

**INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “Proyecto Habitacional
Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II”**

ÍNDICE

Nº 202608109621

Concepción, 25 de Septiembre del 2026

1.	ANTECEDENTES DEL TITULAR.....	6
2.	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	6
3.	ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	7
3.1.	Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental.....	7
3.2.	Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto	10
3.3.	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación	10
3.3.1.	Con relación a la DIA	10
3.3.2.	Con relación a la Adenda	11
3.3.3.	Con relación a la Adenda Complementaria	11
3.4.	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar.....	11
3.5.	Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas	11
3.5.1.	Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial.....	12
3.5.2.	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional .	12
3.5.3.	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal	13
3.6.	Referencia a las actas del Comité Técnico.....	13
3.7.	Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación	13
3.7.1.	Con relación a la DIA	13
3.7.2.	Con relación a la Adenda	13
3.7.3.	Con relación a la Adenda Complementaria	20
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	25
4.1.	Ubicación del proyecto o actividad	25
4.2.	Partes y obras del proyecto	27
4.3.	Acciones del proyecto	38
4.4.	Cronología de las fases del proyecto o actividad	39
4.5.	Mano de obra.....	39
4.6.	Fase de construcción	40
4.6.1.	Partes, obras y acciones	40
4.6.2.	Suministros básicos	45
4.6.3.	<i>Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar</i>	46

4.6.4.	Emisiones y efluentes.....	47
4.6.5.	Residuos	60
4.7.	Fase de operación	62
4.7.1.	Partes obras y acciones	62
4.7.2.	Suministros básicos	63
4.7.3.	Productos generados.....	64
4.7.4.	Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	64
4.7.5.	Emisiones y efluentes.....	64
4.7.6.	Residuos	66
4.8.	Fase de cierre	67
4.8.1.	Partes, obras y acciones	67
5.	IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	67
5.1.	Salud de la población	67
5.2.	Recursos naturales renovables	68
5.2.1.	Suelo	68
5.2.2.	Agua	68
5.2.3.	Aire	69
5.2.4.	Biota.....	69
5.3.	Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.....	71
5.4.	Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación	72
5.5.	Valor ambiental.....	73
5.6.	Valor paisajístico y turístico	73
5.7.	Patrimonio cultural	74
6.	ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	74
6.1.	Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos	74
6.2.	Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	80
6.3.	Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	103
6.4.	Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar	110
6.5.	Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	118
6.6.	Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	120

7. OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN	125
7.1. Geoinformación	125
8. MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	125
8.1. Riesgo o contingencia: Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domicilios sobre el suelo o contenedores sobrellenados.	125
8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.	126
8.3. Riesgo o contingencia: Contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos.	130
8.4. Riesgo o contingencia: Generación de olores molestos por descomposición de residuos domiciliarios y asimilables.	130
8.5. Riesgo o contingencia: Incendio	131
8.6. Riesgo o contingencia: Daño a individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví – Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto....	133
8.7. Riesgo o contingencia: Derrames y/o accidentes de tránsito en la infraestructura vial pública.	134
8.8. Riesgo o contingencia: Proliferación de vectores de interés sanitario.	135
8.9. Riesgo o contingencia: Inundaciones.	136
8.10. Riesgo o contingencia: Aumentos de temperatura.	137
9. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE	139
9.1. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto	139
9.1.1. Norma D.S. N°6/18 MMA. Establece Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concepción Metropolitano.....	139
9.1.2. Norma D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.....	141
9.1.3. Norma D.S. N°138/05 MINSAL, modificado por D.S. N°90/10 MINSAL. Establece obligación de declarar emisiones que indica.....	143
9.1.4. Norma D.S. N°55/94 MTT. Establece normas de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados, modificado por Decreto 50/2024.....	143
9.1.5. Norma D.S. N°47/92 MINVU. Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.....	144
9.1.6. Norma D.S. N°38/11 MMA. Norma de Emisión de ruidos molestos generados por Fuentes Fijas.	145
9.1.7. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.....	146
9.1.8. Norma DFL N°1/90 MINSAL. Determina materias que requieren Autorización Sanitaria expresa.	147
9.1.9. Norma D.S. N°725/67 MINSAL. Código Sanitario.	148
9.1.10. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.....	149
9.1.11. Norma D.S. N°148/03 MINSAL. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.	150

9.1.12.	Norma R.E. N°133/05, MINAGRI. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera. (Modificada mediante Resolución Exenta N° 2.859/2007, del Servicio Agrícola y Ganadero).	151
9.2.	Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)	151
9.2.1.	Norma Ley 19.473 MINAGRI. Sustituye texto de la Ley N°4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.	151
9.2.2.	Norma Ley 17.288/70 MINEDUC. Ley de Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925.	152
9.3.	Normas relacionadas con compatibilidad territorial, transporte y otros	155
9.3.1.	Norma DFL N°850/98 MOP. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL. N°206, de 1960.	155
9.3.2.	Norma D.F.L. N°458/76 MINVU. Ley General de Urbanismo y Construcciones	155
9.3.3.	Norma Sustancias químicas y combustibles	156
10.	PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES	157
10.1.	Permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental	157
10.2.	Permisos ambientales sectoriales mixtos	157
10.2.1.	Permiso del Artículo 140 del D.S. 40/2012	157
10.2.2.	Permiso del Artículo 142 del D.S. 40/2012	157
10.2.3.	Permiso del Artículo 146 del D.S. 40/2012	157
11.	COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS	159
11.1.	Compromiso ambiental voluntario	159
11.1.1.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-01 Plan de Perturbación Controlada	159
11.1.2.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-02 Plan Comunicacional	162
11.1.3.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-03 Zona de amortiguación humedal Tucapel Bajo – Paicaví	163
11.1.4.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-04 Plan de Gestión de tránsito	165
11.1.5.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-05 Programa de Aplicación de Supresor de Polvo	168
11.1.6.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-06 Programa de monitoreo preventivo de calidad de aguas subterráneas	169
11.1.7.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-07 Programa de Educación Ambiental	170
11.1.8.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-08 Contratación de mano de obra local	171
11.1.9.	Compromiso ambiental voluntario: CAV-09 Capacitación de trabajadores	172
11.2.	Condiciones o exigencias	173
11.2.1.	Condición o exigencia de monitorear vibraciones (SEREMI de Sendémicalud de la región del Biobío. Of. Ord. N° 08/2026 del 09 de septiembre de 2026).	173
12.	PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES	174
12.1.1.	Tabla Plan de Seguimiento – Monitoreo de ruido terrestre medio humano	174
12.1.2.	Tabla Plan de Seguimiento – Charla de inducción arqueológica	175
12.1.3.	Tabla. Plan de seguimiento – Rescate y relocalización de especies de baja movilidad, PAS N°146	176

12.1.4.	Tabla. Plan de seguimiento – Perturbación controlada.....	177
13.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	178
13.1.	Participación ciudadana informada.....	178
13.2.	Actividades de participación ciudadana.....	178
13.3.	Observaciones ciudadanas.....	178
13.3.1.	Admisibilidad de las observaciones ciudadanas	179
13.3.2.	Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas	179
14.	RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.....	358
15.	FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN	358

INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

“Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II”

1. ANTECEDENTES DEL TITULAR

Tabla 1. Antecedentes del titular	
Nombre o razón social	Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada
Domicilio	Ohiggins poniente 077, oficina 2007, Concepcion
Nombre(s) del/los representante(s) legal(es)	David Vasquez Alarcón
Domicilio del/los representante(s) legal(es)	Ohiggins poniente 077, oficina 1901

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad	
Objetivo general	El objetivo del Proyecto es contribuir a cubrir la creciente demanda habitacional de la región del Biobío a través de la construcción de 500 departamentos, junto a estacionamientos, equipamiento, áreas verdes y obras de urbanización, todo en el sector Fundo Laguna Redonda, comuna de Concepción, Región del Biobío. El Proyecto se enmarca en el DFL N°2 del Ministerio de Hacienda, desarrollando el proyecto en cuestión bajo el programa “Fondo Solidario de Elección de Vivienda”, regido por el decreto N°49/2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y además, forma parte del Plan de Emergencia Habitacional de la Región del Biobío.
Descripción general del proyecto	El "Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II", corresponde a un proyecto nuevo y consiste en la construcción de 500 departamentos distribuidos en 3 condominios, 13 torres de 5 pisos cada una, junto a 424 estacionamientos vehiculares privados, 240 estacionamientos de bicicletas, equipamiento, locales comerciales, áreas verdes y obras de urbanización privadas, en una superficie de 3,4 ha, ubicada en el sector Fundo Laguna Redonda, comuna de Concepción, Región del Biobío, al interior de un uso de suelo definido como habitacional de expansión, por el Plan Regulador Comunal de Concepción. Cada condominio construirá la vialidad interna y se materializará la calle del Plan Regulador Comunal denominada “Humedal Tucape Bajo – Paicavi” que permite dividir la zona habitacional del Humedal Paicavi, garantizando el acceso público y libre al entorno natural. La construcción del proyecto se ejecutará en 3 secuencias constructivas, una por cada condominio. Se iniciará con la edificación de 4 torres en el Lote L-4 con una duración de 20 meses. Luego se edificarán de 4 torres en el Lote L-2 con una duración de 20 meses. Terminada la segunda secuencia constructiva, se edificarán 5 torres en el Lote L-1, con una duración de 20 meses. Los edificios contarán con medidas en cumplimiento de las disposiciones del Plan de Prevención y Descontaminación de Concepción Metropolitana. En línea con esto, los edificios también incorporarán elementos para cumplir con dicho Plan.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Tipología principal: h.1) Proyectos inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.

Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad			
	Tipologías secundarias: p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. s) Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie.		
Vida útil	Indefinida		
Monto de inversión	USD \$ 30.724.646,000		
Gestión, acto o faena mínima, que da cuenta del inicio de la ejecución del proyecto de modo sistemático y permanente, para efectos de la caducidad de la RCA	La gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución del Proyecto (artículo 16° D.S. N°40/2012) corresponde a la ejecución de movimiento de tierras en el Lote L-4, de acuerdo con la tipología h.1.3 definida en el artículo 3° del Reglamento del SEIA.		
Proyecto o actividad se desarrolla por etapas	Si	No	El proyecto se construirá en una sola etapa, en función de lo indicado en el Artículo 14 del D.S. N°40/2012.
		[X]	
Proyecto o actividad modifica un proyecto o actividad existente	Si	No	El “Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I X y II” corresponde a un proyecto nuevo.
		[X]	
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	El “Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I X y II” corresponde a un proyecto nuevo no modifica un proyecto con RCA.
		[X]	

3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3.1. Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental

Tabla 3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	Nº del documento	Remitido Por	Fecha publicación expediente electrónico: de en
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	s/n	Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada	04/12/2024
Resolución de admisibilidad	202408001150	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	10/12/2024
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental	202408102220	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	10/12/2024
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido al Gobierno Regional	202408102222	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	10/12/2024
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a municipalidades	202408102221	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	10/12/2024
Oficio Invita a Reunión, para presentar la DIA del Proyecto o actividad por parte del Titular.	202408102230	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	16/12/2024
Oficio cita Invita a terreno, para reconocimiento del área de emplazamiento del Proyecto.	202408102229	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	16/12/2024
Acta Reunión realizada con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas localizados en el área en que se desarrollará el proyecto, conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del SEIA	No aplica	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	17/12/2024
Conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del SEIA, y al Anexo 1 Art. 86 del expediente del proyecto donde se publicó la Estrategia Para el Proceso de Reuniones con GHPPI por Art. 86 del RSEIA, se determinó que dentro del área de influencia del proyecto no se identificaron GHPPI. Por lo tanto, no se realizaron reuniones con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del SEIA.			
Carta de visación del texto para difusión	202408103327	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	13/12/2024
Acta de reunión Titular/OAECAs/SEA	202408106180	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	30/12/2024
Acta de terreno Titular/OAECAs/SEA	202408106181	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	30/12/2024

Tabla 3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental				
Nombre del documento	Nº del documento	Remitido Por	Fecha publicación expediente electrónico:	de en
Acreditación Aviso Radial	S/N	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	14/01/2025	
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA (ICSARA)	20250810313	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	23/01/2025	
Invitación a reunión Titular	20250810344	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	27/02/2025	
Acta Reunión OAECCAs/Titular/SEA	20250810646	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	04/03/2025	
Resolución Resuelve inicio de PAC	20250800128	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	14/03/2025	
Resolución de Extensión a Suspensión de Plazo.	202508001104	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	17/10/2025	
Adenda	s/n	Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada	24/04/2026	
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda	20260810280	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	27/04/2026	
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda	20260810282	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	27/04/2026	
Informe Consolidado Complementario de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones Complementario a la DIA (ICSARA Complementario)	202608103118	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	01/06/2026	
Resolución de Extensión de Suspensión de Plazo	20260800173	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	08/07/2026	
Adenda Complementaria	s/n	Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada	01/09/2026	
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda Complementaria	202608102193	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	01/09/2026	
Resolución de Ampliación de Plazo	20260800194	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Biobío	01/09/2026	

3.2. Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto

Tabla 3.2 Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
Consejo de Monumentos Nacionales
Dirección General de Aeronáutica Civil
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
CONADI, Región del Biobío
CONAF, Región del Biobío
DGA, Región del Biobío
Dirección de Vialidad, Región del Biobío
Dirección Regional de Aeropuertos, Región Biobío
DOH, Región del Biobío
SAG, Región del Biobío
SEC, Región del Biobío
SEREMI de Agricultura, Región del Biobío
SEREMI de Bienes Nacionales, Región del Bio bío
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región del Biobío
SEREMI de Energía, Región del Biobío
SEREMI de Minería, Región del Biobío
SEREMI de Salud, Región del Biobío
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío
SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
Municipalidad de Concepción
Gobierno Regional, región del Biobío
Servicio de Biodiversidad y Areas protegidas
SEREMI MOP, Región del Biobío
SERNAGEOMIN, Zona Sur
Servicio Nacional Turismo, Región del Biobío

3.3. Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación

3.3.1. Con relación a la DIA

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
1508	SAG, Región del Biobío	27/12/2024
2296	Dirección General de Aeronáutica Civil	30/12/2024
1613	DGA, Región del Biobío	30/12/2024
329	CONADI, Región del Biobío	02/01/2025
DDUI 43-2024	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío	02/01/2025
261	SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío	02/01/2025
01	Ilustre Municipalidad de Concepción	02/01/2025
57	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío	03/01/2025
1899	SERNAGEOMIN, Zona Sur	03/01/2025
09	DOH, Región del Biobío	03/01/2025

10	Dirección de Vialidad, Región del Biobío	07/01/2025
048	Gobierno Regional, Región de Biobío	08/01/2025

3.3.2. Con relación a la Adenda

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
670	Dirección de Vialidad, Región del Biobío	05/05/2026
5225	Dirección General de Aeronáutica Civil	08/05/2026
550	SAG, Región del Biobío	11/05/2026
545	DGA, Región del Biobío	11/05/2026
605	Ilustre Municipalidad de Concepción	12/05/2026
02328	Consejo de Monumentos Nacionales	12/05/2026
504	DOH, Región del Biobío	13/05/2026
DRBI-00617/2026	Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas Biobío	13/05/2026
14860	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío	14/05/2026
(D.AC.) ORD. SEIA. Nº 200	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	14/05/2026
11311	SEREMI de Salud, Región del Biobío	14/05/2026
031	SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío	20/05/2026
1146	Gobierno Regional, Región de Biobío	26/05/2026

3.3.3. Con relación a la Adenda Complementaria

Nº Oficio	Remitido por	Fecha
SEIA-08/2026	SEREMI de Salud, Región del Biobío	10/09/2026
1145	Ilustre Municipalidad de Concepción	15/09/2026
951	DOH, Región del Biobío	15/09/2026
118	SAG, Región del Biobío	16/09/2026
57	SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío	17/09/2026
DRBI-01554/2026	Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas Biobío	21/09/2026
2368	Gobierno Regional, Región de Biobío	21/09/2026
1177	DGA, Región del Biobío	22/09/2026
5156	Consejo de Monumentos Nacionales	24/09/2026

3.4. Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
150	SEREMI de Minería, Región del Biobío	10/12/2024
200	SEREMI de Agricultura, Región del Biobío	26/12/2024
1/2025	SEREMI de Energía, Región del Biobío	2/01/2025
58-EA/2024	CONAF, Región del Biobío	30/12/2024
01	SEC, Región del Biobío	16/01/2025

3.5. Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas

3.5.1. Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial

Tabla 3.5.1 Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial		
Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
01	I. Municipalidad de Concepción	02/01/2025
Fundamento		
“Respecto a la compatibilidad territorial del PRC el proyecto es coherente con la norma prescrita, sólo indicar que el Lote 1 y 2 se encuentran sobre un “área protegida” de acuerdo a con la Resolución exenta N°380 del MMA de fecha 27.03.2023 publicado en el Diario Oficial el 09.05.2023 y área colocada bajo protección oficial “Sitio Prioritario” según Of. Ord. N°190893/2019 de fecha 12.08.2019 del MMA.”		

3.5.2. Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional

Tabla 3.5.2 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional		
Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
048	Gobierno Regional del Biobío	08/01/2025
Fundamento		
- En su pronunciamiento sectorial el Gobierno regional formula observaciones respecto de la vinculación realizada por el titular a las políticas, planes y programas del desarrollo regional, en las siguientes políticas: - Estrategia de Desarrollo Regional (ERD) sobre la cual formula requerimientos asociados a los objetivos estratégicos: OE E1.1.; OE E1.2; OE E1.3; OE E1.4; OE E1.6; OE E2.1; OE E2.3; OE E3.3; OE E3.5 y OE E4.7. - Política Pública Regional para la Conservación de la Biodiversidad, donde solicita al titular establecer la relación del proyecto con los siguientes objetivos específicos: Objetivo Específico 1.1/ Acción 1.1.1; Objetivo Específico 1.1/ Acción 1.1.6.; Objetivo Específico 2.1/ Acción 2.1.3; Objetivo Específico 2.3/ Acción 2.3.1; Objetivo Específico 2.3/ Acción 2.3.3; Objetivo Específico 3.1/ Acción 3.1.5. - Política Pública Regional para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, formula observaciones respecto de los siguientes objetivos específicos: Objetivo específico 1/ Lineamiento 1.1/ Acción 1.1.3; Objetivo específico 2/ Lineamiento 2.3/ Acción 2.3.3; Objetivo específico 4/ Lineamiento 4.2/ Acción 4.2.1. - Finalmente solicita establecer la relación del proyecto con la Estrategia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Región del Biobío		
Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
1146	Gobierno Regional del Biobío	26/05/2026
Fundamento		
“...De la revisión de la Adenda se concluye que el titular complementa la vinculación del proyecto con la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política Regional para la Conservación de la Biodiversidad, la Política Regional para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios y la Estrategia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, conforme a las observaciones formuladas en primera instancia. No obstante, se mantienen observaciones respecto de la consistencia de algunos antecedentes y de la necesidad de precisar acciones presentadas por el titular, a saber:”		

- *Estrategia Regional de Desarrollo 2022-2030, actualización 2023; solicita aclaración sobre los objetivos estratégicos OE E1.2 y OE E3.3*
- *Política Pública Regional para la Conservación de la Biodiversidad, sobre dicha política reitera la vinculación con las acciones: Acción 1.1.1; Acción 1.1.6, Acción 2.1.3 y Acción 3.1.5.*
- *Política Pública Regional para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, reitera la vinculación de dicha política respecto de la Acción 2.3.3*

3.5.3. Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal

Tabla 3.5.3 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal		
Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
01	Municipalidad de Concepción	02/01/2025
Fundamento		
• En su pronunciamiento sectorial, el municipio de Concepción formula diversas observaciones de carácter técnico asociados a la referenciación espacial del proyecto respecto al humedal urbano Paicaví-Tucapel bajo, respecto a las consideraciones ecosistémicas del humedal, de las áreas de influencia y sobre consideraciones relacionadas con la significancia de los impactos en términos hidrogeológicos, de biodiversidad, entre otros. Asimismo, se refiere explícitamente a la compatibilidad territorial respecto al PRC, sin embargo, no se pronuncia sobre los planes y programas de desarrollo comunal de manera explícita según consta en el oficio de la referencia.		

3.6. Referencia a las actas del Comité Técnico

- Acta de Sesión Nº 13 del Comité Técnico, de fecha 08 de octubre de 2025.

3.7. Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación

3.7.1. Con relación a la DIA

Tabla 3.7.1 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la DIA
Durante la elaboración del ICSARA se consideraron todas las observaciones de los OAECCA

3.7.2. Con relación a la Adenda

Tabla 3.7.2 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la Adenda	
Observaciones que no fueron consideradas en atención a que no se remiten estrictamente a las materias que le competen al OAECCA que la emitió	
• <i>Se insiste que la construcción del proyecto va a generar pérdida de hábitat y de la biodiversidad del humedal Paicaví Tucapel Bajo. En efecto, los movimientos de tierra, el tránsito de camiones y maquinaria, el ruido y las emisiones de material particulado afectarán los patrones de alimentación y refugio de las especies que habitan allí.</i>	ORD. Nº 031, del 8 de mayo de 2026, SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
• <i>En este sentido, el titular cita los resultados de un estudio de modelación de deposición de emisiones de material particulado sedimentable que concluye que "los valores máximos de deposición estarían por debajo de los valores de inicio de daño y también por debajo de los rangos típicos de deposición en todas las zonas receptoras, resultado que permite descartar la generación de</i>	

condiciones de riesgo sobre todo cuerpo de agua receptor presente en el dominio". Sin embargo, este estudio consideró una modelación del efecto de las emisiones de material particulado sedimentable principalmente en el cuerpo de agua del humedal Paicaví Tucapel Bajo, lo cual no permite evaluar el impacto del material particulado respirable en la biodiversidad del humedal, vale decir el efecto de dichas emisiones en la salud respiratoria de las especies de fauna que habitan en el humedal.	
• Por otra parte, el titular malinterpreta el impacto del proyecto sobre las aves del humedal, pues no tiene que ver con el desplazamiento de estas, sino con la alteración de sus áreas de alimentación, refugio y reproducción que generarán las obras del proyecto y principalmente las emisiones de material particulado.	
Observaciones que no fueron consideradas en atención a que no cumplen con el requisito de ser claras, precisas y fundadas	
• Respecto a la pérdida de suelo y de su capacidad para sustentar biodiversidad por impermeabilización y compactación, el titular señala que el proyecto es consistente con el uso de suelo establecido en el PRC de Concepción, lo cual resulta cuestionable porque dicho instrumento no regula ni previene la degradación de suelo ni su capacidad para sustentar biodiversidad, más aún en un contexto como éste donde el proyecto pretende ocupar terrenos que no fueron desafectados por el fallo del Tercer Tribunal Ambiental y que por lo tanto siguen formando parte del Humedal Urbano Paicaví Tucapel Bajo, como lo acredita la Resolución Exenta N° 819 del MMA. • En segundo lugar, la estratigrafía del suelo arrojó que el primer horizonte de suelo corresponde a rellenos antrópicos, lo que llevó al titular a concluir que "el emplazamiento del proyecto se compone de rellenos artificiales con presencia de escombros y basura, limitando su valor ecológico y su capacidad para sustentar biodiversidad". Sin embargo, se recuerda que dicho relleno fue realizado de manera deliberada por el dueño del predio, agregando en la superficie una capa compactada de maicillo, justamente con el propósito de cambiarle el destino al predio en terrenos que formaban parte de los suelos hídricos del humedal. • A pesar de los rellenos y de la compactación de los lotes del proyecto, que han alterado la hidrología del humedal (como lo demuestra la estratigrafía del suelo), dicha alteración no ha sido suficiente para impedir los procesos de renaturalización de los predios, dentro de los cuales persiste la presencia de vegetación hidrófita, así como también de suelos saturados y con acumulación de agua, característicos de los ecosistemas húmedos, lo que fue corroborado por personal de la Seremi del Medio Ambiente en las visitas a terreno efectuadas con ocasión de la nueva solicitud de humedal urbano solicitada por la Municipalidad de Concepción el año 2025 • Por otro lado, el titular atribuye la vegetación hidrófita hallada en la parcela 13, al paso del colector de aguas lluvias que conecta la calle Aníbal Pinto con el humedal, a través del Lote L-4, creando condiciones propicias para el crecimiento de totoras. Huelga decir que no se trata de un colector de aguas lluvias, sino de una zanja o cauce abierto de drenaje que forma parte del humedal pues posee especies hidrófitas. • En resumen, es posible afirmar que a pesar de la degradación de que ha sido objeto el humedal Paicaví Tucapel Bajo en los lotes del proyecto, es posible observar procesos de renaturalización y sectores con vegetación hidrófita,	ORD N°031 del 8 de mayo de 2026 SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío

suelos saturados y pequeñas lagunas, que permitirían sustentar la biodiversidad del humedal en la medida que no se intervengan y que se establezca un proceso de restauración ecológica. Por el contrario, la ejecución de este proyecto generará una alteración irreversible de la hidrología del humedal por el escarpe, los movimientos de tierra, la compactación y pavimentación de los suelos, con la consecuente pérdida de vegetación hidrófita y de las condiciones necesarias para sustentar la biodiversidad del humedal. Esto, por cuanto las pilas de grava que propone el titular para permitir el escurrimiento de aguas subterráneas alterarán de forma permanente el régimen hidrológico del humedal, caracterizado por la presencia permanente de agua superficial o subsuperficial que permite el surgimiento de la vegetación hidrófita y de las especies de fauna adaptadas a esta condición. • En otras palabras, se estima que ninguna de las propuestas formuladas por el titular garantizan el mantenimiento de las características y condiciones ecosistémicas que permiten sustentar la biodiversidad del señalado humedal y evitar la pérdida de los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y mantención de los flujos de agua del humedal Paicaví Tucapel Bajo, debido a que se trata de medidas constructivas destinadas a la construcción de las obras del proyecto, no a la conservación del régimen hidrológico, del hábitat y de las especies de flora y fauna que habitan en este ecosistema.	
• Sobre el tema el presidente de la comisión consulta por el peligro de inundaciones de esos lotes. Se señala que el titular presentó un anexo de plan de agotamiento de napas, mecánicas de suelo, estudio de anegamiento y dentro de las observaciones se pide aclarar la consistencia del caudal de agua. • Consejero Marcelo Rivera menciona que en Concepción hace algunos años había un plan maestro de aguas lluvias, a través del cual se pudo determinar que el humedal Paicaví tiene pendientes que arman un humedal que recoge las aguas de Concepción que pasan por Hualpén y Talcahuano. Considera que se ha permitido en estos años este tipo de proyectos, lo que puede generar un daño importante, por lo que señala es bueno analizar estos temas en la comisión de Gobierno desde un punto de vista político y que incluso la comisión de Medio Ambiente se haga presente en el humedal para conocer en terreno la situación. • Consejero Pedro Venegas le preocupa el tema de los humedales y como preservarlos por ejemplo el del sector Rocuant que evitó una tragedia mayor en el tsunami 2010. Respecto del humedal Paicaví, menciona que la empresa a cargo de este proyecto nuevamente hace el trámite por una declaratoria y no por una evaluación, iniciativa que ha sido rechazada en el sector de Lorenzo Arenas. Considera que las observaciones planteadas por el Gore son menores, y consulta si la zona es incluida como sitio prioritario por el humedal Paicaví, pues de ser así no correspondería un declaratoria, sino un estudio de impacto ambiental. • Consejero Larry Sandoval, consulta si desde lo medio ambiental existe un elemento o documento con el que se pueda contrarrestar este tipo de iniciativas, por lo que pide trabajar en conocer todos los instrumentos en su conjunto y analizar si se puede levantar algún otro. Pregunta además si las observaciones que se plantean tienen algún efecto. • CORE Ignacio Fica señala que, en un lote contiguo, en Aníbal Pinto, se desarrolla un proyecto habitacional por lo que es necesario analizar los efectos de estas iniciativas con el aumento del desarrollo inmobiliario en el sector y	ORD. N° 1146 del 25 de mayo de 2026 del Gobierno Regional del Biobío

que los proyectos se coordinen para concordar las consecuencias que esa cantidad de torres o edificios generarán. • Consejero Roberts Córdova señala que el trabajo del CORE si es vinculante, porque se pueden levantar observaciones las que se adjuntan a la adenda que se está presentando por parte del ejecutivo. • El CORE Juan Carlos Medina plantea que es importante coordinar todos los aspectos que rodean nuevos proyectos inmobiliarios, como los centros de salud por el aumento de la población que llegará a la zona. Presidente de la comisión plantea que este proyecto se pueda ver en la comisión de Gobierno para hacer algún tipo de declaración y que se exponga que como CORE se oponen dando su parecer sobre este punto en particular. Menciona que no le parece correcto que estén trabajando sin el nuevo jefe de división, ello por la importancia de esta comisión, agregando que se debe coordinar una visita a un parque eólico y al humedal.	
Observaciones no consideradas en atención a que el titular <u>respondió</u> las observaciones planteadas por el OAECA en Adenda	
• El titular responde en el punto 2.4 de la Adenda se fundamenta en que el proyecto no se emplaza dentro del humedal urbano vigente, en base a resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, se observa que el proyecto se emplaza en proximidad inmediata a un sistema de humedales y se inserta parcialmente en un Sitio Prioritario para la Conservación. Por lo anterior, la respuesta presentada resulta insuficiente desde una perspectiva ecosistémica, al no considerar la dinámica ambiental del territorio. La Adenda responde desde lo legal-administrativo, pero no profundiza en el riesgo ecológico Futuro. Esto por cuanto el titular presenta una caracterización hidrológica con modelo MODFLOW (Anexo N° 2 de la ADENDA) sin considerar un análisis del paleocanal ni una modelación de conectividad regional. • El titular realiza de manera persistente una evaluación sesgada del impacto sobre el régimen hídrico y la biodiversidad de humedal, omitiendo que el ICSARA solicitó expresamente la determinación y justificación del área de influencia del proyecto y en específico respecto de la componente hidrológica e hidrogeológica. Omisión que, a pesar de que en el punto 4.1.7 del ICSARA, se le hace una contextualización al titular, respecto de las publicaciones que demuestran la existencia de un paleocanal en el sitio de emplazamiento del proyecto, el titular omite esta realidad. Realidad que define el régimen hidrológico del área de emplazamiento del proyecto en evaluación. En el ICSARA se informa al titular que el estudio realizado por la Facultad de ingeniería de la Universidad de Concepción y el instituto de ingeniería del Agua, de la Universidad Politécnica de Valencia con posterioridad a la gran inundación del año 2006 en Concepción. Ahí se le explicó al titular que ese estudio determinó la existencia de un paleocanal, que es la verdadera área de influencia del proyecto, y no la exigua área declarada en el entorno inmediato al emplazamiento del proyecto. El ICSARA abundó en información científica al titular respecto de que además en el año 2018, el Centro de investigación ambiental CREA, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción entregó al Gobierno Regional del Biobío, los resultados de un estudio titulado "Plan de Recuperación de las Lagunas Urbanas de Concepción". Se señaló al titular que en la sección de régimen hidrológico de ese estudio se establece, aún con mayor certeza, la existencia del flujo subterráneo activo entre la ribera	ORD. N° 605 del 07 de mayo de 2026 de la I. Municipalidad de Concepción. ORD. N° 605 del 07 de mayo de 2026 de la I. Municipalidad de Concepción.

del Biobío citada y la laguna Redonda. Se establece en ese estudio que la mantención del caudal estival de las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo ocurre gracias al notable vaciamiento por escurrimiento subsuperficial de la laguna Redonda en esa temporada del año. Se señala al titular que ello demuestra la actividad hidráulica del paleocanal y, que el proyecto se emplaza sobre esa realidad hidráulica.

- Por tanto, se señaló al titular que llama la atención lo restringido del área de influencia de los rellenos y de los pilotajes de grava en amplias zonas del frente del humedal, en calle Aníbal Pinto, que es por donde escurre la alimentación subsuperficial de aguas del humedal Paicaví, proveniente de la laguna Redonda y de todo el subsuelo del cementerio de Concepción. Se le señaló, como conclusión, que ello pone en riesgo el escurrimiento subsuperficial entre el río Biobío, la laguna Redonda, el Humedal Paicaví, la Laguna Lo Méndez, la laguna Lo Galindo y el río Andalién. Escurrimiento que es el mayor patrimonio ambiental de Concepción en contexto de cambio climático. En consecuencia, la falta de consideración de la información científica descrita lleva a que en la ADENDA el titular omita redefinir el área de influencia del proyecto, solicitado en el punto 4.1.8 del ICSARA, en donde se le pide justificar el área de influencia hidrológica que el proyecto declara, la cual según se visualiza, es de poca extensión. Esto, dado que del análisis hidrológico de la DIA no se puede concluir que el alcance del impacto sobre el régimen hidrológico sea tan reducido y poco significativo.

- El titular también omite lo solicitado en el punto 4.1 .9 del ICSARA respecto a aclarar porque no evaluó el impacto de sus rellenos y pilotajes con grava considerando un área de influencia que considere a todo el paleocanal, respecto del probable efecto negativo en la provisión futura de aguas subterráneas para la adecuada alimentación del humedal Paicaví, y de las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo.

- El titular concluye que los impactos sobre el sistema de aguas subterráneas son de carácter local. Sin embargo, se advierte y se insiste que hay un análisis desarrollado a escala reducida (muy local), que no aborda adecuadamente la conectividad del sistema Rocuant-Andalién persistiendo una brecha en la escala del análisis ambiental. Por lo anterior, se solicita al titular ampliar y complementar la información solicitada con respecto al impacto de sus rellenos y pilotajes como también el probable efecto negativo en la provisión futura de aguas subterráneas, y finalmente el impacto en la recarga futura del Humedal y sus efectos acumulativos.

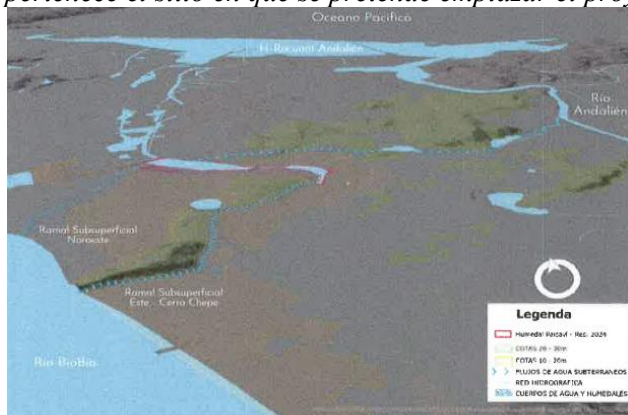
- Tampoco responde cual sería la interacción con el Paleocanal y la conectividad con sus sistemas mayores. Sólo se limita a un comportamiento físico local. La Adenda descarta la influencia de paleocanales en el comportamiento del acuífero, tampoco presenta un contraste técnico robusto con estudios científicos disponibles respecto a su eventual influencia, pudiendo generar un impacto total de esta técnica de pilotes de grava en un contexto de ocupación completa de los lotes colindantes.

- Tampoco incluye la urbanización futura que ocupará todo el sector en estudio. Por lo anterior, se solicita titular responder lo consultado ampliando y fundamentando su respuesta en forma integral, no local, que se sostenga técnicamente, dado que no hay un análisis del efecto acumulativo considerando la urbanización del entorno pudiendo saturar el sistema. La siguiente tabla comparativa muestra las principales características constructivas de este proyecto en relación con uno similar, emplazado contiguamente en el humedal

(Condominio Fuentes de Anibal Pinto I y II). En la comparación queda claro que el titular no consideró los efectos sinérgicos sobre régimen hidrológico, al sumar sus rellenos y pilotajes con un proyecto similar sin tomar en consideración que estas fundaciones conjuntas tendrán un impacto de consideración sobre la circulación del agua subterránea que alimenta el paleocanal en el que se emplaza el proyecto. Es muy notable la omisión del titular respecto de los efectos de la compactación y del pilotaje con grava sobre la circulación subterránea que hoy discurre por debajo de toda la calle Anibal Pinto hacia el Humedal Paicavi, tampoco se considera los efectos acumulativos en este tema dada la información de que el condominio Fuentes de Anibal Pinto I y II se encuentra ya con RCA favorable por lo que es un antecedente que no se puede omitir al momento de evaluar el efecto conjunto de los rellenos, la compactación y del pilotaje sobre el acuífero subterráneo.

Nombre del proyecto	Proyecto Habitacional Social DS 49 MINUJ, Parque Solidario, Sra. Ana Oliva y II	Condominio Fuentes de Anibal Pinto I y II
Titular del proyecto	Servicios Financieros e Inmobiliarios Creditager Limitada	Inmobiliaria Fuentes de Anibal Pinto SpA
Representante legal	Daniel Villegara Alarcón	Jorge Elías Nachreiner
N° departamentos	500	300
N° condominios	3	3
N° torres	13	19
N° pisos por torre	5	5
N° estacionamientos vehiculares	428	256
N° estacionamientos bicicletas	240	179
Exposiciones de equipamiento	18	11
Áreas verdes	19	19
Valuedad interna	18	18
Obras de urbanización privadas	18	18
Superficie del proyecto (ha)	3.4	2.3
Localización del proyecto	Sector Fundo Laguna Redonda	Sector Fundo Laguna Redonda
N° secciones construidas	2	2
N° lotes del proyecto	3	2
Tipología principal	H; H1; H1.3.1	H; H1; H1.3.1
Tipología secundaria	pl; sl	pl; sl
Velocidad	Indefinida	Indefinida
Gestión, acción técnica o materia que da origen del inicio de la ejecución	Modificación de tierras en el Lote 4, de acuerdo con la tipología 1.3	Modificación de tierras en el Lote 1.3B, de acuerdo con la tipología 1.3
Proyecto desarrollado por etapas	No	No
Modifica un proyecto o actividad	No	No
Modificación RCA	No	No
Justificación de la localización	Zona H13 (PRDC)	Zona H13 (PRDC)
Condiciones de riesgo climático	Inundaciones Seguridad hídrica doméstica urbana Pérdida de flora por cambios de precipitación Pérdida de fauna por cambios de temperatura Pérdida de fauna por cambios de temperatura	Inundaciones Seguridad hídrica doméstica urbana Pérdida de flora por cambios de precipitación Pérdida de fauna por cambios de precipitación Pérdida de fauna por cambios de temperatura Pérdida de fauna por cambios de temperatura
Fecha estimada de inicio	Ago. de 2025	Julio de 2025

- El municipio manifiesta nuevamente su preocupación por esta omisión de no redefinir el área de influencia y evaluar, en consecuencia, el impacto ambiental real sobre el régimen hidrológico del paleocanal. Por ello, nuevamente y con información reforzada, dedicada a las autoridades que deberán votar por la aprobación o rechazo ambiental de este proyecto, se reitera la naturaleza del sistema hídrico en el que pretende emplazarse el proyecto con una simple declaración de impacto ambiental, basada en un área de influencia reducida sin ninguna fundamentación que refute la información de contexto citada anteriormente. En la siguiente carta geográfica se describe con claridad la naturaleza geomorfológica del territorio de humedales al que pertenece el sitio en que se pretende emplazar el proyecto.



• En la carta se observa en rojo el polígono del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad que se encuentra plenamente vigente, y dentro del cual se pretende emplazar el proyecto. Se destaca en líneas segmentadas los flujos subterráneos del paleocanal que discurre por las áreas bajas de la orografía comunal, y que conecta mediante un régimen hidrológico activo entre río Biobío y el río Andalién, aflorando a su paso en laguna Redonda, Humedal Paicaví, laguna Lo Méndez y laguna Lo Galindo. De esta manera didáctica se reitera la fundamentación ya comunicada al titular, para que amplíe el área de influencia de su proyecto, y de esta forma se asegure al municipio de Concepción de que la provisión de agua subterránea de todo el sistema no se verá interrumpida y desviada por las fundaciones en pilotes y rellenos sobre el paleocanal, con el consecuente impacto de disminución del suministro hídrico subsuperficial para el humedal Paicaví, la laguna Lo Méndez y la laguna Lo Galindo. En consecuencia, de la sostenida omisión del titular a los fundamentos de la naturaleza hidrológica del área de emplazamiento, el proyecto "Fuentes de Anibal Pinto" ingresó al SEIA por la causal de la letra p) del artículo 10 de la ley 19.300. Esto es, ejecución de obras en humedales urbanos bajo protección oficial, porque, según el titular, el Proyecto se encuentra fuera de los límites de los humedales Vasco da Gama y Paicaví - Tucapel Bajo, reconocidos por el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el Proyecto contempla la ejecución de obras al interior de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°19142212019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel, en una superficie de 1,74 ha, equivalente al 0,09% de la extensión total del sitio prioritario (1.855,46ha). • Por tanto, la asesoría jurídica municipal, estima que el proyecto debió ingresar por tipología, letra s) del citado artículo 10, esto es, ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie. Es decir, la causal de la letra s) del artículo 10 de la ley N°19.300 se aplica a humedales urbanos que no han sido declarados, es decir, que no tienen protección oficial, mientras que la letra p) se le aplica a los que tienen protección oficial.	ORD. N° 605 del 07 de mayo de 2026 de la I. Municipalidad de Concepción.
--	---

• En definitiva, la vía idónea para ingresar al SEIA no debió ser una Declaración de Impacto Ambiental. Esto, toda vez que por aplicación de la letra d) del artículo 11 de la ley 19.300, lo establece. Los proyectos que se realicen en sitios prioritarios para la conservación susceptibles de ser afectados deben tener un Estudio de impacto Ambiental. Esto se ve reafirmado en el inciso 1" del Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece el reglamento del SEIA, el cual indica que El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. En conclusión, respecto de las tres observaciones anteriores, se informa al SEA de la omisión del titular relativa a la solicitud de justificar el área de influencia del proyecto, a la luz de la información científica señalada, con el objeto de ampliarla y evaluar impactos ambientales reales sobre el régimen hídrico del paleocanal. 3. Manejo de aguas lluvias y rellenos. El proyecto incorpora medidas de control hidráulico y manejo de escorrentía, no obstante, no se evalúan escenarios de eventos extremos, como tampoco se analizan efectos acumulativos o sinérgicos en el sistema hídrico. El titular responde en forma adecuada a nivel de diseño, pero no aborda riesgo acumulativo y sistémico como tampoco sus efectos. Por lo anterior se solicita al titular ampliar y complementar la información solicitada en la DIA dado que no se evalúan escenarios de urbanización progresiva del sector, solo se limita al ruido; no aborda otros componentes ambientales. • Pertinencia del instrumento de evaluación ambiental. El titular justifica su ingreso mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), descartando impactos significativos. Sin embargo, se observa que en el análisis se limita al cumplimiento normativo, pero no se aplica el principio precautorio frente a una incertidumbre ambiental referente al potencial impacto de los rellenos y pilotajes con grava considerando la sensibilidad del área. Por lo anterior, se solicita al titular que complemente su respuesta considerando el potencial desvío de las aguas provenientes del subsuelo de laguna Redonda hacia el humedal vasco de Gama en Hualpén lo que impactaría a la disponibilidad de agua de las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo.	ORD. N° 605 del 07 de mayo de 2026 de la I. Municipalidad de Concepción.
---	---

3.7.3. Con relación a la Adenda Complementaria

Tabla 3.7.1 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la Adenda Complementaria	
Observaciones que no fueron consideradas en atención a que no se remiten estrictamente a las materias que le competen al OAECCA que la emitió	
• Como ha quedado demostrado a lo largo de esta evaluación, los lotes donde pretende ejecutarse el proyecto han sido rellenos con escombros y basura, con el propósito de cambiarle el destino al predio y poder construir en ellos. Por esa razón el estudio de suelo presentado por la titular señala que los lotes del proyecto son praderas, no los suelos hídricos o "vegas" originales que están unos metros más abajo. • Luego, el titular hace un análisis "conservador" del impacto que generaría el proyecto en la fragmentación del hábitat del humedal, insistiendo en que el	Oficio Ord. N° 57 del 14 de septiembre de 2026, de la SEREMI

<i>proyecto no interviene el humedal Paicaví Tucapel Bajo. Para demostrar aquello utiliza una metodología basada en una serie de indicadores aplicables a los componentes ambientales, valorados según el juicio de expertos, pero sin individualizar quiénes fueron los expertos que participaron en esta evaluación, ni qué relación tienen con el proyecto, a fin de garantizar su idoneidad e independencia.</i> <i>• En el análisis de evaluación ecosistémica el titular utiliza el estudio de deposición de material particulado sedimentable del anexo 17 de la DIA, a pesar de que ese estudio consideró una modelación del efecto de las emisiones de material particulado sedimentable principalmente en el cuerpo de agua del humedal Paicaví Tucapel Bajo, lo cual no sirve para evaluar el impacto del material particulado respirable generado por el proyecto en la biodiversidad del humedal, vale decir el efecto de dichas emisiones en las especies de fauna que habitan allí, como se observó en la adenda. A esto hay que sumarle el efecto sinérgico de las emisiones que generará la construcción simultánea del proyecto Fuentes de Aníbal Pinto I y II, cuestión que el titular no ha hecho.</i> <i>• Además, para justificar su insignificancia, el titular utiliza como referencia el Decreto del Ministerio de Agricultura del año 1992, que establece una norma de calidad de aire para material particulado sedimentable en la cuenca del río Huasco, un ecosistema muy distinto al humedal Paicaví Tucapel Bajo, por lo que no resulta representativo ni comparable con esta realidad. Con ello el titular descarta que las emisiones del proyecto produzcan alteraciones en el estado fisiológico de la vegetación, pero como ya dijimos, no realizó ningún estudio para evaluar el efecto sinérgico de las emisiones en las especies de fauna del humedal, particularmente aves, mamíferos y anfibios.</i> <i>• Por estas contradicciones y falencias, se estima que el proyecto generará efectos adversos significativos sobre la fauna del sitio prioritario sistema de humedales Paicaví Tucapel Bajo Rocuant Andalién.</i>	del Medio Ambiente, Región del Biobío
<i>• Napa somera que aflora y fundaciones bajo el nivel freático: Se observa que la napa es somera (0,02 a 2,10 m) y aflora en invierno, quedando el sello de excavación bajo el agua en todos los edificios, y que el sondaje S-5 revela dos niveles de agua que el modelo no reproduce. Se justificar</i> <i>• Resolución del modelo hidráulico insuficiente: El modelo de aguas subterráneas MODFLOW se discretizó en celdas de 20x20 m, resolución que no permite sostener conclusiones de pocos metros, como el margen de 8 m entre el Lote L-2 y el humedal, inferior a una sola celda. Se solicita al titular refinar la malla en el borde del humedal para respaldar las distancias de estabilización. Modelo estacionario para un fenómeno transitorio: Se observa que el modelo es estacionario, pese a que el agotamiento de napa es transitorio (el cono crece durante el bombeo y se recupera al terminar), lo que puede no representar su propagación real. Se solicita al titular complementar con una modelación transitoria de la operación real del agotamiento por torre.</i> <i>• Radio de influencia mal calculado que ya alcanza torres vecinas y el humedal: Se observa que el radio de influencia (51 m) se calculó con la conductividad Porchet, pese a que el proyecto reemplaza el suelo por grava ($k = 1 \text{ cm/s}$), valor que lo elevaría a cientos de metros, además, aun con los 51 m declarados el efecto no es local, la Torre 2 del Lote L-2 está a 24 m del humedal. Se solicita al titular recalcular el radio con la conductividad de la grava y reconocer que ya intercepta torres vecinas y el humedal.</i>	Oficio Ord N° 1145 de fecha 10 de septiembre de 2026 I. Municipalidad de Concepción.

• <i>La grava puede actuar como vía preferente de flujo: Se observa que el estudio afirma que la grava no es barrera por su alta permeabilidad, argumento incompleto pues un material más permeable actúa como dren y puede canalizar el cono de depresión hacia el humedal, que está aguas abajo. Se solicita al titular analizar el efecto de la grava como vía preferente, en régimen natural y durante el agotamiento.</i> • <i>Habitabilidad de largo plazo sobre napa somera: Se observa que el estudio no aborda la operación de largo plazo del conjunto sobre una napa que aflora, con riesgos de humedad, inundación de viviendas. Se solicita al titular presentar una solución de drenaje permanente del conjunto para la operación.</i> • <i>Reinyección al humedal sin resguardos: Se observa que la reinyección al humedal no define la calidad del agua (que generalmente viene turbia y con finos capaces de colmatar el humedal), ni el caudal, ni quién fiscaliza. Se solicita al titular definir un estándar de calidad con tratamiento previo, el caudal, el punto de descarga y detallar el control</i> • <i>No se evalúan los agotamientos en simultáneo con el proyecto Condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II: Se observa que el estudio descarta los efectos acumulativos suponiendo que los agotamientos de napa no ocurrirán al mismo tiempo, sin evaluar el escenario en que coincidan con los del proyecto Condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II, caso en que los conos de depresión se sumarían. Se solicita al titular evaluar el efecto de ambos agotamientos en simultáneo.</i> • <i>Se proyecta infiltrar aguas lluvia en un suelo cuya napa aflora: Se observa que las memorias infiltran los techos en pozos, en contradicción con la hidrogeología del propio proyecto, que acredita una napa que aflora en invierno, época en que los pozos no tendrán capacidad. Se solicita al titular compatibilizar el diseño con la napa somera, demostrando la infiltración real en invierno o rediseñando.</i> • <i>Coeficiente de escorrentía inferior al del Plan Maestro: Se observa que se diseña con coeficiente 0,50 y 0,46 excluyendo techos, pese a que el Plan Maestro asigna 0,60, de modo que si los pozos fallan la red queda subdimensionada, verificando varias calzadas al límite para T=100. Se solicita al titular diseñar con coeficiente coherente con el Plan Maestro.</i> • <i>Pertinencia del instrumento de evaluación ambiental: Se reitera al titular los argumentos necesarios que justifican su ingreso mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el cual, descartó que fuesen impactos significativos. Sin embargo, se observa que, en el análisis se limita al cumplimiento normativo, pero no se aplica el principio precautorio frente a una incertidumbre ambiental referente al potencial impacto de los rellenos y pilotajes con grava considerando la sensibilidad del área.</i> <i>Por lo anterior, se solicita al titular complementare su respuesta considerando el potencial desvío de las aguas provenientes del subsuelo de laguna Redonda hacia el humedal vasco de Gama en Hualpén lo que impactaría a la disponibilidad de agua de las lagunas Lo Méndez y Lo Galindo</i>	
• <i>Con respecto al Anexo 15: Análisis de susceptibilidad de afectación de Humedales actualizado: Si bien es cierto el Informe reconoce los siguientes efectos e impactos potenciales en el área de estudio, tales como: HMU Fecha : 14-09-2026 IDDOC : 2242323 Pérdida de suelo y escarpe: Remoción de la capa superficial del suelo en una superficie de 3,4 a 4,7 hectáreas debido</i>	Oficio Ord N° 1145 de fecha 10 de septiembre de 2026 I. Municipalidad de Concepción.

a movimientos de tierra, cortes y excavaciones. Alteración hidrogeológica por excavación: Cruce inminente entre el sello de excavación de los edificios y el nivel de la napa freática (nivel freático somero), lo que provocará afloramientos de agua subterránea durante la construcción. Afectación a fauna de baja movilidad en categoría de conservación: Riesgo de daño directo o muerte de ejemplares de fauna nativa protegida presentes en el predio, como la rana de anti'iaz (*Batrachyla taeniata* - NT), el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul* - NT), lagartijas (*Liolaemus schroederi*- VU, *L. chiliensis*, *L. lemniscatus*) y el ratón de pelo largo (*Abrothrix longipilis*). Emisiones acústicas sobre fauna nativa: Generación de ruido por maquinaria pesada durante las faenas de movimiento de tierra y obra gruesa, proyectando niveles de hasta 53 dB(A) y 61 dB(C) hacia el entorno natural. Intervención en Sitio Prioritario: Ejecución de obras permanentes que intervienen de forma directa 2,21 hectáreas del Sitio Prioritario para la Conservación "Rocuant Andalíen - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel". Incremento marginal de emisiones atmosféricas: Aumento de concentraciones de NO₂ (hasta 0,27 o/o en operación) y material particulado fino PM 2,5 (0,0460 o/o en construcción) en una zonaya declarada saturada o latente. Basado en la información técnica del informe para el proyecto inmobiliario en Concepción, el titular presenta el balance de los impactos ambientales verificables y una evaluación crítica de las omisiones, inconsistencias, errores o deficiencias técnicas del estudio y que aún no son respondidas con argumentos sustentables.

- En referencia a la delimitación del área de influencia hidrogeológica: El área definida se percibe acotada, al sustentarse en un radio de 29 metros calculado a partir del volumen de la obra y un análisis superficial de la napa freática (44 cm). El expediente no presenta un modelamiento de los flujos subterráneos que alimentan el humedal, lo que genera incertidumbre sobre la afectación a su recarga freática, por lo anterior, se reitera al titular complementar la información ya solicitada en la Adenda anterior. Riesgo de contaminación por descarga directa de aguas de excavación: Al registrarse afloramientos de agua subterránea en las excavaciones, el proyecto plantea un "Plan de Agotamiento" consistente en descargar el agua extraída directamente en el humedal Paicaví. El informe asegura que esto se hará "sin alterar el balance hídrico". Por lo anterior se solicita al Titular que describa un sistema de tratamiento previo (piscinas de decantación, filtros de sedimentos o separadores de hidrocarburos) dado que las aguas de excavación de obras civiles arrastran cemento, sólidos suspendidos y aceites de maquinaria; que claramente se corre el riesgo de verterlas y destruiría la calidad fisicoquímica del agua superficial del humedal colindante. Subestimación y descarte arbitrario de vegetación hidrófita: En referencia al Lote L-4 se identificó el subuso de suelo "Vega" con presencia de especies hidrófitas (totoras). La consultora descarta que esto sea parte del humedal argumentando que es una acumulación "temporal" provocada por un colector de aguas lluvias abierto y rellenos deficientes. Si se considera las directrices técnicas del Ministerio del Medio Ambiente y el SEA, la presencia persistente de vegetación hidrófita y condiciones de saturación hídrica configuran un humedal, independientemente de si su origen es antrópico o modificado.

- Descartarlo como "simple acumulación temporal" aminoraría artificialmente el impacto por pérdida de ecosistema. Por lo anterior, se solicita al titular ampliar la información respecto a este argumento técnico del Ministerio de Medio Ambiente con lo que está presente en el terreno afectado. . .

Al realizar el análisis de la Adenda complementaria y su Anexo 15 el texto expone múltiples "puntos débiles" y justificaciones metodológicas cuestionables destinadas a minimizar la significancia de los impactos tales como: HMU Fecha : 14-09-2026 IDDOC : 2242323 Proximidad extrema y "desconexión" ecológica artificial: El informe celebra que un fallo judicial (Tercer Tribunal Ambiental, marzo 2A2q anuló la declaratoria de humedal urbano sobre los lotes del proyecto. Sin embargo, la distancia real y física del proyecto al Humedal Tucapel Bajo-Paicavi es de tan solo 4 metros en el Lote L-2, 6 metros en el Lote L-4 y 14 metros en el Lote L-1. Swe solicita al Titular complementar la información. Al construir torres de 5 pisos a 4 metros de la frontera de un ecosistema saturado de agua ignorando la continuidad ecosistémica y basándose únicamente en un límite legal/administrativo constituye un análisis deficiente del riesgo ambiental real. Se solicita al Titular ampliar la información.	
Observaciones que no fueron consideradas en atención a que dichas materias fueron abordadas y respondidas en la correspondiente adenda	
- Se identifica una subestimación técnica en el lavado de camiones mixer: Se estima que el lavado de ruedas de camiones mixer generará únicamente 45 litros de residuos líquidos al día (1 camión por día). Para una mega obra de 500 departamentos y 13 torres, considerar el flujo de un solo camión mixer diario y estimar un volumen tan bajo de descarte técnico para el lavado de canoas y tambores de hormigón resulta inverosímil e insuficiente frente a la realidad operacional de una constructora. - Se solicita al titular rectificar y aclarar la realidad del número de camiones a operar y el volumen de líquido de descarte que se generarían realmente, como los tratarían, donde los dispondrían, ¿qué medidas serían las de prevención frente a una emergencia de derrame de dichas aguas? continua la falta de claridad en la información y en la estructura de la Adenda complementaria. - Se observa una clara inconsistencia en las superficies del proyecto: es decir en la sección de suelo (pá9. 38) se declara que el área de influencia del componente suelo y donde se realizarán movimientos de tierra es de 3,4 ha. No obstante, en la pá9. 40 (sección 4.2.1.1) se contradice textualmente afirmando que el proyecto contempla escarpe y movimientos de tierra en todo el terreno correspondiente a 4,7 ha. Existe una discrepancia de 1,3 hectáreas sin justificar. Se solicita al Titular aclarar tal confusión, dado que no permite dimensionar en forma correcta los impactos ambientales sobre el ecosistema que se generarían. - La Situación con Proyecto 2033 resulta menos congestionada que el caso Base 2033. Se observa que en la Tabla 57 numerosos arcos presentan, con proyecto, menor flujo y saturación que en el caso base del mismo año (Valencia/Anibal Pinto baja de 97,5o/o a 89,3%), pese a incorporar 500 viviendas, sin cambios en la red vial existente, lo que es físicamente imposible. Se solicita al titular explicar la inconsistencia. - Omisión del establecimiento educacional: Se observa que el estudio no considera el Colegio Inmaculada Concepción, pese a emplazarse el acceso del proyecto en su entorno inmediato. Se solicita al titular incorporar el establecimiento y evaluar la seguridad peatonal escolar, proponiendo medidas. - Conteo peatonal subestimado en Anibal Pinto / Valencia: Se observa que el conteo peatonal en esa intersección es especialmente bajo para tratarse del acceso del colegio, siendo ese bajo flujo el argumento con que se descartan	Oficio Ord N° 1145 de fecha 10 de septiembre de 2026 I. Municipalidad de Concepción.

facilidades peatonales pese a incrementos de hasta 90%. Se solicita al titular respaldar y justificar la medición.

- *Supuesto erróneo de que todos los viajes egresan hacia Laguna Redonda: Se observa que el estudio hace converger todo el flujo de egreso del proyecto en Av. Laguna Redonda, ignorando que Aníbal Pinto es bidireccional y calle de servicio, sin prohibición de viraje a la izquierda en la salida, por lo que parte del egreso irá hacia Valencia, lo cual oculta el deterioro en esa intersección, ya saturada sobre 97%. Se solicita al titular corregir la asignación de rutas y analizar el impacto sobre la intersección de Valencia, para eventualmente considerar medidas de mitigación.*

- *Uso indebido del argumento de red ya saturada: Se observa que el estudio desestima las altas saturaciones por provenir de la condición base, razonamiento incorrecto. Según la teoría de colas la demora crece de forma no lineal y tiende a infinito al aproximarse la demanda a la capacidad ($1/(1-p)$), de modo que cerca de la saturación el aporte del proyecto produce el mayor deterioro. Se solicita al titular reevaluar el impacto sobre esos arcos reconociendo dicho comportamiento y proponer mitigaciones en caso de ser necesario.*

- *Plan de Gestión Vial mal formulado en su horario: Se observa que el plan restringe camiones "en punta tarde de 7:00 a 9:00 horas", horario que en realidad corresponde a la punta mañana. Se solicita al titular corregir el plan para que la restricción aplique en punta mañana y punta tarde, con una eventual consideración para la punta mediodía en caso de ser necesario.*

- *Falta un plan de manejo de tránsito de obra completo: Se observa que la construcción se ejecutará por varios años en un barrio residencial sin un plan de tránsito suficiente. Se solicita al titular presentar un plan que incluya como mínimo rutas de ingreso y egreso de camiones diferenciadas por tipo de carga (hormigón, enfierradora, áridos, escombros, equipos.), evitando pasajes residenciales. Así como obras de mitigación producto del deterioro de los pavimentos por donde transitarán camiones maquinarias y flujo generado por las obras de construcción.*

- *La modelación de construcción omite trabajadores y subestima camiones: Se observa que solo se modelan camiones y no los viajes de los 220 trabadores, y que 1 viajes/hora (4 idas y vueltas) es insuficiente para etapas intensivas como hormigonado. Se solicita al titular incorporar los viajes de trabajadores y justificar el número de camiones y vehículos diferenciándolo por etapa de obra.*

- *inconsistencia en el número de viviendas (500 vs 400): Se observa que el total es 500 en unas partes y 400 en el desglose por manzanas, y que las viviendas por fase no coinciden con las de cada edificio, sugiriendo edificios ejecutados parcialmente. Se solicita justificar.*

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Ubicación del proyecto o actividad

Tabla 4.1 Ubicación del proyecto o actividad		
División	político-administrativa	El proyecto se localiza al interior del Fundo Laguna Redonda, en la comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío.

Justificación de la localización	La localización del Proyecto se ha definido en consideración a que el área de emplazamiento corresponde a una zona habitacional de expansión (Zona HE3) de acuerdo con el Plan Regulador Comunal de Concepción, permitiendo el uso residencial. En el Anexo 4 de la DIA el titular adjuntó los Certificados de Informaciones Previas de los lotes correspondientes al proyecto, emitidos por la I. Municipalidad de Concepción. Asimismo, el proyecto propone su localización próxima al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, no obstante, ninguna de sus obras se emplazará en un humedal urbano inventariado ni declarado, pero sí se ubicaría parcialmente dentro de los límites de un Sitio Prioritario para la Conservación.																																																								
Superficie	La superficie predial del proyecto corresponde a aproximadamente 3,4 ha, de acuerdo con el siguiente detalle: <table><tr><th>Lote</th><th>Superficie (m2)</th></tr><tr><td>L-1</td><td>12.649,47</td></tr><tr><td>L-2</td><td>10.861,14</td></tr><tr><td>L-4</td><td>10.271,74</td></tr><tr><td>Total</td><td>33.782,35</td></tr></table>	Lote	Superficie (m2)	L-1	12.649,47	L-2	10.861,14	L-4	10.271,74	Total	33.782,35																																														
Lote	Superficie (m2)																																																								
L-1	12.649,47																																																								
L-2	10.861,14																																																								
L-4	10.271,74																																																								
Total	33.782,35																																																								
Coordenadas UTM en Datum WGS84	Las coordenadas del proyecto, ubicación de los lotes y las partes y obras asociadas se presentaron en la siguiente tabla. Tabla. Coordenadas referenciales del proyecto. <table><tr><th rowspan="2">Vértice</th><th colspan="2">Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H</th></tr><tr><th>Este (m)</th><th>Sur (m)</th></tr><tr><td colspan="3">Lote L-1</td></tr><tr><td>A</td><td>671.886</td><td>5.925.017</td></tr><tr><td>B</td><td>671.967</td><td>5.924.975</td></tr><tr><td>E</td><td>672.057</td><td>5.925.063</td></tr><tr><td>F</td><td>671.977</td><td>5.925.103</td></tr><tr><td colspan="3">Lote L-2</td></tr><tr><td>B</td><td>671.967</td><td>5.924.975</td></tr><tr><td>C</td><td>672.048</td><td>5.924.934</td></tr><tr><td>D</td><td>672.136</td><td>5.925.023</td></tr><tr><td>E</td><td>672.057</td><td>5.925.063</td></tr><tr><td colspan="3">Lote L-4</td></tr><tr><td>G</td><td>672.218</td><td>5.924.864</td></tr><tr><td>H</td><td>672.345</td><td>5.924.856</td></tr><tr><td>I</td><td>672.350</td><td>5.924.931</td></tr><tr><td>J</td><td>672.295</td><td>5.924.936</td></tr><tr><td>K</td><td>672.275</td><td>5.924.965</td></tr><tr><td>L</td><td>672.255</td><td>5.924.973</td></tr></table> Fuente: Anexo 13 de la Adenda Complementaria.	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H		Este (m)	Sur (m)	Lote L-1			A	671.886	5.925.017	B	671.967	5.924.975	E	672.057	5.925.063	F	671.977	5.925.103	Lote L-2			B	671.967	5.924.975	C	672.048	5.924.934	D	672.136	5.925.023	E	672.057	5.925.063	Lote L-4			G	672.218	5.924.864	H	672.345	5.924.856	I	672.350	5.924.931	J	672.295	5.924.936	K	672.275	5.924.965	L	672.255	5.924.973
Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H																																																								
	Este (m)	Sur (m)																																																							
Lote L-1																																																									
A	671.886	5.925.017																																																							
B	671.967	5.924.975																																																							
E	672.057	5.925.063																																																							
F	671.977	5.925.103																																																							
Lote L-2																																																									
B	671.967	5.924.975																																																							
C	672.048	5.924.934																																																							
D	672.136	5.925.023																																																							
E	672.057	5.925.063																																																							
Lote L-4																																																									
G	672.218	5.924.864																																																							
H	672.345	5.924.856																																																							
I	672.350	5.924.931																																																							
J	672.295	5.924.936																																																							
K	672.275	5.924.965																																																							
L	672.255	5.924.973																																																							
Caminos o vías de acceso	El acceso al proyecto durante las fases de construcción y operación se realizará a través de la calle Aníbal Pinto. En la figura 5 del Anexo 13 de la Adenda Complementaria se presentaron las principales vías de acceso al proyecto.																																																								
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e	DIA, Capítulo 2. Localización y superficie del proyecto DIA, Anexo 2. Planos. DIA, Anexo 4. Certificados de Informaciones Previas. Adenda, Anexo 13. Planos actualizados.																																																								

información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Anexo 13 de la Adenda Complementaria
--	--------------------------------------

4.2. Partes y obras del proyecto

Tabla 4.2 Partes y obras del proyecto			
Nombre	Descripción	Carácter	Fase
Caminos de acceso	El camino de acceso principal a los lotes del Proyecto corresponde a la calle Aníbal Pinto, la cual se encuentra pavimentada. Al ingreso de los lotes se delimitarán caminos temporales de suelo natural compactado y con base estabilizada, permitiendo el paso de vehículos livianos, camiones y maquinarias de construcción. Los caminos temporales tienen un ancho de calzada de 5 m, sin berma, y suman una longitud total de 806 m, aproximadamente.	<i>Permanente</i>	<i>Construcción, operación</i>
Instalaciones de apoyo a las actividades de la fase de construcción	El proyecto se ejecutará en tres secuencias constructivas, para lo cual se habilitará la instalación de faenas en el mismo lote en que se ejecutaran las obras. Finalizada la urbanización y construcción del lote L-4, se desarmará y retirará la instalación de faenas para trasladarla al siguiente lote por ejecutar. Para ello, la instalación de faenas consta de módulos fácilmente transportables y no requiere mayor intervención del suelo. • <u>Taller de mantenimiento</u> de equipos, maquinarias y vehículos: Dentro de las bodegas se identificará un área de mantención destinada a maquinaria pequeña (herramientas). • <u>Recintos, bodegas o instalaciones asociados al manejo de insumos</u>: Las instalaciones de faenas contarán con bodegas para el almacenamiento de herramientas, materiales e insumos no peligrosos de menor tamaño para la construcción, los que se almacenarán a granel, en envases o dispuestos en repisas, según sus características. • <u>Instalaciones para el almacenamiento de residuos no peligrosos</u>: Por cada secuencia constructiva, se habilitará una bodega para el almacenamiento de residuos no peligrosos de la construcción y asimilables a domiciliarios generados por los trabajadores. En total, serán 3 bodegas de residuos no peligrosos, una por cada lote, las cuales estarán construidas en estructura liviana de madera, radier de hormigón y cubiertas de aleaciones de acero, abarcando una superficie de 15 m², aproximadamente. Los residuos de la construcción serán almacenados en contenedores o a	Temporal	<i>Construcción</i>

	granel de acuerdo a sus características y los residuos asimilables a domiciliarios en contenedores con tapa. • <u>Instalaciones para el almacenamiento de residuos peligrosos:</u> Por cada secuencia constructiva, se habilitará una bodega para el almacenamiento de residuos peligrosos de la construcción. En total serán 3 bodegas de residuos peligrosos, las cuales estarán construidas en estructura metálica acma revestida con planchas de zinc al interior, radier de hormigón y techo de zinc, con acceso restringido que permanece cerrado. Estas tendrán una superficie aproximada de 8,75 m² y altura promedio de 1,9 m. Además, cada bodega contará con un pretil con capacidad de retención de 20% de los residuos acopiados. Los residuos serán segregados y almacenados en tambores metálicos u otro contenedor adecuado a las características del residuo y según lo establecido en el D.S. N°148/2003 MINSAL Reglamento de Almacenamiento de Residuos Peligrosos. Cada bodega contará con un único acceso restringido que permanecerá cerrado. En la tabla 26 del Anexo 13 de la Adenda Complementaria se indica la ubicación y superficies asociadas a las actividades de apoyo para la fase de construcción:		
Instalaciones de servicios y administración	El Proyecto considera la habilitación de los siguientes recintos de servicios para los trabajadores en las instalaciones de faenas. • <u>Caseta de ingreso a la obra:</u> Se implementarán casetas de ingreso con control de acceso, ubicadas en el extremo cercano a calle Aníbal Pinto en cada instalación de faena. Habrá un encargado de controlar el acceso a las faenas constructivas, el cual contará con un sistema de registro manual de acceso. • <u>Oficinas:</u> Corresponden a recintos de construcción liviana o contenedores reacondicionados habilitados como oficinas. • <u>Comedores:</u> Por cada secuencia constructiva, se implementará un recinto para la alimentación de los trabajadores, el cual contará con mobiliario para atender a los trabajadores, cumpliendo de esta manera con lo descrito en el D.S. N°594/2000 MINSAL. Las construcciones serán en base a material liviano como comedor de la obra. En estas instalaciones no se realizará la preparación de alimentos. • <u>Baños, duchas y camarines:</u> Se instalarán baños y duchas con conexión al suministro de agua potable y alcantarillado de la sanitaria Essbio S.A. Estos serán construidos en base a contenedores reacondicionados habilitados para el uso	Temporal	Construcción

	indicado. Igualmente se implementarán camarines para los trabajadores. • <u>Estacionamientos</u>: Al interior de la instalación de faena existirá un área destinada para el estacionamiento de vehículos y maquinaria utilizadas en las obras de construcción. En la tabla 27 del Anexo 13 de la Adenda Complementaria se señalan las instalaciones de servicios y administración para la fase de construcción.		
Instalaciones para el almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles	• <u>Bodega de sustancias peligrosas</u>: Estas sustancias (pinturas, diluyentes, entre otros) se almacenarán de manera provisoria en un área delimitada dentro de la bodega de materiales de cada instalación de faenas, cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°43/2015. • <u>Bodega de combustible</u>: Para cada secuencia constructiva, se habilitará una bodega de almacenamiento de combustible. En total serán 3 bodegas de combustibles, las cuales estarán construidas en estructura metálica liviana forrada con malla en todo su perímetro sobre un radier con pretil de aproximadamente 7 cm y techumbre de estructura metálica liviana con cubierta de Zincalum. Estas bodegas tendrán una superficie de 8,75 m², aproximadamente, y en ellas se almacenarán bidones o estanques de 200 L de capacidad. Cabe indicar que el almacenamiento de combustibles se realizará dando cumplimiento a todos los requisitos señalados en el D.S. N°160/2008. En la Tabla 28 del anexo 13 de la adenda complementaria que actualiza la DIA, se indica la superficie y coordenadas referenciales de las instalaciones para el almacenamiento provisorio de sustancias peligrosas y combustibles.	<i>Temporal</i>	Construcción
Grupos electrógenos	Para cada secuencia constructiva, se dispondrá un grupo electrógeno de 40 kVA de potencia. Inicialmente, el grupo electrógeno operará las 24 horas del día durante los primeros 6 meses del primer año de construcción del lote L-4. Luego, su operación disminuirá a 6 horas diarias para la construcción de cada lote.	<i>Temporal</i>	Construcción
Instalaciones para el lavado de ruedas y canoas de camiones mixer	Se implementará un sistema de lavado de ruedas y canoas de camiones mixer, según lo estipulado en el cuerpo normativo de la O.G.U.C (art. 5.8.3 del Decreto N°47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo). El sistema de lavado de ruedas de camiones mixer consistirá en una plataforma impermeable de hormigón de aproximadamente 36 m², construida sobre base compactada y con pendiente dirigida hacia un estanque de acumulación tipo IBC con capacidad aproximada de 2 m³. El lavado se realizará mediante hidrolavadora y las aguas de lavado generadas serán conducidas por gravedad hacia el sistema de acumulación.	<i>Temporal</i>	Construcción

	La superficie total destinada para la zona de lavado de camiones mixer será de 60 m². Se estima que el lavado de ruedas de camiones generará aproximadamente 45 litros de residuos por camión. Dado que se prevé el lavado de 1 camión mixer al día, se estima una generación de 0,045 m³/día de residuos. Las aguas de lavado serán conducidas hacia el estanque tipo IBC, el cual se mantendrá cerrado. Cuando el estanque alcance su máxima capacidad, será retirado y enviado a un sitio de disposición final autorizado, habilitándose un nuevo contenedor para continuar la operación del sistema. En la Tabla 29 del anexo 13 de la adenda complementaria que actualiza la DIA se indica la superficie y coordenadas referenciales del sistema de lavado de ruedas de camiones a implementar, según resume la siguiente tabla. Tabla. Instalaciones para el lavado de ruedas de camiones mixer. <table><tr><th rowspan="2">Lote</th><th rowspan="2">Instalación</th><th colspan="2">Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H</th><th rowspan="2">Superficie (m²)</th></tr><tr><th>m E</th><th>m N</th></tr><tr><td>L-4</td><td>Sistema de lavado de ruedas camión mixer</td><td>672.229</td><td>5.924.889</td><td>60</td></tr><tr><td>L-2</td><td>Sistema de lavado de ruedas camión mixer</td><td>671.977</td><td>5.924.980</td><td>60</td></tr><tr><td>L-1</td><td>Sistema de lavado de ruedas camión mixer</td><td>671.898</td><td>5.925.025</td><td>60</td></tr></table>	Lote	Instalación	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H		Superficie (m ²)	m E	m N	L-4	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	672.229	5.924.889	60	L-2	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	671.977	5.924.980	60	L-1	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	671.898	5.925.025	60		
Lote	Instalación			Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18H			Superficie (m ²)																		
		m E	m N																						
L-4	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	672.229	5.924.889	60																					
L-2	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	671.977	5.924.980	60																					
L-1	Sistema de lavado de ruedas camión mixer	671.898	5.925.025	60																					
Edificios habitacionales en altura o de varias viviendas	El Proyecto consiste en la construcción de 500 departamentos, distribuidos en 13 torres de 5 pisos, en una superficie de 3,4 hectáreas aproximadamente. La edificación de los departamentos se ejecutará en tres secuencias constructivas. La primera corresponderá a las obras de edificación en el Lote L-4. Posteriormente, se ejecutarán los lotes L-2 y L-1 de acuerdo con el detalle de la Tabla 30 de la DIA. En el Anexo 9 de la DIA se adjuntaron las Resoluciones de Aprobación de Anteproyecto de Edificación. Los edificios estarán conformados por un muro perimetral de hormigón armado de 15 cm de espesor o superior, que recibe adosado a su cara externa la aplicación de aislante térmico de poliestireno expandido EIFS de densidad 20 kg/m3, con un espesor de 60 mm en muros y un espesor mínimo de 20 mm en sobrecimientos, disminuyendo el consumo de energía asociado a la calefacción.	<i>Permanente</i>	Construcción , Operación																						

En el Anexo 13 de la Adenda se adjuntaron planos georreferenciados actualizados del Proyecto donde se observa la distribución de las torres dentro de los lotes L-1, L-2 y L-4. En la Tabla siguiente se indica las características principales, superficies y número de edificios y estacionamientos del Proyecto.

Tabla. Obras permanentes asociadas a cada lote del proyecto.

Lote	L-4	L-2	L-1	Total
Superficie (m2)	10.271	10.861	12.649	33.782
Nº de torres	4	4	5	13
Nº de departamentos	160	160	180	500
Estacionamientos privados	126	156	142	424
Estacionamientos locales comerciales	3	3	3	9
Estacionamientos movilidad reducida	4	5	4	13
Bicicleteros privados	80	80	80	240
Bicicleteros locales comerciales	0	8	0	8
Conserjerías	0	0	0	0
Locales comerciales	4	2	2	8
Sala de basura	2	2	2	6
Sede social	1	1	1	3

Fuente: Anexo 13 adenda complementaria

En el Anexo 05 de la Adenda complementaria se adjuntó el estudio denominado “**Proyecto constructivo actualizado**”, para los tres tipos de torre que conformará el proyecto.

Este estudio detalla, entre otros aspectos, las características de las fundaciones, la estructura del hormigón, terminaciones interiores y exteriores.

	Por otra parte, en el Estudio de Mecánica de Suelos actualizado (Anexo 6 Adenda complementaria), abordó las bases de diseño estructural y geotécnico de los edificios para enfrentar sismos y el riesgo de licuación, apoyándose en normativa chilena y ensayos de terreno y laboratorio. En este contexto, las bases de diseño para sismo de magnitud 8,0° Richter y aceleración horizontal de 0,4g, para las fundaciones serán mediante losa de fundación para los edificios. Para las bases de diseño para mitigar el riesgo de licuación se ejecutarán pilas de grava. Sobre las pilas se colocará un geotextil y relleno granular compactado al 95% Proctor modificado o 85% Densidad Relativa. El relleno controlado será de arena Biobío, compactada en capas de 0,20 m, con densidad mínima del 85% D.R. El mejoramiento con pilas de grava incrementa la capacidad de soporte, rigidez y resistencia cíclica del suelo, mitigando el riesgo de licuación.		
Area de amortiguación	El Proyecto contempla la implementación de una zona de amortiguación, la cual se emplazará dentro de los límites del Proyecto, considerando una distancia mínima de 12 metros desde el límite norte del polígono del proyecto. En particular, se establece como área de amortiguación la vía local proyectada “Humedal Tucapel Bajo Paicaví”, enmarcada en la Declaratoria de Utilidad Pública contemplada en el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente. La 15ª Modificación del PRC ratifica la proyección de un perfil de 12,00 metros, el cual delimita el cambio de uso de suelo existente en el sector, frente a los Lotes L1, L2 y L4. En este último, además, se incorpora la declaratoria de Parque, correspondiente a la cesión de área verde pública considerada por el Proyecto. Dentro del perfil de 12,00 metros asociado a la declaratoria; a partir del deslinde norte del lote, se proyecta la construcción de montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal, con el objetivo de impedir el acceso directo de personas y reducir el riesgo de erosión y arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, en el mismo sector se habilitarán miradores tipo muelle, los cuales forman parte del mobiliario urbano del Proyecto, provistos de un cierre perimetral de 1 metro de altura, orientado hacia el humedal, a fin de evitar el ingreso de personas y mascotas al ecosistema.	<i>Permanente</i>	Construcción , Operación
Equipamiento	El proyecto contará con una sala de basura, locales comerciales y sedes vecinales.	<i>Permanente</i>	Operación

	Cada condominio tendrá dos salas de acumulación principal donde se almacenarán temporalmente los residuos de todos los edificios hasta su retiro por el servicio de recolección Municipal. Todas las salas corresponderán a instalaciones cerradas, resguardadas del libre acceso, protegidas de las condiciones climáticas y vectores, y tendrán un piso impermeable y lavable. El detalle de la ubicación georreferenciada y la superficie de cada uno de estos equipamientos se presentaron en las Tablas 32 y 33 del anexo 13 de la Adenda complementaria que actualiza la DIA del proyecto.																				
Vialidad interna	Se habilitarán nuevas vías internas para el tránsito vehicular al interior del condominio. Estos corresponderán a los caminos privados para uso de los residentes y tendrán una longitud total de 705 m, aproximadamente. Este detalle se presenta en la siguiente tabla. Tabla. Vialidad interna del proyecto. <table><tr><th>Nombre</th><th>Lote</th><th>Longitud total</th><th>Ancho calzada</th><th>Material de carpeta</th></tr><tr><td rowspan="3">Caminos internos</td><td>L-1</td><td>226 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr><tr><td>L-2</td><td>226 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr><tr><td>L-3</td><td>253 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr></table> Fuente: Anexo 13 adenda complementaria En los planos actualizados presentados en el Anexo 13 de la Adenda se observa una representación cartográfica georreferenciada de los caminos de cada uno de los lotes (L-4, L-2 y L-1)	Nombre	Lote	Longitud total	Ancho calzada	Material de carpeta	Caminos internos	L-1	226 m	5 m	Asfalto	L-2	226 m	5 m	Asfalto	L-3	253 m	5 m	Asfalto	<i>Permanente</i>	Operación
Nombre	Lote	Longitud total	Ancho calzada	Material de carpeta																	
Caminos internos	L-1	226 m	5 m	Asfalto																	
	L-2	226 m	5 m	Asfalto																	
	L-3	253 m	5 m	Asfalto																	
Vialidad externa	Se habilitará una nueva vía externa correspondiente a la calle pública establecida por el Plan Regulador Comunal de Concepción denominada “Humedal Tucapel Bajo – Paicaví”, garantizado el acceso público y libre al entorno natural, y tendrá una longitud total de 344 m, aproximadamente. La siguiente tabla indica el detalle de esta obra. Tabla. Vialidad externa del proyecto. <table><tr><th>Nombre</th><th>Lote</th><th>Longitud total</th><th>Ancho calzada</th><th>Material de carpeta</th></tr><tr><td rowspan="3">Calle Pública PRC de Concepción</td><td>L-1</td><td>89 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr><tr><td>L-2</td><td>89 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr><tr><td>L-3</td><td>166 m</td><td>5 m</td><td>Asfalto</td></tr></table> Fuente: Anexo 13 adenda complementaria	Nombre	Lote	Longitud total	Ancho calzada	Material de carpeta	Calle Pública PRC de Concepción	L-1	89 m	5 m	Asfalto	L-2	89 m	5 m	Asfalto	L-3	166 m	5 m	Asfalto	<i>Permanente</i>	Operación
Nombre	Lote	Longitud total	Ancho calzada	Material de carpeta																	
Calle Pública PRC de Concepción	L-1	89 m	5 m	Asfalto																	
	L-2	89 m	5 m	Asfalto																	
	L-3	166 m	5 m	Asfalto																	

	De acuerdo con la memoria de la 14ª modificación del Plan Regulador Comunal de Concepción, esta vía externa tiene por objetivo garantizar un acceso moderado al parque Interlagunas y Humedales Valle Paicaví. Su finalidad es permitir el uso y goce del parque, otorgando niveles de seguridad en la zona y promoviendo su conservación. Además, se establece un distanciamiento respecto de las áreas destinadas para la urbanización con el fin de no alterar las condiciones naturales del área. La proyección de esta nueva vía se realizará sobre áreas donde ya se han llevado a cabo movimientos de tierras y rellenos autorizados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción. En los planos actualizados adjuntos en el Anexo 13 de la Adenda se puede observar una representación cartográfica georreferenciada de estos caminos.		
Construcción obras IMIV	En la Tabla N° 44 del anexo 13 de la adenda complementaria se presentaron las medidas de mitigación vial establecidas en el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) para el "Condominio Parque Solidario Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y II". Estas medidas fueron tramitadas y aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, y están orientadas a minimizar los impactos viales derivados del desarrollo del proyecto habitacional en la comuna de Concepción. El detalle de estas medidas para cada uno de los Lotes fue presentado en el documento indicado. Sin perjuicio de ello se debe indicar que a modo general el proyecto contempla ejecutar: - Medidas asociadas a Seguridad y Accesibilidad Peatonal - Medidas asociadas a Mejoras en la Infraestructura Vial - Medidas asociadas a Ciclovías y Movilidad Sostenible - Medidas asociadas a Transporte Público y Paraderos - Medidas asociadas a Control de Velocidad y Seguridad Vial - Medidas asociadas a Gestión de Tránsito en Fase de Construcción - Medidas asociadas a accesibilidad Universal y Estacionamientos, entre otras Estas medidas buscan garantizar la seguridad vial de peatones, ciclistas y automovilistas, mejorar la accesibilidad y conectividad del entorno, y mitigar los impactos negativos del aumento de flujo vehicular	<i>Permanente</i>	<i>Operación</i>

	generado por el proyecto. Además, se consideran acciones de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas. Adicionalmente, en el Anexo 16 se presentó el estudio vial actualizado, de la adenda complementaria.																					
Áreas verdes	El Proyecto contará con áreas verdes privadas al interior de los condominios y un área verde pública establecida por el Plan Regulador Comunal de Concepción en el lote L-4. Las áreas verdes de los condominios corresponderán a áreas de recreación con la implementación de juegos infantiles, bancos y tachos de basura, además de la implementación de especies arbóreas de bajo requerimiento hídrico y sombreaderos. En cuanto al área verde pública, esta corresponderá a un parque el cual se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal. En total las áreas verdes del Proyecto abarcan una superficie de 3.218 m², aproximadamente. En el Anexo 13 de la Adenda se adjuntaron planos georreferenciados actualizados del Proyecto donde se observa la distribución de las áreas verdes dentro de los lotes L-1, L-2 y L-4.	<i>Permanente</i>	Operación																			
Áreas de estacionamientos de usos comunes o visita	El Proyecto contempla la construcción de 424 estacionamientos vehiculares privados en superficie y 9 estacionamientos vehiculares asociados a los locales comerciales, de los cuales 13 corresponden a estacionamientos exclusivos para movilidad reducida. No se proyectan estacionamientos subterráneos. También se implementarán 240 estacionamientos de bicicletas. Lo anterior se indica en la siguiente Tabla. Tabla. Estacionamientos del proyecto. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Destino estacionamiento</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">L-1</td> <td>Estacionamientos privados proyectados</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>Estacionamientos locales comerciales proyectados</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Estacionamientos movilidad reducida</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Estacionamientos bicicletas</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">L-2</td> <td>Estacionamientos privados proyectados</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>Estacionamientos locales comerciales proyectados</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Estacionamientos movilidad reducida</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Lote	Destino estacionamiento	Unidades	L-1	Estacionamientos privados proyectados	142	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3	Estacionamientos movilidad reducida	4	Estacionamientos bicicletas	80	L-2	Estacionamientos privados proyectados	156	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3	Estacionamientos movilidad reducida	5	<i>Permanente</i>	Operación
Lote	Destino estacionamiento	Unidades																				
L-1	Estacionamientos privados proyectados	142																				
	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3																				
	Estacionamientos movilidad reducida	4																				
	Estacionamientos bicicletas	80																				
L-2	Estacionamientos privados proyectados	156																				
	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3																				
	Estacionamientos movilidad reducida	5																				

	<table><tr><td></td><td>Estacionamientos bicicletas</td><td>88</td></tr><tr><td rowspan="4">L-3</td><td>Estacionamientos privados proyectados</td><td>126</td></tr><tr><td>Estacionamientos locales comerciales proyectados</td><td>3</td></tr><tr><td>Estacionamientos movilidad reducida</td><td>4</td></tr><tr><td>Estacionamientos bicicletas</td><td>80</td></tr></table> Fuente: Anexo 13 adenda complementaria En el Anexo 13 de la Adenda se adjuntaron planos georreferenciados actualizados del Proyecto donde se observa la distribución de los estacionamientos vehiculares y de bicicletas dentro de los lotes L-1, L-2 y L-4.		Estacionamientos bicicletas	88	L-3	Estacionamientos privados proyectados	126	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3	Estacionamientos movilidad reducida	4	Estacionamientos bicicletas	80		
	Estacionamientos bicicletas	88													
L-3	Estacionamientos privados proyectados	126													
	Estacionamientos locales comerciales proyectados	3													
	Estacionamientos movilidad reducida	4													
	Estacionamientos bicicletas	80													
Infraestructura de agua potable	El Proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes L-1, L-2 y L-4, el cual se adjuntó en el Anexo 5 de la DIA y se actualizó en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. El sistema de abastecimiento de agua potable a los edificios será mediante equipos presurizadores, que impulsarán agua a los pisos superiores desde los estanques acumuladores, que se encontrarán ubicados en sectores de áreas verdes enterrados.	Permanente	Operación												
Infraestructura de aguas servidas	El Proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes L-1, L-2 y L-4, el cual se adjuntó en el Anexo 5 de la DIA y se actualizó en el Anexo 4 de la Adenda. Este certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Todas las instalaciones interiores de alcantarillado se realizarán dando preferencia a evacuación gravitacional, y se ejecutarán en la materialidad según normativa vigente. Las uniones y accesorios deberán también cumplir con estas normas. Los diámetros serán los establecidos por los planos del proyecto de la especialidad.	Permanente	Operación												
Infraestructura de aguas lluvias	El sistema de evacuación de aguas lluvias fue desarrollado considerando los criterios, metodologías y exigencias establecidas en el Plan Maestro de Aguas Lluvias (PMALL) de Concepción, instrumento que constituye la base técnica para el diseño y evaluación de la infraestructura de drenaje urbano. En este contexto, el análisis considera las condiciones hidráulicas del sistema receptor definidas en el PMALL y los antecedentes del proyecto ALL.DP-60 "Diseño de Ingeniería Obras de	Permanente	Operación												

	Construcción Sistema Canal Ifarle, comunas de Concepción – Hualpén y Talcahuano", elaborado por la Dirección de Obras Hidráulicas. En particular, el Estudio de Anegamiento actualizado (Anexo 12 de la Adenda Complementaria) incorpora el eje hidráulico de diseño para un periodo de retorno de 100 años, correspondiente a la cota 4,855 m, referida a la base topográfica del Proyecto. A partir de estos antecedentes, se verificó que las cotas mínimas de pavimento proyectadas corresponden a 6,96 m para el lote L-1, 7,22 m para el lote L-2 y 7,70 m para el lote L-4, generando márgenes de seguridad aproximados de 2,10 m, 2,36 m y 2,85 m, respectivamente. Del mismo modo, las descargas de aguas lluvias proyectadas se emplazan por sobre el eje hidráulico del sistema receptor, manteniendo una condición de descarga libre hacia el sistema Ifarle. Cabe señalar que el análisis desarrollado en el Anexo 3 de la Memoria de Cálculo del lote L-4 corresponde a un colector que, además de las aguas lluvias generadas por el Proyecto, recibe aportes provenientes de sectores aledaños. En cambio, los colectores proyectados para los lotes L-1 y L-2 conducen únicamente las aguas lluvias generadas al interior de cada condominio, por lo que su dimensionamiento y verificación hidráulica consideran exclusivamente los caudales aportados por el Proyecto. La infraestructura de aguas lluvia considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada). En Anexo 1.2 de la Adenda Complementaria, se adjuntaron los proyectos de evacuación de aguas lluvia actualizados para los lotes L-1, L-2 y L-4 con las especificaciones técnicas de las obras de pavimentación y aguas lluvia para cada condominio. En este contexto, el estudio de aguas lluvia para los lotes L-1 y L-2 se complementó el detalle de la descarga al canal existente, incorporando un pedraplén de 2 m de ancho y 40 cm de espesor. Asimismo, el diseño fue ajustado considerando los antecedentes del proyecto ALL.DP-60 "Diseño de Ingeniería Obras de Construcción Sistema Canal Ifarle, Comunas de Concepción – Hualpén y Talcahuano", actualizando el eje hidráulico del canal receptor, suavizando la pendiente de tramo comprendido entre la cámara de inspección CI ALL N°503 y el muro de boca proyectado para asegurar una descarga sobre el eje		
--	---	--	--

	hidráulico, e incorporando cortes transversales del canal que permiten identificar dicho eje. En el lote L-4 también se incorporaron los antecedentes del proyecto ALL.DP-60 con el fin de actualizar el eje hidráulico del humedal Paicaví-Tucapel Bajo. Además, se ajustaron las cotas de entrada y salida de las cámaras comprendidas entre CI ALL Existente y las CI ALL N°504, N°505, N°506 y N°507, con la finalidad de que la descarga quede sobre el eje hidráulico del humedal. Finalmente, se complementó el detalle de la obra de descarga, incorporando un pedraplén de 5 m de ancho y 40 cm de espesor. Cabe señalar que los proyectos se encuentran en revisión sectorial ante la Dirección de Obras Hidráulicas. En el anexo 01 de la adenda complementaria se actualizó el proyecto de aguas lluvia del proyecto.		
Infraestructura de electricidad, gas y telecomunicaciones	El Proyecto estará conectado a la red de suministro de energía de la Compañía General de Electricidad (CGE). El Proyecto contará con suministro de gas licuado de petróleo (GLP). La urbanización considerará la instalación de todos los servicios básicos mediante canalización aérea o subterránea, según corresponda.	<i>Permanente</i>	Operación

4.3. Acciones del proyecto

Tabla 4.3 Acciones del proyecto	
Nombre	Fase
Captura y relocalización de especies de fauna de especies de baja movilidad	<i>Construcción</i>
Acondicionamiento de terreno	<i>Construcción</i>
Plan de Humectación de caminos	<i>Construcción</i>
Mejoramiento de suelos	<i>Construcción</i>
Habilitación, operación y cierre de las instalaciones de apoyo a las faenas de construcción	<i>Construcción</i>
Habilitación, operación y cierre de la instalación para la producción de hormigón	<i>Construcción</i>
Habilitación, operación y cierre de la instalación para la producción de áridos	<i>Construcción</i>
Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto	<i>Construcción</i>
Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio	<i>Construcción</i>
Agotamiento de napa	<i>Construcción</i>

Tránsito o circulación por movilidad de la población	<i>Operación</i>
Operación de sistema de agua potable y alcantarillado	<i>Operación</i>
Operación de sistema de aguas lluvias	<i>Operación</i>
Garantías de la Edificación	<i>Operación</i>
Actividades de mantención	<i>Operación</i>

4.4. Cronología de las fases del proyecto o actividad

Tabla 0 Cronología de las fases del proyecto o actividad	
4.4.1 Fase de Construcción	
Fecha estimada de inicio	Segundo semestre de 2027
Parte, obra o acción que establece el inicio	Ejecución de movimiento de tierras en el Lote L-4
Fecha estimada de término	Segundo semestre de 2032
Parte, obra o acción que establece el término	Recepción de obras
4.4.2 Fase de Operación	
Fecha estimada de inicio	Segundo semestre de 2032
Parte, obra o acción que establece el inicio	Recepción de obras
Fecha estimada de término	Indefinido
Parte, obra o acción que establece el término	No aplica
4.4.3 Fase de Cierre	
Fecha estimada de inicio	No aplica
Parte, obra o acción que establece el inicio	No aplica
Fecha estimada de término	No aplica
Parte, obra o acción que establece el término	No aplica

4.5. Mano de obra

Tabla 4.5 Mano de obra	
Fases	Número máximo de personas
Construcción	220
Operación	38
Cierre	No aplica

Total	258
--------------	-----

4.6. Fase de construcción

4.6.1. Partes, obras y acciones

4.6.1.1. Partes y obras

Tabla 4.6.1.1 Partes y obras	
Nombre	
Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto	
Construcción de las obras de urbanización	
Construcción obras y medidas IMIV	
Construcción de la edificación (edificios, equipamiento y áreas verdes)	
Estacionamientos	
Infraestructura de agua potable	
Infraestructura de alcantarillado y aguas servidas	
Infraestructura de aguas lluvia	
Zona de amortiguación	

4.6.1.2. Acciones

ACCIONES

Tabla 4.6.1.2 Acciones																								
Nombre	Descripción																							
Captura y relocalización de especies de fauna de baja movilidad	Las actividades de captura se implementarán de forma previa a la etapa de construcción del Proyecto, en un plazo no mayor a 5 días y con las condiciones climáticas adecuadas, con el objetivo de evitar la recolonización de las áreas de Proyecto donde se han extraído los individuos.																							
Acondicionamiento de terreno	Para el acondicionamiento del terreno se proyectan las siguientes acciones: • <u>Escarpe y movimiento de tierras:</u> Para la construcción de los condóminos, se considera el escarpe de toda la superficie del terreno en todos los Lotes. En la siguiente Tabla se detalla la cantidad a extraer de suelo natural, además de la cantidad a excavar por Lote, para la construcción de la urbanización y los departamentos. Tabla. Movimientos de tierra del proyecto. <table><tr><th>Movimientos de tierra por lote</th><th>L-4</th><th>L-2</th><th>L-1</th><th>Total</th></tr><tr><td>Escarpe (m3)</td><td>5.122</td><td>5.435</td><td>5.424</td><td>15.981</td></tr><tr><td>Excavaciones (m3)</td><td>20.486</td><td>21.740</td><td>21.696</td><td>63.922</td></tr><tr><td>Material a disposición final (m3)</td><td>25.608</td><td>27.175</td><td>27.120</td><td>79.903</td></tr></table>				Movimientos de tierra por lote	L-4	L-2	L-1	Total	Escarpe (m3)	5.122	5.435	5.424	15.981	Excavaciones (m3)	20.486	21.740	21.696	63.922	Material a disposición final (m3)	25.608	27.175	27.120	79.903
Movimientos de tierra por lote	L-4	L-2	L-1	Total																				
Escarpe (m3)	5.122	5.435	5.424	15.981																				
Excavaciones (m3)	20.486	21.740	21.696	63.922																				
Material a disposición final (m3)	25.608	27.175	27.120	79.903																				

	Fuente: Tabla 37 Anexo 13 de la Adenda complementaria. Estas actividades se realizarán mediante el uso de maquinaria típica para este tipo de faenas de construcción, como excavadora y camiones para el retiro del material. El material removido será enviado a disposición final a sitios autorizados. Para prevenir la proliferación de vectores durante la ejecución de escarpe y movimientos de tierra, el titular implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente. Esta medida de control permitirá mantener los frentes de trabajo y alrededores libres de vectores durante la fase de construcción.
Plan de Humectación de caminos	Se contempla la implementación de un Plan de Humectación de caminos que tiene por finalidad establecer los criterios técnicos necesarios para la aplicación eficiente del agua sobre los caminos temporales no pavimentados definidos dentro del Proyecto durante la fase de construcción del proyecto. Su objetivo será minimizar las emisiones de material particulado generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria en las instalaciones de faenas. En la Figura 1. Del Anexo 01 de la adenda se presentó la ubicación de los caminos temporales de la fase de construcción que serán objeto del plan, y los procedimientos para su ejecución.
Mejoramiento de suelos	Se realizará el mejoramiento de suelos de acuerdo con las recomendaciones del “Estudio de Mecánica de Suelos”, el cual fue presentado y actualizado a partir de las observaciones efectuadas en los correspondientes ICSARA del proyecto, en el Anexo 6 de la Adenda Complementaria, específicamente en el Anexo 6.1 se presentó la mecánica de suelos para el lote Lote L-1, Anexo 6.2 la mecánica de suelos del L-2 y en el anexo 6.3 se presentó la mecánica de suelos del L-4. El material a utilizarse en los rellenos estructurales podrá ser material seleccionado proveniente de las excavaciones o material de empréstito. El material deberá ser de naturaleza granular con un contenido de finos no mayor a 12%, CBR mayor a 20% y un índice de plasticidad menor al 8%. Este deberá estar libre de elementos vegetales o elementos deletéreos en general. El material se colocará por capas horizontales de espesor suelto no superior a 0,20 m. Cada capa de relleno se compactará hasta alcanzar un grado de densificación igual o superior al 95% del Proctor modificado o 85% de la D.R. primado el valor más exigente. Compactada la capa, controlada y recibida por un laboratorio oficial (acreditado por INN e inscrito en el convenio MINVU) se procederá a colocar la siguiente capa y así sucesivamente hasta alcanzar la cota del proyecto. Los equipos a utilizar para alcanzar el nivel de compactación corresponden a rodillos autopropulsados vibratorios con un peso estático no inferior a 10Ton. Considerando las condiciones geotécnicas del terreno, el Proyecto contempla un <u>mejoramiento de suelos mediante pilas de grava compactada</u>, previo a la ejecución de la cimentación. Este sistema consiste en la instalación de elementos verticales de material granular compactado, ejecutados mediante perforación y relleno controlado por capas sucesivas. Las pilas de grava compactada actúan como elementos de mejoramiento del subsuelo,

	incrementando la densidad del terreno circundante y mejorando su respuesta geotécnica mediante mecanismos de compactación y confinamiento lateral. Estos elementos trabajan en conjunto con el suelo natural intervenido, conformando un sistema suelo–mejoramiento que permite disminuir la compresibilidad del terreno, mejorar su rigidez y aumentar su capacidad de soporte frente a las cargas transmitidas por la fundación. En el Anexo 7 de la Adenda Complementaria se presentaron las especificaciones técnicas de las pilas de grava, junto con la memoria de cálculo de las pilas. Durante la evaluación ambiental se solicitó al titular evaluar el comportamiento sísmico del terreno mejorado (suelo natural + pilas de grava + relleno estructural), es decir la situación con proyecto implementado. En el informe de Mecánica de Suelos actualizado del lote L-1 (Anexo 6.1 de la Adenda Complementaria) se complementó el análisis de licuación incorporando la condición del terreno con el mejoramiento de suelo mediante relleno estructural y pilas de grava compactada. Para este análisis se consideraron pilas de grava hasta una profundidad de 4,5 m, una razón de reemplazo de 8% y los valores de rigidez del terreno natural y de las pilas de grava, obtenidos de los antecedentes técnicos elaborados por EMIN (Anexo 7 de la Adenda Complementaria). A partir de estos parámetros se determinó, mediante la expresión de Schmertmann, un valor equivalente de NSPT representativo del suelo mejorado, el cual fue utilizado para reevaluar el potencial de licuación del terreno en su condición mejorada. La evaluación consideró un sismo de magnitud 8,0 ° Richter y una aceleración horizontal de 0,4 g. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación. Adicionalmente, se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava, las cuales se ejecutarán hasta una profundidad de 5,50 m respecto del terreno actual, (lote L-4) con una razón de reemplazo del 8%. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por EMIN (Anexo 7 de la Adenda Complementaria), a partir de los cuales se determinó un valor de NSPT equivalente mediante la correlación propuesta por Schmertmann. Por otra parte, sobre las pilas de grava se contempla un relleno controlado de arena tipo Biobío, de aproximadamente 3,0 m de espesor medio, colocado en capas de 0,20 m y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa. Este relleno se encontrará sobre el nivel freático y en una condición muy compacta, por lo que no se presentan condiciones de saturación y baja compacidad necesarias para el desarrollo del fenómeno de licuación. Por lo tanto, los resultados obtenidos, permiten descartar el potencial de licuación del terreno una vez ejecutado el mejoramiento mediante pilas de grava. Con respecto a la profundidad de las pilas de grava sobre estrato firme, y la forma de verificar que los edificios no colapsen en el tiempo, el titular indicó en los respectivos estudios de mecánica de suelos para cada lote, que la verificación de la cota del sello de cada pila de grava se realizará durante la ejecución del mejoramiento de suelo, mediante el control de la profundidad alcanzada por cada elemento respecto del nivel de terreno al momento de su construcción. En este aspecto, se precisa que en la
--	---

	Mecánica de Suelos se estableció una longitud de diseño de 4,50 m para las pilas de grava del lote L-1, definida considerando la condición geotécnica más desfavorable. En particular, el ensayo CPTu-4 registró un espesor aproximado de 4,30 m de suelos blandos, mientras que el resto de las prospecciones identificó espesores entre 3,10 y 4,00 m. Bajo dicha profundidad, se identifican suelos de mayor compacidad, por lo que la longitud de diseño permite tratar completamente el horizonte crítico de relleno antrópico blando. Durante la ejecución del mejoramiento de suelos se verificará que cada pila alcance la longitud de diseño establecida en la Mecánica de Suelos. Para ello, se implementará un profundímetro en el equipo compactador, el cual registrará en tiempo real la profundidad alcanzada por cada elemento. En caso de que el equipo utilizado no disponga de un sistema de registro propio, el Inspector Técnico de Obra (ITO), o el profesional que éste designe, verificará directamente en terreno la profundidad alcanzada por cada pila, dejando constancia del control efectuado. Cabe señalar que las pilas de grava compactada no corresponden a un sistema de fundación profunda, como un pilote, por lo que no operan mediante un mecanismo de punta ni tiene como objetivo transmitir las cargas a un estrato inferior competente. Corresponden a un sistema de mejoramiento que trabaja en conjunto con el suelo matriz en el que es instalado, incrementando la rigidez y capacidad portante del horizonte tratado mediante el efecto compuesto suelo– pila. Por tanto, la longitud de diseño no se define por la necesidad de alcanzar un estrato competente, sino por el espesor del suelo que requiere ser mejorado, verificando que el sistema suelo–pila cumpla los criterios de capacidad de soporte y control de asentamientos considerados para el Proyecto. En el Anexo 6 de la Adenda Complementaria se presentó la actualización del informe de Mecánica de Suelos del proyecto.
Actividades de agotamiento de napas.	Durante la evaluación ambiental se determinó que en la condición más desfavorable el nivel freático en la zona del proyecto se encuentra a una cota de 5.43 m s.n.m. Considerando que los sellos de excavación se proyectan a una cota de entre 3.19 m s.n.m. y 5.19 m s.n.m, se hace necesario implementar un sistema de agotamiento que permita mantener las excavaciones en condiciones de trabajo seco. Considerando las condiciones hidrogeológicas del terreno, se optó por la ejecución de un <u>sistema de zanjas drenantes</u>, el cual resulta más adecuado para controlar el nivel freático en suelos de baja permeabilidad. Este tipo de solución es especialmente eficiente en medios arcillosos y limosos, como los que predominan en el área de estudio, donde la conductividad hidráulica del suelo superficial ha sido estimada en $5,7 \cdot 10^{-5}$ m/s. Las principales obras y acciones por ejecutar para el plan de agotamiento de napa serán: <u>Método de agotamiento:</u> - Se implementará un sistema de zanjas drenantes (contrafoso perimetral) alrededor de cada fundación que requiera agotamiento de napa, especialmente adecuado para suelos arcillosos y limosos de baja permeabilidad. - El contrafoso tendrá una pendiente mínima de 0,3% para conducir el agua al punto más bajo. - En el punto más bajo se instalará un pozo de aspiración con bomba sumergible, revestido con geotextil, para extraer el agua interceptada.

	- El agua extraída será descargada directamente en el humedal Paicaví, siguiendo la dirección natural del flujo subterráneo, restituyendo el caudal al mismo sistema hídrico. <u>Estimación de caudal de extracción:</u> - Se calculó un caudal total de drenaje de 1,25 litros por segundo (l/s) para todo el sistema, usando la ecuación de Darcy y considerando la condición más desfavorable de depresión del nivel freático. - La potencia requerida para el bombeo es baja (menos de 0,12 kW), por lo que no se requiere un sistema eléctrico especial, pero sí un grupo electrógeno de respaldo para asegurar la continuidad ante cortes de energía. <u>Operación del sistema de agotamiento:</u> - El sistema funcionará de manera continua mientras se realicen excavaciones bajo el nivel freático. - El agotamiento podrá detenerse una vez construidas las fundaciones y verificado que el peso de la estructura es al menos el doble del peso del agua desalojada. - Se exigirá reparación inmediata ante fallas de bombas y pruebas periódicas del grupo de respaldo. <u>Consideraciones ambientales y especiales:</u> - La descarga de aguas será controlada para evitar erosión, anegamientos o arrastre de sedimentos. - El punto de descarga y el trazado de la conducción se definirán en terreno, minimizando la distancia y evitando interferencias. - El agotamiento será temporal y localizado, solo durante la ejecución de las obras. - No se requerirá agotamiento adicional para las pilas de grava bajo las losas de fundación. En el Anexo 10 de la Adenda Complementaria el titular presentó el detalle de este Plan de Agotamiento de la napa.
Habilitación, operación y cierre de las instalaciones de apoyo a las faenas de construcción	Para esta actividad se consideran las siguientes acciones: • <u>Cierre perimetral</u> Se consideran cierres provisorios opacos en pantalla OSB de 2,4 metros de altura en la línea oficial hacia la cesión de área verde de calle Aníbal Pinto y deslindes laterales de la propiedad. El cerco se mantendrá en buen estado durante toda la fase de construcción, de modo que el ingreso a la obra quede restringido a los accesos regulados. De este modo se evita el daño a propiedades, edificaciones colindantes y a los transeúntes. • <u>Instalación de faenas</u> El Proyecto contempla habilitar una instalación de faenas en cada lote en que se ejecutarán obras, donde se instalarán las bodegas de almacenamiento de residuos no peligrosos, peligrosos y de combustibles, con el fin de optimizar desplazamientos y permitir la ejecución de las obras. Las instalaciones de faenas constarán de contenedores e infraestructura liviana como oficinas, junto a las instalaciones sanitarias, vestidores, comedores y bodegas. Estas estarán dispuestas sobre bases de hormigón o en terrenos mejorados, con el propósito de que puedan disponerse y retirarse de mejor manera una vez terminadas las obras. Cabe indicar que las bodegas de almacenamiento de residuos no peligrosos, peligrosos y de combustibles a habilitar, estarán cercadas y señalizadas. • <u>Abandono de faenas</u>

	Al finalizar la construcción se realizará el abandono de faenas, actividad que considera el desarme y retiro de las instalaciones de faenas, maquinarias y equipos utilizados que aún se encuentren en la obra. Para ello, en forma paulatina se desconectarán los sistemas de servicio (agua, electricidad). Luego, se realizará el retiro de equipos y finalmente la infraestructura liviana y contenedores. Posteriormente, se retirará el radier y toda estructura utilizada para la nivelación de la instalación de faenas. Se retirarán los residuos y se cargarán a un camión para su transporte y posterior disposición en un sitio autorizado.
Habilitación, operación y cierre de la instalación para la producción de hormigón	El hormigón necesario para el desarrollo de las obras será adquirido a proveedores externos y transportado en camiones mixer. Este llegará directamente en camiones mixer desde la planta dosificadora que la empresa constructora subcontrate. Cabe hacer notar que esta faena será controlada según programación previa, se realizará en horario diurno y con rutas preestablecidas, tanto de llegada como de salida (desde y hacia el terreno donde se localiza el proyecto). Cuando los hormigones lleguen desde la planta en camiones mixer, el encargado mantendrá en la obra espacios libres suficientes y debidamente señalizados para el estacionamiento de este tipo de camiones, de tal manera de no producir molestia a residentes aledaños al área de trabajo. Al mismo tiempo no se permitirá el lavado de las canaletas de los camiones betoneros en la acera o la calzada y menos aún, que los residuos líquidos de esta labor se descarguen a la vía pública o en alguna alcantarilla.
Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto	En las Tablas 38, 39 y 40 del anexo 13 de la Adenda complementaria se detalla la maquinaria y los equipos a utilizar en cada secuencia constructiva durante la fase de construcción y su periodo de operación. Cabe destacar que la operación de todos los equipos será en horario diurno, con excepción del grupo electrógeno, el cual funcionará en horario nocturno durante los primeros 6 meses de ejecución del lote L-4. La mantención mecánica de la maquinaria, vehículos y/o equipos utilizados en obra (cambio de aceite, reparación mecánica menor, carga de combustible, etc.) se realizará en talleres y servicios establecidos y autorizados, fuera del área del Proyecto, manteniéndose en obra un registro en el cual se indique la fecha y lugar donde se realizó la mantención de los equipos, y las facturas de las mantenciones efectuadas a las maquinarias y vehículos del Proyecto.

4.6.2. Suministros básicos

Tabla 4.6.2 Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Agua	El suministro de agua potable para los trabajadores y para las faenas de construcción, se realiza a través de la conexión a la sanitaria Essbio S.A. El agua requerida para humectación durante movimiento de tierras se obtiene a través de camiones aljibe contratados a terceros. Para los caminos temporales no pavimentados se priorizará el uso de supresores de polvo
Energía eléctrica	El suministro de energía eléctrica para la fase de construcción del proyecto se realiza a través de la conexión con la empresa de distribución CGE. También se cuenta con un grupo electrógeno de 40 kVA para las obras de edificación de los condominios.
Sustancias peligrosas	Durante la fase de construcción se utilizan sustancias peligrosas, tales como pegamentos, pinturas, diluyentes, barnices, etc., principalmente para efectuar instalación de ductos y tuberías y las terminaciones de los edificios. Estas sustancias serán adquiridas a proveedores externos y serán almacenadas en las bodegas de ambas instalaciones de faenas cumpliendo con lo dispuesto en el D.S N°43/2015 MINSAL.

Combustibles		Durante la fase de construcción se utilizan combustibles para el funcionamiento de maquinarias pequeñas como el equipo vibrador de inmersión, placas compactadoras, entre otros. Estas sustancias serán adquiridas a proveedores externos y serán almacenadas en las bodegas de las instalaciones de faenas cumpliendo con lo dispuesto en el D.S. N°160/2008 MINECON.
Equipos maquinarias	y	La maquinaria a utilizar por el Proyecto se detalla en el punto 5.1.1.6 Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto del anexo 13 de la adenda complementaria.
Áridos		Se utilizarán áridos adquiridos de terceros autorizados. En el caso de que los áridos a emplear provengan de un cauce natural, se le exigirá a la empresa proveedora la copia del permiso otorgado por la I. Municipalidad respectiva y la copia del informe favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. En el caso de que la empresa proveedora de áridos haya tenido que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se le solicitará una copia de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable. En caso de corresponder, se entregará copia de ambos documentos a la autoridad ambiental en forma previa a la ejecución del proyecto
Hormigón		El hormigón necesario para el desarrollo de las obras será adquirido a proveedores externos y transportado en camiones mixer.
Servicios higiénicos		Las instalaciones de faenas contarán con servicios higiénicos para el personal, conectados al servicio de alcantarillado de aguas servidas de Essbio S.A. Estas instalaciones sanitarias dan cumplimiento a las exigencias contenidas en el D.S. N°594/1999.
Alimentación		La alimentación de los trabajadores se realizará en los comedores de las instalaciones de faenas, en cumplimiento con las condiciones ambientales y sanitarias definidas en el D.S. N°594/1999 MINSAL.
Alojamiento		Debido a la ubicación del Proyecto, no se requiere proporcionar alojamiento a los trabajadores de la fase de construcción
Transporte de personas e insumos		Los trabajadores se trasladarán en vehículos particulares o sistema de transporte público El flujo de vehículos asociado al transporte de materiales, insumos y residuos de la fase de construcción del Proyecto fue presentado en las siguientes tablas del anexo 13 de la adenda complementaria: Tabla 41. Flujo vehicular de la fase de construcción Lote L-4. Tabla 42. Flujo vehicular de la fase de construcción Lote L-2. Tabla 43. Flujo vehicular de la fase de construcción Lote L-1.

4.6.3. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.6.3 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción
Suelo	El Proyecto contempla la realización de escarpe y movimientos de tierra en todo el terreno del proyecto correspondiente a 3,4 ha. También considera movimientos de tierra, correspondientes a corte y excavaciones. El volumen total de movimiento de tierras es de 79.903 m ³ , aproximadamente, el cual será enviado a disposición final a sitios autorizados. Cabe destacar que no se removerán especies de flora en categoría de conservación, según se describe en el Estudio de Flora y Vegetación adjunto en Anexo 14 de la DIA y actualizado en el Anexo 7 de la Adenda y Anexo 11 de la Adenda Complementaria.
Agua	El titular realizará labores de agotamiento de napa durante las actividades de excavación que intercepten el nivel freático. Para ello, se implementará un sistema de captación y

	bombeo que permitirá extraer las aguas que afloran al interior de las excavaciones, considerando un caudal máximo de agotamiento de 1,25 l/s, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Agotamiento de Napas (Anexo 10 de la Adenda Complementaria). Las aguas extraídas serán conducidas mediante tuberías y descargadas directamente en el humedal Paicaví-Tucapel Bajo, en un punto ubicado aguas abajo de las obras y en concordancia con la dirección natural del flujo subterráneo. El caudal descargado será equivalente al caudal extraído, manteniendo las aguas dentro del mismo sistema hídrico y evitando una pérdida del recurso.
--	---

4.6.4. Emisiones y efluentes

4.6.4.1. Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.6.4.1 Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
Emisión material particulado y gases de combustión	Durante la fase de construcción se emitirá material particulado y gases de combustión producto de la ejecución de movimientos de tierra, operación de maquinaria y tránsito de vehículos asociado al transporte de materiales y residuos. Los resultados de estas emisiones se presentan en detalle en el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones, adjunto en el Anexo 11 de la DIA. Para la estimación de emisiones se utilizaron factores EPA (AP-42), Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas para la Región Metropolitana (MMA, 2020), datos de referencia de fabricantes de maquinarias, literatura de especialidad, balances estequiométricos y balances de la Primera Ley de la Termodinámica. En la siguiente Tabla se presentan las emisiones estimadas para esta fase. Se incluye la estimación de CO₂ y forzantes climáticos.

Tabla. Resultados estimación de emisiones atmosféricas – Fase de Construcción.

Escenario			Emisión (ton/año)								
			PMS	PM10	PM2,5	NO ₂	CO	SO ₂	COV _s	NH ₃	CO ₂
Año 1	Construcción L-4	Fuentes directas	2,1	0,67	0,37	4,87	2,71	0,18	0,36	0,005	970,05
		Fuentes indirectas**	0,18	0,039	0,015	0,34	0,081	0,00034	0,015	0,00016	31,09
		Total	2,28	0,71	0,39	5,21	2,79	0,18	0,38	0,0052	1001,14
Año 2	Construcción L-4 y L-2	Fuentes directas	2,02	0,53	0,23	2,49	1,85	0,051	0,18	0,004	722,33
		Fuentes indirectas**	0,17	0,039	0,015	0,34	0,081	0,00035	0,015	0,00015	31,06
		Total	2,19	0,57	0,25	2,83	1,93	0,051	0,2	0,0042	753,39
	Total Conjunto		2,19	0,57	0,25	2,83	1,93	0,051	0,2	0,0042	753,39
Año 3	Construcción L-2	Fuentes directas	0,63	0,23	0,087	2,25	1,61	0,049	0,16	0,0035	633,09
		Fuentes indirectas**	0,17	0,038	0,015	0,34	0,08	0,00034	0,015	0,00015	30,87
		Total	0,8	0,27	0,1	2,59	1,69	0,049	0,18	0,0037	663,96

	Operación L-4	Fuentes directas	0,04 5	0,04 5	0,045	0,19	0,49	0,0035	0,032	0	706,45
		Fuentes indirectas**	0,05 5	0,01 1	0,003	0,02 1	0,43	0,0006 9	0,031	0,004	48,73
		Total	0,1	0,05 6	0,048	0,21	0,92	0,0042	0,063	0,004	755,18
	Total Conjunto		0,90	0,33	0,15	2,80	2,61	0,05	0,24	0,01	1419,1 4
Año 4	Construcción L-2 y L-1	Fuentes directas	2,37	0,63	0,24	2,75	2,08	0,053	0,2	0,0045	810,91
		Fuentes indirectas**	0,25	0,05 6	0,021	0,49	0,12	0,0005	0,022	0,0002 2	45,02
		Total	2,62	0,69	0,26	3,24	2,2	0,054	0,22	0,0047	855,93
	Operación L-4 y L-2	Fuentes directas	0,07 5	0,07 5	0,075	0,31	0,82	0,0059	0,054	0	1177,4 2
		Fuentes indirectas**	0,1	0,02 1	0,005 7	0,04	0,81	0,0013	0,06	0,0077	92,61
		Total	0,18	0,09 6	0,081	0,35	1,63	0,0072	0,11	0,0077	1270,0 3
	Total Conjunto		2,80	0,79	0,34	3,59	3,83	0,06	0,33	0,01	2125,9 6
Año 5	Construcción L-1	Fuentes directas	0,64	0,23	0,087	2,25	1,61	0,049	0,16	0,0035	633,23
		Fuentes indirectas**	0,13	0,02 8	0,011	0,25	0,05 9	0,0002 5	0,011	0,0001 1	22,72
		Total	0,77	0,26	0,098	2,5	1,67	0,049	0,17	0,0036	655,95
	Operación L-4 y L-2	Fuentes directas	0,08 9	0,08 9	0,089	0,38	0,99	0,0071	0,065	0	1412,9
		Fuentes indirectas**	0,13	0,02 6	0,006 9	0,04 9	1	0,0016	0,074	0,0094	114,11
		Total	0,22	0,12	0,096	0,43	1,99	0,0087	0,14	0,0094	1527,0 1
	Total Conjunto		0,99	0,38	0,19	2,93	3,66	0,06	0,31	0,01	2182,9 6

Fuente: Anexo 11 de la DIA Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones Atmosféricas.

Color rojo: (mayor valor obtenido en los 5 años de construcción para cada contaminante)

Como se observa en la Tabla anterior, la mayor emisión de material particulado fino PM_{2,5} se generará en el año 1 de la construcción. Por otra parte, la mayor emisión de material particulado sedimentable PMS y material particulado respirable MP₁₀ se generará en el año 4 de la construcción. En la siguiente Tabla se detallan los máximos aportes anuales que se emitirán por la construcción del proyecto (combinación de años 1 y 4).

Tabla. Comparación de limite PPDA Gran Concepción – Fase de Construcción.

Emisión		PM10	PM2,5	NO ₂	SO ₂
		ton/año	ton/año	ton/año	ton/año
Límite	Tabla 27, Artículo 53, PPDA	5	2,5	20	10
Aumento durante Construcción		0,79	0,39	5,21	0,18
		(<5)	(<2,5)	(<20)	(<10)

Como se observa en la Tabla anterior, los máximos aportes anuales durante la construcción son inferiores a los límites indicados para compensación de emisiones de proyectos que ingresan al SEIA detallados en el Artículo

53 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concepción Metropolitano, D.S. N°6/2018 MMA.

En cuanto a formas de abatimiento y control, con el objeto de minimizar las emisiones a la atmosfera durante la construcción, se considerarán las siguientes medidas:

- Humectación de caminos internos y sectores donde se realicen movimientos de tierra. Se realizará 1 vez al día, con excepción de los días de lluvias, y según las condiciones del material particulado, se podrá aumentar la frecuencia.
- Uso de carpetas cobertoras en tolvas de camiones que transporten material.

La dispersión de las emisiones de material particulado y gases de combustión del proyecto fue modelada mediante el modelo de dispersión Calpuff, teniendo como objetivo determinar una línea base de la zona y comparar los resultados obtenidos con los límites de las Normas de Calidad Primaria, además de determinar los máximos aportes en las zonas habitadas aledañas al Proyecto y determinar el área de influencia, la cual fue descrita en el Punto 8.1.1. de la DIA.

4.6.4.2. Emisiones líquidas o efluentes:

Tabla 4.6.4.2 Emisiones líquidas	
Nombre	Descripción
Aguas servidas y otras emisiones líquidas	Durante la fase de construcción, se generarán residuos líquidos correspondientes a aguas servidas debido a la utilización de servicios higiénicos por parte de los trabajadores. Considerando la dotación máxima de 220 trabajadores, se estima una generación de 33 m³/día de aguas servidas como máximo en la fase de construcción. Los servicios higiénicos en la instalación de faenas contarán con conexión al alcantarillado público operado por la sanitaria Essbio S.A. Estas instalaciones darán cumplimiento a las condiciones establecidas en el D.S. N°594/1999 MINSAL, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Además, en la fase de construcción se realizará el lavado de ruedas de camiones mixer, estimándose la generación de 45 litros de residuos por camión. Dado que se prevé el lavado de 1 camión mixer al día, se estima una generación de 0,045 m³/día de residuos, los cuales serán almacenados temporalmente en un estanque tipo IBC cerrado, para posteriormente ser retirados y enviados a un sitio de disposición final autorizado.

4.6.4.3. Emisiones de Ruido

Tabla 4.6.4.3 Ruido	
Nombre	Descripción
Ruido	En la fase de construcción del proyecto se generarán emisiones de ruido asociadas al funcionamiento de maquinarias durante el día. La siguiente Tabla detalla las fuentes generadoras de ruido consideradas para esta fase en el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones (Anexo 4 actualizado de la Adenda complementaria Estudio de ruido y vibraciones).

Tabla. Principales fuentes de ruido y niveles de presión sonora en la fase de construcción.

Fuentes	Frecuencia, Hz								Nivel de Ruido a 10m, dB(A)	Ref. BS5228
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
Retroexcavadora	64	60	63	64	62	57	51	45	66	C4N10
Camión Tolva	88	82	74	74	74	73	70	67	79	C8N20
Rodillo Compactador	81	76	72	73	72	72	68	63	78	C2N42
Camión Bomba Telescópica	84	75	71	70	70	69	61	52	75	C4N31
Camión Aljibe	80	81	75	79	73	74	70	65	81	C6N37
Excavadora	78	74	68	68	67	66	61	53	72	C2N22
Camión mixer	77	71	65	65	66	66	60	51	71	C2N19
Grúa	71	67	64	+	60	56	50	41	64	C4N44
Grupo Electrónico	75	72	76	70	69	65	56	47	74	C4N84
Compresor	75	71	65	70	71	69	62	57	75	C3N°19
Bomba de Drenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	67	

Fuente: Anexo 4 de la Adenda complementaria Estudio de ruido y vibraciones

La siguiente tabla muestra el nivel de ruido de referencia de una Pilotera Vibratoria medida en terreno para proyecto de similares características

Tabla. Fuente de ruido y nivel de presión sonora en la fase de construcción, pilotera vibratoria.

Fuente	Nivel de Ruido a 10m, dB(A)	Referencia
Pilotea de Grava	81	Medición propia Proyecto Condominio Habitacional Rukaweichafe

Fuente: Anexo 4 de la Adenda complementaria Estudio de ruido y vibraciones

• Proyección de ruido en medio humano

Basándose en el cronograma de actividades para la Fase de Construcción, se considera como la peor condición de las obras las actividades que se desarrollan en el cuarto y sexto mes, debido a que en ellas se presentan la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultáneo en los frentes de trabajo del Proyecto.

Con el fin de tener una proyección de la peor condición del ruido de las obras en los receptores, se considerarán 3 escenarios basados en la secuencia constructiva de la Fase de Construcción para cada Lote, los cuales se detallan en la siguiente Tabla.

Tabla. Descripción de escenarios para fase de construcción.

Actividad	Fuentes de Ruido (Cantidad)	Observaciones
Escenario 1: – Movimiento de tierra – Mejoramiento de suelo – Obra Gruesa	– Excavadora – Rodillo Compactador – Retroexcavadora – Camión Tolva – Grúa – Grupo Electrónico – Camión Bomba Telescópica – Camión Mixer – Pilotea – Compresor	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo
Escenario 2: – Obra Gruesa – Terminaciones – Obras exteriores – Urbanización – Instalaciones	– Retroexcavadora – Camión Bomba Telescópica – Camión Mixer – Grúa – Camión Tolva – Grupo Electrónico	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo

Escenario 3: Operación Bomba en periodo nocturno	– Bomba de Drenaje – Grupo Electrógeno	Se simula la operación nocturna de la Bomba de Drenaje en el sector más desfavorable para los receptores.
---	---	---

En relación con lo indicado en la Normativa, las siguientes Tablas muestran los niveles de ruido diurno y nocturno proyectado hacia los receptores con el límite máximo del D.S. 38/11, asociado a la secuencia constructiva 1

Tabla. Niveles proyectados y límite diurno D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 1.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-4	Escenario 1	R1	50	65	Sí
		R2a	56		Sí
		R2b	59		Sí
		R3	54		Sí
	Escenario 2	R1	47		Sí
		R2	52		Sí
		R3	55		Sí

Tabla. Niveles proyectados y límite nocturno D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 1.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Nocturno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-4	Escenario 3	R1	41	50	Sí
		R2a	41		Sí
		R2b	47		Sí
		R3	42		Sí

Las Tablas anteriores muestran que los niveles proyectados correspondientes al escenario 1 son mayores a los del escenario 2 y escenario 3, por lo cual se puede considerar como la peor condición de las obras. Dicho lo anterior, en la siguiente Tabla muestran la modelación de ruido para el escenario 1, asociados a las secuencias constructivas 2 y 3.

Tabla. Niveles proyectados y límite diurno D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 2 y 3.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-2	Escenario 1	R1	50	65	Sí
		R2	48		Sí
		R3	61		Sí
L-1		R1	62		Sí
		R2	60		Sí

En tanto, en la siguiente Tabla se muestra los niveles de ruido nocturno del Escenario 3, considerando la operación de la bomba de drenaje durante las labores de agotamiento de napa.

Tabla. Niveles proyectados y límite nocturno D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 2 y 3.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Nocturno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-2	Escenario 3	R1	42	50	Sí
		R2	39		Sí

L-1	R3	46		Sí
	R1	46		Sí
	R2	45		Sí

De acuerdo con las Tablas anteriores, se concluye que, durante la fase de construcción, los niveles de ruido proyectados no superan el límite establecido por el D.S. N°38/2011 para periodo diurno ni nocturno.

Cabe señalar que, para la modelación de los escenarios, se consideró la existencia de un cerco perimetral de 2,4 m de altura tipo OSB y la disposición de los contenedores correspondientes a la instalación de faenas en dos niveles, alcanzando una altura aproximada de 5 m en el perímetro oriente.

Así también se establecieron medidas para el control de ruido en receptores sensibles, tales como:

- Instalación de pantallas acústicas perimetrales y móviles.
- Restricción y programación de operación de maquinaria ruidosa y vibratoria.
- Monitoreo continuo de ruido y vibraciones en el área en sectores próximos a los receptores sensibles.
- Reducción de velocidad de tránsito de camiones a 20 km/h.

Adicionalmente, se evaluó la respuesta potencial de la comunidad mediante la aplicación de la Norma Chilena NCh 1619/79 “Evaluación del Ruido en Relación con la Comunidad”, considerando la diferencia entre los niveles de ruido proyectados y el ruido de fondo existente. Los resultados se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Niveles de ruido proyectados en receptores sensibles y evaluación NCh 1619/79, Escenario 1 – Diurno.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	50	0	Ninguna
	R2a	64	56	-8	Ninguna
	R2b	64	59	-5	Ninguna
	R3	59	54	-5	Ninguna
L-2	R1	50	50	0	Ninguna
	R2	64	48	-16	Ninguna
	R3	59	61	+2	Ninguna
L-1	R1	59	62	+3	Ninguna
	R2	59	60	+1	Ninguna

Los resultados muestran que, para la totalidad de los receptores evaluados, la variación respecto del ruido de fondo se encuentre entre -16 dB(A) y +3 dB(A), correspondiendo en todos los casos a una respuesta de la comunidad clasificada como “Ninguna” conforme a la NCh 1619 Of.79.

Por otra parte, durante las labores de agotamiento de napa se evaluó específicamente la condición nocturna asociada a la operación de la bomba de drenaje. Los resultados se presentan en la siguiente Tabla

Tabla. Niveles de ruido proyectados en receptores sensibles y evaluación NCh 1619/79, Escenario 3 – Nocturno.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	45	41	-4	Ninguna

	R2a	45	41	-4	Ninguna
	R2b	45	47	+2	Ninguna
	R3	45	42	-3	Ninguna
L-2	R1	45	42	-3	Ninguna
	R2	45	39	-6	Ninguna
	R3	45	46	+1	Ninguna
L-1	R1	45	46	+1	Ninguna
	R2	45	45	0	Ninguna

Los niveles proyectados durante el periodo nocturno se encuentran en 39 y 47 dB(A), manteniéndose bajo el límite de 50 dB(A) establecido por el D.S. N°38/2011 MMA. Complementariamente, la evaluación conforme a la NCh 1619 Of.79 determina diferencias respecto del ruido de fondo nocturno entre -6 dB(A) y +2 dB(A), correspondiendo igualmente a una respuesta de la comunidad clasificada como “Ninguna” en todos los receptores evaluados.

En consecuencia, la evaluación de ruido fue realizada considerando la peor condición para los receptores de mayor exposición, verificando el cumplimiento del D.S. N°38/2011 MMA y estimándose que la reacción de la comunidad ante el ruido será baja, conforme a lo establecido en la NCh 1619/79.

• Proyección de ruido en Fauna Terrestre

Para la evaluación de Emisiones de Ruido del Proyecto para el Receptor Fauna, se proyecta las actividades correspondientes al Escenario 1 planteado para cada Lote del Proyecto mediante una modelación acústica del software CadnaA. Cabe señalar que el valor proyectado en la modelación considera niveles de ruido para Avifauna, Mamíferos, Anfibios y Reptiles. Así también, para la evaluación de los niveles de ruido en el receptor medio Fauna, se adoptó una posición de medición en el sector norte del Proyecto, específicamente en el sendero al borde del Humedal Paicaví.

Dicho lo anterior, los niveles de Ruido Proyectados en los receptores Fauna y los límites establecidos por el Criterio de Evaluación del SEA, son los que se muestran en las siguientes Tablas.

Tabla. Niveles de Ruido Proyectado Avifauna y límite Criterio SEA, fase de construcción.

Descripción del Efecto	Nivel total Proyectado			Límite	¿Cumple con Criterio?		
	Lote L4	Lote L2	Lote L1		Lote L4	Lote L2	Lote L1
Disminución del éxito reproductivo	53	53	53	58 dB(A) promedio	Sí	Sí	Sí

Tabla. Niveles de Ruido Proyectado Mamíferos y límite Criterio SEA, fase de construcción.

Descripción del Efecto	Nivel total Proyectado			Umbral	¿Cumple con Criterio?		
	Lote L4	Lote L2	Lote L1		Lote L4	Lote L2	Lote L1
Reducción de eficiencia reproductiva	53	53	53	68 dB(A) promedio	Sí	Sí	Sí

Tabla. Niveles de Ruido Proyectado Reptiles y límite Criterio SEA, fase de construcción.

Descripción del Efecto	Nivel total Proyectado			Umbral	¿Cumple con Criterio?		
	Lote L4	Lote L2	Lote L1		Lote L4	Lote L2	Lote L1
Dificultad para localización	60	60	61	75 dB(C) promedio	Sí	Sí	Sí

Tabla. Niveles de Ruido Proyectado Anfibios y límite Criterio SEA, fase de construcción.

Descripción del Efecto	Nivel total Proyectado			Umbral	¿Cumple con Criterio?		
	Lote L4	Lote L2	Lote L1		Lote L4	Lote L2	Lote L1
Cambio de frecuencia en las vocalizaciones	60	60	60	62 dB(C) promedio	Sí	Sí	Sí
Reducción en duración de cantos en anuros machos	53	53	53	72 dB(A) promedio	Sí	Sí	Sí

Para la fase de construcción, el titular contempla una Pantalla Acústica perimetral de 2,4m de altura en los lotes de cada proyecto en dirección al receptor Fauna.

De acuerdo con las tablas anteriores, y considerando las medidas propuestas, se concluye que, para la fase de construcción, el nivel de ruido no sobrepasa los límites establecidos por el Criterio del SEIA para los receptores Medio Fauna.

- **Proyección de ruido por tránsito vehicular**

Para la predicción del ruido generado por el tráfico vehicular del proyecto, se considera la circulación de 4 vehículos pesados (Camiones) a una velocidad de 30 km/h, y en el periodo de una hora como peor condición.

Tabla. Descripción de tránsito de vehículos – Fase de Construcción.

Tipo	Descripción	Cantidad	Velocidad Máxima (Km/h)
Vehículos pesados	Camiones	4	30

La siguiente Tabla muestra el nivel de ruido proyectado a una distancia de 10 metros (distancia promedio Calle Aníbal Pinto-Receptor), a partir de los valores calculados a 25m según el modelo alemán RLS 90, en relación con el límite establecido por la normativa suiza OPB 814.41 para las categorías I y II.

Tabla. Nivel de ruido proyectado y evaluación Norma OPB 814.41 (30 km/h).

Secuencia Constructiva	Receptor	Nivel de Presión sonora Proyectado dB(A)	Límite normativo, dB(A)	¿Cumple?
Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	58	60	Si
	R2a		55	No
	R2b		60	Si
	R3		55	No
Secuencia 2 (Lote L-2)	R1		55	No
	R2		55	No
	R3		55	No
Secuencia 3 (Lote L-1)	R1		55	No
	R2		55	No

De acuerdo con los resultados presentados, para la condición de 30 km/h se obtiene un nivel de ruido proyectado de 58 dB(A). Este valor cumple con el límite de 60 dB(A) considerado para los receptores R1 y R2b del lote L-4, mientras que en aquellos receptores para los cuales se adoptó un valor de referencia de 55 dB(A) se obtiene una superación de 3 dB(A).

En virtud de lo anterior, y con el objetivo de reducir las emisiones de ruido asociadas al tránsito de vehículos pesados, el Titular establece una velocidad máxima de 20 km/h para los camiones asociados a la fase de

construcción que circulen por calle Aníbal Pinto. Los resultados de la proyección de ruido para esta condición se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Nivel de ruido proyectado y evaluación Norma OPB 814.41 (20 km/h).

Secuencia Constructiva	Receptor	Nivel de Presión sonora Proyectado dB(A)	Límite normativo, dB(A)	¿Cumple?
Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	55	60	Si
	R2a		55	Si
	R2b		60	Si
	R3		55	Si
Secuencia 2 (Lote L-2)	R1		55	Si
	R2		55	Si
	R3		55	Si
Secuencia 3 (Lote L-1)	R1		55	Si
	R2		55	Si

De acuerdo con los resultados de la Tabla anterior, al considerar una velocidad máxima de 20 km/h, los niveles de ruido proyectados se encuentran dentro de los límites establecidos por la norma de referencia OPB 814.41 en todos los receptores evaluados.

La restricción de velocidad será incorporada en los contratos u órdenes de compra de las empresas transportistas que operen permanentemente. Asimismo, al interior del Proyecto y previo a la salida de los vehículos, se instalará señalética para reforzar su cumplimiento.

Considerando que durante la fase de construcción los principales flujos de vehículos pesados estarán asociados al movimiento de tierras y al suministro de hormigón, se exigirá a las empresas que presten estos servicios disponer de registros de seguimiento GPS de sus flotas. Estos registros permitirán verificar que los camiones mantengan una velocidad máxima de 20 km/h durante su circulación por calle Aníbal Pinto, en el tramo utilizado para el acceso y salida del Proyecto.

Los antecedentes de seguimiento GPS serán revisados por el Titular y se mantendrán disponibles en las oficinas de la instalación de faenas de cada lote. En caso de registrarse velocidades superiores a 20 km/h, se informará a la empresa correspondiente para que adopte las acciones necesarias para evitar la reiteración de dicho incumplimiento

4.6.4.4. Otras emisiones

Tabla 4.6.4.4 Otras emisiones			
Nombre	Descripción		
Emisión de Vibraciones	Las fuentes generadoras de vibración del proyecto se presentan en la siguiente tabla, con valores que están basados en la guía FTA (2006) – <i>Transit Noise and Vibration Impact Assessment</i> de la Federal Transit Administration de Estados Unidos.		
	Tabla. Principales fuentes de vibraciones y niveles de velocidad de vibración en la fase de construcción.		
	Maquinaria	Velocidad Peak de Partícula PPV a 25 pies, (pulg/s)	Nivel de Velocidad de Vibración Aproximado Lv a 25 pies (VdB)
	Rodillo Compactador	0,210	94
	Pilotea	0,170	93

	Excavadora	0,202	87
	Camión	0,076	86
	Cargado		
Fuente: Anexo 4 de la Adenda complementaria Estudio de ruido y vibraciones			

Considerando que en la Fase de Construcción se utilizará maquinaria que puede generar vibraciones, la evaluación de la emisión contempla los valores de referencia (VdB) indicados en la Tabla anterior, y las distancias entre los receptores (infraestructura) y los futuros frentes de trabajo del Proyecto, con el fin de calcular el nivel de vibración proyectado en cada receptor.

Para la evaluación de vibraciones en simultaneo se consideraron como fuentes principales el rodillo compactador, la excavadora y el camión cargado. De estas fuentes, el rodillo compactador presenta el mayor nivel vibratorio de referencia, correspondiente a 94 VdB a 25 pies. En primera instancia, la evaluación considero la operación simultanea de las fuentes señaladas. Cabe señalar que, la Pilotera no operará en simultáneo a las demás fuentes, por lo cual dicha fuente tendrá una evaluación exclusiva.

Tabla. Niveles vibratorios proyectados – Fase de Construcción.

Secuencia Constructiva	Receptor	Distancia		Lv Construcción (VdB)
		Metros	Pies	
Secuencia 1 (Lote L4)	R1	100	328	61
	R2	50	164	70
	R3	50	164	70
Secuencia 2 (Lote L2)	R1	170	558	55
	R2	50	164	70
	R3	50	164	70
Secuencia 3 (Lote L1)	R1	30	98	77
	R2	50	164	70

En relación con lo indicado en la Guía de referencia, la siguiente tabla muestra los niveles de vibraciones proyectados hacia los receptores considerando los criterios de la normativa “*Transit Noise and vibration Impact Assessment*” (FTA, 2006).

Tabla. Evaluación límite para molestia “Transit Noise and vibration Impact Assessment”.

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite FTA (VdB)	¿Cumple?
Lote L-4	R1	61	75	Sí
	R2a	70	72	Sí
	R2b	70	75	Sí
	R3	70	72	Sí
Lote L-2	R1	55	72	Sí
	R2	70	72	Sí
	R3	70	72	Sí
Lote L-1	R1	77	72	No
	R2	70	72	Sí

De acuerdo con la Tabla anterior, la única superación se presenta en el receptor R1 durante la construcción del lote L-1, donde se proyectan 77 VdB, superando en 5 VdB el límite de 72 VdB considerado para eventos frecuentes. Dado que el rodillo compactador presenta el mayor nivel vibratorio de las fuentes evaluadas, el incremento obtenido en este receptor se asocia principalmente a la operación de dicho equipo.

A partir de los anterior, se realizó una evaluación específica del rodillo compactador, considerando que dentro del área de restricción se limitará a menos de 30 eventos vibratorios por día. De acuerdo con la FTA, esta

frecuencia corresponde a eventos no frecuentes, para los cuales los límites de molestia aumentan a 80 VdB para receptores residenciales y 83 VdB para usos institucionales diurnos.

Tabla. Evaluación límite para molestia “Transit Noise and vibration Impact Assessment” con operación exclusiva del Rodillo Compactador

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite FTA (VdB)	¿Cumple?
Lote L-4	R1	60	83	Sí
	R2a	69	80	Sí
	R2b	69	83	Sí
	R3	69	80	Sí
Lote L-2	R1	54	80	Sí
	R2	69	80	Sí
	R3	69	80	Sí
Lote L-1	R1	76	80	Sí
	R2	69	80	Sí

Como se observa, bajo esta condición el receptor más desfavorable corresponde nuevamente al R1 del lote L-1, con un nivel proyectado de 76 VdB, inferior al límite de 80 VdB aplicable a eventos no frecuentes.

De manera complementaria, se evaluó la operación conjunta de la excavadora y el camión cargado, sin el rodillo compactador, manteniendo para estas fuentes el criterio correspondiente a eventos frecuentes. Los resultados se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Evaluación límite para molestia “Transit Noise and vibration Impact Assessment” con operación de Excavadora + Camión.

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite FTA (VdB)	¿Cumple?
Lote L-4	R1	56	75	Sí
	R2a	65	72	Sí
	R2b	65	75	Sí
	R3	65	72	Sí
Lote L-2	R1	50	72	Sí
	R2	65	72	Sí
	R3	65	72	Sí
Lote L-1	R1	71	72	Sí
	R2	65	72	Sí

En función de estos resultados, se establece como medida de control que, dentro del área de restricción definida para el rodillo compactador, este equipo operará con menos de 30 eventos de vibración al día. Fuera del área de restricción, el rodillo compactador podrá operar sin la limitación de eventos indicada, dado que esta condición se establece específicamente para controlar la exposición del receptor más próximo.

Para verificar la medida de control de vibraciones, el titular llevará un registro auditable de la operación del rodillo compactado durante las actividades de excavaciones y mejoramiento de suelos, lo anterior permitirá validar los eventos vibratorios ejecutados por dicha maquinaria. Estos registros estarán disponibles en las oficinas de la instalación de faenas para fines de seguimiento y fiscalización.

Asimismo, se efectuará una medición de vibraciones en el receptor R1 durante la ejecución del mejoramiento de suelos del lote L-1. Este monitoreo permitirá evaluar el cumplimiento de los límites establecidos en la guía de referencia Transit Noise and vibration Impact Assessment (FTA, 2006). Lo antes indicado, sin perjuicio de las condiciones establecidos por la SEREMI de Salud en Of. ORD N° SEIA-08/2026 del 09 de septiembre de 2026 y cuyo detalle se presenta en el capítulo 11.2 del presente informe.

En tanto, en un escenario en el que se utilice la Pilotera para la Construcción de Pilas de Gravas en los perímetros de cada lote, los niveles de vibración proyectados en cada receptor se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Niveles vibratorios proyectados con el uso de la pilotera, fase de construcción.

Actividad	Secuencia Constructiva	Receptor	Distancia		Lv Construcción (VdB)
			Metros	Pies	
Construcción Pilas de Gravas	Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	92	301	61
		R2	25	82	78
		R3	25	82	78
	Secuencia 2 (Lote L-2)	R1	140	459	55
		R2	25	82	78
		R3	25	82	78
	Secuencia 3 (Lote L-1)	R1	15	49	84
		R2	25	82	78

La siguiente Tabla muestra los niveles de vibración de Hincado proyectados en comparación con el límite establecido por “*Transit Noise and vibration Impact Assessment*” (FTA, 2006).

Tabla. Evaluación límite para molestia “Transit Noise and Vibration Impact Assessment” Escenario Pilotera – Eventos frecuentes.

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv Proyectado (VdB)	Limite Lv establecido por FTA (VdB)	¿Cumple con la Normativa?
Secuencia 1 (Lote L4)	R1	61	75	Si
	R2	78	72	No
	R3	78		No
Secuencia 2 (Lote L2)	R1	55		Si
	R2	78		No
	R3	78		No
Secuencia 3 (Lote L1)	R2	84		No
	R3	78		No

La Tabla anterior muestra que, para la emisión de Vibraciones de la Pilotera, los niveles proyectados bajo las consideraciones descritas cumplen con el nivel máximo exigido por la Normativa sólo en los Receptores R1 de las secuencias constructivas 1 y 2. Respecto de los otros receptores no se acredita cumplimiento del criterio de molestia.

En virtud de lo anterior, como medida de control de vibraciones de la pilotera se consideró que dicha maquinaria operará con menos de 30 eventos vibratorios por día, condición correspondiente a eventos no frecuentes de acuerdo con el criterio FTA. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Evaluación límite para molestia “Transit Noise and vibration Impact Assessment” Escenario Pilotera, Eventos no frecuentes.

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv Proyectado (VdB)	Limite Lv establecido por FTA (VdB)	¿Cumple con la Normativa?
Lote L-4	R1	61	83	Sí
	R2a	78	80	Sí
	R2b	78	83	Sí
	R3	78	80	Sí
Lote L-2	R1	55	80	Sí
	R2	78	80	Sí
	R3	78	80	Sí
Lote L-1	R2	84	80	No

	R3	78	80	Sí
--	----	----	----	----

De acuerdo con la Tabla anterior, la nueva condición permite cumplir con el criterio FTA en todos los receptores, con excepción del receptor R1 durante la construcción del lote L-1, donde se proyecta un nivel de 84 VdB, superior al límite de 80 VdB. A partir de este resultado se determinó que, para cumplir con el criterio FTA en dicho receptor, la pilotera deberá mantener una distancia mínima de 22 m, lo que se traduce en una franja de restricción de 5 m de ancho al interior del lote L-1, próxima al receptor R1. Dentro de esta franja no se permitirá la operación de la pilotera.

Cabe señalar que la franja de restricción no se superpone con la ubicación de los edificios proyectados, correspondiente a la zona donde se contempla la ejecución de las pilas de grava mediante la pilotera. Por lo tanto, su implementación es compatible con el método constructivo previsto y no impide la ejecución del mejoramiento de suelo.

Considerando esta condición de operación, se realizó nuevamente la evaluación de vibraciones, cuyos resultados se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Evaluación límite “Transit Noise and vibration Impact Assessment” con Área de Restricción en Escenario Pilotera.

Secuencia Constructiva	Receptor	Lv (VdB)	Proyectado	Límite Lv FTA (VdB)	establecido por	¿Cumple con la Normativa?
Lote L-4	R1	61		83		Sí
	R2a	78		80		Sí
	R2b	78		83		Sí
	R3	78		80		Sí
Lote L-2	R1	55		80		Sí
	R2	78		80		Sí
	R3	78		80		Sí
Lote L-1	R1	78		80		Sí
	R2	78		80		Sí

Como se observa, al mantener la pilotera fuera del área de restricción definida, el nivel proyectado en el receptor R1 del lote L-1 disminuye a 78 VdB, verificándose el cumplimiento del límite de 80 VdB.

En función de estos resultados, **se establece como medida de control que la pilotera operará con menos de 30 eventos vibratorios al día.** Adicionalmente, durante la construcción del **lote L-1 se mantendrá una distancia mínima de 22 m respecto del receptor R1**, para lo cual se delimitará en terreno el área de restricción de 5 m. Las actividades que involucren la pilotera y otras fuentes vibratorias se ejecutarán de manera secuencial.

Para verificar la aplicación de estas medidas, el titular llevará un registro auditable de la operación de la pilotera durante las actividades de mejoramiento de suelos. Lo anterior permitirá validar los eventos vibratorios ejecutados por dicha maquinaria. Estos registros estarán disponibles en las oficinas de la instalación de faenas para fines de seguimiento y fiscalización. Lo antes indicado, sin perjuicio de las condiciones establecidos por la SEREMI de Salud en Of. ORD N° SEIA-08/2026 del 09 de septiembre de 2026 y cuyo detalle se presenta en el capítulo 11.2 del presente informe.

Asimismo, el titular mantendrá comunicación con la comunidad cercana al Proyecto, coordinando la ejecución de las actividades vibratorias que involucren el uso de la maquinaria vibratoria en horarios que los receptores consideren apropiados (de menor impacto). Esta comunicación se realizará mediante cartas informativas distribuidas previo al inicio de cada secuencia constructiva, complementando con información gráfica visible

en el acceso de la obra, la cual incluirá un número telefónico y correo electrónico para canalizar consultas y/o reclamos. Dichas acciones se enmarcan en el compromiso ambiental voluntario “Plan Comunicacional”.

Por último, considerando lo mencionado por la normativa para la evaluación de **daños estructurales** en los sectores receptores, la siguiente Tabla muestra los valores de vibración proyectados en comparativa con el límite mencionado en la FTA.

Tabla. Evaluación límite para daños “Transit Noise and vibration Impact Assessment”, sin Área de Restricción.

Secuencia constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite Lv establecido por FTA (VdB)	¿Cumple con la normativa?
Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	61	98	Si
	R2a	70		Si
	R2b	70		Si
	R3	70		Si
Secuencia 2 (Lote L-2)	R1	55		Si
	R2	70		Si
	R3	70		Si
Secuencia 3 (Lote L-1)	R1	77		Si
	R2	70		Si

Tabla. Evaluación límite para daños Pilotera “Transit Noise and vibration Impact Assessment”, sin Área de Restricción.

Secuencia constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite Lv establecido por FTA (VdB)	¿Cumple con la normativa?
Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	61	98	Si
	R2a	78		Si
	R2b	78		Si
	R3	78		Si
Secuencia 2 (Lote L-2)	R1	55		Si
	R2	78		Si
	R3	78		Si
Secuencia 3 (Lote L-1)	R1	84		Si
	R2	78		Si

Las Tablas anteriores muestran que los niveles de vibraciones proyectados no generarían daños estructurales en los receptores evaluados.

4.6.5. Residuos

4.6.5.1. Residuos no peligrosos

Tabla 4.6.5.1 Residuos no peligrosos	
Nombre	Descripción
Residuos domiciliarios	Los residuos sólidos domiciliarios se generarán en una cantidad variable que dependerá del número de trabajadores presentes. Considerando el máximo de 220 trabajadores, se generarán aproximadamente 220 kg/día de residuos domésticos (1 kg/trabajador/día). Estos residuos serán almacenados en un sector delimitado de la instalación de faenas, en cada lote de las 3 secuencias constructivas contempladas, para luego ser recolectados por el camión municipal. En el Anexo 13.5 de la Adenda se

	adjunta los planos actualizados con la distribución que tendrá la instalación de faenas dentro de los lotes L-1, L-2, y L-4
Residuos industriales no peligrosos	Por otra parte, los residuos industriales no peligrosos, consistirán principalmente residuos de construcción, los que serán almacenados temporalmente en un sector delimitado de la instalación de faenas, para posteriormente ser derivados a un sitio de disposición final autorizado. El retiro y disposición se realizará por empresas que cuenten con las resoluciones sanitarias respectivas.

La generación de los residuos domiciliarios y no peligrosos estimada se resume en la siguiente Tabla.

Tabla. Estimación de residuos sólidos no peligrosos de la fase de construcción.

Residuos	Cantidad estimada	Almacenamiento temporal	Destino final
Residuos domiciliarios	220 kg/día	Bodega Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Madera	3,20 m³/día	Bodega Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Despunte metálicos	2,6 kg/día	Bodega Instalación de Faenas	Sitio autorizado

Los residuos domiciliarios y de la construcción serán almacenados en las bodegas de almacenamiento de residuos no peligrosos de cada instalación de faenas, mientras que los excedentes de los movimientos de tierras serán almacenados temporalmente en sitios de acopio. Luego, serán trasladados y dispuestos en un lugar autorizado para la recepción de este tipo de residuos.

4.6.5.2. Residuos peligrosos

Tabla 4.6.5.2 Residuos peligrosos	
Nombre	Descripción
Residuos peligrosos	Durante esta fase se generarán residuos peligrosos. La generación estimada de residuos peligrosos para la fase de construcción se indica en la siguiente tabla.

Tabla. Estimación de residuos sólidos peligrosos de la fase de construcción.

Residuo peligroso	Peligrosidad NCh 382, NCh 2190	Cantidad Estimada			Almacenamiento temporal	Destino final
		Lote L-4	Lote L-2	Lote L-1		
Envases de pintura	Inflamable	28 kg	28 kg	28 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Envases vacíos Sika 11 FC	Toxicidad crónica	21 kg	21 kg	21 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Envases vacíos Silicona sellos	Toxicidad crónica	48 kg	48 kg	48 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Envases vacíos pintura spray	Inflamable	20 kg	20 kg	20 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Envases vacíos espuma poliuretano	Inflamable	30 kg	30 kg	30 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado
Envases vacíos adhesivo PVC	Inflamable	14 kg	14 kg	14 kg	Bodega RESPEL	Sitio autorizado

					Instalación de Faenas	
Envases vacíos tinta impresoras	Toxicidad crónica	7 kg	7 kg	7 kg	Bodega RESPEL Instalación de Faenas	Sitio autorizado

Los residuos peligrosos serán almacenados en la bodega de residuos peligrosos de la instalación de faenas, para luego ser trasladados a un sitio de disposición autorizado, dando cumplimiento a lo indicado en el D.S. N°148/2003.

4.6.5.3. Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla 0 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente	
Nombre	Descripción
Sustancias peligrosas	Durante la fase de construcción se utilizarán sustancias peligrosas, tales como pegamentos, pinturas, diluyentes, barnices, etc., principalmente para efectuar instalación de ductos y tuberías y las terminaciones de los edificios. Estas sustancias serán adquiridas a proveedores externos y serán almacenadas en una bodega en la instalación de faenas cumpliendo con lo dispuesto en el D.S N°43/2015 MINSAL.

4.7. Fase de operación

4.7.1. Partes obras y acciones

4.7.1.1. Partes y obras

Tabla 4.7.1.1 Partes y obras
Nombre
Edificios habitacionales
Equipamiento
Vialidad interna
Vialidad externa
Obras de IMIV
mantenimiento áreas verdes
Operación sistema de agua potable
Operación sistema aguas servidas
Operación sistema aguas lluvia
Operación infraestructura de gas y telecomunicaciones

4.7.1.2. Acciones

Tabla 4.7.1.2 Acciones

Nombre	Descripción										
Tránsito o circulación por movilidad de la población	El transporte de los usuarios de las viviendas será particular o público. Los residentes de los condominios tendrán seis accesos a través de calle Aníbal Pinto para desplazarse dentro de Concepción y hacia otras comunas. A través de este Proyecto se incorpora: - Habilitación de 424 estacionamientos para vehículos livianos. - Habilitación de 240 estacionamientos para bicicletas.										
Operación de sistema de agua potable y alcantarillado	El agua potable será abastecida por la empresa Essbio S.A. mediante equipos presurizadores que impulsarán agua a los pisos superiores desde los estanques acumuladores, y las aguas servidas generadas en las viviendas serán dirigidas gravitacionalmente al alcantarillado público operado por la misma sanitaria.										
Operación de sistema de aguas lluvias	La infraestructura de aguas lluvias del Proyecto considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada). En el Anexo 1.2 de la Adenda Complementaria se presentaron los proyectos de evacuación de aguas lluvia actualizados para los lotes L-1, L-2 y L-4										
Operación del sistema de equipos de combustión (gas)	El Proyecto no contará con sistema de aires acondicionados, grupos electrógenos o calderas. Solo contará con un calefón por vivienda para la calefacción de agua sanitaria. El calefón utilizará gas licuado de petróleo (GLP). Las emisiones serán dirigidas a través ductos de salida al exterior de cada departamento.										
Actividades de mantención	Las viviendas por ejecutar como parte del proyecto contarán con garantías legales durante el plazo comprendido por la normativa vigente, indicado en la siguiente Tabla. Tabla. Plazos de mantenciones de viviendas por parte de inmobiliaria. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de falla</th><th>Plazo garantía</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fallas o defectos en las terminaciones o acabados de la obra</td><td>3 años</td></tr> <tr> <td>Fallas o defectos en los elementos constructivos o en las instalaciones</td><td>5 años</td></tr> <tr> <td>Fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble</td><td>10 años</td></tr> <tr> <td>Otros elementos no asimilables a los anteriores</td><td>5 años</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de falla	Plazo garantía	Fallas o defectos en las terminaciones o acabados de la obra	3 años	Fallas o defectos en los elementos constructivos o en las instalaciones	5 años	Fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble	10 años	Otros elementos no asimilables a los anteriores	5 años
Tipo de falla	Plazo garantía										
Fallas o defectos en las terminaciones o acabados de la obra	3 años										
Fallas o defectos en los elementos constructivos o en las instalaciones	5 años										
Fallas o defectos que afecten la estructura soportante del inmueble	10 años										
Otros elementos no asimilables a los anteriores	5 años										

4.7.2. Suministros básicos

Tabla 4.7.2 Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Agua	El suministro de agua potable se realiza a través de la conexión a la sanitaria Essbio S.A.
Energía eléctrica	El suministro de energía eléctrica se realizará a través de la conexión con la empresa de distribución CGE.

Servicios higiénicos	Las viviendas y locales comerciales de los condominios estarán conectados al servicio de alcantarillado de aguas servidas de Essbio S.A.
Transporte	Los trabajadores se trasladarán en vehículos particulares o sistema de transporte público.

4.7.3. Productos generados

Tabla 4.7.3 Productos generados	
Nombre	Descripción
No aplica al proyecto	

4.7.4. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.7.4 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción
El Proyecto no considera el uso de recursos naturales renovables en la fase de operación, ya que en su fase de operación considera la habitabilidad de las viviendas por parte de las personas.	

4.7.5. Emisiones y efluentes

4.7.5.1. Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.7.5.1 Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
Material particulado y gases de combustión	Durante la fase de operación del Proyecto, se generarán emisiones atmosféricas producto del tránsito de vehículos de los habitantes de los condominios y de la operación de calefones para la calefacción de agua sanitaria, los que operarán con gas licuado de petróleo (GLP). Los resultados de estas emisiones se presentan en detalle en el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones, adjunto en el Anexo 11 de la DIA. Para la estimación de emisiones se utilizaron factores EPA (AP-42), Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas para la Región Metropolitana (MMA, 2020), datos de referencia de fabricantes de maquinarias, literatura de especialidad, balances estequiométricos y balances de la Primera Ley de la Termodinámica. A continuación, en la siguiente Tabla, se presentan las emisiones del proyecto a generar durante la fase de operación. Se incluye la estimación de CO₂ y forzantes climáticos.

Tabla. Resultados estimación de emisiones atmosféricas – Fase de Operación

Escenario			Emisión (ton/año)								
			PMS	PM10	PM2,5	NO ₂	CO	SO ₂	COVs	NH ₃	CO ₂
Año 6	Operación L-4, L-2 y L-1	Fuentes directas	0,14	0,14	0,14	0,59	1,55	0,011	0,1	0	2207,66
		Fuentes indirectas**	0,2	0,039	0,011	0,076	1,54	0,0025	0,11	0,015	175,43

	Total	0,34	0,18	0,15	0,67	3,09	0,014	0,21	0,015	2383,09
	Total Conjunto	0,34	0,18	0,15	0,67	3,09	0,014	0,21	0,015	2383,09

Fuente: Anexo 11 de la DIA Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones Atmosféricas

Cabe destacar que, respecto a las emisiones totales, la mayor parte de la emisión se realizará al interior de los límites de la zona saturada definida para el sector del Gran Concepción Metropolitano. En la siguiente Tabla se detallan los máximos aportes anuales que se emitirán por la operación del proyecto (año 6).

Tabla. Comparación de limite PPDA Gran Concepción – Fase de Operación.

Emisión		PM10	PM2,5	NO ₂	SO ₂
		ton/año	ton/año	ton/año	ton/año
Límite	Tabla 27, Artículo 53, PPDA	5	2,5	20	10
Aumento durante Operación		0,18	0,15	0,67	0,014
		(<5)	(<2,5)	(<20)	(<10)

Como se observa en la Tabla anterior, los máximos aportes anuales durante la operación son inferiores a los límites indicados para compensación de emisiones de proyectos que ingresan al SEIA detallados en el Artículo 53 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concepción Metropolitano, D.S. N°6/2018 MMA.

La dispersión de las emisiones de material particulado y gases de combustión del proyecto fue modelada mediante el modelo de dispersión Calpuff, teniendo como objetivo determinar una línea base de la zona y comparar los resultados obtenidos con los límites de las Normas de Calidad Primaria, además de determinar los máximos aportes en las zonas habitadas aledañas al Proyecto y determinar el área de influencia. En el Anexo 11 de la DIA se presentó la Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones Atmosféricas.

4.7.5.2. Emisiones líquidas o efluentes:

Tabla 4.7.5.2 Emisiones líquidas	
Nombre	Descripción
Aguas servidas	En la fase de operación se generarán aguas servidas debido a la habitabilidad de las viviendas. El Proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad, el cual fue adjunto en el Anexo 5 de la DIA y actualizado en el Anexo 4 de la Adenda. Este certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

4.7.5.3. Emisiones de Ruido

Tabla 4.7.5.3 Ruido	
Nombre	Descripción
Ruido	La operación del Proyecto está relacionada principalmente con actividades de circulación de vehículos y personas, además de actividades en los sectores recreacionales, y operación de los sistemas de agua potable y aseo.

	Por tal razón, durante esta fase no se observan fuentes de ruido, ni de vibraciones, importantes.
--	---

4.7.5.4. Otras emisiones

Tabla 4.7.5.4 Otras emisiones	
Nombre	Descripción
No aplica	

4.7.6. Residuos

4.7.6.1. Residuos no peligrosos

Tabla 4.7.6.1 Residuos no peligrosos				
Nombre	Descripción			
Residuos domiciliarios	Durante la fase de operación se generarán residuos sólidos domiciliarios provenientes de los ocupantes de las viviendas, y locales comerciales.			
	Tabla. Estimación de residuos sólidos no peligrosos de la fase de operación.			
	Residuos domiciliarios	Cantidad Estimada	Almacenamiento temporal	Destino final
	Residencial	4,0 L/persona/día	Contenedores Sala de Basura	Sitio autorizado
	Local comercial	1,0 L/m²/día	Contenedores Sala de Basura	Sitio autorizado
	Para el almacenamiento de los residuos domiciliarios, cada condominio tendrá salas de acumulación principal donde se almacenarán temporalmente los residuos de todos los edificios hasta su retiro por el servicio de recolección Municipal.			
	Todas las salas corresponderán a instalaciones cerradas, resguardadas del libre acceso, protegidas de las condiciones climáticas y vectores, y tendrán un piso impermeable y lavable.			
	Las salas de acumulación de cada lote y su capacidad máxima de almacenamiento se indican en la siguiente Tabla.			
	Tabla. Superficie y capacidad de almacenamiento salas de acumulación general de basura.			
	Lote	Instalación	Superficie (m2)	Capacidad (Nº de contenedores)
L-1	Sala de basura 1	19,95	12 contenedores	2.880
	Sala de basura 2	19,95	12 contenedores	2.880
L-2	Sala de basura 1	21,23	11 contenedores	2.640
	Sala de basura 2	21,23	11 contenedores	2.640
L-4	Sala de basura 1	17,50	11 contenedores	2.640
	Sala de basura 2	17,50	10 contenedores	2.400

4.7.6.2. Residuos peligrosos

Tabla 4.7.6.2 Residuos peligrosos	
Nombre	Descripción
El proyecto en fase de operación no generará residuos peligrosos	

4.7.6.3. Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla 4.7.6.3 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente	
Nombre	Descripción
El Proyecto en su fase de operación no considera el manejo de productos químicos u otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	

4.8. Fase de cierre

4.8.1. Partes, obras y acciones

4.8.1.1. Partes y obras

Tabla 4.8.1.1 Partes y obras	
Nombre	
Dado que la vida útil del Proyecto es indefinida, por tratarse de un proyecto inmobiliario, no se considera la fase de abandono. Ello, dado que las obras viales y las viviendas han sido diseñadas para su uso permanente	

4.8.1.2. Acciones

Tabla 4.8.1.2 Acciones	
Nombre	Descripción
Dado que la vida útil del Proyecto es indefinida, por tratarse de un proyecto inmobiliario, no se considera la fase de abandono. Ello, dado que las obras viales y las viviendas han sido diseñadas para su uso permanente	

5. IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

5.1. Salud de la población

Tabla 5.1 Salud de la población	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Aumento del riesgo preexistente sobre la salud de la población, debido a la alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión.
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos

	- Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación - Transito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Aumento del riesgo sobre la salud de la población, debido al incremento de emisiones sonoras y vibraciones
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación - Transito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción y operación

5.2. Recursos naturales renovables

5.2.1. Suelo

Tabla 5.2.1 Suelo	
Impacto ambiental 1	
Nombre del Impacto	Pérdida de suelo por emplazamiento del proyecto
Parte, obra o acción que lo genera	- Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción, operación

5.2.2. Agua

Tabla 5.2.2 Agua

Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Afectación de la calidad y cantidad de aguas subterránea por labores de agotamiento de la napa para construcción de fundaciones
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades de agotamiento de napas.
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Afectación de la calidad de aguas superficial y subterránea por manejo de residuos
Parte, obra o acción que lo genera	Almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos.
Fase en que se presenta	Construcción y operación.

5.2.3. Aire

Tabla 5.2.3 Aire	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación - Transito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción, operación

5.2.4. Biota

5.2.4.1. Flora

Tabla 5.2.4.1 Flora	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Alteración del ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, debido a la generación de material particulado sedimentable
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos

	- Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación - Transito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción, Operación

5.2.4.2. Fauna

Tabla 5.2.4.2 Fauna	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Alteración del hábitat de fauna cercana al humedal por aumento en los niveles de ruido
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Pérdida de microhábitat y de individuos de fauna terrestre en el polígono del proyecto, particularmente reptiles y anfibios de baja movilidad
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 3	
Impacto ambiental	Alteración de fauna acuática por descarga de aguas proveniente del agotamiento de napas
Parte, obra o acción que lo genera	- Actividad de agotamiento de napas
Fase en que se presenta	Construcción

5.2.4.3. Otros elementos bióticos

Tabla 5.2.4.3 Otros elementos bióticos	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Alteración del ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, debido a las acciones de agotamiento de napas
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades de agotamiento de napas.
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Alteración del ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, debido a la generación de material particulado sedimentable
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción y operación

5.3. Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas

Tabla 5.3 Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Aumento en los tiempos de desplazamiento por aumento de flujo vehicular
Parte, obra o acción que lo genera	- Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Tránsito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Alteración de la calidad de vida por emisión de ruidos molestos y vibraciones
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos

	- Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Actividades de agotamiento de napas. - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 3	
Impacto ambiental	Alteración de la calidad de vida por generación emisiones atmosféricas
Parte, obra o acción que lo genera	- Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Tránsito o circulación por movilidad de la población
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Impacto ambiental 4	
Impacto ambiental	Afectación a los sentimientos de arraigo debido al uso recreativo y comunitario que la comunidad realiza en el Humedal Paicaví-Tucapel Bajo.
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Actividades de agotamiento de napas. - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción, operación

5.4. Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación

Tabla 5.4 Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Localización próxima al sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel, debido a su proximidad con las obras del proyecto.

Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Actividades de agotamiento de napas. - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción, operación

5.5. Valor ambiental

Tabla 5.5 Valor ambiental	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Pérdida de valor ambiental del territorio debido a la ejecución del proyecto próximo a humedal protegido y humedal asociado al límite urbano
Parte, obra o acción que lo genera	- Acondicionamiento del terreno - Mejoramiento de suelos - Construcción de caminos no permanentes y vialidad interna del proyecto - Grupo electrógeno - Actividades de agotamiento de napas. - Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto - Transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del predio - Construcción de las obras de urbanización - Construcción de la edificación
Fase en que se presenta	Construcción y operación

5.6. Valor paisajístico y turístico

Tabla 5.5 Valor paisajístico y turístico	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica

5.7. Patrimonio cultural

Tabla 5.7 Valor ambiental	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica

6. ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos

Tabla 6.1 Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos	
Impacto ambiental	- Aumento del riesgo preexistente sobre la salud de la población, debido a la alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión. - Aumento del riesgo sobre la salud de la población, debido al incremento de emisiones sonoras y vibraciones
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	En el Estudio de Medio Humano, actualizado mediante los correspondientes ICSARAs en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, se identificaron las poblaciones cercanas al emplazamiento susceptibles de ser afectadas por los distintos impactos ambientales asociados al Proyecto. Como resultado de la información disponible considerando los Factores Generadores de Impacto del proyecto, así como la integración espacial del emplazamiento de las obras. – Generación de emisiones de material particulado y gases de combustión. – Generación de emisiones de ruido. – Actividades de transporte. En específico, en torno al sitio de emplazamiento del proyecto se identifican 4 unidades vecinales: - Unidad vecinal 013B: abarca la Av. Presidente Jorge Alessandri, la Av. Alonso de Ribera y la calle Ejército, siendo la de mayor superficie. - Unidad vecinal 013A: se ubica en Aníbal Pinto Pje 22, y se ubica en el medio de las demás unidades vecinales. - Unidad vecinal 012A: se ubica en el Pje. Uno Magallanes (se puede ubicar en la zona inferior derecha en la imagen). - Unidad vecinal 012B: abarca la calle Sta. Cruz entre Av. 21 de mayo y Av. Pdte. Jorge Alessandri.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA:	
a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos	En el proyecto se estimó la generación de emisiones atmosféricas para la fase de construcción y operación y luego se realizó la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos.

establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.	Se cuantificaron las emisiones para todas las fuentes que componen la Construcción y Operación, determinándose que la principal emisión de material particulado sería el material particulado proveniente de los movimientos de tierra. La dispersión obtenida para cada compuesto y promedio resultó estar por debajo de los límites de latencia (<80%) y saturación (<100%) en todo punto receptor. Sobre la estación de calidad del aire se determinó que ambos escenarios aportarían décimas o menos de punto porcentual de los límites normados, indicando que el proyecto tendría poca relevancia en las actuales líneas base que registra la estación. El área de influencia lograría cubrir una superficie de 0,055 km² durante el año de construcción; mientras que la fase de operación no generaría aportes suficientes para generar áreas de influencia. Se determinó que ninguno de los receptores dentro del área de influencia estaría sometido a condiciones de riesgo, tras la comparación con los valores de significancia de material particulado aplicables al proyecto. Para evaluar el riesgo pre-existente a la salud de la población, el titular presentó una modelación de dispersión de emisiones atmosféricas del proyecto Sandra Oliva I y II, enfocándose en los apartados de línea base, zona de riesgo pre-existente y la comparación de aportes del proyecto con los valores normativos y de significancia definidos por la autoridad ambiental y se revisaron los aportes máximos sobre los receptores más sensibles (zonas residenciales, colegios, centros de salud). De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. El área de influencia del proyecto se encuentra en una zona declarada en latencia por MP 10 y Saturada para PM_{2.5} (24h), según registros de la estación Kingston College, mientras que el resto de los contaminantes (PM₁₀, NO₂, SO₂, CO) están bajo los límites de latencia y saturación. Según la línea base de la estación Kingston College (2021-2023), los valores promedio de 24h y anual para PM₁₀ están en 47,15% y 50,08% del límite normativo respectivamente, lo que indica que no hay riesgo de latencia ni saturación para PM₁₀. Con respecto al PM_{2.5}, el promedio de 24h alcanza el 85,58% del límite normativo, lo que corresponde a condición de latencia (entre 80% y 100%). El promedio anual está en 67,70%, sin riesgo. Para otros contaminantes (NO₂, SO₂, CO): los aportes del proyecto representaron menos del 5% de los límites normativos en todos los casos. El análisis de riesgo pre-existente a la salud de la población muestra que, aunque la zona presenta condiciones de latencia para PM_{2.5}, los aportes del proyecto Sandra Oliva I y II no superan los umbrales de significancia definidos por la autoridad ambiental, por lo que no se espera un aumento significativo del riesgo a la salud de la población debido a la ejecución del proyecto.
--	---

	Por lo tanto, el proyecto, tanto en construcción como en operación, no genera aportes significativos por PM10 ni PM2.5 que puedan agravar la condición de latencia existente para PM2.5 24h ni provocar saturación en la zona. En este contexto, el proyecto no requiere compensar emisiones ni establecer medidas adicionales de mitigación por riesgo a la salud. Los resultados del estudio se presentaron en el Anexo 11 de la DIA. Adicionalmente el titular en el anexo 01 de la Adenda presentó un Plan de Humectación de caminos, el cual tiene por finalidad establecer los criterios técnicos necesarios para la aplicación eficiente del agua sobre los caminos temporales no pavimentados definidos dentro del Proyecto. Esta medida será aplicada exclusivamente durante la fase de construcción, y su objetivo es minimizar las emisiones de material particulado generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria en las instalaciones de faenas. Sumado a ello, también comprometió la utilización de supresor de polvo. En consecuencia, el proyecto no generará incrementos significativos sobre la línea base de calidad del aire, por lo que no se espera un aumento relevante del riesgo preexistente sobre la salud de la población.
b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.	En el Anexo 4 de la Adenda Complementaria el titular presentó el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones actualizado debido a los correspondientes ICSARAs, el cual concluye que el Proyecto cumplirá con la normativa vigente. En función de las características del proyecto, el ruido resulta ser más relevante en la fase de construcción, dado que en dicha fase se constituye la peor condición para este contaminante. Al respecto, las emisiones máximas de ruido modeladas para el Proyecto en la fase de construcción provienen de las principales fuentes de ruido: maquinaria pesada principalmente, tales como retroexcavadoras, camiones tolva, rodillos compactadores, grúas, bombas de drenaje y piloterías. Estas fuentes muestran niveles de ruido proyectados en los receptores más cercanos (colegios y viviendas) que varían entre 47 y 62 dB(A) en periodo diurno y entre 39 y 47 dB(A) en periodo nocturno, dependiendo del escenario y la ubicación, cumpliendo con los límites establecidos en el D.S. N°38/2011. Las medidas de control propuestas para cumplir los estándares normativos y atenuar las emisiones son: - Instalación de pantallas acústicas perimetrales de 2,4 m y pantallas móviles de 3 m junto a los frentes más ruidosos. - Reducción de velocidad máxima de camiones a 20 km/h para cumplir con límites de ruido de tránsito. - Programación de actividades ruidosas en horario diurno. Adicionalmente, el titular implementará un Plan de Mantenimiento de Pantallas Acústicas, cuyo objetivo será verificar periódicamente las condiciones estructurales y funcionales de la pantalla acústica durante toda la fase de construcción. En la tabla 13 de la adenda complementaria se presentó el plan de mantenimiento de pantallas acústicas. Con respecto a las emisiones asociadas a vibraciones, las principales fuentes de vibraciones en fase de construcción serán: el rodillo compactador, la pilotera, excavadoras y camiones cargados. Estas maquinarias generarán vibraciones que pudieran afectar a los receptores cercanos, especialmente durante actividades de compactación y pilotaje de gravas.

Ante la ausencia de normativa chilena específica para vibraciones, durante la evaluación ambiental se utilizó la Guía FTA (2006) – *Transit Noise and Vibration Impact Assessment*. Dicha guía establece límites de molestia y daño estructural según el uso de suelo y tipo de receptor:

- Residencias: 72 VdB (eventos frecuentes), 80 VdB (eventos no frecuentes)
- Instituciones (colegios): 75 VdB (eventos frecuentes), 83 VdB (eventos no frecuentes)
- Daño estructural: 98 VdB

De acuerdo con los resultados del estudio, en la mayoría de los receptores (R1, R2a, R2b, R3 y futuros edificios), los niveles proyectados de vibración cumplen con los límites de molestia y daño estructural establecidos por la FTA.

En la secuencia constructiva 3 (Lote L1), el receptor R1 (edificios proyectados) podría superar el límite de molestia (+5 VdB) si el rodillo compactador y la pilotera operan simultáneamente y con más de 30 eventos diarios. Sin embargo, aplicando medidas de control (ver abajo), se logra el cumplimiento de los estándares indicados en dicho criterio técnico. Asimismo, si la pilotera se ubica a menos de 22 metros del receptor más cercano en Lote L1, podría superarse el límite.

Con la restricción de distancia y eventos, se cumple la normativa.

La siguiente figura muestra el área de restricción y la ubicación del receptor R1 (edificios proyectados color celeste).

Figura. Área de restricción de rodillo compactador asociado a eventos frecuentes y ubicación de receptores sensibles.



Por lo anterior, las medidas de control propuestas por el titular para cumplir con los estándares normativos serán:

- Prohibir la operación simultánea de fuentes vibratorias relevantes (rodillo compactador y pilotera) cerca de receptores sensibles.

	- Limitar los eventos vibratorios del rodillo compactador a menos de 30 por día en áreas cercanas a receptores. - Ejecutar actividades de compactación y pilotaje de manera secuencial, no simultánea. - Ubicar la pilotera a una distancia mínima de 22 metros del receptor más cercano en Lote L1. Para verificar la medida de control de vibraciones, el titular llevará un registro auditable de la operación del rodillo compactado durante las actividades de excavaciones y mejoramiento de suelos, lo anterior permitirá validar los eventos vibratorios ejecutados por dicha maquinaria. Estos registros estarán disponibles en las oficinas de la instalación de faenas para fines de seguimiento y fiscalización. Asimismo, se efectuará una medición de vibraciones en el receptor R1 durante la ejecución del mejoramiento de suelos del lote L-1. Este monitoreo permitirá evaluar el cumplimiento de los límites establecidos en la guua de referencia Transit Noise and vibration Impact Assessment (FTA, 2006). En virtud de lo anterior, la medida de control propuesta no impide la ejecución de obras dentro del área de restricción, si no que establece una condición específica para la operación del rodillo compactador en el sector más próximo del receptor R1 del lote L-1. A su vez, el titular propuso realizar mediciones periódicas de ruido y vibraciones durante las fases críticas y ajustar las operaciones si se detectan superaciones, así como mantener comunicación constante con los receptores y coordinar horarios de menor impacto con el objeto de verificar que el medio ambiente se comporte de acuerdo a lo evaluado o proyectado. En la fase de operación, al corresponder a la habitabilidad de las viviendas no se identifican fuentes de ruido y vibraciones relevantes, ya que la actividad principal será la circulación de vehículos y personas. Por lo anteriormente indicado se concluye que el proyecto no generará un riesgo a la salud de la población por efecto de la generación de emisiones de ruido y vibraciones toda vez que el proyecto no supera los valores máximos establecidos en la normativa vigente. Al respecto se debe señalar que la autoridad competente en materia de generación de emisiones de ruido y vibraciones se pronunció conforme respecto de los antecedentes proporcionados por el titular, según consta en Of. Ord. N° 08/2026 de fecha 09 de septiembre de 2026.
c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de	El proyecto no generará exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales. El detalle de la generación y manejo de emisiones y efluentes se presenta en las tablas 4.6.4.1 y 4.6.4.2 para la fase de construcción, y en las tablas 4.7.5.1 y 4.7.5.2 para la fase de operación. Lo anterior, complementado con la normativa ambiental aplicable detallada en el capítulo 9 del presente ICE. A mayor abundamiento, la guía de evaluación del “Riesgo para la salud de la población en el SEIA” indica que, la exposición de un contaminante respecto a la población tiene lugar cuando existe una ruta de exposición completa, la que ocurre cuando, entre otras cosas, existe un medio para que se desplace el contaminante.

acuerdo a las letras anteriores.	Tal como se ha descrito en las letras a y b de este artículo, sólo se generarán las emisiones mencionadas, dándose cumplimiento a lo exigido por la normativa ambiental aplicable. Los residuos líquidos del Proyecto corresponderán a aguas servidas que serán derivadas a la red de alcantarillado público operado por Essbio S.A. Además, en la fase de construcción se realizará el lavado de ruedas de camiones mixer, estimándose la generación de 45 litros de residuos por camión. Dado que se prevé el lavado de 1 camión mixer al día, se estima una generación de 0,045 m³/día de residuos líquidos, los cuales serán almacenados temporalmente en un estanque tipo IBC cerrado, para posteriormente ser retirados y enviados a un sitio de disposición final autorizado. El caudal total que se estima necesario a agotar napa durante las excavaciones será de 1,25 l/s, equivalente a un volumen máximo de 3.240 m³/mes, el cual representa aproximadamente un 0,06% de la recarga media mensual estimada para el acuífero. Las aguas extraídas serán conducidas mediante tuberías y descargadas directamente en el humedal Paicaví-Tucapel Bajo, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. De esta forma, el caudal extraído será restituido al mismo sistema hídrico del cual proviene, evitando su evacuación fuera del humedal. En tal sentido, las emisiones y efluentes asociadas a la fase de construcción no generan o presentan riesgo para la salud de la población.
d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	El proyecto no generará exposición de contaminantes al suelo, ya que los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán almacenados en un sector delimitado de la instalación de faenas y los industriales no peligrosos serán almacenados temporalmente en un sector delimitado de la instalación de faenas. Asimismo, sus bases serán continuas e impermeables, construidas en base a radier de hormigón, con el fin de evitar la contaminación del suelo, de las aguas subterráneas, del humedal y de la red primaria de aguas lluvias; para posteriormente ser derivados a un sitio de disposición final autorizado. El retiro y disposición se realizará por empresas que cuenten con las resoluciones sanitarias respectivas. Durante la fase de construcción del proyecto se generarán residuos sólidos no peligrosos, correspondientes a excedentes de movimiento de tierras, residuos de construcción (PVC, moldajes, otros) y residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Los excedentes de movimientos de tierra serán enviados a un sitio de disposición final. Los residuos de construcción y domiciliarios serán almacenados temporalmente en las bodegas de las instalaciones de faenas, las cuales contarán con autorización sanitaria. También se generarán residuos peligrosos los cuales se almacenarán temporalmente en las bodegas de residuos peligrosos de ambas instalaciones de faenas. Las bodegas y el almacenamiento de residuos peligrosos darán cumplimiento a lo indicado en el D.S. N°148/2003. Luego, todos los residuos serán trasladados por transporte autorizado a sitios de valorización o disposición final, igualmente autorizados ambiental y sanitariamente.

	Estas medidas permiten asegurar que no se generará un deterioro de los recursos naturales renovables, incluidos agua, suelo y aire y no constituirá una vía de exposición hacia recursos naturales.
--	---

6.2. Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire

Tabla 6.2 Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	
Impacto ambiental	- Pérdida de suelo por emplazamiento del proyecto - Afectación de la calidad y cantidad de aguas subterránea por labores de agotamiento de la napa para construcción de fundaciones - Afectación de la calidad de aguas superficial y subterránea por manejo de residuos - Alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión - Alteración del ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, debido a la generación de material particulado sedimentable. - Alteración del ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, debido a las acciones de agotamiento de napas - Alteración del hábitat de fauna cercana al humedal por aumento en los niveles de ruido. - Pérdida de microhábitat y de individuos de fauna terrestre en el polígono del proyecto, particularmente reptiles y anfibios de baja movilidad - Alteración de fauna acuática por descarga de aguas proveniente del agotamiento de napas
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en consideración a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del SEIA:	
Recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos.	En el área de influencia de flora y vegetación se detectó por parte de la titular como singularidad ambiental al componente flora, la especie en categoría de Preocupación menor (LC) <i>Equisetum giganteum</i> (Cola de Caballo/yerba del platero), la cual, según se indicó, correspondería a un recurso representativo del país. Asimismo, en función de los antecedentes presentados por el titular clasificó esta especie como Endémica. No obstante, de acuerdo con el último estudio de clasificación de especie disponible por el MMA, esta <u>No correspondería a una especie endémica</u>. Respecto a fauna, se identifica a la especie lagartija de Schroeder (<i>Liolaemus schroederi</i>), la cual se encuentra en categoría Vulnerable, por lo cual correspondería al único recurso escaso presente en el área de influencia para efectos del SEIA.
a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación,	A modo introductorio y antes de analizar los usos de suelo definidos, se debe indicar que los suelos del área de emplazamiento de las obras del proyecto No corresponden a suelos hídricos. Así también, las partes y obras del proyecto no se emplazan dentro de ningún humedal urbano declarado ni tampoco de humedal dentro del límite urbano. Sin embargo, parte de la urbanización se emplazará parcialmente dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación "Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví

erosión,
impermeabilización,
compactación o
presencia de
contaminantes.

Tucapel" (Oficio Ordinario N° 191422/2019 del MMA) equivalente a 0,12% de la extensión total del sitio prioritario. Para mayor detalle a continuación se mencionan cada uno de los usos definidos o figuras administrativas respecto de las cuales se emplazará el proyecto:

1. Localización del proyecto de acuerdo al PRC de Concepción

Por lo antes indicado, el proyecto propone su emplazamiento en un área en donde confluyen distintas figuras administrativas, todas ellas con usos de suelo definidos por el Plan regulador Comunal de Concepción vigente (PRC). El proyecto se ubicaría en una Zona Habitacional de Expansión (HE3), donde el uso de suelo permitido es principalmente residencial, junto con equipamiento, actividades productivas inofensivas y servicios.

El PRC permite explícitamente el desarrollo de proyectos habitacionales en esta zona, lo que respalda la compatibilidad del proyecto con la normativa urbana vigente.

La siguiente figura muestra el emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de Concepción.

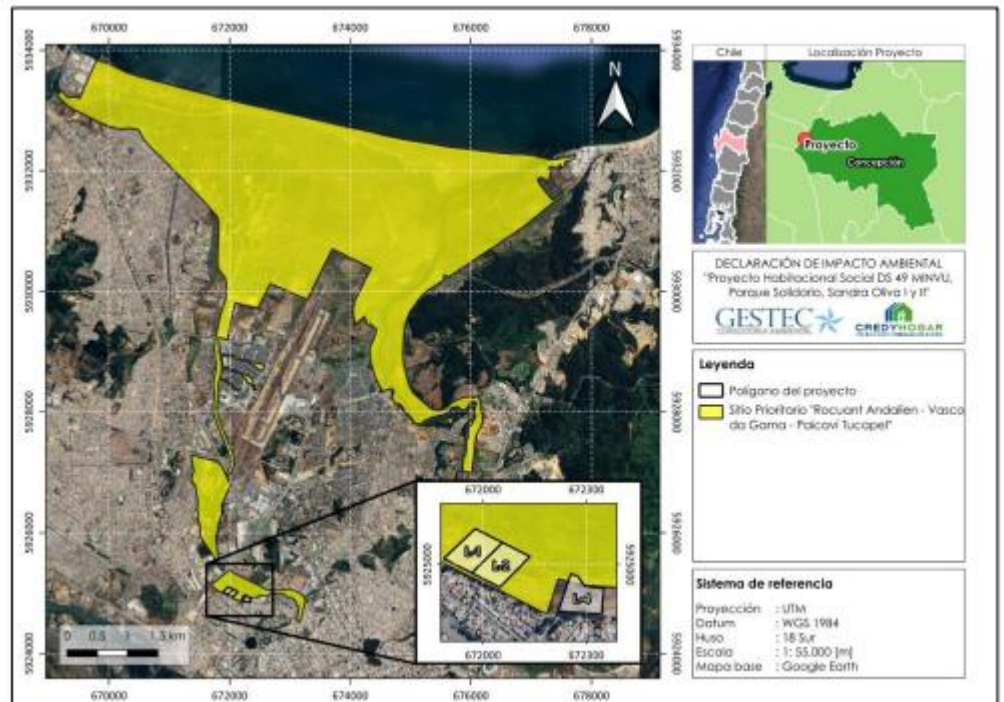
Figura. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de Concepción.



2. Localización del proyecto respecto al Sitio Prioritario para la Conservación

En el área de influencia del proyecto se encuentran presentes un sitio prioritario para la Conservación "Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel", (Oficio Ordinario N°191422/2019), a continuación, se muestra su relación con el proyecto:

Figura. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.

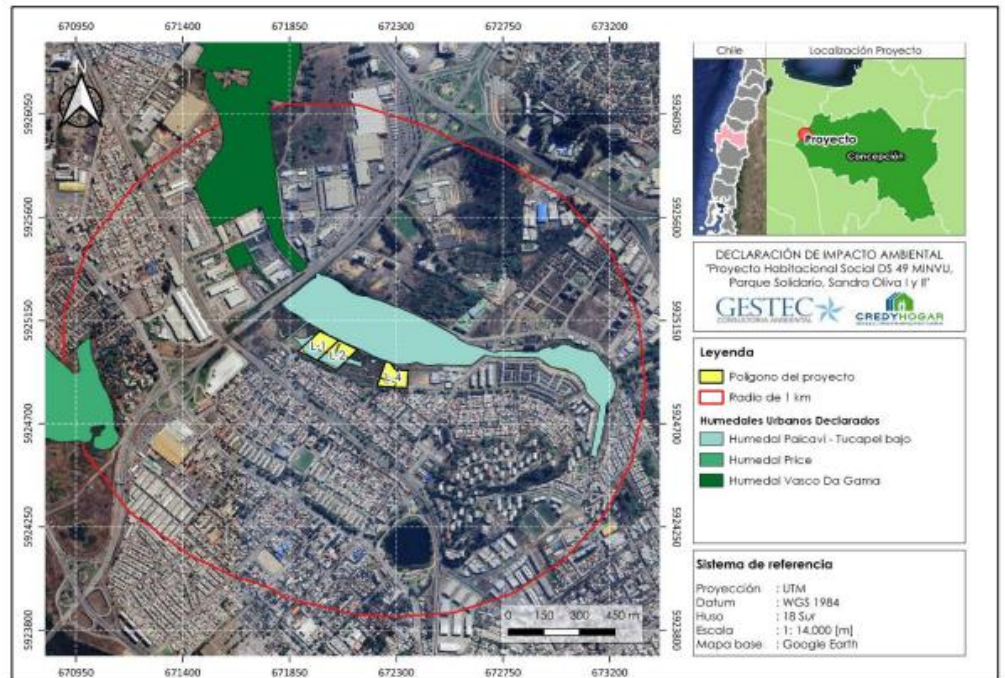


Al respecto es importante indicar que la superficie intervenida por el proyecto dentro del sitio prioritario será de 2,21 ha, lo que representa el 0,12% de la extensión total del sitio prioritario (1.855,46 ha).

3. Emplazamiento en Humedal urbano declarado

Por otra parte, se registró la existencia de tres humedales que cuentan con oficio de declaratoria oficial como humedal urbano, correspondientes al Humedal Paicavi – Tucapel Bajo, el Humedal Price y el Humedal Vasco da Gama. En la siguiente Figura se grafica el emplazamiento de los humedales urbanos declarados.

Figura. Localización de Humedales Urbanos Declarados cercanos al Proyecto.



Al respecto se debe indicar que el polígono de las obras se sitúa fuera de los límites definidos en el Inventario Nacional de Humedales del MMA para los ecosistemas cercanos: Paicaví – Tucapel Bajo (HUR-08-13), Vasco da Gama, Laguna Redonda y Laguna Price. Las obras son colindantes pero exteriores al humedal Paicaví – Tucapel Bajo (a distancias mínimas de 14 m en L-1, 4 m en L-2 y 6 m en L-4).

Por otra parte, los predios correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4, correspondientes a los lotes donde se pretende ejecutar el proyecto inmobiliario, fueron excluidos del polígono del Humedal Urbano Paicaví – Tucapel Bajo. (Resolución Exenta N°3633/2025 del MMA, que rectifica los límites establecidos en la Resolución Exenta N°819/2024 dictada en cumplimiento del fallo del Tercer Tribunal Ambiental).

Así también, existen barreras naturales entre estos cuerpos de agua, asociadas a plantaciones, y barreras artificiales como caminos pavimentados y edificaciones.

Se debe aclarar que el área de emplazamiento del proyecto no corresponde a un humedal reconocido en el Inventario Nacional de Humedales ni a un humedal urbano vigente. Si bien a través de la R.E. N°380/2023 el MMA reconoció, por solicitud municipal, el Humedal Urbano Paicaví – Tucapel Bajo, con una superficie de 22,86 ha que contemplaba islas dentro de los lotes del Proyecto, dicha declaratoria fue anulada parcialmente por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia dictada con fecha 04 de marzo de 2024, la cual fue adjunta en el Anexo 27 de la DIA. Esta sentencia dejó sin efecto la declaratoria sobre varios predios, entre ellos los lotes L-1, L-2 y L-4, correspondientes al área de emplazamiento del proyecto. En cumplimiento del fallo del Tercer Tribunal Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente publicó la R.E. N°819/2024, rectificada mediante la R.E. N°3633/2025, en la cual se estableció los límites de los sectores que se excluyen de la declaratoria.

	En consecuencia, los lotes considerados para el desarrollo del proyecto no forman parte del humedal urbano reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, el Proyecto no se emplazará dentro del área declarada como humedal urbano, así como tampoco interviene el humedal declarado con sus obras asociadas. Por otra parte, el Proyecto contempla la extracción de suelo, lo que implica el escarpe en toda la superficie de aproximadamente 79.903 m³ de suelo para la construcción de la urbanización y los departamentos. De acuerdo con el Estudio de Edafología, adjunto en el Anexo 16 de la DIA, el proyecto se emplazará en suelos con una capacidad de uso de clase IV, caracterizados por las calicatas 1, 2 y 3. Estos suelos se encuentran limitados principalmente por la pedregosidad superficial del área, atribuida a la presencia de escombros y material de desecho. Cabe destacar que, en base en el análisis de las calicatas, se descarta la existencia de suelos hídricos en el área de emplazamiento del Proyecto. Los suelos hídricos identificados por las calicatas 4 y 5 se refiere a las ubicadas en el humedal Tucapel Bajo-Paicaví, donde se identificó la presencia de materia orgánica en o cerca de la superficie, junto con horizontes superficiales de mineral negro o pardo que suponen la presencia de horizonte plácido. Estas características permiten clasificarlas como suelos hídricos. No obstante, el proyecto no ejecutará obras en dicha zona. En contraste, en las calicatas 1, 2 y 3 (polígono del Proyecto) no se evidenciaron dichas características, ya que se ubican en un área donde se ejecutó un relleno en años anteriores, en concordancia a la Resolución N°1677-I-41 de julio de 2008 de la I. Municipalidad de Concepción (Anexo 16 de la DIA). Como se indicó el proyecto no contempla partes y obras al interior de los límites del humedal urbano declarado por el MMA, asociado a suelo hídrico que alberga y sustenta biodiversidad en mayor magnitud. Respecto de la capacidad del suelo para sustentar biodiversidad (CSB), ésta fue evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía metodológica para la descripción de ecosistemas de terrestres (SEA, 2025). Para el sector de ejecución de las obras, representados por las calicatas 1, 2 y 3, se obtuvieron categorías de CSB que varían entre Media y Muy Alta, asociadas principalmente a las condiciones de agua aprovechable y pedregosidad del suelo. Cabe señalar que la categoría de CSB representa la capacidad potencial del suelo para cumplir una función de soporte biótico y, por si sola, no determina que su pérdida constituya un efecto adverso significativo. En este sentido, de acuerdo con la clasificación de CIREN y los resultados del Estudio de Edafología, los terrenos corresponden a suelos misceláneos y presentan una condición heterogénea asociada a rellenos antrópicos, sin constituir un recurso edáfico único o escaso. Asimismo, la vegetación presente en el área de intervención corresponde principalmente a comunidades herbáceas anuales y bianuales asociadas a ambientes previamente intervenidos. Si bien se registró vegetación hidrófita en algunos sectores, ésta presenta un desarrollo temporal asociado a la acumulación estacional de agua durante el periodo de mayores precipitaciones y no corresponde a la vegetación hidrófita que caracteriza al humedal Paicaví-Tucapel Bajo.
--	---

	Por tanto, si bien las obras generarán una pérdida permanente de suelo dentro de la superficie de emplazamiento del Proyecto la cual según los instrumentos que regulan el uso de suelo le da un uso residencial, y se concentra en terrenos previamente intervenidos antrópicamente principalmente a través de rellenos de larga data y no afectará suelos hídricos ni sectores que presenten características edáficas o vegetacionales singulares que resulten determinantes para el sustento de la biodiversidad del sector. Por otra parte, considerando las condiciones geotécnicas del terreno, el proyecto contempla un mejoramiento de suelos mediante la ejecución de pilas de grava bajo las fundaciones, como método constructivo. Estas corresponden a columnas verticales de grava compactada que permiten distribuir las cargas de manera más uniformes y aumentan la estabilidad del terreno. Esta medida constituye una medida de estabilización localizada que no altera la condición basal del suelo. Adicionalmente, la ejecución de pilas de grava permite que las aguas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en los polígonos del proyecto, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad. En consecuencia, las pilas de grava no generarán un efecto barrera, sino que, presentará un efecto positivo en la conectividad hidráulica, permitiendo conservar el flujo natural de las aguas subterráneas del área de influencia. Asimismo, los residuos sólidos que se generen se manejarán y almacenarán de tal forma de no afectar o contaminar el suelo, dando cumplimiento a la legislación vigente, por lo que no se prevé alteración de la calidad del suelo por presencia de contaminantes. Respecto de lo anterior, la autoridad competente, correspondiente a la SEREMI de Salud, ha indicado su conformidad respecto al cumplimiento de la normativa aplicable asociado a manejo y disposición de residuos. Dadas las características del proyecto, éste no conlleva una pérdida de suelo significativa o de su capacidad para sustentar biodiversidad, en atención a que los suelos hídricos-que se encuentran en el humedal- no serán afectados por el proyecto, ya que las partes y obras no se emplazarán en este tipo de suelos, sino que en zonas con intervenciones antrópicas pasadas.
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de	El Proyecto se desarrollará dentro de una Zona Habitacional de Expansión definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. No obstante, parte de la urbanización del Proyecto se emplazaría dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel. Cabe destacar que el proyecto no se encuentra al interior de los límites de los humedales Vasco da Gama y Paicaví – Tucapel Bajo, reconocidos por el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, No se ejecutarán partes, obras ni acciones dentro del límite urbano y tampoco dentro del humedal urbano declarado (Paicaví – Tucapel Bajo), ni se contempla la extracción de vegetación hidrófita ni se afectará la biodiversidad de las especies presentes en el humedal. En el terreno que será intervenido por el proyecto, se ejecutó un Estudio de Flora y Vegetación y un Estudio de Fauna Terrestre, presentando sus versiones ampliadas, rectificadas y/o aclaradas en las respectivos Adendas en el (Anexo 20 de la Adenda y Anexo 11 de la Adenda Complementaria). Sin perjuicio de la clasificación respecto de

conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300.	la vegetación de ribera (hidrófita/hidrófila), el análisis para efectos de evaluación ambiental sobre el componente vegetacional y los ecosistemas asociados a un humedal en el marco de la evaluación del presente proyecto, fue realizada bajo la consideración específica (denominación de especies) de los ejemplares reportados, considerando su valor natural, su aporte a la biodiversidad y su rol en el comportamiento ecológico en los hábitat analizados. Respecto a la vegetación, del área de influencia presenta 5 usos de suelos, correspondientes a Terrenos de uso agrícola, Áreas urbanas e industriales, Bosque, Cuerpos de agua y Praderas y matorrales. Dentro de estos, el más dominante corresponde al de praderas y matorrales que abarca 23,8 hectáreas (92%) de la superficie evaluada. Dentro de los subusos, se destaca la presencia de Vegas (14,4 hectáreas) y Praderas (7,7 hectáreas). Las primeras reflejan el contexto del área de influencia, el cual contiene al humedal Tucapel Bajo – Paicaví, coincidiendo la dominancia de especies hidrófitas con la superficie definida como de suelos hídricos definidos en el informe de Línea de Base Edafología, adjunto en el Anexo 16 de la DIA. En el área de emplazamiento del Proyecto, es decir donde se ejecutarán las partes, obras acciones del proyecto y, por ende, habrá una intervención directa, el subuso predominante corresponde a “Pradera”, con una extensión de 2,59 ha (82% de la superficie total), junto con matorral y caminos de tierra, lo cual da cuenta del alto grado de intervención antrópica del sector. Esta formación está dominada por especies herbáceas anuales y bianuales, lo que evidencia la ausencia de características propias de humedal, atribuible a los procesos de relleno con material, ejecutados años anteriores. Por otra parte, se identificó el subuso “Vega” en el lote L-4, el cual corresponde a un canal temporal de origen antrópico que permite la presencia de algunas especies hidrófitas; sin embargo, esta formación no forma parte del humedal. Dada la proximidad del proyecto con el humedal y la precipitación que se acumula en la estacionalidad de invierno, se registró la presencia de especies hidrófitas en sectores del área de emplazamiento del proyecto, con coberturas entre 1% y 25%. No obstante, se ha determinado que su presencia es de carácter temporal, originándose por la acumulación superficial de aguas lluvias en depresiones topográficas formadas por rellenos no homogéneos y por el paso del colector de aguas lluvias abierto ubicado en el lote L-4, creando condiciones de humedad propicias para el crecimiento de totoras. Esta condición contrasta con el funcionamiento hidrológico permanente del humedal inventariado, identificado con el subuso de suelo “Vega”. En este subuso, la presencia de especies hidrófitas, corresponde al resultado del afloramiento permanente de las napas subterráneas. Este comportamiento se explica por las diferencias topográficas de ambos sectores. En la zona del humedal, el nivel del suelo se encuentra a una cota más baja en comparación con las áreas adyacentes, lo que favorece la presencia sostenida de humedad en el humedal y, en consecuencia, la formación de especies hidrófitas como una característica permanente del humedal. En este sentido, el proyecto no considera la extracción o alteración de la vegetación hidrófita del humedal ni de ninguna especie endémica. Se establece que existe relación entre los resultados expuestos en Estudio de Flora y Vegetación y lo establecido por el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (CONAF, 2015), mencionando este último que el área de influencia estaría dominada por humedales o vegas, las cuales han sido acompañadas por praderas, que denotan una transición entre el humedal y el área urbana. Se destaca, que el catastro señalado expone
---	---

	que toda el área de estudio estaría conformada exclusivamente por humedales, sin embargo, y en base a los resultados obtenidos, dentro del área de influencia existen praderas que son dominadas por especies herbáceas anuales o bianuales que dan cuenta de la ausencia de la influencia del humedal en determinados sectores. Se detectó como singularidad ambiental aplicable al componente de vegetación que el área de estudio se presenta en el humedal Tucapel Bajo – Paicaví, y colinda con el humedal Vasco de Gama, ambos protegidos por la Ley 21.202 del Ministerio del Medio Ambiente. En cuanto a la flora del área de influencia, se registraron 71 especies vegetales, de las cuales 56 son de origen introducido, 13 nativas. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, se determinó que 56 especies poseen hábito herbáceo, 8 de hábitos arbustivos y 7 son árboles. De estas 71 especies, ninguna se encuentra catalogada bajo algún grado de categoría de amenaza a la extinción. En base a las singularidades ambientales aplicables a la flora del área de influencia, se detectó la presencia de una especie en categoría de Preocupación menor (LC), correspondiente a Cola de Caballo (<i>Equisetum giganteum</i>.) y que de acuerdo con el último proceso de clasificación de especies esta <u>no sería endémica</u>, sin perjuicio de ello posee un rol ecológico importante para ayudar a filtrar agua y prevenir erosión de los suelos ribereños, entre otras funciones. Dicha especie se registró exclusivamente dentro de las formaciones definidas como “Vega”, y en las parcelas de inventario florístico 10, 11 y 18. En este contexto, <u>no</u> se registraron ejemplares de <i>Equisetum giganteum</i> dentro de las áreas de intervención del Proyecto, En base a los estudios indicados y su proximidad con la ubicación de las partes y obras del proyecto e influencia indirecta con éstas, se identificaron impactos susceptibles de generarse a la componente flora y vegetación: • Pérdida de individuos o ejemplares de flora, • Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema, • Pérdida de una comunidad de flora y vegetación. Sin perjuicio de los impactos indicados, se aclara que las partes y obras del proyecto estarán ubicadas fuera de los límites del humedal, por lo que dichos impactos resultaron no significativos, dado que en el área de las obras del proyecto existe predominancia de especies introducidas. No obstante, para minimizar los impactos sobre especies de flora y vegetación del área de influencia del proyecto, el titular modificó el proyecto, integrando en este una zona de amortiguación entre el proyecto y el humedal. Se implementará un área de amortiguación, conforme a la franja de declaratoria pública de 12,00 m indicada por el PRC vigente de Concepción, en la cual se contempla implementar montículos y miradores con orientación hacia el humedal, cabe indicar que el PRC de Concepción, cuenta con RCA vigente por lo cual se considera un instrumento evaluado estratégicamente, según lo dispuesto en el artículo 2° transitorio del D.S. N° 40/2012. Además, en conformidad con las exigencias establecidas en el Plan Regulador Comunal, se ejecutará la construcción y habilitación de una nueva calle pública denominada “Humedal Tucapel Bajo – Paicaví” y un área verde pública en el lote L-4.
--	---

En función del análisis y argumentos expuestos precedentemente, es posible señalar que la realización del proyecto no produciría un efecto adverso significativo sobre el componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta que respecto del componente ambiental aludido el área de intervención directa no corresponde a un sector de singularidad ambiental, toda vez que existe una predominancia de especies introducidas, dominada por especies herbáceas anuales y bianuales y a que no se detectó la presencia de especies catalogadas, para efectos del SEIA, como únicas, escasas y/o representativas. La vegetación hidrófita asociada al humedal, resulta ser la singularidad ambiental más relevante presente en el área de influencia del proyecto, que, si bien está próximo al proyecto, esta no será intervenida en forma directa y por ende no se generará pérdida de individuos de las especies identificadas, ni tampoco una merma en la superficie correspondiente a humedal, los efectos indirectos sobre dichas formaciones resultan ser relevantes, aunque no significativos, en la fase de construcción como se indicó se descartó impactos significativos asociados a las emisiones que podrían afectar la flora y vegetación del humedal, manteniendo las concentraciones de emisiones en los rangos permitidos por las normativas de referencia.

Respecto del análisis florístico y vegetacional de las distintas parcelas reportadas por el titular del proyecto en las distintas parcelas presentadas dentro de su diseño de muestro, señalar que el titular efectuó un mapeo por parcelas con el objeto de identificar formaciones vegetacionales representativas del área de influencia en términos de definir y caracterizar los hábitats y componentes específicos de dichas áreas. En dicho mapeo es relevante señalar que las parcelas P9 y P10, resultan relevante de analizar por cuanto en dicha área se registra un canal de descarga de aguas lluvias, que se emplaza en la zona de emplazamiento del Lote 4, cuya formación es caracterizada por pradera zonal con arbustos con predominancia de especies herbáceas anuales o bianuales, seguidas del estrato arbustivo y en menor medidas de estrato arbóreo, colintante a la zona pradera azonal de humedal con la marcada presencia de especies de hábitos hidrófitas/hidrófilas como el Junco, entre otras.

En tanto, para el componente **fauna** según los resultados de las 2 campañas de terreno, se indica lo siguiente:

- En términos generarles, el área de influencia del proyecto se encuentra inmersa en una zona urbana, por lo que se encuentra un alto grado de intervención antrópica, y el sector correspondiente al humedal “Tucapel bajo – Paicaví”, presenta vegetación típica de ecosistemas de humedal y recursos nativos representativos. Mayoritariamente se identificaron ambientes naturales y en menor medida ambientes modificados o intervenidos, con presencia de escombros o basura, debido a la recurrente presencia de visitantes.
- Los resultados de las 2 campañas de terreno se resumen en la siguiente Tabla.

Campaña		Verano 2024	Invierno 2024
Número de ejemplares registrados	Total	209	341
	Aves	183	328
	Mamíferos	12	12
	Reptiles	14	0
	Anfibios	i*	i*
Total		36	27

	Número de especies registradas	Aves	24	22
		Mamíferos	5	4
		Reptiles	5	0
		Anfibios	2	1
	Origen de especies	Nativo	87%	100%
		Exótico	14%	0%
	Especies en categoría de conservación	Área de influencia Fauna	- <i>Batrachyla taeniata</i> - <i>Pleurodema thaul</i> - <i>Liolaemus chiliensi</i> - <i>Liolaemus cyanogaster</i> - <i>Liolaemus lemniscatus</i> - <i>Liolaemus schroederi</i> - <i>Philodryas chamissonis</i> - <i>Myocastor coypus</i> - <i>Tadarida brasiliensis</i>	- <i>Pleurodema thaul</i> - <i>Myocastor coypus</i> - <i>Abrothrix longipilis</i> - <i>Tadarida brasiliensis</i>
		Área del Proyecto	- <i>Liolaemus chiliensis</i> - <i>Liolaemus lemniscatus</i>	- <i>Pleurodema thaul</i> - <i>Abrothrix longipilis</i>

i*: Hallazgo indirecto (vocalizaciones)

En relación a la representatividad de la composición faunística registrada en las campañas realizadas por el titular, señalar que dichas campañas (efectuadas en temporada de verano e invierno de 2024) reportan un total de 36 especies en verano y 27 especies máximas en verano e invierno respectivamente, dando cuenta de una diversidad específica propia del humedal y representativos del total de especies reportadas para el área, de acuerdo a los antecedentes disponibles en el inventario de especies registradas en el Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) "Rocuant Andalien-Vasco da Gama- Paicavi Tucapel" disponible en la plataforma SIMBIO Biodiversidad del ministerio de medio ambiente, en el sitio <https://simbio.mma.gob.cl/CbaSP/Details/1704#especies>.

Asimismo, del total de especies reportadas, en un ambiente de humedal de alto valor natural, las aves, constituyen el grupo más sensible y representativo del componente fauna por su diversidad específica y en término de abundancia absoluta son las aves, que por su vagilidad y sus hábitos ecológicos son grupos taxonómicos estructurantes en los ecosistemas de humedales. En tal sentido, de acuerdo a lo reportado por el titular en la Tabla precedente, se registraron 24 y 22 especies de aves en las campañas de verano e invierno respectivamente. Al respecto, indicar, que en el estudio "Informe monitoreo de Avifauna en el Sitio Prioritario de Conservación Humedal Rocuant-Andalién, Vasco Da Gama, Paicaví-Tucapel bajo", desarrollado por la Fundación Bandada., Conservación de la Naturaleza, patrocinado por SEREMI de Medio Ambiente de la región del Biobío; Programa GEF Humedales Costeros del Centro Sur de Chile; Programa GEF y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reportan una riqueza de especies de aves de 35 especies para el humedal Paicaví – Tucapel bajo.

	Por lo anterior, durante el proceso de evaluación ambiental fue posible validar la información presentada por el titular en términos de idoneidad y temporalidad de las campañas de muestreos de fauna en los términos presentados en el marco de la evaluación ambiental de territorio. Respecto a singularidades ambientales encontradas en el área de estudio: En la <u>campaña de verano</u>, se identificó la presencia de 9 especies en categorías de conservación, incluyendo especies en categorías de preocupación menor y casi amenazadas, correspondientes a: <i>Pleurodema thaul</i> (sapito de cuatro ojos), clasificada como “Casi amenazada (NT)”; <i>Batrachyla taeniata</i> (Rana de antifaz), clasificada como “Casi amenazada (NT)”, <i>Philodryas chamissonis</i> (culebra de cola larga), <i>Liolaemus lemniscatus</i> (lagartija lemniscata), <i>Liolaemus chiliensis</i> (lagarto chileno) y <i>Liolaemus cyanogaster</i> (lagartija de Valdivia), clasificados como “Preocupación menor (LC)”; <i>Liolaemus schroederi</i> (lagartija de Schroeder), Clasificada como “Vulnerable (VU)”, <i>Myocastor coypus</i> (coipo), especie categorizada como “Preocupación menor (LC)” y <i>Tadarida brasiliensis</i> (Murciélago de cola libre), especie categorizada como “Preocupación menor (LC)”. Por otra parte, en la <u>campaña de invierno</u> se encontraron 4 especies en categoría de conservación, una de ellas presenta una categoría de conservación de amenaza, correspondiente a la categoría “casi amenazada”, correspondientes a: <i>Pleurodema thaul</i> (sapito de cuatro ojos), clasificada como “Casi amenazada (NT)”, <i>Myocastor coypus</i> (coipo), especie categorizada como “Preocupación menor (LC)”, <i>Tadarida brasiliensis</i> (Murciélago de cola libre), especie categorizada como “Preocupación menor (LC)” y <i>Abrothrix longipilis</i> (ratón lanudo común), en categoría “preocupación menos” (LC). Las especies registradas corresponden a taxa descritos como comunes en ambientes urbanos y periurbanos de la región. En este sentido, se indica que no se registraron especies en categorías críticas, tales como “En Peligro (EN)” ni “En Peligro Crítico (CR)”. La mayoría de las especies en categoría corresponden a “Preocupación Menor (LC)” y una especie Vulnerable (VU): lagartija de Schroeder. Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que <u>el humedal no será intervenido por el proyecto</u>. Así también, el titular propuso un Plan de Perturbación Controlada con la finalidad de producir el desplazamiento de estas especies de fauna antes del inicio de las obras del proyecto; y con ello minimizar el riesgo de impacto sobre dichas especies. En relación con la distribución por ambientes de la fauna vertebrada registrada en el área de influencia del proyecto, es necesario aclarar que las especies de aves y quirópteros se mueven entre los ambientes de vega y pradera con alta frecuencia ya que los utilizan para alimentación y descanso. Es importante señalar que en el área del proyecto se registraron <u>4 especies en categoría de conservación</u> correspondientes a las clases Reptilia: Lagartija llorona y Lagartija lemniscata (<i>Liolaemus chiliensis</i>, <i>Liolaemus lemniscatus</i>), Mammalia: Ratón de pelo largo (<i>Abrothrix longipilis</i>) y Amphibia: Sapito de cuatro ojos (<i>Pleurodema thaul</i>) correspondientes a ejemplares de fauna de baja movilidad. Como se indicó anteriormente, en cuanto a las especies de baja movilidad identificadas en los polígonos del Proyecto que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, el titular contempla ejecutar dos medidas de control de fauna: el Plan de Perturbación Controlada y el Plan de Rescate y Relocalización, las cuales se ejecutarán previo al
--	--

inicio de la construcción del Proyecto. Estas medidas contemplan el traslado de estas especies hacia áreas que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas.

Con respecto a la especie *Myocastor coypus* (coipo), observada únicamente en el Canal Ifarle, el cual no será intervenido por el Proyecto, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consistirá en cierres provisorios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví – Tucapel Bajo. Adicionalmente, en los caminos temporales internos se implementarán señaléticas que haga alusión a la fauna silvestre existente, con la finalidad que los trabajadores tengan precaución durante el uso de vehículos y maquinarias de la construcción, respetando el límite de velocidad de tránsito para alcanzar a detener el vehículo en caso de ver algún animal en la obra.

Finalmente, sobre Fauna terrestre, en los contenidos de la Adenda del proyecto se presentó un análisis y ponderación de los posibles impactos debido a la relevancia ambiental del Ecosistema humedal con presencia de Fauna vertebrada, invertebrada y zooplancton, teniendo en cuenta que el proyecto, como se ha indicado reiteradamente, no presenta partes, obras y/o acciones en o al interior del ecosistema humedal.

A partir de los resultados del Estudio de Fauna Terrestre (Anexo 20 de la Adenda) y del Estudio Limnológico (Anexo 18 de la DIA), se realizó la valoración de los criterios seleccionados para determinar la relevancia ambiental del componente, considerando los criterios de: Abundancia (Ab), Rareza (Ra), Fragilidad (Fr), y Diversidad (Di), estimándose posteriormente la Magnitud del impacto. Los impactos analizados para todas las fases del Proyecto se considera No significativos. La siguiente tabla clasifica los impactos y su significancia.

Tabla. Clasificación de los impactos sobre el componente fauna vertebrada, invertebrada y zooplancton

Fase	Código	Impacto	Valor del impacto ambiental (VIA)	Clasificación
Construcción	C.FAU.1	Pérdida de microhábitat y cobertura vegetal en el polígono del proyecto	-30,0	No significativo
Construcción	C.FAU.2	Perturbación de fauna por ruido	-20,0	No significativo
Construcción	C.FAU.3	Pérdida de individuos de baja movilidad	-20,0	No significativo
Construcción	C.FAU.4	Alteración de fauna acuática por descarga de aguas agotadas	-14,0	No significativo
Operación	C.FAU.5	Perturbación de fauna por ruido	-30,0	No significativo

Fuente: Tabla 139 Adenda.

En virtud de lo anterior, se concluye que el proyecto no generará impactos significativos sobre los objetos de protección del ecosistema del humedal.

Asimismo, el proyecto no generará afectación sobre el desplazamiento de las **aves** entre áreas de alimentación, refugio y reproducción, considerando que el subuso “Pradera”

	se encuentra ampliamente disponible en un radio de 1.000 metros del área de intervención. En este contexto, y considerando la capacidad de movilidad de las especies de aves presentes en el área, no se generarán impactos significativos sobre sus desplazamientos, ya que estas pueden desplazarse fácilmente a los ambientes disponibles en las cercanías del proyecto. Respecto a la fauna íctica presente en el Canal Ifarle (Anexo 18 de la DIA), se registraron 2 especies introducidas correspondientes a <i>Gambusia affinis</i> (Gambusia) y <i>Australoheros facetus</i> (Chanchito). Al respecto, se debe indicar que el Proyecto no contempla obras ni intervenciones directas en el humedal Paicaví-Tucapel Bajo ni en el canal Ifarle. Asimismo, las aguas servidas serán descargadas a la red de alcantarillado público, por lo que no serán descargadas en ningún cuerpo de agua. En cuanto a las aguas provenientes del agotamiento de napa, estas corresponden a aguas subterráneas interceptadas temporalmente durante las excavaciones del Proyecto y serán conducidas y descargadas directamente en el humedal, manteniéndose dentro del mismo sistema hídrico. Previo a su descarga se verificará que se encuentren libres de sedimentos. Sin lugar a duda, el recurso agua es el elemento estructurante que da origen, define y sostiene el ecosistema humedal, y tal como se mencionó previamente, para la ejecución del proyecto será necesaria la acción de agotamiento de napa subterránea. Lo anterior implicó que, en el proceso de evaluación ambiental, fuera un tema relevante a analizar dado que podría tener incidencia en el equilibrio hidrodinámico del ecosistema. En este sentido, desde el punto de vista metodológico, se consideró que la dinámica ecosistémica del humedal está controlada principalmente por el régimen hídrico subterráneo, por lo cual, la modelación hidrogeológica (Anexo 02 adenda complementaria) permite evaluar de manera indirecta los impactos sobre las componentes de vegetación, fauna y suelo hídrico. Los resultados muestran que las líneas equipotenciales presentan valores más altos en el sector de emplazamiento del proyecto, disminuyendo progresivamente hacia el Canal Ifarle, lo que indica que el flujo subterráneo se dirige en sentido noroeste, desde la zona del proyecto hacia el canal. Este patrón es coherente con el gradiente hidráulico natural del sistema, donde el flujo se desplaza desde áreas de mayor energía hacia zonas de menor energía. Por otra parte, los resultados muestran que las líneas equipotenciales mantienen una distribución similar a la observada en el escenario sin proyecto, con valores más altos en el sector del proyecto y un flujo general en sentido noreste hacia el Canal Ifarle. Se observa una mayor extensión de las zonas saturadas en los sectores intervenidos, producto del incremento local en la conductividad hidráulica asociado al mejoramiento del terreno. Del mismo modo, se observa que el flujo de aguas subterráneas (gradiente hidráulico) queda controlado por el suelo de aguas abajo de las obras del proyecto. Asimismo, no se registran diferencias hacia aguas abajo o hacia aguas arriba al comparar los escenarios sin proyecto y con proyecto. Las obras proyectadas y el mejoramiento del suelo proyectado sólo generan un efecto local en el perímetro del proyecto. En este contexto, esta simulación permite evaluar el efecto de las obras proyectadas sobre el régimen de flujo subterráneo y la distribución del nivel freático en el área de influencia.
--	---

	De acuerdo con lo indicado en el Estudio Hidrogeológico actualizado en su versión ampliada, rectificada y/o aclarada mediante ICSARAs (Anexo 2 de la Adenda Complementaria), se producirá un afloramiento del nivel freático durante la ejecución de las obras de excavación del proyecto, por lo cual será necesario realizar un agotamiento de napa durante esta etapa. De acuerdo a lo indicado en el informe de Agotamiento de Napa (Anexo 10 de la Adenda Complementaria), el caudal total que se estima necesario a agotar durante las excavaciones será de 1,25 l/s, equivalente a un volumen máximo de 3.240 m³/mes, el cual representa aproximadamente un 0,06% de la recarga media mensual estimada para el acuífero. Adicionalmente, para evaluar el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa, se analizaron los escenarios de agotamiento de cada lote, considerando la construcción secuencial de los edificios, cuyo reporte se adjunta en el Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria. Para cada lote se seleccionó como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados de este análisis determinaron como escenarios críticos la Torre 2 del lote L-1, la Torre 2 del lote L-2 y la Torre 3 del lote L-4, con descensos máximos de 1,15 m, 1,12 m y 1,84 m, respectivamente, en el entorno inmediato de las excavaciones. En los tres casos, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa del nivel freático del humedal. Asimismo, las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. El caudal descargado será equivalente al caudal extraído por el sistema de agotamiento, manteniendo las aguas dentro del mismo sistema hídrico, evitando una pérdida del recurso. Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante la implementación de pilas de grava. Estos antecedentes fueron considerados en la actualización del Estudio Hidrogeológico, y al analizar los resultados y contrastar con la modelación sin proyecto, se observa que la incorporación de las pilas de grava durante la operación del proyecto no produce una alteración del flujo subterráneo que comprometa la provisión de agua hacia el humedal Tucapel Bajo-Paicaví, por tanto esta técnica constructiva no generará un “efecto barrera” que impida el flujo de agua subterránea hacia el humedal, descartándose impactos significativos sobre el ecosistema del Humedal. Por tanto, se concluye que el mejoramiento de suelo no representa una barrera al flujo de aguas subterráneas, dado que el material granular utilizados presenta una mayor permeabilidad que la del suelo natural, lo que favorece libre tránsito del agua en el medio poroso y mantiene el régimen de flujo subterráneo sin alteraciones.
--	--

	Finalmente, para evaluar si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, se llevó a cabo un estudio de modelación de la deposición de emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjuntó en el Anexo 17 de la DIA. Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto. En base a los antecedentes presentados, se descarta impactos significativos sobre los componentes flora, vegetación y fauna, dado que no se removerá vegetación hidrófita predominante del humedal ni especies de flora endémicas y/o en categoría en conservación. Por su parte el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas Biobío se pronunció conforme con los antecedentes presentados por el titular del proyecto, a través del Of. Ord. N° DRBI-01554/2026 del 21 de septiembre de 2026.
c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base.	Respecto al componente suelo, de acuerdo con el Estudio de Edafología, adjunto en el Anexo 16 de la DIA, el proyecto se emplazará en suelos con una capacidad de uso de clase IV, caracterizados por las calicatas 1, 2 y 3. Estos suelos se encuentran limitados principalmente por la pedregosidad superficial del área, atribuida a la presencia de escombros y material de desecho. Cabe destacar que, en base en el análisis de las calicatas, se descarta la existencia de suelos hídricos en el área de emplazamiento del Proyecto. De acuerdo al Estudio de Edafología (Anexo 16 de la DIA), los suelos presentes en el área de intervención del Proyecto no presentan características de suelo hídrico, lo cual se explica por la existencia de rellenos realizados en años anteriores, en concordancia a la Resolución N°1677-I-41 de julio de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, el mismo estudio identifica que los suelos presentes en el humedal Tucapel Bajo-Paicaví si presentan características propias de suelos hídricos, tales como la presencia de materia orgánica en o cerca de la superficie, junto con horizontes superficiales de mineral negro o pardo que suponen la presencia de horizonte plácido. En este contexto, y considerando que la modelación hidrogeológica indica que no se registraron diferencias en el nivel freático del humedal al comparar los escenarios “sin proyecto” y “con proyecto”, manteniéndose la distribución de las líneas equipotenciales y el patrón del flujo subterráneo, se concluye que el Proyecto no generará impactos significativos sobre el suelo hídrico del humedal, manteniéndose las condiciones edáficas del ecosistema. Considerando las condiciones geotécnicas del terreno, el Proyecto contempla un mejoramiento de suelos mediante la ejecución de pilas de grava bajo las fundaciones. Estas corresponden a columnas verticales de grava compactada que permiten distribuir las cargas de manera más uniformes y aumentan la estabilidad del terreno. Esta medida constituye una medida de estabilización localizada que no altera la condición basal del suelo. En relación con el componente agua superficial, descrita en el anexo 2.2 de la Adenda complementaria (Estudio Hidrogeológico), el emplazamiento del proyecto comprende

	la parte superior de una microcuenca ubicada al costado norte del humedal Paicaví. El proyecto propone su ubicación a 4.3 km del río Andalién y a 1.6 km del río Biobío aproximadamente. En la carta IGM F-105 Concepción no se identificaron cauces naturales en dicha microcuenca. Adicionalmente, en los mapas vectoriales del catastro de escorrentía del plan maestro de aguas lluvias de las comunas de Hualpén y Concepción, se identificó el canal Ifarle ubicado a 240 metros al norte del área de proyecto. El proyecto contempla implementar un sistema de aguas lluvias, el cual considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectarán a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada). Además, se contempla incorporar decantadores para la acumulación de sedimentos y rejillas de retención de sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal. Respecto del componente agua subterránea, el Estudio Hidrológico actualizado (Anexo 2 de la Adenda Complementaria) indica que, durante la ejecución de las obras de excavación del proyecto, por lo cual será necesario realizar un agotamiento de napa durante esta etapa. De acuerdo con lo indicado en el informe de Agotamiento de Napa (Anexo 10 de la Adenda Complementaria), el caudal total que se estima necesario a agotar durante las excavaciones será de 1,25 l/s, equivalente a un volumen máximo de 3.240 m³/mes, el cual representa aproximadamente un 0,06% de la recarga media mensual estimada para el acuífero. Adicionalmente, para evaluar el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa, se analizaron los escenarios de agotamiento de cada lote, considerando la construcción secuencial de los edificios, cuyo reporte se adjunta en el Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria. Para cada lote se seleccionó como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados de este análisis determinaron como escenarios críticos la Torre 2 del lote L-1, la Torre 2 del lote L-2 y la Torre 3 del lote L-4, con descensos máximos de 1,15 m, 1,12 m y 1,84 m, respectivamente, en el entorno inmediato de las excavaciones. En los tres casos, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa del nivel freático del humedal. Asimismo, las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. El caudal descargado será equivalente al caudal extraído por el sistema de agotamiento, manteniendo las aguas dentro del mismo sistema hídrico, evitando una pérdida del recurso.
--	---

	Asimismo, el mejoramiento de suelos mediante pilas de grava no genera un efecto barrera en el subsuelo. Por el contrario, al aumentar la granulometría del terreno, incrementa el índice de permeabilidad respecto de las condiciones actuales en suelos finos, manteniendo la conectividad hidráulica natural. Por lo anterior, no se generarán ascensos permanentes del nivel freático ni alteraciones en la dirección del flujo subterráneo hacia el Canal Ifarle. En cuanto a las aguas servidas, estas serán descargadas en el alcantarillado público. De este modo, no existe la posibilidad de alterar la calidad de las aguas superficiales o subterráneas producto de la generación y manejo de las aguas servidas por parte del Proyecto. En el Anexo 4 de la Adenda se adjuntan los certificados de factibilidad actualizados de conexión a las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Además, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier posible infiltración de contaminantes en las aguas subterráneas. En cuanto a las emisiones atmosféricas, el Estudio de Estimación de Emisiones y Modelación de la Dispersión, adjunto en Anexo 11 de la DIA, analizo registros de la estación Kingston College como referencia para caracterizar la concentración de contaminantes en el área. De los valores de línea base determinados, la estación registró condición de latencia solo para PM_{2,5} en concentración 24h. Se debe destacar que ninguna de las líneas base cambia su condición tras la adición de los aportes modelados. Los resultados de la modelación de emisiones indican que producto de la ejecución del Proyecto, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. Al estar todos los aportes muy por debajo de los límites de latencia (<80%) y saturación (<100%), se concluye que ninguno de los escenarios generaría, por si solos, condiciones de riesgo sobre el conjunto de receptores. Para evaluar si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, se llevó a cabo un estudio de modelación de la deposición de emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 17 de la DIA. Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto. Por su parte el titular del proyecto en el Anexo 01 de la adenda complementaria propuso un Plan de Humectación de caminos y uso de supresor de polvo, para la fase de construcción del proyecto. La elección de estas medidas responde además al contexto
--	--

	del entorno del proyecto, el cual se encuentra cercano al humedal inventariado Tucapel Bajo – Paicaví, en una distancia aproximada de 4 metros. Debido a las razones y antecedentes entregados, es posible afirmar que el proyecto no generará impactos significativos sobre el suelo, agua o aire y recursos naturales renovables, en relación con la condición de línea de base, y, por lo tanto, no se generan los efectos, características o circunstancias del artículo 11 letra b) de la Ley N° 19.300.
d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.	Para la región del Biobío no existen normas secundarias calidad asociadas a componentes ambientales como aire y agua. Sin perjuicio de aquello para efectos de analizar la significancia del impacto que pudiera generarse por efecto de las emisiones del proyecto, se analizó el material particulado sedimentable, utilizando como referencia en D.E. N°4/92 el cual, si bien corresponde a una norma diseñada para la cuenca del Río Huasco, presenta valores máximos más estrictos que la Norma de la Confederación Suiza y a su vez dicha norma evalúa el comportamiento completo de un año, lo que diluye los peaks estacionales de contaminación a diferencia del D.E. N°4/92. En la zona de emplazamiento del proyecto no existen normas secundarias de calidad ambiental para aguas superficiales. Sin perjuicio de ello, se debe destacar que el proyecto no contempla la descarga de riles, ni ningún tipo de residuo líquido a cuerpos de agua superficiales o subterráneos, por lo que no existe la posibilidad de alterar las concentraciones de estos. Las aguas servidas generadas por el proyecto serán descargadas en el alcantarillado público. Considerando lo anterior, es posible afirmar que el Proyecto no superará los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental.
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del	Para evaluar los impactos de las actividades del proyecto sobre la componente fauna el titular presentó en el Anexo 04 actualizado de la adenda complementaria el estudio de ruido y vibraciones. De esta manera, considerando como referencia el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022, el cual establece umbrales de referencia para no generar efectos sobre la fauna nativa, se tiene que el Proyecto en ninguna de sus fases superara los niveles establecidos por el citado documento

entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.	El estudio identifica como principal hábitat de relevancia para fauna el humedal Tucapel Bajo - Paicaví, ubicado al norte del proyecto. Esta área corresponde al principal receptor de fauna, donde se identificó principalmente avifauna, además de mamíferos, anfibios y reptiles. De acuerdo al Anexo 4 de la adenda complementaria, estudio de ruido y vibraciones, se realizaron mediciones en el interior del humedal Paicaví (posición F) en distintos horarios: Mañana: 59 dB(A) / 65 dB(C)-Mediodía: 59 dB(A) / 64 dB(C) y Tarde: 65 dB(A) / 72 dB(C). El ruido ambiente está compuesto principalmente por tráfico vehicular, aves, insectos y perros lejanos. Asimismo, se modelaron los escenarios más desfavorables de la fase de construcción, considerando todas las fuentes ruidosas operando simultáneamente. Los Niveles proyectados sobre el receptor fauna correspondieron a: • Avifauna: 53 dB(A) (en todos los lotes) • Mamíferos: 53 dB(A) • Reptiles: 60-61 dB(C) • Anfibios: 60 dB(C) (cambio de frecuencia vocal), 53 dB(A) (reducción de cantos) Todos los niveles proyectados para fauna están por debajo de los límites establecidos por el SEA para cada grupo taxonómico y efecto evaluado, considerando las siguientes medidas de control acústico implementadas: • Instalación de pantallas acústicas perimetrales de 2,4 m de altura en cada lote y pantallas móviles de 3 m junto a los frentes más ruidosos. • Modelación y planificación de actividades para evitar la superposición de fuentes ruidosas cerca del receptor fauna. • Monitoreo de ruido durante las actividades críticas. • Ajuste de velocidades de tránsito de camiones para reducir el ruido de tráfico (máximo 20 km/h para cumplir con límites normativos). Asimismo, se evaluó el efecto sinérgico con otro proyecto cercano (Condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II). La sumatoria de ambos proyectos tampoco supera los límites del SEA para fauna. Durante la operación del proyecto, fase que corresponde a la ocupación de las viviendas no se identifican fuentes de ruido que puedan generar un impacto significativo con relación a la condición de línea de base.
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.	El almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles se realizará de acuerdo con lo indicado en el D.S. N°43/2015 y D.S. N°160/2008, respectivamente, asegurando su correcta manipulación y contención. Las aguas servidas generadas en la fase de construcción y operación serán descargadas al alcantarillado público operado por Essbio S.A. En relación con el sistema de lavado de ruedas de camiones mixer, los residuos generados serán conducidos hacia un estanque tipo IBC cerrado, para posteriormente ser retirados y enviados a un sitio de disposición final autorizado. Por tanto, no se realizarán descargas de residuos líquidos al suelo, a la red de aguas lluvias ni a cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se almacenarán en instalaciones autorizadas dando cumplimiento a la normativa ambiental. Luego, serán trasladados por

	transporte autorizado a sitios de valorización o disposición final, igualmente autorizados ambiental y sanitariamente. Considerando lo anteriormente expuesto, la utilización y/o manejo de productos químicos y residuos no afectará recursos renovables.
g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en: g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas.	Durante la fase de construcción se utilizarán 660 m³/mes de agua potable de la red de Essbio S.A. para suministro de los trabajadores y para las faenas de construcción. Asimismo, se utilizarán aproximadamente 480 m³/mes para humectación de caminos temporales no pavimentados y sectores donde se realicen movimientos de tierra, suministrados por terceros a través de camiones aljibe. Adicionalmente, se estima un consumo aproximado de 0,90 m³/mes destinado al sistema de lavado de ruedas de camiones mixer, suministrados por terceros. Las aguas servidas generadas en la fase de construcción y operación serán descargadas al alcantarillado público operado por Essbio S.A. En caso de ocurrir el afloramiento de napa, el titular realizará labores de agotamiento de napa para la ejecución de las obras de excavación del Proyecto. De acuerdo a lo indicado en el informe de Agotamiento de Napa, actualizado mediante ICSARAs en el Anexo 10 de la Adenda Complementaria, el caudal total que se estima necesario a agotar durante las excavaciones será de 1,25 l/s, equivalente a un volumen máximo de 3.240 m³/mes, el cual representa aproximadamente un 0,06% de la recarga media mensual estimada para el acuífero. Adicionalmente, para evaluar el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa, se analizaron los escenarios de agotamiento de cada lote, considerando la construcción secuencial de los edificios, cuyo reporte se adjunta en el Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria. Para cada lote se seleccionó como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados de este análisis determinaron como escenarios críticos la Torre 2 del lote L-1, la Torre 2 del lote L-2 y la Torre 3 del lote L-4, con descensos máximos de 1,15 m, 1,12 m y 1,84 m, respectivamente, en el entorno inmediato de las excavaciones. En los tres casos, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa del nivel freático del humedal. Asimismo, las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. El caudal descargado será equivalente al caudal extraído por el sistema de agotamiento, manteniendo las aguas dentro del mismo sistema hídrico, evitando una pérdida del recurso. Por lo antes expuesto, y de acuerdo con el estudio referido donde se estimó que se generará un descenso forzado de 2,24 m a 2,74 m, en los puntos más profundos de las

subterráneas o superficiales. g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse.	napas. Asimismo, el caudal requerido para mantener secas las excavaciones será relativamente pequeño, alcanzando un total de 1,25 l/s y así también la extracción de agua, la que se realizará mediante contrafosos perimetrales y pozos de aspiración puntuales, restringiendo la depresión de la napa exclusivamente al área de las fundaciones y por otra parte, restituyendo y recargando el agua extraída directamente al humedal, siguiendo la dirección del flujo subterráneo natural, se estima que dicha acción no generará un efecto adverso significativo sobre el balance hídrico del humedal. Cabe señalar que el proyecto no afectará los derechos de aprovechamiento de agua de terceros producto de las labores de agotamiento de agua, ya que, según el Observatorio Georreferenciado de la DGA, no existen derechos de aprovechamientos de agua en la zona del Proyecto ni alrededores. Asimismo, el mejoramiento de suelos mediante pilas de grava no genera un efecto barrera en el subsuelo. Por el contrario, al aumentar la granulometría del terreno, incrementa el índice de permeabilidad respecto de las condiciones actuales en suelos finos, manteniendo la conectividad hidráulica natural. Por lo anterior, no se generarán ascensos permanentes del nivel freático ni alteraciones en la dirección del flujo subterráneo hacia el Canal Ifarle. Por otra parte, no existirá transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra.
h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.	No aplica, ya que no se contempla la introducción de especies exóticas al territorio nacional
i) Los impactos generados por pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas.	De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 2.5 de la DIA, se identificó la vinculación del proyecto con tres (3) sectores vulnerables: Salud y Bienestar Humano, Recursos Hídricos y Biodiversidad. En este sentido, las cadenas de impacto que tienen un alto riesgo climático y que se encuentran asociados a la tipología del proyecto en evaluación corresponden a: inundaciones, seguridad hídrica domestica urbana y la pérdida de flora y fauna por cambios de precipitación y temperatura. A continuación, se presenta el análisis de los impactos generados por pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas: ● Inundaciones Para justificar el descarte del riesgo de inundaciones sobre las condiciones de las viviendas y servicios críticos asociados a inundaciones por desborde de colectores de aguas lluvias, se utilizará de base los factores que componen la construcción de este riesgo climático. El factor amenaza analiza la variación en la incidencia de inundaciones evaluando la situación del proyecto en evaluación, lo cual para la comuna de Concepción se presenta en la categoría baja. En este sentido, el Proyecto cuenta con certificado de factibilidad sanitaria, actualizado en el Anexo 4 de la Adenda, el cual indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Asimismo, el proyecto de aguas lluvias considera dos

	estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada), por lo que no se contribuiría al aumento del factor de amenaza. En relación al factor de exposición, que se vincula con la cantidad y proyección futura de la población, no se registra información para la comuna de Concepción en la cadena de impacto de ARClím. Sin embargo, las obras del Proyecto se desarrollarán dentro de una Zona Habitacional de Expansión definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, por lo que el Proyecto no contribuiría al aumento del factor de exposición. En cuanto al factor de sensibilidad, el cual tiene relación a la presencia de grupos vulnerables, condiciones de las viviendas y del territorio, la comuna de Concepción muestra un alto nivel de sensibilidad. En este contexto, el Proyecto contribuirá a satisfacer la creciente demanda habitacional de la región del Biobío mediante la construcción de 500 viviendas sociales, lo que atribuye a una disminución de este factor. Finalmente, en relación al factor de resiliencia, el cual corresponde a la capacidad de los distintos asentamientos humanos para responder y adaptarse a las amenazas climáticas a las que están expuestas, la comuna de Concepción presenta un índice moderado, lo que indica que la comuna tiene un nivel de resiliencia que ayuda a disminuir el riesgo. Por lo tanto, la ejecución del Proyecto no generaría una sinergia negativa con el riesgo a la salud y bienestar humano con respecto a la cadena de impactos de inundaciones. • Seguridad hídrica doméstica urbana Para justificar el descarte de impacto asociado a los efectos adversos sobre la seguridad hídrica urbana a nivel doméstico generados por la sequía meteorológica en distintas comunas del país, se indica que el Proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad sanitaria para los lotes L-1, L-2 y L-4, actualizados en el Anexo 4 de la Adenda, el cual garantiza condiciones estables para los futuros habitantes puedan obtener este recurso. • Pérdida de flora por cambios de precipitación y de temperatura La cadena de impacto de pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura, el riesgo climático presenta un índice muy alto para la comuna de Concepción. No obstante, en el Estudio de Flora y Vegetación actualizado, adjunto en el Anexo 11 de la Adenda Complementaria, se indica que, de las 71 especies registradas en la campaña realizada, 56 son de origen introducido, mientras que 13 son nativas y 1 especie es de origen endémico, según lo indicado por el titular, correspondiente a <i>Equisetum giganteum</i>, y que de acuerdo con el último proceso de clasificación de especies esta no sería endémica. Sin embargo, su registro está asociado exclusivamente a las formaciones de “Vega” y sin perjuicio de ello posee un rol ecológico importante para ayudar a filtrar agua y prevenir erosión de los suelos ribereños, entre otras funciones.
--	--

	En el área de emplazamiento del Proyecto, el subuso predominante corresponde a “Pradera”, con una extensión de 2,59 ha (82% de la superficie total), junto con matorral y caminos de tierra, lo cual da cuenta del alto grado de intervención antrópica del sector. Esta formación está dominada por especies herbáceas anuales y bianuales, lo que evidencia la ausencia de características propias de humedal, atribuible a los procesos de relleno con material, ejecutados años anteriores. Por otra parte, se identificó el subuso “Vega” en el lote L-4, el cual corresponde a un canal temporal de origen antrópico que permite la presencia de algunas especies hidrófitas; sin embargo, esta formación no forma parte del humedal. Por lo anterior, y considerando que no se registraron especies en categoría de conservación, y que las partes y obras del Proyecto se ejecutaran fuera de los límites del humedal, el Proyecto no estaría contribuyendo a aumentar el riesgo climático de la zona asociado a la cadena de impacto pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. ● Pérdida de fauna por cambios de precipitación y de temperatura La cadena de impacto de pérdida de fauna por cambios de precipitación y de temperatura, el riesgo climático presenta un índice muy alto para la comuna de Concepción. No obstante, en el Estudio de Fauna Terrestre actualizado, adjunto en el Anexo 20 de la Adenda, se señala en base a las campañas de verano e invierno 2024, para toda el área de influencia se registraron 10 especies en categoría de conservación correspondientes a: <i>Batrachyla taeniata</i> (NT), <i>Pleurodema thaul</i> (NT), <i>Liolaemus chiliensis</i> (LC), <i>Liolaemus cyanogaster</i> (LC), <i>Liolaemus lemniscatus</i> (LC), <i>Liolaemus schroederi</i> (VU), <i>Philodryas chamissonis</i> (LC), <i>Myocastor coypus</i> (LC), <i>Tadarida brasiliensis</i> (LC), y <i>Abrothrix longipilis</i> (LC). En el área de emplazamiento del proyecto se registraron 4 especies en categoría de conservación correspondientes a las clases Reptilia (<i>Liolaemus chiliensis</i>, <i>Liolaemus lemniscatus</i>), Mammalia (<i>Abrothrix longipilis</i>) y Amphibia (<i>Pleurodema thaul</i>), correspondientes a ejemplares de fauna de baja movilidad. Para las especies de baja movilidad identificadas en los polígonos del Proyecto que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, el titular contempla ejecutar dos medidas de control de fauna: el Plan de Perturbación Controlada y el Plan de Rescate y Relocalización, las cuales se ejecutarán previo al inicio de la construcción del Proyecto. Estas medidas contemplan el traslado de estas especies hacia áreas que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas. Por lo anterior, el Proyecto no estaría contribuyendo a aumentar el riesgo climático de la zona asociado a la cadena de impacto pérdida de fauna por cambios de precipitación y temperatura. A partir del análisis realizado, se determina que el Proyecto no potencia las cadenas de impacto con riesgo climático alto identificados por la herramienta de ARClím para la comuna de Concepción. No obstante, el proyecto integra la variable cambio climático en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias Ambientales, asociado a los riesgos de inundaciones y aumentos de temperatura.
--	---

	Complementando lo indicado, se solicitó al titular evaluar los riesgos por potencial efecto de <u>inundación</u> de los lotes (L-1, L-2 y L-4), por efecto de las aguas lluvia asociado a la topografía del sector, la hidrogeología y la condición cercana al humedal. La evaluación se desarrolló a través del análisis de información disponible a través de estudios de campo, realizados durante la campaña de exploración de suelo, además de identificación del nivel freático a través de sondeos desarrollados por el Estudio Hidrogeológico (Anexo 2 adenda complementaria). También se evaluó la topografía del lote y los efectos de proyecto de canalización de Canal Ifarle ALL. DP-60 aprobado por DOH. Según la evidencia in situ y los estudios levantados fue posible concluir que: • Con el desarrollo del proyecto no se verá afectada la dirección del flujo de aguas subterráneas dado que el proyecto considera rellenos por sobre el nivel de terreno natural con una pendiente uniforme hacia Canal Ifarle, con lo cual el nivel de la Napa no se verá intervenido. • En consecuencia, al punto anterior, dado que los niveles de pavimentación se proyectan por sobre los niveles de terreno natural, se incrementará la distancia entre las Edificaciones proyectadas y nivel de la napa subterránea en aproximadamente 2.12 m. • Los lotes serán proyectados con una pendiente longitudinal continua en dirección al sistema Ifarle, favoreciendo el escurrimiento gravitacional de las aguas lluvias, las que serán captadas por sumideros y conducidas por colectores hacia los puntos de descarga definidos por proyectos de aguas lluvia. Evitando la acumulación de agua y la generación de zonas de anegamiento al interior de los condominios que conforman el proyecto. • De la comparación entre las cotas de descarga del proyecto en evaluación y el eje hidráulico del humedal Paicaví obtenido del proyecto ALL. DP-60, previamente compatibilizado a la misma base topográfica, se verifica que ambas descargas proyectadas se emplazarán a una cota superior al nivel hidráulico de diseño para eventos de 100 años. En consecuencia, el funcionamiento hidráulico del proyecto no se ve condicionado por el eje hidráulico definido en el proyecto ALL. DP-60 permitiendo al proyecto en estudio generar una descarga “libre”, descartándose la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en la zona de influencia. Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que ambos proyectos son compatibles y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví. De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores es posible concluir que el proyecto no se encontrará afecto a fenómenos de anegamiento.
--	---

6.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos

Tabla 6.3 Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
Impacto ambiental	- Aumento en los tiempos de desplazamiento por aumento de flujo vehicular - Alteración de la calidad de vida por emisión de ruidos molestos y vibraciones - Alteración de la calidad de vida por generación emisiones atmosféricas

	- Afectación a los sentimientos de arraigo debido al uso recreativo y comunitario que la comunidad realiza en el Humedal Paicaví-Tucapel Bajo.
Existencia de grupos humanos en el área de influencia	En el Estudio de Medio Humano, ampliado, rectificado y/o aclarado mediante las correspondientes Adendas en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, se consolida la información asociada a las poblaciones cercanas al emplazamiento del proyecto susceptibles de ser afectadas por los distintos impactos ambientales asociados al mismo. Como resultado de la información disponible considerando los Factores Generadores de Impacto del proyecto, así como la integración espacial del emplazamiento de las obras. – Generación de emisiones de material particulado y gases de combustión. – Generación de emisiones de ruido. – Actividades de transporte, finalmente se definieron los límites del Área de Influencia para el componente “Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos”, la cual comprendería a una superficie estimada de 0,8 km² En específico, en torno al sitio de emplazamiento del proyecto se identifican 4 unidades vecinales: - Unidad vecinal 013B: abarca la Av. Presidente Jorge Alessandri, la Av. Alonso de Ribera y la calle Ejército, siendo la de mayor superficie. - Unidad vecinal 013A: se ubica en Aníbal Pinto Pje 22, y se ubica en el medio de las demás unidades vecinales. - Unidad vecinal 012A: se ubica en el Pje. Uno Magallanes (se puede ubicar en la zona inferior derecha en la imagen). - Unidad vecinal 012B: abarca la calle Sta. Cruz entre Av. 21 de mayo y Av. Pdte. Jorge Alessandri.
Reasentamiento de comunidades humanas	Ninguna de las fases, partes, obras o acciones del proyecto genera reasentamiento de comunidades humanas.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del SEIA:	
a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.	Según lo señalado en el Estudio de Medio Humano, actualizado por los respectivos ICSARAs en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, el desarrollo de este proyecto habitacional, considerando los antecedentes presentados en base a información de primera fuente levantada en terreno, así como también de información consultada desde fuentes secundarias, no usa o restringe el acceso de los recursos naturales que pudiesen ser utilizados a manera de sustento económico por parte de los grupos humanos identificados, o bien para sus tradiciones o ritos comunitarios, tales como el uso medicinal, espiritual o cultural. Al respecto, en el área de influencia no se constató la existencia de recursos naturales que pudiesen ser utilizados por los grupos humanos identificados para los fines anteriormente señalados. Por el contrario, los instrumentos de planificación territorial vigentes, y el trabajo de campo realizado, permitieron caracterizar que el uso del territorio en el área de influencia está destinado mayoritariamente para zona residencial, de equipamiento, servicios y actividades productivas inofensivas, por lo que el proyecto es acorde a los usos permitidos por los IPT vigentes para la zona. Adicionalmente, se constató que en el sitio de emplazamiento del proyecto no existen recursos naturales que pudiesen ser utilizados por los grupos humanos en ninguna de las formas ya referidas. En este contexto, el proyecto no afectará los derechos de

	aprovechamiento de agua de terceros producto de las labores de agotamiento de napa, ya que, según el Observatorio Georreferenciado de la DGA, no existen derechos de aprovechamientos de agua en la zona del Proyecto ni alrededores. Por lo tanto, se descarta la presencia de impactos significativos según lo indicado en la letra a) del artículo 7 del Reglamento del SEIA, ya que el proyecto no interviene, no usa y no restringe el acceso de los habitantes del área de influencia a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. Además de los antecedentes expuestos anteriormente, el proyecto se emplaza en una zona donde el Plan Regulador Comunal permite la ejecución de este tipo de proyectos.
b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.	Según lo indicado en el Estudio de Medio Humano, actualizado por los respectivos ICSARAs en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, el proyecto, en atención a las características del Proyecto, la eventual configuración de la circunstancia establecida en el artículo 7 letra b) del Reglamento del SEIA se relaciona principalmente con la incorporación de flujos vehiculares durante las fases de construcción y operación y su potencial interacción con los patrones habituales de movilidad de la población del área de influencia. Estos patrones comprenden desplazamientos hacia establecimientos educacionales, servicios de salud, comercio, lugares de trabajo, equipamientos comunitarios, transporte público, redes familiares y otros destinos relevantes para el desarrollo de las actividades cotidianas de los grupos humanos. Para evaluar este efecto se consideraron los resultados de la Actualización del Estudio Vial (Anexo 16 de la Adenda Complementaria), versión aclarada, ampliada y/o rectificada, que analiza el transporte privado motorizado y otros modos de desplazamiento, incluyendo peatones y ciclistas, tanto en el Área de Análisis Vial Directa como, cuando corresponde, en el Área de Análisis Vial Indirecta. El estudio contempla además los períodos punta mañana, mediodía y tarde y los distintos escenarios asociados a la ejecución secuencial y entrada progresiva en operación de los lotes: construcción del Lote L-4 en 2027; construcción del Lote L-2 y operación del Lote L-4 en 2029; construcción del Lote L-1 y operación de los lotes L-2 y L-4 en 2031; y operación conjunta de los lotes L-1, L-2 y L-4 en 2033. Asimismo, incorpora la interacción con el proyecto habitacional Fuentes de Aníbal Pinto I y II. Respecto del transporte privado motorizado, la evaluación considera tanto el comportamiento general de la red como las condiciones operacionales de los distintos arcos e intersecciones, mediante indicadores de grado de saturación, tiempos de viaje, demoras y longitudes de cola. De esta manera, el análisis permite identificar específicamente los sectores de mayor exigencia y distinguir entre condiciones propias de la situación base y variaciones atribuibles a la incorporación de los flujos del Proyecto. Respecto de los <u>tiempos de desplazamiento</u>, todos los años analizados (2027, 2029, 2031 y 2033), las tablas de comparación muestran que no existen diferencias significativas importantes entre los indicadores operacionales principales del Caso Base y la Situación con Proyecto. Los <u>tiempos de viaje</u> en las principales intersecciones y arcos del área de influencia presentan diferencias mínimas, generalmente inferiores a 1 segundo, y en los pocos

	casos donde hay aumentos, estos no son significativos para la operación normal del sistema vial. Con respecto a los <u>grados de saturación</u>, la mayoría de los arcos e intersecciones mantienen grados de saturación muy por debajo del 85%, considerado el umbral de operación aceptable. En los pocos casos donde el grado de saturación supera el 85% (por ejemplo, arco 211 en Valencia/Aníbal Pinto en 2031), los resultados del estudio vial indican que el incremento respecto a la condición base es menor al 1% y no representa un deterioro significativo ni un aumento relevante en los tiempos de viaje. Con respecto a las <u>demoras y largos de cola</u>, las demoras medias y los largos de cola se mantienen en valores bajos y similares entre el caso base y el escenario con proyecto. Asimismo, el análisis presentado por el titular considera los <u>efectos sinérgicos</u> con proyectos colindantes y concluye que no se prevé un incremento significativo de los tiempos de desplazamiento ni un deterioro de la conectividad. Incluso en escenarios de máxima demanda (operación simultánea de varios lotes y proyectos vecinos), concluyendo que el sistema vial mantiene condiciones normales de operación. Paralelamente el titular presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación: - Gestión de flujos y control de saturación - Mejoras en infraestructura y operación - Medidas para el transporte público - Condiciones para peatones y otros modos - Monitoreo y seguimiento Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT). En conclusión, se determina que el análisis técnico y los datos del estudio vial ambiental actualizado descartan que el proyecto habitacional Condominio Parque Solidario genere impactos negativos relevantes sobre la conectividad o aumente los tiempos de desplazamiento de los grupos humanos en su área de influencia. Finalmente se debe indicar que la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío se pronunció conforme con los antecedentes proporcionados por el titular, mediante Of. Ord. N° 14860 del 14 de mayo de 2026.
c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o	El Proyecto corresponde a la ejecución de obras de urbanización y edificación en los lotes L-1, L-2 y L-4, destinados a viviendas sociales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Para evaluar la circunstancia establecida en el artículo 7 letra c) del Reglamento del SEIA se considera la eventual interacción de las partes, obras y acciones del Proyecto y sus factores generadores de impacto con los bienes,

infraestructura básica.	equipamientos, servicios, infraestructura básica y espacios de esparcimiento utilizados por los grupos humanos del área de influencia. De acuerdo con el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 23 de la DIA y actualizado en el Anexo 18 de la Adenda y en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, el área de influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos comprende parcialmente las Unidades Vecinales 13A, 13B, 12A y 12B de la comuna de Concepción. Al interior de ésta se localizan, entre otros equipamientos, establecimientos educacionales como el Colegio Laguna Redonda y el Colegio Inmaculada Concepción, además de áreas verdes, espacios recreacionales, infraestructura de transporte, establecimientos comerciales y otros servicios utilizados habitualmente por la población. No se identifican establecimientos de salud al interior del área de influencia. Las comunidades periféricas al proyecto (Lorenzo Arenas 2 y 3, Laguna Redonda, Valle Escondido de Paicaví, Mencía de los Nidos) cuentan con acceso favorable a supermercados, farmacias, colegios, CESFAM, áreas verdes, comercio local y transporte público (micros, Biotren, colectivos). La cobertura de servicios básicos (agua, electricidad) es adecuada, aunque se reportan problemas puntuales de frecuencia en transporte y cortes de luz. Los testimonios recabados indican que la proximidad a servicios y equipamiento es una fortaleza del sector, y que la calidad de vida depende en gran parte de la mantención de este acceso. De acuerdo a los resultados del estudio, no se identifican restricciones permanentes de acceso a establecimientos educacionales, salud, comercio, transporte público ni equipamiento comunitario. Los desplazamientos habituales de la población para acceder a estos servicios mantienen su funcionalidad durante todas las fases del proyecto. Las emisiones acústicas y atmosféricas proyectadas durante la construcción y operación cumplen con los límites normativos y no afectarán de manera significativa la calidad o funcionalidad de viviendas, colegios, espacios comunitarios ni otros equipamientos. Las molestias temporales (ruido, polvo) durante la construcción serán acotadas y gestionadas mediante planes específicos. En cuanto al acceso a bienes, equipamientos y servicios, los resultados de la Actualización del Estudio Vial, analizados en el literal b) precedente, permiten descartar aumentos significativos de los tiempos de desplazamiento, pérdida de conectividad, aislamiento de sectores o restricciones permanentes de acceso. En consecuencia, los desplazamientos mediante los cuales la población accede a establecimientos educacionales, servicios de salud, comercio, transporte público, equipamientos comunitarios y otros destinos de uso cotidiano mantienen su funcionalidad durante las fases de construcción y operación del Proyecto. Con respecto a las vibraciones, en el estudio de ruido actualizado se presentaron los resultados asociados al Daño estructural. Dado que todos los valores proyectados (máximos entre 77 VdB y 78 VdB) se encuentran ampliamente por debajo del umbral regulatorio de 98 VdB, el estudio concluye que las obras del proyecto no generarán daños estructurales en las viviendas ni en la infraestructura receptora
--------------------------------	---

	Finalmente, el proyecto no elimina ni restringe el acceso a áreas verdes consolidadas ni al Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo. Si bien algunos senderos informales interceptan parcialmente los lotes del proyecto, existen alternativas de acceso y la funcionalidad recreativa del humedal se mantiene. Además, el diseño del proyecto incorpora una franja de amortiguación, miradores y un parque público, mejorando la oferta de espacios habilitados. En este contexto, no se prevé una afectación significativa en el acceso a bienes de equipamiento, servicios e infraestructura local para los residentes de la periferia del proyecto. El acceso a servicios básicos, salud, educación, comercio y áreas verdes se mantiene, y las eventuales molestias durante la construcción serán temporales y gestionadas.
d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.	<u>Uso recreativo y comunitario del Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo</u> En atención a la proximidad del Proyecto al Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo y a la utilización recreativa y comunitaria identificada en dicho espacio, se efectuó una caracterización complementaria de estas prácticas, cuyos resultados se presentan en la sección 4.2.5 del Estudio de Medio Humano actualizado. Los antecedentes recopilados permiten establecer que el humedal es utilizado principalmente para actividades de recreación pasiva y educación ambiental, incluyendo caminatas, recorridos interpretativos, observación de aves y fauna silvestre, fotografía de naturaleza y actividades de sensibilización ambiental. Estas prácticas se desarrollan tanto mediante visitas espontáneas como mediante actividades organizadas por agrupaciones socioambientales, registrándose durante todo el año y con mayor realización durante fines de semana y en los meses de primavera y verano. Desde el punto de vista espacial, las actividades identificadas se desarrollan utilizando una red de accesos y senderos informales distribuida longitudinalmente a lo largo del borde sur del humedal. El reconocimiento territorial permitió establecer que dichas prácticas no se encuentran concentradas en un único acceso o recorrido, sino que utilizan distintos sectores del borde del ecosistema. El análisis espacial evidencia que algunos tramos de senderos informales actualmente utilizados intersectan parcialmente sectores correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4. Por consiguiente, la evaluación no desconoce la existencia de una interacción entre el emplazamiento del Proyecto y determinados recorridos actualmente utilizados por la comunidad. No obstante, estos tramos forman parte de una red de recorridos más extensa, con múltiples puntos de acceso y alternativas de desplazamiento distribuidas a lo largo del borde del humedal. En este sentido, el uso recreativo identificado se encuentra asociado funcionalmente al Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo como unidad ambiental y paisajística y no exclusivamente a los terrenos sobre los cuales se emplazan los lotes del Proyecto. Las prácticas de recreación pasiva, observación de naturaleza y educación ambiental presentan una distribución espacial que se extiende más allá de las superficies destinadas a las obras y no dependen exclusivamente de un único sendero o punto de ingreso. Durante la fase de construcción podrán generarse molestias temporales en los sectores próximos a los frentes de obra, asociadas principalmente a la presencia de maquinaria,

	tránsito de vehículos, ruido y emisiones de polvo. Estas interacciones se encuentran acotadas al período de ejecución de las obras y no implican la eliminación del Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo ni la pérdida de su continuidad como espacio natural utilizado por la comunidad. Durante la fase de operación, el Proyecto no contempla obras al interior del Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo que impliquen su eliminación como espacio de uso recreativo y comunitario. Asimismo, el diseño incorpora una franja de amortiguación de 12 m contigua al humedal, miradores orientados hacia el ecosistema, señalética interpretativa, tratamiento paisajístico con vegetación nativa y un parque público con senderos. Estos elementos permiten compatibilizar el desarrollo habitacional con la protección del borde del humedal y mantener oportunidades de observación del paisaje y de la biodiversidad sin promover el ingreso directo al ecosistema. Por lo tanto, aun cuando determinados senderos informales actualmente utilizados presentan superposición parcial con los lotes destinados al Proyecto, dicha interacción no se traduce en una pérdida significativa de la funcionalidad de uso recreativo del humedal. En este sentido, el Proyecto no contempla obras al interior del humedal ni restringe el acceso al ecosistema como unidad territorial, limitando sus intervenciones a los lotes destinados al desarrollo habitacional. Sin embargo, se mantiene la continuidad territorial del ecosistema, existen accesos y recorridos alternativos y las actividades recreativas y de educación ambiental identificadas pueden continuar desarrollándose en otros sectores de su borde. En consecuencia, considerando conjuntamente la localización de los bienes y equipamientos existentes, los resultados de los estudios de emisiones atmosféricas, ruido y movilidad, y la caracterización específica del uso recreativo y comunitario del Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo, no se identifica una alteración significativa del acceso o de la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica utilizada por los grupos humanos del área de influencia. En particular, el Proyecto no genera una pérdida significativa de la funcionalidad recreativa del humedal ni altera sustantivamente las prácticas recreativas habituales desarrolladas por la comunidad. Por tanto, se descarta la generación de efectos adversos significativos sobre los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos conforme a la circunstancia establecida en el artículo 7 letra c) del Reglamento del SEIA.
Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y/o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular.	En primer lugar, respecto de la presencia de pueblos indígenas, se establece que no se identifican Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) dentro del área de influencia del Proyecto, lo cual ha sido validado tanto por los antecedentes del Estudio de Medio Humano como por organismos públicos competentes. En efecto, el análisis realizado por el Servicio de Evaluación Ambiental en el marco del artículo 86 del RSEIA concluye que los grupos identificados a nivel comunal no se localizan dentro del área de influencia ni presentan susceptibilidad de afectación. Asimismo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), mediante Oficio Ord. N°329 del 31 de diciembre de 2024, se pronuncia conforme a la DIA, y ha señalado que en la comuna de Concepción no existen comunidades indígenas constituidas, identificándose únicamente asociaciones indígenas de carácter urbano, localizadas fuera del área de influencia del Proyecto, cuyas actividades se desarrollan en espacios institucionales o comunitarios sin vinculación territorial directa con el área intervenida.

	En este contexto, si bien existe población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos originarios a nivel comunal, no se identifican en el área de influencia sitios de significación cultural, usos consuetudinarios del territorio ni prácticas culturales indígenas que dependan funcionalmente del predio o de su entorno inmediato. Asimismo, la información levantada mediante fuentes primarias no evidencia la realización de actividades culturales indígenas en el área de influencia ni una relación territorial directa entre dichas organizaciones y el espacio donde se emplaza el Proyecto. En consecuencia, se establece que el Proyecto no interfiere en el desarrollo de prácticas culturales indígenas ni en el uso territorial asociado a éstas. Adicionalmente, se identifican prácticas recreativas informales en el área de influencia, tales como caminatas, paseos y uso del entorno de la Laguna Redonda y sectores aledaños con fines de esparcimiento. Estas actividades corresponden a usos habituales del territorio en contextos urbanos, sin una organización estructurada ni una localización exclusiva, desarrollándose en distintos puntos del entorno y no dependiendo exclusivamente del predio donde se emplaza el Proyecto. En relación con los intereses comunitarios y dinámicas de vida barrial, se reconoce la existencia de actividades organizadas por juntas de vecinos y otras instancias comunitarias, tales como celebraciones locales, festividades y encuentros de carácter social. Estas prácticas se desarrollan en espacios comunitarios habilitados o en el tejido urbano consolidado del sector, sin vinculación directa con el área específica de emplazamiento del Proyecto. En cuanto a los factores generadores de impacto, se analiza su potencial interacción con las prácticas descritas, particularmente en lo referido a emisiones de ruido, material particulado, tránsito de vehículos y ocupación del suelo. Al respecto, se establece que dichos factores presentan un carácter acotado en magnitud, extensión y duración, especialmente durante la fase de construcción, y no generan condiciones que impidan o dificulten el desarrollo de actividades culturales, recreativas o comunitarias en el área de influencia. En particular, no se identifican mecanismos de interrupción de acceso, ocupación de espacios de uso comunitario ni alteraciones en las condiciones territoriales que sustentan dichas prácticas. Por otra parte, desde una perspectiva territorial y comunitaria, se identifican manifestaciones culturales de carácter local, principalmente asociadas a celebraciones religiosas tradicionales, tales como actividades vinculadas a la conmemoración del 8 de diciembre y expresiones propias de Semana Santa, incluyendo la realización de un Vía Crucis en el entorno de la Laguna Redonda. No obstante, conforme a lo señalado por los propios entrevistados, estas actividades han disminuido en escala y convocatoria en el tiempo, desarrollándose actualmente de manera acotada, con participación principalmente barrial y sin una organización formal permanente. En términos espaciales, dichas manifestaciones se localizan fuera del área directa de intervención del Proyecto, no existiendo superposición física con las obras proyectadas ni dependencia funcional del predio intervenido para su realización, por lo cual la ejecución del proyecto no impediría, ni alteraría la realización de las manifestaciones.
--	---

6.4. Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares,

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar

Tabla 6.4 Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar	
Impacto ambiental	- Localización próxima al sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel, debido a su proximidad con las obras del proyecto.
Existencia de poblaciones protegidas	Tal como se indica en el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 24 de la DIA y actualizado en el Anexo 18 de la Adenda y en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, no se identifican Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) dentro del área de influencia del Proyecto.
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental	Las obras del Proyecto se desarrollarán dentro de una Zona Habitacional de Expansión definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. No obstante, parte de la urbanización y edificación del Proyecto se emplazaría dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel. Cabe destacar que el proyecto se encuentra próximo al humedal Tucapel-Paicaví, de acuerdo con lo indicado en el Inventario Nacional de Humedales. Respecto del valor ambiental del territorio, indicar que el artículo 8° del Reglamento del SEIA establece en el inciso séptimo que, “se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad” Al respecto, viene al caso indicar que dentro de los fundamentos técnicos del expediente de declaratoria del Sitio Prioritario para la Conservación “Humedales Urbanos Tucapel Bajo-Paicaví y Rocuant-Andalien”, se reconoce dicha área con el potencial de aportar a la biodiversidad, especialmente asociado a especies de hábitats hidrófilos e higrófilos, y que presta servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar y calidad de vida de la comunidad (principalmente regulación de inundaciones, sequías, degradación de suelos). Sin embargo, es ampliamente conocido que dicho ecosistema es parte de uno de los sistemas de humedales más presionados en el área metropolitana de Concepción y en el país, en cuanto a pérdida de superficie por urbanización, definidos en los IPT, lo cual le resta las condiciones establecidas en la guía SEA para “Predicción y Evaluación de Impactos sobre Ecosistemas Terrestre” pero el humedal propiamente tal permanecerá sin intervenciones directas por efecto del proyecto, dado que no contempla obras en él. A su vez

	se realizaron análisis técnicos para evaluar si el humedal presentaría una alteración significativa por factores indirectos del proyecto, entre los principales los flujos de agua subterránea hacia el humedal, la alteración de la flora del humedal por depositación de MPS y alteración de fauna por ruido asociado principalmente a las faenas de construcción, y en este sentido se concluye que respecto del humedal Paicaví- Tucapel Bajo, sus componentes o atributos, en términos de su permanencia, capacidad de regeneración o renovación, y las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y el ecosistema, se mantienen. Asimismo, indicar, que, si bien el proyecto se emplaza en las inmediaciones del humedal, éste propone su emplazamiento fuera de los límites del sitio y no se contrapone ni interfiere sobre los hábitats que configuran y estructuran los ecosistemas biológicos que ahí se encuentran.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA.	
Susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas, considerando la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan.	De acuerdo con el Estudio de Medio Humano, actualizado a través de los correspondientes ICSARAs en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, se establece que no se identificaron Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) dentro del área de influencia del Proyecto. En efecto, el análisis territorial realizado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en el marco de la definición de la estrategia de reuniones conforme al artículo 86 del RSEIA, indica que los GHPPI identificados a nivel comunal no se localizan dentro del área de influencia del Proyecto ni presentan efectos en los términos del artículo 11 de la Ley N°19.300. Asimismo, dicho análisis concluye que no se identifican hallazgos asociados a tierras indígenas, comunidades, sitios de significación cultural u otros elementos territoriales relevantes en el área de emplazamiento del Proyecto. En complemento a lo anterior, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), mediante Oficio Ord. N°329 del 31 de diciembre de 2024, señala que en la comuna de Concepción no existen comunidades indígenas constituidas, identificándose únicamente asociaciones indígenas de carácter urbano, las cuales se localizan fuera del área de influencia del Proyecto. Dicho organismo se pronunció conforme a la DIA y concluye expresamente que el Titular ha proporcionado antecedentes suficientes para justificar la inexistencia de susceptibilidad de afectación sobre GHPPI. En este contexto, si bien a nivel comunal existe población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos originarios, no se configura la presencia de poblaciones protegidas en el área de influencia del Proyecto en los términos definidos por el artículo 8 del RSEIA, en tanto no se identifican territorios habitados,

	utilizados o culturalmente significativos para GHPPI dentro del área de intervención ni en su entorno inmediato. En consecuencia, desde el punto de vista territorial, no se verifica superposición espacial entre las partes, obras o acciones del Proyecto y áreas habitadas, utilizadas o reivindicadas por poblaciones protegidas, descartándose la existencia de una relación funcional o territorial entre el Proyecto y dichos grupos humanos. Adicionalmente, considerando las características del Proyecto, consistente en un desarrollo habitacional emplazado en un área urbana de expansión inmobiliaria, se analiza la eventual generación de efectos indirectos en función de su extensión, magnitud y duración. Al respecto, se establece que la intervención presenta una extensión acotada, circunscrita a un predio específico de aproximadamente 3,4 hectáreas, inserto en un entorno urbano consolidado. En términos de magnitud, los factores generadores de impacto (tales como emisiones de ruido, material particulado y tránsito vehicular) fueron evaluados en los estudios técnicos respectivos, cuyos resultados indicaron que sus efectos se mantienen dentro de rangos acotados y bajo los límites normativos aplicables, sin generar áreas de influencia que se extiendan hacia sectores donde eventualmente pudieran localizarse GHPPI. En cuanto a la duración, los principales efectos se concentran en la fase de construcción, presentando un carácter temporal y reversible, mientras que en fase de operación los efectos asociados al tránsito y uso del proyecto corresponden a condiciones propias de la dinámica urbana. En este sentido, no se identifican mecanismos de impacto que, aun en ausencia de superposición territorial directa, pudieran afectar indirectamente a poblaciones protegidas, ya sea mediante alteración de condiciones de acceso, uso del territorio, prácticas culturales o continuidad territorial. Por otra parte, los antecedentes levantados mediante información primaria y revisión institucional no evidencian la existencia de sitios de significación cultural, rutas de uso tradicional, prácticas consuetudinarias ni actividades culturales indígenas en el área de influencia del proyecto, lo que refuerza la inexistencia de vínculos territoriales o funcionales entre el proyecto y poblaciones protegidas. En consecuencia, considerando que no existen poblaciones protegidas en el área de influencia, que no se verifica superposición territorial ni relación funcional con GHPPI, y que las características del Proyecto en términos de extensión, magnitud y duración no generan efectos indirectos que pudieran afectarlos, se concluye que el Proyecto no presenta
--	---

	susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas en los términos establecidos en el artículo 8 del Reglamento del SEIA. Por tanto, se descarta la generación de efectos, características o circunstancias asociadas a la afectación de poblaciones protegidas, no comprometiéndose su integridad, supervivencia cultural ni autonomía. Finalmente indicar que CONADI región del Biobío se pronunció conforme con los antecedentes proporcionados por el titular a través del Of. Ord. N° 329 del 02 de enero de 2025 señalando que, en la comuna de Concepción, no se encuentran constituidas comunidades indígenas y, se encuentran constituidas diez asociaciones indígenas, que el Titular identifica y presenta información referencial, señalado que estos GHPPI, se encontrarían fuera del área de influencia del medio humano y que proporcionó los antecedentes necesarios para justificar la inexistencia de susceptibilidad de afectación sobre GHPPI.
Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.	El Proyecto se encuentra fuera de los límites de los humedales Vasco da Gama y Paicaví – Tucapel Bajo, reconocidos por el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el Proyecto contempla la ejecución de obras al interior de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién – Vasco da Gama – Paicaví Tucapel, en una superficie de 2,21 ha, equivalente al 0,12% de la extensión total del sitio prioritario (1.855,46 ha). Las obras que estarían al interior del sitio prioritario corresponden al lote L-1, L-2 (edificios, áreas verdes, vialidad privada y pública, salas de basura, locales comerciales, sede social) y parcialmente en el sector norte del lote L-4 (correspondería una fracción de la vialidad pública y del área verde pública). En cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón, conforme a las exigencias del instrumento de planificación territorial vigente. La declaratoria del sitio prioritario sin duda tiene el objetivo de dar algún nivel de protección al humedal Paicaví -Tucapel Bajo, el cual de forma posterior ha sido delimitado mediante la declaratoria de humedal urbano y cuyos límites discrepan de los del sitio prioritario en cuestión, siendo los límites de este último mucho más amplios. Como se ha indicado latamente en este informe, el lugar de emplazamiento del proyecto corresponde a un área próxima al humedal fundamentalmente asociada a la transición terrestre, se reconoce la importancia de esta área de transición sin perjuicio de las importantes intervenciones antrópicas presentes en el sector, asociadas a una protección natural del ecosistema acuático, sin perjuicio de aquello el

	proyecto contempla un área de amortiguación o buffer asociada a la proximidad de los suelos hídricos, la cual no contempla la construcción de edificaciones pesadas, lo cual constituye una medida de diseño utilizada para minimizar la pérdida del rol de las áreas de amortiguación de los humedales asociadas a la transición, y que se genera a propósito de hacerse cargo de uno de los objetivos de la ley 21.202 que es asegurar la resiliencia y sustentabilidad de sus características ecológicas principalmente ante la presión inmobiliaria del que son objeto estos ecosistemas. Cabe tener presente además que el Municipio de Concepción no ha modificado el IPT vigente en base a lo que dicta la Ley de Humedales Urbanos. Sin perjuicio de que el emplazamiento directo del proyecto y sus obras asociadas presenta un alto grado de intervención antrópica previa, compuesto por rellenos artificiales, escombros y basura sobre limos plásticos, el área asociada al humedal y sitio prioritario presentan un componente hídrico e hidrogeológico importante que mantiene biodiversidad (flora y fauna). El área de influencia alberga especies de aves, mamíferos como el Coipo (<i>Myocastor coypus</i>), anfibios (<i>Pleurodema thaul</i>) y fauna íctica en el Canal Ifarle. Para mitigar las perturbaciones durante la construcción, el titular estableció un Plan de Perturbación Controlada y un Plan de Rescate y Relocalización de ejemplares de baja movilidad hacia hábitats nativos adecuados. No se removerá vegetación hidrófita característica de vega ni especies de flora en categoría de conservación. Por otra parte, se descarta la fragmentación del paisaje o barreras al desplazamiento de avifauna, dado que el ambiente de pradera se encuentra ampliamente disponible en un radio de 1.000 metros. Así también, en el deslinde norte colindante con el humedal, se contempla una franja de amortiguación de al menos 12 metros de ancho, lo cual minimizará la intervención antrópica hacia el humedal. Con respecto a la evaluación del riesgo de inundaciones urbanas desde una perspectiva paleo-hidro geomorfológica, considerando como caso de estudio la inundación extrema de 2006 en el río Biobío y su impacto en la zona metropolitana de Concepción, se indica que ciertas áreas son susceptibles de inundaciones y que, ante eventos extremos, podría reactivarse un paleocanal que atraviesa la ciudad. Cabe indicar que el estudio aborda escurrimientos de aguas superficiales asociados a eventos de crecida, no incorporando el análisis de la componente subsuperficial ni subterránea. En este sentido, los paleocanales identificados corresponden a rutas de flujo superficial en condiciones de inundación extrema, por lo que no constituye antecedentes directos para la
--	--

	caracterización del flujo de aguas subterráneas en condiciones normales. Adicionalmente, se indica que las velocidades de flujo subsuperficial y subterráneo son muy inferiores que las de los flujos superficiales, especialmente durante eventos de crecidas, por lo que no necesariamente existe una relación directa entre ambos comportamientos. Por otra parte, es importante aclarar que la delimitación del acuífero y el sentido de escurrimiento de las aguas subterráneas considerados en el Estudio Hidrogeológico del Proyecto (Anexo 2 de la Adenda) se basaron en antecedentes oficiales emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA, 2013), los cuales describen el comportamiento hidrogeológico del sector en función de las características del subsuelo y del medio geológico. Por lo tanto, y analizado los antecedentes asociados a la presencia de paleocanales en el área, los cuales corresponden a trazas antiguas de escurrimiento superficial actualmente inactivas, se concluye que estas no poseen vínculo directo con la red fluvial vigentes ni funcionamiento hidráulico superficial del área del proyecto. A su vez, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos de agua producto de la construcción del Proyecto, debido a que las aguas provenientes de las labores de agotamiento de napa serán restituidas al humedal inventariado, con el objetivo de mantener el balance de masa del humedal y la dirección de los flujos de aguas subterráneas. Respecto a la operación, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos dada a las características del mejoramiento de suelos realizado a través de pilas de grava. Finalmente, para evaluar si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal Tucapel Bajo – Paicaví, se llevó a cabo un estudio de modelación de la deposición de emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual fue adjunto en el Anexo 17 de la DIA. Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto. En el contexto planteado es posible determinar que las obras y acciones del proyecto no generarán susceptibilidad de afectar de manera significativa al sitio prioritario ni al humedal Tucapel Bajo
--	--

	– Paicaví, en razón de los siguientes argumentos que resumen lo planteado por el titular en el Anexo 15 actualizado de la Adenda complementaria “Análisis de susceptibilidad de afectación de humedales”: • Ubicación y delimitación El proyecto se emplazará fuera de los límites del humedal inventariado y declarado urbano, según el Inventario Nacional de Humedales y la revisión de declaratorias oficiales. Las obras y acciones del proyecto se ubicarán a una distancia mínima de 4 metros del humedal más cercano (Tucapel Bajo – Paicaví) y a más de 243 metros de otros humedales relevantes (Laguna Redonda, Laguna Price, Vasco de Gama). • No intervención directa ni extracción de recursos No se ejecutarán partes, obras ni acciones dentro del humedal ni se contempla la extracción de vegetación hidrófita ni de especies endémicas presentes en el humedal. La vegetación asociada a sectores húmedos identificada en el área de intervención es de carácter temporal y no corresponde a la vegetación permanente del humedal. • Gestión de aguas y suelos Las labores de agotamiento de napa (extracción de aguas subterráneas durante la construcción) se realizarán fuera del humedal y el agua extraída será descargada directamente en el humedal, sin alterar el balance hídrico ni el régimen de flujo natural. El mejoramiento de suelos mediante pilas de grava no alterará el flujo subterráneo hacia el humedal, ya que el material granular utilizado es más permeable que el suelo natural. No existen suelos hídricos en el área de emplazamiento del proyecto, descartando afectación al suelo hídrico del humedal. • Control de emisiones y residuos Las emisiones atmosféricas (material particulado, gases) y de ruido generadas por el proyecto están muy por debajo de los límites normativos y no representan riesgo para el humedal ni su biota. Los residuos líquidos y sólidos serán gestionados y dispuestos en sitios autorizados, evitando cualquier descarga o infiltración al humedal. • Protección de la biota y fauna No se intervendrán directamente las especies presentes en el humedal y menos aún aquellas en categoría de conservación ni endémicas del humedal. Para las especies de fauna de baja movilidad presentes en el área del proyecto, se implementarán planes de rescate y relocalización antes del inicio de obras y fundamentalmente corresponden a
--	--

	reptiles, los cuales por sus características fisiológicas no viven asociados a ambientes acuáticos, si no que prefieren los sectores de transición terrestres y borde humedal, ello considerando además la continuidad del ecosistema permitirá trasladar los ejemplares a área similares de manera de mantener en el área de influencia su rol ecológico, principalmente de reguladores biológicos entre el humedal y las áreas urbanas o residenciales colindantes. ● Cumplimiento normativo y medidas de mitigación El proyecto cumple con todas las normas de calidad ambiental y de emisión aplicables, lo cual fue confirmado durante el proceso por las autoridades competentes. Se implementarán medidas de control de polvo, ruido y residuos durante la construcción y operación. Se contempla un área de amortiguación y señalización para proteger el entorno del humedal y su fauna. ● No afectación a servicios ecosistémicos ni a la resiliencia del humedal El proyecto no afectará los servicios ecosistémicos del humedal ni su capacidad de regeneración y resiliencia, ya que no interviene sus componentes críticos ni altera sus procesos naturales. Según el análisis ambiental y los estudios de línea base presentados, no se identifican impactos significativos sobre el humedal ni sobre el sitio prioritario para la conservación. Todas las medidas propuestas y la ubicación del proyecto fundamentan la inexistencia de susceptibilidad de afectación relevante al humedal Tucapel Bajo – Paicaví y a los demás humedales inventariados cercanos.
--	--

6.5. Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona

Tabla 6.5 Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	
Impacto ambiental	No aplica
Existencia de valor turístico	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. No se identifica valor turístico en el sector de emplazamiento que pueda verse afectado por las obras y acciones del Proyecto.
Existencia de valor paisajístico	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. De acuerdo con el Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA, existen atributos biofísicos que otorgan valor paisajístico al área de influencia del Proyecto. No obstante, es importante

	destacar que estos atributos son comunes a lo largo de la macrozona centro y sur.
De justificar que en el área o espacio geográfico no existe valor paisajístico ni turístico, se descarta de plano la generación de una alteración significativa de dichos valores.	
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, en consideración a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del SEIA:	
a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico.	A continuación, se presenta en detalle el análisis a los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual. Lo anterior en conformidad al Estudio de Paisaje (Anexo 22 de la DIA). - Bloqueo de vistas: El perímetro del proyecto actualmente cuenta con árboles que bloquean la vista hacia el humedal desde la calle Aníbal Pinto. A su vez desde las calles Tucapel, Valencia, y Av. Jorge Alessandri no se produce bloqueo de vistas hacia la unidad de paisaje Área verde. - Intrusión visual: El proyecto podría generar algún grado de intrusión visual, debido al ingreso de nuevos elementos a la zona, no obstante, la intrusión es en una menor medida debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. - Incompatibilidad visual: Las obras presentes en el área de influencia no generan incompatibilidad visual, debido a la presencia actual de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. Por tanto, se concluye que el proyecto no presentará alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.
b) La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico.	A continuación, se presenta en detalle el análisis a los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual. Lo anterior en conformidad al Estudio de Paisaje (Anexo 22 de la DIA). - Artificialidad: El proyecto no generará impacto en la zona debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. - Pérdida de atributos biofísicos: El impacto que generará el proyecto a nivel de valor paisajístico es no significativo, esto porque no implica pérdida de atributos biofísicos, ya que se mantendrá la vegetación presente. - Modificación de atributos estéticos: El proyecto generará un impacto no significativo, ya que no se produce una alteración sustancial de los colores del paisaje. Por tanto, se concluye que el proyecto no presenta alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.

La duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico.	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. No se identifica valor turístico en el sector de emplazamiento que pueda verse afectado por las obras y acciones del Proyecto.
---	---

6.6. Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural

Tabla 6.6 Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	
Impacto ambiental	No aplica
Existencia de monumentos sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.	<u>Componente arqueológico:</u> De acuerdo con el Informe de Inspección Visual Arqueológica (Anexo 17 de la Adenda), la revisión bibliográfica da cuenta de la presencia de monumentos declarados y monumentos arqueológicos a distancias superiores a 1,5 km respecto del área de influencia del proyecto. Asimismo, la inspección visual efectuada en terreno no identificó materiales culturales de interés patrimonial dentro del área de intervención del Proyecto. <u>Componente paleontológico:</u> De acuerdo con el Estudio Paleontológico (Anexo 21 de la DIA), no se documentó la presencia de hallazgos paleontológicos dentro del área de influencia del proyecto. Al respecto indicar que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a través del Of. ORD N° 5156 del 24 de septiembre de 2026, se pronunció conforme con los antecedentes descritos por el titular en la adenda complementaria.
De justificarse que en el área o espacio geográfico no existe patrimonio cultural, se descarta de plano la generación o presencia de una alteración de dicho patrimonio.	
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del SEIA:	
a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288.	<u>Componente arqueológico:</u> Se realizó una Inspección Visual Arqueológica en el área de intervención del Proyecto, el informe firmado se adjuntó en el Anexo 17 de la Adenda. La revisión bibliográfica sobre diversas fuentes consultadas da cuenta de la presencia de monumentos declarados y monumentos arqueológicos a una distancia mínima de 1,5 km del área de influencia del Proyecto, por lo que estos componentes ambientales no se verán afectados por la ejecución del proyecto. Respecto a la inspección visual arqueológica, los resultados dan cuenta la ausencia de elementos artefactuales o ecofactuales de interés patrimonial en superficie. Sin perjuicio de lo anterior, se ejecutará la siguiente medida para prevenir la afectación del patrimonio arqueológico:

	Charla de inducción arqueológica dirigida a la totalidad de los trabajadores de planta del proyecto, quienes recibirán la correspondiente capacitación previo a las faenas de construcción y previo al momento de ingresar a las obras. Esta, será implementada por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología y deberá abordar el componente arqueológico que se podría encontrar en el área del proyecto, marco legal de protección y procedimientos a seguir en caso de hallazgo arqueológico no previsto. Se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles del ingreso del (los) trabajador(es), el (los) informe(s) de charla de inducción, elaborado por el/la arqueólogo/a, el cual contendrá: a) Nombre y firma del arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología que realizó la charla de inducción. b) Contenidos de la inducción realizada. c) Copia del material gráfico presentado a los asistentes. d) Registro fotográfico y/o audiovisual de la actividad. e) Síntesis de comentarios, observaciones y preguntas efectuada por los asistentes. f) Constancia de asistencia a la charla, indicando nombre, cargo, rut y fecha de ingreso a la obra de cada asistente, la cual deberá debidamente firmada por cada uno de los trabajadores. <u>Componente paleontológico:</u> Se efectuó una inspección visual en terreno permitiendo revisar las unidades geológicas presentes. Esto se realizó con el fin de evaluar la eventual afectación de restos fósiles en superficie y en áreas de excavaciones o movimiento de tierra proyectados. En el Anexo 21 de la DIA se adjuntó la Línea de Base Paleontológica del proyecto. Los resultados dan cuenta de que no se documentó la presencia de material paleontológico en el área de influencia del proyecto, por lo que se asignó la unidad “depósitos sedimentarios Pleistoceno-Holoceno” la categoría de “SUSCEPTIBLE”. En caso de hallazgo paleontológico no previsto, el Titular tendrá en cuenta lo indicado por el artículo 26° de la Ley N° 17.288, y procederá de la siguiente manera: a) Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. Si el hallazgo es múltiple (formando un nivel, p. ej.) se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar del hallazgo. Lo anterior, teniendo certeza de que el hallazgo es puntual y no se presenta dentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral (horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, es necesario despejar más la
--	---

	zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel. b) Dar aviso de manera inmediata al/la profesional paleontólogo/a o en su ausencia al/la jefe/a de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de medio ambiente, o similar, que represente al/la titular del proyecto. c) Se deberá proceder a delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín) el área para su protección. Se deberá disponer para ello de la señalética adecuada que indique la restricción de ingreso al sector, acompañado de un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde el hallazgo. d) Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo paleontológico no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada por el/la profesional paleontólogo/a, encargado/a de medio ambiente, u otro/a representante del/la titular, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990. El titular incluirá el protocolo en las charlas de inducción a los/las trabajadores/as del proyecto tomando en cuenta para ello la “guía para evaluación de informes paleontológicos” del CMN (www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápito 3.2.4).
b) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena.	<u>Componente arqueológico:</u> Se realizó una Inspección Visual Arqueológica en el área de intervención del Proyecto, el informe firmado se adjuntó en el Anexo 17 de la Adenda. La revisión bibliográfica sobre diversas fuentes consultadas da cuenta de la presencia de monumentos declarados y monumentos arqueológicos a una distancia mínima de 1,5 km del área de influencia del Proyecto, por lo que estos componentes ambientales no se verán afectados por la ejecución del proyecto. Respecto a la inspección visual arqueológica, los resultados dan cuenta la ausencia de elementos artefactuales o ecofactuales de interés patrimonial en superficie. Sin perjuicio de lo anterior, se ejecutará la siguiente medida para prevenir la afectación del patrimonio arqueológico:

	Realizar una charla de inducción arqueológica dirigida a la totalidad de los trabajadores de planta del proyecto, quienes recibirán la correspondiente capacitación previo a las faenas de construcción y previo al momento de ingresar a las obras. Esta, será implementada por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología y deberá abordar el componente arqueológico que se podría encontrar en el área del proyecto, marco legal de protección y procedimientos a seguir en caso de hallazgo arqueológico no previsto. Se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles del ingreso del (los) trabajador(es), el (los) informe(s) de charla de inducción, elaborado por el/la arqueólogo/a, el cual contendrá: a) Nombre y firma del arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología que realizó la charla de inducción. b) Contenidos de la inducción realizada. c) Copia del material gráfico presentado a los asistentes. d) Registro fotográfico y/o audiovisual de la actividad. e) Síntesis de comentarios, observaciones y preguntas efectuada por los asistentes. f) Constancia de asistencia a la charla, indicando nombre, cargo, rut y fecha de ingreso a la obra de cada asistente, la cual deberá debidamente firmada por cada uno de los trabajadores. <u>Componente paleontológico:</u> Se efectuó una inspección visual en terreno permitiendo revisar las unidades geológicas presentes. Esto se realizó con el fin de evaluar la eventual afectación de restos fósiles en superficie y en áreas de excavaciones o movimiento de tierra proyectados. En el Anexo 21 de la DIA se adjunta la Línea de Base Paleontológica del proyecto. Los resultados dan cuenta de que no se documentó la presencia de material paleontológico en el área de influencia del proyecto, por lo que se asignó la unidad “depósitos sedimentarios Pleistoceno-Holoceno” la categoría de “SUSCEPTIBLE”. En caso de hallazgo paleontológico no previsto, el Titular tendrá en cuenta lo indicado por el artículo 26° de la Ley N° 17.288, y procederá de la siguiente manera: a) Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. Si el hallazgo es múltiple (formando un nivel, p. ej.) se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar del hallazgo. Lo anterior, teniendo certeza de que el hallazgo es puntual y no se presenta dentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral (horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, es necesario despejar más la
--	---

	zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel. b) Dar aviso de manera inmediata al/la profesional paleontólogo/a o en su ausencia al/la jefe/a de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de medio ambiente, o similar, que represente al/la titular del proyecto. c) Se deberá proceder a delimitar y señalar correctamente (señalética, banderín) el área para su protección. Se deberá disponer para ello de la señalética adecuada que indique la restricción de ingreso al sector, acompañado de un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde el hallazgo. d) Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo paleontológico no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada por el/la profesional paleontólogo/a, encargado/a de medio ambiente, u otro/a representante del/la titular, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990. El titular incluirá el protocolo en las charlas de inducción a los/las trabajadores/as del proyecto tomando en cuenta para ello la “guía para evaluación de informes paleontológicos” del CMN (www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápito 3.2.4).
c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas.	De acuerdo con el Estudio de Medio Humano adjunto en el Anexo 24 de la presente DIA y actualizado en el Anexo 18 de la Adenda y en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, si bien existen lugares o sitios, como centros educacionales, deportivos y sedes pertenecientes a Juntas de Vecinos donde se realizan manifestaciones propias de la población local, estos no se verán afectados por las partes, obras o acciones del proyecto, dado que se emplazará en un predio de propiedad del titular, ubicado en la zona urbana de la comuna de Concepción, en la que se permite el uso residencial. Por lo tanto, la ejecución del proyecto no provocará dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social de los habitantes del área de influencia.

	De acuerdo con el registro de CONADI, en la comuna de Concepción se encuentran constituidas diez (10) asociaciones indígenas, las cuales se encuentran ubicadas fuera del área de influencia. Los GHPPI identificados no serán afectados en sus sistemas de vida y costumbres, ya que el lugar de emplazamiento del proyecto corresponde a un terreno urbano, en expansión inmobiliaria. Por lo tanto, se descarta la presencia de impactos significativos según lo indicado en la letra c) del artículo 10 del Reglamento del SEIA, ya que la ejecución del proyecto no afectará lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de la población que habita el área de influencia.
--	--

7. OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

7.1. Geoinformación

A continuación, se presentan los antecedentes referentes a la geoinformación del proyecto considerada durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Este apartado se enmarca en lo indicado por el SEA a través *Instructivo para la utilización de la geoinformación en el proceso de evaluación de impacto ambiental*, de Oficio Ordinario N°202599102232 del 18 de marzo de 2025, o el que lo reemplace, disponible en el centro de documentación del SEA.

No aplica, debido a que el proyecto ingreso a evaluación ambiental con fecha 04 de diciembre de 2024, antes de la entrada en vigencia del Oficio Ordinario N°202599102232 del 18 de marzo de 2025

8. MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

8.1. Riesgo o contingencia: Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domicilios sobre el suelo o contenedores sobrellenados.

Tabla 8.1. Riesgo o contingencia: Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domicilios sobre el suelo o contenedores sobrellenados.	
Situación de riesgo o contingencia	Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domiciliarios sobre el suelo o contenedores sobrellenados.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Almacenamiento de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las medidas preventivas están asociadas a asegurar la disponibilidad de espacio en los contenedores de residuos, así como la disponibilidad de número de contenedores de acuerdo con la cantidad de residuos generados. Para ello, se realizarán inspecciones periódicas en el sitio de almacenamiento de residuos, revisando que los contenedores no sobrepasen su capacidad y se mantengan correctamente cerrados. También se

Tabla 8.1. Riesgo o contingencia: Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domicilios sobre el suelo o contenedores sobrellenados.	
	revisará el número de contenedores disponibles. La frecuencia de retiro de los residuos no peligrosos domiciliarios y asimilables a domiciliarios será de 2 a 3 veces por semana a través de una empresa que cuente con autorización sanitaria. Por otra parte, se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.
Forma de control y seguimiento	– Inspección en terreno del correcto almacenamiento de residuos no peligrosos y domiciliarios. – Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En el caso en que se produzca acumulación de residuos sobre el suelo o contenedores sobrellenados, se solicitará inmediatamente el retiro de los residuos por una empresa que cuente con autorización sanitaria y se dispondrán contenedores adicionales para el almacenamiento de los residuos. Luego se realizará la limpieza del sitio, si es requerido.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	En caso de que las medidas de emergencia indicadas anteriormente no fuesen efectivas o se produzca una acumulación de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios sobre el suelo o contenedores sobrellenados por un periodo superior a 48 horas, las nuevas acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.

Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Almacenamiento de sustancias peligrosas Almacenamiento de residuos peligrosos Almacenamiento de combustible
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las sustancias peligrosas que se utilicen en la construcción se almacenarán en contenedores al interior de las bodegas de sustancias peligrosas de cada instalación de faenas, cumpliendo las exigencias definidas en el D.S. N°43/2015. Estas exigencias incluyen el registro interno de sustancias, etiquetado y rotulado

Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.	
	según peligrosidad, prohibición de fumar, almacenamiento según incompatibilidades, capacitaciones a los operadores respecto al manejo, entre otras. El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará dentro de la bodega de residuos peligrosos de cada instalación de faenas, la cual cuenta con un pretil de contención, dando cumplimiento a los requisitos de diseño y capacidad exigidos en el D.S. N°148/2003 MINSAL. Esta bodega contará con autorización sanitaria. Por otra parte, se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo. Respecto al almacenamiento de combustibles, se realizará en contenedores adecuados dentro de la bodega de combustibles de cada instalación de faenas, dando cumplimiento al D.S. N°160/2008 MINECON. Las bodegas serán cerradas para evitar el contacto con lluvia, viento y radiación. Además, de evitar el contacto de las sustancias peligrosas, residuos peligrosos y combustibles con vectores. Las bases de las bodegas estarán construidas en base a radier de hormigón, siendo continuas e impermeables para evitar la contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y del humedal.
Forma de control y seguimiento	– Inspección en faena del correcto almacenamiento de sustancias peligrosas, residuos peligrosos y combustibles. – Copia de la Autorización sanitaria de bodega de residuos peligrosos disponible en faena, en formato físico o digital. – Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas, residuos y combustibles. – Revisión periódica de los protocolos de seguridad por parte del experto de Prevención de Riesgos de la obra.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En caso de producirse un derrame: Como medida inicial, se impedirá que el derrame alcance sumideros, canaletas, cámaras u otros elementos asociados al sistema de evacuación de aguas lluvias, mediante la implementación de barreras u otros elementos de contención, tales como aserrín, arena y/o huaípe. Si la cantidad derramada es <u>inferior a 20 litros</u>: – Se controlará el origen del derrame, ya sea proveniente de equipos eléctricos o de contenedores de sustancias, residuos o combustibles. – Se cubrirá el área afectada con material absorbente (arena/aserrín/huaípe). – Se recuperará el material absorbente contaminado. – El material absorbente contaminado será manejado como residuo peligroso siendo trasladado a la bodega de residuos

Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.

	peligrosos, para su posterior transporte a un sitio de disposición final autorizado. – Se procederá a la limpieza de la zona contaminada y a la descontaminación de los equipos y herramientas utilizadas en esta actividad. Si la cantidad derramada se encuentra <u>entre 21-200 litros</u>: – Se controlará el origen del derrame, ya sea proveniente de equipos eléctricos o de contenedores de sustancias, residuos o combustibles. – Se impedirá que el derrame alcance sumideros, canaletas, cámaras u otros elementos asociados al sistema de evacuación de aguas lluvias, mediante la implementación de barreras u otros elementos de contención. – Se delimitará el área afectada con una barrera de contención de material absorbente (arena/aserrín) evitando que el derrame se disperse. – Se cubrirá el área afectada con material absorbente. – Si el derrame es sobre suelo sin protección se procederá con el retiro del suelo afectado inmediatamente para evitar la infiltración hacia las aguas subterráneas y envío a disposición final como residuo peligroso a sitio ambiental y sanitariamente autorizado. – El material absorbente y el suelo contaminado será manejado como residuo peligroso siendo trasladado a la bodega de residuos peligrosos, para su posterior transporte a un sitio de disposición final autorizado. – Se procederá a la limpieza de la zona contaminada y a la descontaminación de los equipos y herramientas utilizadas en esta actividad. – Registrar el accidente en un formulario previamente definido. Si la cantidad derramada es <u>mayor a 200 litros</u>: – Se controlará el origen del derrame, ya sea proveniente de equipos eléctricos o de contenedores de sustancias, residuos o combustibles. – Se impedirá que el derrame alcance sumideros, canaletas, cámaras u otros elementos asociados al sistema de evacuación de aguas lluvias, mediante la implementación de barreras u otros elementos de contención. – Se delimitará el área afectada con una barrera de contención de material absorbente (arena/aserrín) evitando que el derrame se disperse. – Se cubrirá el área afectada con material absorbente.
--	--

Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.	
	– Si el derrame es sobre suelo sin protección se procederá con el retiro del suelo afectado inmediatamente para evitar la infiltración hacia las aguas subterráneas y envío a disposición final como residuo peligroso a sitio ambiental y sanitariamente autorizado. – El material absorbente y el suelo contaminado, si corresponde, serán manejados como residuos peligrosos siendo trasladados a la bodega de residuos peligrosos, para su posterior transporte a un sitio de disposición final autorizado. – Se rellenará el sector con suelo limpio. – Se procederá a la limpieza de la zona contaminada y a la descontaminación de los equipos y herramientas utilizadas en esta actividad. – Registrar el accidente en un formulario previamente definido. En caso de contaminación accidental del agua subterránea producto del derrame: – Se controlará el origen del derrame, ya sea proveniente de equipos eléctricos o de contenedores de sustancias, residuos o combustibles. – Se extraerá el agua contaminada con la utilización de una bomba y se dispondrá en un lugar autorizado. – Se revisará la maquinaria y la causa de la falla. – Se realizará un análisis de calidad de agua a través de muestras puntuales realizadas por un laboratorio acreditado. En caso de ser necesario, se propondrá un programa de recuperación de estas, con un muestreo periódico hasta que se asegura que la calidad de las aguas cumpla con la NCh 1333. – Se enviará a la Dirección General de Aguas y a la Superintendencia de Medio Ambiente un informe del incidente, los resultados de los análisis químicos y las medidas para la gestión de dichas aguas contaminadas.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Para el caso de los derrames superiores a 20 litros, las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región del Biobío, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior,

Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles.	
	podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.3. Riesgo o contingencia: Contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos.

Tabla 8.3. Riesgo o contingencia: Contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos.	
Situación de riesgo o contingencia	Contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Para evitar que los inertes sean contaminados con residuos peligrosos, la empresa capacitará a los trabajadores acerca del adecuado manejo de residuos peligrosos y las precauciones necesarias de aplicar para impedir su mezcla con otro tipo de residuos o materiales. Los residuos peligrosos se almacenan en una bodega exclusiva, cerrada, con acceso controlado. Junto con lo anterior, el transporte de residuos peligrosos será ejecutado por una empresa autorizada.
Forma de control y seguimiento	- Inspección en faena del correcto almacenamiento de residuos peligrosos en las bodegas. - Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En caso se produzca la contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos, se despachará todo el conjunto de residuos peligrosos a un sitio ambiental y sanitariamente autorizado.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.4. Riesgo o contingencia: Generación de olores molestos por descomposición de residuos domiciliarios y asimilables.

Tabla 8.4. Riesgo o contingencia: Generación de olores molestos por descomposición de residuos domiciliarios y asimilables.	
Situación de riesgo o contingencia	Generación de olores molestos por descomposición de residuos domiciliarios y asimilables.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las medidas preventivas están asociadas al correcto almacenamiento y retiro de los residuos domiciliarios y asimilables. Para ello se mantendrán los contenedores cerrados, se utilizarán bolsas plásticas resistentes al interior de los contenedores, los contenedores siempre se mantendrán en lugares protegidos de las condiciones climáticas y los residuos serán retirados con una frecuencia mínima de 2 a 3 veces por semana. Para ello, se realizará una verificación en terreno del mantenimiento de las condiciones indicadas anteriormente. Por otra parte, se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.
Forma de control y seguimiento	- Inspección en terreno de condiciones de almacenamiento de residuos domiciliarios y asimilables. - Registro del retiro de residuos domiciliarios y asimilables. - Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En caso de producirse un episodio de olores molestos, se efectuará el retiro de los residuos a la brevedad posible, a través de una empresa que cuente con Resolución Sanitaria para ello, la que trasladará los residuos a un sitio de disposición autorizado.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.5. Riesgo o contingencia: Incendio

Tabla 8.5. Riesgo o contingencia: Incendio.	
Situación de riesgo o contingencia	Incendio.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción

Tabla 8.5. Riesgo o contingencia: Incendio.	
Parte, obra o acción asociada	Almacenamiento de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios Almacenamiento de residuos peligrosos Manejo de maquinarias y equipos de trabajo
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Durante la fase de construcción, y en relación con el almacenamiento de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios, las medidas preventivas están asociadas a la prohibición de botar residuos incandescentes a los contenedores. Se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo. Respecto del almacenamiento de residuos peligrosos, se contempla la prohibición de fumar en la bodega y en un radio de 10 metros a su alrededor. Se considera también capacitación a los trabajadores en torno a los riesgos de fumar al interior o en la cercanía de la bodega de residuos peligrosos, instalación de carteles de prohibido fumar en su interior y alrededor. Revisión periódica de maquinarias y equipos de trabajo, y mantenciones respectivas según sea necesario. Se dispondrá en las áreas de trabajo de los elementos básicos para combatir cualquier amago de fuego o incendio.
Forma de control y seguimiento	- Inspección en terreno de correcto almacenamiento de residuos. - Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos. - Registro de mantención de maquinaria. - Registro y revisión periódica de los equipos de extinción portátil operativos.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En caso de producirse un incendio, se procederá de acuerdo a las siguientes acciones: Evaluar la posibilidad de controlar el fuego con los extintores disponibles, sólo si se está capacitado en el uso de extintores y no corre peligro la integridad física. Si no es posible controlar el fuego, evacuar el lugar afectado y contactar directamente a Bomberos para controlar el incendio.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.6. Riesgo o contingencia: Daño a individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví – Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto

Tabla 8.6. Riesgo o contingencia: Daño a individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví – Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Parte, obra o acción asociada	Todo el Proyecto
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Fase de construcción: - Se realizará una charla informativa a los trabajadores previo al inicio de la fase de construcción, con la finalidad de concientizar e informar sobre la presencia de fauna, específicamente mamíferos, en el área de interés y los cuidados que hay que tener al respecto. - Implementación de señaléticas que indique los límites de velocidad al interior de la obra. - Cierre perimetral (pantalla OSB) en buen estado. - Implementación de señaléticas en caminos temporales sobre la eventual presencia de fauna silvestre. Fase de operación: - Implementación de señaléticas en orientación hacia el humedal para alertar a los futuros habitantes de la potencial presencia de fauna silvestre. - Se informará a los futuros habitantes del conjunto habitacional sobre la tenencia responsable de mascotas.
Forma de control y seguimiento	- Registro de asistencia a charla informativa sobre la presencia de fauna en el área del proyecto y los cuidados a tener. - Inspección en terreno del estado de señaléticas. - Inspección en terreno del estado del cierre perimetral. - Reglamento de Copropiedad que informe sobre la tenencia responsable de mascotas.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	Ante accidentes que afecten fauna silvestre, el Titular es el responsable del traslado inmediato de ejemplares a centros de rehabilitación autorizados, contando con personal capacitado y notificando oportunamente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.7. Riesgo o contingencia: Derrames y/o accidentes de tránsito en la infraestructura vial pública.

Tabla 8.7. Riesgo o contingencia: Derrames y/o accidentes de tránsito en la infraestructura vial pública.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Transporte de materiales, insumos y/o residuos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Utilización de vehículos adecuados que cuenten con la revisión técnica al día y se encuentren en buen estado. - Circulación de camiones a velocidad reducida. - Las cargas serán bien estibadas y los camiones contarán con carpetas cobertoras, impidiendo que las cargas sobrepasen los bordes de la tolva. - Cumplimiento del límite de peso permitido - Los choferes de los camiones deberán contar con sus licencias de conducir al día. - En caso de transporte de residuos y/o sustancias peligrosas, el conductor debe mantener en el vehículo las Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondientes. - Los camiones contarán con un kit de emergencia, el cual contendrá extintor, material absorbente, luces de emergencia y señalética de emergencia.
Forma de control y seguimiento	- Se mantendrá en obra listado de camiones que transportan materiales, insumos y/o residuos. - Registros de control de cobertura de camiones a la salida de la obra.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	- Notificación inmediata a autoridades competentes, además de carabineros y bomberos, se notificará a la Dirección Regional de Vialidad indicando ubicación exacta del accidente. - Establecer una zona de seguridad mediante señalética de emergencia. - En caso de derrames, se cubrirá el área afectada con material absorbente y se tomará contacto con personal especializado para el manejo de la sustancia derramada (recolección y disposición). - En el caso de un accidente que cause deterioro a la infraestructura vial, se coordinará la evaluación de la gravedad del daño, con la posibilidad de realizar reparaciones temporales o definitivas según corresponda.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe

Tabla 8.7. Riesgo o contingencia: Derrames y/o accidentes de tránsito en la infraestructura vial pública.	
	completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.8. Riesgo o contingencia: Proliferación de vectores de interés sanitario.

Tabla 8.8. Riesgo o contingencia: Proliferación de vectores de interés sanitario	
Situación de riesgo o contingencia	Proliferación de vectores de interés sanitario
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Escarpe, movimiento de tierras. Almacenamiento de residuos no peligrosos y asimilables a domiciliarios.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Se implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de productos químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente. - Se mantendrán los contenedores cerrados y se utilizarán bolsas plásticas resistentes al interior de estos. Los contenedores siempre se mantendrán en lugares protegidos de las condiciones climáticas. - Se realizará el retiro de residuos con una frecuencia mínima de 2 a 3 veces por semana. - Se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.
Forma de control y seguimiento	- Registro de la actividad de control de plagas, incluyendo fotografías de las medidas ejecutadas. - Documentación que acredite certificación de la empresa. - Inspección periódica en los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos, revisando que los contenedores no sobrepasen su capacidad y se mantengan correctamente cerrados. - Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En el caso de que se presente algún evento de proliferación de vectores dentro de la obra, se realizará el retiro de los residuos almacenados y se ejecutará la desratización en el sector afectado a la brevedad por una empresa autorizada.

Tabla 8.8. Riesgo o contingencia: Proliferación de vectores de interés sanitario	
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.9. Riesgo o contingencia: Inundaciones.

Tabla 8.9. Riesgo o contingencia: Inundaciones.	
Situación de riesgo o contingencia	Inundaciones.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las medidas preventivas están asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones Cabe señalar que, durante las labores de agotamiento temporal de napa, las aguas extraídas no serán incorporadas a la red de aguas lluvias existente ni a los colectores del sector Q (Tucapel-Laguna Redonda), sino que serán conducidas mediante tuberías y descargadas directamente en el humedal Paicaví-Tucapel Bajo. Por tanto, las labores de agotamiento de napa no intervendrán ni obstruirán la red de aguas lluvias existente, ni generarán aportes adicionales que puedan desmejorar sus condiciones de funcionamiento, especialmente durante periodos de lluvias. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas

Tabla 8.9. Riesgo o contingencia: Inundaciones.	
	sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.
Forma de control y seguimiento	Revisión periódica del estado de los sistemas de escurrimiento y canalización de aguas lluvias, verificando que estos no estén obstruidos. Inspección en terreno del correcto almacenamiento de combustibles, residuos peligrosos y sustancias peligrosas.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	Cuando se tenga conocimiento de un frente de mal tiempo, se efectuará una inspección de todos los sistemas de escurrimiento de aguas lluvias, con el objetivo de verificar que estén despejados. Asimismo, se inspeccionará el estado de techumbre y contenedores de los sitios de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos. Durante el frente de mal tiempo, los trabajadores deberán evacuar los sitios anegados y paralizar las actividades en caso de ser necesario. En caso de que se produzcan inundaciones, se dispondrá a eliminar el agua de los sectores anegados utilizando bombas.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

8.10. Riesgo o contingencia: Aumentos de temperatura.

Tabla 8.10 Riesgo o contingencia: Aumentos de temperatura.	
Situación de riesgo o contingencia	Aumentos de temperatura.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Las medidas preventivas están asociados a los efectos negativos que pudiera tener el incremento de temperaturas en el área donde se emplaza el Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. En caso de detectar niveles de radiación UV peligrosos, se instará a reducir la actividad física, acotando la jornada durante el evento. Adicionalmente, se entregará bloqueador solar a los trabajadores, se contará con

Tabla 8.10 Riesgo o contingencia: Aumentos de temperatura.	
	puntos de hidratación en radios adecuados para que sean accesibles durante toda la jornada, y se contará con puntos cubiertos en faenas de exposición directa. El Prevencionista de riesgo deberá velar por la hidratación y la aplicación de bloqueador solar de los trabajadores, vigilando que cuenten con las condiciones más favorables durante días de alta temperatura. Además, el prevencionista de riesgo realizará una charla a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de origen solar y sus medidas de control. Por otra parte, se revisará periódicamente el estado de los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas, combustibles, residuos peligrosos y no peligrosos, con el fin de prevenir focos de incendios ante eventos de olas de calor.
Forma de control y seguimiento	– Registro y revisión periódica de los puntos de hidratación. – Inspección en terreno de correcto almacenamiento de sustancias peligrosas, combustibles y residuos. – Registro de asistencia a charla sobre riesgos de exposición a radiación UV.
Acciones a implementar para controlar la emergencia	En caso de producirse un incendio por efectos del incremento de las temperaturas, se procederá de acuerdo a las siguientes acciones: – Evaluar la posibilidad de controlar el fuego con los extintores disponibles, sólo si se está capacitado en el uso de extintores y no corre peligro la integridad física. – Si no es posible controlar el fuego, evacuar el lugar afectado y contactar directamente a Bomberos para controlar el incendio.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Las acciones de emergencia serán comunicadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Dirección de Riesgos y Emergencias de la Municipalidad de Concepción, mediante un reporte que contenga: Fecha, lugar, descripción, medidas tomadas y registros, el que será enviado a través de la plataforma electrónica de seguimiento RCA de la SMA. El aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente será realizado en un plazo no superior de 24 horas, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo mayor para la entrega de un informe completo del incidente y de las medidas de control utilizadas, así como los resultados del mismo, a la autoridad fiscalizadora.

9. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE

La normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto y su forma de cumplimiento es la siguiente:

9.1. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto

9.1.1. Norma D.S. N°6/18 MMA. Establece Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concepción Metropolitano.

Tabla 9.1.1. Norma D.S. N°6/18 MMA. Establece Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concepción Metropolitano	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Otros cuerpos legales	D.S. N°15/15 MMA. Declara Zona Saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración diaria, a las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano. D.S. N°41/06 MINSEGPRES. Declara Zona Latente por material particulado respirable MP10, la zona geográfica comprendida por las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> Escarpe, movimiento de tierras, mejoramiento de suelos, operación de maquinaria, grupos electrógenos, tránsito de vehículos. <u>Fase de operación:</u> calefones de las viviendas y tránsito de vehículos.
Forma de cumplimiento	El Proyecto dará cumplimiento a las exigencias aplicables del Plan, en los plazos en que correspondan. Se realizó la Estimación de Emisiones y Modelación de la Dispersión del Proyecto, con el objetivo evaluar el efecto en la calidad de aire de las distintas fases. El Estudio se adjunta en el Anexo 11 de la DIA. Durante la fase de construcción, que se ejecutará en aproximadamente 20 meses para cada secuencia constructiva, se emitirá material particulado y gases de combustión, producto del movimiento de tierras, resuspensión de material particulado por tránsito de combustión interna en los motores de camiones y maquinaria. Las emisiones estimadas para esta fase, en su peor condición son de 0,79 ton/año de PM10, 0,39 ton/año de PM2,5, 5,21 ton/año de NO₂ y 0,18 ton/año de SO₂. La mayor emisión de material particulado fino PM2,5, NO₂ y SO₂ se generará el año 1, cuando se esté construyendo el lote L-4. Por otra parte, la mayor emisión de material particulado respirable PM10 se generará en el año 4, cuando se esté finalizando la construcción del lote L-2 e iniciando la

	construcción del lote L-1 en paralelo a la operación total del lote L-4 y parcial el lote L-2. Las emisiones son inferiores a los límites de emisión máxima de proyectos para compensación de emisiones del Artículo 53 del PPDA para las comunas de Concepción Metropolitano, D.S. N°6/2018. Para el abatimiento y control de estas emisiones se tomarán las siguientes medidas: - Utilización de supresores de polvo en caminos internos no pavimentados, con mantención de 8 a 9 meses. - Humectación de sectores donde se realicen movimientos de tierra. Se realizará 1 vez al día, con excepción de los días de lluvias, y según las condiciones del material particulado, se podrá aumentar la frecuencia. - Uso de carpetas cobertoras en tolvas de camiones que transporten material. Durante la operación, las emisiones atmosféricas se generarán por el uso de calefones en las viviendas y el tránsito de vehículos particulares. Se estima una operación de 3 horas al día, durante todo el año. Los calefones utilizaran GLP como combustible. Las emisiones para esta fase se estiman de 0,18 ton/año de PM10, 0,15 ton/año de PM2,5, 0,67 ton/año de NO₂ y 0,014 ton/año de SO₂. Los resultados de la modelación de emisiones indican que producto de la ejecución del Proyecto, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM2,5 anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM2,5 en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. Adicionalmente, el almacenamiento de residuos domiciliarios se realizará en contenedores cerrados, los que serán retirados periódicamente. Se considera utilizar el sistema EIFS para el aislamiento térmico de las edificaciones. A continuación, se indica el proceso de instalación, manejo y control: 1) Establecer tolerancias en base a alineación de fachadas y no aplomadas, de esta manera se reduce las faenas de rectificación del Poliestireno Expandido. 2) Utilizar mallas de protección tipo Raschell o similar técnico para el encapsulamiento de las fachadas en las cuatro caras de cada edificio. 3) Realizar inspecciones y mantenciones periódicas de mallas en fachada. 4) Realizar inspecciones diarias a las plataformas de trabajo y bases de andamios, con la finalidad de realizar limpieza y disposición diaria de los excedentes de Poliestireno Expandido en maxisacos. 5) Como parte del manejo de excedentes, los recortes del Poliestireno expandido generados serán retirados periódicamente desde las áreas de trabajo y almacenados temporalmente en la bodega de residuos no peligrosos. Posteriormente, estos serán retirados por empresas que cuenten con las
--	--

	resoluciones sanitarias respectivas para ser derivados a un sitio de disposición final autorizado.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Verificación en terreno de las medidas de control por parte del Inspector Técnico de Obra (ITO). - Registros de control de cobertura de camiones a la salida de la obra. - Registro de aplicación de supresor de polvo. - Registro de humectación de las superficies donde se realicen movimientos de tierra. - Cierre perimetral (malla raschel / tablero OSB) en buen estado. Presencia de malla protectora durante terminaciones de los edificios.
Forma de control y seguimiento	Los registros estarán disponibles en obra, en formato físico o digital, para su fiscalización en terreno.

9.1.2. Norma D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza

Tabla 9.1.2. Norma D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza	
Componente/materia:	D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> Escarpe, movimiento de tierras, mejoramiento de suelos, operación de maquinaria, grupos electrógenos, tránsito de vehículos. <u>Fase de operación:</u> Calefones de las viviendas y tránsito de vehículos.
Forma de cumplimiento	Con el objetivo evaluar el efecto en la calidad de aire de las distintas fases del Proyecto, se realizó la Estimación de Emisiones y Modelación de la Dispersión. El Estudio se adjunta en el Anexo 11 de la DIA. Durante la fase de construcción, que se ejecutará en aproximadamente 20 meses para cada secuencia constructiva, se emitirá material particulado y gases de combustión, producto del movimiento de tierras, resuspensión de material particulado por tránsito de combustión interna en los motores de camiones y maquinaria. Las emisiones estimadas para esta fase, en su peor condición son de 0,79 ton/año de PM10, 0,39 ton/año de PM2,5, 5,21 ton/año de NO₂ y 0,18 ton/año de SO₂. La mayor emisión de material particulado fino PM2,5, NO₂ y SO₂ se generará el año 1, cuando se esté construyendo el lote L-4. Por otra parte, la mayor emisión de material particulado respirable PM10 se generará en el año 4, cuando se esté finalizando la construcción del lote L-2 e iniciando la construcción del lote L-1 en paralelo a la operación total del lote L-4 y parcial el lote L-2. Las emisiones son inferiores a los límites de emisión máxima de proyectos para compensación de emisiones del Artículo 53 del PPDA para las comunas de Concepción Metropolitano, D.S. N°6/2018.

	Para el abatimiento y control de estas emisiones se tomarán las siguientes medidas: – Aplicación de un Plan de Humectación de caminos (Anexo 01 Adenda) – Utilización de supresores de polvo en caminos internos no pavimentados, con mantención de 8 a 9 meses. – Humectación de sectores donde se realicen movimientos de tierra. Se realizará 1 vez al día, con excepción de los días de lluvias, y según las condiciones del material particulado, se podrá aumentar la frecuencia. – Uso de carpetas cobertoras en tolvas de camiones que transporten material. Durante la fase de operación, las emisiones atmosféricas se generarán por el uso de calefones en las viviendas y el tránsito de vehículos particulares. Se estima una operación de 3 horas al día, durante todo el año. Los calefones utilizaran GLP como combustible. Las emisiones para esta fase se estiman de 0,18 ton/año de PM₁₀, 0,15 ton/año de PM_{2,5}, 0,67 ton/año de NO₂ y 0,014 ton/año de SO₂. Los resultados de la modelación de emisiones indican que producto de la ejecución del Proyecto, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. Adicionalmente, el almacenamiento de residuos domiciliarios se realizará en contenedores cerrados, los que serán retirados periódicamente. Se considera utilizar el sistema EIFS (<i>Exterior Insulation and Finishing System</i>) para el aislamiento térmico de las edificaciones. A continuación, se indica el proceso de instalación, manejo y control: 1) Establecer tolerancias en base a alineación de fachadas y no aplomadas, de esta manera se reduce las faenas de rectificación del Poliestireno Expandido. 2) Utilizar mallas de protección tipo Raschell o similar técnico para el encapsulamiento de las fachadas en las cuatro caras de cada edificio. 3) Realizar inspecciones y mantenciones periódicas de mallas en fachada. 4) Realizar inspecciones diarias a las plataformas de trabajo y bases de andamios, con la finalidad de realizar limpieza y disposición diaria de los excedentes de Poliestireno Expandido en maxisacos. 5) Como parte del manejo de excedentes, los recortes del Poliestireno expandido generados serán retirados periódicamente desde las áreas de trabajo y almacenados temporalmente en la bodega de residuos no peligrosos. Posteriormente, estos serán retirados por empresas que cuenten con las resoluciones sanitarias respectivas para ser derivados a un sitio de disposición final autorizado.
--	--

	Adicionalmente, la SEREMI de Salud mediante Of. Ord. N°08-2026 del 09 de septiembre de 2026 se pronunció conforme sobre los contenidos de la adenda complementaria e informa que el titular acredita el cumplimiento de esta norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	– Verificación en terreno de las medidas de control por parte del Inspector Técnico de Obra (ITO). – Registros de control de cobertura de camiones a la salida de la obra. – Registro de aplicación de supresor de polvo. – Registro de humectación de las superficies donde se realicen movimientos de tierra. – Cierre perimetral (malla raschel / tablero OSB) en buen estado. – Presencia de malla protectora durante terminaciones de los edificios.
Forma de control y seguimiento	Los registros estarán disponibles en obra, en formato físico o digital, para su fiscalización en terreno.

9.1.3. Norma D.S. N°138/05 MINSAL, modificado por D.S. N°90/10 MINSAL. Establece obligación de declarar emisiones que indica

Tabla 9.1.3. Norma D.S. N°138/05 MINSAL, modificado por D.S. N°90/10 MINSAL. Establece obligación de declarar emisiones que indica	
Componente/materia:	Emisiones a la atmósfera
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Grupos electrógenos.
Forma de cumplimiento	Se realizará anualmente la declaración de emisiones en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC a través de la plataforma virtual de Ventanilla Única.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificado del envío de la declaración de emisiones ingresada en el sistema RUEA (F138) del RETC.
Forma de control y seguimiento	Cada año la empresa declarará las emisiones asociadas la operación de grupos electrógenos generadas el año anterior. La declaración se realizará a través del sistema Reporte Único de Emisiones Atmosféricas (RUEA) F138, accediendo a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC, con anterioridad al 30 de abril de cada año o en su defecto, en el plazo que la autoridad ambiental establezca para ello. Se mantendrán los informes de las declaraciones de emisiones en forma digital y/o impresa, en la instalación de faenas.

9.1.4. Norma D.S. N°55/94 MTT. Establece normas de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados, modificado por Decreto 50/2024.

Tabla 9.1.4. Norma D.S. N°55/94 MTT. Establece normas de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados, modificado por Decreto 50/2024.

Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte de materiales, áridos, residuos y escombros
Forma de cumplimiento	Para el transporte de materiales, áridos, residuos y escombros, se utilizarán camiones que cuenten con la revisión técnica al día.
Indicador que acredita su cumplimiento	El cumplimiento de esta normativa será exigido en los contratos u órdenes de compra de prestación de servicio del transporte, que exija contar con revisión técnica al día.
Forma de control y seguimiento	– Contrato u orden de compra de prestación de servicio del transporte con cláusula de cumplimiento normativo. – Copia de registro de mantenciones y certificado de revisiones técnicas al día.

9.1.5. Norma D.S. N°47/92 MINVU. Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Tabla 9.1.5. Norma. D.S. N°47/92 MINVU. Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Otros cuerpos legales asociados	D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. Ley 18.290 de Tránsito del Ministerio de Justicia. D.S. N°75/87 MTT. Establece condiciones para el transporte de cargas que indica.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Escarpe, movimiento de tierras, mejoramiento de suelos, operación de maquinaria, grupos electrógenos, tránsito de vehículos.
Forma de cumplimiento	A fin de controlar las emisiones atmosféricas y evitar el derrame de materiales desde los vehículos de transporte se adoptarán las siguientes medidas: - Utilización de supresores de polvo en caminos internos no pavimentados, con mantención de 8 a 9 meses. - Humectación de sectores donde se realicen movimientos de tierra. Se realizará 1 vez al día, con excepción de los días de lluvias, y según las condiciones del material particulado, se podrá aumentar la frecuencia. - Uso de carpetas cobertoras en tolvas de camiones que transporten material. Se verificará que el transporte de escombros y/o áridos se realice en camiones cubiertos con lona (encarpados), previo a la salida del terreno. Se aplicará check-list de estiba de carga previo a la salida del terreno, el que deberá ser firmado por el personal encargado previo a su salida, guardando una carpeta en la obra con el registro de los camiones controlados.

	- Uso de vehículos y maquinaria en buen estado. - Para el transporte de materiales, áridos, residuos y escombros, se utilizarán camiones que cuenten con la revisión técnica al día. - Acceso a la faena a través de una ruta pavimentada. - Mantener la obra aseada y sin desperdicios. - Instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior. - Almacenamiento de residuos domiciliarios en contenedores cerrados, los que serán retirados periódicamente. - Durante el transporte de áridos, materiales, escombros y residuos, el titular velará por el cumplimiento del límite de peso por eje, conjunto de ejes y peso bruto total, establecidos por Decreto 158/80 de la Contraloría General de la República.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Verificación en terreno de las medidas de control por parte del Inspector Técnico de Obra (ITO). - Registro de humectación del terreno. - Cierre perimetral (pantalla OSB) en buen estado. - Contrato u orden de compra de prestación de servicio del transporte con cláusula de cumplimiento normativo. - Registros de control de cobertura de camiones a la salida de la obra. - Se establecerá en contrato de prestación de servicio de transporte, el cumplimiento de la normativa asociada a las exigencias respecto a dimensiones, peso y restricciones de paso.
Forma de control y seguimiento	- Copia de registro de mantenciones y certificado de revisiones técnicas al día. - Registro de aplicación de supresor de polvo. - Registro de humectación de las superficies donde se realicen movimientos de tierra. - Se mantendrá en las oficinas de la instalación de faenas un registro de los días que se efectúe la humectación del terreno, donde se deberá indicar la fecha, hora y volumen utilizado. - Se mantendrá copia de contratos u órdenes de compra en obra, en formato físico o digital - Contrato de prestación de servicio de transporte con cláusula de cumplimiento normativo.

9.1.6. Norma D.S. N°38/11 MMA. Norma de Emisión de ruidos molestos generados por Fuentes Fijas.

Tabla 9.1.6. Norma D.S. N°38/11 MMA. Norma de Emisión de ruidos molestos generados por Fuentes Fijas.	
Componente/materia:	Ruido
Otros cuerpos legales asociados	D.S. N°47/92 MINVU. Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción

Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Uso de maquinaria durante urbanización y construcción de viviendas.
Forma de cumplimiento	En Anexo 4 de la Adenda Complementaria se adjuntó estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, donde fue posible concluir que el proyecto cumple con los niveles de ruido definidos en el decreto en todas las fases del Proyecto. Con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el D.S. N°38/2011, se realizará una única medición de ruido en la fase de construcción. Por su parte la SEREMI de Salud mediante Of. Ord. N°08-2026 del 09 de septiembre de 2026 se pronunció conforme sobre los contenidos de la adenda complementaria e informa que el titular acredita el cumplimiento de esta norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Informe de impacto acústico de fase de construcción con objeto de verificar el cumplimiento de los límites de ruido del D.S. N°38/2011, cargado en plataforma electrónica de Seguimiento RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente y remitido a la SEREMI de Salud de la Región del Biobío.
Forma de control y seguimiento	Comprobante de carga de informe de evaluación de ruido en la plataforma electrónica de Seguimiento de RCA de la SMA.

9.1.7. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Tabla 9.1.7. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.	
Componente/materia:	Residuos líquidos
Otros cuerpos legales asociados	D.F.L. N°850/97 MOP. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964. Artículo 36.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> uso de servicios higiénicos, almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y residuos. <u>Fase de operación:</u> uso de servicios higiénicos.
Forma de cumplimiento	El proyecto por sus características no genera residuos líquidos que pudiera calificar como peligrosos. Solo se generarán aguas servidas por los trabajadores durante la construcción y los habitantes de los departamentos durante la operación. No se descargarán al sistema de alcantarillado público sustancias consideradas peligrosas. La empresa cuenta con factibilidad de alcantarillado de la sanitaria Essbio S.A., la que se adjunta en el Anexo 5 de la DIA y se actualiza en el Anexo 4 de la Adenda. En la fase de construcción y operación solo se descargarán aguas servidas al alcantarillado público. Las sustancias químicas y combustibles utilizados en la fase de construcción se almacenan dando cumplimiento a las exigencias establecidas en el D.S. N°43/2015 MINSAL y D.S. N°160/2008 MINECON, respectivamente. Ambas cuentan con piso impermeable.

	Igualmente, los residuos peligrosos generados se almacenan en una bodega cerrada, con piso impermeable y pretil de contención, dando cumplimiento a lo establecido en el D.S. N°148/2003 MINSAL.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Factura por alcantarillado de Essbio S.A. - Cumplimiento de las exigencias de almacenamiento de sustancias peligrosas, combustibles y residuos peligrosos. - Autorización sectorial de la SEREMI de Salud (PAS 142). - Registro de cantidad y calidad de sustancias almacenadas. - Planificación de capacitaciones a trabajadores en el año. - Verificación de hojas de seguridad de sustancias peligrosas a almacenar y estado de etiquetas. Contrato u orden de compra de prestación de servicio del transporte con cláusula de cumplimiento normativo.
Forma de control y seguimiento	- Se mantendrá copia de las facturas por servicio de alcantarillado disponible en obras en formato físico o digital. - Inspecciones en obra para verificación del estado de las instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y residuos. Se exigirá a las empresas de transporte la adecuada cobertura y hermeticidad de los vehículos que se usen para el transporte de materiales, residuos e insumos en caso de que exista riesgo de su escurrimiento durante el transporte. Esta exigencia de cumplimiento normativo estará contenida en los contratos de prestación del servicio de transporte, previo al inicio del servicio. Además, a la salida de obra, personal interno supervisará el cumplimiento de estos aspectos.

9.1.8. Norma DFL N°1/90 MINSAL. Determina materias que requieren Autorización Sanitaria expresa.

Tabla 9.1.9. Norma DFL N°1/90 MINSAL. Determina materias que requieren Autorización Sanitaria expresa.	
Componente/materia:	Residuos sólidos
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> Almacenamiento temporal y transporte de residuos no peligrosos y peligrosos. <u>Fase de operación:</u> Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.
Forma de cumplimiento	Solicitud de Autorización Sanitaria expresa para el almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. - En el numeral 9.2.1. de la DIA se detallan los contenidos del PAS del Artículo 140 del D.S. N°40/2012, para los sitios de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos durante las fases de construcción y operación. - En el numeral 9.2.2. de la DIA se detallan los contenidos del PAS del Artículo 142 del D.S. N°40/2012, para la bodega de almacenamiento de residuos peligrosos durante la fase de construcción.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Resolución que autoriza sitios de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.

	- Resolución que autoriza bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá en obra copia de las resoluciones indicadas en formato físico o digital.

9.1.9. Norma D.S. N°725/67 MINSAL. Código Sanitario.

Tabla 9.1.10. Norma D.S. N°725/67 MINSAL. Código Sanitario.	
Componente/materia:	Residuos sólidos
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> Almacenamiento temporal y transporte de residuos no peligrosos y peligrosos. <u>Fase de operación:</u> Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción del Proyecto, se generarán residuos domiciliarios, debido a la presencia de los trabajadores y residuos industriales correspondientes residuos de la construcción. Estos serán almacenados en la bodega de residuos no peligrosos ubicada en la instalación de faenas y serán retirados con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. También se generarán residuos peligrosos los que se almacenarán en una bodega habilitada de acuerdo a los requerimientos del D.S. N°148/03. Durante la fase de operación se generarán residuos domiciliarios que se almacenarán en contenedores en las salas de acumulación principal de cada condominio. Para el almacenamiento de los residuos domiciliarios e industriales no peligrosos generados en la fase de construcción, se obtendrá el permiso para el almacenamiento a través de la solicitud del PAS 140, presentada en el Capítulo 9.2.1 de la DIA. Mientras que para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos durante la fase de construcción, se solicita el PAS 142, en el Capítulo 9.2.2 de la DIA. Una vez obtenida las Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto, se solicitarán las autorizaciones sectoriales a la autoridad. Todos los residuos generados serán enviados a sitios de disposición final autorizados ambiental y sanitariamente, utilizando transportes que cuenten con resolución sanitaria para ello.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Resoluciones Sanitarias que autorizan el almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos. - Resolución Sanitaria del transporte de residuos. - Resolución Sanitaria de sitios de disposición final. - Declaraciones SINADER y SIDREP.
Forma de control y seguimiento	- Copia de las Resoluciones Sanitarias que autorizan el almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos disponibles en obra, en formato físico o digital.

	- Se mantendrá el registro de los residuos generados y enviados a disposición final para su declaración anual a través de los sistemas sectoriales SINADER y SIDREP del RETC. - Además, se verificará que los envíos se realicen a través de vehículos autorizados y hasta sitios de disposición final con autorización ambiental y sanitaria.
--	---

9.1.10. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Tabla 9.1.11. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.	
Componente/materia:	Residuos sólidos
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<u>Fase de construcción:</u> Almacenamiento temporal y transporte de residuos no peligrosos y peligrosos. <u>Fase de operación:</u> Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción del Proyecto, se generarán residuos domiciliarios, debido a la presencia de los trabajadores y residuos industriales correspondientes residuos de la construcción. Estos serán almacenados en la bodega de residuos no peligrosos ubicada en la instalación de faenas y serán retirados con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. También se generarán residuos peligrosos los que se almacenarán en una bodega habilitada de acuerdo a los requerimientos del D.S. N°148/03. Durante la fase de operación se generarán residuos domiciliarios que se almacenarán en contenedores en las salas de acumulación principal de cada condominio. Para el almacenamiento de los residuos domiciliarios e industriales no peligrosos generados en la fase de construcción, se obtendrá el permiso para el almacenamiento a través de la solicitud del PAS 140, presentada en el Capítulo 9.2.1 de la DIA. Mientras que, para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos durante la fase de construcción, se solicita el PAS 142, en el Capítulo 9.2.2 de la DIA. Una vez obtenida las Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto, se solicitarán las autorizaciones sectoriales a la autoridad. Todos los residuos generados serán enviados a sitios de disposición final autorizados ambiental y sanitariamente, utilizando transportes que cuenten con resolución sanitaria para ello.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Resoluciones Sanitarias que autorizan el almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos. - Resolución Sanitaria del transporte de residuos. - Resolución Sanitaria de sitios de disposición final. - Declaraciones RETC, SINADER y SIDREP.

Forma de control y seguimiento	- Copia de las Resoluciones Sanitarias que autorizan el almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos disponibles en obra, en formato físico o digital. - Se mantendrá el registro de los residuos generados y enviados a disposición final para su declaración anual a través de los sistemas sectoriales SINADER y SIDREP del RETC. - Además, se verificará que los envíos se realicen a través de vehículos autorizados y hasta sitios de disposición final con autorización ambiental y sanitaria.
--------------------------------	--

9.1.11. Norma D.S. N°148/03 MINSAL. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Tabla 9.1.12. Norma D.S. N°148/03 MINSAL. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.	
Componente/materia:	Residuos sólidos peligrosos
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
Forma de cumplimiento	Los residuos peligrosos generados durante la fase de construcción serán almacenados al interior de las bodegas residuos peligrosos de cada instalación de faenas, diseñadas en términos de los criterios de almacenamiento indicados en los artículos 31 al 34 del D.S. N°148/2003, en función del volumen generado, debidamente rotulados, con sus hojas de datos de seguridad correspondientes. Además, cumpliendo con las exigencias establecidas en la normativa referida, se obtendrá la Autorización Sanitaria para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos en la bodega. En el numeral 9.2.2. de la DIA se presentan los contenidos del Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 142 del D.S. N°40/2012, Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. Los residuos serán enviados a un lugar autorizado utilizando transporte interno según lo descrito en el artículo 42 del D.S. N°148/2003. Por su parte la SEREMI de Salud mediante Of. Ord. N°08-2026 del 09 de septiembre de 2026 se pronunció conforme sobre los contenidos de la adenda complementaria e informa que el titular acredita el cumplimiento de esta norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro de la cantidad de residuos almacenados en las bodegas RESPEL. - Registro de los retiros de residuos peligrosos, indicando la cantidad retirada desde las bodegas. - Envío de residuos peligrosos a sitio autorizado utilizando transporte autorizado de acuerdo a la normativa. - Resolución de Autorización Sanitaria de las bodegas de almacenamiento de residuos peligrosos.

Forma de control y seguimiento	- Resolución de Autorización Sanitaria de las bodegas de almacenamiento de residuos peligrosos. - Registros disponibles en formato físico o digital para fiscalización.
--------------------------------	--

9.1.12. Norma R.E. N°133/05, MINAGRI. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera. (Modificada mediante Resolución Exenta N° 2.859/2007, del Servicio Agrícola y Ganadero).

Tabla 9.1.13. Norma R.E. N°133/05, MINAGRI. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera. (Modificada mediante Resolución Exenta N° 2.859/2007, del Servicio Agrícola y Ganadero).	
Componente/materia:	Protección agrícola
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Importación de materiales o equipamiento
Forma de cumplimiento	El Titular requerirá al proveedor que de utilizarse embalajes de madera para los equipos a instalar cumplan con esta norma. Estos embalajes deberán haber sido fabricados con madera descortezada y tratada en el país de origen de la madera con alguno de los tratamientos que se individualizan en la citada norma y que las “marcas” o rotulación existan.
Indicador que acredita su cumplimiento	Presencia de la marca en los embalajes de madera o autorización del SAG de ingreso al país.
Forma de control y seguimiento	Al momento de la recepción de los equipos se verificará que de utilizarse embalajes de madera éstos tengan las marcas o rotulación que indiquen que cumplen con esta normativa.

9.2. Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)

9.2.1. Norma Ley 19.473 MINAGRI. Sustituye texto de la Ley N°4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.

Tabla 9.2.1 Norma Ley 19.473 MINAGRI. Sustituye texto de la Ley N°4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil.	
Componente/materia:	Fauna
Otros cuerpos legales	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todo el Proyecto.
Forma de cumplimiento	El Proyecto no contempla la caza de ningún tipo de fauna para la ejecución de las obras.

	De acuerdo con el Estudio de Fauna Terrestre, adjunto en el Anexo 15 de la DIA y actualizado en el Anexo 20 de la Adenda, en el área del proyecto se registraron 4 especies en categoría de conservación correspondientes a las clases Reptilia (<i>Liolaemus chiliensis</i>, <i>Liolaemus lemniscatus</i>), Mammalia (<i>Abrothrix longipilis</i>) y Amphibia (<i>Pleurodema thaul</i>). Para las especies de baja movilidad identificadas en los polígonos del Proyecto que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, el titular contempla ejecutar dos medidas de control de fauna: el Plan de Perturbación Controlada y el Plan de Rescate y Relocalización, las cuales se ejecutarán previo al inicio de la construcción del Proyecto. Estas medidas contemplan el traslado de estas especies hacia áreas que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas. Se contempla ejecutar las medidas una vez aprobada la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto en evaluación.
Indicador que acredita su cumplimiento	Formulario que acredite la ausencia de fauna terrestre y registro fotográfico.
Forma de control y seguimiento	- Se mantendrá disponible en obra una copia del formulario que acredite la ausencia de fauna terrestre. - Se mantendrá disponible en obra comprobante de envío del reporte de liberación ambiental de áreas de trabajo a la SMA.

9.2.2. Norma Ley 17.288/70 MINEDUC. Ley de Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925.

Tabla 9.2.2 Norma Ley 17.288/70 MINEDUC. Ley de Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925.	
Componente/materia:	Patrimonio arqueológico
Otros cuerpos legales asociados	D.S. N°484/90 MINEDUC. Reglamento de la Ley N°17.288 sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Movimiento de tierras y excavaciones
Forma de cumplimiento	De efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico, en el marco de las obras, partes o acciones del proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño en Monumento Nacional establecido en el artículo 38° de la Ley N° 17.288, se procederá según lo establecido en los artículos 26° y 27° del mismo cuerpo legal y el artículo 23° del Decreto Supremo N° 484 de 1990, del Ministerio de Educación, <i>Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas</i> (DS N° 484 de 1990), se paralizará toda obra en el sector del hallazgo y se informará de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el Titular del proyecto.

	<u>Componente arqueológico:</u> Se realizó una Inspección Visual Arqueológica en el área de intervención del Proyecto, el informe firmado se adjunta en el Anexo 17 de la Adenda. La revisión bibliográfica sobre diversas fuentes consultadas da cuenta de la presencia de monumentos declarados y monumentos arqueológicos a una distancia mínima de 1,5 km del área de influencia del Proyecto, por lo que estos componentes ambientales no se verán afectados por la ejecución del proyecto. Respecto a la inspección visual arqueológica, los resultados dan cuenta la ausencia de elementos artefactuales o ecofactuales de interés patrimonial en superficie. Sin perjuicio de lo anterior, se ejecutará la siguiente medida para prevenir la afectación del patrimonio arqueológico: - Realizar una charla de inducción arqueológica dirigida a la totalidad de los trabajadores de planta del proyecto, quienes recibirán la correspondiente capacitación previo a las faenas de construcción y previo al momento de ingresar a las obras. Esta, será implementada por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología y deberá abordar el componente arqueológico que se podría encontrar en el área del proyecto, marco legal de protección y procedimientos a seguir en caso de hallazgo arqueológico no previsto. Se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles del ingreso del (los) trabajador(es), el (los) informe(s) de charla de inducción, elaborado por el/la arqueólogo/a, el cual contendrá: a) Nombre y firma del arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología que realizó la charla de inducción. b) Contenidos de la inducción realizada. c) Copia del material gráfico presentado a los asistentes. d) Registro fotográfico y/o audiovisual de la actividad. e) Síntesis de comentarios, observaciones y preguntas efectuada por los asistentes. f) Constancia de asistencia a la charla, indicando nombre, cargo, rut y fecha de ingreso a la obra de cada asistente, la cual deberá debidamente firmada por cada uno de los trabajadores. <u>Componente paleontológico:</u> Se efectuó una inspección visual en terreno permitiendo revisar las unidades geológicas presentes. Esto se realizó con el fin de evaluar la eventual afectación de restos fósiles en superficie y en áreas de excavaciones o movimiento de tierra proyectados. En el Anexo 21 de la DIA se adjunta la Línea de Base Paleontológica del proyecto. Los resultados dan cuenta de que no se documentó la presencia de material paleontológico en el área de influencia del proyecto, por lo que se asignó la unidad “depósitos sedimentarios Pleistoceno-Holoceno” la categoría de “SUSCEPTIBLE”. En caso de hallazgo paleontológico no previsto, el Titular tendrá en cuenta lo indicado por el artículo 26° de la Ley N° 17.288, y procederá de la siguiente manera:
--	--

	a) Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. Si el hallazgo es múltiple (formando un nivel, p. ej.) se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar del hallazgo. Lo anterior, teniendo certeza de que el hallazgo es puntual y no se presenta dentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral (horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, es necesario despejar más la zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel. b) Dar aviso de manera inmediata al/la profesional paleontólogo/a o en su ausencia al/la jefe/a de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de medio ambiente, o similar, que represente al/la titular del proyecto. c) Se deberá proceder a delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín) el área para su protección. Se deberá disponer para ello de la señalética adecuada que indique la restricción de ingreso al sector, acompañado de un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde el hallazgo. d) Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo paleontológico no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada por el/la profesional paleontólogo/a, encargado/a de medio ambiente, u otro/a representante del/la titular, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990. El titular incluirá el protocolo en las charlas de inducción a los/las trabajadores/as del proyecto tomando en cuenta para ello la “guía para evaluación de informes paleontológicos” del CMN (www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápito 3.2.4).
Indicador que acredita su cumplimiento	- Informe de charla de inducción, elaborado por arqueólogo o licenciado en arqueología remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el ingreso de los trabajadores. Registro de asistencia a charla de inducción sobre patrimonio arqueológico.
Forma de control y seguimiento	- Inspección en terreno por parte del personal capacitado. - Se mantendrá disponible en obra una copia del registro de asistencia a charla de inducción sobre patrimonio arqueológico, en formato físico o digital. - Se mantendrá disponible en obra comprobante de envío del informe de charla de inducción a la SMA. - De generarse un hallazgo arqueológico, se dará aviso por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales y al Gobernador Provincial, dejando un registro del aviso.

9.3. Normas relacionadas con compatibilidad territorial, transporte y otros

9.3.1. Norma DFL N°850/98 MOP. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL. N°206, de 1960.

Tabla 9.2.2. Norma DFL N°850/98 MOP. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL. N°206, de 1960.	
Componente/materia:	Transporte
Otros cuerpos legales asociados	D.S. N°158/80 MOP. Fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte de áridos, materiales, escombros y residuos.
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción del Proyecto, no se ocupará, cerrará, obstruirá o desviará los caminos públicos. La carga de los vehículos que transporten áridos, materiales, escombros y residuos que circulen desde y hacia el Proyecto no superarán el límite superior de la tolva y serán cubiertas con elementos impermeables que impidan su escurrimiento, si se requiere. Los camiones que abandonen la obra no podrán tener residuos o sustancias de ningún tipo adosados a la carrocería.
Indicador que acredita su cumplimiento	Contrato u orden de compra de prestación de servicio del transporte con cláusula de cumplimiento normativo.
Forma de control y seguimiento	Se exigirá a las empresas de transporte la adecuada cobertura y hermeticidad de los vehículos que se usen para el transporte de áridos, materiales, escombros y residuos en caso de que exista riesgo de su escurrimiento durante el transporte. Esta exigencia de cumplimiento normativa estará contenida en los contratos u órdenes de compra de prestación del servicio de transporte, previo al inicio del servicio. Además, a la salida de la obra, personal interno supervisará el cumplimiento de estos aspectos.

9.3.2. Norma D.F.L. N°458/76 MINVU. Ley General de Urbanismo y Construcciones

Tabla 9.2.2 Norma D.F.L. N°458/76 MINVU. Ley General de Urbanismo y Construcciones	
Componente/materia:	Regulación territorial
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción de viviendas y urbanizaciones contempladas dentro del Proyecto. El territorio donde se emplazará el proyecto se encuentra regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) y el Plan Regulador

	Comunal de Concepción, por lo que debe cumplir con las disposiciones en ellos contenidas.
Forma de cumplimiento	La localización del proyecto cumple con las disposiciones establecidas en los distintos instrumentos de planificación territorial vigentes en el sector. El titular da cumplimiento a estas exigencias, sometiendo al proyecto a evaluación ambiental. Una vez finalizada la fase de construcción se dará cumplimiento a las exigencias mediante la Recepción Municipal de Obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Certificado de Informaciones Previas presentado en el Anexo 4 de la DIA. - Análisis de Instrumentos de Planificación Territorial presentado en el Capítulo 3 de la DIA. - Permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales. - Recepción Municipal de las Obras.
Forma de control y seguimiento	- Cumplimiento y fiscalización de RCA. - Permiso de edificación y recepción municipal, en obra.

9.3.3. Norma Sustancias químicas y combustibles

Tabla 9.2.2 Sustancias químicas y combustibles	
Componente/materia:	Regulación territorial
Otros cuerpos legales asociados	No aplica
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Almacenamiento de sustancias químicas, almacenamiento de combustible.
Forma de cumplimiento	Las sustancias químicas que se utilicen en la construcción que clasifican como peligrosas de acuerdo a la NCh 382/2013, se almacenarán de manera provisoria en un área delimitada dentro de la bodega de materiales de cada instalación de faenas, cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°43/2015. Estas exigencias incluyen el registro interno de sustancias, etiquetado y rotulado según peligrosidad, prohibición de fumar, almacenamiento según incompatibilidades, capacitaciones a los operadores respecto al manejo, entre otras. Respecto al abastecimiento de combustible, cada instalación de faenas contará con una bodega de almacenamiento de combustibles, que dé cumplimiento a las exigencias definidas en el D.S. N°160/2009 MINECON. En el Anexo 3 de la Adenda Complementaria se adjunta el Plan de contingencias y emergencias, que incluye los riesgos relacionados con el manejo de sustancias químicas y combustibles.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Informe de cumplimiento del D.S. 594/99. - Verificación en terreno.
Forma de control y seguimiento	En las inspecciones periódicas de obra, se verificará el cumplimiento de las exigencias contenidas en el D.S. N°43/2015 MINSAL y D.S. N°160/2008 MINECON. Además, se mantendrá un inventario de las sustancias químicas almacenadas.

10. PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES

10.1. Permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental

Al proyecto no le aplica ningún PAS de contenido únicamente ambiental

10.2. Permisos ambientales sectoriales mixtos

Los permisos ambientales sectoriales mixtos aplicables al proyecto son los siguientes:

10.2.1. Permiso del Artículo 140 del D.S. 40/2012

Tabla 10.2.1 Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase; según se establece en el artículo 140 del Reglamento del SEIA	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Construcción y operación.
Parte, obra o acción a la que aplica	Almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos. (DIA, Capítulo 9.2.1. Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 140 del D.S. 40/2012)
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	La autoridad competente no establece condiciones o exigencias específicas para este PAS.
Pronunciamento del órgano competente	Of. Ord. N° 08 de fecha 09 de septiembre de 2026, pronunciamento conforme de la Seremi de Salud de la región del Biobío.

10.2.2. Permiso del Artículo 142 del D.S. 40/2012

Tabla 10.2.2 Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos; según se establece en el artículo 142 del Reglamento del SEIA	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Construcción
Parte, obra o acción a la que aplica	Almacenamiento temporal de residuos peligrosos. (DIA, Capítulo 9.2.2. Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 142 del D.S. 40/2012)
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	La autoridad competente no establece condiciones o exigencias específicas para este PAS.
Pronunciamento del órgano competente	Of. Ord. N° 08 de fecha 09 de septiembre de 2026, pronunciamento conforme de la Seremi de Salud de la región del Biobío.

10.2.3. Permiso del Artículo 146 del D.S. 40/2012

Tabla 10.2.1 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. según se establece en el artículo 146 del Reglamento del SEIA	
---	--

Fase del proyecto a la cual corresponde	Construcción																											
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto contempla realizar rescate, relocalización y monitoreo de las especies de baja movilidad identificadas visualmente en los polígonos del Proyecto y que se encuentren bajo alguna categoría de conservación.																											
	<table><tr><th>Nombre científico</th><th>Nombre común</th><th>Estado de Conservación (RCE)</th></tr><tr><td colspan="3">Anfibios</td></tr><tr><td><i>Pleurodema thaul</i></td><td>Sapito de cuatro ojos</td><td>Casi amenazado (NT)</td></tr><tr><td colspan="3">Reptiles</td></tr><tr><td><i>Liolaemus chiliensis</i></td><td>Lagarto chileno</td><td>Preocupación menor (LC)</td></tr><tr><td><i>Liolaemus cyanogaster</i></td><td>Lagartija de vientre azul</td><td>Preocupación menor (LC)</td></tr><tr><td><i>Liolaemus lemniscatus</i></td><td>Lagartija lemniscata</td><td>Preocupación menor (LC)</td></tr><tr><td><i>Liolaemus schroederi</i></td><td>Lagartija de Schröder</td><td>Vulnerable (VU)</td></tr><tr><td><i>Philodryas chamissonis</i></td><td>Culebra de cola larga</td><td>Preocupación menor (LC)</td></tr></table>	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación (RCE)	Anfibios			<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT)	Reptiles			<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC)	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC)	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC)	<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schröder	Vulnerable (VU)	<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC)
	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación (RCE)																									
	Anfibios																											
	<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT)																									
	Reptiles																											
	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC)																									
	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC)																									
	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC)																									
	<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schröder	Vulnerable (VU)																									
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC)																										
(Anexo 08. Antecedentes PAS 146 actualizado de la Adenda complementaria)																												
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No se establecieron condiciones o exigencias específicas para este PAS																											
Pronunciamiento del órgano competente	Oficio Ord. N° 1118 del 15 de septiembre de 2026, pronunciamiento con observaciones del Servicio Agrícola y Ganadero. (...). <i>Permiso Ambiental Sectorial PAS 146 Si bien el titular ha abordado parcialmente aspectos como la definición de especies, el número de ejemplares a relocalizar, el destino de los individuos, la descripción vegetacional del área, así como el ajuste a la línea base y al indicador de éxito, no cumple con los requisitos técnicos y formales necesarios para otorgar el PAS 146. Lo anterior, debido a que no se acredita la capacidad de carga del sitio de relocalización. El registro de seis especies de reptiles y 11 ejemplares evidencia la presencia de fauna en el área, pero no permite concluir que exista capacidad de carga disponible para todas las especies a relocalizar, incluidos los anfibios. La capacidad de carga debe expresarse como una estimación de cuántos individuos adicionales puede recibir el área sin generar alteraciones en el sitio. Adicionalmente, no se cuantifican las poblaciones en el sitio de destino como parte del seguimiento de la medida, ni se establece un cronograma de actividades que defina número de campañas, duración del seguimiento, parámetros a evaluar y otros elementos necesarios para configurar cuantitativamente un indicador de éxito.”</i>																											

Durante la evaluación ambiental el titular solicitó el **PAS 156** correspondiente al permiso para efectuar modificaciones de cauce, dado que deberá ejecutar una obra correspondiente a un muro de boca para la descarga de aguas lluvias del lote L-4. en el borde del humedal Tucapel Bajo-Paicaví, destinado a la descarga de aguas lluvias proveniente del colector 3, correspondiente al sector Q Tucapel Laguna Redonda del Plan Maestro de Aguas Lluvia de Concepcion

Sin embargo, dicha obra no es meritoria de la presentación de antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 156 del Reglamento del SEIA, por tratarse de una obra que interviene exclusivamente la red primaria de aguas lluvias.

Lo antes mencionado fue confirmado por la Dirección Regional de Aguas (ORD N° 1177 del 15 de septiembre de 2026) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) en ORD. N° 951 del 15 de septiembre de 2026.

11. COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS

11.1. Compromiso ambiental voluntario

El Titular del proyecto ha propuesto los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

11.1.1. Compromiso ambiental voluntario: CAV-01 Plan de Perturbación Controlada

Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario: CAV-01 Plan de Perturbación Controlada																																			
Impacto asociado	Pérdida de ejemplares de fauna terrestre Perturbación de fauna terrestre																																		
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción																																		
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El objetivo de la medida es provocar el abandono o producir el desplazamiento de la fauna objetivo presente en el área de obras del Proyecto hacia zonas adyacentes, evitando de esta manera que la fauna nativa sea afectada por el desarrollo del Proyecto. Objetivos específicos de esta medida de manejo ambiental: – Perturbar a las especies objetivo identificadas durante el desarrollo de la línea de base de fauna terrestre, con la finalidad que estos migren por sus propios medios hacia un hábitat receptor antes del inicio de las obras de construcción del Proyecto. – Prevenir la recolonización del área perturbada. Descripción: Tabla. Especies objetivo y número de ejemplares a perturbar <table> <tr> <th>Especie</th><th>Nombre común</th><th>Estado de conservación</th><th>N° de individuos</th></tr> <tr> <td>Liolaemus chiliensis</td><td>Lagarto chileno</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Liolaemus cyanogaster</td><td>Lagartija de vientre azul</td><td>LC DS 23/2019 MMA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Liolaemus lemniscatus</td><td>Lagartija lemniscata</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Liolaemus schroederi</td><td>Lagartija de Schroeder</td><td>VU DS 16/2016 MMA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Philodryas chamissonis</td><td>Culebra de cola larga</td><td>LC DS 16/2016 MMA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Abrothrix olivaceus</td><td>Ratón oliváceo</td><td>-</td><td>13</td></tr> <tr> <td>Abrothrix longipilis</td><td>Ratón lanudo común</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>1</td></tr> </table>			Especie	Nombre común	Estado de conservación	N° de individuos	Liolaemus chiliensis	Lagarto chileno	LC DS 19/2012 MMA	2	Liolaemus cyanogaster	Lagartija de vientre azul	LC DS 23/2019 MMA	1	Liolaemus lemniscatus	Lagartija lemniscata	LC DS 19/2012 MMA	9	Liolaemus schroederi	Lagartija de Schroeder	VU DS 16/2016 MMA	1	Philodryas chamissonis	Culebra de cola larga	LC DS 16/2016 MMA	1	Abrothrix olivaceus	Ratón oliváceo	-	13	Abrothrix longipilis	Ratón lanudo común	LC DS 19/2012 MMA	1
Especie	Nombre común	Estado de conservación	N° de individuos																																
Liolaemus chiliensis	Lagarto chileno	LC DS 19/2012 MMA	2																																
Liolaemus cyanogaster	Lagartija de vientre azul	LC DS 23/2019 MMA	1																																
Liolaemus lemniscatus	Lagartija lemniscata	LC DS 19/2012 MMA	9																																
Liolaemus schroederi	Lagartija de Schroeder	VU DS 16/2016 MMA	1																																
Philodryas chamissonis	Culebra de cola larga	LC DS 16/2016 MMA	1																																
Abrothrix olivaceus	Ratón oliváceo	-	13																																
Abrothrix longipilis	Ratón lanudo común	LC DS 19/2012 MMA	1																																

Suponiendo un caso de condiciones agrometeorológicas ideales, se debe ejecutar las siguientes actividades, en orden cronológico:

1. Identificación de potenciales hábitats receptores.

Para identificar los hábitats receptores y las vías de evacuación, mediante la utilización de un sistema de información geográfica, se realizó un análisis de sobreposición espacial de los registros de las especies objetivo identificadas en las campañas realizadas para la línea de base de fauna, ejecutada para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, con un mapa de las formaciones vegetacionales presentes en la zona de estudio (generado en el estudio de línea de base de vegetación) (Douven et al. 2003). Esto permitió identificar los sectores fuera de la zona del proyecto, que tienen el mismo hábitat asociado a las especies objetivo y que se encuentran adyacentes o muy cercanos a los sectores donde se registraron las especies objetivo.

2. La ejecución de la medida de manejo ambiental de perturbación controlada se contempla ejecutar una vez aprobada la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto en evaluación.

3. Posteriormente, y una vez asegurado la disponibilidad potencial de nuevos hábitats, se procederá a la remoción manual de potenciales refugios

4. Para la remoción manual de refugios, se considera que la ejecuten 2 jornales bajo la supervisión de un especialista en fauna.

Justificación:

Los reptiles, por su tamaño pequeño y su condición ectoterma, son un grupo con ámbitos de hogar reducidos y menor capacidad para desplazarse. Sin embargo, los reptiles tienen una amplia capacidad ecológica que les ha permitido ocupar diversos ambientes a lo largo de todo el país. En los reptiles, la perturbación controlada es aplicable para proyectos de extensión lineal y para proyectos areales pequeños. Respecto a los micromamíferos, la aplicación de la medida de perturbación controlada puede exhibir variaciones conceptuales y también prácticas (Guía Técnica para Implementar Medidas de Rescate/ Relocalización y Perturbación Controlada, Torres-Mura et al, 2014).

La ejecución de la medida de manejo ambiental de perturbación controlada se contempla ejecutar una vez aprobada la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto en evaluación. Asimismo, estas actividades se contemplan realizar previo a las primeras obras del Proyecto, a saber: movimiento de tierras, escarpe y decepado de vegetación (tampoco es conveniente ejecutar la medida con mucha antelación a los trabajos de obras y maquinarias, ya que existe el riesgo de recolonización de ejemplares). Asimismo, la implementación de la actividad de perturbación controlada se ejecutará 5 días previo a cada obra relevante.

Cabe indicar que el Plan de Perturbación Controlada se aplicará en los lotes L-2 y L-1 para las especies de reptiles y micromamíferos. Cabe señalar que esta medida no es aplicable en el lote L-4, ya que este no cuenta con áreas contiguas que permitan el desplazamiento de reptiles y micromamíferos. En particular, en el sector Este del lote L-4 se encuentra el Colegio Inmaculada Concepción y en el sector Oeste se emplazaría el proyecto “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto”, Dado lo anterior, en el lote L-4 resulta más adecuado aplicar la medida de rescate y relocalización.

	Para el desarrollo de esta medida se tomó en consideración el documento “Criterio de Evaluación en el SEIA: Criterios Técnicos para la Aplicación de una Perturbación Controlada” del Servicio de Evaluación Ambiental año 2022.																																
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: La medida se implementará en toda el área del proyecto donde se registre la existencia de hábitat apropiado para reptiles y micromamíferos. Cabe señalar que el lote L-4 no será objeto de perturbación controlada ya que colinda hacia el oeste con el lote L-3 del proyecto con RCA favorable “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto”, por lo que no es recomendable ejecutar una perturbación en esa dirección. Forma: Tabla. Especies objetivo y número de ejemplares a perturbar. <table><tr><th>Especie</th><th>Nombre común</th><th>Estado de conservación</th><th>Nº de individuos</th></tr><tr><td><i>Liolaemus chiliensis</i></td><td>Lagarto chileno</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>2</td></tr><tr><td><i>Liolaemus cyanogaster</i></td><td>Lagartija de vientre azul</td><td>LC DS 23/2019 MMA</td><td>1</td></tr><tr><td><i>Liolaemus lemniscatus</i></td><td>Lagartija lemniscata</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>9</td></tr><tr><td><i>Liolaemus schroederi</i></td><td>Lagartija de Schroeder</td><td>VU DS 16/2016 MMA</td><td>1</td></tr><tr><td><i>Philodryas chamissonis</i></td><td>Culebra de cola larga</td><td>LC DS 16/2016 MMA</td><td>1</td></tr><tr><td><i>Abrothrix olivaceus</i></td><td>Ratón oliváceo</td><td>-</td><td>13</td></tr><tr><td><i>Abrothrix longipilis</i></td><td>Ratón lanudo común</td><td>LC DS 19/2012 MMA</td><td>1</td></tr></table> De acuerdo con lo establecido por SEA (2022), la metodología se basará en la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo tales como vegetación arbustiva, rocas, piedras y otros elementos que sirvan de resguardo natural, antes de iniciar las labores de despeje de vegetación o movimiento de tierras. Esta remoción se realizará posterior a un monitoreo previo para identificar la existencia de las especies objetivo y desde el lado este del área del proyecto en dirección al oeste de este mismo. Durante este proceso, no se empleará maquinaria para minimizar el riesgo de impacto directo sobre la fauna. Esta acción tiene como objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona designada como destino. Además, este proceso será realizado bajo supervisión de expertos en fauna, quienes monitorearán el comportamiento de los animales y el éxito de su reubicación, lo cual se identificará mediante un monitoreo post-perturbación para corroborar la inexistencia de animales dentro del área perturbada. La perturbación controlada se llevará a cabo preferentemente durante la época estival, ya que en este periodo se concentra la mayor actividad de las especies según los datos obtenidos en terreno y no se alteran los procesos reproductivos de los individuos, ya que este ocurre entre los meses de septiembre y octubre (Demangel, 2016). El horario en que se ejecutará la medida es entre 11:00 hrs. y 16:00 hrs., en donde se alcanza una mayor temperatura y actividad de las especies. Sin embargo, el día en que se ejecute la medida, la temperatura ambiental debe superar los 18°C, pero no debe ser mayor a 32°C, ya que pasado estos umbrales la actividad de reptiles por lo general descende (Doucette et al., 2023).	Especie	Nombre común	Estado de conservación	Nº de individuos	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	LC DS 19/2012 MMA	2	<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	LC DS 23/2019 MMA	1	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	LC DS 19/2012 MMA	9	<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	VU DS 16/2016 MMA	1	<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	LC DS 16/2016 MMA	1	<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-	13	<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón lanudo común	LC DS 19/2012 MMA	1
Especie	Nombre común	Estado de conservación	Nº de individuos																														
<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	LC DS 19/2012 MMA	2																														
<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	LC DS 23/2019 MMA	1																														
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	LC DS 19/2012 MMA	9																														
<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	VU DS 16/2016 MMA	1																														
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	LC DS 16/2016 MMA	1																														
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-	13																														
<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón lanudo común	LC DS 19/2012 MMA	1																														

	A continuación, se presenta la metodología, ordenada cronológicamente, de la perturbación controlada a aplicar. 1. Monitoreo previo: Actividad que se llevará a cabo para identificar la cantidad de individuos presentes dentro del área a perturbar y su distribución en el espacio, permitiendo dar los lineamientos de la perturbación. Dicha actividad se realizará en el día 1, previo a la ejecución de la medida. 2. Perturbación: Actividad que consiste en la remoción de refugios y madrigueras procurando ahuyentar a los individuos hacia el área de destino. Esta actividad se ejecutará desde el segundo día y se prolongará hasta completar la perturbación en el área, con una tasa de avance de 30 metros lineales / día. 3. Monitoreo post-perturbación: Posterior a la perturbación controlada, se realizará un monitoreo que persiga la búsqueda de individuos remanentes en el área perturbada. En caso de existir, estos deberán ser relocalizados de manera indirecta (remoción de refugios, etc.). 4. Inicio de obras: El inicio de obras podrá dar comienzo el día posterior al monitoreo de post-perturbación y hasta 5 días después de dicha actividad. <u>Oportunidad:</u> La implementación de la actividad de perturbación controlada se ejecutará entre 3 a 5 días previo al inicio de cada secuencia constructiva del proyecto, con la finalidad de evitar la recolonización de ejemplares de reptiles. Se contempla ejecutar una vez aprobada la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto en evaluación.
Indicador que acredite su cumplimiento	Para evaluar el éxito de la implementación de la perturbación controlada, se contempla un programa de monitoreo que deberá evidenciar la ausencia de la especie objetivo en el área perturbada y el aumento de la densidad y abundancia de la población receptora o que se mantenga sin variación a través del tiempo hasta el término del seguimiento, de forma tal que asegure la sobrevivencia de la población residente.
Forma de control y seguimiento	Se generarán informes de monitoreo acompañados de evidencia fotográfica junto con información georreferenciada, que serán enviados a la SMA 45 días después de ejecutados los monitoreos, en el formato establecido por Res Ex 223/2015 SMA.

11.1.2. Compromiso ambiental voluntario: CAV-02 Plan Comunicacional

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-02 Plan Comunicacional	
Impacto asociado	Aumento temporal de los niveles de presión sonora y de vibraciones sobre receptores de medio humano
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> El objetivo de la medida es comunicar e informar a los vecinos del sector y a la comunidad educativa ubicada en el área de influencia del Proyecto sobre las actividades a desarrollar durante la fase de construcción, además de canalizar consultas y/o reclamos. <u>Descripción:</u> El Plan comunicacional incluye la instalación en el acceso de la obra información gráfica del Proyecto, incluyendo un número de contacto y correo electrónico, para que los vecinos puedan canalizar sus inquietudes, sugerencias y/o reclamos. Además,

	el plan incluye la entrega de una carta informativa con información relevante del Proyecto a la comunidad del sector Fundo Laguna Redonda. <u>Justificación:</u> El Proyecto se encuentra cercano a zonas pobladas.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> La medida se implementará en el área del Proyecto, específicamente en el acceso de la obra. <u>Forma:</u> Se instalará información gráfica del Proyecto, que incluirá el cronograma de actividades, incluyendo la duración, frecuencia y horario de las obras ruidosas y/o vibratorias. Además de un número y correo de contacto para que los vecinos puedan comunicarse con el titular del proyecto. Esto sumado a la implementación del libro de reclamos, denuncias y/o sugerencias en la instalación de faenas. Por su parte, la carta informativa se entregará a la comunidad cercana al Proyecto (incluidos los receptores de ruido y vibraciones identificados en el Anexo 12 de la DIA) y a los establecimientos educacionales durante la fase de construcción, específicamente al inicio de cada secuencia constructiva. <u>Oportunidad:</u> La medida se implementará previo al inicio de las obras de construcción de cada secuencia constructiva y se mantendrán durante toda la fase de construcción del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	- Registro fotográfico de señalética asociada. - Registro fotográfico de las entregas de cartas informativas a la comunidad. - Registros en el Libro de reclamos, denuncias y/o sugerencias en la instalación de faenas.
Forma de control y seguimiento	- Registros de llamadas y correos electrónicos. - Se mantendrá el libro de reclamos en la instalación de faenas.

11.1.3. Compromiso ambiental voluntario: CAV-03 Zona de amortiguación humedal Tucapel Bajo – Paicaví”.

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-03 Zona de amortiguación humedal Tucapel Bajo – Paicaví”.	
Impacto asociado	Alteración sobre el ecosistema del humedal
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Establecer un área de amortiguación con el objetivo de proteger el humedal producto de la habitabilidad de las viviendas. <u>Descripción:</u> Se implementará una zona de amortiguación, la cual considera una distancia mínima de 12 metros desde el deslinde norte del polígono donde se emplaza el proyecto. En particular, se establece como área de amortiguación el perfil de vía local proyectado “Humedal Tucapel Bajo Paicaví”, enmarcada en la Declaratoria de Utilidad Pública contemplada en el Plan Regulador Comunal (PRC) vigente. La 15ª Modificación del PRC ratifica la proyección de un perfil de 12,00 metros, el cual delimita el cambio de uso de suelo existente en el sector, frente a los Lotes L1, L2 y L4. En este último, además, se incorpora la declaratoria de Parque, correspondiente a la cesión de área verde pública considerada por el Proyecto.

	En el tramo del deslinde norte del Proyecto que colinda con el humedal inventariado, y conforme a las condiciones exigidas para obras emplazadas bajo esta situación, se contempla un área de amortiguación destinada a minimizar impactos lumínicos, sonoros y cualquier otro tipo de contaminación que pudiera afectar el ecosistema. Dentro del perfil de 12,00 metros asociado a la declaratoria, se proyecta la construcción de montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal, con el objetivo de impedir el acceso directo de personas y reducir el riesgo de erosión y arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Estos montículos tendrán una altura aproximada de 0,9 metros y un ancho de 2,5 metros, lo que dificultará la interacción directa con el humedal. Asimismo, en el mismo sector se habilitarán miradores tipo muelle, provistos de un cierre perimetral de 1 metro de altura, orientado hacia el humedal, a fin de evitar el ingreso de personas y mascotas al ecosistema. Adicionalmente, se instalará señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. En cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Finalmente, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal. <u>Justificación:</u> Dada las características del Proyecto y la cercanía con el humedal inventariado Tucapel Bajo – Paicaví, se establece un área de amortiguación que impida la interacción directa de las personas con el ecosistema del humedal, minimizando los impactos asociados a la urbanización.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> En el sector Norte de los lotes del Proyecto, a una distancia mínima de 12 metros desde el límite norte del polígono donde se emplaza el proyecto. <u>Forma:</u> Se implementará un área de amortiguación, conforme a la franja de declaratoria pública de 12,00 m indicada por el PRC vigente de Concepción, en la cual se contempla implementar montículos y miradores con orientación hacia el humedal. Además, en conformidad con las exigencias establecidas en el Plan Regulador Comunal, se ejecutará la construcción y habilitación de una nueva calle pública denominada “Humedal Tucapel Bajo – Paicaví” y un área verde pública en el lote L-4. <u>Oportunidad:</u> Durante el desarrollo de las obras de urbanización.
Indicador que acredite su cumplimiento	– Registro fotográfico. – Proyecto de áreas verdes aprobado sectorialmente. – Recepción de obras por parte de la I. Municipalidad de Concepción.

Forma de control y seguimiento	Se mantendrán disponible los registros de compras del inmobiliario y especies en las oficinas administrativas de la instalación de faenas para su control y seguimiento.
--------------------------------	--

11.1.4. Compromiso ambiental voluntario: CAV-04 Plan de Gestión de tránsito

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-04 Plan de Gestión de tránsito	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Gestionar la circulación de camiones asociados al Proyecto durante la fase de construcción, reduciendo su tránsito durante el periodo punta mañana y las emisiones de ruido generadas por su circulación por calle Aníbal Pinto. Descripción: El Plan de Gestión de Tránsito considera reducción en la circulación de camiones durante el periodo de punta mañana (de 7:00 a 9:00 horas) a fin de evitar la interacción de los camiones con vehículos circulantes en los tramos a utilizar por el Proyecto en la Fase de Construcción, considerando sobre todo el incremento de la demanda vehicular en el sector hacia/desde la ciudad de Concepción en los horarios del día con mayor actividad vehicular. Asimismo, considerando los resultados de la evaluación de ruido asociado al tránsito vehicular, se establece una velocidad máxima de 20 km/h para los camiones asociados al Proyecto que circulen por calle Aníbal Pinto. Justificación: Considerando que, en casos puntuales, se proyecta un incremento del grado de saturación vehicular por sobre el 85% en algunos arcos de la red vial durante la Fase de Construcción, conforme a los resultados de la modelación TRANSYT, dichas variaciones no generan una modificación significativa respecto de la condición base de operación de las vías analizadas. No obstante, se identifica un arco que presenta una variación superior al 1% en una vía cuyo grado de saturación supera el 85%, de acuerdo con los criterios establecidos en el DS N°30 del MTT, motivo por el cual se define la aplicación de una medida de gestión vial específica. Dicha medida tiene por objeto mitigar los efectos del Proyecto sobre la red vial durante el período punta mañana, el cual concentra los mayores niveles de circulación vehicular. Por otra parte, la evaluación de ruido por tránsito vehicular determinó que, para una condición de circulación de 30 km/h, se presentan superaciones respecto de los límites de referencia considerados para algunos receptores. En atención a estos resultados, se establece una velocidad máxima de 20 km/h para los camiones asociados al Proyecto que circulen por calle Aníbal Pinto, con el objetivo de disminuir las emisiones de ruido generadas por esta fuente.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: La medida será implementada en la red vial utilizada por los vehículos asociados a la Fase de Construcción del Proyecto, particularmente en aquellos ejes donde se concentra la totalidad del flujo vehicular proyectado, específicamente en avenida Laguna Redonda y calle Aníbal Pinto. La siguiente figura ilustra el área de influencia directa (zona celeste), correspondiente al entorno inmediato de los lotes en estudio, la cual considera la

aplicación de la medida de gestión vial orientada a la reducción del tránsito de camiones de ingreso y salida durante el período punta mañana.

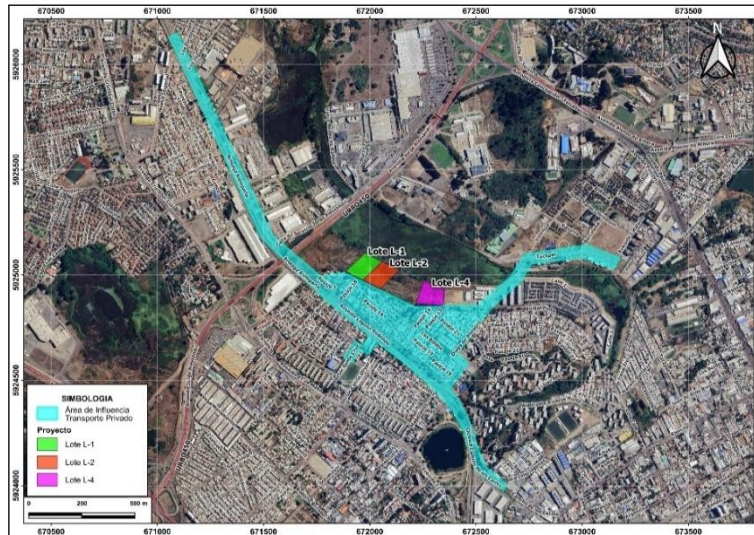


Figura. Área de influencia, transporte privado motorizado.

La restricción de velocidad de 20 km/h será aplicable a los vehículos pesados en el tramo de calle Aníbal Pinto utilizado por el Proyecto.

Forma:

Para dar cumplimiento al objetivo de la presente medida se plantean los siguientes alcances:

- Se prevé la programación de las entradas y salidas de camiones con materias primas, insumo y residuos, de acuerdo con la reducción de estos flujos en horarios punta mañana. Para ello, el Área de Abastecimiento del contratista deberá dejar establecidos en los contratos comerciales con empresas contratistas y subcontratistas los horarios sugeridos de transporte que rigen durante la construcción del Proyecto, tratando de evitar aquellos horarios de mayor afluencia vehicular (especialmente de mañana).
- El Proyecto contará con garita de control de acceso a la instalación de faena, donde se registrará las entradas y salidas de camiones, indicando a lo menos, fecha, horario, patente, empresa, tipo de vehículo y tipo de carga. Con ello se prevé generar registro diario permanente con las frecuencias vehiculares y así poder controlar posteriormente la aplicación de nuevas gestiones horaria (si corresponde).

Cabe mencionar que este control de acceso será exigible a todas las empresas contratistas de transporte de materiales e insumos y se mantendrán los registros ordenados en faena durante toda la fase de construcción del Proyecto, a fin de que estén disponibles en caso de inspección y/o auditoría interna del Titular o de la autoridad.

Para el control del ruido asociado al tránsito vehicular, se establece una velocidad máxima de 20 km/h para los camiones asociados al Proyecto que circulen por calle

	Aníbal Pinto. Esta condición será incorporada en los contratos u órdenes de compra de las empresas transportistas y proveedores, según corresponda. Asimismo, al interior del Proyecto y previo a la salida de los vehículos, se instalará señalética para reforzar esta instrucción. Para los servicios asociados al movimiento de tierras y suministro de hormigón, que concentran los principales flujos de vehículos pesados durante la fase de construcción, se incorporará en los respectivos contratos la exigencia de contar con registros de seguimiento GPS de las flotas. Estos antecedentes permitirán verificar que los camiones mantengan una velocidad máxima de 20 km/h durante su circulación por calle Aníbal Pinto, en el tramo utilizado para el acceso y salida del Proyecto. Los registros serán revisados por el Titular y se mantendrán disponibles en la instalación de faenas. En caso de registrarse velocidades superiores a 20 km/h, se informará a la empresa correspondiente para que adopte las acciones necesarias para evitar nuevos incumplimientos. <u>Oportunidad:</u> Desde el inicio de la construcción del Proyecto, se considera el registro vehicular en el control de acceso, lo cual se mantendrá durante toda la Fase de Construcción de este. Finalmente, previo al inicio de la construcción, se informará a los trabajadores el plan de trabajo que se desarrollará durante la construcción del Proyecto y plan de gestión vial con reducciones de camiones en horario punta mañana y la restricción de velocidad.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se efectuará el procesamiento y análisis de los datos registrados en garita de acceso al Proyecto en días laborales (de lunes a viernes donde existe mayor afluencia vehicular), diferenciando los flujos de entradas y salidas. Para la restricción de velocidad se mantendrán los antecedentes que acrediten la incorporación de la velocidad máxima de 20 km/h en los contratos u órdenes de compra, según corresponda, junto con el registro fotográfico de la señalética instalada al interior de la obra. Adicionalmente, para las flotas asociadas al movimiento de tierras y suministro de hormigón, se mantendrán los registros de seguimiento GPS que permitan verificar la velocidad de circulación de los camiones por calle Aníbal Pinto.
Forma de control y seguimiento	Con los resultados del procesamiento y análisis de los registros vehiculares de acceso, particularmente, de camiones, se mantendrá un registro actualizado que permita verificar el estado de cumplimiento de la medida. Dicho registro se mantendrá disponible en las oficinas de la instalación de faenas, en formato físico o digital, en caso de ser requerido por la Autoridad. El registro deberá contener al menos: • Indicación de contratos donde se está aplicando el Plan de Gestión Vial, para los casos que aplique. • Registro de entrada y salida de camiones. • Registros de seguimiento GPS de las flotas asociadas al movimiento de tierras y suministro de hormigón.

11.1.5. Compromiso ambiental voluntario: CAV-05 Programa de Aplicación de Supresor de Polvo”.

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-05 Programa de Aplicación de Supresor de Polvo”.	
Impacto asociado	Aumento de la concentración atmosférica de material particulado por tránsito de vehículos en caminos temporales no pavimentados
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Reducir la resuspensión de material particulado generada por el tránsito vehicular en los caminos temporales no pavimentados <u>al interior de los lotes del Proyecto</u> durante la fase de construcción. <u>Descripción:</u> Se implementará un Programa de Aplicación de Supresor de Polvo en los caminos temporales no pavimentados del Proyecto, correspondientes a una superficie aproximada de 4.030 m². En conjunto con el proveedor de supresor de polvo, se definirá las actividades necesarias para la preparación del terreno para la correcta aplicación del producto, dentro de las cuales se considerará al menos las siguiente: • Si el camino presentase algún grado de desnivel, se debe nivelar el terreno, utilizando rodillo compactador. • Posterior a ello se debe regar el camino con agua por medio de camión aljibe, teniendo cuidado de no saturar el terreno por el riego, y esperar a que las pozas que se formen en la superficie se sequen. • Luego se aplica la mezcla de supresor de polvo con agua, directamente sobre el camino considerado. • La mezcla se aplica uniformemente sobre la superficie por medio de un camión aljibe equipado con un dispositivo de esparcido a presión calibrado. • La dosis de aplicación se definirá según la recomendación del fabricante. De requerirse varios riegos, se deberá esperar a que el riego anterior haya penetrado el material. • Es importante indicar que la mezcla debe ser aplicada cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, es decir, en periodos de poca precipitación. <u>Justificación:</u> La implementación del programa complementa las medidas de control de emisiones del Proyecto, con el fin de disminuir la resuspensión de material particulado en los caminos temporales no pavimentados durante la fase de construcción.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Se realizará la aplicación de supresor de polvo en los caminos temporales no pavimentados del Proyecto. <u>Forma:</u> La aplicación del supresor de polvo se realizará mediante camión aljibe equipado con un dispositivo de espaciado a presión calibrado. La dosis de aplicación se definirá según la recomendación del fabricante. <u>Oportunidad:</u> Se realizará la aplicación de supresor de polvo cada 8 a 9 meses. En caso de presentar desprendimiento de polvo, se deberá reaplicar el supresor en el tramo del camino afectado.
Indicador que acredite su cumplimiento	– Registro fotográfico.

	– Registro de bitácora de aplicación de supresor de polvo, que incluya la fecha de aplicación, el producto utilizado, la duración estimada según ficha técnica de supresor, y el nombre y firma del encargado de la aplicación y del supervisor. – Órdenes de compra, guías de despacho que den cuenta de la recepción de los insumos y/o aplicación de los productos.
Forma de control y seguimiento	El registro de los indicadores de cumplimiento anteriormente indicados se encontrará disponible en las oficinas administrativas de la instalación de faenas para su control y seguimiento.

11.1.6. Compromiso ambiental voluntario: CAV-06 Programa de monitoreo preventivo de calidad de aguas subterráneas

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-06 Programa de monitoreo preventivo de calidad de aguas subterráneas																																	
Impacto asociado	Alteración de la calidad de agua subterránea																																
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción																																
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Verificar que la construcción del proyecto en los lotes L-4, L-2 y L-1 no genere una alteración de la calidad de las aguas subterráneas del área de influencia. <u>Descripción:</u> Se realizará un monitoreo semestral de la calidad de las aguas subterráneas, en dos puntos de muestreo para cada secuencia constructiva del Proyecto. <u>Justificación:</u> Verificar que las actividades de construcción no generen alteraciones en la calidad de las aguas subterráneas, se establecerá una condición basal de los parámetros fisicoquímicos y se monitoreara su evolución durante la construcción del Proyecto.																																
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Se realizará la toma de muestra en dos pozos por secuencia constructiva, ubicados aguas arriba y aguas abajo del flujo subterráneo en los lotes del Proyecto, los cuales se detallan en la siguiente Tabla. Tabla. Ubicación pozos de muestreo de análisis de calidad de aguas subterráneas. <table><tr><th rowspan="2">Pozos de muestreo</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="2">Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18S</th></tr><tr><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th></tr><tr><td>P1</td><td>Aguas arriba, lote L-4</td><td>672.274</td><td>5.924.864</td></tr><tr><td>P2</td><td>Aguas abajo, lote L-4</td><td>672.277</td><td>5.924.958</td></tr><tr><td>P3</td><td>Aguas arriba, lote L-2</td><td>672.012</td><td>5.924.954</td></tr><tr><td>P4</td><td>Aguas abajo, lote L-2</td><td>672.097</td><td>5.925.045</td></tr><tr><td>P5</td><td>Aguas arriba, lote L-1</td><td>671.930</td><td>5.924.998</td></tr><tr><td>P6</td><td>Aguas abajo, lote L-1</td><td>672.015</td><td>5.925.087</td></tr></table> <u>Forma:</u> Previo al inicio de obras de cada secuencia constructiva, se realizará un muestreo basal en los pozos ubicados aguas arriba y aguas abajo del Proyecto, con el objeto			Pozos de muestreo	Descripción	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18S		Este (m)	Norte (m)	P1	Aguas arriba, lote L-4	672.274	5.924.864	P2	Aguas abajo, lote L-4	672.277	5.924.958	P3	Aguas arriba, lote L-2	672.012	5.924.954	P4	Aguas abajo, lote L-2	672.097	5.925.045	P5	Aguas arriba, lote L-1	671.930	5.924.998	P6	Aguas abajo, lote L-1	672.015	5.925.087
Pozos de muestreo	Descripción	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 18S																															
		Este (m)	Norte (m)																														
P1	Aguas arriba, lote L-4	672.274	5.924.864																														
P2	Aguas abajo, lote L-4	672.277	5.924.958																														
P3	Aguas arriba, lote L-2	672.012	5.924.954																														
P4	Aguas abajo, lote L-2	672.097	5.925.045																														
P5	Aguas arriba, lote L-1	671.930	5.924.998																														
P6	Aguas abajo, lote L-1	672.015	5.925.087																														

	de establecer la condición inicial de la calidad de las aguas subterráneas. Las muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado. Durante la fase de construcción se efectuará un monitoreo semestral en ambos pozos de cada secuencia constructiva. Los análisis de laboratorio comprenderán conductividad eléctrica (CE), SDT, Cl^-, SO_4^{2-}, Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn y As. Complementariamente, durante la ejecución de las obras se medirán en terreno el pH, CE y temperatura. En caso de detectarse variaciones que puedan ser indicativas de una alteración de la calidad de aguas subterráneas, se realizará un muestreo extraordinario en laboratorio acreditado para confirmar los resultados e investigar el origen de dicha variación, implementando las medidas correctivas que correspondan de acuerdo con la causa identificada. Estas medidas podrán incluir el reforzamiento de los procedimientos de manejo de combustibles, sustancias peligrosas y residuos, la revisión de los sistemas de contención ante eventuales derrames. <u>Oportunidad:</u> Se realizará un monitoreo semestral, durante toda la fase de construcción.
Indicador que acredite su cumplimiento	- Registro de la evolución de los parámetros de calidad del agua. - Copia de informes de laboratorio en formato físico o digital.
Forma de control y seguimiento	Se realizará el envío del registro de los parámetros analizados y la copia de los informes de laboratorio a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a través de la plataforma Seguimiento RCA de la SMA, en un plazo de 30 días desde obtenidos los resultados. Además, se mantendrán estos registros disponibles en las oficinas de la instalación de faenas.

11.1.7. Compromiso ambiental voluntario: CAV-07 Programa de Educación Ambiental

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-07 Programa de Educación Ambiental	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Promover a los trabajadores de la construcción y futuros residentes del Proyecto la adopción de buenas prácticas ambientales que contribuyan a la conservación del humedal Paicaví-Tucapel Bajo. <u>Descripción:</u> El programa de educación ambiental se desarrollará durante las fases de construcción y operación del Proyecto. Durante la fase de construcción, se realizará una charla informativa a los trabajadores previo al inicio de las obras, con la finalidad de concientizar e informar sobre la presencia de fauna, específicamente mamíferos, en el área de interés y los cuidados que hay que tener al respecto. Además, se informará sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.

	Durante la fase de operación, el programa se implementará en el marco del Plan de Acompañamiento Social y consistirá en un taller de educación ambiental dirigido a las familias beneficiarias previo a la entrega de las viviendas. El taller abordará materias relacionadas con el reciclaje, la valorización de residuos mediante compostaje, el desarrollo de huertas domiciliarias, el uso eficiente de los recursos y otras medidas destinadas a fomentar hábitos de cuidado del entorno. Asimismo, incorporará contenidos específicos sobre la importancia ambiental del humedal Paicaví-Tucapel Bajo, las buenas prácticas para su conservación, incluyendo el manejo adecuado de residuos domiciliarios, la prevención del abandono de residuos en áreas verdes y la tenencia responsable de mascotas. Complementariamente, se implementarán señaléticas en orientación hacia el humedal para alertar a los futuros residentes de la potencial presencia de fauna silvestre. A su vez, se informará a los futuros residentes sobre la tenencia responsable de mascotas, el cual estará establecido en el Reglamento de Copropiedad. En la siguiente Tabla se presenta el compromiso ambiental asociado. <u>Justificación:</u> Complementar las medidas de gestión ambiental del Proyecto mediante acciones de educación dirigidas a los trabajadores y futuros residentes.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Durante la fase de construcción, en las oficinas de la instalación de faenas. Durante la fase de operación, en la sede social de los condominios. <u>Forma:</u> A través de charlas informativas para los trabajadores de la fase de construcción y talleres de educación ambiental para los futuros residentes durante la fase de operación, en el marco del Plan de Acompañamiento Social. <u>Oportunidad:</u> Durante la fase de construcción, previo al ingreso de los trabajadores a la obra. Durante la fase de operación, previo a la entrega de las viviendas, en el marco del Plan de Acompañamiento Social.
Indicador que acredite su cumplimiento	- Registro de charlas informativas realizadas durante la fase de construcción, incluyendo fecha, temario, listado de asistentes y registro fotográfico. - Registro del taller de educación ambiental realizado en el marco del Plan de Acompañamiento Social, incluyendo fecha, temario, listado de asistentes y registro fotográfico. - Registro fotográfico de la señalética informativa instalada. - Copia del Reglamento de Copropiedad que incorpore las disposiciones sobre tenencia responsable de mascotas.
Forma de control y seguimiento	El registro de los indicadores de cumplimiento anteriormente indicados se encontrará disponible en las oficinas administrativas de la instalación de faenas durante la fase de construcción y en las oficinas de Credyhogar Ltda durante la fase de operación para su control y seguimiento.

11.1.8. Compromiso ambiental voluntario: CAV-08 Contratación de mano de obra local

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-08 Contratación de mano de obra local	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción

Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Contratación de mano de obra priorizando la provincia de Concepción. <u>Descripción:</u> Se realizará la contratación de personal privilegiando profesionales que sean residentes de la comuna de Concepción y la provincia de Concepción. De lo cual, se debe tener en consideración que, del total de trabajadores contratados directamente por la empresa constructora, un 75% será personal calificado o no calificado de la provincia de Concepción. Se hará promoción de empleo por medio de publicación en folletos y/o redes sociales. <u>Justificación:</u> Incentivar la oferta de empleo local de la comuna de Concepción y la provincia de Concepción.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Promoción de empleo por folletos dispuestos en lugares cercanos al área del proyecto, publicaciones en plataformas digitales y/o a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). <u>Forma:</u> Promoción de empleo a través de la OMIL y/o mediante folletos dispuestos en lugares cercanos al área del proyecto, los cuales incluirán número de contacto y lugar de recepción de datos. Además, también podrá ser por medio de publicaciones en plataformas digitales y redes sociales, habilitado para enviar datos para evaluación de contratación. Se priorizará la contratación de personal de la provincia de Concepción, pero no será un excluyente de contratación. <u>Oportunidad:</u> La promoción de empleo se realizará al inicio de la fase de construcción y durante el desarrollo de las obras, de acuerdo con el avance del Proyecto y los requerimientos de mano de obra que se generen.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se mantendrá un registro de las gestiones realizadas con la OMIL para la difusión de ofertas laborales, junto con registros fotográficos de los folletos y/o respaldo de las publicaciones realizadas en plataformas digitales o redes sociales.
Forma de control y seguimiento	Verificar el estado de los folletos cercanos durante los periodos de contratación. Constante control y visualización de publicaciones web.

11.1.9. Compromiso ambiental voluntario: CAV-09 Capacitación de trabajadores”

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-09 Capacitación de trabajadores”	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Entregar a los trabajadores información sobre las principales medidas ambientales asociadas al Proyecto durante la fase de construcción. <u>Descripción:</u> Se realizarán actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores de la fase de construcción del Proyecto, orientados sobre las medidas ambientales.

	<u>Justificación:</u> La ejecución de las obras requiere que el personal conozca las medidas ambientales comprometidas para el Proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> La medida se implementará en el área del Proyecto, específicamente en las oficinas de la instalación de faenas. <u>Forma:</u> Las capacitaciones serán realizadas por profesionales competentes de cada materia y abordarán contenidos relacionados con el manejo adecuado de residuos en áreas de trabajo, riesgos específicos de exposición a radiación UV, inducción arqueológica e información sobre la presencia de fauna en el área del Proyecto y los cuidados necesarios para su protección. <u>Oportunidad:</u> Las capacitaciones se realizarán previo al inicio de las actividades de construcción. Posteriormente, todo el personal que se incorpore durante la ejecución del Proyecto recibirá la capacitación correspondiente, la cual será impartida por el prevencionista de riesgos, personal de la Oficina Técnica u otro profesional de la planta administrativa que haya participado previamente en las capacitaciones iniciales realizadas por los especialistas.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de asistencia a capacitaciones.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrá disponible en obra una copia del registro de asistencia a capacitaciones, en formato físico o digital.

11.2. Condiciones o exigencias

Las condiciones o exigencias para ejecutar el proyecto son las siguientes:

11.2.1. Condición o exigencia de monitorear vibraciones (SEREMI de Sendémicalud de la región del Biobío. Of. Ord. N° 08/2026 del 09 de septiembre de 2026).

- Transit Noise and vibration Impact Assessment (FTA, 2006): Los antecedentes presentados permiten acreditar el cumplimiento de esta norma, condicionado a que el sistema de registro auditable sea sin intervención humana, es decir, en base a sensores o dispositivos que permitan testificar el funcionamiento de las maquinarias con restricción (rodillo compactador y pilotera).

En Chile no existe una normativa específica para vibraciones en construcción, por lo que se utiliza la referencia internacional FTA (2006) y se exige la medición en los receptores para demostrar el cumplimiento de los límites de molestia y daño.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, el titular presentó un estudio de ruido y vibraciones donde en los niveles proyectados sobrepasan el nivel máximo exigido por la Normativa en receptor R1 de la Secuencia 3, donde se supera el límite normativo en +5 VdB. Por lo tanto, el titular se comprometió a implementar medidas de control para cumplir los estándares de referencia y atenuar las emisiones de vibraciones, tales como restringir eventos/día del rodillo compactador y establecer distancias al receptor. Asimismo, se comprometió llevar un registro auditable de la operación del rodillo compactador durante las actividades de excavaciones y mejoramiento de suelos.

No obstante, la propuesta del titular no define indicadores por lo que se justifica la exigencia de la SEREMI de Salud respecto de incluir en el monitoreo dispositivos o equipos capaces de registrar niveles de vibración. Cabe destacar que existen receptores de ruido y vibraciones en el Lote L-4 el Colegio Inmaculada Concepción, y los receptores R2a y R3 (casas cercanas), que estarían también próximos a las faenas de construcción del proyecto. Por lo tanto, se justifica la medición de vibraciones en todo este perímetro donde se ubican receptores sensibles.

11.2.2.- Condición o exigencias asociadas al PAS 146 (captura y relocalización de especies de fauna)

Si bien el titular ha demostrado que el proyecto no generará efectos adversos significativos sobre el recurso fauna silvestre (resultados de ruido en fauna, material particulado sedimentable, análisis susceptibilidad humedal, etc.), propone la captura y relocalización de anfibios como una medida de manejo ambiental, asociada al diseño del proyecto dada la proximidad al límite del actual humedal y que se asocia al área de transición entre tierra y agua, sumado al contexto urbano del área de influencia.. Si bien, de acuerdo con los levantamientos de información en terreno y su análisis en el proceso de evaluación, las abundancias de los individuos a relocalizar son muy bajas, y corresponden principalmente a reptiles, sin perjuicio de aquello esta acción será realizada a un sector distinto, pero en el mismo entorno del humedal, el cual corresponde a un ecosistema continuo, y responde a condiciones muy similares de hábitat en otros sectores. Por otra parte, considerando que la intervención es acotada, donde se trasladará un número bajo de ejemplares (7 anfibios y 15 reptiles), y que desde el punto de vista ecológico no es posible medir variaciones poblacionales en el sitio receptor, **se condiciona la ejecución del proyecto a lo siguiente:**

1. **Período de ejecución:** Las actividades de captura y relocalización deberán realizarse cuando las especies se encuentren activas, evitando períodos de hibernación o letargo.
2. **Seguimiento e indicador de éxito:** Para comprobar el éxito de la medida, se deberá verificar la supervivencia y el establecimiento de los ejemplares relocalizados (7 anfibios y 15 reptiles). Para ello, se deberá medir y reportar la riqueza y abundancia de la fauna en cada monitoreo programado: a los 15 días, a los 6 meses y, posteriormente, una vez al año durante dos ciclos reproductivos.

Lo anterior deberá ser informado a la autoridad competente (SAG, SBAP y SAG).

11.2.3 Condición o exigencia monitoreo calidad de las aguas superficiales.

Si bien las partes y obras declaradas por el titular para la descarga de aguas lluvia del condominio no le resulta aplicable el PAS 156 de la DGA por tratarse de una obra que interviene la red primaria de aguas lluvia, la Dirección General de Aguas consideró tener presente eventuales alteraciones en la calidad de las aguas producto de la construcción de la obra de descarga de aguas lluvias, por lo que el titular deberá, contemplar un monitoreo tanto aguas arriba como aguas abajo de la obra en ejecución con una periodicidad acorde al cronograma de construcción de la misma. Cabe señalar; que los parámetros mínimos a monitorear deberán ser los siguientes: pH, conductividad, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas. Lo anterior, según fuera expuesta en el Of. ORD N° 1177 del 15 de septiembre de 2026 de la DGA, Región del Biobío.

12. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES

Los siguientes Planes de Seguimiento que serán adoptados por el Proyecto son:

12.1.1. Tabla Plan de Seguimiento – Monitoreo de ruido terrestre medio humano.

Seguimiento	Monitoreo ruido terrestre medio humano
Variable ambiental	Niveles de ruido terrestre

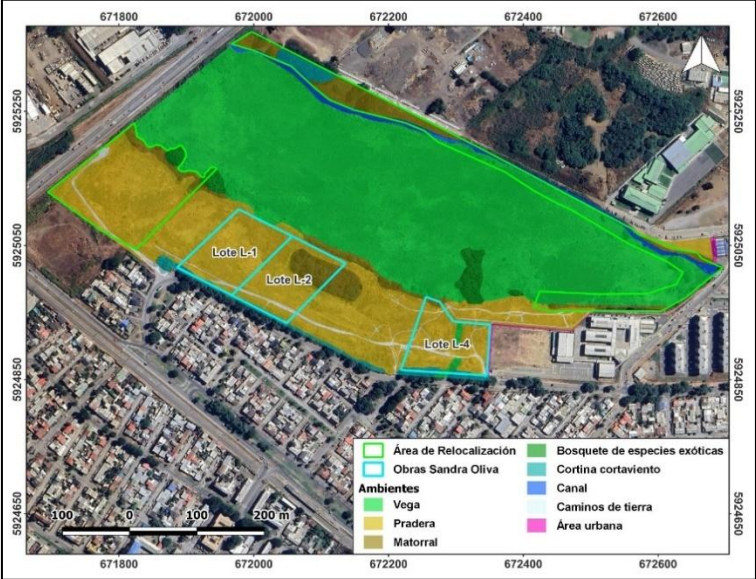
Seguimiento	Monitoreo ruido terrestre medio humano
Fase del Proyecto en que aplica	Construcción
Componente ambiental objeto de seguimiento	Salud de la población
Impacto ambiental no significativo	Aumento de los niveles de ruido terrestre
Medida asociada	No aplica
Ubicación puntos de control	En los mismos puntos de medición considerados en el Estudio de Impacto Acústico sobre medio humano.
Parámetros a medir	Ruido terrestre en medio humano
Límites permitidos/comprometidos	Verificación de los niveles de ruido proyectados en el Estudio de Impacto Acústico Terrestre.
Duración del monitoreo	Se realizará una medición de impacto acústico una vez en la fase de construcción del Proyecto.
Frecuencia del monitoreo	Una vez, en la fase de construcción.
Método o procedimiento de medición	Medición de ruido con sonómetro
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Comprobante de carga de informe de medición de impacto acústico de fase de construcción en la plataforma electrónica Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

12.1.2. Tabla Plan de Seguimiento – Charla de inducción arqueológica.

Seguimiento	Charla de inducción arqueológica
Variable ambiental	Patrimonio arqueológico
Fase del Proyecto en que aplica	Construcción
Componente ambiental objeto de seguimiento	Patrimonio arqueológico
Impacto ambiental no significativo	Afectación de elementos arqueológicos
Medida asociada	Charla de inducción arqueológica
Ubicación puntos de control	Implementación de charla de inducción arqueológica a los trabajadores involucrados en las actividades de movimiento de tierras y excavaciones (jefe de turno, supervisor de obra).
Parámetros a medir	Realizar una charla de inducción arqueológica por parte de un licenciado en Arqueología o Arqueólogo/a con título profesional a los trabajadores involucrados en las actividades de movimiento de tierras y excavaciones (jefe de turno, supervisor de obra), con el objetivo de sensibilizar en torno a las temáticas de Patrimonio Cultural Arqueológico y entregar un procedimiento estándar de acción ante Hallazgo Arqueológico No Previsto (HANP), que permita su adecuada protección.
Límites permitidos/comprometidos	Se realizará una charla de inducción arqueológica durante las actividades que impliquen escarpe del terreno y remoción de superficie y/o excavación subsuperficial en la fase de construcción.
Duración y frecuencia del monitoreo	Durante las actividades de preparación de terreno y movimientos de tierra en la fase de construcción.
Método o procedimiento de medición	- Informe de charla de inducción, elaborado por un licenciado en Arqueología o Arqueólogo/a con título profesional. - Registro de asistencia a charla de inducción sobre patrimonio arqueológico.

Seguimiento	Charla de inducción arqueológica
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Informe de charla de inducción remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el ingreso de los trabajadores.

12.1.3. Tabla. Plan de seguimiento – Rescate y relocalización de especies de baja movilidad, PAS N°146.

Seguimiento	Rescate y relocalización de especies de baja movilidad, PAS N°146
Variable ambiental	Fauna terrestre
Fase del Proyecto en que aplica	Construcción
Componente ambiental objeto de seguimiento	Fauna terrestre
Impacto ambiental no significativo	Pérdida de ejemplares de fauna terrestre Perturbación de fauna terrestre
Medida asociada	Plan de seguimiento rescate y relocalización de especies de baja movilidad
Ubicación puntos de control	Las áreas de relocalización se encuentran asociados a los ambientes de vega, matorral y pradera, asociados al humedal Tucapel Bajo – Paicaví, a una distancia mínima de 50 metros de las áreas de rescate. Estos ambientes corresponden a hábitats adecuados para anfibios y reptiles, con registros de las especies durante las campañas de terreno de fauna, lo que facilita el asentamiento de las especies relocalizadas. El área de relocalización tiene una superficie total de 4,6 ha y se grafica en la siguiente Figura. 
Parámetros a medir	Para monitorear la alteración del hábitat y de ejemplares se definen los siguientes parámetros: Riqueza y abundancia de especies objetivo: <i>Pleurodema thaul</i>, <i>Liolaemus chiliensis</i>, <i>Liolaemus cyanogaster</i>, <i>Liolaemus lemniscatus</i>, <i>Liolaemus schroederi</i> y <i>Philodryas chamissonis</i>.

Seguimiento	Rescate y relocalización de especies de baja movilidad, PAS N°146
Límites permitidos / comprometidos	Mantención o aumento de la riqueza y abundancia de las especies objetivo de la medida.
Duración del monitoreo	Se consideran 4 monitoreos por cada secuencia constructiva. El primer monitoreo se realizará 15 días después de ejecutada la medida y el segundo monitoreo se realizará a los 6 meses post rescate. Luego, se realizarán dos monitoreos anuales, en temporada de primavera verano.
Frecuencia del monitoreo	Se realizarán 4 monitoreos, por cada secuencia constructiva.
Método o procedimiento de medición	Se realizarán transectos que cubran el área de relocalización.
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Informe de captura y de seguimiento remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 30 días después de realizada la campaña.

12.1.4. Tabla. Plan de seguimiento – Perturbación controlada.

Seguimiento	Perturbación controlada
Variable ambiental	Fauna terrestre
Fase del Proyecto en que aplica	Construcción
Componente ambiental objeto de seguimiento	Fauna terrestre
Impacto ambiental no significativo	Pérdida de ejemplares de fauna terrestre Perturbación de fauna terrestre
Medida asociada	Plan de perturbación controlada
Ubicación puntos de control	El área de perturbación corresponde a los lotes L-2 y L-1 del Proyecto. Por otra parte, las áreas de destino cumplen con características similares de las áreas a perturbar. De acuerdo con lo establecido por Guerrero-Aravena & Vallejos-Garrido (2022) y Demangel (2016), esta cumpliría con condiciones aptas de hábitat para los ejemplares a perturbar. En dichos sectores durante la campaña de verano de 2024 para el componente fauna fueron registradas las especies de reptiles: <i>L. Lemniscatus</i> , <i>L. chilensis</i> , <i>P. chamissonis</i> y <i>L. cyanogaster</i> , asimismo, se registraron las especies de mamíferos <i>Abrothrix longipilis</i> y <i>Abrothrix olivaceus</i> . Esto permite justificar que el lugar de destino cumple con las condiciones para recibir las especies desplazadas (estructura comunitaria, sustrato, pendiente, formaciones vegetacionales).
Parámetros a medir	Presencia/abundancia de especies objetivo detectada en monitoreo previo a la implementación de la medida. Ausencia de individuos remanentes en monitoreo post-perturbación.
Límites permitidos / comprometidos	Ausencia de especies objetivo en el área de perturbación al término del monitoreo post-perturbación.
Duración del monitoreo	Por cada secuencia constructiva se considera 1 monitoreo previo, y 1 monitoreo post-perturbación. Además, se realizará un seguimiento semanal durante el primer mes, y luego un seguimiento anual que consideré al menos dos ciclos reproductivos de la especie objetivo.
Frecuencia del monitoreo	Se realizarán 8 monitoreos, por cada secuencia constructiva.
Método o procedimiento de medición	Se realizarán transectos que cubran el área de relocalización.

Seguimiento	Perturbación controlada
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Informes de monitoreo acompañados de evidencia fotográfica junto con información georreferenciada, remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 45 días después de ejecutados los monitoreos.

13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

13.1. Participación ciudadana informada

La DIA del proyecto “Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II” fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile y en el diario electrónico Extracto Legal con fecha 02 de enero de 2025. La difusión radial se efectuó por medio de la Radio Femenina 96.7 FM entre los días 03 y 09 de enero de 2025, según consta en el certificado emitido por la misma radio, ingresado con fecha 13 de enero de 2025 al Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, a través de Oficina de partes virtual.

Con fecha 13 de febrero de 2025 venció el plazo indicado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, para la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

Se recibieron 20 solicitudes de personas naturales y 3 solicitudes de organizaciones con personalidad jurídica, en las cuales se solicita el inicio de proceso de participación ciudadana, las que cumplen con los requisitos legales, requeridos por la Ley N°19.300.

Con fecha 14 de marzo de 2025 se dictó la Resolución N°20250800128 por parte de la Directora Regional SEA Biobío, mediante la cual se ordena el inicio del proceso de participación ciudadana.

13.2. Actividades de participación ciudadana

Con el propósito de asegurar el acceso a información oportuna por parte de la comunidad, así como alternativas de consulta y discusión con el titular, se realizaron las actividades que a continuación se indican:

Tabla 12.2.1. Actividades de participación ciudadana			
N°	Actividad	Lugar	Fecha
1	Taller de apresto y diálogo	A través de la plataforma zoom	26/03/2025
2	Casa abierta	CPC Lorenzo Arenas (Esquinas Calle Pedro de Oña con Marina de Chile)	01/04/2025
3	Casa abierta	Sede Junta de Vecinos N°13-A Laguna Redonda, dirección El Roble 2172, Concepción.	18/04/2025
4	Taller de apresto y diálogo	Por medio de plataforma Zoom	15/04/2025

13.3. Observaciones ciudadanas

Durante el proceso de participación ciudadana, desarrollado conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, se formularon observaciones por parte de la comunidad respecto de la DIA del proyecto, las que han sido consideradas en el proceso de evaluación de la forma que a continuación se señala.

13.3.1. Admisibilidad de las observaciones ciudadanas

Se registró un total de 329 fichas de observaciones ciudadanas ingresadas a través de plataforma web del SEIA. Las observaciones formuladas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 y en los artículos 83 y 95 del Reglamento del SEIA.

Las observaciones que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 y en los artículos 83 y 95 del RSEIA son las siguientes:

Tabla 12.3.1. Admisibilidad de las observaciones ciudadanas		
Observante	Persona	Razón no admisibilidad
Viviana Marcela Sepúlveda Villavicencio	Natural	No adjunta observación ¹
María Alejandra Parra Rodríguez	Natural	No adjunta observación ²

13.3.2. Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas

Se indica que las observaciones formuladas por la ciudadanía que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 y en los artículos 83 y 95 del Reglamento del SEIA son las siguientes:

13.3.2.1. Observante: María Isabel Garcés Cuevas

Observación:

Buenas tardes, tengo unas preguntas sobre el proyecto que quieren realizar en un humedal. Tengo entendido que existe ranita de cuatro ojos y ranita chilena ¿Qué pasará con estas especies? ¿Qué pasará con la microfauna que no se puede desplazar? ¿Por qué construyen sobre un humedal, que saben que es una zona de inundación? ¿Por qué no construyen en un lugar adecuado? Las familias que van a vivir en esas viviendas necesitan una vivienda digna, que no le dure unos cuantos años no más. Con el humedal del sector esas familias tendrán que postular después a otra vivienda y el humedal quedara gravemente afectado.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto se desarrollará en los lotes L-1, L-2 y L-4, los cuales no se encuentran al interior de los límites de humedales inventariados ni declarados como humedales urbanos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Durante la evaluación se presentó un Estudio de Flora y Vegetación aclarado, ampliado y/o rectificado ([Anexo 11 de la Adenda Complementaria](#)), en el que se determinó que el humedal Paicaví-Tucapel Bajo se caracteriza por la presencia del subuso de suelo “Vega”, el cual abarca una superficie de 14,4 ha. Este ecosistema presenta predominio de especies hidrófitas, es decir, plantas acuáticas y coincide con la superficie definida como suelos hídricos del Estudio de Edafología ([Anexo 16 de la DIA](#)), estudio que analiza la composición y propiedades del suelo y que fue presentado durante el proceso de evaluación. En

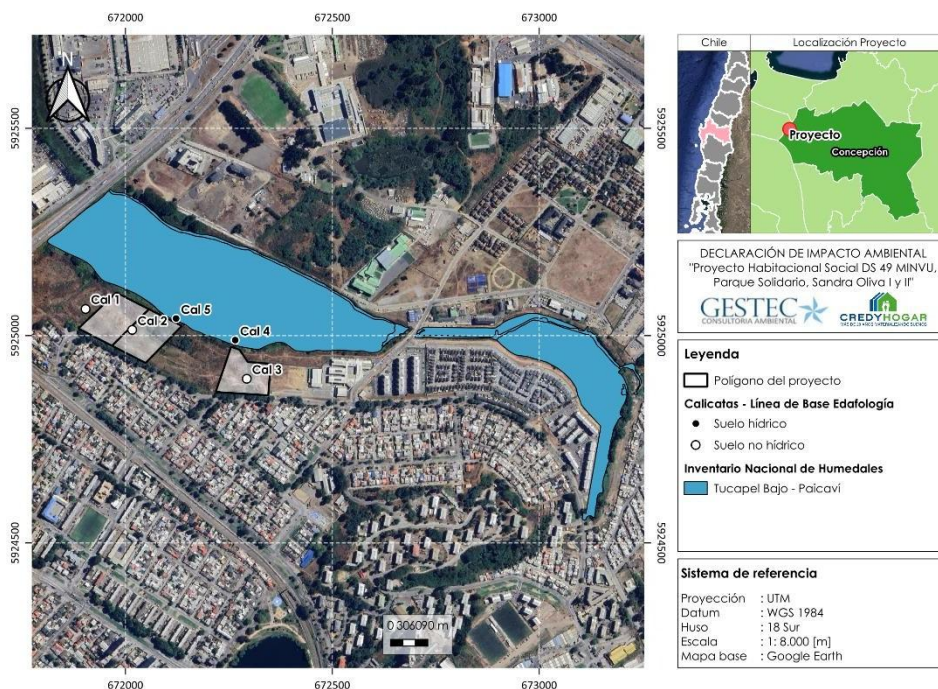
¹ Observación: <https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=2025/04/22/8b23-491a-45bd-a2c7-cb2443b6a95d>

² Observación: <https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=2025/04/22/a2a1-4326-4b40-96c4-14aa850f9280>

contraste, en el área de emplazamiento del Proyecto predomina el subuso “Pradera”, con una extensión de 2,59 ha (82% de la superficie total), junto con matorral y caminos de tierra, lo cual da cuenta del alto grado de intervención antrópica del sector donde se pretende emplazar el proyecto. Esta formación está dominada por especies herbáceas anuales y bianuales, lo que evidencia la ausencia de características propias de humedal, atribuible a los procesos de relleno con materiales, ejecutados años anteriores. Por otra parte, se identificó el subuso “Vega” en el lote L-4, el cual corresponde a un canal temporal de origen antrópico que permite la presencia de algunas especies hidrófitas; sin embargo, esta formación no forma parte del humedal.

El área de emplazamiento del Proyecto no tiene características de humedal, dado que corresponde a una zona de relleno de material autorizada por la Dirección de Obras Municipales de Concepción mediante la resolución N°1677-I-27 de julio de 2008. Esto se corrobora en el Estudio de suelo del proyecto en evaluación, donde se determinó que el proyecto se desarrollará en suelos con una capacidad de uso de clase IV (calicatas 1, 2 y 3 del estudio), asociadas a la presencia de abundante pedregosidad y un menor valor de agua aprovechable. Sumado a lo anterior, se observaron diferencias entre los suelos presentes en el área de emplazamiento del proyecto y los suelos del humedal, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 1. Emplazamiento de las calicatas respecto a las obras del Proyecto.



En los suelos del humedal (calicatas 4 y 5) se identificó la presencia de materia orgánica en o cerca de la superficie, junto con horizontes superficiales de mineral negro o pardo que suponen la presencia de horizonte plácico. Estas características permiten clasificarlas como suelos hídricos. Sin embargo, en los suelos donde se emplazará el proyecto (calicatas 1, 2 y 3) no se evidenciaron estas características, ya que se ubican en un área donde hubo relleno de material de suelo. Por lo anterior, los suelos de los lotes L-1, L-2 y L-4 corresponden a suelos no hídricos.

En relación a la fauna, de acuerdo al Estudio de Fauna Terrestre ampliado, rectificado y/o aclarado, durante las campañas de terreno realizadas (verano e invierno 2024) se registró un total de 28 ejemplares de fauna de baja movilidad representando a 5 especies de reptiles, 2 especies de micromamíferos y 2 especies de anfibios. En la siguiente Tabla se presenta el detalle de estos registros.

Tabla. Especies de baja movilidad identificadas en Línea de Base de Fauna Terrestre.

Especie	Nombre común	Estado de conservación (RCE)
<u><i>Liolaemus chiliensis</i></u>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<u><i>Liolaemus cyanogaster</i></u>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC) DS 23/2019 MMA
<u><i>Liolaemus lemniscatus</i></u>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<u><i>Liolaemus schroederi</i></u>	Lagartija de Schroeder	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA
<u><i>Philodryas chamissonis</i></u>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC) DS 16/2016 MMA
<u><i>Abrothrix longipilis</i></u>	Ratón lanudo común	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<u><i>Abrothrix olivaceus</i></u>	Ratón oliváceo	-
<u><i>Batrachyla taeniata</i></u>	Rana de antifaz	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA
<u><i>Pleurodema thaul</i></u>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA

En base a los análisis de los datos obtenidos durante el levantamiento de información, el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serían ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

En el caso particular de las especies de anfibios, se aplicará la medida de Rescate y Relocalización en los lotes L-1, L-2 y L-4 contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. En el caso particular del presente proyecto, las áreas de relocalización se encuentran asociadas a los ambientes de vega, matorral y pradera, a una distancia mínima de 50 m de las áreas de rescate del Proyecto. Estos ambientes corresponden a hábitats adecuados para anfibios y reptiles, con registro de las especies durante la línea base, lo que facilita el asentamiento de las especies relocalizadas, con una superficie total de 4,6 ha. En la siguiente Figura se grafica el área de relocalización.

Figura 2. Área de relocalización de anfibios.



En el caso del Plan de Perturbación Controlada, la efectividad se sustenta en la aplicación de un monitoreo previo para identificar la presencia de las especies objetivo, seguido de la remoción progresiva y manual de refugios. Estas actividades se ejecutarán considerando una tasa de avance de 30 metros lineales por día, lo que permite que los individuos se desplacen de manera natural hacia áreas receptoras con características de hábitat similares. Posteriormente, se realiza un monitoreo post-perturbación para verificar que no permanezcan ejemplares dentro del área antes del inicio de las obras.

Adicionalmente, ambas medidas consideran un programa de seguimiento e indicadores de éxito que permiten verificar su efectividad una vez implementadas. En conjunto, el esfuerzo de captura considerado en la medida de Rescate y Relocalización, y la tasa de avance definida para el Plan de Perturbación Controlada permiten que la gran mayoría de los anfibios y reptiles presentes en el área de intervención sean rescatados o se desplacen hacia los hábitats receptores antes del inicio de las obras, reduciendo significativamente el riesgo de mortalidad asociado a las actividades de despeje del terreno.

Para evitar el ingreso de especies en el área de intervención del Proyecto, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consisten en cierres provisionarios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo. Adicionalmente, en los caminos temporales internos se implementarán señaléticas que haga alusión a la fauna silvestre existente, con la finalidad que los trabajadores tengan precaución durante el uso de vehículos y maquinarias de la construcción, respetando el límite de velocidad de tránsito para alcanzar a detener el vehículo en caso de ver algún animal en la obra.

Adicionalmente, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los

trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

A partir de la evaluación se presentó una ampliación, rectificación y/o aclaración del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

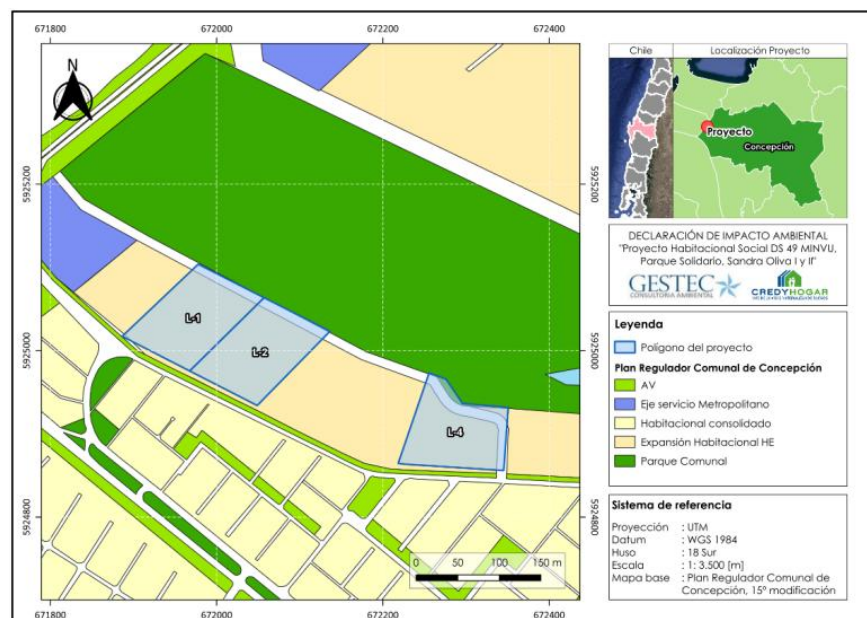
Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví.

De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Por otra parte, el proyecto se emplazará en una zona regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), correspondiente a una zona habitacional de expansión (HE3), donde está permitido el uso residencial (Artículo 45 de la Ordenanza del PRCC), según se muestra en la siguiente Figura. Por lo tanto, el proyecto es compatible con las condiciones estipuladas en el instrumento de planificación territorial vigente.

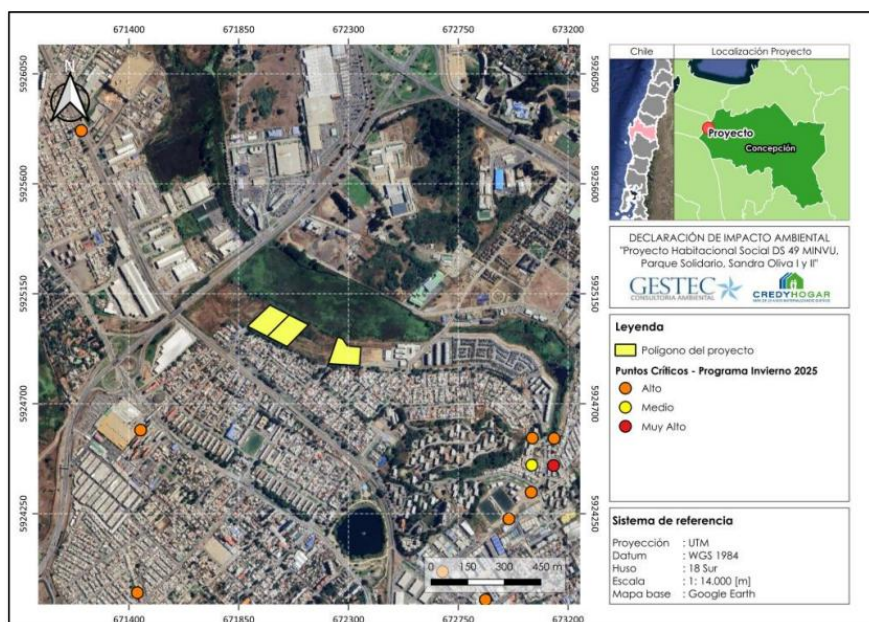
Figura 3. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de



Por último, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. También, se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales se deben mantener siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 4. Puntos críticos Programa Invierno 2025 SENAPRED.



13.3.2.2. Observación:

Observante: Catherine Paola Castillo Sanhueza

Se solicita de parte de consejera regional Catherine Castillo Sanhueza en diciembre 2024 informe de ESSBIO sobre disponibilidad de alcantarillado para la cantidad de personas que llegarán a habitar estos proyectos ¿Estará dicho informe solicitado?

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En el Anexo 4 de la Adenda N°1³, el Titular adjunta los Certificados de Factibilidad de Servicios Sanitarios otorgados por la empresa concesionaria ESSBIO S.A. para los lotes L-1, L-2 y L-4.

El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias del proyecto a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

13.3.2.3.

Observante: Maximiliano Andrés Puentes Gálvez

Observación N°1:

Fauna: Destrucción de hábitat natural de aves, reptiles, mamíferos, etc. que actualmente viven en la zona de la construcción. El proyecto no contempla el cuidado necesario de la fauna, ni siquiera de la relocalización de la fauna e insectos que allí se encuentran y actualmente no están considerados en las normativas.

Incluso dentro de los pendones no se consideran los coipos como especies afectadas por la construcción.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que, durante las campañas de terreno realizadas para el Estudio de Fauna Terrestre, se registraron 10 especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto, de las cuales 4 especies se registraron en el área de intervención, correspondientes a Lagarto chileno (Clasificado como Preocupación menor (LC)), Lagartija lemniscata (LC), Ratón lanudo común (LC) y Sapito de cuatro ojos (Clasificado como Casi Amenazado (NT)). Sumado a lo anterior, se registró un total de 28 ejemplares de fauna de baja movilidad, representando a 5 especies de reptiles, 2 especies de micromamíferos y 2 especies de anfibios. En la siguiente Tabla se presenta el detalle de estos registros.

Tabla. Especies de baja movilidad identificadas en Línea de Base de Fauna Terrestre.

Especie	Nombre común	Estado de conservación (RCE)
<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC) DS 23/2019 MMA
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC) DS 16/2016 MMA
<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón lanudo común	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-
<i>Batrachyla taeniata</i>	Rana de antifaz	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA
<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA

En base a los análisis de los datos obtenidos durante el levantamiento de información, el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

³ Enlace acceso Anexo 4 Adenda N°1:

https://seia.sea.gob.cl/archivos/2026/04/24/Anexo_04_Factibilidad_sanitaria_actualizada.zip

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino. En cuanto a la medida de Rescate y Relocalización, esta contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. Ambas medidas serán realizadas por profesionales de fauna, quienes monitorearán el comportamiento y reubicación de las especies.

El Plan de Perturbación Controlada se aplicará en los lotes L-2 y L-1 para las especies de reptiles y micromamíferos, mientras que el Rescate y Relocalización se aplicará en el lote L-4 para reptiles, micromamíferos y anfibios, y en los lotes L-2 y L-1 para anfibios. Cabe señalar que el Plan de Perturbación Controlada no es aplicable en el lote L-4, ya que este no cuenta con áreas contiguas que permitan el desplazamiento de reptiles. En particular, en el sector Este del lote se encuentra el Colegio Inmaculada Concepción y en el sector Oeste se emplazaría el proyecto “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto”.

En relación al plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad, presentado durante la evaluación ambiental en el marco del Permiso Ambiental Sectorial 146 (PAS 146), se basa en la búsqueda activa y captura de los ejemplares presentes en el área de intervención, previo al inicio de las obras, concentrando el esfuerzo de captura en los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo. Los ejemplares rescatados serán trasladados a un área previamente seleccionada, que presenta condiciones de hábitat adecuadas y donde la línea de base de fauna registró la presencia de las mismas especies.

Finalmente, se aclara que en el área de influencia del Proyecto se registraron individuos de la especie *Myocastor coypus* (Coipo), especie categorizada como “Preocupación menor” (LC). Esta especie fue observada únicamente en el Canal Ifarle, el cual no será intervenido por el Proyecto.

No obstante, el Proyecto evaluó los potenciales efectos indirectos sobre las especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, incluyendo *Myocastor coypus* (Coipo), concluyendo que no se prevén impactos significativos sobre su hábitat ni sobre las condiciones ambientales que sustentan su presencia. En primer lugar, las obras del Proyecto no contemplan intervenciones sobre el humedal ni sobre el canal Ifarle, donde se registró la presencia de *Myocastor coypus* durante la línea de base de fauna. Asimismo, la vegetación del humedal no será intervenida, por lo que no se prevé pérdida ni fragmentación del hábitat utilizado por esta especie. Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

Dado lo anterior, y considerando los resultados de los estudios de emisiones, hidrogeología y ruido, se concluye que el Proyecto no generará efectos indirectos significativos sobre *Myocastor coypus* ni sobre las demás especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consiste en cierres provisorios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo.

Adicionalmente, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Observación N°2:

Contaminación ambiental y obstrucción vial: Además de la falta de regulación de la polución que llegará a las aguas del humedal, la que dicen contemplar, pero sin presentar acciones concretas, la falta de vías alternativas a Aníbal Pinto durante la fase de construcción no afectará como vecinos, ya que actualmente el tráfico es importante por la cercanía a colegios y su vía principal de acceso al centro.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que, para evaluar si la generación de Material Particulado Sedimentable (polución) del Proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal, se llevó a cabo la Modelación de la Deposición de Material Particulado Sedimentable ([Anexo 17 de la DIA](#)). En este estudio se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites de referencia de deposición establecidos, donde se concluyó lo siguiente:

- Emisiones: Las emisiones consideradas de Material Particulado Sedimentable (PMS) fueron estimadas en:
 - 2,80 ton/año para la Construcción más Operación, en el Año 4
 - 0,34 ton/año para la Operación, en el Año 6
- Receptores: Como receptor potencial fue considerado el humedal Paicaví frente al sector norte de los lotes.
- Deposición referencial: No existe una normativa de deposición a nivel nacional, siendo la única referencia el Decreto 4 Exento - 1992 generado para la Cuenca del río Huasco en la III Región, la cual fue utilizada como límite referencial. En adición a éste, se utilizaron publicaciones suizas y estadounidenses con estudios especializados de deposición de material en áreas verdes y cuerpos de agua. Todos estos valores fueron usados para comparar los máximos aportes modelados de deposición, y discernir si estos tuviesen o no potencial de daño en las zonas receptoras.
- Deposición obtenida: Los máximos aportes obtenidos son significativamente menores a los límites referenciales de inicio de afectación a los cuerpos de agua (“Decreto 4 Exento - 1992” y “OAPC”) e incluso menores a los rangos típicos de terrenos cercanos a obras de gran magnitud. En la siguiente Tabla se presenta la comparación de los aportes obtenidos sobre el receptor humedal con los límites referenciales.

Tabla. Relevancia de deposición modelada.

Fase			Duración	Límites aplicables			Resultados modelación	
		Compuesto	Con.			Adicional	Conclusión	
			µg/m3			µg/m3		
Construcción			5 años (>3 años) anual	PM10	24 horas	5,00	2,7	Menor a límite, no es significativo
						1,00	0,44	Menor a límite, no es significativo
			PM2,5		24 horas	1,71	1,31	Menor a límite, no es significativo
			anual			0,33	0,21	Menor a límite, no es significativo
Operación			>3 años	PM10	24 horas	5,00	0,39	Menor a límite, no es significativo
			anual			1,00	0,11	Menor a límite, no es significativo
				PM2,5	24 horas	1,71	0,1	Menor a límite, no es significativo
			anual			0,33	0,031	Menor a límite, no es significativo

Fuente: Anexo 17 de la DIA.

De lo anterior, se concluye que la comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera durante la construcción del Proyecto se ejecutarán las siguientes medidas de control:

- Humectación de caminos internos y sectores donde se realicen movimientos de tierra. Esto se realizar 1 vez al día, con excepción de los días de lluvias, y según las condiciones del material particulado se podrá aumentar la frecuencia.
- Uso de carpetas cobertoras en tolvas de camiones que transporten material.
- Uso de vehículos y maquinaria en buen estado.

Respecto a la falta de vías alternativas a Aníbal Pinto no afectará significativamente el entorno del proyecto, para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una

modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados a la Fase de Construcción, donde se actualizo y se evaluó con el software SATURN para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando diversos indicadores tales como los grados de saturación, tiempos de viaje, cola media, entre otros. Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 19 de la Adenda](#)), donde se realizó una comparación de los tiempos de desplazamiento y de los grados de saturación de escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el Proyecto son leves, ya que los mayores niveles de saturación y tiempos de desplazamiento se originan desde la condición basal.

Adicionalmente, es posible indicar que el Proyecto Condominio Parque Solidario, Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y Sandra Oliva II elaboró y presentó el correspondiente Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío. Dicho informe fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido.

En el contexto del proceso de calificación ambiental, en el Anexo 23 de la DIA se adjunta el Estudio Vial, documento en el cual se presenta la identificación y caracterización de la situación actual, tanto en términos de oferta vial, correspondiente a la infraestructura vial existente, como de demanda vehicular, a partir de registros recopilados en terreno, información de segunda fuente y antecedentes proporcionados por el Titular del Proyecto.

Asimismo, dicho estudio incorpora la caracterización de la situación futura, considerando tanto la oferta vial proyectada, incluyendo mejoramientos futuros de infraestructura, como la demanda vehicular esperada, incorporando los flujos asociados al Proyecto. Sobre esta base, se efectúa la comparación entre la situación sin Proyecto y con Proyecto, permitiendo determinar los potenciales efectos viales derivados de su implementación y, en caso de corresponder, definir las medidas y/o acciones necesarias para contrarrestar eventuales efectos negativos sobre la vialidad utilizada.

Observación N°3:

Zonas de inundación: Si bien señalan que la zona no corresponde a humedal, sí se construirá sobre un lote que es un terreno inundable en invierno, lo que generará problemáticas socioambientales a nosotros como vecinos, y por sobre todo a la población que llegará a vivir en el sector.

Además, ya está el caso del colegio María Inmaculada que se está hundiendo por ser construido en suelos de similares características.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

A partir de la evaluación se presentaron ampliaciones, rectificaciones y/o aclaraciones del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

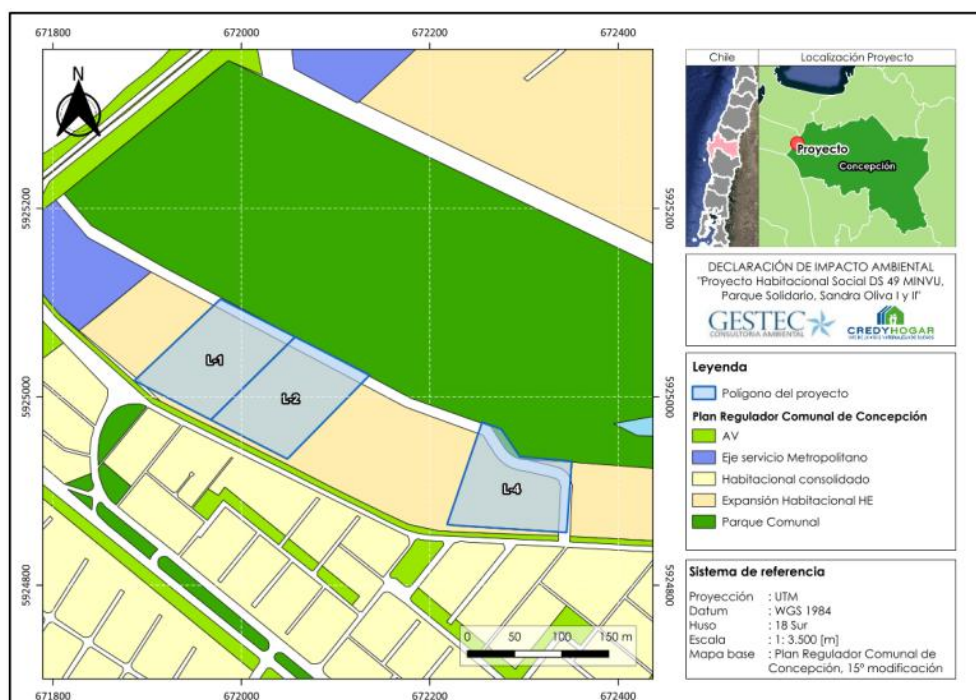
Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví.

De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Por otra parte, el proyecto se emplazará en una zona regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), correspondiente a una zona habitacional de expansión (HE3), donde está permitido el uso residencial (Artículo 45 de la Ordenanza del PRCC), según se muestra en la siguiente Figura. Por lo tanto, el proyecto es compatible con las condiciones estipuladas en el instrumento de planificación territorial vigente.

Figura 5. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de

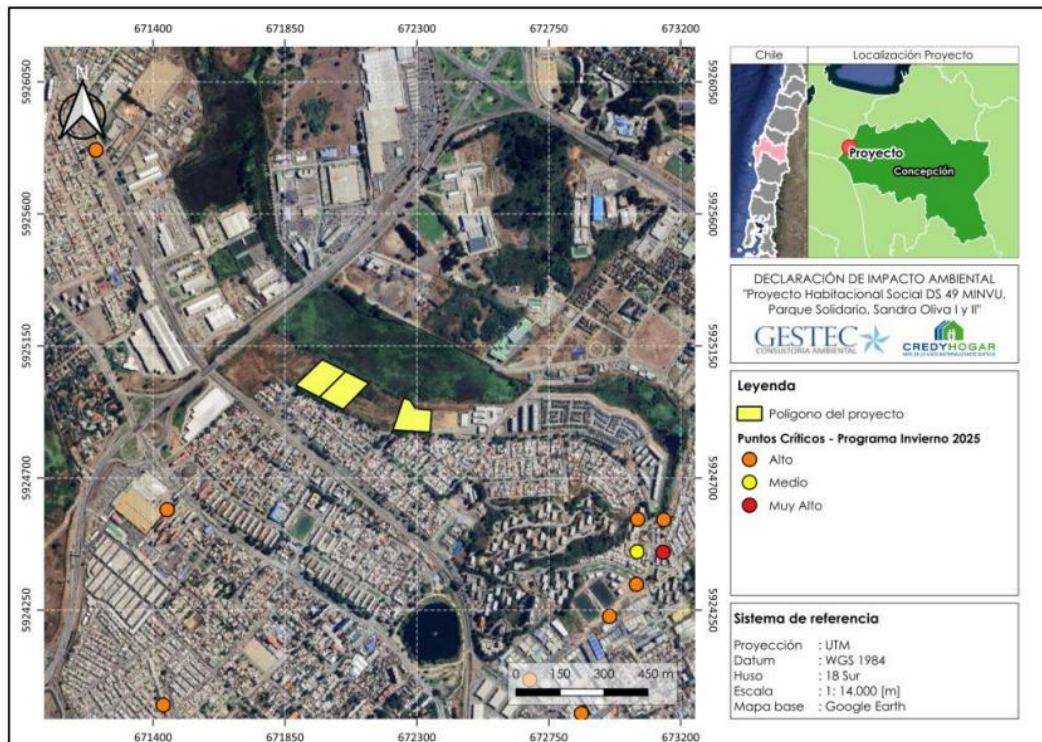


Por último, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo

anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

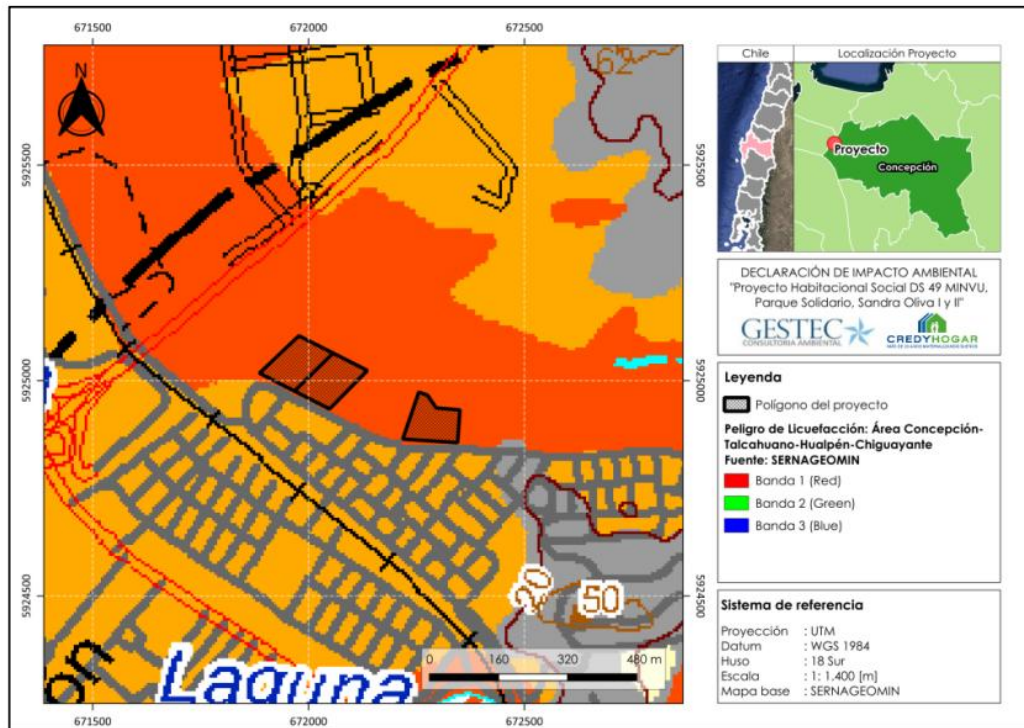
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 6. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 7. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la actualización de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)) mediante ampliaciones, rectificaciones y/o aclaraciones, el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se analizó la evaluación del potencial de licuación a partir de los sondeos Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las

diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre el mejoramiento mediante pilas de grava se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa.

En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Observación N°4:

Conexión de aguas lluvias: En la actualidad vivimos un serio problema de inundación en invierno debido al colapso de la red de aguas lluvias y servidas.

El proyecto contempla la conexión a las tuberías ya existentes por lo que con mayor razón estaremos expuestos a situaciones de crisis sociosanitarias.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación con las Aguas lluvias, se aclara a la ciudadanía que el proyecto considera la implementación de infraestructura de aguas lluvias. Esta infraestructura considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada).

La solución de aguas lluvias para los lotes del proyecto (L-1, L-2 y L-4) no considera aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. Todo esto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente.

Además, se indica que tanto las cámaras de aguas lluvias como los sumideros contarán con decantadores para la acumulación de sedimentos. Los sumideros estarán equipados con rejillas que impidan el paso de basura u objetos sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

Respecto a la red de aguas servidas, se indica que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 4 de la Adenda](#). El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

Observación N°1:

Presión de agua: Sector el Roble presenta problemas de presión, por lo tanto, existe la preocupación de que un nuevo proyecto habitacional pueda perjudicar más al sector.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación a la presión de agua, es posible indicar que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de velar de que el sistema cuente con capacidad suficiente.

Por otra parte, de acuerdo con lo presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (Capítulo 1, Descripción del Proyecto), el abastecimiento interno de agua potable del proyecto considerará estanques acumuladores y equipos presurizadores, los cuales impulsarán el agua de manera controlada hacia los pisos superiores de los edificios.

Dicha infraestructura permite dotar de la presión adecuada a las viviendas del Proyecto sin depender directamente de la presión instantánea de la red pública de la calle ni alterar las condiciones operacionales del servicio en las viviendas vecinas.

Observación N°2:

Humedal: ¿De qué forma puede afectar el proyecto al humedal?, ya que es considerado un lugar de esparcimiento para los vecinos.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

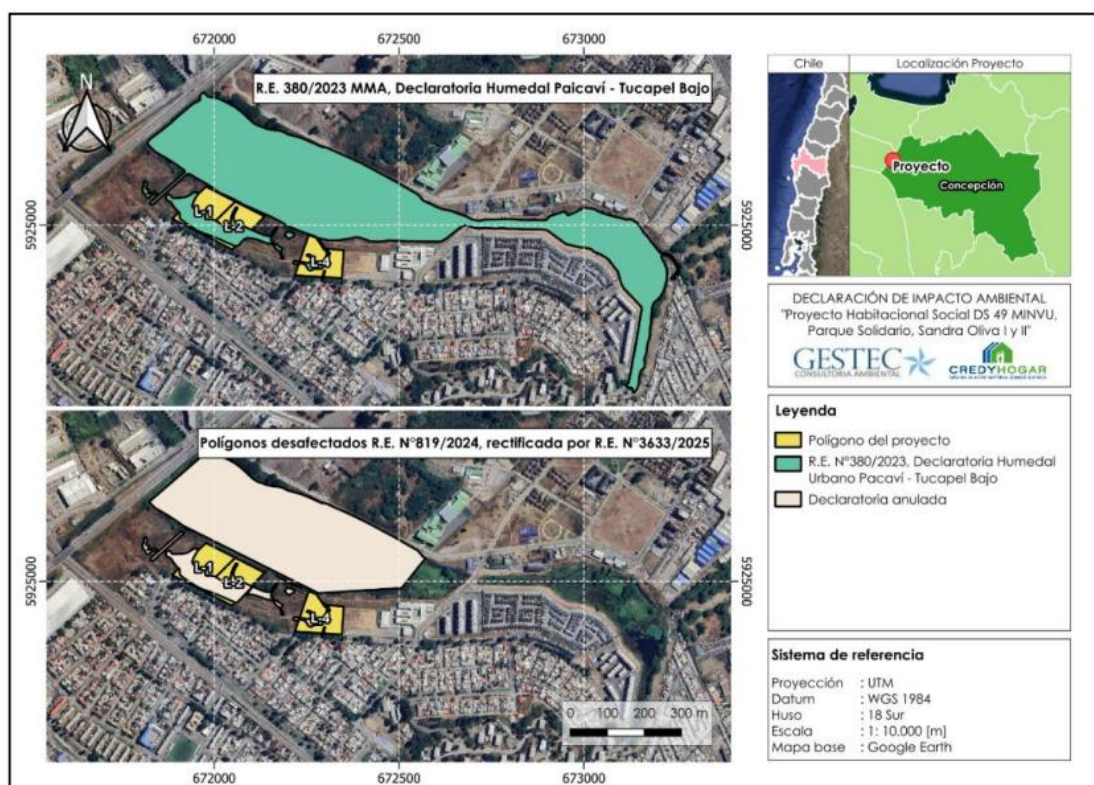
Al respecto, es posible señalar que el proyecto (correspondiente a los lotes L-1, L-2 y L-4) se emplaza en un sector contiguo al Humedal Tucapel Bajo - Paicaví (código HUR-08-13), el cual se encuentra asociado al límite urbano bajo la categoría de humedal urbano.

En relación con los deslindes y su protección oficial, si bien mediante la Resolución Exenta N° 380/2023 el Ministerio del Medio Ambiente reconoció el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo, incluyendo originalmente una superficie con sectores interiores dentro de los lotes del Proyecto, dicha declaratoria fue anulada parcialmente por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia de fecha 4 de marzo de 2024 (adjunta en el Anexo 27 de la DIA). Dicho fallo dejó sin efecto la afectación de la declaratoria sobre varios predios, excluyendo expresamente a los lotes L-1, L-2 y L-4.

En estricto cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente dictó la Resolución Exenta N° 819/2024, rectificada posteriormente por la Resolución Exenta N° 3633/2025,

instrumentos mediante los cuales se fijaron y delimitaron formalmente los límites oficiales que excluyen los terrenos del proyecto, tal como se grafica en la siguiente Figura:

Figura 8. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo



Por tanto, el Proyecto no se emplazará dentro del área declarada como humedal urbano, así como tampoco interviene el humedal declarado con sus obras asociadas.

Por otra parte, cabe indicar que las obras generarán una pérdida permanente de suelo exclusivamente dentro de la superficie de emplazamiento del Proyecto. Dicho sector cuenta con uso de suelo residencial de acuerdo con los instrumentos de planificación territorial y se concentra en terrenos previamente intervenidos de forma antrópica, principalmente mediante rellenos de larga data. En consecuencia, el proyecto no afectará suelos hídricos ni sectores que presenten características edáficas o vegetacionales singulares que resulten determinantes para el sustento de la biodiversidad del sector.

No obstante, considerando que el Proyecto se encuentra próximo al humedal Tucapel Bajo - Paicavi, a continuación, se presenta el análisis de la significancia del impacto sobre el humedal en base a la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (2023) y la Guía de predicción y evaluación de impactos en humedales en el SEIA (2023). En la siguiente Tabla se presenta el análisis de impacto por componente ambiental.

Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la comparación entre los

modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

En base a lo presentado, se descartan impactos significativos sobre el humedal Tucapel Bajo - Paicaví, en términos de magnitud y duración de las obras proyectadas sobre cada uno de los componentes ambientales.

Por otra parte, respecto a los usos recreativos o de esparcimiento del área del proyecto, se presentó durante la evaluación, una caracterización complementaria en la que se considera información levantada mediante revisión de antecedentes secundarios, análisis de registros públicos de organizaciones socioambientales vinculadas al humedal, revisión de los antecedentes generados durante el proceso de Participación Ciudadana del Proyecto y un reconocimiento territorial destinado a identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales utilizados por la comunidad en el entorno del humedal.

La información recopilada permitió identificar que el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo constituye un espacio utilizado por la comunidad principalmente para actividades recreacionales pasivas y de educación ambiental, asociadas a las características naturales del ecosistema.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el titular, las actividades identificadas corresponden principalmente a caminatas, recorridos interpretativos, observación de aves y fauna silvestre, fotografía de naturaleza y actividades de educación ambiental organizadas por agrupaciones socioambientales locales. Estas actividades se desarrollan preferentemente mediante recorridos de baja intervención sobre senderos informales existentes y no cuentan con infraestructura recreativa habilitada.

Respecto de la frecuencia de uso, la información disponible evidencia un uso distribuido durante todo el año, con mayor intensidad durante fines de semana y en actividades previamente convocadas por organizaciones ambientales. Asimismo, las mejores condiciones climáticas de primavera y verano favorecen una mayor realización de actividades de observación de la naturaleza y educación ambiental.

En relación con el número de usuarios, las actividades corresponden principalmente a grupos pequeños y medianos de participantes, propios de recorridos guiados, actividades educativas y visitas espontáneas al humedal, sin observarse concentraciones masivas permanentes ni un uso recreativo intensivo comparable al de parques urbanos equipados.

Desde el punto de vista social, el humedal es valorado principalmente por constituir uno de los principales ecosistemas urbanos del sector, proporcionando oportunidades para el contacto con la naturaleza, la observación de biodiversidad, la educación ambiental y el esparcimiento pasivo, además de representar un elemento identitario para diversas organizaciones comunitarias orientadas a su conservación.

Como complemento de la caracterización anterior, se efectuó un reconocimiento territorial destinado a identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales actualmente utilizados por la comunidad.

Figura 9. Puntos de acceso y senderos informales identificados en el entorno del Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo.



El levantamiento permitió identificar una red de accesos distribuidos a lo largo del borde sur del humedal y diversos senderos informales utilizados para caminatas, observación de aves, recorridos interpretativos y actividades de educación ambiental.

La distribución espacial observada evidencia que dichas actividades no se concentran en un único punto de acceso o recorrido específico, sino que corresponden a una red longitudinal de desplazamientos que aprovecha distintos sectores del borde del humedal, dependiendo del tipo de actividad desarrollada y de las condiciones del terreno.

Asimismo, se constató que algunos tramos de senderos actualmente utilizados intersectan parcialmente sectores correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4. No obstante, las prácticas recreativas identificadas se desarrollan utilizando una red de senderos informales existente a lo largo del borde del humedal, la cual dispone de múltiples accesos y alternativas de desplazamiento.

Con el objeto de evaluar la eventual interacción entre el Proyecto y las actividades recreativas identificadas, se analizó la superposición entre los sectores de uso comunitario y las áreas destinadas a las obras permanentes.

El análisis espacial permite establecer que el Proyecto se emplaza sobre tres lotes localizados en el borde sur del Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo, mientras que el ecosistema y la red general de accesos y recorridos utilizados por la comunidad presentan continuidad longitudinal más allá del área específica de emplazamiento del Proyecto.

Durante la fase de construcción podrán generarse molestias temporales asociadas a la presencia de maquinaria, tránsito de vehículos, ruido y emisiones de polvo en el entorno inmediato de las obras. Dichas interacciones corresponden a efectos temporales propios de la etapa constructiva, limitados al período de ejecución de las obras.

En fase de operación, el Proyecto tampoco contempla intervenciones al interior del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni obras destinadas a modificar su funcionamiento ecológico, por lo que no incorpora actuaciones que, por sí mismas, impliquen la eliminación de las actividades recreativas identificadas.

Asimismo, el diseño incorpora un área de amortiguación contigua al humedal y la habilitación de miradores orientados hacia éste, favoreciendo la observación del paisaje y de la biodiversidad desde el borde del humedal, sin promover el ingreso directo al ecosistema.

Lo anterior resulta consistente con las modificaciones incorporadas al diseño del Proyecto durante la evaluación ambiental, las cuales consideran una franja de amortiguación de 12 m contigua al humedal, miradores orientados hacia el ecosistema, señalética interpretativa, tratamiento paisajístico con vegetación nativa y un parque público con senderos, cuyo objetivo es compatibilizar el desarrollo habitacional con la protección del humedal y favorecer una relación ordenada entre la comunidad y este espacio natural.

La información complementaria recopilada permite concluir que el uso recreativo identificado por la comunidad se encuentra asociado al Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo como unidad ambiental y paisajística, más que al uso exclusivo de los terrenos donde se emplazará el Proyecto.

En efecto, las actividades recreacionales identificadas corresponden principalmente a prácticas de recreación pasiva, observación de naturaleza y educación ambiental que se desarrollan mediante una red de accesos y senderos distribuidos longitudinalmente a lo largo del borde del humedal, sin depender exclusivamente de un único punto de acceso o recorrido.

Si bien algunos senderos informales intersectan parcialmente sectores destinados al Proyecto, el levantamiento territorial efectuado evidencia la existencia de múltiples accesos y recorridos alternativos asociados al humedal, manteniéndose la continuidad espacial de las prácticas recreativas identificadas.

Por otra parte, el Proyecto no contempla obras al interior del humedal ni restringe el acceso al ecosistema como unidad territorial, limitando sus intervenciones a los lotes destinados al desarrollo habitacional. Asimismo, incorpora un área de amortiguación y miradores que mantienen la relación visual entre el desarrollo habitacional y el humedal.

En consecuencia, considerando la naturaleza de las actividades recreativas identificadas, su distribución espacial, el carácter temporal de las eventuales molestias durante la construcción y la mantención de la funcionalidad de uso recreativo del humedal durante la operación, los antecedentes complementarios permiten concluir que el Proyecto no genera una pérdida significativa de la funcionalidad recreativa del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni altera sustantivamente las prácticas recreativas habituales desarrolladas por la comunidad, descartándose la generación de efectos adversos significativos sobre los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos conforme a lo establecido en el artículo 7 letra c) del Reglamento del SEIA.

Al respecto, cabe reiterar que el Proyecto se encuentra inserto en una zona urbana planificada por el Plan Regulador Comunal vigente, el cual implementa un diseño integrado capaz de compatibilizar el desarrollo inmobiliario con el resguardo de los ecosistemas relevantes identificados en el área de intervención.

Dentro de esta franja o zona de amortiguación de 12 metros se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar

los habitantes para prevenir su afectación. En el Anexo 13.1 de la Adenda se adjunta el plano georreferenciado.

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Asimismo, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

Observación N°3:

Población adulto mayor: Al llegar mayor población puede producir una disminución en la calidad de vida de los vecinos, perjudicando la tranquilidad de los vecinos.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En respuesta a la observación referida a la posible afectación de la calidad de vida de la población adulto mayor producto del aumento de habitantes en el sector, se complementa el análisis del componente Medio Humano considerando las características del Proyecto, su localización y la disponibilidad de servicios en el área de influencia.

Al respecto, es efectivo que el Proyecto implica un incremento en la densidad habitacional del sector, lo que puede generar, desde una perspectiva perceptual, una disminución en la sensación de tranquilidad asociada a entornos menos densificados. No obstante, dicho efecto debe ser analizado en el contexto de su emplazamiento en un área urbana consolidada, donde la dinámica territorial ya se encuentra caracterizada por la presencia de equipamientos, servicios y flujos propios de la ciudad.

En particular, en relación con la población adulto mayor, es relevante considerar que el Proyecto se inserta en un entorno que cuenta con acceso a servicios básicos y equipamientos tales como establecimientos de salud, comercio, transporte público y otros servicios urbanos, los cuales resultan fundamentales para el desarrollo de la vida cotidiana de este grupo etario. En este sentido, el aumento de población no implica una disminución en el acceso a dichos servicios, sino que se integra a una red existente cuya capacidad ha sido evaluada en los estudios correspondientes.

Adicionalmente, el análisis de los factores asociados a tránsito, ruido y otros elementos que podrían incidir en la percepción de tranquilidad, indica que los efectos del Proyecto son acotados, tanto en magnitud como en extensión, y no generan alteraciones significativas en las condiciones de habitabilidad del entorno, tal como se desprende de los resultados del Estudio Vial y del Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones.

Si bien se reconoce que pueden existir percepciones individuales de cambio en la tranquilidad del entorno, especialmente en grupos sensibles como la población adulto mayor, estas no se traducen en una afectación significativa de sus sistemas de vida y costumbres, por cuanto:

- no se generan barreras de acceso ni deterioro en la conectividad local,
- se mantiene el acceso a servicios básicos y equipamientos relevantes,
- y no se modifican de manera sustantiva las condiciones de habitabilidad del área de influencia.

En primera instancia, se aclara que el Proyecto Condominio Parque Solidario, Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y Sandra Oliva II elaboró y presentó el correspondiente Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío. Dicho informe fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido.

En el contexto del proceso de calificación ambiental, en el Anexo 23 de la DIA se adjunta el Estudio Vial, documento en el cual se presenta la identificación y caracterización de la situación actual, tanto en términos de oferta vial, correspondiente a la infraestructura vial existente, como de demanda vehicular, a partir de registros recopilados en terreno, información de segunda fuente y antecedentes proporcionados por el Titular del Proyecto.

Asimismo, dicho estudio incorpora la caracterización de la situación futura, considerando tanto la oferta vial proyectada, incluyendo mejoramientos futuros de infraestructura, como la demanda vehicular esperada, incorporando los flujos asociados al Proyecto. Sobre esta base, se efectúa la comparación entre la situación sin Proyecto y con Proyecto, permitiendo determinar los potenciales efectos viales derivados de su implementación y, en caso de corresponder, definir las medidas y/o acciones necesarias para contrarrestar eventuales efectos negativos sobre la vialidad utilizada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los grados de saturación de los arcos analizados varían entre 75% y 105%. El valor máximo corresponde al acceso oriente de la intersección Avenida Laguna Redonda Norte / La Laguna, durante el período punta mediodía (PML), el cual presenta un grado de saturación de 105% en el Caso Base. Sin embargo, al incorporar la demanda de los proyectos en la red y ejecutar la reasignación dinámica de flujos mediante el software de modelación SATURN, dicho indicador disminuye a 81% en la Situación con Proyecto, como consecuencia de la redistribución de los viajes sobre la red vial modelada.

Por otra parte, si bien en algunos accesos se observan incrementos en los grados de saturación respecto de la condición base, estos no se traducen en deterioros relevantes de la operación de la red. En efecto, las variaciones de los tiempos de desplazamiento entre los escenarios Caso Base y Situación con Proyecto son, en todos los casos analizados, inferiores a un (2,1) minuto, lo que evidencia que la incorporación de la demanda vehicular asociada al Proyecto, incluso considerando la ejecución simultánea con el Proyecto Condominio Parque Solidario, Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y II, no genera alteraciones significativas en las condiciones operacionales de la red vial.

Asimismo, es importante señalar que la modelación incorpora las medidas de mitigación comprometidas en el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del Proyecto Condominio Parque Solidario, Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y II, aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, las cuales forman parte de la condición futura evaluada y serán implementadas con la entrada en operación de dicho proyecto.

En consecuencia, el Proyecto no produce una alteración significativa de la calidad de vida de la población adulto mayor ni de sus condiciones de bienestar, descartándose la generación de efectos adversos significativos en los términos del artículo 7 del Reglamento del SEIA.

En complemento con lo anterior, vale indicar que en Anexo 16 de la Adenda Complementaria se presentan ampliaciones, rectificaciones y/o aclaraciones al Estudio Vial, donde se incorporó el Compromiso Ambiental Voluntario denominado “CAV-04 Plan de Gestión de tránsito” cuyo objetivo es Gestionar la circulación de camiones asociados al Proyecto durante la fase de construcción, reduciendo su tránsito

durante el periodo punta mañana y las emisiones de ruido generadas por su circulación por calle Aníbal Pinto.

Observación N°4:

Movimiento de tierra: Se generará muchas emisiones atmosféricas que afectarán la salud de la población y también puede generar problemas de plagas de ratones.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que el proyecto generará emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión producto de la ejecución de movimientos de tierra, operación de maquinaria y tránsito de vehículos durante la fase de construcción, y por tránsito de vehículos de los habitantes de los condominios y de la operación de calefones en las viviendas en la fase de operación. Los resultados de estas emisiones se presentan en detalle en el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones.

De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para Dióxido de Nitrógeno (NO_2) horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO_2 horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado (MP), los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM2,5 anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM2,5 en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación.

Al estar todos los aportes muy por debajo de los límites de latencia (<80%) y saturación (<100%), se concluye que ninguno de los escenarios generaría, por si solos, condiciones de riesgos sobre el conjunto de receptores.

Adicionalmente, se compararon los anteriores máximos aportes de PM10 y PM2,5 con los límites de significancia incluidos en la guía “Criterio de Evaluación en el SEIA: Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5” del año 2023.

Tabla. Valores de significancia de material particulado en zonas saturadas.

Fase	Duración	Límites aplicables			Resultados modelación	
		Compuesto		Con.	Adicional	Conclusión
				µg/m³	µg/m³	
Construcción	5 años (>3 años)	PM10	24 horas	5,00	2,7	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,44	Menor a límite, no es significativo
		PM2,5	24 horas	1,71	1,31	Menor a límite, no es significativo
			anual	0,33	0,21	Menor a límite, no es significativo
Operación	>3 años	PM10	24 horas	5,00	0,39	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,11	Menor a límite, no es significativo
		PM2,5	24 horas	1,71	0,1	Menor a límite, no es significativo

	anual	0,33	0,031	Menor a límite, no es significativo
--	-------	------	-------	-------------------------------------

Respecto a la Tabla anterior, se tiene que cada aporte del presente proyecto se encuentra por debajo de los límites de significancia. Por tanto, se indica que el Proyecto no generará condiciones de riesgo sobre la salud de la población (receptores).

Respecto a las plagas de ratones (vectores), se aclara que el proyecto contempla un plan de contingencias y emergencias ante la proliferación de vectores de interés sanitario, cuyas acciones a implementar en caso de que se presenten vectores sanitarios serán:

- Se implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de productos químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente.
- Se mantendrán los contenedores cerrados y se utilizarán bolsas plásticas resistentes al interior de estos. Los contenedores siempre se mantendrán en lugares protegidos de las condiciones climáticas.
- Se realizará el retiro de residuos con una frecuencia mínima de 2 a 3 veces por semana.
- Se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.
- Registro de la actividad de control de plagas, incluyendo fotografías de las medidas ejecutadas.
- Documentación que acredite certificación de la empresa.
- Inspección periódica en los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos, revisando que los contenedores no sobrepasen su capacidad y se mantengan correctamente cerrados.
- Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.

13.3.2.5.

Observante: Angélica Paz Puentes Gálvez

Observación N°1:

Emisión de ruidos cerca de instituciones educativas: El proyecto posee una duración de 5 años, es decir, todo un ciclo escolar, en el que los estudiantes estarán constantemente escuchando ruidos que impedirán su concentración, sobre todo considerando el porcentaje de estudiantes con diagnóstico de tea y tdah que se pueden ver profundamente perjudicados, aun cuando el proyecto considera la emisión de ruidos dos decibeles por debajo de lo permitido por ley.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

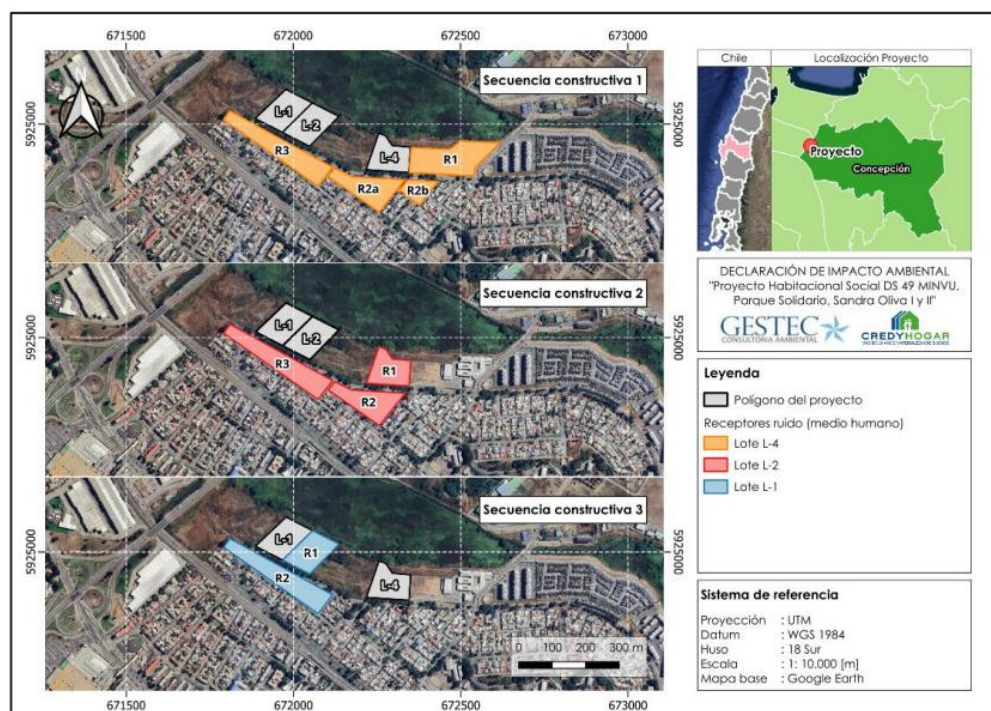
En relación a las emisiones de ruidos, se aclara que la construcción del proyecto se contempla en tres secuencias constructivas con una duración de 20 meses cada una, totalizando una duración de 5 años. No obstante, de acuerdo al Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, se consideró como la peor condición las actividades que se desarrollaran en el cuarto y sexto mes de cada secuencia constructiva, debido a que en ellas se presentan la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultaneo en los frentes de trabajo del Proyecto. El detalle de los escenarios considerados de la fase de construcción se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla. Descripción de escenarios para fase de construcción.

Actividad	Fuentes de Ruido (Cantidad)	Observaciones
Escenario 1: - Movimiento de tierra - Mejoramiento de suelo - Obra Gruesa	- Excavadora - Rodillo Compactador - Retroexcavadora - Camión Tolva - Grúa - Grupo Electrónico - Camión Bomba Telescópica - Camión Mixer - Pilotera - Compresor	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo
Escenario 2: - Obra Gruesa - Terminaciones - Obras exteriores - Urbanización	- Retroexcavadora - Camión - Bomba Telescópica - Camión Mixer - Grúa - Camión Tolva	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo

Dado lo anterior, se realizó la modelación de ruido para ambos escenarios, considerando los receptores más cercanos y potencialmente expuestos al ruido del Proyecto, correspondientes a las viviendas ubicadas al sur en calle Aníbal Pinto, y al este donde se ubica el Colegio Inmaculada Concepción. Considerando que la ejecución del proyecto se realizará en tres secuencias constructivas, es correcto mencionar que a medida que se desarrolle el proyecto, los edificios terminados serán susceptibles al ruido de las obras en los lotes pendientes a ejecutar. Es decir, cuando las obras del proyecto se desarrollen en el lote L-2, los edificios pertenecientes al lote L-4 pasaran a ser el nuevo receptor R1. En la siguiente Figura se grafica la ubicación de los receptores para cada secuencia constructiva.

Figura 10. Receptores potencialmente afectados por ruido del Proyecto (medio humano).



En la siguiente Tabla se muestra los niveles de ruido diurno proyectado hacia los receptores con el límite máximo del D.S. 38/11 MMA, asociado a la secuencia constructiva 1.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 1.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-4	Escenario 1	R1	56	65	Sí
		R2a	62		Sí
		R2b	57		Sí
		R3	55		Sí

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
	Escenario 2	R1	59		Sí
		R2	61		Sí
		R3	55		Sí

La Tabla anterior muestra que los niveles proyectados correspondientes al escenario 1 son mayores a los del escenario 2, por lo cual se puede considerar como la peor condición de las obras. Dicho lo anterior, en la siguiente Tabla muestran la modelación de ruido para el escenario 1, asociados a las secuencias constructivas 2 y 3.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 2 y 3.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-2	Escenario 1	R1	51	65	Sí
		R2	54		Sí
		R3	62		Sí
L-1		R1	60		Sí
		R2	60		Sí

De acuerdo con las Tablas anteriores, se concluye que, durante la fase de construcción, los niveles de ruido proyectados no superan el límite establecido por el D.S. N°38/2011, manteniéndose con un margen de hasta 3 dB(A) bajo el límite permitido. Por tanto, el Proyecto no genera riesgos para la salud de la población por emisiones de ruido.

Adicionalmente, el proyecto se evaluó la Norma Chilena 1619/79 “Evaluación del Ruido en Relación con la Comunidad”, comparando los niveles proyectados con el ruido de fondo medido en terreno. En la siguiente Tabla se presenta la evaluación de dicha norma para cada secuencia constructiva.

Tabla. Niveles Proyectados y Diferencia con Ruido de Fondo, Fase de Construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	56	+6	Mediana
	R2a	64	62	-1	Ninguna
	R2b	64	57	-7	Ninguna
	R3	59	55	+4	Poca
L-2	R1	50	51	+1	Poca
	R2	64	54	-10	Ninguna

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
	R3	59	62	+3	Poca
L-1	R1	59	60	+1	Poca
	R2	59	59	0	Ninguna

De acuerdo con la Tabla anterior, la diferencia entre el ruido proyectado y el ruido de fondo corresponde mayoritariamente a incrementos iguales o inferiores a 4 dB(A), lo que generaría “quejas esporádicas de la comunidad”. No obstante, en el receptor R1 de la secuencia constructiva 1 (lote L-4) se proyectó una diferencia de +6 dB(A), lo que podría ocasionar “quejas frecuentes”, por lo cual se implementará como medida de control la instalación de una pantalla acústica tipo OSB en el perímetro colindante con el Colegio Inmaculada Concepción, la cual tendrá una altura de 4,8 metros y una masa superficial superior a 10 kg/m². En virtud de lo anterior, en la siguiente Tabla se presentan los niveles de ruido proyectados en el receptor R1, considerando la implementación de la pantalla acústica.

Tabla. Nivel proyectado en R1 + pantalla acústica, y diferencia con ruido de fondo, fase de construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	51	+1	Poca

De acuerdo con la Tabla anterior, se concluye que el nivel proyectado en el receptor R1 generaría “quejas esporádicas de la comunidad”, reduciendo la diferencia a + 1dB(A) con la implementación de la pantalla acústica.

En consecuencia, la evaluación de ruido fue realizada considerando la peor condición para los receptores de mayor exposición, verificando el cumplimiento del D.S. N°38/2011 MMA y estimándose que la reacción de la comunidad ante el ruido será baja, conforme a lo establecido en la NCh 1619/79.

No obstante, y más allá del cumplimiento normativo, al tratarse de actividades acotadas en el tiempo, se descarta la generación de impactos significativos por emisiones de ruido sobre las instituciones educativas identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Observación N°3:

"Construcción sobre sitios inundables: si bien el proyecto no se encuentra dentro de la zona protegida por decreto, sí se encuentra dentro de una zona inundable. Bajo esta misma línea, se hace imperante comentar que los argumentos de la constructora se caen por sí solos, ya que la declaración de humedal urbano contemplaba esta zona como parte del humedal.

Además de ello, los planes de mitigación consideran el secar la napa subterránea del suelo para desviarla hacia el humedal, lo que implicaría una reducción de la capacidad de absorción de aguas lluvias, y por, sobre todo, cambiaría el curso natural de las aguas. Los humedales son los ecosistemas que más previenen inundaciones, ayudando a regular las temperaturas y condición climáticas de los sitios en donde se insertan, la construcción de este proyecto solo contribuiría al desastre ecosistémico ya existente.

Por lo demás, las mediciones de los niveles de agua solo consideran hasta el año 2019, es decir casi 6 años antes de la actualidad, lo que genera un desfase de las condiciones de estudio. Y quienes vivimos en el sector sabemos que debido a la crisis climática las lluvias se han ido intensificando en cortos periodos de tiempo, lo que provocado un mayor nivel de inundaciones en la zona.

Asimismo, los loteos correspondientes al proyecto ya son rellenos del humedal, realizados irregularmente, hace un par de años atrás. Por lo que sería muy factible que a las edificaciones les sucediera lo mismo que al colegio Inmaculada Concepción, el que se encuentra en un litigio por la mal construcción junto a la falta de firmeza de los suelos que ha provocado su hundimiento a pocos años de haber finalizado su construcción."

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

A partir del proceso de evaluación se presentaron ampliaciones, rectificaciones y/o aclaraciones del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

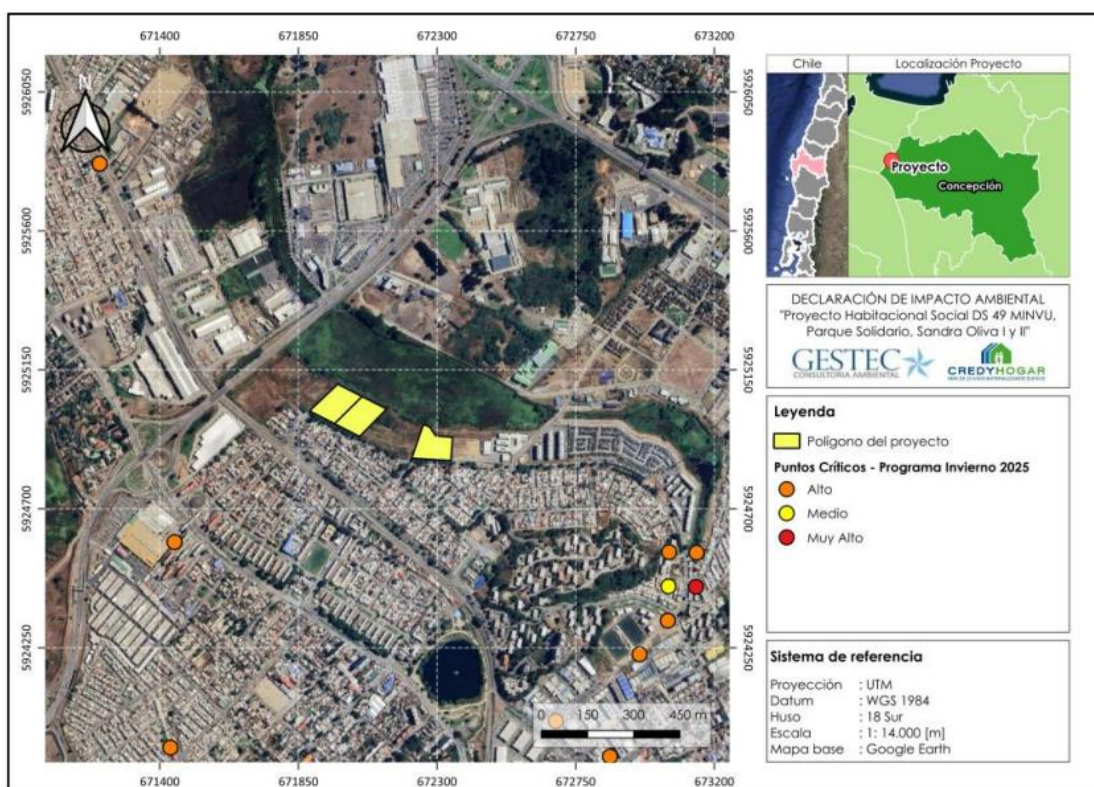
Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví.

De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Adicionalmente, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

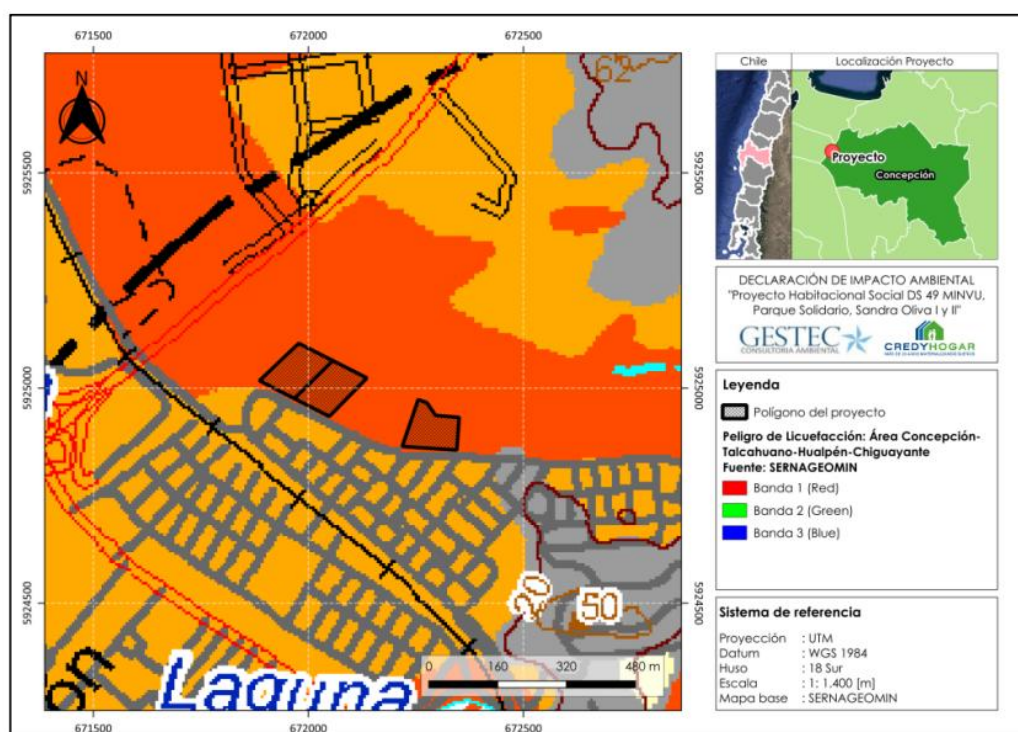
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 11. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 12. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la ampliación de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)), el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se realizó el análisis de evaluación del potencial de licuación a partir de los sondeos Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre la técnica constructiva que implementa pilas de grava, se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa.

En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Respecto a los planes de mitigación, se aclara que al proyecto no le corresponde presentar medidas de mitigación dado que no se generan impactos significativos. Entre las obras y acciones consideradas por el proyecto se contemplan labores temporales de agotamiento de napa, la cual se ejecutará durante aproximadamente 4 meses de la fase de construcción de cada lote, mientras se realiza las actividades de excavación y movimientos de tierra.

El caudal máximo de agotamiento de napa considerado en el estudio corresponde a 1,25 l/s ($0,00125 \text{ m}^3/\text{s}$). Considerando un escenario conservador de operación continua durante 30 días, el volumen máximo mensual de extracción corresponde a $3.240 \text{ m}^3/\text{mes}$. Del análisis se determinó que el volumen máximo mensual asociado al agotamiento de napa corresponde aproximadamente al 0,06% del volumen medio mensual de recarga estimado para el acuífero.

Adicionalmente, en el [Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria](#) se evaluó el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa para cada uno de los lotes, considerando como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados muestran que, en los tres escenarios evaluados, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa de su nivel freático.

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Agotamiento de Napas actualizado (Anexo 10 de la Adenda Complementaria), las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. De esta forma, el caudal extraído será restituido al mismo sistema hídrico del cual proviene, evitando su evacuación fuera del humedal.

En este contexto, el agotamiento de napa no constituye una extracción permanente ni consuntiva del recurso hídrico dado que el agua retorna al humedal y acuífero. Por tanto, no se prevén efectos significativos sobre el balance hídrico del acuífero ni sobre los aportes hídricos que sustentan el humedal.

Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante pilas de grava, las cuales aumentan la estabilidad del terreno y permiten que las aguas subterráneas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en el terreno, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad, y por tanto, no se generaran anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

Respecto a las mediciones de los niveles de agua, se aclara que, para efectos de las Adenda, se actualizó el Estudio Hidrogeológico, el cual consideró la caracterización hidrogeológica para todo el ciclo hidrológico. Se realizaron nuevas mediciones en terreno durante los meses de marzo, junio y septiembre de 2025, representando el estado actual del sector. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de una napa freática con fluctuaciones en su profundidad, coherentes con la estacionalidad climática de la zona, asociadas principalmente a los procesos de recarga por precipitación durante el periodo invernal y su posterior descenso en época estival.

Figura 13. Ubicación de prospecciones de aguas subterráneas en la zona del proyecto.



Fuente: Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria.

Observación N°4:

Conexión de aguas lluvias: Como comentaba anteriormente, además de las inundaciones de los loteos, en el sector tenemos un constante problema todos los inviernos, e incluso veranos, de inundaciones de calles debido al colapso del sistema de aguas lluvias. El proyecto promete conectarse al sistema ya existente por lo que solo agudizará el problema de todos/as las/os vecinos cada año, en la zona de Aníbal pinto, senda 4 y Colo Colo. Esto no solo es un problema de inundación de la infraestructura vial, sino también un problema sociosanitario considerando que a la vez que colapsa el sistema de aguas lluvias, el sistema de alcantarillado también, por lo que nos vemos expuestos constantemente a aguas negras que pueden transmitir enfermedades a la población.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que el proyecto considera la implementación de infraestructura de aguas lluvias. Esta infraestructura considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada).

La solución de aguas lluvias para los lotes L-1, L-2 y L-4 no considera aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. Todo esto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente.

Además, se indica que tanto las cámaras de aguas lluvias como los sumideros contarán con decantadores para la acumulación de sedimentos. Los sumideros estarán equipados con rejillas que impidan el paso de basura u objetos sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

Respecto a la red de aguas servidas, se indica que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de velar de que el sistema cuente con capacidad suficiente.

Observación N°5:

Depredación de la flora y fauna: Si bien el proyecto presentado realizó una caracterización de la flora y fauna presente en el sector no se encuentra una real solución o mitigación a la depredación de su hogar. Es más, ni siquiera consideraron la existencia de coipos, quienes han visto disminuida su población, desde la construcción de los proyectos habitacionales ya existentes hasta la fecha.

Se menciona que la cantidad de especies ínfima y que, incluso, corresponden a animales sin riesgo de extinción, sin embargo, todos ellos son parte esencial del equilibrio ecosistema, por lo que la construcción sobre su hábitat inevitablemente constituye un riesgo.

Asimismo, esa parte del humedal hoy alberga aves, estacionales y migratorias, que se verían afectadas en su modo de vida.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que, durante las campañas de terreno realizadas para el Estudio de Fauna Terrestre, se registraron 10 especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto, de las cuales 4 especies se registraron en el área de intervención, correspondientes a Lagarto chileno (Clasificado como Preocupación menor (LC)), Lagartija lemniscata (LC), Ratón lanudo común (LC) y Sapito de cuatro ojos (Clasificado como Casi Amenazado (NT)). Sumado a lo anterior, se registró un total de 28 ejemplares de fauna de baja movilidad, representando a 5 especies de reptiles, 2 especies de micromamíferos y 2 especies de anfibios. En la siguiente Tabla se presenta el detalle de estos registros.

Tabla. Especies de baja movilidad identificadas en Línea de Base de Fauna Terrestre.

Especie	Nombre común	Estado de conservación (RCE)
<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC) DS 23/2019 MMA
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC) DS 16/2016 MMA

<u><i>Abrothrix longipilis</i></u>	Ratón lanudo común	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<u><i>Abrothrix olivaceus</i></u>	Ratón oliváceo	-
<u><i>Batrachyla taeniata</i></u>	Rana de antifaz	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA
<u><i>Pleurodema thaul</i></u>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA

En base a los análisis de los datos obtenidos durante el levantamiento de información, el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino. En cuanto a la medida de Rescate y Relocalización, esta contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. Ambas medidas serán realizadas por profesionales de fauna, quienes monitorearán el comportamiento y reubicación de las especies.

El Plan de Perturbación Controlada se aplicará en los lotes L-2 y L-1 para las especies de reptiles y micromamíferos, mientras que el Rescate y Relocalización se aplicará en el lote L-4 para reptiles, micromamíferos y anfibios, y en los lotes L-2 y L-1 para anfibios. Cabe señalar que el Plan de Perturbación Controlada no es aplicable en el lote L-4, ya que este no cuenta con áreas contiguas que permitan el desplazamiento de reptiles. En particular, en el sector Este del lote se encuentra el Colegio Inmaculada Concepción y en el sector Oeste se emplazaría el proyecto “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto”.

En relación al plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad, presentado durante la evaluación ambiental en el marco del Permiso Ambiental Sectorial 146 (PAS 146), se basa en la búsqueda activa y captura de los ejemplares presentes en el área de intervención, previo al inicio de las obras, concentrando el esfuerzo de captura en los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo. Los ejemplares rescatados serán trasladados a un área previamente seleccionada, que presenta condiciones de hábitat adecuadas y donde la línea de base de fauna registró la presencia de las mismas especies.

Finalmente, se aclara que en el área de influencia del Proyecto se registraron individuos de la especie *Myocastor coypus* (Coipo), especie categorizada como “Preocupación menor” (LC). Esta especie fue observada únicamente en el Canal Ifarle, el cual no será intervenido por el Proyecto.

No obstante, el Proyecto evaluó los potenciales efectos indirectos sobre las especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, incluyendo *Myocastor coypus* (Coipo), concluyendo que no se prevén impactos significativos sobre su hábitat ni sobre las condiciones ambientales que sustentan su presencia. En primer lugar, las obras del Proyecto no contemplan intervenciones sobre el humedal ni sobre el canal Ifarle, donde se registró la presencia de *Myocastor coypus* durante la línea de base de fauna. Asimismo, la vegetación del humedal no será intervenida, por lo que no se prevé pérdida ni fragmentación del hábitat utilizado por esta especie. Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la

comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

Dado lo anterior, y considerando los resultados de los estudios de emisiones, hidrogeología y ruido, se concluye que el Proyecto no generará efectos indirectos significativos sobre *Myocastor coypus* ni sobre las demás especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consiste en cierres provisorios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo.

Adicionalmente, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Respecto a la cantidad de especies, se aclara que en la campaña de verano 2024, se registró una riqueza de 36 especies, con una abundancia total de 209 individuos. Las aves fueron el grupo mayormente representado con 183 individuos registrados (88%), 14 reptiles (7%) y 12 mamíferos (6%). El registro de anfibios fue indirecto, por lo que no se cuenta con abundancia para la clase.

Para la campaña de invierno 2024, se registró una riqueza de 27 especies y una abundancia 341 individuos registrados, en su mayoría aves con 328 individuos registrados y 12 mamíferos. El registro de anfibios fue indirecto, por lo que no se cuenta con abundancia para la clase. No se registraron especies de la clase reptiles.

Los estudios de fauna terrestre evidencian una comunidad dominada por especies generalistas y adaptadas a ambientes antropizados, principalmente aves urbanas como *Passer domesticus* (gorrión), *Spinus barbatus* (jilguero) y *Sicalis luteola* (chirihue) y micromamíferos tales como *Abrothrix olivaceus* (ratón oliváceo).

Respecto a la abundancia registrada, se indica que corresponde a especies ampliamente distribuidas en la región y tolerantes a perturbaciones antrópicas. No se detectaron concentraciones reproductivas ni poblaciones de alta densidad de especies sensibles dentro del polígono del Proyecto que es el área intervención directa, ya que las especies registradas en el área de influencia, especialmente aves y quirópteros se mueven entre ambientes con alta frecuencia.

A su vez, se considera que el humedal presenta mayor actividad biológica, pero no será intervenido por las obras del Proyecto.

Finalmente, se aclara que el área donde se construirá el proyecto no presenta hábitat adecuado para la nidificación de especies de aves, ya que no cuenta con estrato arbóreo y solo hay formación de “Pradera”, mayoritariamente constituido por sustrato herbáceo. De esta manera, el Proyecto no afectará el hábitat de aves estacionales y migratorias.

Observación N°6:

" Componente humano: Desde el SERVIU y los entes patrocinantes del proyecto se ha declarado que la construcción en este sector se debe a la falta de suelos bien ubicados en otros sectores, sumado a la segregación que habitualmente sufren los comités de viviendas sociales. Pese a ello se elige construir sobre suelos que evidentemente no son aptos, que los expone constantemente a humedad, hongos debido a ella, entre otras, que afectaría profundamente la salud humana.

Asimismo, se trata de un lugar con nula conectividad de transporte público, actualmente se vive un problema cuando los/as estudiantes deben movilizarse a sus casas, lo que se profundizará con la realización del proyecto. Dejar a las personas el problema de la conectividad, y que lo resuelvan individualmente, no implica hacerse cargo de la necesidad de una inclusión socioeconómica. Incluso, las incrementará, abriendo nuevas brechas sociales y ecológicas."

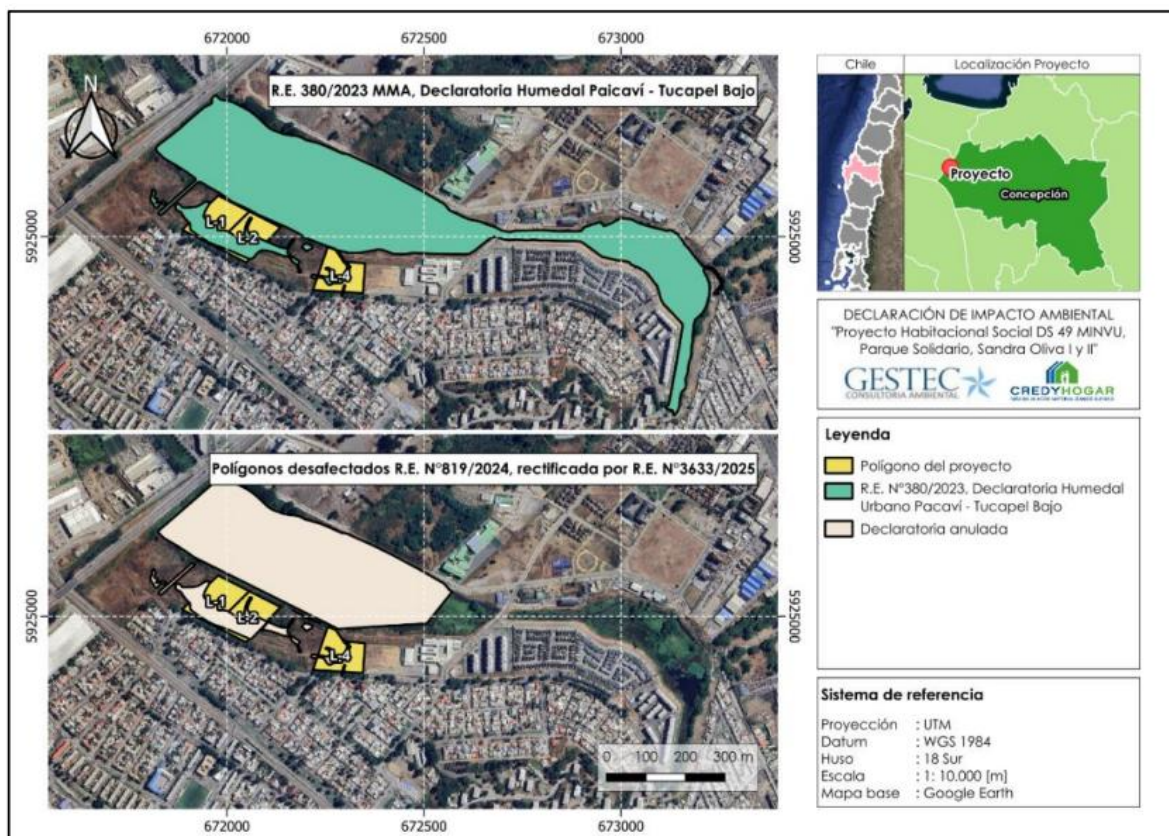
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

El proyecto se emplaza a una distancia aproximada de 4 metros del humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (código HUR-08-13), incluido en el Inventario Nacional de Humedales y asociado al límite urbano. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente, a solicitud municipal y mediante la R.E. N°380/2023, reconoció el Humedal Urbano Paicaví -Tucapel Bajo (con una superficie de 22,86 ha que abarcaba sectores interiores del proyecto), dicha declaratoria fue parcialmente anulada por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia del 4 de marzo de 2024 (adjunta en el Anexo 27 de la DIA).

Dicho fallo dejó sin efecto la protección sobre varios predios específicos, incluidos los lotes L-1, L-2 y L-4. En cumplimiento de esta resolución judicial, el Ministerio del Medio Ambiente emitió la R.E. N°819/2024 (rectificada por la R.E. N°3633/2025), la cual formaliza la exclusión de dichos sectores de la declaratoria de humedal urbano, tal como se grafica en la siguiente figura:

Figura 14. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicavi



Por lo tanto, considerando que el Proyecto se encuentra próximo al humedal Tucapel Bajo - Paicavi, a continuación, se presenta el análisis de la significancia del impacto sobre el humedal en base a la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (2023) y la Guía de predicción y evaluación de impactos en humedales en el SEIA (2023). En la siguiente Tabla se presenta el análisis de impacto por componente ambiental.

Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicavi cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones ampliado, rectificado y/o aclarado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales

permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

En base a lo presentado, se descartan impactos significativos sobre el humedal Tucapel Bajo - Paicaví, en términos de magnitud y duración de las obras proyectadas sobre cada uno de los componentes ambientales. Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

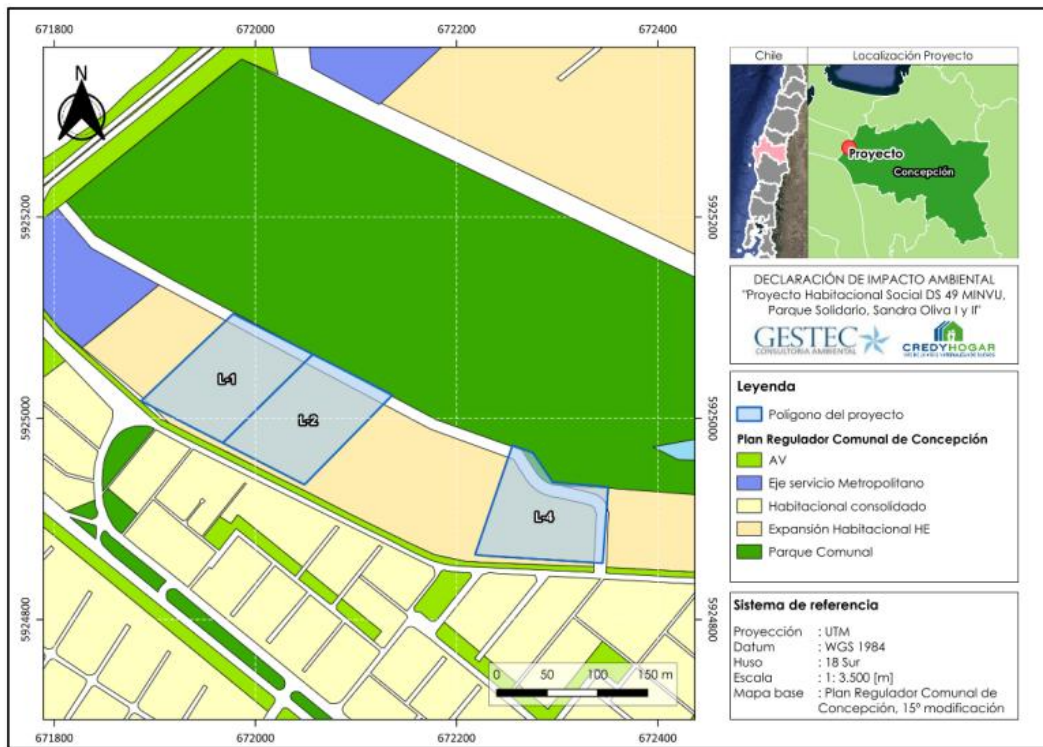
A partir de la evaluación se presentó un Estudio de Anegamiento aclarado, ampliado y/o rectificado en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví. De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Por otra parte, el proyecto se emplazará en una zona regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), correspondiente a una zona habitacional de expansión (HE3), donde está permitido el uso residencial (Artículo 45 de la Ordenanza del PRCC), según se muestra en la siguiente Figura. Por lo tanto, el proyecto es compatible con las condiciones estipuladas en el instrumento de planificación territorial vigente.

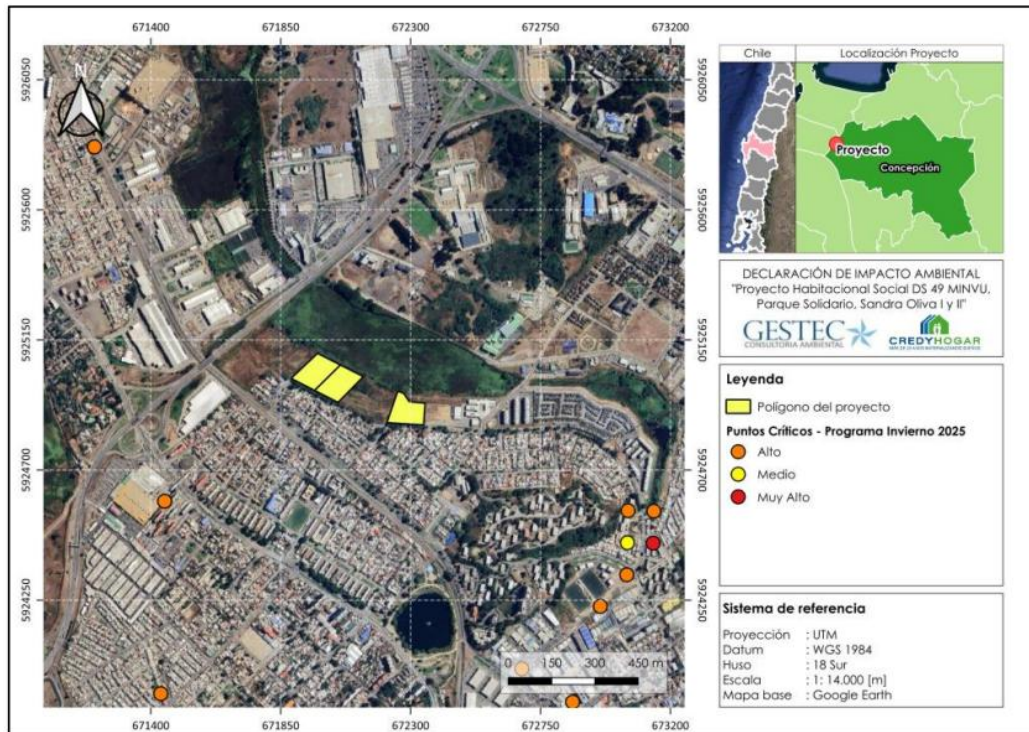
Figura 15. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de



Por último, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

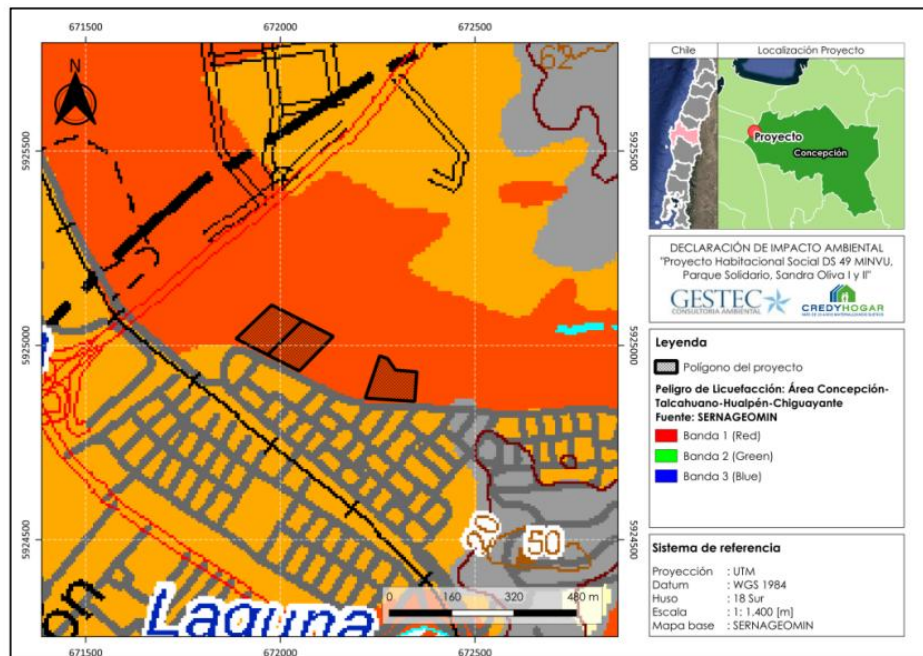
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 16. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 17. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la ampliación de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)), el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se realizó el análisis de evaluación del potencial de licuación a partir de los sondeos Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

Adicionalmente, en el [Anexo 6 de la Adenda Complementaria](#) se presentó un estudio de Mecánicas de Suelos actualizados de los lotes L1, L-2 y L-4, en las cuales se incorporó la evaluación del potencial de licuación a partir de los antecedentes geotécnicos obtenidos en terreno, considerando los resultados de los ensayos SPT, CPTu (Cone Penetration Test with pore pressure) y los ensayos de laboratorio de clasificación de suelos.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre el mejoramiento mediante pilas de grava se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa.

En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Respeto a la humedad, se aclara que el titular presenta medidas de control asociadas a las problemáticas de humedad del sector. De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de los condominios, las medidas asociadas al control de la humedad corresponden al uso de poliestireno expandido EIFS, con un espesor de 60 mm en muros y un espesor mínimo de 20 mm en sobrecimientos, en ambos casos con una densidad de 20 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y protección contra la humedad. Además, para la impermeabilización de los tabiques en recintos húmedos como cocinas, baños y logias, se considera la

instalación de fieltro de 15 lb como barrera de humedad. Por otra parte, para la construcción de los edificios (losas de fundación y sobrecimientos) y en los elementos de hormigón de las salas multiuso se utilizará hormigón con hidrófugo, el cual corresponde a un aditivo impermeabilizante. De esta manera, se disminuye la afectación de humedad del sector para los futuros residentes del Proyecto.

Por otra parte, el titular presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío ([Anexo 16 de la Adenda Complementaria](#)) y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Observación N°7:

"Conexión vial y tráfico: El aumento del tráfico en el sector es un hecho que vivimos día a día quienes habitamos en el sector, sobre todo en horas peak. Incluye no solo el taco y aumento de los plazos de desplazamiento, sino cosas tan simples como la dificultad de sacar nuestros vehículos de las casas debido al tráfico.

El proyecto contempla una calle intermedia, y una salida a Alessandri, que ni siquiera fue presentada durante la actividad de participación ciudadana, solo fue mencionada casi como una idea al aire. Incluso, aunque existiera y estuviera bien planteada esta salida, las personas seguirían prefiriendo utilizar Aníbal Pinto debido a que todavía no existe tanto tráfico en las horas horas peak como sí sucede en las vías de Alessandri y Paicaví por estar cerca de los accesos a Talcahuano, Hualpén y San Pedro, vías, donde insisto, el tráfico es insostenible en horas peak.

Evidentemente el proyecto solo beneficia a los entes patrocinantes y la constructora, quienes se hacen ricos a costa de la destrucción ecosistémica y los sueños de personas por su casa propia. El proyecto es un riesgo tanto para la flora y fauna existente como la comunidad, no solo la del sector ni la que se vendría a vivir allí, sino incluso todo Concepción, ya que el humedal forma parte de la red de humedales Rocuant-Andalién, sitios que no solo actúan absorbiendo las aguas lluvias, sino también como termorreguladores y protectores de la biodiversidad."

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación a la vialidad asociada al proyecto, es posible indicar que para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en las cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda complementaria). Asimismo, se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha

comparación se concluye que los impactos generados por el proyecto son leves, ya que los tiempos de desplazamiento elevados se originan desde la condición basal.

No obstante, es importante señalar que, desde el punto de vista ambiental, el descarte del artículo 7° letra b) del Reglamento del SEIA se fundamenta en el incremento de los tiempos de desplazamiento, el cual no supera los 2,1 minutos al comparar el Caso Base con la Situación con Proyecto, específicamente para el año 2031.

A continuación, se presenta la tabla con el máximo aumento de los tiempos de desplazamiento para cada etapa.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214
Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311

Por otra parte, la estimación de los flujos de transporte público inducidos por el Proyecto fue realizada conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 30, que aprueba el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano.

En particular, el artículo 3.3.7, literal c), del citado reglamento establece que: *"Si un proyecto induce un flujo de viajes de usuarios de transporte público superior a 600 viajes/h, se deberá determinar el estándar o nivel de servicio en función de la capacidad de atención de los paraderos existentes y su densidad peatonal, en términos de peatones/m². La capacidad de atención y la densidad peatonal se obtendrán de las mediciones en terreno efectuadas para la hora representativa de cada periodo."*

En este contexto, los flujos de usuarios de transporte público estimados para el Proyecto no superan el umbral de 600 viajes por hora establecido en la normativa, razón por la cual no corresponde efectuar un análisis del nivel de servicio de los paraderos existentes ni realizar mediciones de capacidad de atención o densidad peatonal.

También es importante mencionar que el titular del Proyecto presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

A partir del estudio vial, se determinó el resultado de la inducción de viajes en transporte público, como se muestra a continuación, la totalidad de viajes que generaran los lotes en estudio.

Tabla. Inducción de viajes en Transporte público del Proyecto.

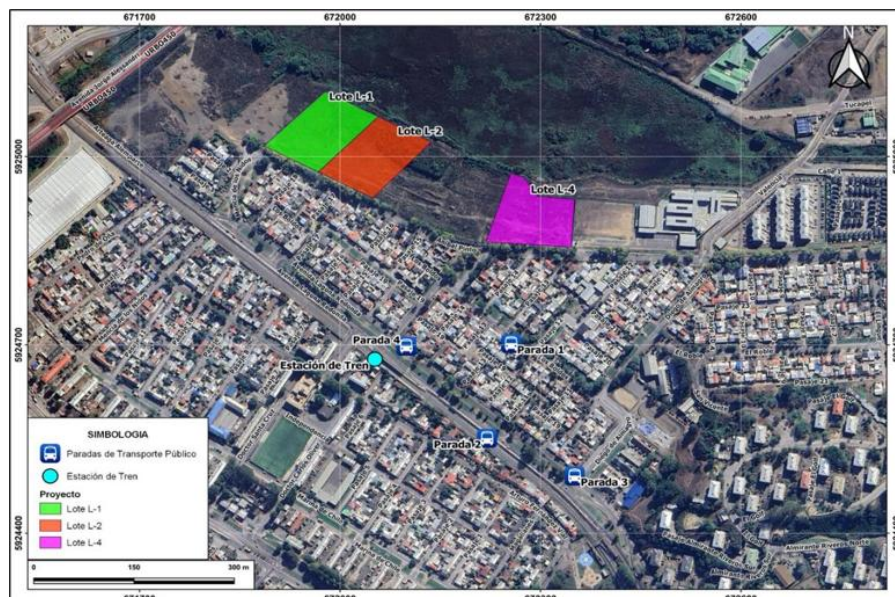
PERIODO	ENTRADA	SALIDA
ANALISIS	VEH/H	VEH/H
PM	41	204
PMD	42	42
PT	207	44

Fuente: AMYT, 2026.

Como se observa en la Tabla anterior, el Proyecto generara un máximo de 207 viajes por hora en transporte público, lo que exige la necesidad de realizar análisis de niveles de servicio en paraderos.

No obstante, lo anterior, en el Estudio Vial Ambiental actualizado aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda Complementaria) se incorpora la Tabla 74, específicamente en la Sección 6.3, la cual presenta la información solicitada. Asimismo, se incorpora una figura que identifica la ubicación de los paraderos de transporte público más cercanos al Proyecto, con el propósito de complementar la caracterización del área de influencia. Dicha figura se presenta a continuación.

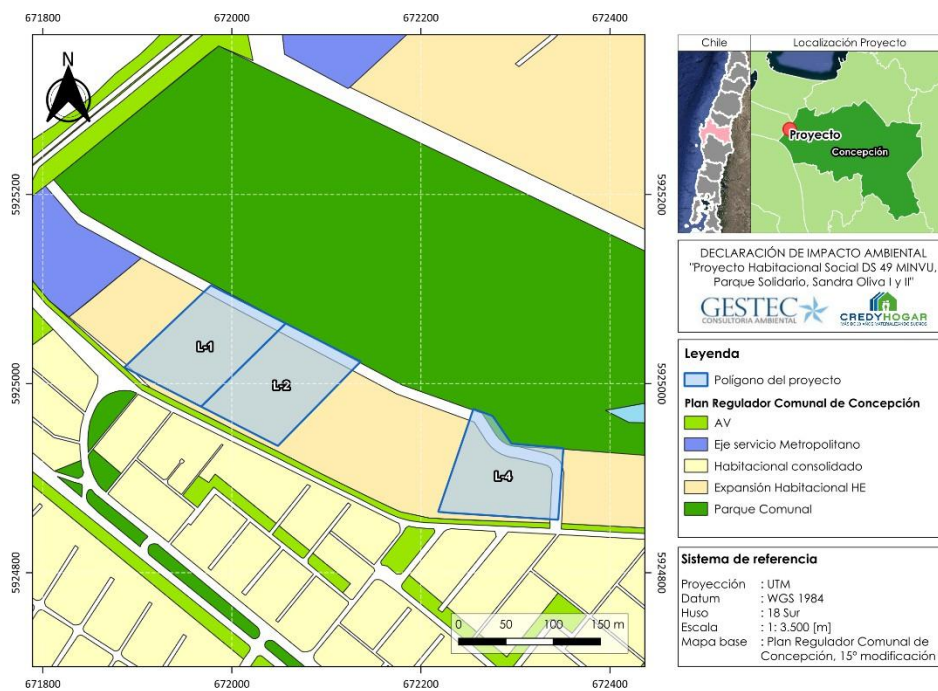
Figura 18. Ubicación de Paradas de Transporte Público más cercanas al Proyecto.



Fuente: AMYT, 2026.

Respecto a la calle intermedia, se aclara que el presente proyecto contempla la construcción y habilitación de la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” establecida por el Plan Regulador Comunal vigente para el movimiento de los residentes del sector, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 19. Emplazamiento del Proyecto respecto al Plan Regulador Comunal vigente. (Vialidad en color blanco).



De acuerdo a la Figura anterior, se observa que la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” contempla su conexión con la Avenida Jorge Alessandri. No obstante, la ejecución de la calle pública será responsabilidad de los titulares de cada uno de los predios involucrados. En ese contexto, el titular del presente proyecto solo considera la construcción de la calle pública en los lotes L-1, L-2 y L-4.

Por otra parte, respecto al humedal Paicavi-Tucapel Bajo, es posible indicar que el proyecto se emplazará en una zona de expansión habitacional HE3 regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), donde el uso residencial está permitido según el Artículo 45 de su Ordenanza y se acredita mediante los certificados del Anexo 4 de la DIA, siendo compatible con el instrumento de planificación territorial. Dada su cercanía con el humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (HUR-08-13), se implementará una zona de amortiguación de 12 metros al norte con montículos de tierra compactada y vegetación nativa para limitar accesos, reducir la erosión y controlar sedimentos. Además, incluirá miradores tipo muelle con cierre perimetral, señalética informativa sobre la fauna y medidas de resguardo. El proyecto contempla la ejecución de una vía vehicular de hormigón de 7 metros de ancho con veredas de adocretos de 1,20 metros para infiltrar aguas lluvias, mientras que en el Lote L-4, asignado a la declaratoria de Parque, se diseñarán senderos y paisajismo con vegetación nativa.

Se determina que la iniciativa no representa un riesgo para la flora y fauna local. El análisis de flora (Anexo 14 de la DIA y Anexo 11 de la Adenda Complementaria) no registró especies en categoría de conservación. La presencia de especies hidrófitas en el área de intervención (cobertura entre 1% y 25%) es de carácter temporal y antrópico, producto de la acumulación de aguas lluvias en depresiones por rellenos no homogéneos y el colector abierto del lote L-4. Esto difiere del funcionamiento permanente del humedal (subuso Vega), caracterizado por afloramientos constantes de napas subterráneas no intervenidos por el proyecto. En cuanto a la fauna (Anexo 15 de la DIA y Anexo 20 de la Adenda), se identificaron 10 especies

en categoría de conservación en el área de influencia, hallándose en el terreno del proyecto 4 especies de baja movilidad: Lagarto chileno, Lagartija lemniscata, Ratón lanudo común y Sapito de cuatro ojos. Para su protección, previo al inicio de las obras se ejecutarán un Plan de Perturbación Controlada y un Plan de Rescate y Relocalización para trasladarlas a hábitats adecuados. Asimismo, se instalarán cierres provisorios de OSB de 1,80 metros de altura para evitar ingresos no autorizados o de fauna, y se colocará señalética en caminos internos para fijar límites de velocidad a los vehículos de la obra.

Por otra parte, el Proyecto considera infraestructura de aguas lluvias mediante dos estrategias de manejo: las aguas de cubiertas y edificaciones captadas por canaletas y dirigidas a pozos absorbentes, y las captadas por sumideros conectados a una red de colectores proyectada bajo calzada al interior de los lotes.

La solución para los lotes L-1, L-2 y L-4 no aporta caudal al colector de calle Aníbal Pinto, evacuando la totalidad de sus áreas hacia puntos de descarga al norte del terreno, en conformidad con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente. Asimismo, las cámaras y sumideros contarán con decantadores de sedimentos, y los sumideros dispondrán de rejillas para retener basura y sólidos para evitar obstrucciones y proteger el humedal. Los proyectos actualizados de evacuación se adjuntan en el Anexo 2 de la Adenda Complementaria.

13.3.2.6.

Observante: Paula Alejandra Arellano Uribe en representación de la Junta de Vecinos Mencía de Los Nidos, Joseph Matías Sarmiento Godoy, Francisca Carolina Sanhueza Caamaño, Eduardo Alfonso Araya Marín, Félix Antonio Cabalín Ramírez, Edith De Los Ángeles Rozas González, Octavio Valentino Retamal Benítez, Diego Iván Durán Fuentes, Jorge Ignacio Arancibia Véliz, María José López Llantén, Makarena Arlette Ormeño Santana, Francisco Javier Villegas Gorigoitia, Alejandro Antonio Pino Cisneros, Rodolfo Andrés Alveal Reimán, Karla Constanza González Leiva, Camila Valentina Mora Vilches, Catalina Anastasia Miranda Barra, Carmen Soledad Martínez Labrín, Natalia Andrea Figueroa Chávez, Carla Fabiola Rayen Llanos Vargas, Tomás Eugenio Valdés Puga, Alejandra Andrea Guzmán Castillo, Camila Andrea Nova Cid, Paola Daniela Fernández Campos, Carolina Del Carmen Menéndez Estrada, Álvaro Rodrigo Barrantes Cravero, Felipe Alberto Jara Fernández, Scarlet Soledad Del Carmen Gallegos Gallegos, Enzo Alfredo Durán Vidal, Claudia Inés Margarita Novoa Araneda, Darwin Cristian Guajardo Cartes, Marisella Soledad Ortega Arroyo, Romina Rayen Olate Inostroza, Nicolás Ignacio Cerda Cerda, Danixa Solange Pacheco Cerro, Daniella Kathia Cecilia Reyes Reyes, Iván Alejandro Puentes Osses, Carlos Alfonso Sandoval Aranda, Daniela Andrea Rubilar Rubilar, Pedro Pablo Fernández Veloso, Erwin Ariel Esparza Lepe, Gonzalo Andrés Espinoza Prado, Javiera Francisca Madariaga Araya, Diego Ignacio Villalobos Gatica, Gerson Isaac Castillo Queupul, Francisco Javier Sandoval Ojeda, Nicolás Antonio Cabrera Medina, José Patricio Campos Ormeño, Álvaro Ricardo Mella San Juan, Camila Loreto Sepúlveda Navarrete, Irene Alejandra Rodríguez Mora, Luis Ricardo Pardo Parra, Sebastián Alejandro Pineda Figueroa, Valeria Andrea Sáez Campos, Soleyán Millaray Núñez Sanhueza, Carla Angélica Rojas Núñez, Claudia Marlene Arriagada Parra, Blas Guillermo Araneda Galceran, Víctor Fernando Moraga Fierro, Víctor Orlando Moraga Parra, Víctor Manuel Fierro Gonzalez, Paola Ruth Chandía Quiroga, César Ignacio Capetillo Badilla, Valentina Alejandra Aranda Arriagada, Alonso Ignacio Mora Aranda, Carla Paredes Sobino, Pablo Andrés Fuentealba Paredes, Rolando Gabriel Ramirez Gaete, Gonzalo Ignacio Cid Peña, Cristian Andrés Yañez Baeza, Catherine Alejandra Jara Arriagada, Paola Cristina Henríquez Gacitua, Willson Abraham Muñoz Parra, Sofía Paola Muñoz Henríquez, Fabiana Lorena Figueredo, Hernan Campos Álvarez, Tamara Sabrina Figueredo, Matías Ruiz Riffo, Constanza Andrea Lopez Castro, Ximena Cecilia Castillo Mora, Irma Eliana Mora Opazo, Rene Hilerion Muñoz Muñoz, María Del Carmen Duran Higuera, Juan S. Cruz Saavedra, Valeria Alejandra Muñoz Oyarce, Jaime Leal, Isidora Correa Zizak, Pablo Parra Tapia, Vesna Cecilia Zizak Vergara, Marcelo Alejandro Villagran Orellana, Lorena Gisela Mardones Leiva, Juan Edgardo Molina Salazar, Ignacio Núñez Gutiérrez, Julio Núñez Ibañez, Patricia Ivonne Gutiérrez Hernández, Mauricio Tardones Salas Carolina Andrea Rodriguez Montaña, Javiera Belen Navarrete Rozas, Sofía Carolina Merino Rodríguez, Álvaro Ricardo Mella San Juan, Sonia Salinas Castro, Gladys Cristina Salinas Castro, Nelly Salinas Castro, Daniela Fernanda Navarrete Rozas, Edith De Los Ángeles Rozas Gonzalez, Jose Omar Navarrete Muñoz, Martin Quiñones Cañete, Katherine Cañete Madariaga, Nicole Quiñones Cañete, Gloria Palou Travieso, Paola Andrea Careaga Leal, Rodrigo Alejandro Velasquez Pavicic, Roberto Carlos Salamé Montecinos, Amira Belen Salame Sepulveda, Mirka Lorena Sepulveda Alarcón, Constanza Ignacia Álvarez Morales, Karen Ines Morales Vergara, Sergio Álvarez García, Matilda Pino Vives, Daniela Amanda Pino Vives, Daniel Pino Pino, Belen Antonella Pino Vives, Patricia Vives Solares, Barbara Yesenia Conejeros Diaz, Sebastian Andrés Cid Peña, Claudio Ariel Cid Berman, Patricia Angelica Peña San Martin, Marcela Eugenia Peña San Martin, Pablo Francisco Vasquez Wehrt, Angela Daniela Álvarez García, Ximena Alejandra Sepulveda Cárdenas, Roxana Barraza Vergara, Antonia Vasquez Barraza, Juan Alberto Vasquez Venturini, Francisco Javier Araneda Matus, Ximena Pia Veloso Castro, Alexandra Ariela Alarcón Molina, Leonor Macarena Gallardo Echeverría, Marcela Pilar Sepúlveda Hidalgo, Marioly Ulloa, Raúl Rebolledo, Oscar Torres Guajardo, María Loreto Bocaz Mendoza, Irma Del Carmen

Mendoza Ormeño, Gladys Soledad Hernández Alegría, Jeanella Solange Contreras Cortes, Jazmín Rodríguez M., Víctor Manuel Novoa Hernández, Jhon Francisco Villa Blanca, Adelina Beltrán Q., Teresita Carriel Escobar, Silvia Marlene Novoa Neubauer, Marcos Iván Urizar Garrido, Andrés Francisco Javier Urizar Novoa, Valentina Vergara Mendoza, Solange Alejandra Saravia Muñoz, Ronald Alfredo Ruminot Vásquez, Ana Espinoza Ramírez, Lorena Oliva Espinoza, Luis Mauricio Oliva Espinoza, Ruth Ester González Suazo, Víctor Ivan Aravena Novoa, Luis Alfonso Pezo Zambrano, Mercedes Escobar Cárdenas, Sebastian Andrés Almonacid Soto, María Isabel Soto Riquelme, Celia Del Carmen Baeza Gutiérrez, Verónica Sáez Gómez, Paola Muñoz Godoy, Bastián Nicolás Mora Acuña, Patricio Arnoldo Novoa Herrera, Ruth Herrera Terán, Manuel Patricio Novoa Quiroz, Boris Mauricio Cruces Alarcón, Ana Paula Cruces Herrera, Ana Arabelle Herrera Terán, Vanessa Escarla Rozas Muñoz, Andrea Alejandra Navarro Soto, Alejandro Barrientos Contreras, Gromidia Soto Pacheco, Audita Elina Briones Briones, Víctor Morales Morales, Daniel Antonio Morales González, Sergio Edgard Castillo Lobos, Irma Lobos Pacheco, Sergio Hernán Castillo Castillo, Mercedes García U., Felipe Esteban Montecinos Alarcón, Italo Jerez Wolff, Edith Angélica Luman Barrientos, Paola Catalina Villaseca Luman, María Eugenia Carriel Escobar, Paola Aranguiz Caneleo, Cristina Alarcón Pérez, Álvaro Tomás Herrera Arellano, Fresia Troncoso Ruiz, Armando Hernández Fonseca, Nicolás Gabriel Barrantes Alcayaga, Ana Verónica Carrasco Silva, Evelyn Macarena Garrido Toledo, Juan Arnulfo Pomeri Villegas, Nancy de Lujan Chamarro Sanhueza, Carlos Gonzalo Aránguiz Caneleo, Lilia Ruiz Ochoa, Margarita Obando Ruiz, Emely Escalona Forcal, Gonzalo Aránguiz, Claudio Esteban Peña Rodríguez, Álvaro Tomás Herrera Arellano, Catalina Paz Bravo López, Renato Daniel Bizama Morales, Ximena Mardones, Alejandra Patricia Valerio Carné, Camila Alejandra Hidalgo Valerio, Boris Hidalgo Valerio, Franz Boris Hidalgo Soto, Luis Henrique Valerio Carne, Elena Del Carmen Carne Riquelme, Ruth Enriquez Carillo, Gastón Ismael Ortega Díaz, Jimena Hernández Carcamo, Andrea Sepulveda Andrade, Rosa Elena Rebolledo Montecinos, Nelson Eugenio Espinoza Ormeño, Leilami Victoria Ulloa Troncoso, Lenka Olaya Rozas Oger, Karina Fernández Ormeño, Rosa I. Baccelli Rodríguez, Irma Del Carmen Castillo Balboa, María Elena Valerio Carné, Simón Andrés Abarca Rebolledo, Olga Margarita Toledo Velasquez, Alicia Inés Ormeño Toledo, Marta Margarita Valenzuela Gutiérrez, David Rebello Maass, Rodrigo Sáez Gómez, Sandro Abarca Piña, Sofía Valentina Sáez Muñoz, Luis Eleodoro Carriel Escobar, María Luisa Bahamondes Aguilar, Gabriela Manriquez Oñate, Octavio Retamal Ortiz, Ximena Del Carmen Torres Sepulveda, Sergio Patricio Spano Sazo, Donina Grossmann CORMENZANA, Verónica Marcela González Briones, Daniel Alberto Elgueta Flores, Ligia Flores Venegas, María Eugenia Farías Flores, Sara Acuña Valenzuela, Rosa Rodríguez Infante, Víctor Herrera Terán, Javiera C. Barrios L., Estefanía Daniela Rebolledo Uribe, Antonia Esperanza, Ortiz Rebolledo, Carmen Patricia Uribe Inzunza, Katherine Zambrano Valdebenito, Marco Antonio Pino Castillo, Jimena Araceli Villalobos Aráneda, María Soledad Pino Castillo, Agustín Enrique Vivallo Pino, Romina Andrea Bustos Manriquez, Pablo Bustos Pantoja, Celina Del Carmen Viveros Parada, Marta Ortiz Canales, Pamela Andrea Torres Carrillo, Marcela Moreno, Carlos Rojas Chávez, Adrián Herrera Arellano, Rosa Ester Contreras Aravena, Ruth María Ormeño Toledo, Rebeca Prado González, Eulogio Salazar Oñate, Alejandro German Manriquez Espejo, Mónica Carril Godoy, Mabel Hernández Troncoso, Madeleine Catalina Riquelme Fuentes, Clara Victoria Palacios Herrera, Eduardo Gabriel Pino Palacios, Carlos Soto Díaz, Enzo Andrés Alarcón Cancino, Marcelo Hernán Mora Becker, Ruth Yolanda Alarcón Pérez, Juan Manuel Herrera Astete, Héctor Romero Pineda, Eduardo Cid Manriquez, Pedro O. Fernández R., Jorge Gómez Gutiérrez, Nelida Romero Ortiz, Moisés Esteban Rebolledo Rodríguez, Pedro González Henríquez, Carmen Aguayo Sanhueza, Rolando Guillermo Jiménez Chávez, Gilda Álvarez Pastén, Ester Herrera Bahamondes, Blanca Sepúlveda Lagos, Patricio Muñoz Magallanes, José Miguel Nova Lillo, Adrián Manriquez Chávez, Teresa Martínez

Molina, Francisco Escalona Monsalve, Marcelo Aldea Griñen, Viviana Del Carmen Henriquez Muñoz, Carlos Zambrano Araneda, Juana Valdebenito Astete, Lorena Zambrano Valdebenito, Edelmira Ortiz Vergara, Johan Waldo Patricio Garrido Rebolledo.

Observación N°1:

Tema: Jurídico.

- Sobre la necesidad de Presentar Estudio de Impacto Ambiental EIA y no una Declaratoria de Impacto Ambiental DIA.

-Proyecto se emplaza parcialmente sobre el humedal urbano Paicaví- Tucapel bajo reconocido (Lotes L-1 y L-2).

-Proyecto se emplaza parcialmente sobre una de las áreas desafectadas por la Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental y actualmente, en 2° Proceso de reconocimiento de Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo (Lote L-4). Proyecto se emplaza casi en su totalidad al interior de Sitio prioritario Sistema humedal Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví - Tucapel Bajo (Lote 1-2-4).

- Bajo la consideración anterior, se argumenta que el proyecto debe ingresar al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

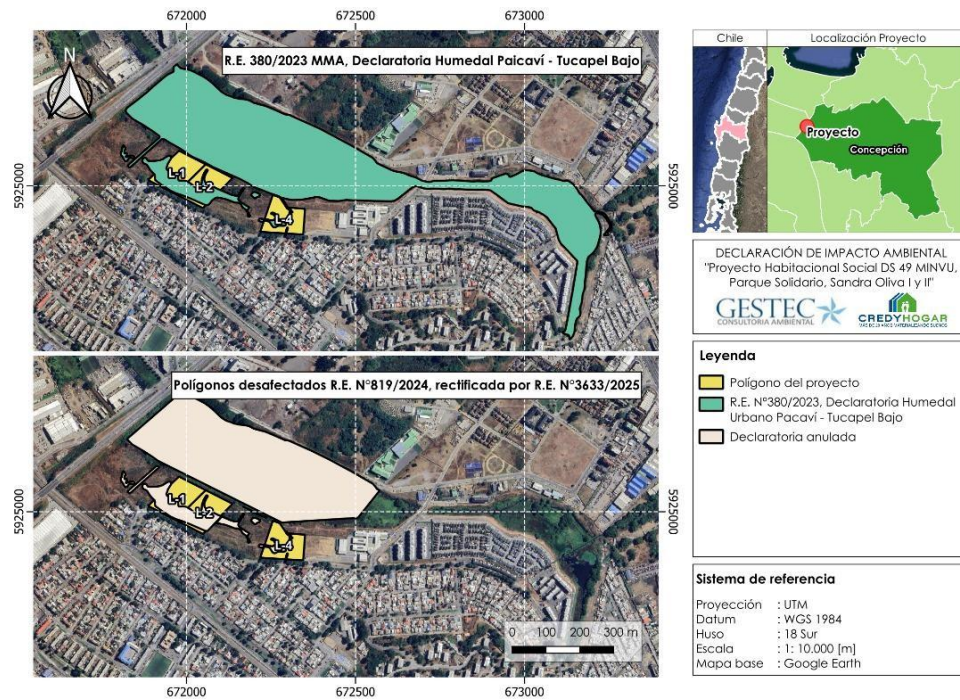
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto al emplazamiento sobre humedales, es posible indicar que el proyecto se emplaza a una distancia aproximada de 4 metros del humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (código HUR-08-13), incluido en el Inventario Nacional de Humedales y asociado al límite urbano. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente, a solicitud municipal y mediante la R.E. N°380/2023, reconoció el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo (con una superficie de 22,86 ha que abarcaba sectores interiores del proyecto), dicha declaratoria fue parcialmente anulada por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia del 4 de marzo de 2024 (adjunta en el Anexo 27 de la DIA).

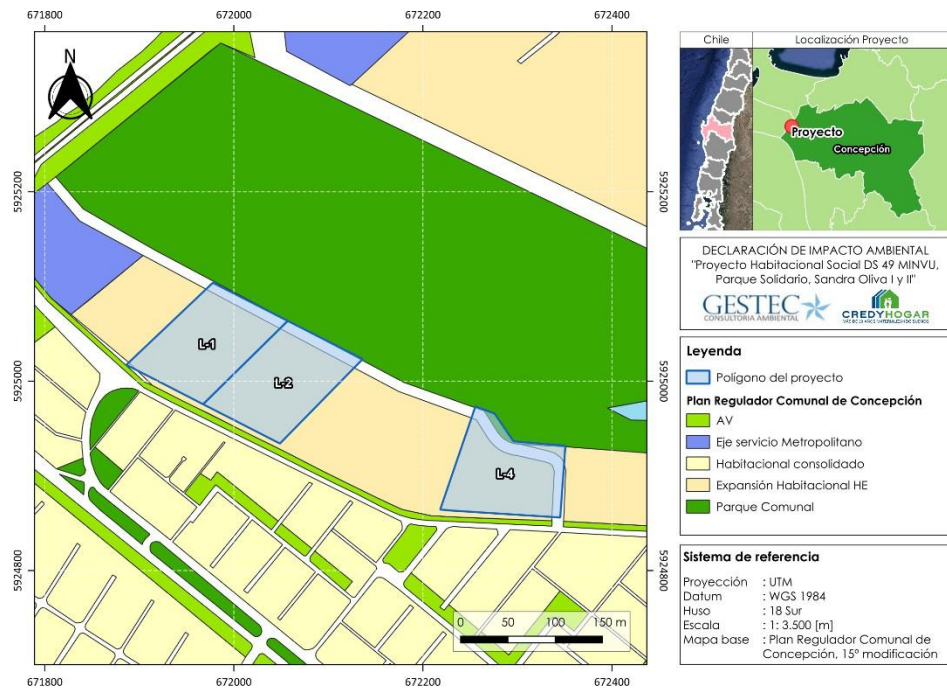
Dicho fallo dejó sin efecto la protección sobre varios predios específicos, incluidos los lotes L-1, L-2 y L-4. En cumplimiento de esta resolución judicial, el Ministerio del Medio Ambiente emitió la R.E. N°819/2024 (rectificada por la R.E. N°3633/2025), la cual formaliza la exclusión de dichos sectores de la declaratoria de humedal urbano, tal como se grafica en la siguiente figura:

Figura 20. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo.



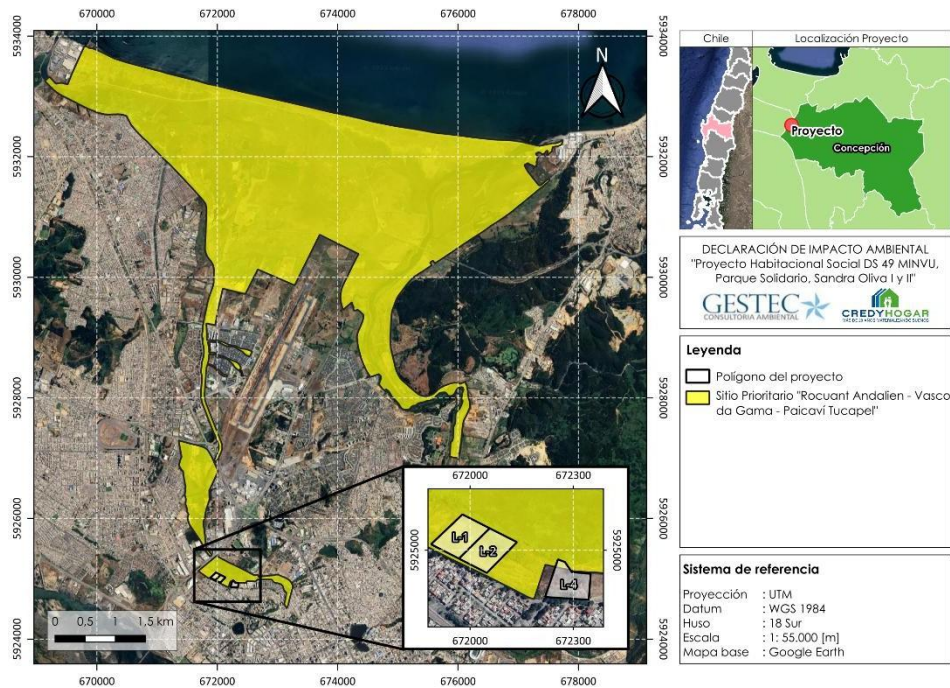
Además, se aclara que el Proyecto se emplaza en Zona Habitacional de Expansión (Zona HE3) conforme al Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. En la siguiente Figura se visualiza la relación del Proyecto con el Plan Regulador Comunal Vigente.

Figura 21. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de Concepción vigente.



Respecto al emplazamiento sobre áreas protegidas, se aclara que los lotes L-1, L-2 y L-4 se emplazan parcialmente, en una extensión de 2,21 ha, dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel”, de acuerdo con el Oficio Ordinario N°191422/2019 del MMA, equivalente al 0,12% de su superficie total. En la siguiente Figura se presenta el emplazamiento del Proyecto respecto al Sitio Prioritario.

Figura 22. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.



En virtud de los antecedentes expuestos, el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerando como tipología secundaria lo establecido en el literal p) del Artículo 3 del D.S. N°40/2012 MMA y en el literal s) del Artículo 10 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Por tanto, el titular reconoce que las obras del proyecto se desarrollarán dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación, definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel, y que su emplazamiento se encuentra próximo al humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

En la siguiente Tabla se analiza la significancia de los impactos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 y en el artículo 8 del D.S. N°40/2012, modificada por D.S. N°30/2023 MMA, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tabla. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental - Art. 8 RSEIA.

Localización y valor ambiental del territorio (Artículo 8)	
Impacto no significativo l	No aplica
Componente ambiental afectado	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Localización y valor ambiental del territorio (Artículo 8)	
	Tal como se indica en el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 24 de la DIA y actualizado aclarado, ampliado y/o

Existencia de poblaciones protegidas	rectificado en el Anexo 17 de la Adenda Complementaria, no se identifican Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) dentro del área de influencia del Proyecto.
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor	Las obras del Proyecto se desarrollarán dentro de una Zona Habitacional de Expansión definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. No obstante, parte de la urbanización y edificación del Proyecto se emplazaría dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel. Cabe destacar que el proyecto no se encuentra al interior de los límites de los humedales inventariados ni declarados urbanos reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente.
Según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.	
Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.	El Proyecto se encuentra fuera de los límites de los humedales Vasco da Gama y Paicaví - Tucapel Bajo, reconocidos por el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el Proyecto contempla la ejecución de obras al interior de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel, en una superficie de 2,21 ha, equivalente al 0,12% de la extensión total del sitio prioritario (1.855,46 ha). Dada las características del proyecto, no se generarán impactos significativos en relación con la condición inicial. Lo anterior respaldado en el análisis de impactos que se presenta a continuación: • Suelo La magnitud de los impactos del proyecto se considera no significativo, ya que su emplazamiento se encuentra al interior de los límites urbanos del Plan Regulador Comunal de Concepción, específicamente dentro de una zona habitacional de expansión donde se permite el uso de suelo habitacional. Por lo tanto, el proyecto es compatible con las condiciones estipuladas en el instrumento de planificación territorial vigente. Además, el área del Proyecto corresponde a una zona de relleno de material autorizada por la Dirección de Obras Municipales de Concepción mediante la Resolución N°1677-I-27 de julio de 2008. Esto se corrobora en la Línea de Base Edafológica, adjunto en el Anexo 16 de la DIA, donde se concluye que el Proyecto se desarrollará en suelos con una capacidad de uso de clase IV, caracterizados por las calicatas 1, 2 y 3. Estos suelos se encuentran limitados principalmente por la pedregosidad superficial del área, atribuida a la presencia de escombros y material de desecho. Cabe destacar que, en base en el

	análisis de las calicatas, se descarta la existencia de suelos hídricos en el área de emplazamiento del Proyecto. Cabe destacar que no se generará afectación sobre el suelo hídrico del humedal Tucapel Bajo - Paicaví, ya que no se ejecutaran partes, obras ni acciones dentro de esta superficie. La duración del impacto sobre el componente suelo será indefinido, ya que está relacionado con la vida útil del Proyecto. No obstante, dado que se trata de un suelo regulado por el instrumento de planificación territorial vigente, al cual el Proyecto se ajusta a lo permitido y que no presenta características de suelo hídrico, se considera que el impacto es no significativo. • Flora y vegetación Según el Estudio de Flora y Vegetación aclarado, ampliado y/o rectificado, adjunto en el Anexo 11 de la Adenda Complementaria, el área de estudio presenta 5 usos de suelos, correspondientes a Terrenos de uso agrícola, Áreas urbanas e industriales, Bosque, Cuerpos de agua y Praderas y matorrales. Dentro de estos, el más dominante corresponde al de praderas y matorrales que abarca 23,8 hectáreas (92%) de la superficie evaluada. Dentro de los subusos, se destaca la presencia de Vegas (14,4 hectáreas) y Praderas (7,7 hectáreas). Las primeras reflejan el contexto del área de influencia, el cual contiene al humedal Tucapel Bajo - Paicaví, coincidiendo la dominancia de especies hidrófitas con la superficie definida como de suelos hídricos definidos en el informe de Línea de Base Edafología, adjunto en el Anexo 16 de la DIA. En el área de emplazamiento del Proyecto, el subuso predominante corresponde a “Pradera”, con una extensión de 2,59 ha (82% de la superficie total), junto con matorral y caminos de tierra, lo cual da cuenta del alto grado de intervención antrópica del sector. Esta formación está dominada por especies herbáceas anuales y bianuales, lo que evidencia la ausencia de características propias de humedal, atribuible a los procesos de relleno con material, ejecutados años anteriores. Por otra parte, se identificó el subuso “Vega” en el lote L-4, el cual corresponde a un canal temporal de origen antrópico que permite la presencia de algunas especies hidrófitas; sin embargo, esta formación no forma parte del humedal. Dada la cercanía del proyecto con el humedal y la precipitación que se acumula en la estacionalidad de invierno, se registró la presencia de especies hidrófitas en sectores del área de emplazamiento del Proyecto, con coberturas entre 1% y 25%. No obstante, se ha determinado que su presencia es de carácter temporal, originándose por la acumulación superficial de aguas lluvias en depresiones topográficas formadas por rellenos no homogéneos y por el paso del colector de aguas lluvias abierto ubicado en el lote L-4, creando condiciones de humedad propicias para el crecimiento de totoras. Esta condición contrasta con el funcionamiento hidrológico permanente del humedal inventariado, identificado con el subuso de suelo “Vega”. En este subuso, la presencia de especies hidrófitas, corresponde al resultado del afloramiento permanente de las napas subterráneas. Este comportamiento se explica por las diferencias topográficas de ambos sectores. En la zona del humedal, el nivel del suelo se encuentra a una cota más baja en comparación con las áreas
--	---

	adyacentes, lo que favorece la presencia sostenida de humedad en el humedal y, en consecuencia, la formación de especies hidrófitas como una característica permanente del humedal. En cuanto a la flora del área de influencia, se registraron 71 especies vegetales, de las cuales 56 son de origen introducido, 13 son nativas y 1 es de origen endémico correspondiente a <i>Equisetum pyramidale</i>, cuyo registro está asociado exclusivamente a las formaciones de “Vega”. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, se determinó que 56 especies poseen hábito herbáceo, 8 de hábitos arbustivos y 7 son árboles. Ninguna de estas especies está catalogada con algún grado de categoría de amenaza a la extinción. En base a las singularidades ambientales aplicables a la flora del área de estudio, se detectó la presencia de una especie endémica, correspondiente a <i>Equisetum pyramidale</i>. Esta especie se registró exclusivamente dentro de las formaciones definidas como “Vega”, y en las parcelas de inventario florístico 10, 11 y 18. Por lo anterior, y considerando que el Proyecto se ejecutará fuera de los límites del humedal inventariado y no intervendrá la vegetación hidrófita propia del humedal, se considera un impacto no significativo sobre la flora y vegetación. • Fauna terrestre De acuerdo con el Estudio de Fauna Terrestre actualizado aclarado, ampliado y/o rectificado, adjunto en el Anexo 20 de la Adenda, para toda el área de influencia se registraron 10 especies en categoría de conservación correspondientes a: <i>Batrachyla taeniata</i> (NT), <i>Pleurodema thaul</i> (NT), <i>Liolaemus chiliensis</i> (LC), <i>Liolaemus cyanogaster</i> (LC), <i>Liolaemus lemniscatus</i> (LC), <i>Liolaemus schroederi</i> (VU), <i>Philodryas chamissonis</i> (LC), <i>Myocastor coypus</i> (LC), <i>Tadarida brasiliensis</i> (LC), y <i>Abrothrix longipilis</i> (LC). En el área de emplazamiento del proyecto se registraron 4 especies en categoría de conservación correspondientes a las clases Reptilia (<i>Liolaemus chiliensis</i>, <i>Liolaemus lemniscatus</i>), Mammalia (<i>Abrothrix longipilis</i>) y <i>Amphibia</i> (<i>Pleurodema thaul</i>), correspondientes a ejemplares de fauna de baja movilidad. Para las especies de baja movilidad identificadas en los polígonos del Proyecto que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, el titular contempla ejecutar dos medidas de control de fauna: el Plan de Perturbación Controlada (Anexo 22 de la Adenda) y el Plan de Rescate y Relocalización (Anexo 9.3 de la Adenda), las cuales se ejecutarán previo al inicio de la construcción del Proyecto. Estas medidas contemplan el traslado de estas especies hacia áreas que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas. Con relación al ruido (ver Anexo 16 de la Adenda), la caracterización del ruido de fondo en la posición adoptada para fauna reveló un ambiente con niveles de ruido de 65 dB(A) y 72 dB(C). Al respecto, se estimó que el nivel de ruido proyectado para la fase de construcción será de 54 dB(A) y de 62 dB(C), en la peor
--	--

	condición (movimientos de tierra, mejoramiento de suelos y obra gruesa para cada uno de los lotes), sin exceder umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022. Durante la operación del Proyecto, fase que corresponde a la ocupación de las viviendas no se identifican fuentes de ruido que puedan generar un impacto significativo con relación a la condición de línea de base. • Fauna íctica De acuerdo con el Estudio Limnológico, adjunto en el Anexo 18 de la DIA, para toda el área de influencia se registraron 66 ejemplares pertenecientes a dos especies de la clase Actinopterygii, correspondientes a: <i>Gambusia affinis</i> y <i>Australoheros facetus</i>. Respecto al estado de conservación de las especies ícticas registradas, ninguna de ellas presenta alguna categoría de conservación y ambas corresponde a especies introducidas. Es importante señalar que las especies ícticas fueron registradas en el Canal Ifarle, cuyo cauce no se encuentra emplazado al interior del área del proyecto. De esta forma, se indica que el proyecto no considera la alteración a la fauna íctica presente en el sitio prioritario, toda vez que las aguas servidas serán descargadas al alcantarillado público operado por la sanitaria Essbio S.A, por tanto, se considera un impacto no significativo sobre la fauna íctica. Sumado a lo anterior, el Proyecto no considera la extracción de agua desde el humedal Paicaví - Tucapel Bajo que pudiera afectar el nivel de aguas del humedal, así como tampoco del Canal Ifarle. A su vez, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos de agua producto de la construcción del Proyecto, debido a que las aguas provenientes de las labores de agotamiento de napa serán restituidas al humedal inventariado, con el objetivo de mantener el balance de masa del humedal y la dirección de los flujos de aguas subterráneas. Respecto a la operación, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos dada a las características del mejoramiento de suelos realizado a través de pilas de grava. Finalmente, para evaluar si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal Tucapel Bajo - Paicaví, se llevó a cabo un estudio de modelación de la deposición de emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 17 de la DIA. Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.
--	---

	En vista de lo anterior, es posible afirmar que el Proyecto no generará impactos significativos sobre los objetos de protección del sitio prioritario.
--	--

De acuerdo al análisis de los antecedentes presentados se puede concluir que el Proyecto no amerita la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto no contempla la generación florade los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo 11 de la Ley 19.300.

Observación N°2:

"Tema: Afectación ciudadana y calidad de vida.

- El proyecto en evaluación me afectará directamente en caso de ser aprobado, pues en mi calidad de habitante del sector visito habitualmente el humedal para disfrutar el paisaje y desarrollar actividades recreativas, educativas, culturales y de protección ambiental, tales como caminatas, observación de fauna nativa y jornadas de limpieza. Además, debido a la cercanía del proyecto a mi domicilio será afectado por las emisiones de material particulado (MP10 y MP2,5) y los ruidos molestos que se generarán durante su construcción, entre otras externalidades sociales y ambientales negativas."

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el presente proyecto se ejecutará en un terreno privado de propiedad de Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada (Titular del proyecto), en el cual se realizó un Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA, siguiendo los lineamientos de la Guía de valor paisajístico del Servicio de Evaluación Ambiental (2019).

De acuerdo con el estudio, existen atributos físicos que otorgan valor paisajístico al área de influencia del Proyecto. No obstante, es importante destacar que estos atributos son comunes a lo largo de la macrozona centro y sur. En la siguiente Tabla se presenta en detalle el análisis de los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual y/o alteración de los atributos del sector.

Tabla. Posibles efectos paisajísticos sobre el área de estudio.

Categoría del impacto	Tipo de impacto	Descripción
Obstrucción de la visibilidad	Bloqueo de vistas	El perímetro del proyecto actualmente cuenta con árboles que bloquean la vista hacia el humedal desde la calle Aníbal Pinto. A su vez desde las calles Tucapel, Valencia, y Av. Jorge Alessandri no se produce bloqueo de vistas hacia la unidad de paisaje Área verde.
	Intrusión visual	El proyecto podría generar algún grado de intrusión visual, debido al ingreso de nuevos elementos a la zona, no obstante, la intrusión es en una menor medida debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales
	Incompatibilidad visual	Las obras presentes en el área de influencia no generan incompatibilidad visual, debido a la presencia actual de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales.

Alteración de los atributos	Artificialidad	El proyecto no genera impacto en la zona debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales.
	Pérdida de atributos biofísicos	El impacto que genera el proyecto a nivel de valor paisajístico es no significativo, esto porque no implica pérdida de atributos biofísicos, ya que se mantendrá la vegetación presente.
	Modificación de atributos estéticos	El proyecto genera un impacto no significativo, ya que no se produce una alteración sustancial de los colores del paisaje.

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla anterior y con lo establecido en el Artículo 9 del D.S. N°40/2012 (Reglamento SEIA), se concluye que el proyecto no presenta alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.

Por otra parte, respecto a los usos recreativos o de esparcimiento del área del proyecto, se presentó, durante la evaluación, una caracterización complementaria en la que se considera información levantada mediante revisión de antecedentes secundarios, análisis de registros públicos de organizaciones socioambientales vinculadas al humedal, revisión de los antecedentes generados durante el proceso de Participación Ciudadana del Proyecto y un reconocimiento territorial destinado a identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales utilizados por la comunidad en el entorno del humedal.

La información recopilada permitió identificar que el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo constituye un espacio utilizado por la comunidad principalmente para actividades recreacionales pasivas y de educación ambiental, asociadas a las características naturales del ecosistema.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el titular, las actividades identificadas corresponden principalmente a caminatas, recorridos interpretativos, observación de aves y fauna silvestre, fotografía de naturaleza y actividades de educación ambiental organizadas por agrupaciones socioambientales locales. Estas actividades se desarrollan preferentemente mediante recorridos de baja intervención sobre senderos informales existentes y no cuentan con infraestructura recreativa habilitada.

Respecto de la frecuencia de uso, la información disponible evidencia un uso distribuido durante todo el año, con mayor intensidad durante fines de semana y en actividades previamente convocadas por organizaciones ambientales. Asimismo, las mejores condiciones climáticas de primavera y verano favorecen una mayor realización de actividades de observación de la naturaleza y educación ambiental.

En relación con el número de usuarios, las actividades corresponden principalmente a grupos pequeños y medianos de participantes, propios de recorridos guiados, actividades educativas y visitas espontáneas al humedal, sin observarse concentraciones masivas permanentes ni un uso recreativo intensivo comparable al de parques urbanos equipados.

Desde el punto de vista social, el humedal es valorado principalmente por constituir uno de los principales ecosistemas urbanos del sector, proporcionando oportunidades para el contacto con la naturaleza, la observación de biodiversidad, la educación ambiental y el esparcimiento pasivo, además de representar un elemento identitario para diversas organizaciones comunitarias orientadas a su conservación.

Como complemento de la caracterización anterior, se efectuó un reconocimiento territorial destinado a identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales actualmente utilizados por la comunidad.

Figura 23. Puntos de acceso y senderos informales identificados en el entorno del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo.



El levantamiento permitió identificar una red de accesos distribuidos a lo largo del borde sur del humedal y diversos senderos informales utilizados para caminatas, observación de aves, recorridos interpretativos y actividades de educación ambiental.

La distribución espacial observada evidencia que dichas actividades no se concentran en un único punto de acceso o recorrido específico, sino que corresponden a una red longitudinal de desplazamientos que aprovecha distintos sectores del borde del humedal, dependiendo del tipo de actividad desarrollada y de las condiciones del terreno.

Asimismo, se constató que algunos tramos de senderos actualmente utilizados intersectan parcialmente sectores correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4. No obstante, las prácticas recreativas identificadas se desarrollan utilizando una red de senderos informales existente a lo largo del borde del humedal, la cual dispone de múltiples accesos y alternativas de desplazamiento.

Con el objeto de evaluar la eventual interacción entre el Proyecto y las actividades recreativas identificadas, se analizó la superposición entre los sectores de uso comunitario y las áreas destinadas a las obras permanentes.

El análisis espacial permite establecer que el Proyecto se emplaza sobre tres lotes localizados en el borde sur del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo, mientras que el ecosistema y la red general de accesos y recorridos utilizados por la comunidad presentan continuidad longitudinal más allá del área específica de emplazamiento del Proyecto.

Durante la fase de construcción podrán generarse molestias temporales asociadas a la presencia de maquinaria, tránsito de vehículos, ruido y emisiones de polvo en el entorno inmediato de las obras. Dichas interacciones corresponden a efectos temporales propios de la etapa constructiva, limitados al período de ejecución de las obras.

En fase de operación, el Proyecto tampoco contempla intervenciones al interior del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni obras destinadas a modificar su funcionamiento ecológico, por lo que no incorpora actuaciones que, por sí mismas, impliquen la eliminación de las actividades recreativas identificadas.

Asimismo, el diseño incorpora un área de amortiguación contigua al humedal y la habilitación de miradores orientados hacia éste, favoreciendo la observación del paisaje y de la biodiversidad desde el borde del humedal, sin promover el ingreso directo al ecosistema.

Lo anterior resulta consistente con las modificaciones incorporadas al diseño del Proyecto durante la evaluación ambiental, las cuales consideran una franja de amortiguación de 12 m contigua al humedal, miradores orientados hacia el ecosistema, señalética interpretativa, tratamiento paisajístico con vegetación nativa y un parque público con senderos, cuyo objetivo es compatibilizar el desarrollo habitacional con la protección del humedal y favorecer una relación ordenada entre la comunidad y este espacio natural.

La información complementaria recopilada permite concluir que el uso recreativo identificado por la comunidad se encuentra asociado al Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo como unidad ambiental y paisajística, más que al uso exclusivo de los terrenos donde se emplazará el Proyecto.

En efecto, las actividades recreacionales identificadas corresponden principalmente a prácticas de recreación pasiva, observación de naturaleza y educación ambiental que se desarrollan mediante una red de accesos y senderos distribuidos longitudinalmente a lo largo del borde del humedal, sin depender exclusivamente de un único punto de acceso o recorrido.

Si bien algunos senderos informales intersectan parcialmente sectores destinados al Proyecto, el levantamiento territorial efectuado evidencia la existencia de múltiples accesos y recorridos alternativos asociados al humedal, manteniéndose la continuidad espacial de las prácticas recreativas identificadas.

Por otra parte, el Proyecto no contempla obras al interior del humedal ni restringe el acceso al ecosistema como unidad territorial, limitando sus intervenciones a los lotes destinados al desarrollo habitacional. Asimismo, incorpora un área de amortiguación y miradores que mantienen la relación visual entre el desarrollo habitacional y el humedal.

En consecuencia, considerando la naturaleza de las actividades recreativas identificadas, su distribución espacial, el carácter temporal de las eventuales molestias durante la construcción y la mantención de la funcionalidad de uso recreativo del humedal durante la operación, los antecedentes complementarios permiten concluir que el Proyecto no genera una pérdida significativa de la funcionalidad recreativa del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni altera sustantivamente las prácticas recreativas habituales desarrolladas por la comunidad, descartándose la generación de efectos adversos significativos sobre los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos conforme a lo establecido en el artículo 7 letra c) del Reglamento del SEIA.

Al respecto, cabe reiterar que el Proyecto se encuentra inserto en una zona urbana planificada por el Plan Regulador Comunal vigente, el cual implementa un diseño integrado capaz de compatibilizar el desarrollo inmobiliario con el resguardo de los ecosistemas relevantes identificados en el área de intervención.

Dentro de esta franja o zona de amortiguación de 12 metros se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. En el Anexo 13.1 de la Adenda se adjunta el plano georreferenciado.

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00

metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Asimismo, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

Respecto a las emisiones atmosféricas, se indica que en el presente Proyecto se estimó la generación de emisiones atmosféricas para las fases de construcción y operación, y luego se realizó la modelación de su dispersión. El estudio con los resultados se adjunta en el Anexo 11 de la DIA.

De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para Dióxido de Nitrógeno (NO_2) horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO_2 horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado (MP), los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM2,5 anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM2,5 en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación.

Al estar todos los aportes muy por debajo de los límites de latencia (<80%) y saturación (<100%), se concluye que ninguno de los escenarios generaría, por si solos, condiciones de riesgos sobre el conjunto de receptores.

Adicionalmente, se compararon los anteriores máximos aportes de PM10 y PM2,5 con los límites de significancia incluidos en la guía “Criterio de Evaluación en el SEIA: Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5” del año 2023.

Tabla. Valores de significancia de material particulado en zonas saturadas.

Fase	Duración	Límites aplicables		Resultados modelación		
		Compuesto		Con.	Adicional	Conclusión
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Construcción	5 años (>3 años)	PM10	24 horas	5,00	2,7	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,44	Menor a límite, no es significativo
		PM2,5	24 horas	1,71	1,31	Menor a límite, no es significativo
			anual	0,33	0,21	Menor a límite, no es significativo
Operación	>3 años	PM10	24 horas	5,00	0,39	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,11	Menor a límite, no es significativo
		PM2,5	24 horas	1,71	0,1	Menor a límite, no es significativo
			anual	0,33	0,031	Menor a límite, no es significativo

Respecto a la Tabla anterior, se tiene que cada aporte del presente proyecto se encuentra por debajo de los límites de significancia. Por tanto, se indica que el Proyecto no generará condiciones de riesgo sobre la salud de la población (receptores).

En cuanto a los ruidos molestos, en el Anexo 04 de la Adenda se adjunta el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado, el cual concluye que el Proyecto cumplirá con la normativa vigente. Las emisiones máximas de ruido modeladas para el Proyecto, sobre los receptores, cumplen con el límite establecido en el D.S. N°38/2011 de 65 dB(A) como máximo para el periodo diurno. Cabe indicar

que en fase de construcción solo se realizarán actividades en horario diurno. En la fase de operación, al corresponder a la habitabilidad de las viviendas, no se identifican fuentes de ruido.

Receptor	Descripción	Nivel proyectado, dB(A)	Limite Diurno D.S. N°38/11, dB(A)	¿Cumple?
Lote L-4				
R1	Colegio Inmaculada Concepción	50	65	Si
R2a	Conjunto de Receptores Habitacionales	56	65	Si
R2b	Colegio Laguna Redonda y Receptores Habitacionales	59	65	Si
R3	Conjunto de Receptores Habitacionales	54	65	Si
Lote L-2				
R1	Futuros receptores en Lote L-4	50	65	Si
R2	Conjunto de Receptores Habitacionales	48	65	Si

Fuente: Anexo 04 de la Adenda Complementaria.

Como se observa en la Tabla anterior, los niveles proyectados para todos los receptores se mantienen bajo el límite de 65 dB(A) establecido por el D.S. N°38/2011 MMA para el periodo diurno.

Con base en el cumplimiento de los límites normativos de emisiones atmosféricas y de ruido, sumado a la preservación del acceso público y la ejecución de la zona de amortiguación, se descarta la generación de reasentamientos o alteraciones significativas en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (Art. 7° del RSEIA) en el entorno del Proyecto.

Observación N°3:

Problemas viales durante la ejecución: Proyecto no contempla soluciones viales por aumento de flujo vehicular por efecto del proyecto, tránsito de camiones y vehículos asociados a las diversas etapas Constructivas, camiones, maquinaria pesada, vehículos con cargas pesadas o peligrosas, etc. Esto provocaría congestión, atochamientos y caos vehicular en una zona residencial, la que ya presenta problemas por los nuevos proyectos habitacionales y educativos aledaños, principalmente en horarios punta, durante las mañanas y tardes.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación a la vialidad asociada al proyecto, es posible indicar que para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en sus cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda Complementaria). Asimismo, se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el proyecto son leves, ya que los tiempos de desplazamiento elevados se originan desde la condición basal.

En la siguiente tabla se presentan los incrementos máximos en los tiempos de desplazamiento asociados al Proyecto, considerando efectos sinérgicos con el proyecto colindante Aníbal Pinto I y II.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214
Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311

Paralelamente el titular presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Por otra parte, respecto a medidas asociadas a la fase de construcción, sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el período punta mañana concentra los mayores niveles de circulación vehicular, el Titular implementará el CAV-04 Plan de Gestión de Tránsito. El objetivo de este compromiso es gestionar la circulación de camiones asociados al Proyecto durante la fase de construcción, reduciendo su tránsito durante el periodo punta mañana y las emisiones de ruido generadas por su circulación por calle Aníbal Pinto. Esta medida se aplicará principalmente en avenida Laguna Redonda y calle Aníbal Pinto y contempla la programación de entradas y salidas de camiones, procurando reducir su circulación entre las 07:00 y las 09:00 horas; la incorporación de restricciones horarias en los contratos con empresas contratistas y subcontratistas; charlas informativas; control de accesos; registro de patentes, horarios, empresas, tipo de vehículo y carga; difusión a la comunidad, y seguimiento trimestral de los flujos efectivamente registrados.

Desde Medio Humano, este compromiso resulta pertinente porque actúa directamente sobre la franja horaria en que se producen desplazamientos cotidianos sensibles, particularmente viajes por motivos laborales y educacionales. Su aplicación reduce la posibilidad de interacción entre vehículos de carga y los flujos habituales de la población, reforzando la mantención de las condiciones de circulación y conectividad durante la construcción. En consecuencia, durante esta fase no se prevén cierres permanentes de vías, interrupciones de conectividad, aislamiento de sectores poblados ni restricciones que impidan el acceso de

la población a servicios, equipamientos o actividades habituales. Las eventuales interacciones derivadas del tránsito de construcción serán temporales, acotadas y objeto de una gestión específica.

Observación N°4:

Problemas viales una vez ejecutado el proyecto (A): Proyecto no contempla soluciones viales una vez terminado. Solo proyecta una calle ejecutada parcialmente (L1, L2 y L4) y que para su ejecución (L3) depende de otras instituciones, privadas o estatales, su apertura queda condicionada a la acción de terceros por lo que no dan solución al problema de congestión que ocasionarían los distintos vehículos que circularían por el sector, tanto de los beneficiarios del proyecto como de las placas comerciales que se contemplan. Esto provocaría congestión, atochamientos y caos vehicular en una zona residencial, la que ya está altamente saturada.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

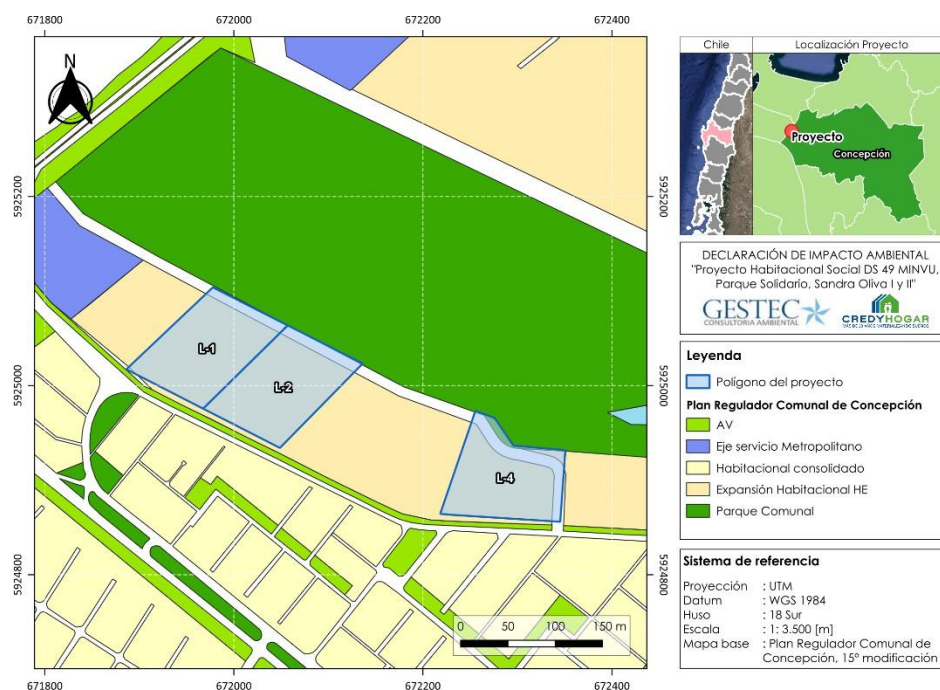
Respecto a lo observado, es posible señalar que el titular del Proyecto presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Respecto a la calle intermedia, se aclara que el presente proyecto contempla la construcción y habilitación de la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” establecida por el Plan Regulador Comunal vigente para el movimiento de los residentes del sector, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 24. Emplazamiento del Proyecto respecto al Plan Regulador Comunal vigente. (Vialidad en color blanco).



De acuerdo a la Figura anterior, se observa que la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” contempla su conexión con la Avenida Jorge Alessandri. No obstante, la ejecución de la calle pública será responsabilidad de los titulares de cada uno de los predios involucrados. En ese contexto, el titular del presente proyecto solo considera la construcción de la calle pública en los lotes L-1, L-2 y L-4.

Complementariamente, para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en sus cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos, grados de saturación entre otros.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 17 de la Adenda Complementaria), donde se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento y de los grados de saturación, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el Proyecto son leves, ya que los mayores niveles de saturación y tiempos de desplazamiento se originan desde la condición basal.

En la siguiente tabla se presentan los incrementos máximos en los tiempos de desplazamiento asociados al Proyecto, considerando efectos sinérgicos con el proyecto colindante Aníbal Pinto I y II.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422

Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214
Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311

Por otra parte, respecto a medidas asociadas a la fase de construcción, sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el período punta mañana concentra los mayores niveles de circulación vehicular, el Titular implementará el CAV-04 Plan de Gestión de Tránsito. El objetivo de este compromiso es gestionar la circulación de camiones asociados al Proyecto durante la fase de construcción, reduciendo su tránsito durante el periodo punta mañana y las emisiones de ruido generadas por su circulación por calle Aníbal Pinto. Esta medida se aplicará principalmente en avenida Laguna Redonda y calle Aníbal Pinto y contempla la programación de entradas y salidas de camiones, procurando reducir su circulación entre las 07:00 y las 09:00 horas; la incorporación de restricciones horarias en los contratos con empresas contratistas y subcontratistas; charlas informativas; control de accesos; registro de patentes, horarios, empresas, tipo de vehículo y carga; difusión a la comunidad, y seguimiento trimestral de los flujos efectivamente registrados.

Observación N°5:

Problemas viales una vez ejecutado el proyecto (B): no existe propuesta, ni han sido consideradas las alteraciones al sistema de transporte público. Sector cuenta con una red de transporte público cercana ya saturada en horas punta, 13 Torres de 5 pisos hablan de un aumento de población de alrededor de unas 2000 p/app. Con el consiguiente caos en el sistema de transporte.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación al transporte público, es posible indicar que la estimación de los flujos de transporte público inducidos por el Proyecto se realizó conforme a lo establecido en el Decreto N°30 “Reglamento Sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano”.

Según lo estipulado en el artículo 3.3.7. literal c) del decreto N°30 “Si un proyecto induce un flujo de viajes de usuarios de transporte público superior a 600 viajes/h, se deberá determinar el estándar o nivel de servicio en función de la capacidad de atención de los paraderos existentes y su densidad peatonal en términos de peatones/m2. La capacidad de atención y la densidad peatonal se obtendrán de las mediciones en terreno efectuadas para la hora representativa de cada período.”

Tabla. Tasas de inducción de viajes del Proyecto (Lote L-1).

Tasas De Entrada Inducidos Por Departamentos					
Periodo De Análisis	Transporte Privado	Transporte Público	Peatones	Ciclos	Otros Modos
	veh/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h
PM	0,082	0,082	0,042	0,012	0,136
PMD	0,082	0,082	0,042	0,012	0,136
PT	0,409	0,409	0,211	0,058	0,679
Flujos De Salida Inducidos Por Departamentos					
Periodo De Análisis	Transporte Privado	Transporte Público	Peatones	Ciclos	Otros Modos
	veh/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h	viajes/H

PM	0,409	0,409	0,211	0,058	0,679
PMD	0,082	0,082	0,042	0,012	0,136
PT	0,082	0,082	0,042	0,012	0,136

Tabla. Tasas de inducción de viajes del Proyecto (Lote L-2).

Tasas De Entrada Inducidos Por Departamentos					
Periodo De Análisis	Transporte Privado	Transporte Público	Peatones	Ciclos	Otros Modos
	veh/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h
PM	0,082	0,082	0,042	0,012	0,135
PMD	0,082	0,082	0,042	0,012	0,135
Tasas De Entrada Inducidos Por Departamentos					
Periodo De Análisis	Transporte Privado	Transporte Público	Peatones	Ciclos	Otros Modos
	veh/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h
PT	0,408	0,408	0,210	0,058	0,677
Flujos De Salida Inducidos Por Departamentos					
Periodo De Análisis	Transporte Privado	Transporte Público	Peatones	Ciclos	Otros Modos
	veh/h	viajes/h	viajes/h	viajes/h	viajes/H
PM	0,408	0,408	0,210	0,058	0,677
PMD	0,082	0,082	0,042	0,012	0,135
PT	0,082	0,082	0,042	0,012	0,135

Con respecto a las tablas presentadas anteriormente se llega al resultado de la inducción de viajes en transporte público, a continuación, se presentará la tabla con la totalidad de viajes que generaran los lotes en estudio.

Tabla. Inducción de viajes en Transporte público del Proyecto

PERIODO	ENTRADA	SALIDA
ANALISIS	VEH/H	VEH/H
PM	41	204
PMD	41	41
PT	204	41

Como se observa en la Tabla anterior, el Proyecto generará un máximo de 204 viajes por hora en transporte público, lo que exime la necesidad de realizar análisis de niveles de servicio en paraderos según lo estipulado en el artículo 3.3.7. literal c) del decreto N°30.

Observación N°6:

Emisiones de Ruido y Vibraciones. Proyecto no presenta estudios que garanticen que las viviendas, salud y la calidad de vida no se verán impactadas de forma negativa por el ruido y vibraciones que provocan el tránsito de camiones y maquinaria pesada, además de todos producidos durante cada etapa del proceso constructivo, el cual se plantea para un total de 60 meses de ejecución. Viviendas aledañas al proyecto son de data antigua, algunas de la década del 60, los ruidos y las vibraciones impactarían de forma negativa en las viviendas y habitantes, provocando daños materiales en ellas y alteraciones a la salud mental.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación con la observación ciudadana, se hace presente que el Proyecto considera la evaluación de las emisiones de ruido y vibraciones asociadas a sus distintas fases, cuyos resultados se desarrollan en los anexos técnicos respectivos, elaborados conforme a la normativa vigente y criterios técnicos aplicables.

En particular, respecto del ruido, el Proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones (Anexo 12 DIA y aclarado, ampliado y/o rectificado en Anexo 16 de la Adenda) desarrollado conforme al D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, en el cual se evalúan las emisiones generadas durante la fase de construcción (incluyendo el tránsito de camiones y maquinaria pesada) mediante la identificación de receptores sensibles, modelación de escenarios representativos y comparación con los límites normativos aplicables. Los resultados indican que los niveles proyectados se mantienen dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente o, en su defecto, son abordados mediante medidas de control operacional, no configurándose condiciones de exposición que impliquen riesgos para la salud de la población.

En cuanto a las vibraciones, el Proyecto incorpora un análisis específico contenido en el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, el cual evalúa los niveles generados por el tránsito de maquinaria pesada y actividades constructivas. De acuerdo con dichos antecedentes, las vibraciones proyectadas corresponden a niveles bajos, característicos de fuentes móviles convencionales, y presentan una rápida atenuación con la distancia.

En este sentido, la evidencia técnica disponible indica que el daño estructural en edificaciones se asocia a niveles de vibración significativamente superiores a los generados por tránsito vehicular o maquinaria de construcción estándar, generalmente vinculados a actividades de alta energía como tronaduras. En el caso del presente Proyecto, los niveles estimados se sitúan muy por debajo de los umbrales de referencia internacionalmente utilizados para evaluar daño en edificaciones (por ejemplo, criterios basados en velocidad de partícula), por lo que no se prevé la ocurrencia de fisuras, asentamientos ni deterioro estructural en viviendas, independientemente de su antigüedad.

Respecto de la preocupación por viviendas de data antigua, se reitera que los niveles de vibración proyectados no alcanzan magnitudes que puedan generar efectos materiales en este tipo de estructuras, lo cual es consistente con los resultados del estudio técnico presentado y con la literatura especializada en la materia.

Desde la perspectiva del componente Medio Humano, los factores asociados a ruido, vibraciones y tránsito de maquinaria pueden generar percepciones de molestia transitoria durante la fase de construcción, especialmente en el entorno inmediato del Proyecto. No obstante, dichas molestias presentan un carácter acotado, en la medida que:

- Se restringen a la fase de construcción y a horarios de trabajo definidos,
- no implican una exposición continua ni permanente,
- se desarrollan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente,
- y no alcanzan intensidades que permitan inferir efectos adversos sobre la salud física o mental de la población.

En particular, en relación con la salud mental, no se identifican mecanismos de exposición de carácter crónico, acumulativo o de alta intensidad que puedan generar alteraciones significativas en el bienestar psicológico de los habitantes del área de influencia, considerando además que se trata de un entorno urbano donde existen fuentes habituales de ruido y actividad.

Adicionalmente, el Proyecto contempla medidas de gestión orientadas a minimizar eventuales molestias durante la fase de construcción, tales como control operacional de equipos, mantención de maquinaria,

planificación de actividades y gestión del tránsito asociado, lo cual contribuye a reducir la intensidad y duración de los efectos identificados.

En consecuencia, y en base a los antecedentes técnicos presentados (incluyendo el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones conforme al D.S. N°38/2011) se concluye que el Proyecto no generará impactos negativos significativos sobre las viviendas, la salud ni la calidad de vida de la población, descartándose la generación de efectos adversos significativos en los términos del artículo 7 del Reglamento del SEIA.

Observación N°7:

Medioambientales (alteraciones al clima) La urbanización de suelos hídricos impacta negativamente en situaciones de temperaturas extremas, ya que se pierde la capacidad de regulación de temperatura, lo que generará más eventos de "islas de calor" con todos los impactos negativos que ello provoca en la población y sectores habitacionales dentro del área de afectación del proyecto.

Evaluación técnica de la observación:

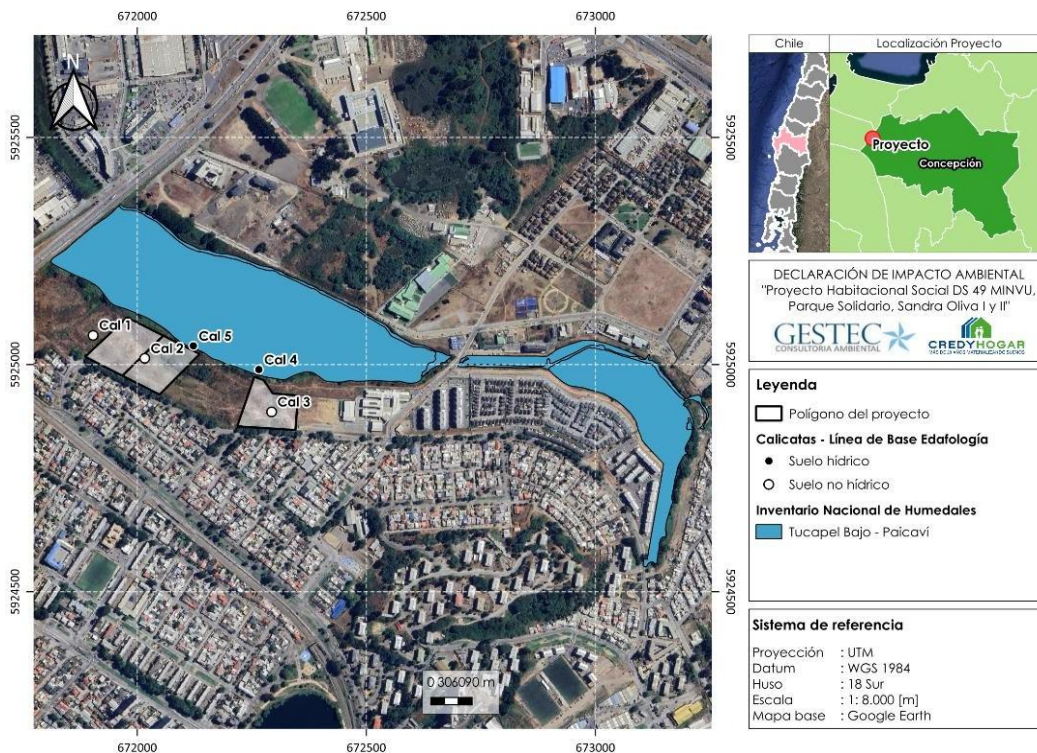
Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto, y conforme a los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación ambiental, se aclara que el proyecto no se emplazará sobre suelos hídricos. De acuerdo con los resultados del Informe de Mecánica de Suelo Ampliado, presentado en el Anexo 6 de la Adenda, el área de emplazamiento del proyecto corresponde principalmente a rellenos artificiales, con presencia de escombros y residuos, sobre una capa de limos plásticos de consistencia media a baja. Estas características dan cuenta de un terreno que presenta un grado de intervención antrópica previo a la ejecución del proyecto.

Asimismo, de acuerdo con el Estudio de Edafología, presentado en el Anexo 16 de la DIA, se identificaron diferencias entre las características de los suelos presentes en el polígono de emplazamiento del proyecto y aquellos caracterizados en el humedal. Estas diferencias se encuentran representadas en la figura que se presenta a continuación.

Por lo tanto, considerando las características y el grado de intervención de los suelos presentes en el área de emplazamiento, los antecedentes de la evaluación ambiental no permiten caracterizar dicha superficie como un suelo hídrico en los términos señalados en la observación.

Figura . Emplazamiento de las calicatas, Línea de Base Edafología.



En las calicatas 4 y 5 (humedal Tucapel Bajo - Paicavi) se identificó la presencia de materia orgánica en o cerca de la superficie, junto con horizontes superficiales de mineral negro o pardo que suponen la presencia de horizonte plácido. Estas características permiten clasificarlas como suelos hídricos. En contraste, en las calicatas 1, 2 y 3 (polígono del Proyecto) no se evidenciaron dichas características, ya que se ubican en un área donde se ejecutó un relleno en años anteriores, en concordancia a la Resolución N°1677-I-41 de julio de 2008 de la I. Municipalidad de Concepción (Anexo 16 de la DIA).

Es importante señalar que el proyecto no contempla partes y obras al interior de los límites del humedal, asociado a suelo hídrico que alberga y sustenta biodiversidad en mayor magnitud. En base a lo anterior, se concluye que se realizó la caracterización de suelo en los lotes L-1, L-2 y L-4, determinando que se componen de material de relleno y no cuenta con las características para clasificarlos como suelos hídricos.

Respecto a las alteraciones del clima, se aclara que se realizó un Análisis de Cambio Climático (Anexo 25 de la DIA y aclarado, ampliado y/o rectificado en el Anexo 24 de la Adenda) utilizando los criterios definidos en la Guía Metodológica para la consideración del cambio climático (2023). En ese sentido, se determinó que las cadenas de impacto que tienen un alto riesgo climático y que se encuentran asociados a la tipología del proyecto en evaluación corresponden a: inundaciones, seguridad hídrica domestica urbana y la pérdida de flora y fauna por cambios de precipitación y temperatura. De acuerdo al análisis, se determinó que el Proyecto no potencia las cadenas de impacto con riesgo climático alto identificados por la herramienta ARClím para la comuna de Concepción.

Con respecto a los eventos de "islas de calor", de acuerdo con la información proporcionada por los mapas de riesgos disponibles en la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos (ARClím), en la comuna de Concepción se registra un índice 0,0422 catalogado como nivel Medio para el riesgo "efectos de la isla de calor urbana". En este contexto, se aclara que el proyecto contará con áreas verdes privadas al interior de los condominios y un área verde pública en el lote L-4 de acuerdo a establecida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. Las áreas verdes de los condominios corresponderán a áreas de recreación con la implementación de juegos infantiles, bancos y tachos de basura, además de la implementación de especies arbóreas de bajo requerimiento hídrico y sombreaderos, generando condiciones de sombra. En cuanto al

área verde pública, esta corresponderá a un parque el cual se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal. En cuanto a los árboles presentes en calle Aníbal Pinto, se aclara que el titular no contempla realizar la tala total de estos. Solo se realizará la extracción de aquellos árboles para habilitar las vías de ingreso y egreso a los condominios. Por tanto, el proyecto no potenciaría la cadena de impacto “efectos de la isla de calor urbana”.

Adicionalmente, la variable de cambio climático fue incorporada en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias para atender eventuales eventos extremos de temperatura e inundación durante la fase de construcción del proyecto.

Observación N°8:

Pérdida de áreas verdes: lugar de emplazamiento del proyecto ha sido utilizado desde siempre por los vecinos como un área verde, donde se realizan distintos tipos de actividades, como espacio de esparcimiento, paseos, recorridos educativos, ambientales, etc, la pérdida de espacios de área verde genera impactos negativos en la calidad de vida, y salud mental de los grupos humanos aledaños.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En respuesta a la observación ciudadana referida a la eventual pérdida de áreas verdes y su uso como espacio de esparcimiento por parte de la comunidad, se complementa el análisis del componente Medio Humano considerando tanto el uso efectivo del territorio como la naturaleza del proyecto y su inserción urbana.

Al respecto, se reconoce que el área donde se emplaza el Proyecto ha sido utilizada de manera informal por parte de vecinos del sector para actividades recreativas tales como caminatas, paseos y otras instancias de esparcimiento. Este tipo de uso es habitual en terrenos sin urbanizar dentro de áreas urbanas consolidadas, donde espacios disponibles pueden ser apropiados temporalmente por la comunidad.

No obstante, es importante precisar que el predio en cuestión no corresponde a un área verde formalmente reconocida ni habilitada como tal, sino a un terreno de propiedad privada, sin infraestructura ni equipamiento destinado al uso público permanente. En este sentido, el uso descrito corresponde a una ocupación informal y no regulada del espacio, que no configura un equipamiento urbano consolidado ni un área verde en los términos definidos por la planificación territorial vigente.

En cuanto a los efectos del Proyecto, éste contempla la urbanización del predio y la incorporación de áreas verdes tanto de carácter público como privado, las cuales serán habilitadas con condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y uso, conforme a la normativa aplicable. De esta forma, el Proyecto no sólo introduce un cambio en el uso actual del suelo, sino que formaliza y mejora la provisión de espacios destinados al esparcimiento, incorporando estándares urbanos que actualmente no se encuentran presentes en el área intervenida.

Adicionalmente, se presentó durante la evaluación una caracterización complementaria en la que se considera información levantada mediante revisión de antecedentes secundarios, análisis de registros públicos de organizaciones socioambientales vinculadas al humedal, revisión de los antecedentes generados durante el proceso de Participación Ciudadana del Proyecto y un reconocimiento territorial destinado a

identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales utilizados por la comunidad en el entorno del humedal.

La información recopilada permitió identificar que el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo constituye un espacio utilizado por la comunidad principalmente para actividades recreacionales pasivas y de educación ambiental, asociadas a las características naturales del ecosistema.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el titular, las actividades identificadas corresponden principalmente a caminatas, recorridos interpretativos, observación de aves y fauna silvestre, fotografía de naturaleza y actividades de educación ambiental organizadas por agrupaciones socioambientales locales. Estas actividades se desarrollan preferentemente mediante recorridos de baja intervención sobre senderos informales existentes y no cuentan con infraestructura recreativa habilitada.

Respecto de la frecuencia de uso, la información disponible evidencia un uso distribuido durante todo el año, con mayor intensidad durante fines de semana y en actividades previamente convocadas por organizaciones ambientales. Asimismo, las mejores condiciones climáticas de primavera y verano favorecen una mayor realización de actividades de observación de naturaleza y educación ambiental.

En relación con el número de usuarios, las actividades corresponden principalmente a grupos pequeños y medianos de participantes, propios de recorridos guiados, actividades educativas y visitas espontáneas al humedal, sin observarse concentraciones masivas permanentes ni un uso recreativo intensivo comparable al de parques urbanos equipados.

Desde el punto de vista social, el humedal es valorado principalmente por constituir uno de los principales ecosistemas urbanos del sector, proporcionando oportunidades para el contacto con la naturaleza, la observación de biodiversidad, la educación ambiental y el esparcimiento pasivo, además de representar un elemento identitario para diversas organizaciones comunitarias orientadas a su conservación.

Como complemento de la caracterización anterior, se efectuó un reconocimiento territorial destinado a identificar y georreferenciar los principales accesos y senderos informales actualmente utilizados por la comunidad.

Figura 25. Puntos de acceso y senderos informales identificados en el entorno del Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo.



El levantamiento permitió identificar una red de accesos distribuidos a lo largo del borde sur del humedal y diversos senderos informales utilizados para caminatas, observación de aves, recorridos interpretativos y actividades de educación ambiental.

La distribución espacial observada evidencia que dichas actividades no se concentran en un único punto de acceso o recorrido específico, sino que corresponden a una red longitudinal de desplazamientos que aprovecha distintos sectores del borde del humedal, dependiendo del tipo de actividad desarrollada y de las condiciones del terreno.

Asimismo, se constató que algunos tramos de senderos actualmente utilizados intersectan parcialmente sectores correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4. No obstante, las prácticas recreativas identificadas se desarrollan utilizando una red de senderos informales existente a lo largo del borde del humedal, la cual dispone de múltiples accesos y alternativas de desplazamiento. Con el objeto de evaluar la eventual interacción entre el Proyecto y las actividades recreativas identificadas, se analizó la superposición entre los sectores de uso comunitario y las áreas destinadas a las obras permanentes.

Figura 26. Superposición entre áreas de intervención del Proyecto y accesos/senderos identificados.



El análisis espacial permite establecer que el Proyecto se emplaza sobre tres lotes localizados en el borde sur del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo, mientras que el ecosistema y la red general de accesos y recorridos utilizados por la comunidad presentan continuidad longitudinal más allá del área específica de emplazamiento del Proyecto.

Durante la fase de construcción podrán generarse molestias temporales asociadas a la presencia de maquinaria, tránsito de vehículos, ruido y emisiones de polvo en el entorno inmediato de las obras, limitadas al período de ejecución de las mismas.

En fase de operación, el Proyecto tampoco contempla intervenciones al interior del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni obras destinadas a modificar su funcionamiento ecológico, por lo que no incorpora actuaciones que, por sí mismas, impliquen la eliminación de las actividades recreativas identificadas.

Lo anterior resulta consistente con las modificaciones incorporadas al diseño del Proyecto durante la evaluación ambiental. Al respecto, cabe reiterar que se encuentra inserto en una zona urbana planificada por el Plan Regulador Comunal vigente, el cual implementa un diseño integrado capaz de compatibilizar el desarrollo inmobiliario con el resguardo de los ecosistemas relevantes identificados en el área de intervención.

En este marco, se considera una franja o zona de amortiguación de 12 metros contigua al humedal, donde se proyectan montículos de tierra compactada cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación (cuyo plano georreferenciado se adjunta en el Anexo 13.1 de la Adenda).

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón, contando además con veredas de 1,20 metros de ancho ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

En consecuencia, considerando la naturaleza de las actividades recreativas identificadas, su distribución espacial longitudinal, el carácter temporal de las eventuales molestias durante la construcción y la mantención de la funcionalidad de uso recreativo del humedal durante la operación, se concluye que el Proyecto no genera una pérdida significativa de la funcionalidad recreativa del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo ni altera sustantivamente las prácticas recreativas habituales desarrolladas por la comunidad.

Por tanto, se descarta la generación de efectos adversos significativos sobre los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos conforme a lo establecido en el artículo 7 letra c) del Reglamento del SEIA, en lo referido a la calidad de vida y las prácticas de uso del territorio por parte de la población.

Observación N°9:

Probables inundaciones: proyecto contempla relleno hasta cota de Calle Aníbal Pinto, y conexiones para evacuación de aguas lluvias a la red existente. La urbanización de los suelos hídricos en los que se emplaza el proyecto, supondrá un aumento de caudal en las redes de evacuación de aguas lluvias, con el consiguiente colapso de las mismas, afectando directamente a los vecinos de áreas aledañas y principalmente aguas arriba, donde se encuentran en una cota más baja. Cabe mencionar que los suelos hídricos en los cuales se emplaza el proyecto presentan servicios ecosistémicos como mitigador de inundaciones, de ser urbanizados

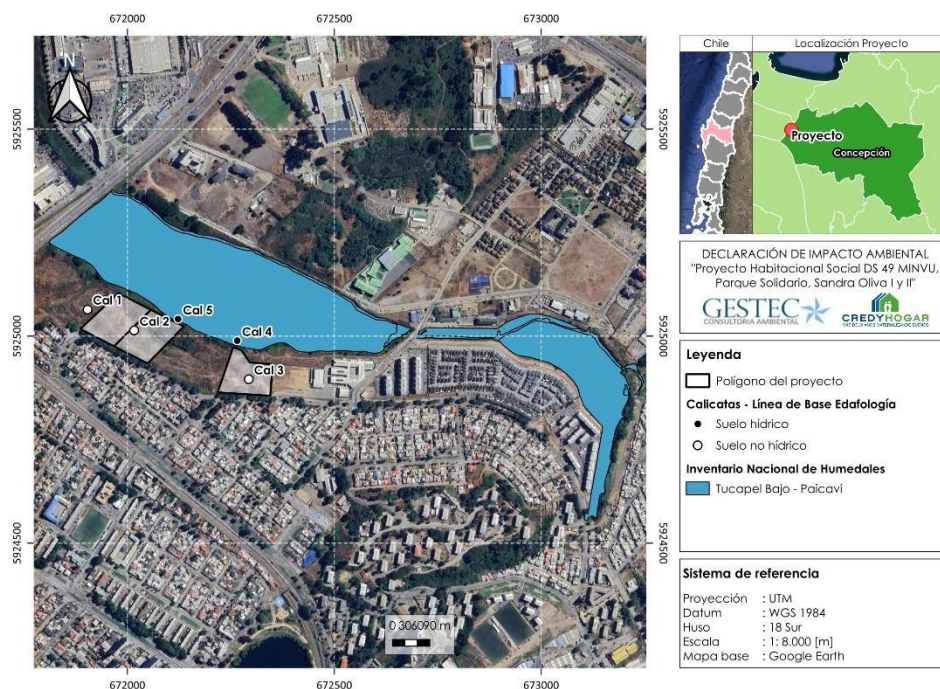
esta capacidad se perdería, ante el evidente colapso de la red de aguas lluvias las afectaciones negativas a las áreas urbanas circundantes serían evidentes.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el emplazamiento del proyecto no corresponde a suelos hídricos, sino a una zona de relleno de material autorizada por la Dirección de Obras Municipales de Concepción mediante la Resolución N° 1677-I-27 de julio de 2008 de la I. Municipalidad de Concepción. Esto se corrobora en el Estudio de Edafología (Anexo 16 de la DIA), donde se determinó que los lotes L-1, L-2 y L-4 presentan suelos con Capacidad de Uso Clase IV (calicatas 1, 2 y 3), asociados a abundante pedregosidad y menor agua aprovechable por la presencia de material de relleno. En tanto, las características de suelos hídricos con materia orgánica y horizonte plácico se restringen al humedal Paicaví, con Capacidad de Uso Clase V (calicatas 4 y 5), de drenaje muy pobre y alta frecuencia de inundación (Figura 25). Por lo anterior, los lotes del proyecto corresponden a suelos no hídricos.

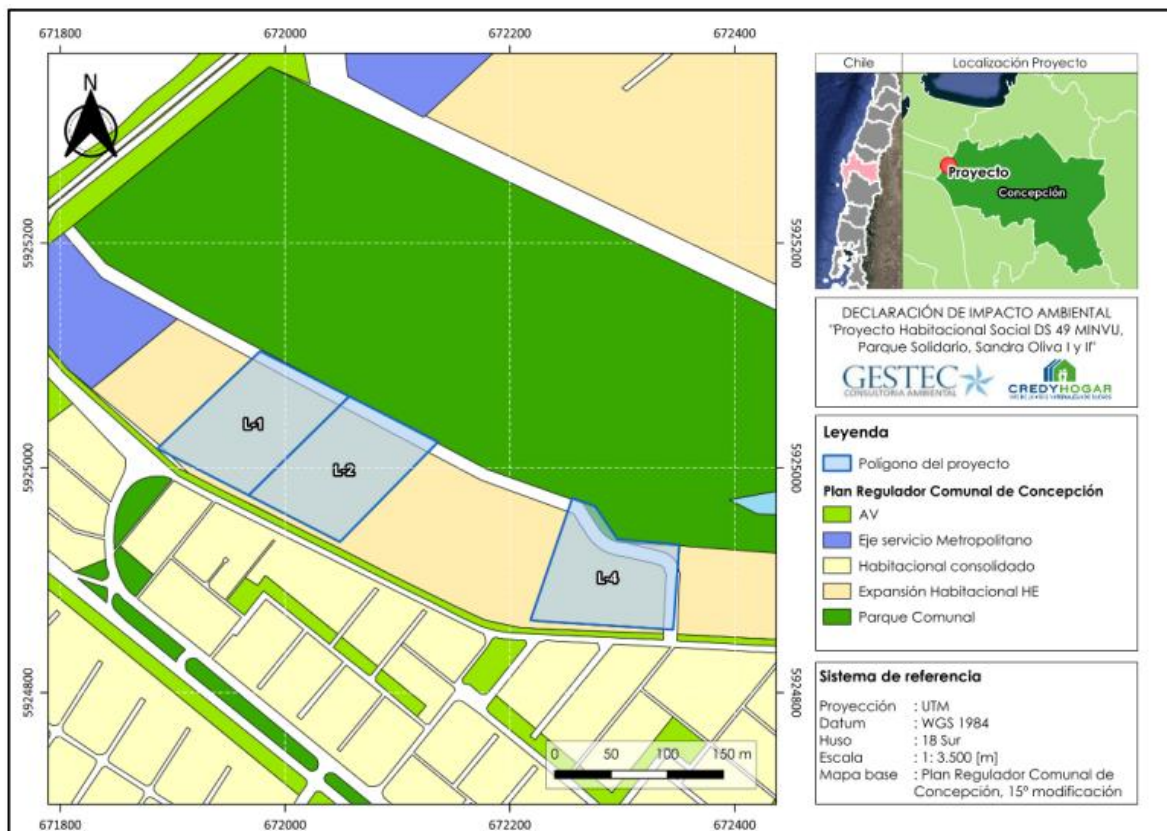
Figura 27. Emplazamiento de las calicatas respecto a las obras del Proyecto.



especto a la zona de inundación, el proyecto se emplaza en un área calificada con riesgo alto de anegamiento. Por ello, el Estudio de Anegamiento y su actualización (Anexo 12 de la Adenda Complementaria) analizó el tramo del Sistema Ifarle entre los km 1+100 y 1+600. Se concluyó que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un periodo de retorno de 100 años. Asimismo, las descargas de aguas lluvias de los lotes L-1 y L-2 (cota 5,48 m) y L-4 (cota 4,88 m) se ubican por sobre el eje hidráulico de diseño, garantizando una descarga libre hacia el sistema receptor. Con esto, se descarta la ocurrencia de anegamientos e interferencias en la capacidad de evacuación hacia el humedal Paicaví.

Por otra parte, el proyecto se emplazará en una zona habitacional de expansión (HE3) regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), donde el uso residencial está permitido (Artículo 45 de su Ordenanza), siendo compatible con el instrumento de planificación territorial vigente.

Figura 28. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de



Respecto a las aguas lluvias, el proyecto considera dos estrategias:

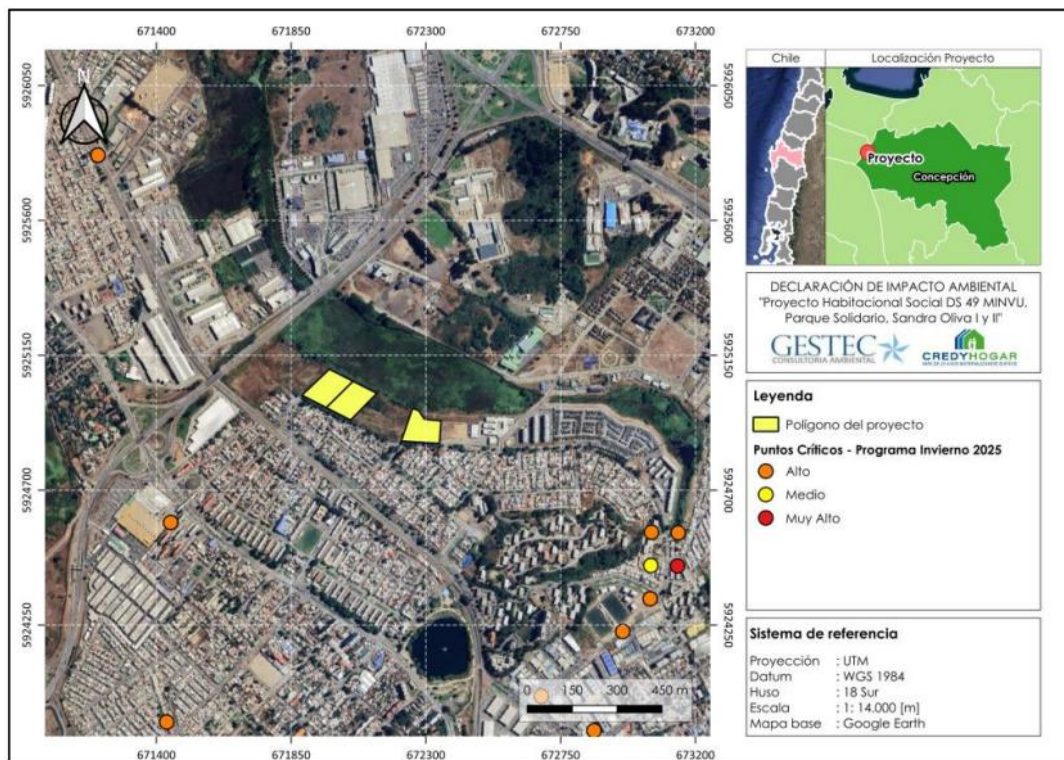
1. Las aguas captadas por cubiertas de edificaciones son dirigidas mediante canaletas y bajadas hasta pozos absorbentes.
2. Las aguas captadas por sumideros se conectan a una red de colectores proyectada bajo calzada al interior de los lotes.

La solución de aguas lluvias para los lotes L-1, L-2 y L-4 no aporta caudal al colector existente de calle Aníbal Pinto, evacuando la totalidad de sus áreas aportantes hacia puntos de descarga al norte del terreno, en conformidad con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente. Además, las cámaras y sumideros contarán con decantadores de sedimentos, y los sumideros dispondrán de rejillas para retener basura y objetos sólidos, evitando obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

Por último, el titular presentó un Plan de Contingencia y Emergencias para la fase de construcción ante eventuales lluvias intensas. Este contempla la revisión continua del pronóstico meteorológico (a 10 días), la mantención despejada de los sistemas de escurrimiento provisorios y el almacenamiento de combustibles, sustancias y residuos en bodegas techadas, protegidas y con contenedores cerrados para evitar el contacto con aguas lluvias o de escorrentía.

Sin perjuicio de lo anterior, en el sector de emplazamiento no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los residentes actuales y futuros.

Figura 29. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



Observación N°10:

Tema: Afectación al ecosistema, componentes naturales.

Paisajístico: Proyecto no considera valor paisajístico del lugar. Imágenes de proyecto muestra la tala de los árboles presentes en calle Aníbal Pinto, los que tienen alto valor paisajístico para la ciudadanía, además de contribuir al proteger a las casas de las fuertes lluvias y viento, ya que actúan como un filtro natural.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto consideró el valor paisajístico del lugar. En este sentido, se realizó un Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA, siguiendo los lineamientos de la Guía de valor paisajísticos del Servicio de Evaluación Ambiental (2019).

De acuerdo con el estudio, existen atributos físicos que otorgan valor paisajístico al área de influencia del Proyecto. No obstante, es importante destacar que estos atributos son comunes a lo largo de la macrozona centro y sur. En la siguiente Tabla se presenta en detalle el análisis de los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual y/o alteración de los atributos del sector.

Tabla. Posibles efectos paisajísticos sobre el área de estudio.

Categoría del impacto	Tipo de impacto	Descripción
Obstrucción de la visibilidad	Bloqueo de vistas	El perímetro del proyecto actualmente cuenta con árboles que bloquean la vista hacia el humedal desde la calle Aníbal Pinto. A su vez desde las calles Tucapel, Valencia, y Av. Jorge Alessandri no se produce bloqueo de vistas hacia la unidad de paisaje Área verde.
	Intrusión visual	El proyecto podría generar algún grado de intrusión visual, debido al ingreso de nuevos elementos a la zona, no obstante, la intrusión es en una menor medida debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales
	Incompatibilidad visual	Las obras presentes en el área de influencia no generan incompatibilidad visual, debido a la presencia actual de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales.
Alteración de los atributos	Artificialidad	El proyecto no genera impacto en la zona debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales.
	Pérdida de atributos biofísicos	El impacto que genera el proyecto a nivel de valor paisajístico es no significativo, esto porque no implica pérdida de atributos biofísicos, ya que se mantendrá la vegetación presente.
	Modificación de atributos estéticos	El proyecto genera un impacto no significativo, ya que no se produce una alteración sustancial de los colores del paisaje.

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla anterior y con lo establecido en el Artículo 9 del D.S. N°40/2012 (Reglamento SEIA), se concluye que el proyecto no presenta alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.

Respecto a los árboles presentes en calle Aníbal Pinto, se aclara que el titular no contempla realizar la tala total de los árboles presentes. Solo se realizará la extracción de aquellos árboles para habilitar las vías de ingreso y egreso a los condominios.

Observación N°11:

Suelo: emplazamiento del proyecto se proyecta sobre suelos hídricos, los que pasan incluso 7 meses del año saturados con agua, y son parte del "paleocauce" del río Bio-bío cumpliendo un rol y servicios ecosistémico como mitigador de inundaciones, estudios edafológicos presentados en DIA de proyecto no dan cuenta de esta característica, presente en los 3 lotes, en los cuales se emplaza el proyecto. Estudios presentados en DIA solo presentan muestras tomadas en L4, proyecto se emplaza en L1-L2-L4.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto, se aclara que la caracterización del subsuelo consideró los antecedentes contenidos en los Informes de Mecánica de Suelos aclarados, ampliados y/o rectificadas (Anexo 06 de la Adenda y anexo 06 de la Adenda Complementaria), en los cuales se da cuenta de la realización de 11 calicatas, 3 sondajes mecánicos, 10 sondajes CPTu y una exploración geofísica. Estos antecedentes fueron complementados con

la información geológica disponible y los resultados de los ensayos efectuados en terreno y en laboratorio, permitiendo elaborar una modelación estratigráfica representativa del terreno. A partir de dicha información, se identificaron entre tres y cuatro horizontes estratigráficos, cuyas principales características se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla. Resumen de perfiles estratigráficos y nivel freático.

Horizonte	Estratigrafía	Profundidad de napa freática
Lote L-4		
Horizonte 1	Rellenos antrópicos, limos de color café a gris. Presenta una consistencia del tipo media a blanda y una humedad saturada.	Julio, 2024: 0,30 metros
Horizonte 2	Arenas finas a medias de color gris. Presenta una compactidad compacta a muy compacta y una humedad saturada.	
Horizonte 3	Arcilla color grisácea. humedad alta. plasticidad media, consistencia dura.	
Horizonte 4	Arenas finas a medias con gravas aisladas de color gris. Presenta una compactidad muy compacta y una humedad saturada.	
Lote L-2		
Horizonte 1	Rellenos antrópicos, limos de color café a gris. Presenta una consistencia del tipo media a blanda y una humedad alta a saturada.	Febrero, 2026: 1,10 metros
Horizonte 2	Arenas finas a medias de color gris. Presenta una compactidad compacta a muy compacta y una humedad saturada.	
Horizonte 3	Limo arcilloso de color grisáceo consistencia dura. Presenta una humedad alta. Plasticidad baja a media.	
Lote L-1		
Horizonte 1	Rellenos antrópicos, limos de color café a gris. Presenta una consistencia del tipo media a blanda y una humedad alta a saturada.	Febrero, 2026: 1,32 metros
Horizonte 2	Arenas finas a medias de color gris. Presenta una compactidad compacta a muy compacta y una humedad saturada.	
Horizonte 3	Limo arcilloso de color grisáceo consistencia dura. Presenta una humedad alta. Plasticidad baja a media.	

A partir de estos antecedentes se concluye que el emplazamiento del Proyecto se compone de rellenos artificiales, con presencia de escombros y basura, sobre una capa de limos plásticos de consistencia media a baja, lo que limita su valor ecológico y su capacidad para sustentar biodiversidad.

Por otro lado, de acuerdo con el Estudio de Edafología, se identificaron diferencias entre los suelos presentes en el polígono del Proyecto y aquellos caracterizados en el humedal, tal como se muestra en la siguiente Figura.

Figura 30. Emplazamiento de las calicatas, Línea de Base Edafología.



En las calicatas 4 y 5 (humedal Tucapel Bajo - Paicavi) se identificó la presencia de materia orgánica en o cerca de la superficie, junto con horizontes superficiales de mineral negro o pardo que suponen la presencia de horizonte plácido. Estas características permiten clasificarlas como suelos hídricos.

En contraste, en las calicatas 1, 2 y 3 (ubicadas en el polígono del Proyecto) no se evidenciaron dichas características, ya que se ubican en un área donde se ejecutó un relleno en años anteriores, en concordancia a la Resolución N°1677-I-41 de julio de 2008 de la I. Municipalidad de Concepción. Es importante señalar que el proyecto no contempla partes y obras al interior de los límites del humedal, asociado a suelo hídrico que alberga y sustenta biodiversidad en mayor magnitud.

En conclusión, los lotes L-1, L-2 y L-4 donde se emplazarán las obras del Proyecto corresponden a terrenos intervenidos compuestas por material de relleno no hídrico, manteniéndose todas las obras permanentes fuera de los límites del suelo hídrico funcional del Humedal Urbano Paicavi - Tucapel Bajo.

Observación N°12:

Estudio de Flora y Vegetación deficientes: acusan que no se han encontrado especies endémicas o de conservación, cuando es evidente en cualquier visita tanto en L1, L2 y L4 la existencia de amplias poblaciones de plantas del tipo hidrófitas asociadas a la lagunas estacionarias, especies endémicas como *Alisma plantago aquatica* (llantén de agua), *Carex riparia* (junco de ribera), *Ceratophyllum demersum* (cola de zorro), de uso medicinal como el poleo (*Mentha pulegium*) el entre otras que sin ser endémicas son hidrófitas, caracterizan una zona de humedal, las cuales también aparecen en listado de expediente de Declaratoria de Humedal Urbano Paicavi-Tucapel Bajo. De ejecutarse el proyecto sería necesaria su total extracción, con la significativa pérdida que eso implica, los humedales son acumuladores de Co2.

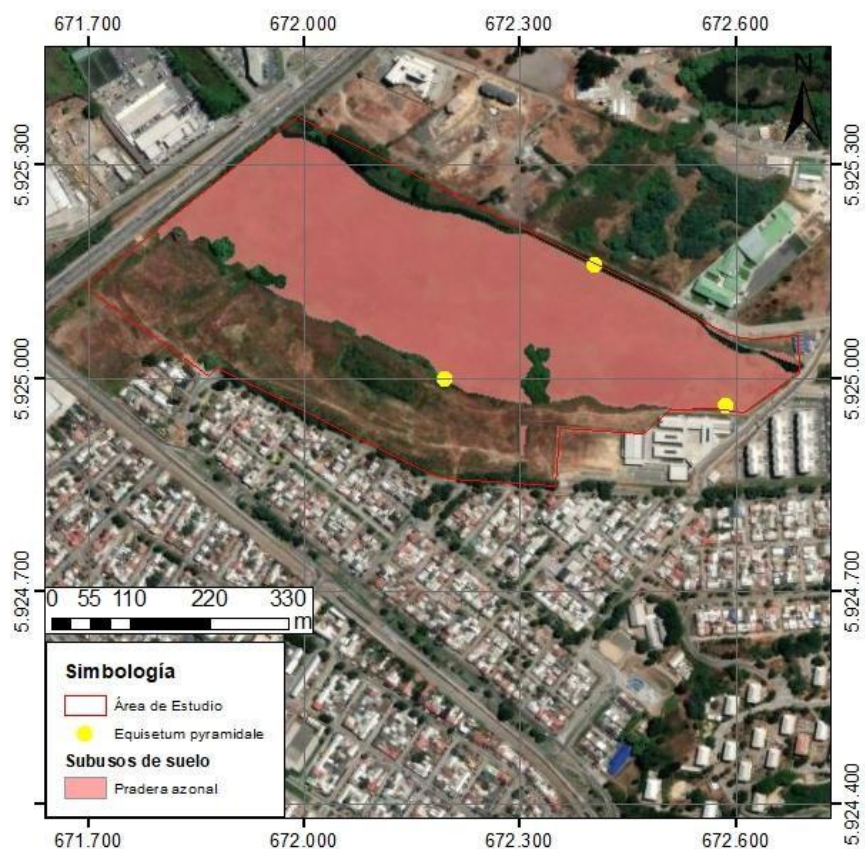
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que la elaboración del Estudio de Flora y Vegetación se realizó conforme a lo indicado en la Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (2024). En este contexto, el estudio se ejecutó a través de una campaña de terreno, correspondiente a la estación de verano de 2024.

De acuerdo al estudio, se registraron 71 especies vegetales de las cuales 56 son de origen introducido, 13 nativas y 1 especie de origen endémico. Esta especie endémica corresponde a Cola de caballo (*E. pyramidale*), y su registro está asociado exclusivamente a las formaciones de “Vega”, tal como se grafica en la siguiente Figura. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, se determinó que 56 especies poseen hábito herbáceo, 8 de hábitos arbustivos y 7 son árboles. De estas 71 especies, ninguna se encuentra catalogada bajo algún grado de categoría de amenaza a la extinción.

Figura 31. Subuso de vega (pradera azonal) y parcelas en donde se registró *E. pyramidale*.



En cuanto a la vegetación hidrófita, se aclara que debido a la cercanía del proyecto con el humedal Paicaví - Tucapel Bajo, se registró en sectores aislados la presencia de especies hidrófitas. De acuerdo al Apéndice 7.3 del estudio, correspondiente al inventario florístico, estas especies fueron identificadas en las parcelas 3 y 4 del lote L-1, en la parcela 6 del lote L-2 y en la parcela 13 del lote L-, con coberturas entre 6% y 25%. En la siguiente Figura se presenta la ubicación de las parcelas de muestreo, respecto al emplazamiento del proyecto y los subusos de suelo identificados, mientras que en la siguiente Tabla se presenta el inventario florístico de las parcelas mencionadas.

Figura 32. Subusos de suelo y parcelas de muestreo.



Tabla. Inventario florístico del emplazamiento del proyecto.

Parcela	Especie	Porcentaje de cobertura	Origen	Hidrófita /Hidrófila
Lote L-1				
Parcela 03 – Pradera	<i>Daucus carota</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Hirschfeldia incana</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium plantagineum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Verbena litoralis</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cladanthus mixtus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Plantago lanceolata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Raphanus sativus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
Parcela 04 – Pradera	<i>Muehlenbeckia hastulata var hastulata</i>	Menor al 1%	Nativa	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Daucus carota</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Juncus procerus</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Helminthotheca echioides</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Avena barbata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lolium rigidum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No

	<u>Cyperus eragrostis var. eragrostis</u>	Menor al 1%	Nativa	Si
	<u>Cortaderia selloana subsp. selloana</u>	Menor al 1%	Nativa	No
	<u>Convolvulus arvensis</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Cirsium vulgare</u>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-2				
Parcela 05 – Matorral	<u>Galega officinalis</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Conium maculatum</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Convolvulus arvensis</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Euphorbia peplus</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
Parcela 06 – Pradera	<u>Cynodon dactylon</u>	Entre 26% a 50%	Introducida	No
	<u>Schoenoplectus californicus var. californicus</u>	Entre 6% a 25%	Nativa	Si
	<u>Cyperus eragrostis var. eragrostis</u>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<u>Rumex conglomeratus var. Vulgaris</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Bidens aurea</u>	Menor al 1%	Introducida	Si
	<u>Atriplex prostrata</u>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-4				
Parcela 13 – Vega	<u>Convolvulus arvensis</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Galega officinalis</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Foeniculum vulgare</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Alisma plantago-aquatica</u>	Entre 6% a 25%	Introducida	Si
	<u>Persicaria maculosa</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Lotus corniculatus</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Typha angustifolia</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	Si
	<u>Schoenoplectus californicus var. californicus</u>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<u>Rumex crispus</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Cynodon dactylon</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Daucus carota</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Cirsium vulgare</u>	Menor al 1%	Introducida	No
	<u>Fumarrilis glomerata</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Lolium rigidum</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<u>Cichorium intybus</u>	Entre 1% a 5%	Introducida	No

La presencia de la vegetación hidrófita en las parcelas 3, 4 y 6 tiene un carácter temporal, originándose por la acumulación superficial de aguas lluvias en depresiones topográficas formadas por rellenos no homogéneos. En cuanto a la vegetación hidrófita en la parcela 13, su presencia es atribuible al paso del colector de aguas lluvias abierto que conecta la calle Aníbal Pinto con el humedal a través del lote L-4, creando condiciones de humedad propicias para el crecimiento de totoras.

Estas condiciones difieren del funcionamiento hidrológico permanente del humedal inventariado, identificado con el subuso de suelo “Vega”, donde la presencia de vegetación hidrófita se asocia al afloramiento constante de napas subterráneas, lo que mantiene el suelo saturado o con niveles freáticos muy superficiales durante todo el año.

En base a lo anterior, se concluye que, a pesar de que se identificaron especies hidrófitas en el área de intervención del Proyecto, estas no presentan predominancia debido a las alteraciones antrópicas del espacio como el relleno de material de suelo realizado en el pasado.

Es importante mencionar que la vegetación hidrófita se encuentra mayoritariamente concentrada en el subuso de suelo denominado vega (pradera azonal), correspondiente al subuso característico del humedal Paicaví - Tucapel Bajo, el cual no será intervenido por el proyecto.

Observación N°13:

Fauna Terrestre(A): Estudio de fauna deficiente: según listado de fauna adjunto a declaratoria de Humedal Urbano Paicaví-Tucapel Bajo y según registros fotográficos recientes, existen más especies de característica endémica o en algún grado de peligro o amenaza, como la Rana chilena (*Calyptocephalella gavi*), Huairavillo (*Ixobrychus involucris*), Culebra de Cola Corta (*Galvarinus chilensis*), Becacina (*Gallinago magellanica*) o insectos nativos como el Abejorro Chileno (*Bombus dahlbomii*) especies que tienen sus hábitat en los lotes en los cuales se emplaza el proyecto. La ejecución del proyecto implica la destrucción total de su hábitat (L1, L2 y L4).

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación con la observación, se aclara que el Estudio de Fauna Terrestre se realizó conforme a lo indicado en la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (2015) y a la vez que se consideraron los Criterios Técnicos para Campañas de Terreno de Fauna Terrestre y Validación de Datos publicados por el SEIA (2022). En este contexto, el estudio se ejecutó a través de 2 campañas contrastantes, correspondientes a las estaciones de verano e invierno de 2024.

Cabe señalar que la riqueza de especies de fauna terrestre potencial para el área de influencia del Proyecto resulta en un total de 160 especies, de las cuales 47 presentan alguna categoría de conservación. Entre ellas se registra la Rana chilena (*Calyptocephalella gavi*), Huairavillo (*Ixobrychus involucris*), Culebra de Cola Corta (*Galvarinus chilensis*), Becacina (*Gallinago magellanica*), entre otras.

Si bien se presenta un número potencial razonable de especies para el sector, factores como las características particulares presentes en el área de influencia, la estación climática, el uso de suelo y los tipos de ambientes existentes podrían influir en la real presencia o ausencia de especies en el área estudiada.

En ese sentido, en la campaña de verano 2024 se registraron 36 especies, de las cuales 24 pertenecieron a la clase aves, 5 a la clase de reptiles, 5 a los mamíferos y 2 a los anfibios. En cuanto a la campaña de invierno 2024, se registraron 27 especies, de las cuales 22 pertenecieron a la clase aves, 4 a los mamíferos y 1 a los anfibios. Además, para toda el área de influencia del Proyecto se registraron 10 especies en categoría de conservación, de las cuales 4 especies se registraron en el área de intervención, correspondientes a Lagarto chileno (LC), Lagartija lemniscata (LC), Ratón lanudo común (LC) y Sapito de cuatro ojos (NT).

Asimismo, para prevenir la afectación de ejemplares de fauna de baja movilidad (tales como reptiles y anfibios) durante la fase de preparación del terreno en los lotes L1, L2 y L4, el Proyecto contempla la implementación de un Plan de Rescate y Relocalización el cual está asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146), complementado con medidas de Perturbación Controlada asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01). Estas medidas se deberán realizar previo al inicio de las obras de despeje y escarpe, asegurando el ahuyentamiento, resguardo y traslado de los individuos hacia áreas receptoras adecuadas fuera de la zona de intervención.

Adicionalmente, es importante indicar que el área de intervención del Proyecto se encuentra con un nivel de antropización alto, debido a que el sector corresponde a un área urbana donde se han desarrollado actividades de despeje y relleno de material. Por lo tanto, las especies identificadas son muy comunes de ambientes dulceacuícolas y costeros de esta zona centro-sur y mantienen un amplio rango de distribución en la Región.

Por último, respecto de *Bombus dahlbomii* y otras especies de insectos nativos mencionados en la observación ciudadana, el Proyecto no contempla la intervención del humedal Paicaví-Tucapel Bajo ni del canal Ifarle, por lo que no afectará los hábitats de mayor valor ecológico presentes en el área de influencia. El área de intervención del Proyecto corresponde principalmente a un ambiente de pradera, junto con sectores de matorral y caminos de tierra, el cual abarca una superficie de 3,4 ha. Sin embargo, dentro de un radio de 1.000 metros existe una disponibilidad de aproximadamente 72,63 ha de hábitats para fauna (ver Figura 17), por lo que la superficie intervenida representa alrededor del 4,7% del total disponible. En este contexto, la pérdida de hábitat asociada al Proyecto no es significativa y no compromete la disponibilidad de ambientes para las especies de insectos nativos presentes en el área de influencia.

Observación N°14:

Fauna Terrestre(B): Proyecto contempla un "Plan de Perturbación controlada": previo a las obras, con el fin de "asustar" a las especies mencionadas (entre otras) el cual no es aplicable, en un entorno urbano como en el que se emplaza el proyecto, ya que no existen zonas a las que se puedan desplazar, áreas a intervenir están rodeadas de zonas residenciales, calles y autopistas, o áreas con otro tipo de ecosistemas, con características no compatibles con sus ciclos biológicos.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino.

En el caso particular del presente proyecto, las áreas de destino de reptiles cumplen con características similares a las áreas a perturbar. De acuerdo con lo establecido por Guerrero-Aravena & Vallejos-Garrido (2022) y Demangel (2016), esta cumpliría con condiciones aptas de hábitat para los ejemplares a perturbar. En dichos sectores durante la campaña de verano de 2024 para el componente fauna fueron registradas las especies de reptiles *L. Lemniscatas*, *L. chilensis*, *P. chamissonis* y *L. cyanogaster*, asimismo, se registraron las especies de mamíferos *Abrothrix longipilis* y *Abrothrix olivaceus*. Esto permite justificar que el lugar de destino cumple con las condiciones para recibir las especies desplazadas (estructura comunitaria, sustrato, pendiente, formaciones vegetacionales). En las siguientes Figuras se grafica las áreas de perturbación y destino de fauna de baja movilidad.

Figura 33. Lugar de perturbación lote L2 y destino de animales (flecha verde indica dirección de desplazamiento de los animales).



Figura 34. Lugar de perturbación lote L1 y destino de animales (flecha verde indica dirección de desplazamiento de los animales).



Por otra parte, en el caso del Plan de Perturbación Controlada, la efectividad del plan se sustenta en la aplicación de un monitoreo previo para identificar la presencia de las especies objetivo, seguido de la remoción progresiva y manual de refugios. Estas actividades se ejecutarán considerando una tasa de avance de 30 metros lineales por día, lo que permite que los individuos se desplacen de manera natural hacia áreas receptoras con características de hábitat similares (Capítulo 10 de la DIA, Compromisos Ambientales Voluntarios). Posteriormente, se realiza un monitoreo post-perturbación para verificar que no permanezcan ejemplares dentro del área antes del inicio de las obras. Cabe señalar que, si bien el ámbito de hogar constituye un indicador del área donde un organismo desarrolla normalmente las actividades propias de su ciclo de vida, tales como alimentación, refugio y reproducción, ello no significa que sus desplazamientos se limiten exclusivamente a dicha superficie. Frente a situaciones no habituales, como la presencia de personas o la pérdida progresiva de hábitat producto de fenómenos naturales o antrópicos, los individuos pueden presentar conductas de escape que implican desplazamientos mayores a los observados en condiciones normales (Stellatelli et al., 2016).

Asimismo, la efectividad de la medida de Rescate y Relocalización se basa en la búsqueda activa y captura de los ejemplares presentes en el área de intervención, previo al inicio de las obras, concentrando el esfuerzo de captura en los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo. Los ejemplares rescatados serán trasladados a un área previamente seleccionada, que presenta condiciones de hábitat adecuadas y donde la línea de base de fauna registró la presencia de las mismas especies.

Observación N°14:

Fauna Terrestre(C): Proyecto no contempla corredores biológicos ni zonas de amortiguación con porción adyacente del humedal, solo contempla una calle, sin parque, la que significa una trampa mortal para la fauna que habita en el humedal, además de los inminentes atropellos la ejecución de la calle tal como esta actualmente planteada causaría ruidos y alteraciones en sus desplazamientos y ciclos biológicos.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el presente proyecto contempla la construcción y habilitación de una nueva calle pública, en conformidad con las exigencias establecidas en el Plan Regulador Comunal de Concepción, siendo responsabilidad del titular ejecutar dicha infraestructura. No obstante, el titular implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el desline norte del Proyecto.

Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias

Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación.

Por su parte, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

Si bien su ejecución del proyecto implica la intervención permanente de una superficie actualmente utilizada por fauna, las obras proyectadas se emplazan principalmente sobre ambientes de pradera, sectores de matorral y áreas previamente intervenidas, los cuales presentan características distintas a la existentes

en el humedal Paicaví-Tucapel Bajo. Este último presente una mayor calidad relativa como hábitat para la fauna, asociada principalmente a la presencia de vegetación hidrófita y disponibilidad de agua, proporcionando condiciones para alimentación, refugio y reproducción.

Asimismo, las obras proyectadas no intervienen el humedal ni generan una discontinuidad al interior de este ecosistema, por lo que no se producirá su subdivisión en parches, el aislamiento de sectores de hábitat ni la interrupción de la conectividad funcional para la fauna.

Observación N°15:

Tema: hidrológico-climático (evacuación y destino de aguas lluvias).

Régimen Hidrológico y Napas Subterráneas: No es novedad que bajo los lotes en los que se emplaza el proyecto pasa el "paleocauce" del río Biobío, napas subterráneas que alimentan tanto al mismo humedal Paicaví como a otros cuerpos de agua de la comuna y humedales adyacentes, proyecto contempla cimentación profunda, remoción de material y drenado de napas, y no se presentan estudios concluyentes, con antecedentes que aseguren el libre escurrimiento de dichas napas freáticas. No considera el impacto de rellenos, pilotaje o cimentación sobre el componente suelo. Tampoco los impactos en la conectividad hídrica entre humedales (Humedal Paicaví - Tucapel Bajo - Laguna Lo Méndez- Laguna Lo Galindo).

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación a la hidrología, se aclara a la ciudadanía que se revisaron los antecedentes asociados a la presencia de paleocanales en el área, los cuales corresponden a trazas antiguas de escurrimiento superficial actualmente inactivas, lo que no implica que al día de hoy exista una conexión activa que pueda verse afectada por la ejecución del Proyecto.

Asimismo, se aclara que se presentó un Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado (anexo 02 de la Adenda Complementaria) con el fin de analizar los posibles efectos del Proyecto sobre el régimen de aguas subterráneas y los humedales cercanos.

Respecto del agotamiento de napa, se aclara que esta actividad es puntual y de corta duración, vinculada únicamente a las obras de excavación durante los movimientos de tierra, lo cual tiene una duración máxima de 4 meses.

El caudal máximo de agotamiento de napa considerado en el estudio corresponde a 1,25 l/s ($0,00125 \text{ m}^3/\text{s}$). Considerando un escenario conservador de operación continua durante 30 días, el volumen máximo mensual de extracción corresponde a $3.240 \text{ m}^3/\text{mes}$. Del análisis se determinó que el volumen máximo mensual asociado al agotamiento de napa corresponde aproximadamente al 0,06% del volumen medio mensual de recarga estimado para el acuífero.

Adicionalmente, en el [Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria](#) se evaluó el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa para cada uno de los lotes, considerando como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados muestran que, en los tres escenarios evaluados, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa de su nivel freático.

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Agotamiento de Napas aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 10 de la Adenda Complementaria), las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. De esta forma, el caudal extraído será restituido al mismo sistema hídrico del cual proviene, evitando su evacuación fuera del humedal.

En este contexto, el agotamiento de napa no constituye una extracción permanente ni consuntiva del recurso hídrico dado que el agua retorna al humedal y acuífero. Por tanto, no se prevén efectos significativos sobre el balance hídrico del acuífero ni sobre los aportes hídricos que sustentan el humedal.

Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante pilas de grava, las cuales aumentan la estabilidad del terreno y permiten que las aguas subterráneas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en el terreno, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad, y por tanto, no se generaran anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

Respecto a las mediciones de los niveles de agua, se aclara que, para efectos de las Adenda, se actualizó el Estudio Hidrogeológico, el cual consideró la caracterización hidrogeológica para todo el ciclo hidrológico. Se realizaron nuevas mediciones en terreno durante los meses de marzo, junio y septiembre de 2025, representando el estado actual del sector. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de una napa freática con fluctuaciones en su profundidad, coherentes con la estacionalidad climática de la zona, asociadas principalmente a los procesos de recarga por precipitación durante el periodo invernal y su posterior descenso en época estival.

Figura 35. Ubicación de prospecciones de aguas subterráneas en la zona del proyecto.



Fuente: Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria.

En cuanto al análisis de impactos del Proyecto en operación, los resultados de la modelación muestran que el comportamiento del flujo subterráneo no presenta cambios significativos entre el escenario actual (“sin

proyecto”) y el escenario futuro (“con proyecto”). En ambos casos, el flujo mantiene su dirección natural hacia el noroeste, es decir, hacia el Canal Ifarle, tal como se muestra en las siguiente Figuras.

Figura 36. Vista en planta de líneas equipotenciales del nivel freático obtenidas del modelo numérico para el escenario SP. Puntos amarillos corresponden a ubicación prospecciones.

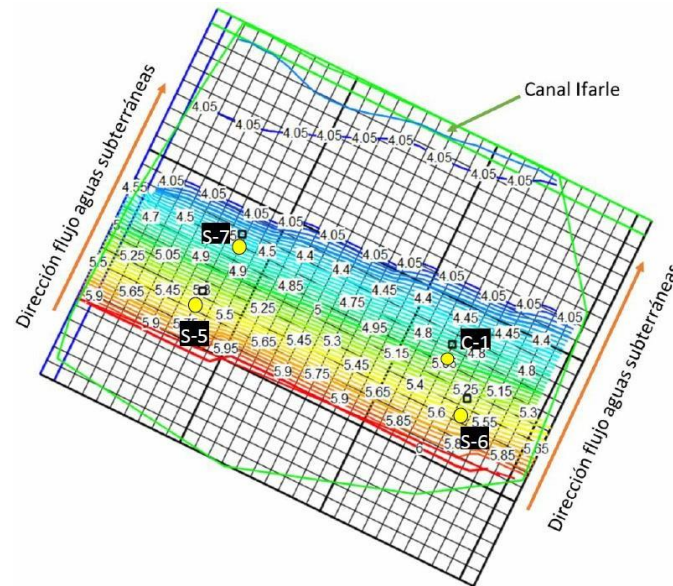
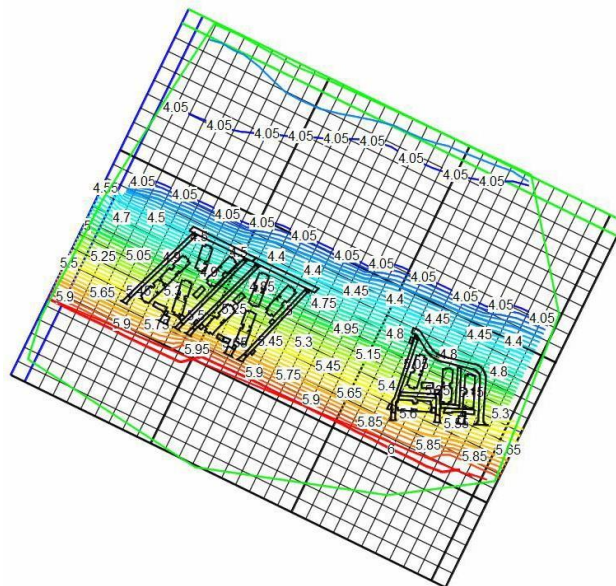


Figura 37. Vista en planta de los resultados del modelo para la situación con proyecto. Polígonos en negro corresponde al emplazamiento de proyecto ($k = 1 \text{ cm/s}$).



El análisis confirma que el flujo de aguas subterráneas queda controlado por el suelo de aguas abajo de las obras del Proyecto y de esta forma no se registran diferencias hacia aguas abajo o aguas arriba al comparar los escenarios sin proyecto y con proyecto, por lo que los efectos del Proyecto se limitan únicamente al área intervenida por el Proyecto.

Lo anterior, asociado al mejoramiento de suelos mediante la ejecución de pilas de grava bajo las fundaciones. En este sentido, es importante destacar que las pilas de grava no representan una barrera al flujo de aguas subterráneas, dado que el material presenta una mayor permeabilidad que el suelo original, permitiendo el libre flujo del agua a través del terreno.

En consecuencia, las obras del Proyecto producen solo efectos locales y de baja magnitud, restringidos al entorno inmediato de las fundaciones sin modificar el régimen natural de flujo subterráneo ni la conectividad hidrológica entre humedales (Humedal Paicaví - Tucapel Bajo - Laguna Lo Méndez - Laguna Lo Galindo).

Observación N°16:

Régimen Hidrológico Napas Subterráneas (área de influencia) Área de influencia: Área de Influencia es mayor a la presentada en estudios de proyecto, humedal Paicaví-Tucapel Bajo forma parte del gran humedal Rocuant-Andalién, no considera el impacto de rellenos en el sistema completo, el cual abarca 4 comunas desde el faldeo de Cerro Chepe, a la desembocadura del río Andalién por el norte, y escurrimiento de Canal el Morro, en Talcahuano por el sur, describiendo un área de influencia mucho mayor en extensión que la presentada en DIA.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que se actualizó el Estudio Hidrogeológico, por medio de aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones con el fin de precisar la definición del área de influencia y analizar los posibles efectos del Proyecto sobre el régimen de aguas subterráneas y los humedales cercanos.

El estudio actualizado incluyó nueva información de terreno, correspondiente a nuevas mediciones en terreno durante el año 2025 (28 de marzo, 27 de junio y 16 de septiembre), abarcando periodos representativos del ciclo hidrológico, correspondientes a condiciones de fin de verano, periodo posterior a la recarga invernal y transición hacia condiciones secas, respectivamente. Con dicha información, sumado con las mediciones realizadas en marzo de 2024, fue posible calibrar y validar la modelación hidrogeológica, representando adecuadamente el comportamiento actual del acuífero.

Los resultados de la modelación muestran que el comportamiento del flujo subterráneo no presenta cambios significativos entre el escenario actual (“sin proyecto”) y el escenario futuro (“con proyecto”). En ambos casos, el flujo mantiene su dirección natural hacia el noroeste, es decir, hacia el Canal Ifarle, tal como se muestra en las siguiente Figuras.

Figura 38. Vista en planta de líneas equipotenciales del nivel freático obtenidas del modelo numérico para el escenario SP. Puntos amarillos corresponden a ubicación prospecciones.

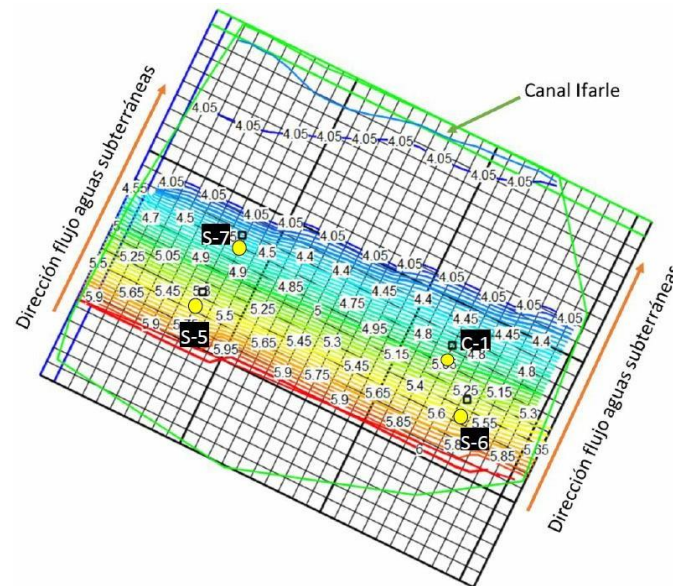
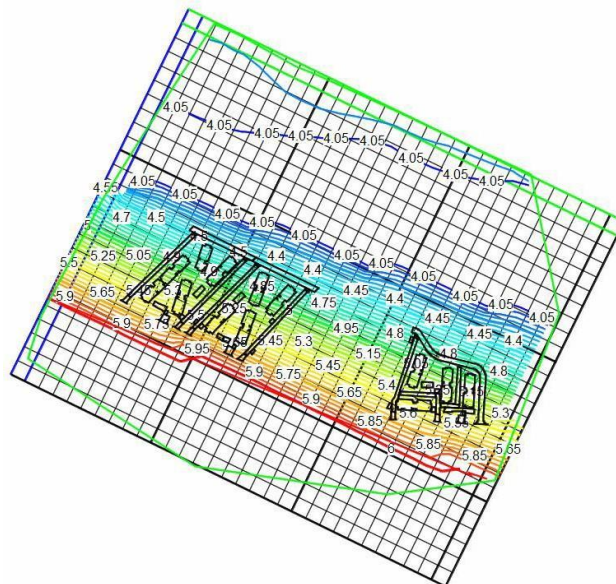


Figura 39. Vista en planta de los resultados del modelo para la situación con proyecto. Polígonos en negro corresponde al emplazamiento de proyecto ($k = 1 \text{ cm/s}$).



El análisis confirma que el flujo de aguas subterráneas queda controlado por el suelo de aguas abajo de las obras del Proyecto y de esta forma no se registran diferencias hacia aguas abajo o aguas arriba al comparar los escenarios sin proyecto y con proyecto, por lo que los efectos del Proyecto se limitan únicamente al área intervenida por el Proyecto.

Lo anterior, asociado al mejoramiento de suelos mediante la ejecución de pilas de grava bajo las fundaciones. En este sentido, es importante destacar que las pilas de grava no representan una barrera al flujo de aguas subterráneas, dado que el material presenta una mayor permeabilidad que el suelo original, permitiendo el libre flujo del agua a través del terreno.

En consecuencia, el área de influencia definida por el estudio no subestima los efectos del Proyecto, ya que fue determinada en función de la extensión real del efecto generado sobre el flujo subterráneo, el cual, de acuerdo con la modelación, se restringe al entorno inmediato del emplazamiento.

Observación N°17:

Se solicita aclarar cómo se pretende compatibilizar el proyecto con el propio humedal: No existen zonas de amortiguación o corredores biológicos, entre proyecto y porción contigua de Humedal, solo proyecta una calle que fragmenta y aísla aún más los componente biológicos del humedal sin considerar ordenanza de humedales urbanos vigente en la Comuna de Concepción, no genera un parque ni un área que dé continuidad a las áreas verdes ya existentes, tampoco genera espacios de valor significativo para la comunidad que mantengan la conexión existente con el humedal, tanto física como psicológica por la carga y valor histórico que este espacio natural tiene para la ciudadanía de toda la comuna, no solo de su área de influencia.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto, cabe señalar que el proyecto contempla la construcción y habilitación de una nueva calle pública, en conformidad con las exigencias establecidas en el Plan Regulador Comunal de Concepción, correspondiendo al titular la ejecución de dicha infraestructura. Esta vialidad permitirá mantener el acceso público y libre al entorno natural, posibilitando que los residentes del sector puedan continuar accediendo al área y desarrollando actividades recreativas asociadas a su entorno.

Para evitar la fragmentación ecológica y proteger la porción contigua del ecosistema, el titular implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el deslinde norte del Proyecto hacia el humedal. Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso no controlado de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento superficial. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. Respecto a la generación de parques y la continuidad de áreas verdes de valor para la comunidad, se aclara que el proyecto contempla áreas verdes privadas al interior de los condominios y la consolidación de un área verde pública en el Lote L-4, conforme a lo establecido por el instrumento de planificación territorial vigente.

Las áreas verdes privadas correspondientes a los condominios contarán con equipamiento para la recreación (juegos infantiles, bancos, basureros), sombras mediante sombreaderos y la incorporación de especies arbóreas de bajo requerimiento hídrico. Por su parte, el área verde pública del Lote L-4 se configurará como un parque equipado con senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal, permitiendo dar continuidad al espacio de esparcimiento y mantener la vinculación física y visual de la ciudadanía con el valor natural e histórico del sector.

Observación N°18:

Proyecto no considera en general elementos la ordenanza de humedales Urbanos de Concepción, tanto para el diseño del proyecto, así como tampoco para los estudios pertinentes al proyecto, ni tampoco para las etapas constructivas del mismo.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto si considera elementos de la Ordenanza N°7/2023 de la Municipalidad de Concepción, sobre protección de humedales. Al respecto, se indica que el Proyecto implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el desline norte del Proyecto. Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. En el Anexo 13.1 de la Adenda se adjunta el plano georreferenciado.

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Asimismo, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

Finalmente, se indica que durante la evaluación ambiental del Proyecto se ha considerado informar a la autoridad sobre la ejecución de los estudios solicitados en las Adendas. Por otra parte, se aclara que para la ejecución de los estudios de línea base presentados en la Declaración de Impacto Ambiental se tomaron en consideración las guías de evaluación ambiental que dispone el Servicio de Evaluación Ambiental en cumplimiento del artículo 81, literal d) de la Ley 19.300.

13.3.2.7.

Observante: Pablo Ignacio Chávez Rojas

Observación N°1:

"Buenas tardes, soy vecino del sector Valle Escondido de Paicaví. Vivo aquí hace 4 años aproximadamente. Gran parte de la urbanización en la que vivimos se encuentra en lo que antes fue humedal, lo que es lamentable. Aún quedan vestigios del humedal, donde vive el *Tachuris rubrigastra* (conocido como ""7 colores""), entre otros animales que han visto reducido su hábitat con el continuo avance del ""urbanismo"". No estoy en contra de la solución del problema habitacional de otras personas. No obstante, creo que el lugar elegido para el emplazamiento del proyecto no es adecuado ya que podría tener impacto negativo con la flora y fauna del humedal."

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que, de acuerdo al Estudio de Flora y Vegetación, se registraron 71 especies vegetales de las cuales 56 son de origen introducido, 13 nativas y 1 especie de origen 9. Esta especie endémica corresponde a Cola de caballo (*E. pyramidale*), y su registro está asociado exclusivamente a las formaciones de vega (pradera azonal). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, se determinó que 56 especies poseen hábito herbáceo, 8 de hábitos arbustivos y 7 son árboles. De estas 71 especies, ninguna se encuentra catalogada bajo algún grado de categoría de amenaza a la extinción.

De acuerdo al Apéndice 7.3 del estudio, correspondiente al inventario florístico, las especies que serán intervenidas por el proyecto corresponden a las identificadas en las parcelas 3 y 4 del lote L-1, en las parcelas 5 y 6 del lote L-2 y en la parcela 13 del lote L-4. En la siguiente Figura se presenta la ubicación de las parcelas de muestreo respecto al emplazamiento del proyecto y los subsusos de suelo identificados, mientras que en la siguiente Tabla se presenta el inventario florístico de las parcelas mencionadas.

Figura 40. Subusos de suelo y parcelas de muestreo.

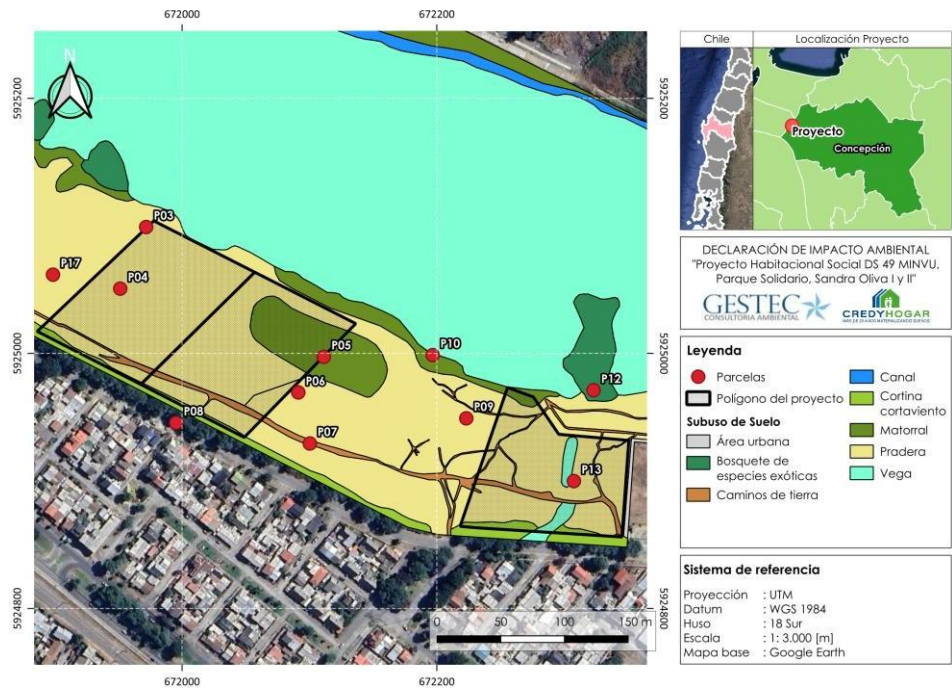


Tabla. Inventario florístico del emplazamiento del proyecto.

Parcela	Especie	Porcentaje de cobertura	Origen	Hidrófita /Hidrófila
Lote L-1				
Parcela 03 – Pradera	<i>Daucus carota</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Hirschfeldia incana</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium plantagineum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Verbena litoralis</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cladanthus mixtus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Plantago lanceolata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Raphanus sativus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Muehlenbeckia hastulata var hastulata</i>	Menor al 1%	Nativa	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No

Parcela 04 – Pradera	<i>Daucus carota</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Juncus procerus</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Helminthotheca echinoides</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Avena barbata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lolium rigidum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>eragrostis</i>	Menor al 1%	Nativa	Si
	<i>Cortaderia selloana</i> subsp. <i>selloana</i>	Menor al 1%	Nativa	No
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-2				
Parcela 05 – Matorral	<i>Galega officinalis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Conium maculatum</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Euphorbia peplus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
Parcela 06 – Pradera	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 26% a 50%	Introducida	No
	<i>Schoenoplectus californicus</i> var. <i>californicus</i>	Entre 6% a 25%	Nativa	Si
	<i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>eragrostis</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Rumex conglomeratus</i> var. <i>Vulgaris</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Bidens aurea</i>	Menor al 1%	Introducida	Si
	<i>Atriplex prostrata</i>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-4				
Parcela 13 – Vega	<i>Convolvulus arvensis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	Si
	<i>Persicaria maculosa</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lotus corniculatus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Typha angustifolia</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	Si
	<i>Schoenoplectus californicus</i> var. <i>californicus</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Rumex crispus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Daucus carota</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Dactylis glomerata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lolium rigidum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No

Fuente: Estudio de Flora y vegetación de la Adenda Complementaria.

De acuerdo a la Tabla anterior, se observa que el área de intervención del Proyecto se encuentra mayoritariamente dominada por especies de origen introducido. Si bien se registró la presencia de vegetación hidrófita, esta tiene un carácter temporal, originado por la acumulación superficial de aguas lluvias en depresiones topográficas formadas por rellenos no homogéneos y por la existencia de un colector de aguas lluvias abierto que conecta la calle Aníbal Pinto con el humedal, el cual crea condiciones de humedad propicias para el crecimiento de totoras.

Estas condiciones difieren del funcionamiento hidrológico permanente del humedal inventariado, identificado con el subuso de suelo “Vega”, donde la presencia de vegetación hidrófita se asocia al afloramiento constante de napas subterráneas, lo que mantiene el suelo saturado o con niveles freáticos muy superficiales durante todo el año.

En base a lo anterior, se concluye que, a pesar de que se identificaron especies hidrófitas en el área de intervención del Proyecto, estas no presentan predominancia debido a las alteraciones antrópicas del espacio como el relleno de material de suelo realizado en el pasado.

Es importante mencionar que la vegetación hidrófita se encuentra mayoritariamente concentrada en el subuso de suelo denominado vega, correspondiente al subuso característico del humedal Paicaví - Tucapel Bajo, el cual no será intervenido por el proyecto.

Respecto a la fauna, durante las campañas de terreno realizadas para el Estudio de Fauna Terrestre, se registraron 10 especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto, de las cuales 4 especies se registraron en el área de intervención, correspondientes a Lagarto chileno (LC), Lagartija lemniscata (LC), Ratón lanudo común (LC) y Sapito de cuatro ojos (NT). Sumado a lo anterior, se registró un total de 28 ejemplares de fauna de baja movilidad, representando a 5 especies de reptiles, 2 especies de micromamíferos y 2 especies de anfibios. En la siguiente Tabla se presenta el detalle de estos registros.

Tabla. Especies de baja movilidad identificadas en Línea de Base de Fauna Terrestre.

Especie	Nombre común	Estado de conservación (RCE)
<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC) DS 23/2019 MMA
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC) DS 16/2016 MMA
<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón lanudo común	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-
<i>Batrachyla taeniata</i>	Rana de antifaz	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA
<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA

Fuente: Anexo 20 Estudio de Fauna Terrestre Adenda I.

En base a los análisis de los datos obtenidos durante el levantamiento de información, el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino. En cuanto a la medida de Rescate y Relocalización, esta contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. Ambas medidas serán realizadas por profesionales de fauna, quienes monitorearán el comportamiento y reubicación de las especies.

En relación al plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad, presentado durante la evaluación ambiental en el marco del Permiso Ambiental Sectorial 146 (PAS 146), se basa en la búsqueda activa y captura de los ejemplares presentes en el área de intervención, previo al inicio de las obras, concentrando el esfuerzo de captura en los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo. Los ejemplares rescatados serán trasladados a un área previamente seleccionada, que presenta condiciones de hábitat adecuadas y donde la línea de base de fauna registró la presencia de las mismas especies.

Por otra parte, para evitar el ingreso de especies en el área de intervención del Proyecto, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consistirá en cierres provisionarios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo. Adicionalmente, en los caminos temporales internos se implementarán señaléticas que haga alusión a la fauna silvestre existente, con la finalidad que los trabajadores tengan precaución durante el uso de vehículos y maquinarias de la construcción, respetando el límite de velocidad de tránsito para alcanzar a detener el vehículo en caso de ver algún animal en la obra.

Adicionalmente, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Asimismo, durante dicha fase, se contempla la implementación de señalética que indique los límites de velocidad al interior de la obra, el mantenimiento de los cierres perimetrales (pantalla OSB) en buen estado y la instalación de señalética en los caminos temporales, con el objeto de advertir sobre la eventual presencia de fauna silvestre.

Finalmente cabe aclarar que el Siete Colores (*Tachuris rubrigastra*) tiene preferencias específicas de hábitat, asociándose estrechamente a cuerpos de agua con vegetación emergente, principalmente aguas someras, lagunas poco profundas, orillas de lagos, canales de regadío, desembocaduras, esteros, marismas, tranques y vegas con presencia de pajonales densos y extensos dominados por *Schoenoplectus*. En este contexto, corresponde a una especie de ave confinada a los totorales, siendo poco frecuente observarla fuera de este tipo de ambientes.

Al respecto, se indica que el Proyecto no contempla partes, obras o acciones sobre el subuso “Vega” del humedal Paicaví-Tucapel Bajo. Asimismo, de acuerdo al Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 2 de la Adenda Complementaria), las obras del Proyecto no modificarán el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal. Por tanto, se concluye que el Proyecto no generará impactos significativos sobre la vegetación hidrófita que constituye el hábitat utilizado por la especie *Tachuris rubrigastra* ni por la avifauna asociada al humedal.

Observación N°2:

Por otro lado, cada invierno el alcantarillado del sector se rebalsa. Se supone que ha hecho arreglos, la sanitaria habría mejorado sus instalaciones. Sin embargo, se repite cada año. Esto sólo empeorará agregando otro grupo habitacional. Seguiremos "nadando" en aguas servidas en invierno.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de velar de que el sistema cuente con capacidad suficiente.

No obstante, respecto a las aguas lluvias del proyecto, es posible indicar que el proyecto considera la implementación de infraestructura de aguas lluvias. Esta infraestructura considera dos estrategias para el manejo de ellas, la primera, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada).

La solución de aguas lluvias para los lotes del proyecto (L-1, L-2 y L-4) no considera aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. Todo esto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente.

Además, se indica que tanto las cámaras de aguas lluvias como los sumideros contarán con decantadores para la acumulación de sedimentos. Los sumideros estarán equipados con rejillas que impidan el paso de basura u objetos sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

13.3.2.8. Observante: Arturo Del Carmen Rozas Alarcón en representación de Junta de Vecinos 13 A Laguna Redonda 2

Observación N°1:

"Crecimiento del parque automotriz: Congestión vehicular calle principal Anibal Pinto: El hecho de contar con 424 estacionamientos privados crece automáticamente el parque automotriz

El hecho que el proyecto tienen una duración de 5 años va a ser caótico

Sin contar con la cantidad de vehículos que pasan diariamente por la calle principal y sin nombrar los vehículos que llevan a la inmaculada, va a ser muy traumático para los vecinos."

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto, es posible indicar que en el Apéndice 8 de la actualización del informe Vial (Anexo 19.9 de la Adenda), se incorporaron las medidas de control aprobadas en el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto "Proyecto Condominio Parque Solidario, Conjunto Habitacional Sandra Oliva I y Sandra Oliva II" aprobado mediante Resolución Exenta N°1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, el que fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido.

Paralelamente el titular presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Complementariamente, para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en sus cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos, grados de saturación entre otros.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 17 de la Adenda complementaria), donde se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento y de los grados de saturación, y se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el Proyecto son leves, ya que los mayores niveles de saturación y tiempos de desplazamiento se originan desde la condición basal.

En la siguiente tabla se presentan los incrementos máximos en los tiempos de desplazamiento asociados al Proyecto, considerando efectos sinérgicos con el proyecto colindante Aníbal Pinto I y II.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214
Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311

Fuente: Anexo 17 de la Adenda complementaria

Por otra parte, respecto a medidas asociadas a la fase de construcción, sin perjuicio de lo anterior, y considerando que el período punta mañana concentra los mayores niveles de circulación vehicular, el Titular implementará el CAV-04 Plan de Gestión de Tránsito. El objetivo de este compromiso es gestionar la circulación de camiones asociados al Proyecto durante la fase de construcción, reduciendo su tránsito durante el periodo punta mañana y las emisiones de ruido generadas por su circulación por calle Aníbal Pinto. Esta medida se aplicará principalmente en avenida Laguna Redonda y calle Aníbal Pinto y contempla la programación de entradas y salidas de camiones, procurando reducir su circulación entre las 07:00 y las 09:00 horas; la incorporación de restricciones horarias en los contratos con empresas contratistas y subcontratistas; charlas informativas; control de accesos; registro de patentes, horarios, empresas, tipo de vehículo y carga; difusión a la comunidad, y seguimiento trimestral de los flujos efectivamente registrados.

Observación N°2:

Alcantarillado y agua potable: Los alcantarillados fueron calculados para cierta cantidad de habitantes, hoy en día se ha triplicado con las construcciones de vecinos, Nuestro sector sufre todos los años de alcantarillados tapados.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de velar de que los sistemas de alcantarillado y agua potable cuente con capacidad suficiente.

Adicionalmente, con el objetivo de no saturar las redes de alcantarillado del sector durante los periodos de precipitaciones, se precisa que el Proyecto cuenta con un sistema de manejo y evacuación de aguas lluvias totalmente independiente de la red de alcantarillado de aguas servidas. El drenaje pluvial de los lotes se resolverá mediante pozos de absorción en cubiertas y colectores subterráneos propios, evitando cualquier aporte o sobrecarga al sistema sanitario existente.

Observación N°3:

Agua potable la presión hoy en día para poderse duchar no hay que ocupar ninguna llave más de la casa, en general muy baja la presión en si y con la cantidad de departamentos (500) va a ser peor.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de dar solución a los problemas asociadas a la presión del agua de las viviendas del sector.

Por otra parte, de acuerdo con lo presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (Capítulo 1, Descripción del Proyecto), el abastecimiento interno de agua potable del proyecto considerará estanques acumuladores y equipos presurizadores, los cuales impulsarán el agua de manera controlada hacia los pisos superiores de los edificios.

Dicha infraestructura permite dotar de la presión adecuada a las viviendas del Proyecto sin depender directamente de la presión instantánea de la red pública de la calle ni alterar las condiciones operacionales del servicio en las viviendas vecinas.

Observación N°4:

Tranquilidad, paz en la vida de nuestros vecinos adultos mayores que corresponde a un 80% de los habitantes: no es discriminación ni egoísmo es solo que no corresponde interrumpir la vida, la paz y tranquilidad de nuestros vecinos que por más de 55 años han tenido una vida tranquila y tampoco queremos que nuestros adultos mayores en un porcentaje de un 80 % no tengan una vida normal hasta que dios diga

lo contrario. Sabemos que este proyecto lo vienen trabajando hace más de 3 años y no se consideró al vecino en su momento es por todo lo expuesto que nos negamos al proyecto.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación con la observación ciudadana referida a la eventual afectación de la tranquilidad y calidad de vida de la población adulto mayor del sector, se complementa el análisis del componente Medio Humano considerando las características del Proyecto y su inserción territorial.

Al respecto, se reconoce que el Proyecto implica un proceso de densificación urbana, al tratarse de un proyecto inmobiliario, que puede ser percibido por parte de la comunidad (y especialmente por grupos sensibles como la población adulto mayor) como un cambio en las condiciones de tranquilidad que han caracterizado históricamente al sector. Esta percepción se vincula principalmente al aumento de población, mayor presencia de actividad urbana y eventuales variaciones en el tránsito local.

No obstante, es importante considerar que el Proyecto se emplaza en un área urbana consolidada de la comuna de Concepción, cuya dinámica territorial ya contempla la coexistencia de usos residenciales, equipamientos y flujos propios de un entorno urbano. En este contexto, el Proyecto no introduce una actividad incompatible con el uso del territorio, sino que se integra a una lógica de desarrollo urbano existente.

Asimismo, conforme a los antecedentes técnicos disponibles, incluyendo el Estudio Vial aclarado, ampliado y/o rectificado y el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, los efectos asociados a tránsito, ruido y otras variables relevantes se mantienen dentro de rangos acotados, no generando alteraciones significativas en las condiciones de habitabilidad del entorno ni en la movilidad cotidiana de la población.

Si bien pueden existir percepciones de pérdida de tranquilidad asociadas al cambio en la intensidad de uso del territorio, éstas no configuran una afectación significativa de los sistemas de vida y costumbres, por cuanto:

- el Proyecto no interrumpe el acceso a servicios básicos ni a redes de apoyo social,
- no genera barreras físicas ni funcionales que alteren la vida cotidiana de la población,
- y sus efectos son acotados en magnitud, extensión y duración, especialmente durante la fase de construcción.

En este sentido, el desarrollo del Proyecto no implica una alteración sustantiva de las condiciones de bienestar de la población adulto mayor, ni afecta de manera significativa su calidad de vida en los términos establecidos en el artículo 7 del Reglamento del SEIA.

Finalmente, en relación con las opiniones de rechazo al Proyecto expresadas por la comunidad, cabe señalar que dichas percepciones han sido consideradas en el proceso de evaluación ambiental, siendo analizadas en conjunto con los antecedentes técnicos disponibles, los cuales permiten concluir que el Proyecto no genera efectos adversos significativos sobre el componente Medio Humano.

Observación N°5:

Construcción sobre sitios inundables; si bien el proyecto no se encuentra dentro de la zona protegida por decreto, sí se encuentra dentro de una zona inundable. Bajo esta misma línea, se hace imperante comentar que los argumentos de la constructora se caen por sí solos, ya que la declaración de humedal urbano contemplaba esta zona como parte del humedal.

Además de ello, los planes de mitigación consideran el secar la napa subterránea del suelo para desviarla hacia el humedal, lo que implicaría una reducción de la capacidad de absorción de aguas lluvia y, sobre todo, cambiaría el curso natural de las aguas. Los humedales son los ecosistemas que más previenen inundaciones, ayudando a regular las temperaturas y condición climática de los sitios en donde se insertan, la construcción de este proyecto solo contribuiría al desastre ecosistémico ya existente.

Además, las mediciones de los niveles de agua consideran hasta el año 2019, es decir, casi 6 años antes de la fecha, lo que genera un desfase de las condiciones de estudio. Y quienes vivimos en el sector sabemos que debido a la crisis climática las lluvias se han ido intensificando en cortos períodos de tiempo, lo que ha provocado un mayor nivel de inundaciones en la zona. Asimismo, los loteos correspondientes al proyecto, ya son rellenos del humedal, realizados irregularmente, hace un par de años atrás, por lo que sería muy factible que a las edificaciones les sucediera lo mismo que al colegio Inmaculada Concepción, el que se encuentra en litigio por la mala construcción por la falta de firmeza de los suelos que ha provocado su hundimiento a pocos años de haber finalizado su construcción.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

A partir del proceso de evaluación se presentaron aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

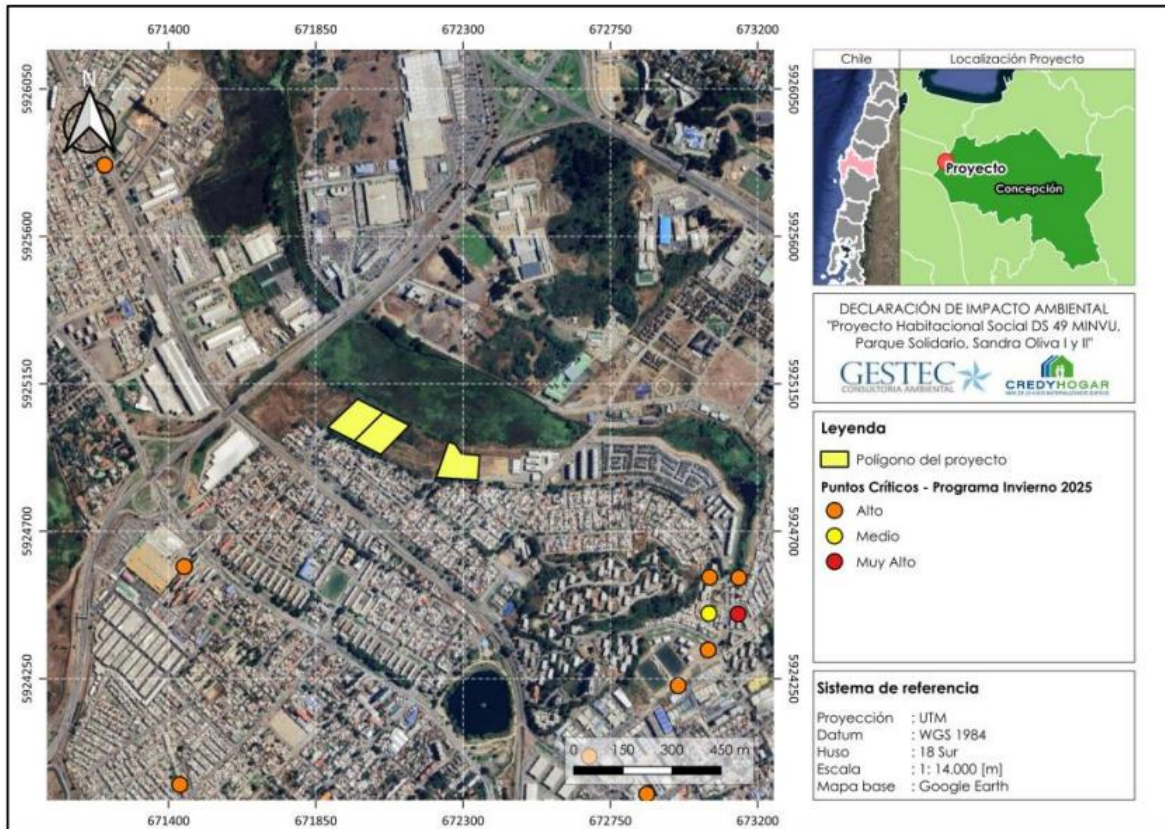
Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví.

De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Adicionalmente, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

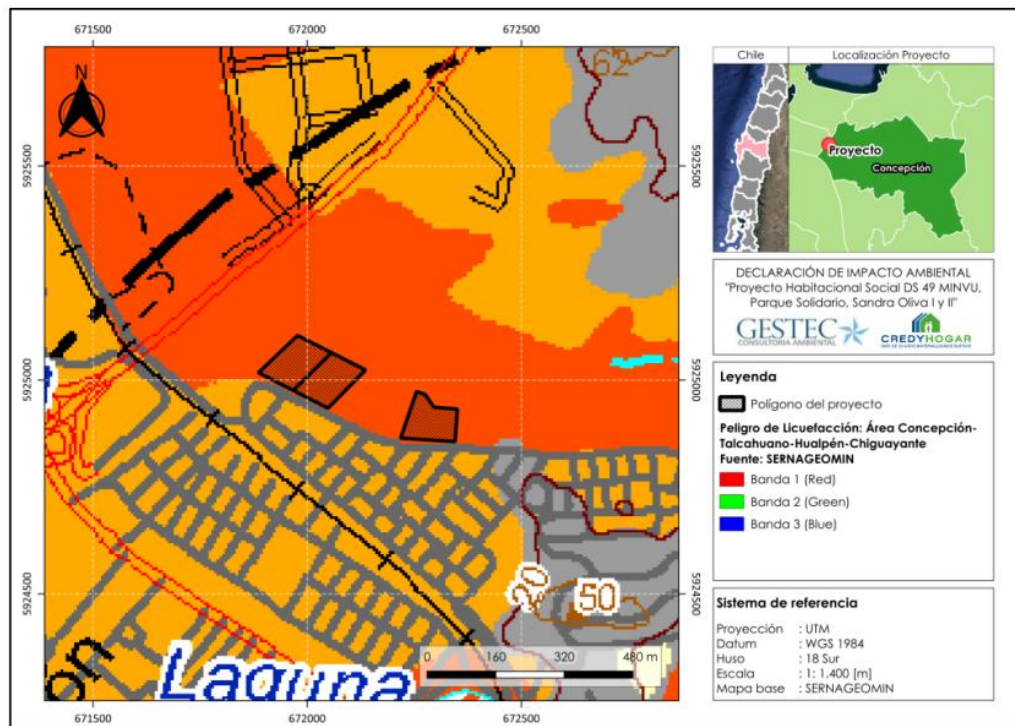
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 41. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 42. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la ampliación de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)), el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se realizó el análisis de evaluación del potencial de licuación a partir de los sondajes Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre el mejoramiento mediante pilas de grava se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa. En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Respecto a los planes de mitigación, se aclara que el proyecto no le corresponde presentar medidas de mitigación dado que no se generan impactos significativos. Entre las obras y acciones consideradas por el proyecto se contemplan labores temporales de agotamiento de napa, la cual se ejecutará durante aproximadamente 4 meses de la fase de construcción de cada lote, mientras se realiza las actividades de excavación y movimientos de tierra.

El caudal máximo de agotamiento de napa considerado en el estudio corresponde a 1,25 l/s ($0,00125 \text{ m}^3/\text{s}$). Considerando un escenario conservador de operación continua durante 30 días, el volumen máximo mensual de extracción corresponde a $3.240 \text{ m}^3/\text{mes}$. Del análisis se determinó que el volumen máximo mensual asociado al agotamiento de napa corresponde aproximadamente al 0,06% del volumen medio mensual de recarga estimado para el acuífero.

Adicionalmente, en el [Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria](#) se evaluó el alcance del descenso del nivel freático generado por el agotamiento de napa para cada uno de los lotes, considerando como escenario más desfavorable aquel edificio cuyo agotamiento genera la mayor propagación de la depresión del nivel freático en dirección al humedal. Los resultados muestran que, en los tres escenarios evaluados, la depresión disminuye progresivamente con la distancia y se estabiliza antes de alcanzar el humedal. Para el lote L-1, la estabilización se produce aproximadamente 34 m antes del límite del humedal; para el lote L-2, 8 m antes; y para el lote L-4, 23 m antes. Por tanto, incluso en los escenarios más desfavorables evaluados, la depresión generada por el agotamiento de napa se disipa antes de ingresar al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, sin identificarse una modificación significativa de su nivel freático.

Asimismo, de acuerdo con el Plan de Agotamiento de Napas aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 10 de la Adenda Complementaria), las aguas extraídas serán descargadas directamente en el humedal Paicaví, en un punto ubicado inmediatamente aguas abajo de las obras y siguiendo la dirección natural del flujo de las aguas subterráneas. De esta forma, el caudal extraído será restituido al mismo sistema hídrico del cual proviene, evitando su evacuación fuera del humedal.

En este contexto, el agotamiento de napa no constituye una extracción permanente ni consuntiva del recurso hídrico dado que el agua retorna al humedal y acuífero. Por tanto, no se prevén efectos significativos sobre el balance hídrico del acuífero ni sobre los aportes hídricos que sustentan el humedal.

Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante pilas de grava, las cuales aumentan la estabilidad del terreno y permiten que las aguas subterráneas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en el terreno, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad, y por tanto, no se generaran anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

Respecto a las mediciones de los niveles de agua, se aclara que, para efectos de las Adenda, se actualizó el Estudio Hidrogeológico, mediante aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones, el cual consideró la caracterización hidrogeológica para todo el ciclo hidrológico. Se realizaron nuevas mediciones en terreno durante los meses de marzo, junio y septiembre de 2025, representando el estado actual del sector. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de una napa freática con fluctuaciones en su profundidad, coherentes con la estacionalidad climática de la zona, asociadas principalmente a los procesos de recarga por precipitación durante el periodo invernal y su posterior descenso en época estival.

Figura 43. Ubicación de prospecciones de aguas subterráneas en la zona del proyecto.



Fuente: Anexo 2.3 de la Adenda Complementaria.

Observación N°6:

Conexión de aguas lluvias; de acuerdo al punto anterior, además, de las inundaciones de los loteos, en el sector tenemos un constante obstáculo todos los inviernos por años, e incluso veranos (en que ha llovido), de inundaciones de calles, debido al colapso del sistema de aguas lluvias. El proyecto afirma conectarse al sistema ya existente por lo que sólo agudizará el problema de todos/as los/las vecinos/as cada año, en la zona de Aníbal Pinto, senda 4 y Colo Colo, sin dejar de mencionar la inundación de la continuación de calle Tucapel entre Valencia y Cataluña, lo que provoca que nuestros vecinos no tengan salida del sector, porque se forma una laguna. Esto no solo es un problema de inundación de la infraestructura vial, sino también un problema socio sanitario considerando que a la vez que colapsa el sistema de aguas lluvias, el sistema de alcantarillado también, por lo que nos vemos expuestos constantemente a aguas negras que pueden transmitir enfermedades a la población.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que el proyecto considera la implementación de infraestructura de aguas lluvias. Esta infraestructura considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas

por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada).

La solución de aguas lluvias para los lotes L-1, L-2 y L-4 no considera aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. Todo esto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente.

Además, se indica que tanto las cámaras de aguas lluvias como los sumideros contarán con decantadores para la acumulación de sedimentos. Los sumideros estarán equipados con rejillas que impidan el paso de basura u objetos sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

Respecto a la red de aguas servidas, se indica que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Se aclara que es la empresa sanitaria la responsable de velar de que el sistema cuente con capacidad suficiente.

Observación N°7:

Emisión de estruendos molestos cerca de las Instituciones educativas; El proyecto indica una duración de 5 años, es decir, todo un ciclo escolar, en el que los estudiantes estarán constantemente escuchando ruidos que impedirán su concentración, sobre todo, considerando el porcentaje de estudiantes con diagnóstico de TEA y TDAH que se pueden ver profundamente perjudicados, aun cuando el proyecto considera la emisión de ruidos 2 decibeles por debajo de lo permitido por ley, esto incluye el Colegio Laguna Redonda ubicado en el pasaje 12 nro. 645 quedando una parte la infraestructura por Aníbal Pinto frente al Colegio Inmaculada Concepción.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación a las emisiones de ruidos, se aclara que la construcción del proyecto se contempla en tres secuencias constructivas con una duración de 20 meses cada una, totalizando una duración de 5 años. No obstante, de acuerdo al Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, se consideró como la peor condición las actividades que se desarrollaran en el cuarto y sexto mes de cada secuencia constructiva, debido a que en ellas se presentan la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultaneo en los frentes de trabajo del Proyecto. El detalle de los escenarios considerados de la fase de construcción se presenta en la siguiente Tabla.

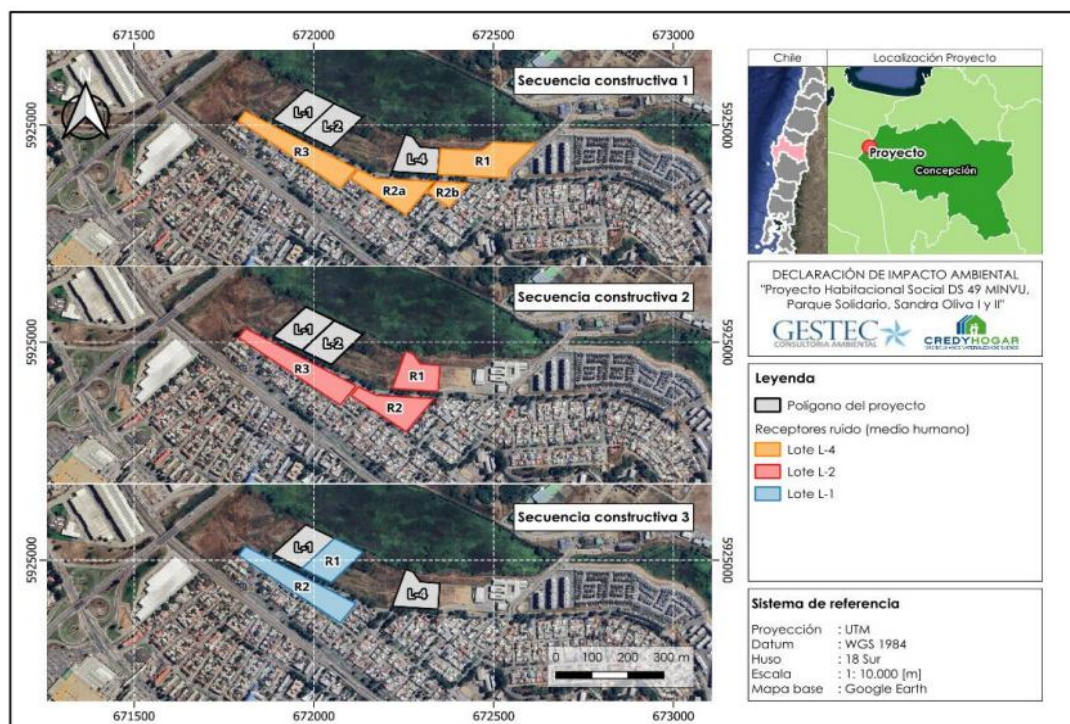
Tabla. Descripción de escenarios para fase de construcción.

Actividad	Fuentes de Ruido (Cantidad)	Observaciones
-----------	-----------------------------	---------------

Escenario 1: - Movimiento de tierra - Mejoramiento de suelo - Obra Gruesa	- Excavadora - Rodillo Compactador - Retroexcavadora - Camión Tolva - Grúa - Grupo Electrónico - Camión Bomba Telescópica - Camión Mixer - Pilotera - Compresor	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo
Escenario 2: - Obra Gruesa - Terminaciones - Obras exteriores - Urbanización	- Retroexcavadora - Camión - Bomba Telescópica - Camión Mixer - Grúa - Camión Tolva	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo

Dado lo anterior, se realizó la modelación de ruido para ambos escenarios, considerando los receptores más cercanos y potencialmente expuestos al ruido del Proyecto, correspondientes a las viviendas ubicadas al sur en calle Aníbal Pinto, y al este donde se ubica el Colegio Inmaculada Concepción. Considerando que la ejecución del proyecto se realizará en tres secuencias constructivas, es correcto mencionar que a medida que se desarrolle el proyecto, los edificios terminados serán susceptibles al ruido de las obras en los lotes pendientes a ejecutar. Es decir, cuando las obras del proyecto se desarrollen en el lote L-2, los edificios pertenecientes al lote L-4 pasaran a ser el nuevo receptor R1. En la siguiente Figura se grafica la ubicación de los receptores para cada secuencia constructiva.

Figura 44. Receptores potencialmente afectados por ruido del Proyecto (medio humano).



En la siguiente Tabla se muestra los niveles de ruido diurno proyectado hacia los receptores con el límite máximo del D.S. 38/11 MMA, asociado a la secuencia constructiva 1.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 1.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-4	Escenario 1	R1	56	65	Sí
		R2a	62		Sí
		R2b	57		Sí
		R3	55		Sí

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
	Escenario 2	R1	59		Sí
		R2	61		Sí
		R3	55		Sí

La Tabla anterior muestra que los niveles proyectados correspondientes al escenario 1 son mayores a los del escenario 2, por lo cual se puede considerar como la peor condición de las obras. Dicho lo anterior, en la siguiente Tabla muestran la modelación de ruido para el escenario 1, asociados a las secuencias constructivas 2 y 3.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 2 y 3.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-2	Escenario 1	R1	51	65	Sí
		R2	54		Sí
		R3	62		Sí
L-1		R1	60		Sí
		R2	60		Sí

De acuerdo con las Tablas anteriores, se concluye que, durante la fase de construcción, los niveles de ruido proyectados no superan el límite establecido por el D.S. N°38/2011, manteniéndose con un margen de hasta 3 dB(A) bajo el límite permitido. Por tanto, el Proyecto no genera riesgos para la salud de la población por emisiones de ruido.

Adicionalmente, el proyecto se evaluó la Norma Chilena 1619/79 “Evaluación del Ruido en Relación con la Comunidad”, comparando los niveles proyectados con el ruido de fondo medido en terreno. En la siguiente Tabla se presenta la evaluación de dicha norma para cada secuencia constructiva.

Tabla. Niveles Proyectados y Diferencia con Ruido de Fondo, Fase de Construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	56	+6	Mediana
	R2a	64	62	-1	Ninguna
	R2b	64	57	-7	Ninguna
	R3	59	55	+4	Poca
L-2	R1	50	51	+1	Poca
	R2	64	54	-10	Ninguna

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
	R3	59	62	+3	Poca
L-1	R1	59	60	+1	Poca
	R2	59	59	0	Ninguna

De acuerdo con la Tabla anterior, la diferencia entre el ruido proyectado y el ruido de fondo corresponde mayoritariamente a incrementos iguales o inferiores a 4 dB(A), lo que generaría “quejas esporádicas de la comunidad”. No obstante, en el receptor R1 de la secuencia constructiva 1 (lote L-4) se proyectó una diferencia de +6 dB(A), lo que podría ocasionar “quejas frecuentes”, por lo cual se implementará como medida de control la instalación de una pantalla acústica tipo OSB en el perímetro colindante con el Colegio Inmaculada Concepción, la cual tendrá una altura de 4,8 metros y una masa superficial superior a 10 kg/m². En virtud de lo anterior, en la siguiente Tabla se presentan los niveles de ruido proyectados en el receptor R1, considerando la implementación de la pantalla acústica.

Tabla. Nivel proyectado en R1 + pantalla acústica, y diferencia con ruido de fondo, fase de construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	51	+1	Poca

De acuerdo con la Tabla anterior, se concluye que el nivel proyectado en el receptor R1 generaría “quejas esporádicas de la comunidad”, reduciendo la diferencia a + 1dB(A) con la implementación de la pantalla acústica.

En consecuencia, la evaluación de ruido fue realizada considerando la peor condición para los receptores de mayor exposición, verificando el cumplimiento del D.S. N°38/2011 MMA y estimándose que la reacción de la comunidad ante el ruido será baja, conforme a lo establecido en la NCh 1619/79.

No obstante, y más allá del cumplimiento normativo, al tratarse de actividades acotadas en el tiempo, se descarta la generación de impactos significativos por emisiones de ruido sobre las instituciones educativas identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Observación N°8:

El Factor Humano; desde el Serviu y los entes patrocinantes del proyecto se ha declarado que la construcción en este sector se debe a la falta de suelos bien ubicados en otros sectores. Sumado a la segregación que habitualmente sufren los comités de viviendas sociales. Pese a ello se elige construir sobre suelos que evidentemente no son idóneos, que los expone constantemente a humedad, la condición que permite que los hongos especialmente el moho, crezcan y se propaguen debido a ella, entre otras, que afectaría profundamente la salud humana.

Asimismo, se trata de un lugar con nula conectividad de transporte público, actualmente se vive un problema cuando las personas estudiantes deben movilizarse desde y hacia a sus casas, igual cosa ocurre con las personas trabajadoras, lo que se profundizará con la realización del proyecto. Dejar a las personas el problema de la conectividad, y que lo resuelvan individualmente, no implica hacerse cargo de la necesidad de una inclusión socioeconómica, incluso las incrementará, abriendo nuevas brechas sociales y ecológicas.

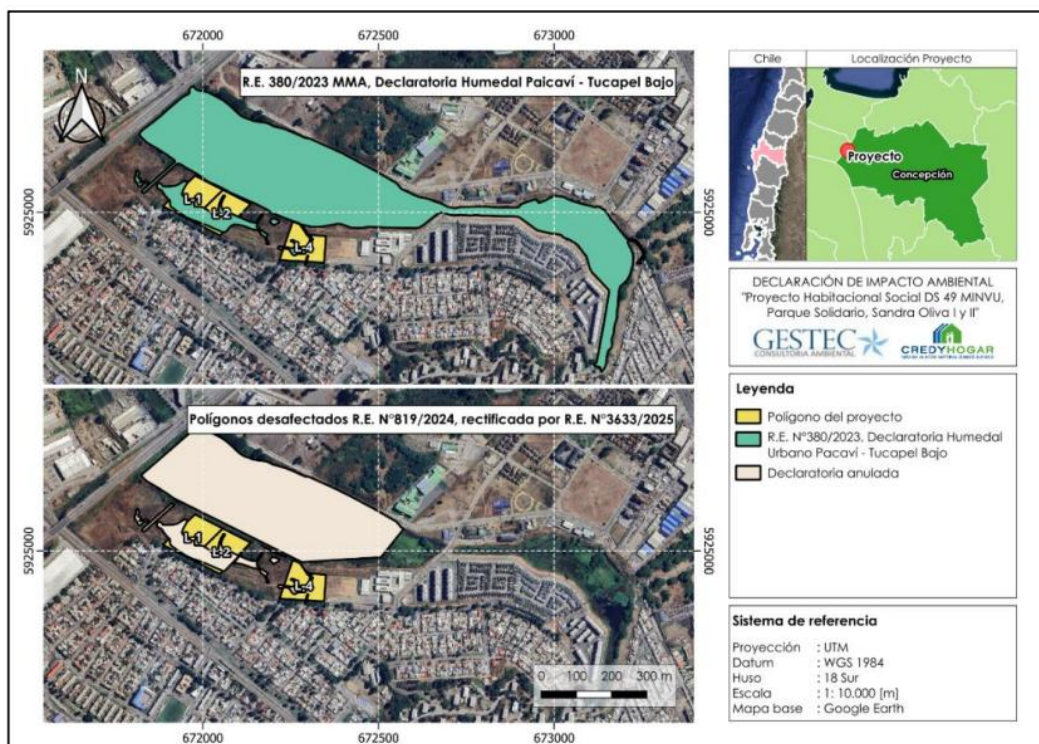
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto al emplazamiento sobre humedales, es posible indicar que el proyecto se emplaza a una distancia aproximada de 4 metros del humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (código HUR-08-13), incluido en el Inventario Nacional de Humedales y asociado al límite urbano. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente, a solicitud municipal y mediante la R.E. N°380/2023, reconoció el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo (con una superficie de 22,86 ha que abarcaba sectores interiores del proyecto), dicha declaratoria fue parcialmente anulada por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia del 4 de marzo de 2024 (adjunta en el Anexo 27 de la DIA).

Dicho fallo dejó sin efecto la protección sobre varios predios específicos, incluidos los lotes L-1, L-2 y L-4. En cumplimiento de esta resolución judicial, el Ministerio del Medio Ambiente emitió la R.E. N°819/2024 (rectificada por la R.E. N°3633/2025), la cual formaliza la exclusión de dichos sectores de la declaratoria de humedal urbano, tal como se grafica en la siguiente figura:

Figura 45. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicaví



Considerando que el Proyecto se encuentra próximo al humedal Tucapel Bajo - Paicaví, a continuación, se presenta el análisis de la significancia del impacto sobre el humedal en base a la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (2023) y la Guía de predicción y evaluación de impactos en humedales en el SEIA (2023). En la siguiente Tabla se presenta el análisis de impacto por componente ambiental.

Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

En base a lo presentado, se descartan impactos significativos sobre el humedal Tucapel Bajo - Paicaví, en términos de magnitud y duración de las obras proyectadas sobre cada uno de los componentes ambientales. Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

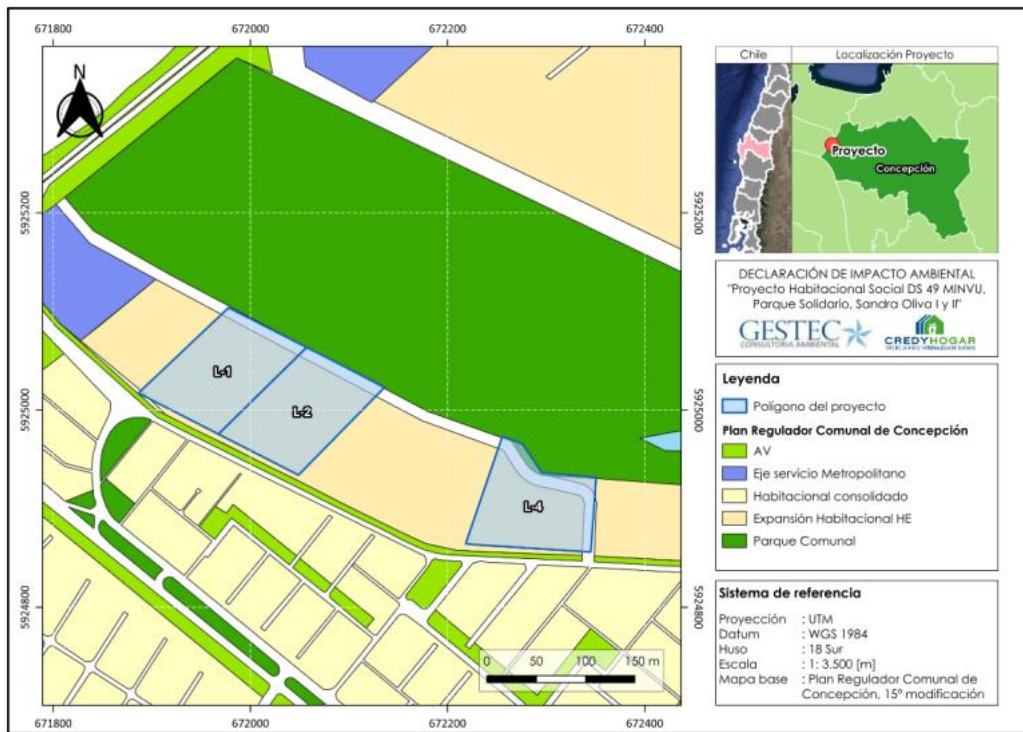
A partir de la evaluación se presentaron aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto.

Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví. De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Por otra parte, el proyecto se emplazará en una zona regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), correspondiente a una zona habitacional de expansión (HE3), donde está permitido el uso residencial (Artículo 45 de la Ordenanza del PRCC), según se muestra en la siguiente Figura. Por lo tanto, el proyecto es compatible con las condiciones estipuladas en el instrumento de planificación territorial vigente.

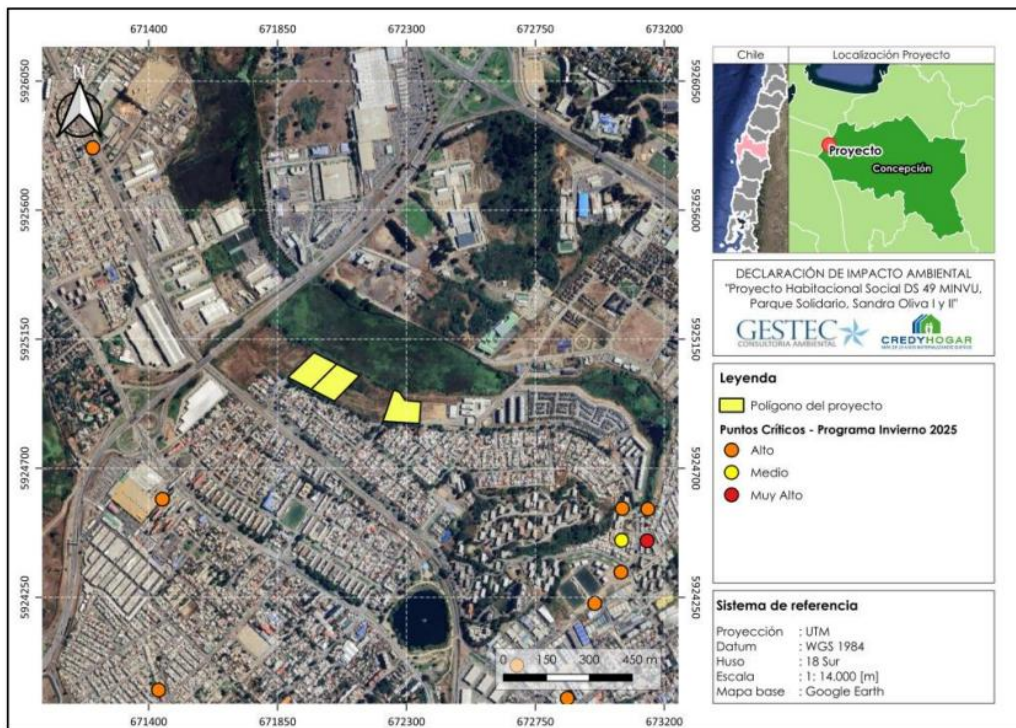
Figura 46. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de



Por último, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

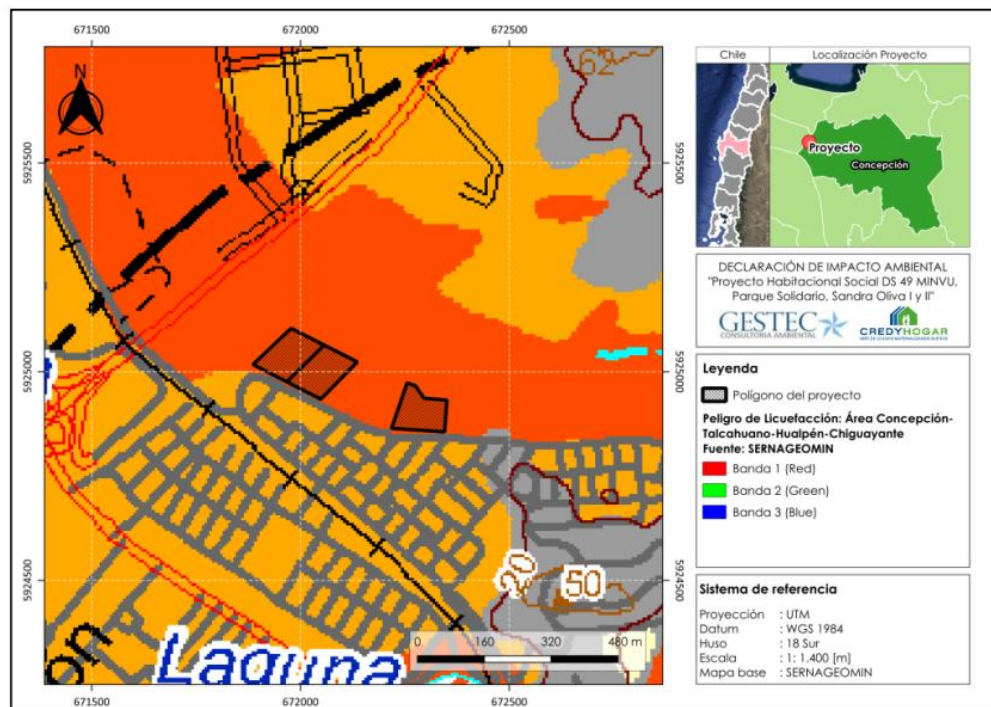
Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 47. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 48. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la ampliación de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)), el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se realizó el análisis de evaluación del potencial de licuación a partir de los sondeos Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

Adicionalmente, en el [Anexo 6 de la Adenda Complementaria](#) se presentó un estudio de Mecánicas de Suelos actualizados de los lotes L1, L-2 y L-4, en las cuales se incorporó la evaluación del potencial de licuación a partir de los antecedentes geotécnicos obtenidos en terreno, considerando los resultados de los ensayos SPT, CPTu (Cone Penetration Test with pore pressure) y los ensayos de laboratorio de clasificación de suelos.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre el mejoramiento mediante pilas de grava se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa.

En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Respeto a la humedad, se aclara que el titular presenta medidas de control asociadas a las problemáticas de humedad del sector. De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de los condominios, las medidas asociadas al control de la humedad corresponden al uso de poliestireno expandido EIFS, con un espesor de 60 mm en muros y un espesor mínimo de 20 mm en sobrecimientos, en ambos casos con una densidad de 20 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y protección contra la humedad. Además, para

la impermeabilización de los tabiques en recintos húmedos como cocinas, baños y logias, se considera la instalación de fieltro de 15 lb como barrera de humedad. Por otra parte, para la construcción de los edificios (losas de fundación y sobrecimientos) y en los elementos de hormigón de las salas multiuso se utilizará hormigón con hidrófugo, el cual corresponde a un aditivo impermeabilizante. De esta manera, se disminuye la afectación de humedad del sector para los futuros residentes del Proyecto.

De igual manera el titular del Proyecto presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento
-

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Observación N°9:

Circulación vial y tráfico; el aumento del tráfico en el sector es un hecho que vivimos día a día quienes habitamos en el sector, sobre todo en horas punta, lo que no sólo incluye tacos y aumento de los minutos de desplazamiento, sino cosas tan simples como la dificultad de sacar nuestros vehículos de las casas debido al tráfico. El proyecto contempla una calle intermedia, y una salida a Alessandri, que ni siquiera fue presentada durante la actividad de participación ciudadana, sólo fue mencionada casi como una idea al voleo, incluso, aunque existiera y estuviera bien planeada esta salida, las personas seguirán prefiriendo utilizar Aníbal Pinto debido a que todavía no existe tanto tráfico en las horas punta como sí sucede en las vías de Alessandri y Paicaví por estar cerca de los accesos a Talcahuano, Hualpén y San Pedro, vías donde el tráfico es insostenible en horas punta.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía, que para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en las cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda complementaria). Asimismo, se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el proyecto son leves, ya que los tiempos de desplazamiento elevados se originan desde la condición basal.

No obstante, es importante señalar que, desde el punto de vista ambiental, el descarte del artículo 7° letra b) del Reglamento del SEIA se fundamenta en el incremento de los tiempos de desplazamiento, el cual no supera los 2,1 minutos al comparar el Caso Base con la Situación con Proyecto, específicamente para el año 2031.

A continuación, se presenta la tabla con el máximo aumento de los tiempos de desplazamiento para cada etapa.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214
Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311

Fuente: Anexo 17 de la Adenda complementaria

Por otra parte, la estimación de los flujos de transporte público inducidos por el Proyecto fue realizada conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 30, que aprueba el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano.

En particular, el artículo 3.3.7, literal c), del citado reglamento establece que: *"Si un proyecto induce un flujo de viajes de usuarios de transporte público superior a 600 viajes/h, se deberá determinar el estándar o nivel de servicio en función de la capacidad de atención de los paraderos existentes y su densidad peatonal, en términos de peatones/m². La capacidad de atención y la densidad peatonal se obtendrán de las mediciones en terreno efectuadas para la hora representativa de cada período."*

En este contexto, los flujos de usuarios de transporte público estimados para el Proyecto no superan el umbral de 600 viajes por hora establecido en la normativa, razón por la cual no corresponde efectuar un análisis del nivel de servicio de los paraderos existentes ni realizar mediciones de capacidad de atención o densidad peatonal.

También es importante mencionar que el titular del Proyecto presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

A partir del estudio vial, se determinó el resultado de la inducción de viajes en transporte público, como se muestra a continuación, la totalidad de viajes que generaran los lotes en estudio.

Tabla. Inducción de viajes en Transporte público del Proyecto.

PERIODO	ENTRADA	SALIDA
ANALISIS	VEH/H	VEH/H
PM	41	204
PMD	42	42
PT	207	44

Fuente: AMYT, 2026.

Como se observa en la Tabla anterior, el Proyecto generara un máximo de 207 viajes por hora en transporte público, lo que exige la necesidad de realizar análisis de niveles de servicio en paraderos.

No obstante, lo anterior, en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda Complementaria) se incorpora la Tabla 74, específicamente en la Sección 6.3, la cual presenta la información solicitada. Asimismo, se incorpora una figura que identifica la ubicación de los paraderos de transporte público más cercanos al Proyecto, con el propósito de complementar la caracterización del área de influencia. Dicha figura se presenta a continuación.

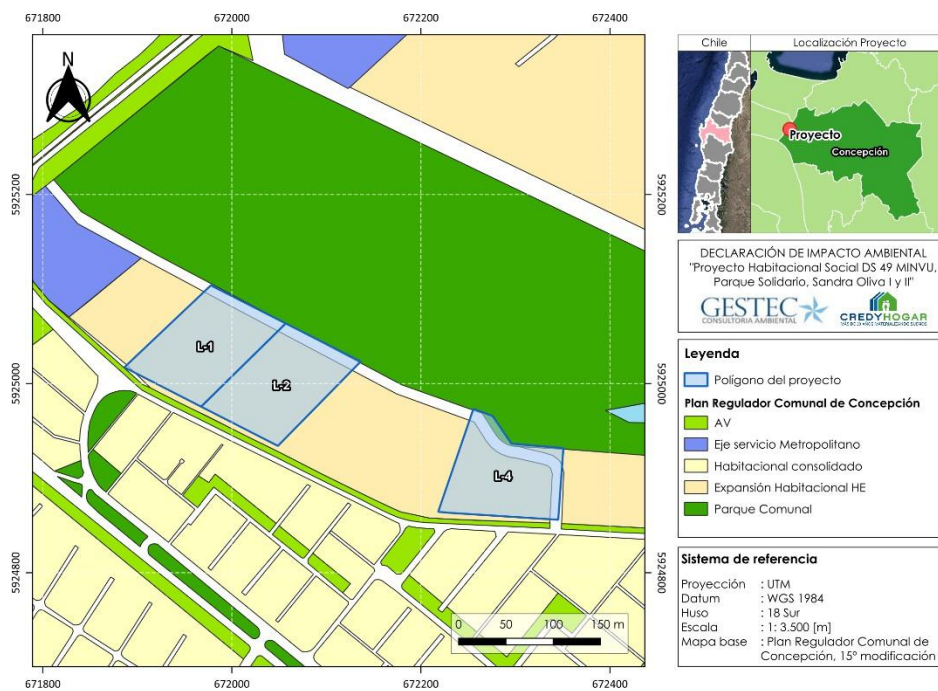
Figura 1. Ubicación de Paradas de Transporte Público más cercanas al Proyecto.



Fuente: AMYT, 2026.

Respecto a la calle intermedia, se aclara que el presente proyecto contempla la construcción y habilitación de la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” establecida por el Plan Regulador Comunal vigente para el movimiento de los residentes del sector, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 49. Emplazamiento del Proyecto respecto al Plan Regulador Comunal vigente. (Vialidad en color blanco).



De acuerdo a la Figura anterior, se observa que la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” contempla su conexión con la Avenida Jorge Alessandri. No obstante, la ejecución de la calle pública será responsabilidad de los titulares de cada uno de los predios involucrados. En ese contexto, el titular del presente proyecto solo considera la construcción de la calle pública en los lotes L-1, L-2 y L-4.

Por otra parte, respecto al humedal Paicavi-Tucapel Bajo, es posible indicar que el proyecto se emplazará en una zona de expansión habitacional HE3 regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), donde el uso residencial está permitido según el Artículo 45 de su Ordenanza y se acredita mediante los certificados del Anexo 4 de la DIA, siendo compatible con el instrumento de planificación territorial. Dada su cercanía con el humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (HUR-08-13), se implementará una zona de amortiguación de 12 metros al norte con montículos de tierra compactada y vegetación nativa para limitar accesos, reducir la erosión y controlar sedimentos. Además, incluirá miradores tipo muelle con cierre perimetral, señalética informativa sobre la fauna y medidas de resguardo. El proyecto contempla la ejecución de una vía vehicular de hormigón de 7 metros de ancho con veredas de adocretos de 1,20 metros para infiltrar aguas lluvias, mientras que en el Lote L-4, asignado a la declaratoria de Parque, se diseñarán senderos y paisajismo con vegetación nativa.

Se determina que la iniciativa no representa un riesgo para la flora y fauna local. El análisis de flora (Anexo 14 de la DIA y Anexo 11 de la Adenda Complementaria) no registró especies en categoría de conservación. La presencia de especies hidrófitas en el área de intervención (cobertura entre 1% y 25%) es de carácter temporal y antrópico, producto de la acumulación de aguas lluvias en depresiones por rellenos no homogéneos y el colector abierto del lote L-4. Esto difiere del funcionamiento permanente del humedal (subuso Vega), caracterizado por afloramientos constantes de napas subterráneas no intervenidos por el proyecto. En cuanto a la fauna (Anexo 15 de la DIA y Anexo 20 de la Adenda), se identificaron 10 especies

en categoría de conservación en el área de influencia, hallándose en el terreno del proyecto 4 especies de baja movilidad: Lagarto chileno, Lagartija lemniscata, Ratón lanudo común y Sapito de cuatro ojos. Para su protección, previo al inicio de las obras se ejecutarán un Plan de Perturbación Controlada y un Plan de Rescate y Relocalización para trasladarlas a hábitats adecuados. Asimismo, se instalarán cierres provisorios de OSB de 1,80 metros de altura para evitar ingresos no autorizados o de fauna, y se colocará señalética en caminos internos para fijar límites de velocidad a los vehículos de la obra.

Por otra parte, el Proyecto considera infraestructura de aguas lluvias mediante dos estrategias de manejo: las aguas de cubiertas y edificaciones captadas por canaletas y dirigidas a pozos absorbentes, y las captadas por sumideros conectados a una red de colectores proyectada bajo calzada al interior de los lotes.

La solución para los lotes L-1, L-2 y L-4 no aporta caudal al colector de calle Aníbal Pinto, evacuando la totalidad de sus áreas hacia puntos de descarga al norte del terreno, en conformidad con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente. Asimismo, las cámaras y sumideros contarán con decantadores de sedimentos, y los sumideros dispondrán de rejillas para retener basura y sólidos para evitar obstrucciones y proteger el humedal. Los proyectos actualizados de evacuación se adjuntan en el Anexo 2 de la Adenda Complementaria.

Observación:

Devastación de la flora y fauna; si bien el proyecto presentado realizó una caracterización de la flora y fauna presente en el sector no se encuentra una real solución o mitigación a la depredación de su hogar. Es más, ni siquiera consideraron la existencia de los COIPOS quienes han visto disminuida su población, desde la construcción de los proyectos habitacionales ya existentes hasta la fecha.

Se alude que la cantidad de especies es ínfima y que, incluso corresponden a animales sin riesgo de extinción, sin embargo, todos ellos son parte esencial del equilibrio ecosistema, por lo que la construcción sobre su hábitat inevitablemente constituye un riesgo. Asimismo, esa parte del humedal hoy alberga aves estacionales y migratorias, que se verían afectadas en su modo de vida.

Evidentemente el proyecto solo beneficia a los entes patrocinantes y la constructora, quienes se hacen ricos a costa de la destrucción del ecosistema y los sueños de las personas por su casa propia. El proyecto es un riesgo tanto para la FLORA Y FAUNA existente como la comunidad, no solo la del sector ni la que se vendría a vivir allí, sino incluso todo Concepción, ya que el humedal forma parte de la red de humedales ROCUANT-ANDALIEN, sitios que no solo actúan absorbiendo las aguas lluvias, sino también como termo reguladores y protectores de la biodiversidad.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino. En cuanto a la medida de Rescate y Relocalización, esta contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. Ambas medidas serán realizadas por profesionales de fauna, quienes monitorearán el comportamiento y reubicación de las especies.

Respecto a la existencia de coipos, se indica que, en el área de influencia del Proyecto se registraron individuos de la especie *Myocastor coypus* (Coipo), especie categorizada como “Preocupación menor” (LC). Esta especie fue observada únicamente en el Canal Ifarle, el cual no será intervenido por el Proyecto. No obstante, el Proyecto evaluó los potenciales efectos indirectos sobre las especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, incluyendo *Myocastor coypus* (Coipo), concluyendo que no se prevén impactos significativos sobre su hábitat ni sobre las condiciones ambientales que sustentan su presencia. En primer lugar, las obras del Proyecto no contemplan intervenciones sobre el humedal ni sobre el canal Ifarle, donde se registró la presencia de *Myocastor coypus* durante la línea de base de fauna. Asimismo, la vegetación del humedal no será intervenida, por lo que no se prevé pérdida ni fragmentación del hábitat utilizado por esta especie. Respecto de las emisiones atmosféricas, se evaluó si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal. Para ello, se llevó a cabo un Estudio de Modelación de la Deposición de Emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el [Anexo 17 de la DIA](#). Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que la comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto.

Por otra parte, el Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado ([Anexo 2 de la Adenda Complementaria](#)), concluye que las obras del Proyecto no modifican el régimen de flujo de las aguas subterráneas ni el balance hídrico que sustenta el humedal, por lo que no se prevén alteraciones en las condiciones hidrológicas que mantienen este ecosistema.

Finalmente, el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado ([Anexo 4 de la Adenda Complementaria](#)) concluye que las emisiones de ruido del Proyecto no superan los umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022.

Dado lo anterior, y considerando los resultados de los estudios de emisiones, hidrogeología y ruido, se concluye que el Proyecto no generará efectos indirectos significativos sobre *Myocastor coypus* ni sobre las demás especies de fauna asociadas al humedal Paicaví-Tucapel Bajo.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consistirá en cierres provisorios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo.

Adicionalmente, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Asimismo, durante dicha fase, se contempla la implementación de señalética que indique los límites de velocidad al interior de la obra, el mantenimiento de los cierres perimetrales (pantalla OSB) en buen estado y la instalación de señalética en los caminos temporales, con el objeto de advertir sobre la eventual presencia de fauna silvestre.

Respecto a la cantidad de especies, se aclara que en la campaña de verano 2024, se registró una riqueza de 36 especies, con una abundancia total de 209 individuos. Las aves fueron el grupo mayormente representado

con 183 individuos registrados (88%), 14 reptiles (7%) y 12 mamíferos (6%). El registro de anfibios fue indirecto, por lo que no se cuenta con abundancia para la clase.

Para la campaña de invierno 2024, se registró una riqueza de 27 especies y una abundancia 341 individuos registrados, en su mayoría aves con 328 individuos registrados y 12 mamíferos. El registro de anfibios fue indirecto, por lo que no se cuenta con abundancia para la clase. No se registraron especies de la clase reptiles.

Los estudios de fauna terrestre evidencian una comunidad dominada por especies generalistas y adaptadas a ambientes antropizados, principalmente aves urbanas como *Passer domesticus* (gorrión), *Spinus barbatus* (jilguero) y *Sicalis luteola* (chirihue) y micromamíferos tales como *Abrothrix olivaceus* (ratón oliváceo).

Respecto a la abundancia registrada, se indica que corresponde a especies ampliamente distribuidas en la región y tolerantes a perturbaciones antrópicas. No se detectaron concentraciones reproductivas ni poblaciones de alta densidad de especies sensibles dentro del polígono del Proyecto que es el área intervención directa, ya que las especies registradas en el área de influencia, especialmente aves y quirópteros se mueven entre ambientes con alta frecuencia.

A su vez, se considera que el humedal presenta mayor actividad biológica, pero no será intervenido por las obras del Proyecto.

Finalmente, se aclara que el área donde se construirá el proyecto no presenta hábitat adecuado para la nidificación de especies de aves, ya que no cuenta con estrato arbóreo y solo hay formación de "Pradera", mayoritariamente constituido por sustrato herbáceo. De esta manera, el Proyecto no afectará el hábitat de aves estacionales y migratorias.

Observación:

Por su parte, en una publicación recientemente el 13 de abril en el Diario Concepción, el Seremi de Medio Ambiente del Biobío, Pablo Pinto, indicó que una de las principales estrategias regionales en esta materia ha sido la protección e incorporación de humedales urbanos como parte de la infraestructura verde de las ciudades. "Estos ecosistemas aportan servicios esenciales como contención de inundaciones, captura de carbono y conservación de biodiversidad", señaló.

La autoridad ambiental agregó que existe una coordinación activa con municipios y con SERVIU para avanzar en la gestión y protección de estas zonas, en el marco de la implementación de la Ley de Humedales Urbanos. Entre los instrumentos más recientes se encuentran el Plan Maestro del GEF Humedales Costeros y una propuesta de integración en el futuro Plan Regulador Metropolitano.

Pese a los avances y las iniciativas proyectadas, autoridades y especialistas coinciden en que la brecha en el acceso equitativo a áreas verdes sigue siendo uno de los principales desafíos urbanos de la zona metropolitana de Concepción.

En Concepción, desde la administración del alcalde Héctor Muñoz se anunció que se desarrollará un catastro comunal de áreas verdes, el cual permitirá medir con precisión la superficie, pero también su estado de conservación y nivel de equipamiento. "Queremos determinar si cuentan con mobiliario urbano, juegos, cobertura vegetal, arborización, iluminación, riego y otros elementos relevantes para su uso comunitario", indicaron desde el municipio. El objetivo es identificar brechas y construir un plan de mejoramiento y recuperación.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente insiste en la necesidad de considerar a los humedales urbanos como parte integral del tejido verde de la ciudad. "Estos ecosistemas no solo aportan a la biodiversidad, también impactan directamente en la calidad de vida. Por eso trabajamos con los municipios en su protección y puesta en valor", expresó.

A nivel regional, la infraestructura verde comienza a posicionarse como un componente clave en la planificación urbana, tanto por su impacto ambiental como social.

Desde la Seremi de Medio Ambiente destacaron que, a través del Comité Regional de Humedales, se están impulsando estrategias de protección y propuestas para integrarlas en instrumentos como el futuro Plan Regulador Metropolitano.

En el mismo sentido, el SERVIU recalcó que el enfoque institucional va más allá del cumplimiento normativo, señalando que "no solo cumplimos con lo que los planes reguladores comunales exigen como superficie de

áreas verdes por cada barrio que construimos, sino que vamos más allá, equipándolas y preparándolas para que la comunidad las disfrute".

En este último punto, es que nuestros vecinos disfrutaban de los paseos frente al humedal tanto las personas como las mascotas, en un entorno saludable y educativo para los niños que se retroalimentan con la información de la flora y fauna que conocieron sus padres y abuelos.

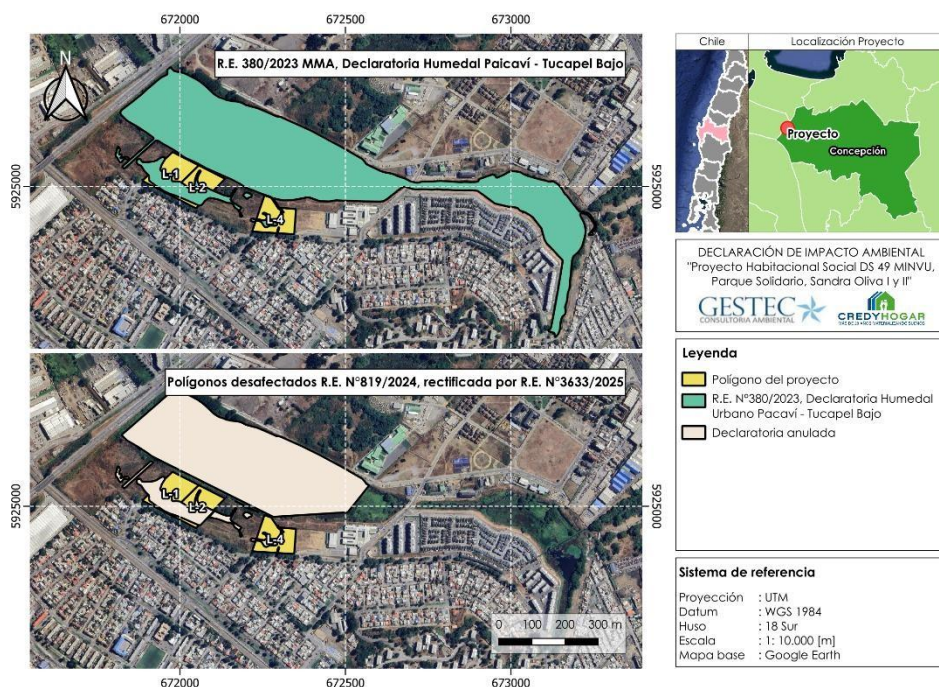
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto al emplazamiento sobre humedales, es posible indicar que el proyecto se emplaza a una distancia aproximada de 4 metros del humedal inventariado Tucapel Bajo Paicaví (código HUR-08-13), incluido en el Inventario Nacional de Humedales y asociado al límite urbano. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente, a solicitud municipal y mediante la R.E. N°380/2023, reconoció el Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo (con una superficie de 22,86 ha que abarcaba sectores interiores del proyecto), dicha declaratoria fue parcialmente anulada por el Tercer Tribunal Ambiental mediante sentencia del 4 de marzo de 2024 (adjunta en el Anexo 27 de la DIA).

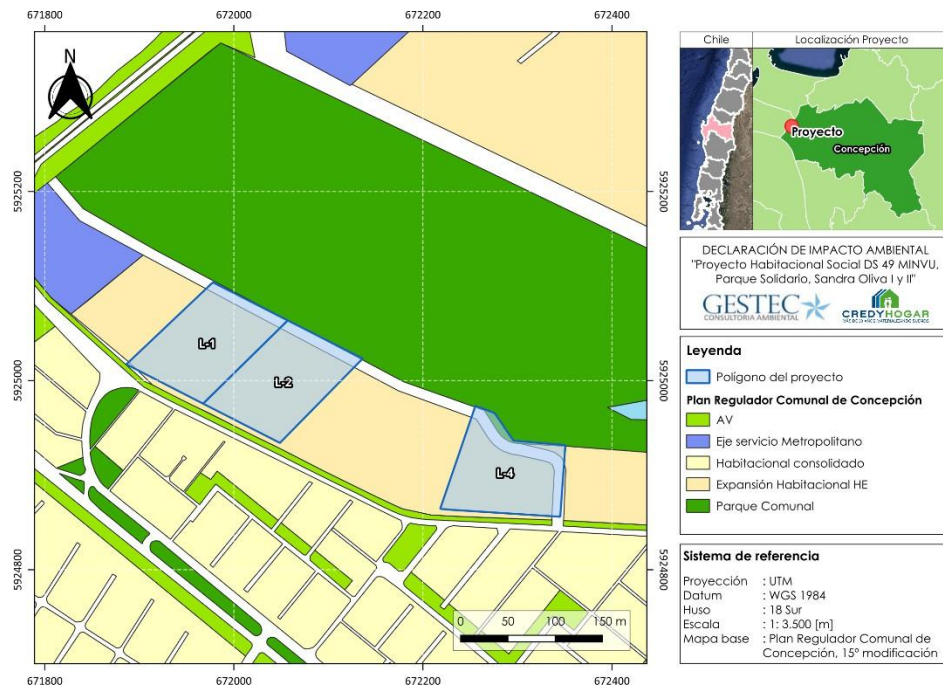
Dicho fallo dejó sin efecto la protección sobre varios predios específicos, incluidos los lotes L-1, L-2 y L-4. En cumplimiento de esta resolución judicial, el Ministerio del Medio Ambiente emitió la R.E. N°819/2024 (rectificada por la R.E. N°3633/2025), la cual formaliza la exclusión de dichos sectores de la declaratoria de humedal urbano, tal como se grafica en la siguiente figura:

Figura 50. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo.



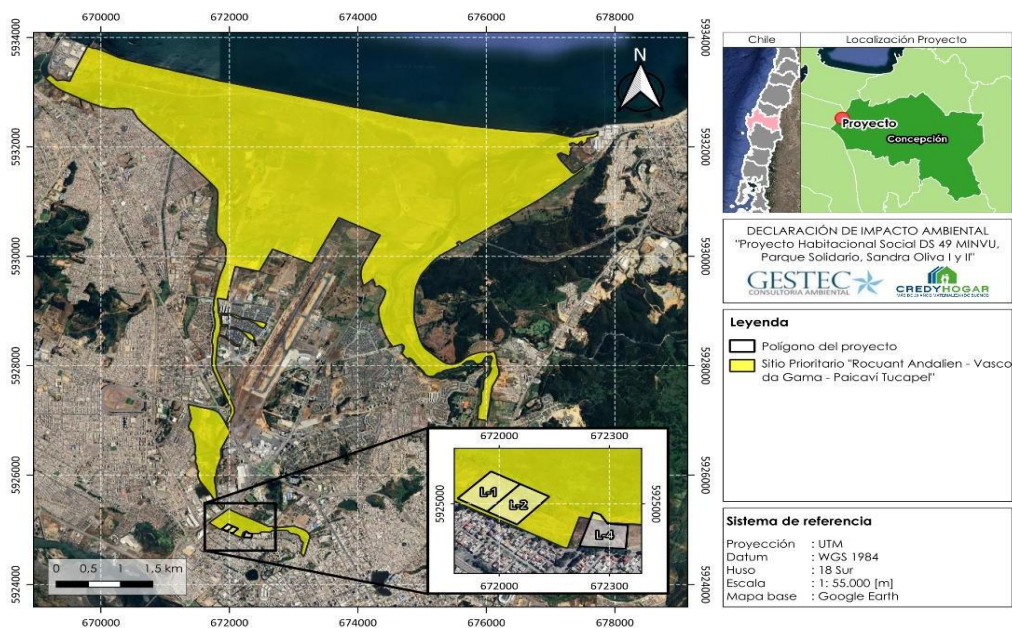
Además, se aclara que el Proyecto se emplaza en Zona Habitacional de Expansión (Zona HE3) conforme al Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. En la siguiente Figura se visualiza la relación del Proyecto con el Plan Regulador Comunal Vigente.

Figura 51. Emplazamiento del proyecto respecto al Plan Regulador Comunal de Concepción vigente.



Respecto al emplazamiento sobre áreas protegidas, se aclara que los lotes L-1, L-2 y L-4 se emplazan parcialmente, en una extensión de 2,21 ha, dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad "Rocuant Andalíen - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel", de acuerdo con el Oficio Ordinario N°191422/2019 del MMA, equivalente al 0,12% de su superficie total. En la siguiente Figura se presenta el emplazamiento del Proyecto respecto al Sitio Prioritario.

Figura 52. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Por otra parte, el proyecto contempla la construcción y habilitación de una nueva calle pública, en conformidad con las exigencias establecidas en el Plan Regulador Comunal de Concepción, siendo responsabilidad del titular ejecutar dicha infraestructura. Dicha vialidad garantizará el acceso público y libre al entorno natural para que los residentes del sector puedan continuar disfrutando del paisaje y desarrollar actividades recreativas.

Adicionalmente, el titular implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el desline norte del Proyecto. Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación.

13.3.2.9.

Observante: Carlos Alfonso Sandoval Aranda

Observación:

Faltan estudios a fondo en relación a la biodiversidad presente en las zonas dispuestas para la construcción. La información del proyecto entregada no considera como significativo el daño a las especies, incluyendo aquellas en estado de protección, que el mismo estudio presenta. No se da detalles de cómo se pretende evitar la muerte de las especies durante el llamado "plan de perturbación controlada", el cual sin duda alguna dañará el equilibrio del ecosistema cuando esas especies se vean forzadas a escapar a lugares peligrosos como la calle, lugares con perros salvajes, o donde el entorno no les permitiría la vida, ya sea por ser más seco, ser un cuerpo de agua, o por otra diferencia a su previo entorno. Se ignora el hecho de que puedan existir especies no registradas, como es el caso de un escarabajo amarillo no identificado, del que no se tenía registro en el humedal, y fue encontrado en el Lote 1 durante una visita entomológica. Por último, no se tiene consideración por la vegetación hidrófita que, si se puede encontrar en las llamadas "praderas zonales", lugares que pasan gran parte del año anegadas y saturadas de agua y que, por lo tanto, presentan una gran variedad de flora que puede apreciarse fácilmente en terreno.

Agradecería una respuesta consciente sobre esta y el resto de las observaciones enviadas, y que no se vuelva a reenviar la misma información entregada durante el proceso de participación ciudadana, ya que está claro que fue insuficiente e insatisfactoria.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que, para el presente Proyecto, se realizaron diferentes estudios sobre la biodiversidad presente en las áreas dispuestas para la construcción. En el caso particular del proyecto, se elaboró el Estudio de Flora y Vegetación conforme a lo indicado en la Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (2024). Mientras que, el Estudio de Fauna Terrestre se realizó bajo los lineamientos de la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (2015) y a la vez que se consideraron los Criterios Técnicos para Campañas de Terreno de Fauna Terrestre y Validación de Datos publicados por el SEIA (2022).

Respecto a fauna, en la campaña de verano 2024 se registraron 36 especies, de las cuales 24 pertenecieron a la clase aves, 5 a la clase de reptiles, 5 a los mamíferos y 2 a los anfibios. En cuanto a la campaña de invierno 2024, se registraron 27 especies, de las cuales 22 pertenecieron a la clase aves, 4 a los mamíferos

y 1 a los anfibios. Para toda el área de influencia del Proyecto se registraron 10 especies en categoría de conservación, de las cuales 4 especies se registraron en el área de intervención, correspondientes a Lagarto chileno (LC), Lagartija lemniscata (LC), Ratón lanudo común (LC) y Sapito de cuatro ojos (NT). Sumado a lo anterior, se registró un total de 28 ejemplares de fauna de baja movilidad, representando a 5 especies de reptiles, 2 especies de micromamíferos y 2 especies de anfibios. En la siguiente Tabla se presenta el detalle de estos registros.

Tabla. Especies de baja movilidad identificadas en Línea de Base de Fauna Terrestre.

Especie	Nombre común	Estado de conservación (RCE)
<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto chileno	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus cyanogaster</i>	Lagartija de vientre azul	Preocupación menor (LC) DS 23/2019 MMA
<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Liolaemus schroederi</i>	Lagartija de Schroeder	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA
<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra de cola larga	Preocupación menor (LC) DS 16/2016 MMA
<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón lanudo común	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	-
<i>Batrachyla taeniata</i>	Rana de antifaz	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA
<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de cuatro ojos	Casi amenazado (NT) DS 41/2011 MMA

Fuente: Anexo 20 Estudio de Fauna Terrestre Adenda I.

En base a los análisis de los datos obtenidos durante el levantamiento de información, el titular contempla la ejecución de dos medidas de control: el Plan de Perturbación Controlada, asociado a un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV-01), y el Rescate y Relocalización de especies de baja movilidad, asociado al Permiso Ambiental Sectorial (PAS 146). Ambas medidas serán ejecutadas previo al inicio de la construcción del Proyecto.

El Plan de Perturbación Controlada contempla la remoción manual de refugios y madrigueras utilizados por las especies objetivo, previo al inicio de las obras. Esta acción tiene por objetivo estimular el abandono voluntario de los animales, dirigiéndolos de manera natural hacia una zona de destino. En cuanto a la medida de Rescate y Relocalización, esta contempla el rescate de especies de baja movilidad presentes en toda el área de intervención del proyecto, los cuales serán trasladados y liberados en áreas de relocalización que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas para dichas especies. Ambas medidas serán realizadas por profesionales de fauna, quienes monitorearán el comportamiento y reubicación de las especies.

En el caso del Plan de Perturbación Controlada, la efectividad se sustenta en la aplicación de un monitoreo previo para identificar la presencia de las especies objetivo, seguido de la remoción progresiva y manual de refugios. Estas actividades se ejecutarán considerando una tasa de avance de 30 metros lineales por día, lo que permite que los individuos se desplacen de manera natural hacia áreas receptoras con características de hábitat similares. Posteriormente, se realiza un monitoreo post-perturbación para verificar que no permanezcan ejemplares dentro del área antes del inicio de las obras.

En relación al plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad, presentado durante la evaluación ambiental en el marco del Permiso Ambiental Sectorial 146 (PAS 146), se basa en la búsqueda activa y captura de los ejemplares presentes en el área de intervención, previo al inicio de las obras, concentrando el esfuerzo de captura en los sectores con mayor probabilidad de ocurrencia de las especies objetivo. Los ejemplares rescatados serán trasladados a un área previamente seleccionada, que presenta condiciones de hábitat adecuadas y donde la línea de base de fauna registró la presencia de las mismas especies.

Adicionalmente, ambas medidas consideran un programa de seguimiento e indicadores de éxito que permiten verificar su efectividad una vez implementadas. En conjunto, el esfuerzo de captura considerado en la medida de Rescate y Relocalización, y la tasa de avance definida para el Plan de Perturbación Controlada permiten que la gran mayoría de los anfibios y reptiles presentes en el área de intervención sean rescatados o se desplacen hacia los hábitats receptores antes del inicio de las obras, reduciendo significativamente el riesgo de mortalidad asociado a las actividades de despeje del terreno.

Por otra parte, para evitar el ingreso de especies en el área de intervención del Proyecto, el titular contempla implementar cierres perimetrales en los lotes del Proyecto, el cual consistirá en cierres provisorios opacos de madera tipo OSB de a lo menos 1,80 metros de altura, con la finalidad de evitar el libre ingreso de personal no autorizado y de individuos de fauna silvestre provenientes del humedal Paicaví - Tucapel Bajo. Adicionalmente, en los caminos temporales internos se implementarán señaléticas que hagan alusión a la fauna silvestre existente, con la finalidad que los trabajadores tengan precaución durante el uso de vehículos y maquinarias de la construcción, respetando el límite de velocidad de tránsito para alcanzar a detener el vehículo en caso de ver algún animal en la obra.

Además, el proyecto contempla un Plan de Contingencias y Emergencias actualizado ante el daño de individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví - Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. Dicho Plan contempla la realización de charlas informativas dirigidas a los trabajadores, orientadas a sensibilizar y concientizar respecto de la protección y cuidado de la fauna nativa, las cuales serán efectuadas previo al inicio de la fase de construcción.

Asimismo, durante dicha fase, se contempla la implementación de señalética que indique los límites de velocidad al interior de la obra, el mantenimiento de los cierres perimetrales (pantalla OSB) en buen estado y la instalación de señalética en los caminos temporales, con el objeto de advertir sobre la eventual presencia de fauna silvestre.

Cabe señalar que el área de intervención del Proyecto se encuentra con un nivel de antropización alto, debido a que el sector corresponde a un área urbana donde se han desarrollado actividades de despeje y relleno de material. Por lo tanto, las especies identificadas son muy comunes de ambientes dulceacuícolas y costeros de esta zona centro-sur y mantienen un amplio rango de distribución en la Región.

En cuanto a la eventual existencia de especies no registradas en las campañas de terreno, es importante indicar que factores como las características particulares presentes en el área de influencia, la estación climática, el uso de suelo y los tipos de ambiente existentes podrían influir en la real presencia o ausencia de especies en el área estudiada. No obstante, los informes de Línea de Base de Flora y Fauna fueron elaborados de acuerdo a los criterios y metodologías establecidas en las Guías indicadas anteriormente.

En cuanto a la vegetación hidrófita, se aclara que debido a la cercanía del proyecto con el humedal Paicaví - Tucapel Bajo, se registró en sectores aislados la presencia de especies hidrófitas. De acuerdo al Apéndice 7.3 del estudio, correspondiente al inventario florístico, estas especies fueron identificadas en las parcelas 3 y 4 del lote L-1, en la parcela 6 del lote L-2 y en la parcela 13 del lote L-, con coberturas entre 6% y 25%. En la siguiente Figura se presenta la ubicación de las parcelas de muestreo, respecto al emplazamiento del proyecto y los subusos de suelo identificados, mientras que en la siguiente Tabla se presenta el inventario florístico de las parcelas mencionadas.

Figura 53. Subusos de suelo y parcelas de muestreo.



Tabla. Inventario florístico del emplazamiento del proyecto.

Parcela	Especie	Porcentaje de cobertura	Origen	Hidrófita /Hidrófila
Lote L-1				
Parcela 03 – Pradera	<i>Daucus carota</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Hirschfeldia incana</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Echium plantagineum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Verbena litoralis</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cladanthus mixtus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Plantago lanceolata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Raphanus sativus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No

	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	Menor al 1%	Nativa	No
Parcela 04 – Pradera	<i>Cichorium intybus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Daucus carota</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	No
	<i>a procerus</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Helminthotheca echiioides</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Avena barbata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Holcus lanatus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lolium rigidum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>eragrostis</i>	Menor al 1%	Nativa	Si
	<i>Cortaderia selloana</i> subsp. <i>selloana</i>	Menor al 1%	Nativa	No
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-2				
Parcela 05 – Matorral	<i>Galega officinalis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Conium maculatum</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Euphorbia peplus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
Parcela 06 – Pradera	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 26% a 50%	Introducida	No
	<i>Schoenoplectus californicus</i> var. <i>californicus</i>	Entre 6% a 25%	Nativa	Si
	<i>Cyperus eragrostis</i> var. <i>eragrostis</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Rumex conglomeratus</i> var. <i>Vulgaris</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Bidens aurea</i>	Menor al 1%	Introducida	Si
	<i>Atriplex prostrata</i>	Menor al 1%	Introducida	No
Lote L-4				
Parcela 13 – Vega	<i>Convolvulus arvensis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Galega officinalis</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Entre 6% a 25%	Introducida	Si
	<i>Persicaria maculosa</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lotus corniculatus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Typha angustifolia</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	Si
	<i>Schoenoplectus californicus</i> var. <i>californicus</i>	Entre 1% a 5%	Nativa	Si
	<i>Rumex crispus</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cynodon dactylon</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Daucus carota</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Cirsium vulgare</i>	Menor al 1%	Introducida	No
	<i>Dactylis glomerata</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Lolium rigidum</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No
	<i>Cichorium intybus</i>	Entre 1% a 5%	Introducida	No

La presencia de la vegetación hidrófita en las parcelas 3, 4 y 6 tiene un carácter temporal, originándose por la acumulación superficial de aguas lluvias en depresiones topográficas formadas por rellenos no homogéneos. En cuanto a la vegetación hidrófita en la parcela 13, su presencia es atribuible al paso del colector de aguas lluvias abierto que conecta la calle Aníbal Pinto con el humedal a través del lote L-4, creando condiciones de humedad propicias para el crecimiento de totoras. Es importante destacar que dicha condición contrasta con el funcionamiento hidrológico permanente del humedal inventariado, identificado

con el subuso de suelo “Vega”, en el cual la presencia de especies hidrófitas se debe al afloramiento constante de napas subterráneas, lo que mantiene el suelo saturado o con niveles freáticos muy superficiales durante todo el año. En base a lo anterior, se concluye que, a pesar de que se identificaron especies hidrófitas en el área de intervención del Proyecto, estas no presentan predominancia debido a las alteraciones antrópicas del espacio como el relleno de material de suelo realizado en el pasado.

Es importante mencionar que la vegetación hidrófita se encuentra mayoritariamente concentrada en el subuso de suelo denominado vega, correspondiente al subuso característico del humedal Paicaví - Tucapel Bajo, el cual no será intervenido por el proyecto.

13.3.2.10.

Observante: Mayra Andrea Jarpa López

Observación:

Quisiera expresar mi preocupación sobre la cantidad de departamentos que se construirán en los proyectos “Parque Solidario, Sandra Oliva I y II” y “Fuentes de Aníbal Pinto I y II”. En total, estos proyectos suman 780 estacionamientos, lo que, junto con el flujo del Colegio Inmaculada, Escuela de Carabineros y otros, podría generar una congestión considerable. En horarios punta, la calle Valencia y Aníbal Pinto ya presentan tacos significativos (PC2) y no se midió el flujo en la intersección de calle Valencia con Tucapel, lo que hace imposible salir con nuestros vehículos desde los domicilios.

En concreto, solicito lo siguiente:

1. Evaluar la sinergia de flujos viales entre los proyectos mencionados y el impacto generado, de acuerdo con la letra b) del artículo 7 del Reglamento del SEIA, que menciona la "obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento". Considerar además la medición del punto PC2 (análisis vial directa) desde calle Valencia pasando por las intersecciones de calle Tucapel y Aníbal Pinto.
2. Indicar soluciones a la comunidad para evitar la obstrucción o restricción a la libre circulación de los vecinos.
3. Informar sobre el aumento de los tiempos de desplazamiento.
4. Explicar a qué se refiere el Estudio Medio Humano con las siguientes afirmaciones:
 - a) ...“En el área próxima al emplazamiento del proyecto existen vías de acceso claramente definidas, por lo que no se generará pérdida o deterioro de caminos que alteren el sistema de movilidad local”.
 - b)..... “con respecto al Caso Base y, en el caso particular del presente Proyecto no se evidencia aun aumento, sino que una mejor condición operativa. Esto se debe principalmente a que existe nueva infraestructura vial que reasigna flujo vehicular, lo que significa que no se aprecia un impacto significativo ni se evidencian conflictos en el Área de Análisis Vial Directa”.
 - c) ...“... los resultados por arco son óptimos y donde existen grados de saturación mayores son desde la condición basal, esto se asocia a que no existirá un impacto negativo en la red, adicionalmente también se observa el IMP negativo. Lo anterior se traduce que los efectos del Proyecto no representan una alteración mayor en los tiempos de desplazamientos dentro del Área de Influencia”.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En relación con la preocupación manifestada por la ciudadanía respecto del eventual aumento de congestión vial y tiempos de desplazamiento en el área de influencia del Proyecto, se informa lo siguiente:

El análisis de los efectos del Proyecto sobre la red vial se sustenta en la modelación de tránsito desarrollada en el Estudio Vial aclarado, ampliado y/o rectificado, el cual evalúa comparativamente la situación sin

Proyecto (Caso Base) y la situación con Proyecto, considerando tanto las fases de construcción como de operación, así como los efectos sinérgicos con proyectos cercanos, incluyendo “Fuentes de Aníbal Pinto I y II”.

De acuerdo con dichos resultados, los incrementos en los tiempos de desplazamiento asociados al Proyecto son acotados. En el escenario más exigente (año 2031, periodo punta mañana), el aumento máximo alcanza aproximadamente 2,1 minutos, mientras que en otros escenarios los incrementos corresponden a segundos. Asimismo, se identifican aumentos puntuales del orden de 43 segundos en periodos punta específicos, asociados a intersecciones particulares de la red.

Estos resultados permiten establecer que, si bien existe un aumento en los tiempos de desplazamiento producto del flujo inducido por el Proyecto, éste es de baja magnitud y se mantiene dentro de rangos normales de operación del sistema vial urbano.

Adicionalmente, el análisis muestra que los mayores niveles de congestión observados en el sector corresponden principalmente a condiciones preexistentes de la red (Caso Base), particularmente en horarios punta, lo cual es consistente con la percepción manifestada por la ciudadanía respecto de la situación actual.

Respecto de la observación sobre la intersección de calle Valencia con Tucapel y las dificultades de salida desde los domicilios, cabe señalar que el Estudio Vial considera un Área de Análisis Vial Directa, dentro de la cual se modela el comportamiento de la red en su conjunto, incluyendo las principales intersecciones y ejes estructurantes del sector, mediante herramientas de simulación que permiten representar la reasignación dinámica de flujos vehiculares.

En este contexto, si bien pueden existir condiciones puntuales de congestión en determinadas intersecciones (especialmente en horarios punta), los resultados indican que el aporte del Proyecto a dichas condiciones es acotado y no genera una alteración significativa en el funcionamiento global de la red vial.

A continuación, se precisan los alcances de las afirmaciones señaladas:

a) “Existen vías de acceso claramente definidas...”

Esta afirmación hace referencia a que el Proyecto se emplaza en un entorno urbano consolidado, que cuenta con una red vial estructurada y operativa, compuesta por vías principales y secundarias que permiten la conectividad del sector. En este sentido, el Proyecto no contempla la intervención, eliminación ni deterioro de caminos existentes, por lo que no se generan efectos que alteren la estructura del sistema de movilidad local.

b) “No se evidencia un aumento, sino una mejor condición operativa...”

Esta afirmación se fundamenta en los resultados del Estudio Vial, donde se observa que, en determinados escenarios, la incorporación de nueva infraestructura vial y la reasignación de flujos vehiculares permiten mejorar la distribución del tránsito en la red, evitando concentraciones excesivas en ciertos ejes.

En este sentido, la “mejor condición operativa” no implica una reducción generalizada de los flujos, sino una optimización en la distribución de los mismos, lo que contribuye a mantener niveles de servicio similares al Caso Base y evitar deterioros significativos en los tiempos de desplazamiento.

c) “Los resultados por arco son óptimos...”

Esta afirmación se basa en el análisis desagregado de la red vial (por tramos o “arcos”), el cual muestra que las variaciones en los grados de saturación y tiempos de desplazamiento entre el Caso Base y la Situación con Proyecto son, en general, marginales.

Las mayores saturaciones se presentan ya en la condición basal, es decir, sin Proyecto.

Las variaciones asociadas al Proyecto son acotadas y no generan deterioros relevantes en los niveles de servicio.

El indicador IMP se mantiene dentro de rangos aceptables (inferior al 5%), lo que confirma que el Proyecto no introduce impactos significativos en la operación de la red vial.

En consecuencia, estos resultados permiten concluir que el Proyecto no genera una alteración mayor en los tiempos de desplazamiento dentro del área de influencia.

En base a los antecedentes expuestos, se concluye que, si bien el Proyecto incorpora flujos adicionales a la red vial, éstos no generan un aumento significativo de los tiempos de desplazamiento ni una restricción relevante a la conectividad local, manteniéndose condiciones de movilidad similares a las existentes.

Por tanto, y conforme a lo establecido en el artículo 7 letra b) del Reglamento del SEIA, el Proyecto no produce una alteración significativa en los sistemas de movilidad cotidiana de la población, descartándose la generación de efectos adversos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos.

Observación:

La duración del proyecto en la fase de construcción será en 3 etapas para un total de 60 meses. Como vecinos estamos preocupados por la pérdida de hábitat de los animales que habitan en la zona del humedal y cercanías, sumado a las enfermedades que pueden traer asociado. El caso particular es la plaga de ratones que emigrarán hacia las viviendas cercanas por pérdida de hábitat, lo cual puede generar focos de insalubridad y afectar a la salud de la población. Por lo que se consulta:

- a) Que medidas tomará el Titular para evitar la proliferación de ratones a viviendas cercanas en específico en las fases de acondicionamiento de terreno, porque se entiende que para la basura de la fase habrá bodegas y contenedores de basuras.
- b) El Titular se hará cargo de periodos de desratización para las viviendas aledañas al proyecto, por el total de la duración de la fase de construcción.
- c) A raíz de lo anterior, justificar la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos (artículo 5 del DS 40/2012).

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a las plagas de ratones (vectores), se aclara que el proyecto contempla un plan de contingencias y emergencias ante la proliferación de vectores de interés sanitario, cuyas acciones a implementar en caso de que se presenten vectores sanitarios serán:

- Se implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de productos químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente.

- Se mantendrán los contenedores cerrados y se utilizarán bolsas plásticas resistentes al interior de estos. Los contenedores siempre se mantendrán en lugares protegidos de las condiciones climáticas.
- Se realizará el retiro de residuos con una frecuencia mínima de 2 a 3 veces por semana.
- Se realizará una capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos en las áreas de trabajo.
- Registro de la actividad de control de plagas, incluyendo fotografías de las medidas ejecutadas.
- Documentación que acredite certificación de la empresa.
- Inspección periódica en los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos, revisando que los contenedores no sobrepasen su capacidad y se mantengan correctamente cerrados.
- Registro de asistencia a capacitación sobre manejo de residuos.

Esta medida permitirá mantener los frentes de trabajo y alrededores libres de vectores durante la fase de construcción. Por lo tanto, no se contempla realizar periodos de desratización para las viviendas aledañas, considerando que las medidas descritas permitirán evitar y controlar la presencia de vectores en el área de influencia del proyecto.

A raíz de lo anterior, en la siguiente Tabla se presenta el análisis que justifica la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del D.S. N°40/2012, modificada por D.S. N°30/2023 MMA, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tabla. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental - Art. 5 RSEIA.

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
Impacto no significativo 1	Alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión.
Parte, obra o acción que lo genera	Fase construcción: Operación maquinaria, grupos electrógenos y tránsito de vehículos Fase operación: Funcionamiento de calefones de las viviendas y tránsito de vehículos particulares
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	En el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 24 de la DIA y la aclaración, ampliación y/o rectificaciones en el Anexo 18 de la Adenda, se identificaron las poblaciones cercanas al emplazamiento susceptibles de ser afectadas por los distintos aspectos ambientales asociados al Proyecto. En el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones, adjunto en el Anexo 11 de la DIA, se determinó el área de influencia asociada a las emisiones de material particulado y gases de combustión. Los resultados de la modelación indican que los aportes del Proyecto en su fase de construcción son temporales y no significativos, y en la fase de operación no significativos.
Impacto no significativo 2	Alteración de los niveles de ruido por incremento de emisiones sonoras
Parte, obra o acción que lo genera	Funcionamiento de maquinaria en la fase de construcción.
Fase en que se presenta	Construcción
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	No existe población cuya salud pudiera verse afectada, pues el incremento en los niveles de ruido diurno no sobrepasa el límite de 65 dB(A) establecido en la normativa,

	sobre los receptores localizados en el área de influencia.
Impacto no significativo 3	Alteración de la calidad del agua por generación de aguas servidas.
Parte, obra o acción que lo genera	Servicios higiénicos
Fase en que se presenta	Construcción y operación

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	Durante la fase de construcción y operación los servicios higiénicos se encontrarán conectados al alcantarillado público operado por Essbio S.A. En el Anexo 4 de la Adenda se adjunta certificado de factibilidad de la sanitaria actualizados.
Impacto no significativo 4	Alteración de la calidad del suelo por generación y manejo de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.
Parte, obra o acción que lo genera	Almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.
Fase en que se presenta	Construcción y operación
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	Debido a las características fisicoquímicas de los residuos del Proyecto, el manejo interno y externo a través de transporte y hacia sitios con autorización sanitaria y ambiental, se define la inexistencia de población posible de ser afectada.
Según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera:	
a) La superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas.	En el presente Proyecto se estimó la generación de emisiones atmosféricas para la fase de construcción y operación y luego se realizó la modelación de su dispersión. El estudio con los resultados se adjunta en el Anexo 11 de la DIA. De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. En caso de los residuos líquidos, sólo se generarán aguas servidas que serán descargados al alcantarillado público. Por lo anterior, es posible indicar que el Proyecto no genera superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o de referencia que generen riesgo para la salud de la población.

b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente.	En el Anexo 16 de la Adenda se adjunta el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado, el cual concluye que el Proyecto cumplirá con la normativa vigente. Las emisiones máximas de ruido modeladas para el Proyecto, sobre los receptores, corresponden a 62 dB(A) en la fase de construcción, cumpliendo con el límite establecido en el D.S. N°38/2011 de 65 dB(A) para el periodo diurno. Cabe indicar que en fase de construcción solo se realizarán actividades en horario diurno. En la fase de operación, al corresponder a la habitabilidad de las viviendas no se identifican fuentes de ruido.
--	--

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores.	Tal como se ha descrito en las letras a y b de este artículo, sólo se generarán las emisiones mencionadas, dándose cumplimiento a lo exigido por la normativa ambiental aplicable. Los residuos líquidos del Proyecto corresponderán a aguas servidas que serán derivadas a la red de alcantarillado público operado por Essbio S.A. Finalmente, para prevenir la proliferación de vectores durante la ejecución de escarpe y movimientos de tierra, el titular implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente. Esta medida permitirá mantener los frentes de trabajo y alrededores libres de vectores durante la fase de construcción. En tal sentido, las emisiones y efluentes asociadas a la fase de construcción no generan o presentan riesgo para la salud de la población.

d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	Los residuos líquidos del Proyecto corresponderán a aguas servidas que serán derivadas a la red de alcantarillado público operado por Essbio S.A. Además, en la fase de construcción se realizará el lavado de ruedas de camiones mixer, estimándose la generación de 45 litros de residuos por camión. Dado que se prevé el lavado de 1 camión mixer al día, se estima una generación de $0,045 \text{ m}^3/\text{día}$ de residuos, los cuales serán almacenados temporalmente en un estanque tipo IBC cerrado, para posteriormente ser retirados y enviados a un sitio de disposición final autorizado. Respecto al componente hídrico, el Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado, adjunto en el Anexo 2 de la Adenda, indica que es posible que se produzcan afloramiento durante la construcción debido a que la profundidad del nivel freático observada en las prospecciones se encuentra por sobre el nivel de piso terminado y del sello de fundación. Por lo anterior, el titular realizará labores de agotamiento de napa de acuerdo a lo descrito en el Plan de Agotamiento (Anexo 3 de la Adenda), las cuales serán acotadas durante las obras de excavación del proyecto, estimándose un caudal total a agotar de 1,25 l/s. En este contexto, se evaluó la magnitud del volumen de agua extraído en relación con la recarga natural del sistema, determinándose que el volumen medio mensual a extraer corresponde a $0,0005 \text{ m}^3/\text{mes}$, mientras que el volumen medio mensual de recarga alcanza aproximadamente $40,6 \text{ m}^3/\text{mes}$, presentando una diferencia de 5 órdenes de magnitud. Por tanto, el volumen extraído es hidrogeológicamente despreciable en relación con la dinámica natural del acuífero, por tanto, no se generarán un impacto significativo sobre las aguas subterráneas. Complementando lo anterior, se indica que las aguas agotadas serán reincorporadas hacia el humedal con similar calidad y libre de sedimento, siguiendo la dirección natural
--	---

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
	del flujo subterráneo, con el fin de minimizar el impacto sobre el balance hídrico del humedal y su ecosistema. Asimismo, el proyecto no afectará los derechos de aprovechamiento de agua de terceros producto de las labores de agotamiento de agua, ya que, según el Observatorio Georreferenciado de la DGA, no existen derechos de aprovechamientos de agua en la zona del Proyecto ni alrededores. Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante la implementación de pilas de grava. Estos antecedentes fueron considerados en las aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio Hidrogeológico, y al analizar los resultados y contrastar con la modelación sin proyecto, se observa que la incorporación de las pilas de grava durante la operación del proyecto no produce una alteración del flujo subterráneo que comprometa la provisión de agua hacia el humedal Tucapel Bajo-Paicaví, descartándose impactos significativos sobre el ecosistema. Por tanto, se concluye que el mejoramiento de suelo no representa una barrera al flujo de aguas subterráneas, dado que el material granular utilizados presenta una mayor permeabilidad que la del suelo natural, lo que favorece libre tránsito del agua en el medio poroso y mantiene el régimen de flujo subterráneo sin alteraciones. Durante la fase de construcción del Proyecto se generarán residuos sólidos no peligrosos, correspondientes a excedentes de movimiento de tierras, residuos de construcción (PVC, moldajes, otros) y residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Los excedentes de movimientos de tierra serán enviados a un sitio de disposición final. Los residuos de construcción y domiciliarios serán almacenados temporalmente en las bodegas de las instalaciones de faenas, las cuales contarán con autorización sanitaria. También se generarán residuos peligrosos los cuales se almacenarán temporalmente en las bodegas de residuos peligrosos de ambas instalaciones de faenas. Las bodegas y el almacenamiento de residuos peligrosos darán cumplimiento a lo indicado en el D.S. N°148/2003. Luego, todos los residuos serán trasladados por transporte autorizado a sitios de valorización o disposición final, igualmente autorizados ambiental y sanitariamente. Estas medidas permiten asegurar que no se generará un deterioro de los recursos naturales renovables, incluidos agua, suelo y aire.

De acuerdo al análisis de los antecedentes presentados se puede concluir que el Proyecto no amerita la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto no contempla la generación de los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo 11 de la Ley 19.300.

Observación N°1:

Debido al aumento de los flujos viales de los proyectos “Parque Solidario, Sandra Oliva I y II” y “Fuentes de Aníbal Pinto I y II”, los cuales debiesen evaluar en conjunto su impacto vial, deben evaluar una segunda vía de acceso y salida para los residentes, de manera que no exista congestión a la vialidad actual.

En casa abierta del proyecto “Parque Solidario, Sandra Oliva I y II” se mencionó que por detrás del condominio se construirá una calle para el movimiento interno de los nuevos residentes y que esto en un futuro se conectará con Jorge Alessandri, indicando además que esta calle está dentro del plan regulador de Concepción.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía, que para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en las cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, incorporando el proyecto “Fuentes de Aníbal Pinto I y II” para evaluar en conjunto el impacto en la zona.

Estos resultados se presentan en el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 19 de la Adenda), donde se realiza una comparación de los tiempos de desplazamiento y de los grados de saturación, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el Proyecto son leves, ya que los mayores niveles de saturación y tiempos de desplazamiento se originan desde la condición basal.

Cabe señalar que, para la comparación de los efectos del Proyecto conforme a lo establecido en el artículo 3.6.10 del Decreto Supremo N°30, el impacto por incremento del flujo vehicular (IMP) se determina a partir de la diferencia en los costos sociales entre el Caso Base y la Situación con Proyecto, evaluada para cada período de análisis, cuya variación máxima no puede ser superior al 5%. En dicho cálculo se consideran, entre otras variables, los tiempos de viaje y los consumos de combustible, como indicadores representativos de las condiciones de operación de la red vial.

En este marco, en las aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio Vial se incorporó una tabla comparativa de tiempos de desplazamiento para los diferentes cortes temporales analizados, la cual se presenta en la sección 5.2.2.3 para la Fase de Construcción Lote L-4 año 2027, la sección 5.3.2.3 para la Fase de Construcción Lote L-2 + Fase de Operación Lote L-4 año 2029, la sección 5.4.2.3 para la Fase de Construcción Lote L-1 + Fase de Operación Lote L-2 + Lote L-4 año 2031, y por último en la sección 5.5.2.3 para la Fase de Operación Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4 año 2033. En dichas

secciones se exponen, de manera desagregada, los tiempos correspondientes al Caso Base (sin Proyecto) y a la Situación con Proyecto.

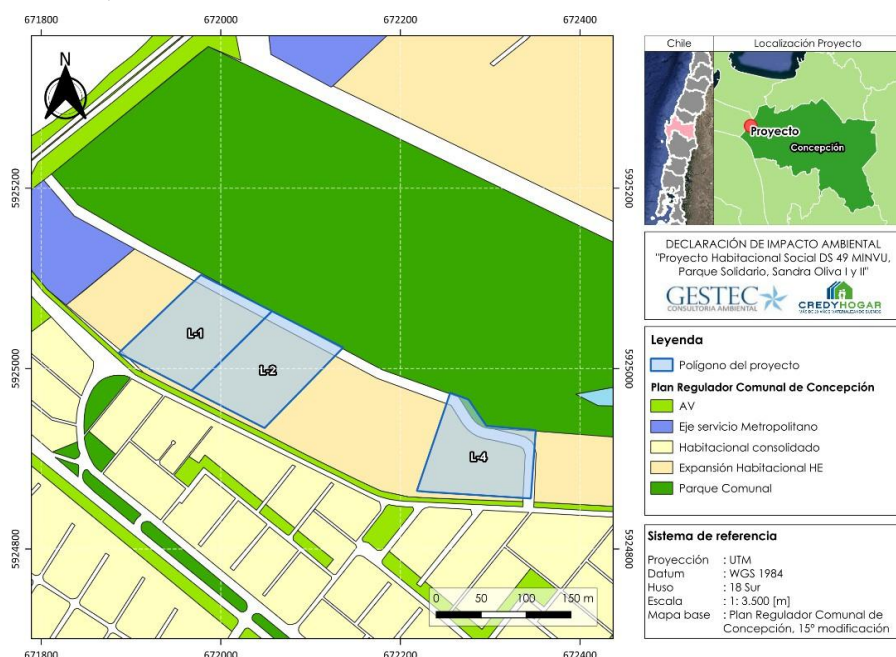
Adicionalmente, la tabla incorpora una columna de diferencias, que permite identificar y cuantificar explícitamente la variación en los tiempos de desplazamiento atribuible al flujo vehicular inducido por el Proyecto en cada una de sus fases, facilitando así la evaluación del impacto conforme a la normativa vigente.

Asimismo, en dicho estudio se incorporan los indicadores IMP (Impacto por incremento del flujo vehicular), el cual corresponde a la diferencia entre el costo social del Caso Base y la Situación con Proyecto.

Al respecto, se puede señalar que dichos indicadores se mantienen bajo el 5%, en concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N°30.

Respecto a la vialidad externa proyectada, el presente proyecto contempla la construcción y habilitación de la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” establecida por el Plan Regulador Comunal vigente para el movimiento de los residentes del sector, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 54. Emplazamiento del Proyecto respecto al Plan Regulador Comunal vigente (Vialidad en color blanco).



De acuerdo a la Figura anterior, se observa que la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” contempla su conexión con la Avenida Jorge Alessandri. No obstante, la ejecución de la calle pública será responsabilidad de los titulares de cada uno de los predios involucrados. En ese contexto, el titular del presente proyecto solo considera la construcción de la calle pública en los lotes L-1, L-2 y L-4.

Adicionalmente, se puede señalar que, una vez ejecutada la calle mencionada, se generarán mejores condiciones de conectividad, lo que permitirá una mejor redistribución del flujo vehicular en el entorno del Proyecto.

Observación N°2:

El proyecto tendrá una fase de construcción que durará 60 meses, a lo cual nos veremos expuestos a emisiones de ruido y vibraciones. La preocupación surge porque en las inmediaciones existen dos colegios (R1 y R2), donde los niños se verán afectados, además de considerar que en los colegios existen niños con TEA.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

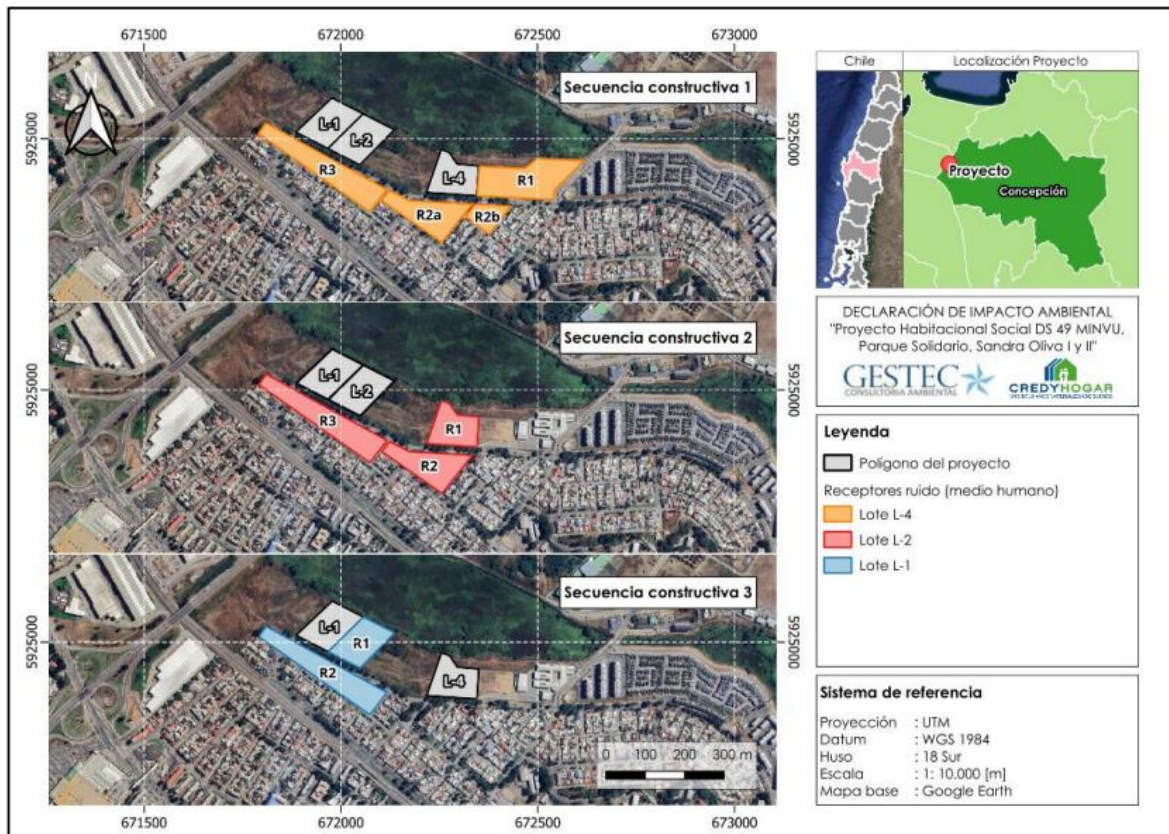
Se aclara que la construcción del proyecto se contempla en tres secuencias constructivas con una duración de 20 meses cada una, totalizando una duración de 5 años. No obstante, de acuerdo al Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, se consideró como la peor condición las actividades que se desarrollaran en el cuarto y sexto mes de cada secuencia constructiva, debido a que en ellas se presentan la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultáneo en los frentes de trabajo del Proyecto. El detalle de los escenarios considerados de la fase de construcción se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla. Descripción de escenarios para fase de construcción.

Actividad	Fuentes de Ruido (Cantidad)	Observaciones
Escenario 1: - Movimiento de tierra - Mejoramiento de suelo - Obra Gruesa	- Excavadora - Rodillo Compactador - Retroexcavadora - Camión Tolva - Grúa - Grupo Electrónico - Camión Bomba Telescópica - Camión Mixer - Pilotera - Compresor	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo
Escenario 2: - Obra Gruesa - Terminaciones - Obras exteriores - Urbanización	- Retroexcavadora - Camión - Bomba Telescópica - Camión Mixer - Grúa - Camión Tolva	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo

Dado lo anterior, se realizó la modelación de ruido para ambos escenarios, considerando los receptores más cercanos y potencialmente expuestos al ruido del Proyecto, correspondientes a las viviendas ubicadas al sur en calle Aníbal Pinto, y al este donde se ubica el Colegio Inmaculada Concepción. Considerando que la ejecución del proyecto se realizará en tres secuencias constructivas, es correcto mencionar que a medida que se desarrolle el proyecto, los edificios terminados serán susceptibles al ruido de las obras en los lotes pendientes a ejecutar. Es decir, cuando las obras del proyecto se desarrollen en el lote L-2, los edificios pertenecientes al lote L-4 pasaran a ser el nuevo receptor R1. En la siguiente Figura se grafica la ubicación de los receptores para cada secuencia constructiva.

Figura 55. Receptores potencialmente afectados por ruido del Proyecto (medio humano).



En la siguiente Tabla se muestra los niveles de ruido diurno proyectado hacia los receptores con el límite máximo del D.S. 38/11 MMA, asociado a la secuencia constructiva 1.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 1.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-4	Escenario 1	R1	56	65	Sí
		R2a	62		Sí
		R2b	57		Sí
		R3	55		Sí

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
	Escenario 2	R1	59		Sí
		R2	61		Sí
		R3	55		Sí

La Tabla anterior muestra que los niveles proyectados correspondientes al escenario 1 son mayores a los del escenario 2, por lo cual se puede considerar como la peor condición de las obras. Dicho lo anterior, en la siguiente Tabla muestran la modelación de ruido para el escenario 1, asociados a las secuencias constructivas 2 y 3.

Tabla. Niveles proyectados y límite D.S.38/11 MMA, fase de construcción, secuencia constructiva 2 y 3.

Lote	Escenario	Receptor	Nivel de Ruido Proyectado, dB(A)	Límite Diurno DS 38, dB(A)	¿Cumple DS 38?
L-2	Escenario 1	R1	51	65	Sí
		R2	54		Sí
		R3	62		Sí
L-1		R1	60		Sí
		R2	60		Sí

De acuerdo con las Tablas anteriores, se concluye que, durante la fase de construcción, los niveles de ruido proyectados no superan el límite establecido por el D.S. N°38/2011, manteniéndose con un margen de hasta 3 dB(A) bajo el límite permitido. Por tanto, el Proyecto no genera riesgos para la salud de la población por emisiones de ruido.

Adicionalmente, el proyecto se evaluó la Norma Chilena 1619/79 “Evaluación del Ruido en Relación con la Comunidad”, comparando los niveles proyectados con el ruido de fondo medido en terreno. En la siguiente Tabla se presenta la evaluación de dicha norma para cada secuencia constructiva.

Tabla. Niveles Proyectados y Diferencia con Ruido de Fondo, Fase de Construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	56	+6	Mediana
	R2a	64	62	-1	Ninguna
	R2b	64	57	-7	Ninguna
	R3	59	55	+4	Poca
L-2	R1	50	51	+1	Poca
	R2	64	54	-10	Ninguna

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
	R3	59	62	+3	Poca
L-1	R1	59	60	+1	Poca
	R2	59	59	0	Ninguna

De acuerdo con la Tabla anterior, la diferencia entre el ruido proyectado y el ruido de fondo corresponde mayoritariamente a incrementos iguales o inferiores a 4 dB(A), lo que generaría “quejas esporádicas de la comunidad”. No obstante, en el receptor R1 de la secuencia constructiva 1 (lote L-4) se proyectó una diferencia de +6 dB(A), lo que podría ocasionar “quejas frecuentes”, por lo cual se implementará como medida de control la instalación de una pantalla acústica tipo OSB en el perímetro colindante con el Colegio Inmaculada Concepción, la cual tendrá una altura de 4,8 metros y una masa superficial superior a 10 kg/m². En virtud de lo anterior, en la siguiente Tabla se presentan los niveles de ruido proyectados en el receptor R1, considerando la implementación de la pantalla acústica.

Tabla. Nivel proyectado en R1 + pantalla acústica, y diferencia con ruido de fondo, fase de construcción.

Lote	Receptor	Nivel de ruido de fondo, dB(A)	Nivel proyectado, dB(A)	Diferencia, dB(A)	Respuesta de la comunidad según NCh 1619/79
L-4	R1	50	51	+1	Poca

De acuerdo con la Tabla anterior, se concluye que el nivel proyectado en el receptor R1 generaría “quejas esporádicas de la comunidad”, reduciendo la diferencia a + 1dB(A) con la implementación de la pantalla acústica.

En consecuencia, la evaluación de ruido fue realizada considerando la peor condición para los receptores de mayor exposición, verificando el cumplimiento del D.S. N°38/2011 MMA y estimándose que la reacción de la comunidad ante el ruido será baja, conforme a lo establecido en la NCh 1619/79.

No obstante, y más allá del cumplimiento normativo, al tratarse de actividades acotadas en el tiempo, se descarta la generación de impactos significativos por emisiones de ruido sobre las instituciones educativas identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Observación N°3:

Al revisar el estudio de ruido y vibraciones, me quedan las siguientes dudas:

Como se determinó el área de influencia de ruido y vibraciones, vemos que es demasiado acotada y que por ejemplo no existe receptor para el costado oeste de L1. Y después que se termina de construir el edificio del lote L4, el receptor R2 ya no se evalúa (colegio Inmaculada).

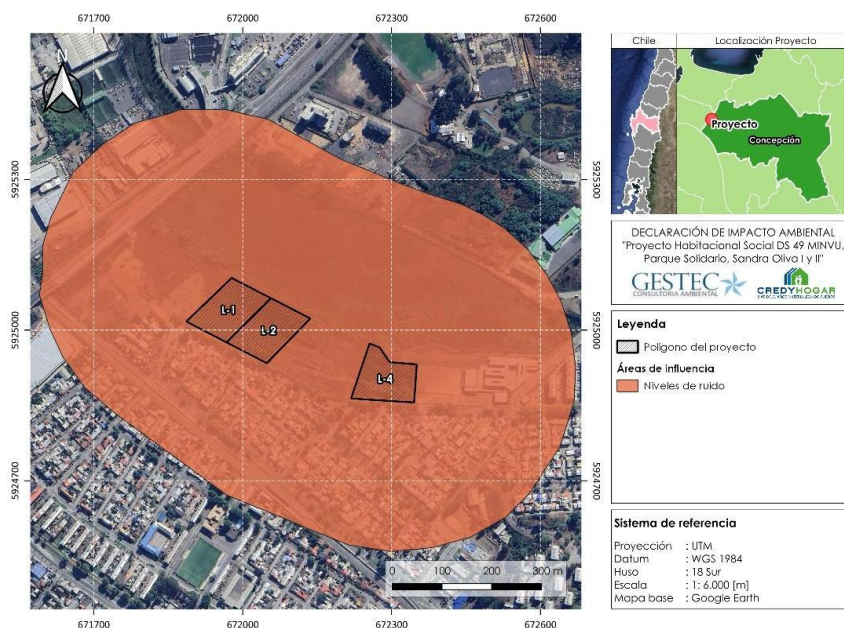
No se entiende porque hay dos escenarios en el estudio para ruido, explicar si se realizará uno u otro.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que la determinación del área de influencia de ruido se realizó a partir del cálculo de una distancia radial determinada por la proyección sonora del frente más ruidoso del Proyecto, considerando atenuaciones por relieve, atmosfera y por distancia, hasta que el nivel proyectado adquiriera un valor igual al mínimo de ruido de fondo medido, correspondiente a 50 dB(A). En este sentido, el área de influencia de ruido para el presente Proyecto corresponde a un polígono de 67,4 hectáreas, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 56. Área de influencia del componente ruido del Proyecto.



Respecto a los receptores analizados, se aclara que los receptores más cercanos y potencialmente expuestos al ruido del Proyecto corresponden a las viviendas ubicadas al sur en calle Aníbal Pinto, y al este donde se ubica el Colegio Inmaculada Concepción. Es importante indicar que en el costado oeste del lote L-1 no se

identificaron receptores potencialmente afectados, ya que en dicho sector se emplaza un terreno de propiedad de un tercero sin edificaciones, y más allá la Avenida Jorge Alessandri.

Dado que la ejecución del proyecto se realizará en tres secuencias constructivas, es correcto mencionar que a medida que se desarrolle el proyecto, los edificios terminados serán susceptibles al ruido de las obras en los lotes pendientes a ejecutar. Es decir, cuando las obras del proyecto se desarrollen en el lote L-2, los edificios pertenecientes al lote L-4 pasaran a ser el nuevo receptor R1. En este contexto, el Colegio Inmaculada Concepción ya no se consideraría un potencial receptor, ya que al ejecutarse el lote L-2, el receptor más próximo corresponderá al conjunto de edificios del lote L-4. Mismo caso ocurre con el desarrollo de las obras en el lote L-1, donde los edificios entregados del lote L-2 serán el futuro receptor R1.

Finalmente, se aclara que los escenarios considerados en el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones fueron definidos a partir del cronograma de actividades para la fase de construcción, el cual considera como la peor condición las actividades que se desarrollan en el cuarto y sexto mes, debido a que en ellas se presentan la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultaneo en los frentes de trabajo del Proyecto. El detalle del cronograma y de los escenarios de la fase de construcción considerados en el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones se presenta en las siguientes Tablas.

Tabla. Cronograma detallado para cada secuencia constructiva de la fase de construcción.

Actividades	Mes																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Instalación de faenas																				
Escarpe y excavaciones																				
Movimiento de tierra																				
Mejoramiento de suelo																				
Obra gruesa																				
Terminaciones																				
Obras exteriores																				
Urbanización																				
Instalaciones																				
Recepción definitiva																				

Tabla. Descripción de escenarios para fase de construcción.

Actividad	Fuentes de Ruido (Cantidad)	Observaciones
Escenario 1: Movimiento de tierra Mejoramiento de suelo Obra Gruesa	Excavadora Rodillo Compactador Retroexcavadora Camión Tolva Grúa Grupo Electrónico Camión Bomba Telescópica Camión Mixer Pilotera Compresor	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo

Escenario 2: Obra Gruesa Terminaciones Obras exteriores Urbanización Instalaciones	Retroexcavadora Camión Bomba Telescópica Camión Mixer Grúa Camión Tolva Grupo Electrógeno	Se simulan los trabajos que involucran las actividades mencionadas en simultáneo
---	--	--

A partir de las Tablas anteriores se observa que ambos escenarios ocurrirán durante la fase de construcción del Proyecto, sin embargo, no ocurrirán de forma simultánea. El Escenario 1 corresponde a las actividades de movimiento de tierra, mejoramiento de suelo y obra gruesa, desarrolladas durante el cuarto mes, mientras que el Escenario 2 se desarrollarán las actividades de obra gruesa, terminaciones, obras exteriores, urbanización e instalaciones, las cuales ocurrirán en el sexto mes.

Observación N°4:

La guía del SEA “Guía para la predicción y evaluación de impacto por ruido y vibración del SEA, 2019” se estable lo siguiente para ISO 9613 Parte 2: Método General de Cálculo “Con diferencias menores a 3 dBA, dada la precisión del método pueden encontrarse sobre los valores límites en la realidad, debiendo considerar un margen de seguridad con medidas adicionales que permitan reconocer lo señalado. Lo contrario no garantiza el cumplimiento de los valores límites”. Al revisar el escenario 1 de la modelación (tabla 22, peor condición, lote L4), no se está cumpliendo lo mencionado en la guía del SEA, para el R2, por lo que se estaría incumpliendo el Límite D.S. N°38. Lo mismo aplica para las modelaciones de ruido proyectado para el tránsito vehicular (Tabla 30b).

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

A partir de las observaciones, tanto de los organismos técnicos como de la ciudadanía, durante la evaluación se incorporó una actualización del Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, mediante aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones (Anexo 4 de la Adenda Complementaria), incorporándose una revisión de las condiciones de la modelación utilizadas para representar la fase de construcción del Proyecto.

En particular, se actualizaron las configuraciones de las fuentes de ruido de acuerdo con las condiciones previstas para la ejecución de las obras y se incorporaron al modelo los elementos físicos que actuarán como obstáculos a la propagación sonora, correspondientes al cierra perimetral de 2,4 m de altura y a los contenedores de la instalación de faenas dispuestos en dos niveles en el perímetro oriente, alcanzando una altura aproximada de 5 m.

Asimismo, se incorporó la bomba de drenaje como fuente de ruido y se evaluó específicamente su operación durante el periodo nocturno asociado a las labores de agotamiento de napa.

Como resultados de esta actualización, los niveles proyectados en los receptores evaluados presentan márgenes de cumplimiento respecto del límite diurno de 65 dB(A) establecido por el D.S. N°38/2011 MMA que varían entre 3 y 17 dB(A). El detalle de los niveles proyectados y los respectivos márgenes de cumplimiento para cada receptor se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla. Niveles de ruido proyectados y margen respecto del límite diurno del D.S. N°38/2011 MMA.

Receptor	Descripción	Nivel proyectado, dB(A)	Límite Diurno D.S. N°38/11, dB(A)	Margen
----------	-------------	-------------------------	-----------------------------------	--------

Lote L-4				
R1	Colegio Inmaculada Concepción	50	65	15
R2a	Conjunto de Receptores Habitacionales	56	65	9
R2b	Colegio Laguna Redonda y Receptores Habitacionales	59	65	6
R3	Conjunto de Receptores Habitacionales	54	65	11
Lote L-2				
R1	Futuros receptores en Lote L-4	50	65	15
R2	Conjunto de Receptores Habitacionales	48	65	17
R3	Conjunto de Receptores Habitacionales	61	65	4
Lote L-1				
R1	Futuros receptores en Lote L-2	62	65	3
R2	Conjunto de Receptores Habitacionales	60	65	5

Fuente: Anexo 4 de la Adenda Complementaria

De acuerdo con la Tabla anterior, la condición más desfavorable corresponde al receptor R1 durante la construcción del lote L-1, con un nivel proyectado de 62 dB(A), equivalente a un margen de 3 dB(A) respecto del límite normativo. Dicho nivel corresponde al escenario de peor condición considerando en la modelación acústica, el cual contempla la operación simultanea de las principales fuentes asociadas a las actividades de movimiento de tierra, mejoramiento de suelo y obra gruesa, representando de esta manera una condición conservadora para la evaluación.

De manera complementaria, la evaluación conforme a la NCh 1619 Of.79 que regula la Evaluación del ruido en relación con la comunidad, determina que, para el receptor R1 del lote L-1, el nivel proyectado representa un incremento de 3 dB(A) respecto del ruido de fondo de 59 dB(A), clasificándose la respuesta de la comunidad como “Ninguna”. Esta misma categoría se obtiene para la totalidad de los receptores evaluados durante el periodo diurno.

En virtud de lo anterior, se concluye que el Proyecto dará cumplimiento del D.S. N°38/2011 MMA durante la fase de construcción.

Adicionalmente, las actividades de mayor emisión acústica que se desarrollen durante la construcción serán informadas previamente a los establecimientos educacionales cercanos, indicando el tipo de actividad, su periodo estimado de ejecución y el horario en que se desarrollará. Esta medida se implementará en el marco del Compromiso Ambiental Voluntario “CAV-02 Plan Comunicacional”, mediante el cual se mantendrá informada a la comunidad y, en particular, a los establecimientos educacionales. Asimismo, se dispondrá de canales de comunicación directos con el titular para la recepción de consultas, sugerencias o reclamos asociados a la ejecución del Proyecto.

Por otra parte, el Proyecto contempla la implementación de un monitoreo de ruido durante la fase de construcción. En particular, se realizará una medición de impacto acústico durante la fase de construcción, utilizando los mismos puntos de medición utilizados en el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones actualizado. El monitoreo será realizado mediante mediciones con sonómetro y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el D.S. N°38/2011 MMA.

Los resultados del monitoreo serán informados a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la SEREMI de Salud de la región del Biobío.

Observación N°5:

Para el caso de las vibraciones de maquinaria que puede generar vibraciones, el receptor R1 de la Secuencia 3, donde se supera el límite normativo. Después se realiza nueva modelación considerando medidas, pero porque se indica un valor < 72 (Tabla 33), debiese ser un número en concreto. Lo mismo aplica para las modelaciones de la pilotera (Tabla 36).

Evaluación técnica de la observación:

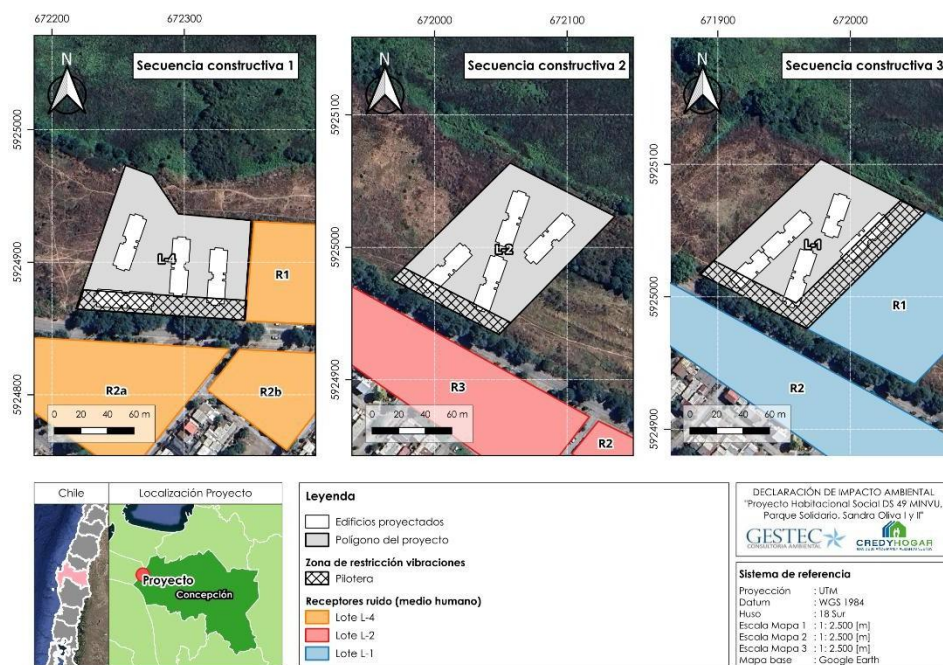
Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que la expresión “ <72 ” utilizada en la Tabla N°37 y en la Tabla N°40 del Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda) corresponde a una forma de indicar que, una vez incorporadas la medida de control, los niveles de vibración proyectados para el receptor R1 de la secuencia constructiva 3 se sitúan por debajo del límite de referencia.

En particular, la medida de control consistirá en evitar su operación simultánea dentro del área de restricción. Para ello, el titular llevará un registro auditable de la operación de estas maquinarias durante las actividades de movimiento de tierras y mejoramientos de suelos dentro de las áreas de restricción, lo que permitirá verificar que no se hayan utilizado de forma simultánea dentro de dichas áreas.

En cuanto a la modelación de la pilotera, la expresión “ <72 ” igualmente indica que, bajo condiciones de operación controlada, los niveles de proyección para los receptores serán inferiores a los límites establecidos por la norma de referencia de vibraciones. Sin embargo, dado que diseño del Proyecto contempla la ejecución de fundaciones en sectores que intersecan parcialmente las áreas de restricción, el uso de la pilotera será necesario en dichas zonas. En la siguiente Figura se grafica el emplazamiento de los edificios proyectados en relación con las áreas de restricción para la pilotera.

Figura 57. Áreas de restricción de pilotera, ubicación de edificios proyectados y receptores sensibles.



Cabe señalar que las superaciones de vibraciones identificadas en el Estudio de Impacto Acústico y de Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado se asocian únicamente al criterio de molestia establecido por el estándar de referencia Transit Noise and vibration Impact Assessment (FTA, 2006). Al evaluar los niveles proyectados bajo el criterio de daño estructural, no se registran superación del límite establecido por la FTA. En la siguiente Tabla se presenta la evaluación entre los niveles de vibración proyectados para la pilotera y el límite de daño estructural establecido en la FTA (2006).

Tabla. Evaluación límite para daños Pilotera "Transit Noise and vibration Impact Assessment", sin Área de Restricción.

Secuencia constructiva	Receptor	Lv proyectado (VdB)	Límite establecido FTA (VdB)	Lv por	¿Cumple con la normativa?
Secuencia 1 (Lote L-4)	R1	61	98		Si
	R2a	78			Si
	R2b	78			Si
	R3	78			Si
Secuencia 2 (Lote L-2)	R1	55			Si
	R2	78			Si
	R3	78			Si
Secuencia 3 (Lote L-1)	R1	84			Si
	R2	78			Si

En virtud de lo anterior, las medidas asociadas a la pilotera estarán orientadas a gestionar la percepción de molestia de vibraciones en los receptores sensibles. Para ello, el titular mantendrá comunicación con la comunidad cercana al Proyecto, coordinando la ejecución de las actividades vibratorias que involucren el uso de la pilotera en horarios que los receptores consideren apropiados (de menor impacto).

Esta comunicación se realizará mediante cartas informativas, las cuales serán distribuidas previo al inicio de cada secuencia constructiva. Asimismo, se dispondrá de información gráfica visible en el acceso a la obra, que incluirá un número telefónico y una dirección de correo electrónico para canalizar consultas y/o reclamos. Estas acciones se enmarcan en el compromiso ambiental voluntario denominado “Plan Comunicacional”.

Adicionalmente, se implementará un libro de reclamos, denuncias y/o sugerencias en la instalación de faenas, y se entregarán cartas informativas a la comunidad cercana al Proyecto, incluidos los receptores de ruido y vibraciones identificados en el Anexo 16 de la Adenda, durante la fase de Construcción.

Observación N°6:

Evaluar la sinergia de emisiones de ruido y vibraciones entre los proyectos “Parque Solidario, Sandra Oliva I y II” y “Fuentes de Aníbal Pinto I y II”, ya que ambos se están evaluando en paralelo y poseen fechas estimada de inicio de ejecución de obras para agosto y junio del año 2025, respectivamente.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

A partir de las observaciones técnicas y de la ciudadanía, durante la evaluación el titular del proyecto presento una actualización del Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones, mediante Aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones, con la incorporación de la evaluación del efecto sinérgico que pudiese generarse por la ejecución conjunta de ambos proyectos en sus distintas fases.

Para evaluar el ruido generado por la ejecución simultánea de ambos proyectos, se analizó el cruce de las áreas de influencia obtenidos en cada proyecto de acuerdo a sus respectivos Estudios de impacto acústico y vibraciones. Cabe precisar que, las áreas de influencia fueron determinadas considerando el escenario más desfavorable en cuanto a la generación de ruido de cada proyecto, es decir, cuando se presente la mayor cantidad de fuentes de ruido operando en simultáneo.

De esta forma, para visualizar el cruce de las Áreas de Influencia del componente ruido, respecto a la de la Fase de Construcción del Proyecto en estudio, se presenta la siguiente imagen superpuesta.

Figura 58. Evaluación cruce áreas de influencia de ruido.



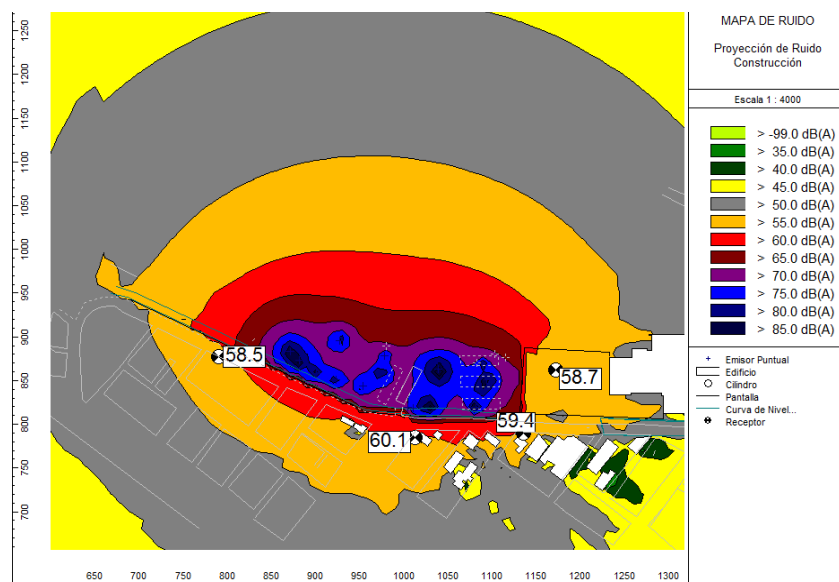
La Figura anterior muestra que sí hay cruces de áreas de influencia en las zonas receptoras evaluadas, por lo cual se debe evaluar el efecto sinérgico asociado al Ruido sobre los Receptores de interés.

Dicho lo anterior, la siguiente modelación muestra la proyección del ruido de un escenario generado por ambos proyectos en sus respectivas fases de construcción, de acuerdo con los siguientes datos de entrada.

Tabla. Datos de Entrada Modelación Efecto Sinérgico.

Datos de entrada	Descripción General
Fuente	16 Fuentes puntuales -2 Retroexcavadora -2 Excavadora Pilotera -3 Camión Tolva Planta de Hormigón -2 Placa Compactadora -2 Grúa -2 Grupo Electrónico - Betonera
Receptor	Receptores a 1.5m de Altura
Relieve y Obstáculos	Se utiliza la geografía del lugar
Clima	Viento 0m/s Humedad 70%

Figura 59. Modelación del efecto sinérgico.



En tanto, la siguiente tabla muestra los valores anteriormente proyectados en comparación con los límites establecidos por el D.S. N°38/11, y de la norma internacional de Aragón, la cual establece un límite de 60 dB(A) para el receptor R1 y R2b, y 65dB(A) en R2a y R3.

Tabla. Datos de Entrada Modelación Efecto Sinérgico.

Receptor	Nivel Proyectado Fase de Construcción Proyectos, dB(A)	Fase de Ambos	Límite D.S.N°38/11 del MMA, dB(A)	Límite Normativa internacional de Aragón, dB(A)	¿Cumple con límites normativos?
R1	51			60	Sí
R2a	54		65	65	Sí
R2b	62			60	Sí
R3	60			65	Sí

La tabla anterior muestra que la sumatoria de ambos proyectos no generarían un efecto sinérgico significativo, y estarían en conformidad con ambas normativas evaluadas en los sectores receptores.

Observación N°7:

Considerando todo lo antes consultado, justificar la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos (artículo 5 del DS 40/2012).

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

A raíz de lo consultado por la observante, en la siguiente Tabla se presenta el análisis que justifica la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del D.S. N°40/2012, modificada por D.S. N°30/2023 MMA, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tabla. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental - Art. 5 RSEIA.

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
Impacto no significativo 1	Alteración de la calidad del aire por emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión.
Parte, obra o acción que lo genera	Fase construcción: Operación maquinaria, grupos electrógenos y tránsito de vehículos Fase operación: Funcionamiento de calefones de las viviendas y tránsito de vehículos particulares
Fase en que se presenta	Construcción, operación
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	En el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 24 de la DIA y en el Anexo 18 de la Adenda donde se presenta el Estudio de Medio Humano aclarado, ampliado y/o rectificado, se identificaron las poblaciones cercanas al emplazamiento susceptibles de ser afectadas por los distintos aspectos ambientales asociados al Proyecto. En el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones, adjunto en el Anexo 11 de la DIA, se determinó el área de influencia asociada a las emisiones de material particulado y gases de combustión. Los resultados de la modelación indican que los aportes del Proyecto en su fase de construcción son temporales y no significativos, y en la fase de operación no significativos.
Impacto no significativo 2	Alteración de los niveles de ruido por incremento de emisiones sonoras
Parte, obra o acción que lo genera	Funcionamiento de maquinaria en la fase de construcción.
Fase en que se presenta	Construcción
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	No existe población cuya salud pudiera verse afectada, pues el incremento en los niveles de ruido diurno no sobrepasa el límite de 65 dB(A) establecido en la normativa, sobre los receptores localizados en el área de influencia.
Impacto no significativo 3	Alteración de la calidad del agua por generación de aguas servidas.
Parte, obra o acción que lo genera	Servicios higiénicos
Fase en que se presenta	Construcción y operación

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	Durante la fase de construcción y operación los servicios higiénicos se encontrarán conectados al alcantarillado público operado por Essbio S.A. En el Anexo 4 de la Adenda se adjunta certificado de factibilidad de la sanitaria actualizados.
Impacto no significativo 4	Alteración de la calidad del suelo por generación y manejo de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.
Parte, obra o acción que lo genera	Almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.
Fase en que se presenta	Construcción y operación
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	Debido a las características fisicoquímicas de los residuos del Proyecto, el manejo interno y externo a través de transporte y hacia sitios con autorización sanitaria y ambiental, se define la inexistencia de población posible de ser afectada.
Según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera:	
a) La superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o de referencia o disminución o significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas.	En el presente Proyecto se estimó la generación de emisiones atmosféricas para la fase de construcción y operación y luego se realizó la modelación de su dispersión. El estudio con los resultados se adjunta en el Anexo 11 de la DIA. De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para NO₂ horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO₂ horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado, los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación. En caso de los residuos líquidos, sólo se generarán aguas servidas que serán descargados al alcantarillado público. Por lo anterior, es posible indicar que el Proyecto no genera superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o de referencia que generen riesgo para la salud de la población.

b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente.	En el Anexo 16 de la Adenda se adjunta el Estudio de Impacto Acústico y Vibraciones aclarado, ampliado y/o rectificado, el cual concluye que el Proyecto cumplirá con la normativa vigente. Las emisiones máximas de ruido modeladas para el Proyecto, sobre los receptores, corresponden a 62 dB(A) en la fase de construcción, cumpliendo con el límite establecido en el D.S. N°38/2011 de 65 dB(A) para el periodo diurno. Cabe indicar que en fase de construcción solo se realizarán actividades en horario diurno. En la fase de operación, al corresponder a la habitabilidad de las viviendas no se identifican fuentes de ruido.
--	--

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores.	Tal como se ha descrito en las letras a y b de este artículo, sólo se generarán las emisiones mencionadas, dándose cumplimiento a lo exigido por la normativa ambiental aplicable. Los residuos líquidos del Proyecto corresponderán a aguas servidas que serán derivadas a la red de alcantarillado público operado por Essbio S.A. Finalmente, para prevenir la proliferación de vectores durante la ejecución de escarpe y movimientos de tierra, el titular implementará un control de plagas y desratización al inicio de cada una de las secuencias constructivas del proyecto, evitando el uso de químicos que puedan generar daño sobre la fauna. Para ello, se contratará a una empresa certificada y especializada, que aplicará medidas compatibles con el medio ambiente. Esta medida permitirá mantener los frentes de trabajo y alrededores libres de vectores durante la fase de construcción. En tal sentido, las emisiones y efluentes asociadas a la fase de construcción no generan o presentan riesgo para la salud de la población.

d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	Los residuos líquidos del Proyecto corresponderán a aguas servidas que serán derivadas a la red de alcantarillado público operado por Essbio S.A. Además, en la fase de construcción se realizará el lavado de ruedas de camiones mixer, estimándose la generación de 45 litros de residuos por camión. Dado que se prevé el lavado de 1 camión mixer al día, se estima una generación de $0,045 \text{ m}^3/\text{día}$ de residuos, los cuales serán almacenados temporalmente en un estanque tipo IBC cerrado, para posteriormente ser retirados y enviados a un sitio de disposición final autorizado. Respecto al componente hídrico, el Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado, adjunto en el Anexo 2 de la Adenda, indica que es posible que se produzcan afloramientos durante la construcción debido a que la profundidad del nivel freático observada en las prospecciones se encuentra por sobre el nivel de piso terminado y del sello de fundación. Por lo anterior, el titular realizará labores de agotamiento de napa de acuerdo a lo descrito en el Plan de Agotamiento (Anexo 3 de la Adenda), las cuales serán acotadas durante las obras de excavación del proyecto, estimándose un caudal total a agotar de 1,25 l/s. En este contexto, se evaluó la magnitud del volumen de agua extraído en relación con la recarga natural del sistema, determinándose que el volumen medio mensual a extraer corresponde a $0,0005 \text{ m}^3/\text{mes}$, mientras que el volumen medio mensual de recarga alcanza aproximadamente $40,6 \text{ m}^3/\text{mes}$, presentando una diferencia de 5 órdenes de magnitud. Por tanto, el volumen extraído es hidrogeológicamente despreciable en relación con la dinámica natural del acuífero, por tanto, no se generarán un impacto significativo sobre las aguas subterráneas. Complementando lo anterior, se indica que las aguas agotadas serán reincorporadas hacia el humedal con similar calidad y libre de sedimento, siguiendo la dirección natural
--	--

Riesgo para la salud de la población (Artículo 5)	
	del flujo subterráneo, con el fin de minimizar el impacto sobre el balance hídrico del humedal y su ecosistema. Asimismo, el proyecto no afectará los derechos de aprovechamiento de agua de terceros producto de las labores de agotamiento de agua, ya que, según el Observatorio Georreferenciado de la DGA, no existen derechos de aprovechamientos de agua en la zona del Proyecto ni alrededores. Por otra parte, para la construcción de los edificios se realizará un mejoramiento de suelos mediante la implementación de pilas de grava. Estos antecedentes fueron considerados en las aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio Hidrogeológico, y al analizar los resultados y contrastar con la modelación sin proyecto, se observa que la incorporación de las pilas de grava durante la operación del proyecto no produce una alteración del flujo subterráneo que comprometa la provisión de agua hacia el humedal Tucapel Bajo-Paicaví, descartándose impactos significativos sobre el ecosistema. Por tanto, se concluye que el mejoramiento de suelo no representa una barrera al flujo de aguas subterráneas, dado que el material granular utilizados presenta una mayor permeabilidad que la del suelo natural, lo que favorece libre tránsito del agua en el medio poroso y mantiene el régimen de flujo subterráneo sin alteraciones. Durante la fase de construcción del Proyecto se generarán residuos sólidos no peligrosos, correspondientes a excedentes de movimiento de tierras, residuos de construcción (PVC, moldajes, otros) y residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Los excedentes de movimientos de tierra serán enviados a un sitio de disposición final. Los residuos de construcción y domiciliarios serán almacenados temporalmente en las bodegas de las instalaciones de faenas, las cuales contarán con autorización sanitaria. También se generarán residuos peligrosos los cuales se almacenarán temporalmente en las bodegas de residuos peligrosos de ambas instalaciones de faenas. Las bodegas y el almacenamiento de residuos peligrosos darán cumplimiento a lo indicado en el D.S. N°148/2003. Luego, todos los residuos serán trasladados por transporte autorizado a sitios de valorización o disposición final, igualmente autorizados ambiental y sanitariamente. Estas medidas permiten asegurar que no se generará un deterioro de los recursos naturales renovables, incluidos agua, suelo y aire.

De acuerdo al análisis de los antecedentes presentados se puede concluir que el Proyecto no amerita la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto no contempla la generación de los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo 11 de la Ley 19.300.

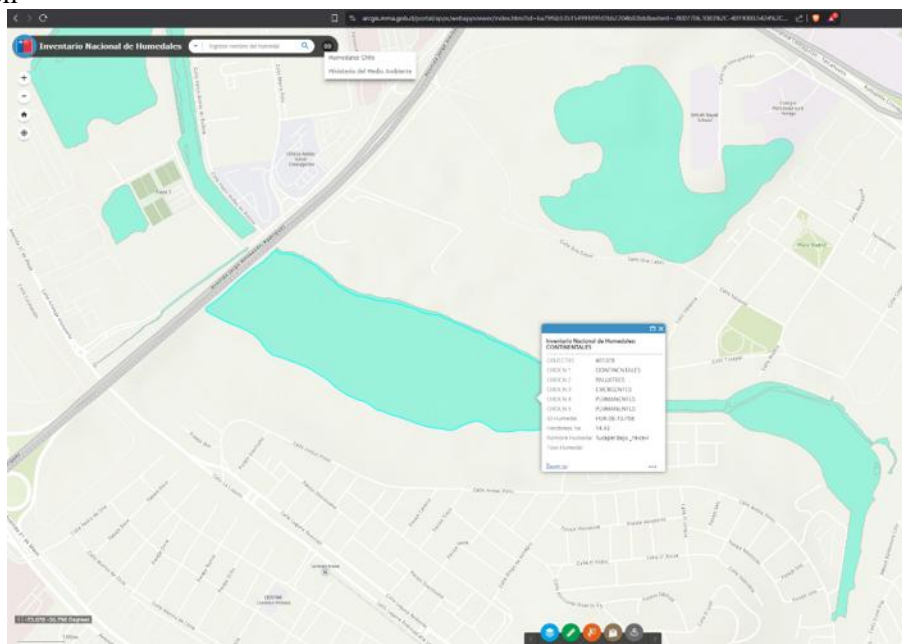
13.3.2.12.

Observante: Francisco Tomás Riquelme Águila

Observación:

En atención a la localización del proyecto, este se desarrollaría adyacente al humedal registrado como Humedal Tucapel Bajo Paicaví, ID HUR-08-13-P06, según se adjunta en imágenes, por lo que, contrario a lo señalado en la descripción del proyecto, si es aplicable lo dispuesto en el artículo 11 letra d) de la ley N° 19.300, al tratarse de un proyecto a realizar con proximidad a un área protegida. Como consecuencia de ello, no es pertinente el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por vía de DIA, debiendo formularse un Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, se estima que estaría configurada la causal de la letra e) del mismo artículo, dado que el desarrollo del proyecto alterará significativamente el valor paisajístico de la zona, tanto en magnitud como en duración, en relación con el artículo 9° del Reglamento del SEA.

adjunta imagen

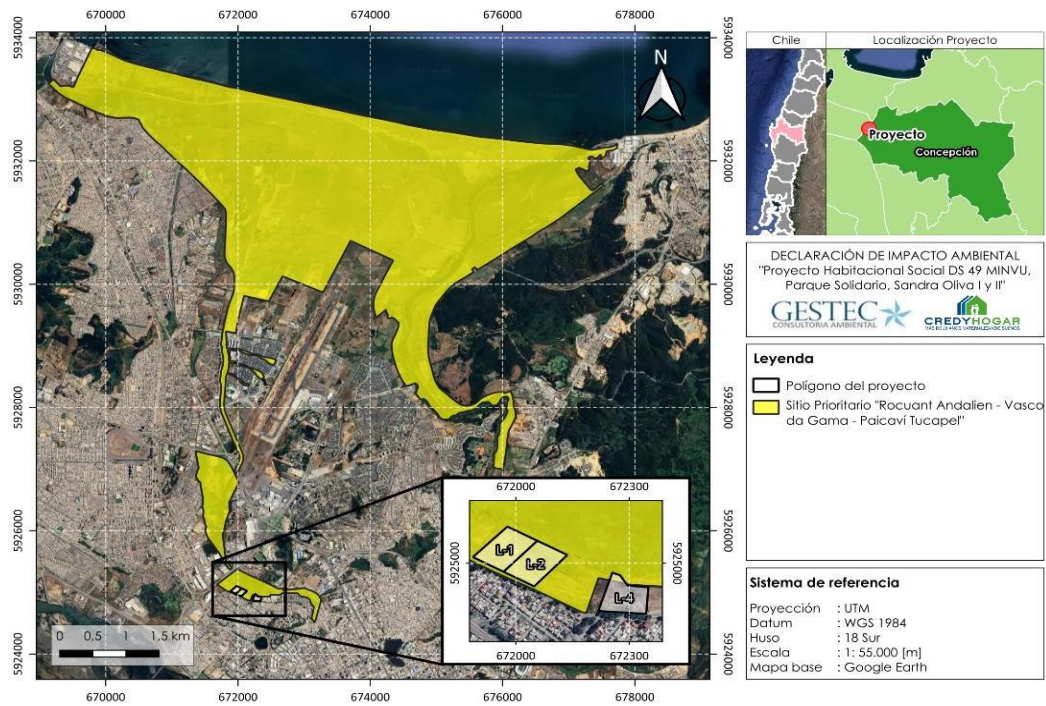


Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara que la Figura presentada por el observante corresponde al Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiental, el cual no corresponde a “áreas colocadas bajo protección oficial” de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 del Ordinario N°20229910238/2022 del Servicio de Evaluación Ambiental. Sin perjuicio de ello, el Proyecto se desarrollará dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación, definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel, en una superficie de 2,21 ha, lo que equivale al 0,12% del área total del sitio prioritario (1.855,46 ha aproximadamente). En la siguiente Figura se presenta el emplazamiento del Proyecto respecto al Sitio Prioritario.

Figura 60. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Dado lo anterior, en la siguiente Tabla se analiza la significancia de los impactos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 y en el artículo 8 del D.S. N°40/2012, modificada por D.S. N°30/2023 MMA, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tabla. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental - Art. 8 RSEIA.

Localización y valor ambiental del territorio (Artículo 8)	
Impacto no significativo 1	No aplica
Componente ambiental afectado	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Existencia de poblaciones protegidas	Tal como se indica en el Estudio de Medio Humano, adjunto en el Anexo 24 de la DIA y aclarado, ampliado y/o rectificado en el Anexo 18 de la Adenda, no se identifican Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI) dentro del área de influencia del Proyecto.
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor	Las obras del Proyecto se desarrollarán dentro de una Zona Habitacional de Expansión definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción, donde se permite el uso de suelo habitacional, actividades productivas (talleres inofensivos), infraestructura de transportes y equipamiento. No obstante, parte de la urbanización y edificación del Proyecto se emplazaría dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación definido por medio del Oficio Ordinario N°191422/2019, Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel. Cabe destacar que el proyecto no se encuentra al interior de los límites de los humedales inventariados ni declarados urbanos reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente.
Según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.	
Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.	Para las especies de baja movilidad identificadas en los polígonos del Proyecto que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, el titular contempla ejecutar dos medidas de control de fauna: el Plan de Perturbación Controlada (Anexo 22 de la Adenda) y el Plan de Rescate y Relocalización (Anexo 9.3 de la Adenda), las cuales se ejecutarán previo al inicio de la construcción del Proyecto. Estas medidas contemplan el traslado de estas especies hacia áreas que cuenten con condiciones de hábitat adecuadas. Con relación al ruido (ver Anexo 16 de la Adenda), la caracterización del ruido de fondo en la posición adoptaba para fauna reveló un ambiente con niveles de ruido de 65 dB(A) y 72 dB(C). Al respecto, se estimó que el nivel de ruido proyectado para la fase de construcción será de 54 dB(A) y de 62 dB(C), en la peor condición (movimientos de tierra, mejoramiento de suelos y obra gruesa para cada uno de los lotes), sin exceder umbrales permisibles en el “Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación por Ruido sobre Fauna Nativa” publicada por el SEIA en 2022. Durante la operación del Proyecto, fase que corresponde a la ocupación de las viviendas no se identifican fuentes de ruido que puedan generar un impacto significativo con relación a la condición de línea de base. Fauna íctica



	De acuerdo con el Estudio Limnológico, adjunto en el Anexo 18 de la DIA, para toda el área de influencia se registraron 66 ejemplares pertenecientes a dos especies de la clase Actinopterygii, correspondientes a: <i>Gambusia affinis</i> y <i>Australoheros facetus</i>. Respecto al estado de conservación de las especies ícticas registradas, ninguna de ellas presenta alguna categoría de conservación y ambas corresponde a especies introducidas. Es importante señalar que las especies ícticas fueron registradas en el Canal Ifarle, cuyo cauce no se encuentra emplazado al interior del área del proyecto. De esta forma, se indica que el proyecto no considera la alteración a la fauna íctica presente en el sitio prioritario, toda vez que las aguas servidas serán descargadas al alcantarillado público operado por la sanitaria Essbio S.A, por tanto, se considera un impacto no significativo sobre la fauna íctica. Sumado a lo anterior, el Proyecto no considera la extracción de agua desde el humedal Paicaví - Tucapel Bajo que pudiera afectar el nivel de aguas del humedal, así como tampoco del Canal Ifarle. A su vez, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos de agua producto de la construcción del Proyecto, debido a que las aguas provenientes de las labores de agotamiento de napa serán restituidas al humedal inventariado, con el objetivo de mantener el balance de masa del humedal y la dirección de los flujos de aguas subterráneas. Respecto a la operación, se descarta la afectación sobre los flujos subterráneos dada a las características del mejoramiento de suelos realizado a través de pilas de grava. Finalmente, para evaluar si la generación de material particulado sedimentable durante las fases de construcción y operación del proyecto constituiría un riesgo para el ecosistema del humedal Tucapel Bajo - Paicaví, se llevó a cabo un estudio de modelación de la deposición de emisiones de material particulado sedimentable (PMS) generadas por todas las actividades del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 17 de la DIA. Se analizaron las tasas máximas de acumulación en las zonas receptoras para todas las condiciones meteorológicas a lo largo del año. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites referenciales de deposición establecidos, donde se concluyó que comparación entre los modelos de deposición y literatura de referencia descarta cualquier posibilidad de riesgo de daño sobre el Humedal Paicaví cercano al Proyecto. En vista de lo anterior, es posible afirmar que el Proyecto no generará impactos significativos sobre los objetos de protección del sitio prioritario.
--	---

Respecto del valor paisajístico, se aclara que se realizó un Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA, siguiendo los lineamientos de la Guía de valor paisajísticos del Servicio de Evaluación Ambiental (2019). De acuerdo con el estudio, existen atributos físicos que otorgan valor paisajístico al área de influencia del Proyecto. No obstante, es importante destacar que estos atributos son comunes a lo largo de la macrozona centro y sur. En la siguiente Tabla se presenta en detalle el análisis de la significancia de los impactos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra e) de la Ley 19.300 y en el artículo 9 del D.S. N°40/2012, modificada por D.S. N°30/2023 MMA, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



Tabla. Antecedentes para evaluar que el proyecto o actividad no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental - Art. 9 RSEIA.

Valor paisajístico o turístico (Artículo 9)	
Impacto no significativo 1	No aplica.
Componente ambiental afectado	No aplica.
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica.
Fase en que se presenta	No aplica.
Existencia de valor turístico	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. No se identifica valor turístico en el sector de emplazamiento que pueda verse afectado por las obras y acciones del Proyecto.
Existencia de valor paisajístico	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. De acuerdo con el Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA, existen atributos biofísicos que otorgan valor paisajístico al área de influencia del Proyecto. No obstante, es importante destacar que estos atributos son comunes a lo largo de la macrozona centro y sur.
Según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del SEIA, se consideran los siguientes antecedentes que justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona.	
El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus fases, genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico de una zona, se considerará:	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. Debido a las características del Proyecto, es posible afirmar que no se genera una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.



a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico.	A continuación, se presenta en detalle el análisis a los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual. Lo anterior en conformidad al Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA. Bloqueo de vistas: El perímetro del proyecto actualmente cuenta con árboles que bloquean la vista hacia el humedal desde la calle Anibal Pinto. A su vez desde las calles Tucapel, Valencia, y Av. Jorge Alessandri no se produce bloqueo de vistas hacia la unidad de paisaje Área verde. Intrusión visual: El proyecto podría generar algún grado de intrusión visual, debido al ingreso de nuevos elementos a la zona, no obstante, la intrusión es en una menor medida debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. Incompatibilidad visual: Las obras presentes en el área de influencia no generan incompatibilidad visual, debido a la presencia actual de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. Por tanto, se concluye que el proyecto no presenta alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.
b) La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico.	A continuación, se presenta en detalle el análisis a los posibles impactos, según la categoría de obstrucción visual. Lo anterior en conformidad al Estudio de Paisaje, adjunto en el Anexo 22 de la DIA. Artificialidad: El proyecto no genera impacto en la zona debido a la presencia de edificaciones donde las construcciones urbanas son prominentes, mostrando edificios y casas residenciales y estructuras industriales. Pérdida de atributos biofísicos: El impacto que genera el proyecto a nivel de valor paisajístico es no significativo, esto porque no implica pérdida de atributos biofísicos, ya que se mantendrá la vegetación presente. Modificación de atributos estéticos: El proyecto genera un impacto no significativo, ya que no se produce una alteración sustancial de los colores del paisaje. Por tanto, se concluye que el proyecto no presenta alteración significativa del valor paisajístico en el área de influencia y sus atributos naturales, en ninguna de sus fases.
c) La duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico.	El Proyecto se sitúa en una Zona Habitacional de Expansión (HE-3), que permite el uso residencial y de equipamiento, definida por el Plan Regulador Comunal de Concepción. No se identifica valor turístico en el sector de emplazamiento que pueda verse afectado por las obras y acciones del Proyecto.

De acuerdo al análisis de los antecedentes presentados se puede concluir que el Proyecto no amerita la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto no contempla la generación de los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo 11 de la Ley 19.300.

13.3.2.13.

Observante: Carlos Rodrigo Concha Escandón

Observación N°1:

En informe del Titular del proyecto inmobiliario, no se considera plenamente, las medidas de mitigación que sean acordes a resolver las problemáticas actuales de humedad y licuefacción del terreno, que ya se ve en construcciones colindantes, y que podrían afectar también las edificaciones sociales que pretende construir



SERVIU sobre el humedal Paicaví, este tema no queda a firme por las propuestas de relleno de terreno que pretende el titular, dado que la napa de agua es muy superficial. Por otro lado, hay que considerar que la licuefacción del terreno, que genera socavones y otras problemáticas, afecta o podrá afectar de forma severa, las edificaciones, por ende, pérdida patrimonial para los habitantes del lugar, que no se resuelve con reparaciones, sino que resulta en la pérdida total del hogar, como y se ha visto en edificios cercanos, donde las personas deben ser trasladadas, y por defecto, no se puede recuperar tampoco el humedal dañado de manera irreparable.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a la zona de inundación, se aclara que el proyecto se emplaza en una zona de anegamiento con un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, como parte del diseño del proyecto, se presentó un Estudio de Anegamiento, el cual concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

A partir del proceso de evaluación se presentaron aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones del Estudio de Anegamiento en la Adenda complementaria ([Anexo 12 de la Adenda Complementaria](#)), el que considera el tramo del Sistema Ifarle comprendido entre los kilómetros 1+100 y 1+600, correspondiente a la zona de interacción con el Proyecto.

Las descargas de aguas lluvias correspondientes a los lotes L-1 y L-2 se proyectan en la cota 5,48 m, mientras que la descarga del lote L-4 se emplaza en la cota 4,88 m. En ambos casos, las cotas de descarga se encuentran por sobre el eje hidráulico de diseño, manteniéndose una condición de descarga libre hacia el sistema receptor, por lo que se descarta la ocurrencia de fenómenos de anegamiento en el área de influencia del Proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista hidráulico, es posible concluir que el proyecto es compatible y no se generan interferencias que afecten la capacidad de evacuación de aguas lluvia hacia el humedal Paicaví.

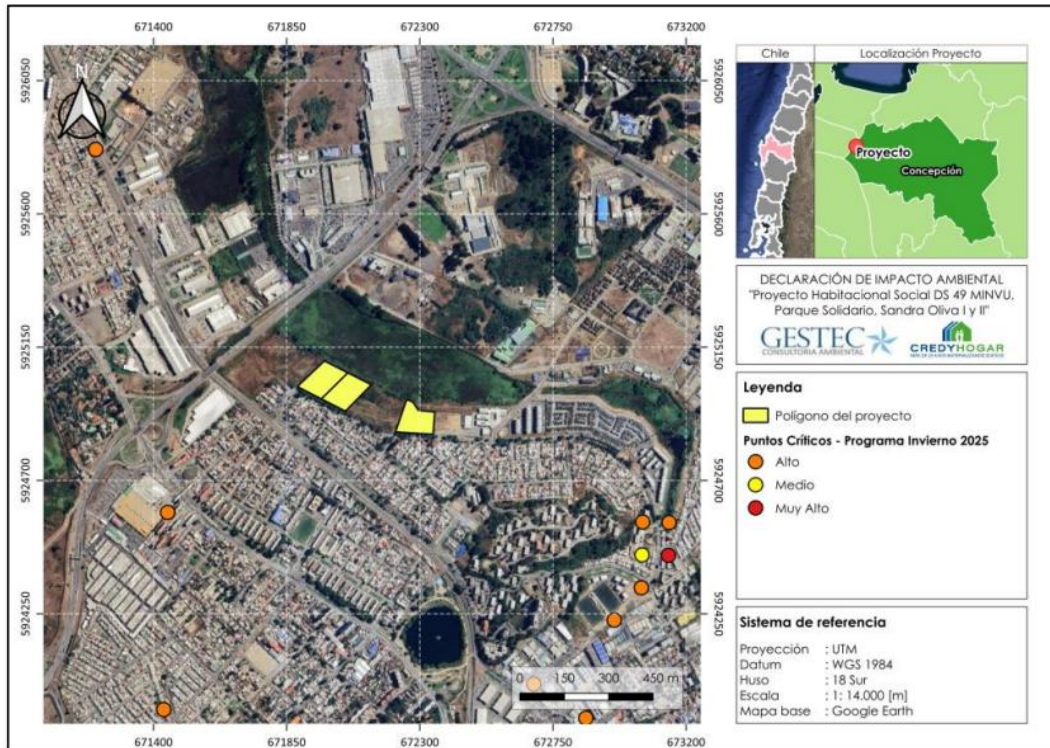
De acuerdo con los resultados obtenidos y análisis realizados en puntos anteriores se determina que el Proyecto no se encontraría afecto a fenómeno de anegamiento.

Adicionalmente, el titular presentó un plan de contingencia y emergencias para la fase de construcción en caso de ocurrencia de inundaciones, el objetivo del plan consiste en medidas preventivas asociadas a un evento de lluvia abundante que pudiera generar anegamientos en el área de emplazamiento del Proyecto. Para ello, se deberá mantener constante conocimiento de las condiciones de tiempo atmosférico, realizando revisiones semanales y actualizaciones a 10 días del pronóstico meteorológico. Se deberá contar con sistemas que permitan el escurrimiento y canalización de las aguas lluvias, los cuales deberán mantenerse siempre despejados y en buenas condiciones. Por otra parte, las bodegas de almacenamiento de combustible, sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y peligrosos se encontrarán debidamente techadas y protegidas de las condiciones climáticas. Además, los contenedores se mantendrán cerrados en todo momento. Con lo anterior, se evitará que dichas sustancias entren en contacto con el agua y suelo producto de la escorrentía y/o infiltración.

Sin perjuicio de lo anterior, en el sector donde se emplazará el proyecto, no se han identificado puntos críticos para el periodo invernal que sugieran una amenaza para los futuros y actuales residentes, tal como se grafica en la siguiente Figura.

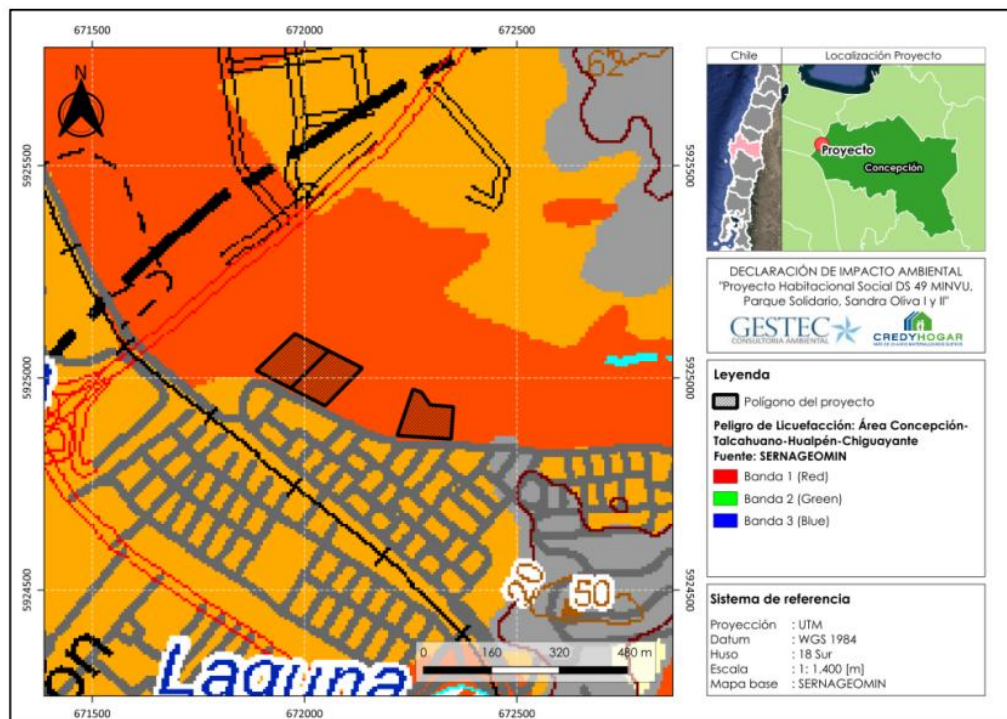


Figura 61. Puntos críticos Programa Invierno 2025.



En cuanto al riesgo de licuefacción (hundimiento), se indica que el proyecto se emplaza en una zona de licuefacción con un nivel de riesgo alto, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 62. Emplazamiento del proyecto respecto a zona de licuefacción.



Sin embargo, y conforme a los resultados obtenidos de las prospecciones realizadas en el marco de la ampliación de la Mecánica de Suelos ([Anexo 6 de la Adenda](#)), el terreno en estudio clasifica según la norma chilena sobre diseño sísmico de edificios NCh433 of. 96 mod. 2009 y D.S. 61 como Suelo Tipo D en Zona Sísmica 3, adoptando esta condición como base para el diseño estructural del Proyecto. Esta clasificación considera los estratos más desfavorables identificados en el perfil geotécnico y es representativa de las áreas donde se emplazarán los edificios. Asimismo, en dicho informe se realizó el análisis de evaluación del potencial de licuación a partir de los sondeos Standard Penetration Test (SPT), no identificándose condiciones que permitan clasificar el terreno como suelo tipo F ni evidencias de susceptibilidad a licuefacción en los estratos considerados competentes para fundación.

En este contexto, el diseño estructural del Proyecto contempla fundación mediante losa de fundación de hormigón armado.

Además, se contempla la implementación de pilas de grava, técnica constructiva que distribuye la carga de manera más uniforme y aumenta la estabilidad del terreno. Es importante mencionar que además de generar estabilidad del terreno, las pilas de grava permiten el paso del flujo de aguas subterráneas, por lo que no se generarán anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

La evaluación se realizó aplicando la metodología de Youd et al. (2001) para los estratos granulares y los criterios de Boulanger & Idriss (2006) para los estratos finos con plasticidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estratos granulares analizados en condición natural presentan factores de seguridad que permiten clasificarlos como no licuables (NL). Para los estratos finos, considerando su contenido de finos y plasticidad, tampoco se identifica susceptibilidad a licuación.

Adicionalmente, en los tres lotes se realizó el análisis considerando el mejoramiento de suelo proyectado mediante pilas de grava. Para representar el comportamiento del suelo mejorado se consideraron las diferencias de rigidez entre el suelo natural y las pilas de grava, utilizando los módulos definidos por el estudio de mejoramiento de suelos ([Anexo 7 de la Adenda Complementaria](#)).

Sobre el mejoramiento mediante pilas de grava se consideró además el relleno controlado de arena tipo Biobío, colocado en capas y compactado hasta alcanzar como mínimo un 85% de Densidad Relativa.

En función de lo anterior, considerando las características de los suelos presentes y el mejoramiento de suelo proyectado, se descarta el potencial de licuación para los lotes L-1, L-2 y L-4.

A partir de los resultados de los estudios de anegamiento, hidrogeología y mecánica de suelos presentados en la DIA y Adenda Complementaria, se determina que el Proyecto cuenta con el diseño estructural e hidráulico adecuado para el terreno de emplazamiento. La implementación de la losa de fundación sobre pilas de grava y la cota proyectada de las descargas descartan el potencial de licuación y los riesgos de anegamiento en el área de influencia, garantizando la estabilidad de las obras sin generar impactos indirectos sobre la dinámica hídrica ni sobre los residentes actuales y futuros del sector.

Por otra parte, se aclara que el presente proyecto fue presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental, por lo que no corresponde presentar medidas de mitigación. Sin perjuicio de lo anterior, el titular presenta medidas de control asociadas a las problemáticas de humedad y licuefacción de terreno.

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de los condominios, las medidas asociadas al control de la humedad corresponden al uso de poliestireno expandido EIPS, con un espesor de 60 mm en muros y un espesor mínimo de 20 mm en sobrecimientos, en ambos casos con una densidad de 20 kg/m^3 , proporcionando aislamiento térmico y protección contra la humedad. Además, para la impermeabilización de los tabiques en recintos húmedos como cocinas, baños y logias, se considera la instalación de fieltro de 15 lb como barrera de



humedad. Por otra parte, para la construcción de los edificios (losas de fundación y sobrecimientos) y en los elementos de hormigón de las salas multiuso se utilizará hormigón con hidrófugo, el cual corresponde a un aditivo impermeabilizante. De esta manera, se disminuye la afectación de humedad del sector para los futuros residentes del Proyecto.

Observación N°2:

Se hace necesario establecer que personas que residen en viviendas colindantes al Humedal Paicaví, sufren o están sufriendo afectaciones en su salud física, derivada de alta humedad, así como enfermedades respiratorias, por lo que resulta necesario que el titular aclare, como esta construcción no pondría en riesgo la salud de las personas, así sean niños, adultos mayores o personas en general, que implica pérdida en la calidad de vida de los residentes, así también afectación en su salud mental. Se solicita que el titular pueda argumentar técnicamente que los residentes no estarían expuestos a elementos que puedan influir en afectaciones en su salud, de ahí la necesaria pertinencia en cuanto a fiscalización de los organismos de salud que puedan establecer esta importante variable en beneficio de las personas, estas consideraciones no fueron abarcadas con la importancia que se requiere para la validación de este proyecto.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que el proyecto generará emisiones atmosféricas de material particulado y gases de combustión producto de la ejecución de movimientos de tierra, operación de maquinaria y tránsito de vehículos durante la fase de construcción, y por tránsito de vehículos de los habitantes de los condominios y de la operación de calefones en las viviendas en la fase de operación. Los resultados de estas emisiones se presentan en detalle en el Estudio de Estimación y Modelación de la Dispersión de Emisiones.

De acuerdo al estudio, los máximos incrementos de la línea base se obtienen durante la fase de operación, siendo el mayor aumento el obtenido para Dióxido de Nitrógeno (NO_2) horario con 0,27% adicional. Respecto a la fase de construcción, el mayor aporte sobre la estación de referencia también ocurre para el NO_2 horario con 0,16% de límite normado. Respecto del material particulado (MP), los máximos incrementos en la línea base se obtienen para PM_{2,5} anual con un 0,046% adicional en fase de construcción, y para PM_{2,5} en concentración diaria con un 0,026% adicional en fase de operación.

Al estar todos los aportes muy por debajo de los límites de latencia (<80%) y saturación (<100%), se concluye que ninguno de los escenarios generaría, por si solos, condiciones de riesgos sobre el conjunto de receptores.

Adicionalmente, se compararon los anteriores máximos aportes de PM₁₀ y PM_{2,5} con los límites de significancia incluidos en la guía “Criterio de Evaluación en el SEIA: Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP₁₀ y material particulado fino respirable MP_{2,5}” del año 2023.

Tabla. Valores de significancia de material particulado en zonas saturadas.

Fase	Duración	Límites aplicables			Resultados modelación	
		Compuesto	Con.	Adicional	Conclusión	
			µg/m³	µg/m³		
Construcción	5 años (>3 años)	PM10	24 horas	5,00	2,7	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,44	Menor a límite, no es significativo
			24 horas	1,71	1,31	Menor a límite, no es significativo



		PM2,5	anual	0,33	0,21	Menor a límite, no es significativo
Operación	>3 años	PM10	24 horas	5,00	0,39	Menor a límite, no es significativo
			anual	1,00	0,11	Menor a límite, no es significativo
		PM2,5	24 horas	1,71	0,1	Menor a límite, no es significativo
			anual	0,33	0,031	Menor a límite, no es significativo

De acuerdo a la Tabla anterior, se tiene que cada aporte del presente proyecto se encuentra por debajo de los límites de significancia. Por tanto, se indica que el Proyecto no generará condiciones de riesgo sobre la salud de la población a raíz de enfermedades respiratorias.

Respeto a la humedad, se aclara que el titular presenta medidas de control asociadas a las problemáticas de humedad del sector. De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de los condominios, las medidas asociadas al control de la humedad corresponden al uso de poliestireno expandido EIFS, con un espesor de 60 mm en muros y un espesor mínimo de 20 mm en sobrecimientos, en ambos casos con una densidad de 20 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y protección contra la humedad. Además, para la impermeabilización de los tabiques en recintos húmedos como cocinas, baños y logias, se considera la instalación de fieltro de 15 lb como barrera de humedad. Por otra parte, para la construcción de los edificios (losas de fundación y sobrecimientos) y en los elementos de hormigón de las salas multiuso se utilizará hormigón con hidrófugo, el cual corresponde a un aditivo impermeabilizante. De esta manera, se disminuye la afectación de humedad del sector para los futuros residentes del Proyecto.

Observación N°3:

Con respecto a los trabajos de agotamiento de napas, y su descarga en el Canal Ifarle, se debe tener en cuenta que este canal, es parte del sistema de humedales que comprende desde Tucapel bajo, hasta Rocuant- Andalién en Talcahuano, y que dichas descargas podrían afectar el caudal normal del canal, pudiendo afectar la frágil biodiversidad presente en el lugar, y así también, dependiendo de la estación del año, podría facilitar inundaciones en distintos barrios a lo largo del recorrido de dicho canal, por lo que el titular debería aclarar las medidas de mitigación o alternativas de descargas, con el propósito de evitar las afectaciones antes mencionadas.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Se aclara a la ciudadanía que el Proyecto considera la implementación de un agotamiento de napa durante la fase de construcción, cuyas aguas serán conducidas hacia el sistema de aguas lluvias existente, correspondiente a la red de colectores del sector Q (Tucapel - Laguna Redonda), el cual descarga en el Canal Ifarle.

Al respecto, es importante señalar que el caudal máximo a extraer corresponde a 1,25 l/s (0,00125 m³/s), valor que resulta significativamente bajo en comparación con los caudales que naturalmente circulan por el sistema de drenaje del sector, especialmente durante eventos de precipitación.

En este sentido, el aporte asociado al agotamiento de napa no genera una alteración del régimen hidrológico del Canal Ifarle, por lo que se descarta que dicha descarga pueda provocar incrementos importantes de caudal o contribuir a la ocurrencia de inundaciones en sectores aguas abajo.



Asimismo, cabe indicar que el agua extraída corresponde a agua subterránea del mismo sistema hidrológico local, la cual será restituida a sistema de aguas lluvias existente que dispone las aguas en el humedal, por lo que no se generaran alteraciones en el balance hídrico del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

En relación con la biodiversidad del humedal, se aclara que, dada la baja magnitud del caudal aportante y su carácter temporal, no se generan cambios significativos en los niveles de agua ni en las condiciones hidrológico que sustentan el ecosistema, por lo que se descarta la generación de impactos significativos sobre la flora y fauna del humedal.

Finalmente, se indica que el agotamiento de napa se realiza durante la fase de construcción del Proyecto, el cual tiene un carácter temporal, localizado y de baja magnitud.

Observación N°4:

Es pertinente y necesario que la empresa Credihogar, titular del proyecto, aclare fundadamente porque en la DIA que señala “La sentencia anula la declaratoria en distintos predios, incluyendo los del lote L-1, L-2 y L-4. Por tanto, el Proyecto no se encuentra al interior de los límites de los humedales inventariados ni declarados urbanos”, lo que resulta totalmente contrario a lo establecido en la mencionada Resolución N° 819 del MMA porque al aplicar el citado fallo del 3er Tribunal Ambiental a la Resolución Exenta N° 380/2022 del MMA que declaró humedal urbano el Humedal “Paicaví Tucapel-Bajo”, de modo de desafectar los predios de los reclamantes, los denominados Lote L-1 y Lote L-2 del proyecto forman parte de terrenos no desafectados y que por lo tanto pertenecen al indicado humedal declarado como humedal urbano. En el contexto planteado, se solicita que el titular justifique y explique fundadamente por que el proyecto puede localizarse en dicha área.

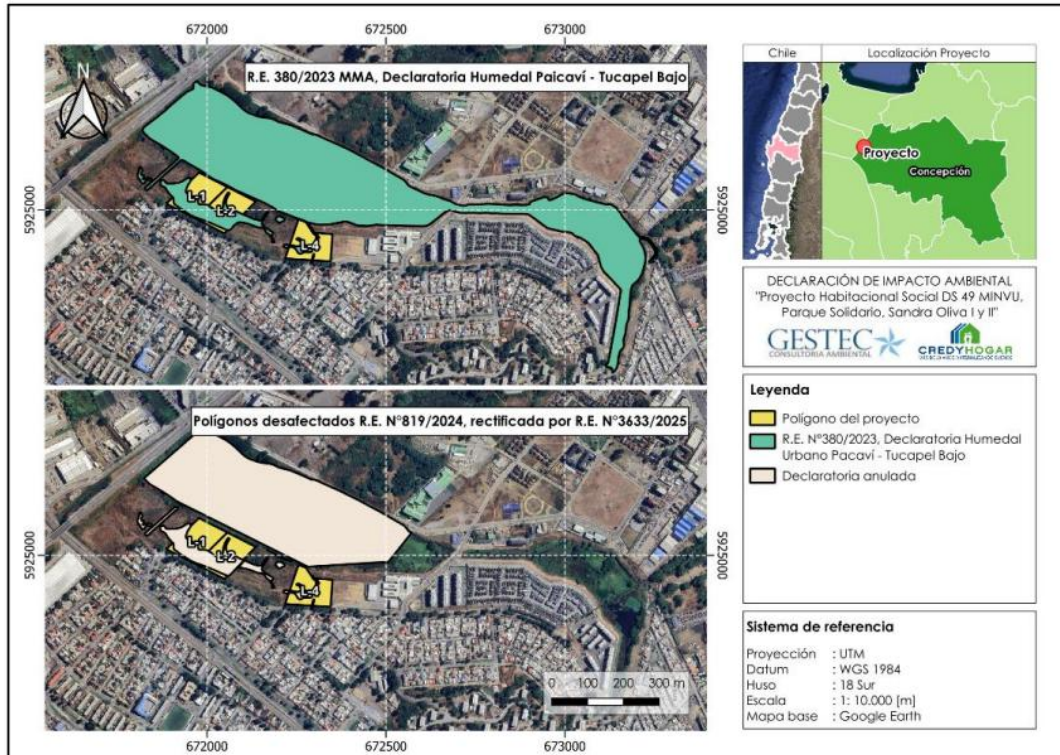
Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto, y en atención a lo solicitado, se presenta a continuación la justificación relativa a la localización del Proyecto. En primer lugar, corresponde indicar que, conforme a la Resolución Exenta. N°3633/2025 del MMA, que rectifica los límites establecidos en la Resolución Exenta N°819/2024 dictada en cumplimiento del fallo del Tercer Tribunal Ambiental, los predios correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4 fueron excluidos del polígono del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo. Por tanto, el Proyecto no se emplaza actualmente dentro del área declarada como humedal urbano, tal como se presenta en la siguiente Figura.



Figura 63. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicavi

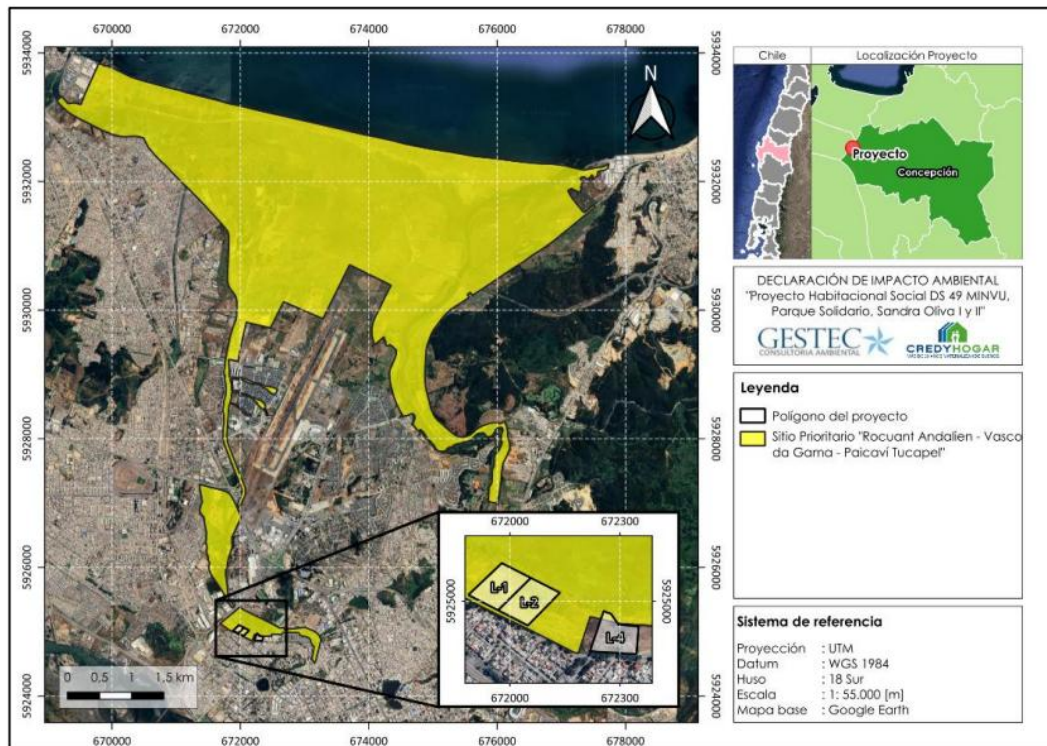


Desde el punto de vista territorial, el Proyecto se emplaza en Zona Habitacional de Expansión (Zona HE3) conforme al Plan Regulador Comunal de Concepción, donde está permitido el uso residencial. En el Anexo 4 de la DIA se adjuntan los certificados de informaciones previas de los lotes en evaluación, por lo que el Proyecto es compatible con el instrumento de planificación territorial vigente.

No obstante, el Proyecto se ubica parcialmente dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad "Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicavi Tucapel", en una superficie aproximada de 2,21 ha, equivalente al 0,12% de la superficie total del sitio prioritario. En la siguiente Figura se presenta el emplazamiento del Proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Figura 64. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Sin perjuicio de lo anterior, el diseño del Proyecto ha considerado las condiciones ambientales del entorno, incorporando medidas destinadas a evitar alteraciones sobre el ecosistema de humedal colindante.

En este contexto, se implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el desline norte del Proyecto. Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. En el Anexo 13.1 de la Adenda se adjunta el plano georreferenciado.

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Asimismo, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.

En relación con las aguas lluvias, el Proyecto considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada). No se contempla aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. El diseño del proyecto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la



normativa vigente. Además, se contempla incorporar decantadores para la acumulación de sedimentos y rejillas de retención de sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal.

De manera complementaria, el Estudio de Anegamiento (Anexo 14 de la Adenda) concluye que la rasante proyectada se ubica aproximadamente 2,7 m por sobre el eje hidráulico del Canal Ifarle para un evento con periodo de retorno de 100 años, lo que permite descartar afectaciones por anegamiento.

Finalmente, el Proyecto considera una técnica constructiva mediante pilas de grava, las cuales aumentan la estabilidad del terreno y permiten que las aguas subterráneas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en el terreno, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad, y, por tanto, no se generaran anegamientos en el sector ni afectación en el balance de agua del humedal Tucapel Bajo - Paicaví.

En virtud de lo anterior, considerando que el Proyecto no se emplaza dentro de un humedal, el uso de suelo es compatible con el instrumento de planificación territorial vigente y el diseño incorpora medidas de control para evitar la afectación sobre el ecosistema, se concluye que el Proyecto puede localizarse en los lotes L-1, L-2 y L-4.

Observación N°5:

Es tremendamente importante para este proyecto, que el titular pueda considerar fehacientemente y de manera probada técnicamente, y con respecto a los análisis hidrológicos presentados por ellos en la DIA, porque no se consideró la información científica disponible sobre el régimen de las aguas subsuperficiales, claramente probadas en otros proyectos, que indica que el emplazamiento de este proyecto inmobiliario, se propone sobre el paleocanal que conecta subsuperficialmente los ríos Bio-Bio y Andalién. Lo anterior, considerando que la DIA señala que las aguas subterráneas fluyen en sentido norte noroeste, lo que es coincidente con la dirección del flujo subsuperficial del paleocanal. En este contexto, el titular deberá indicar y justificar el área de influencia hidrológica que el proyecto declara, la cual según se visualiza, es de poca extensión. Esto, dado que del análisis hidrológico de la DIA no se puede concluir que el impacto sea tan reducido y poco significativo, como se pretende ver. Es por esto que solicito que el titular pueda explicar y redefinir, si puede, el área de influencia del proyecto, según corresponda, respecto de la componente aguas subsuperficiales y considerando lo relatado del referido estudio de paleocanales.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto es posible señalar que la evaluación del Proyecto presenta análisis de la componente de aguas subterráneas, considerando los efectos asociados a las obras proyectadas del proyecto, en particular la técnica constructiva, por medio de pilas de grava bajo las fundaciones. Estas corresponden a columnas verticales de grava compactada que permiten distribuir las cargas de manera más uniformes y aumentan la estabilidad del terreno. Esta medida constituye una medida de estabilización localizada que no altera la condición basal del suelo.

Adicionalmente, la ejecución de pilas de grava permite que las aguas fluyan con mayor facilidad que en los suelos finos que existen actualmente en los polígonos del proyecto, debido a que, a mayor granulometría, mayor será el índice de permeabilidad. En consecuencia, las pilas de grava no generarán un efecto barrera, sino que, presentará un efecto positivo en la conectividad hidráulica, permitiendo conservar el flujo natural de las aguas subterráneas del área de influencia.

Por otra parte, se revisaron los antecedentes asociados a la presencia de paleocanales en el área, los cuales corresponden a trazas antiguas de escurrimiento superficial actualmente inactivas, sin vínculo directo con la red fluvial vigentes ni funcionamiento hidráulico superficial.



En este contexto, y considerando que el presente análisis se centra en el comportamiento del acuífero, se indica que la caracterización hidrogeológica del área se basa en antecedentes del terreno, modelación numérica y fuentes oficiales emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA, 2013), las cuales permiten describir el comportamiento hidrogeológico del sector en función de las características del subsuelo y del medio geológico. Dicho análisis se presenta en el Anexo 2 de la Adenda Complementaria, correspondiente al Estudio Hidrogeológico aclarado, ampliado y/o rectificado.

De acuerdo con estos antecedentes, no se identifica que la traza de paleocanal constituya una vía preferente del flujo subterráneo a escala local que condicione el comportamiento del acuífero en el área de emplazamiento del Proyecto.

En relación con el área de influencia, se aclara que esta ha sido definida en función de los efectos directos del Proyecto sobre la componente de aguas subterráneas, considerando que la fase de construcción se representa mediante el radio de influencia asociado al agotamiento de napa, definido a partir de la formación del cono de depresión en el acuífero; mientras que la fase de operación se restringe al polígono del Proyecto, debido a que el cambio en la conductividad hidráulica no generará un efecto sobre el acuífero ni aguas arriba ni aguas debajo de la obra. En las siguientes Figuras se presentan las áreas de influencia del componente hidrogeológico para las fases de construcción y operación.

Figura 65. Área de influencia del componente hidrogeología, fase de construcción.

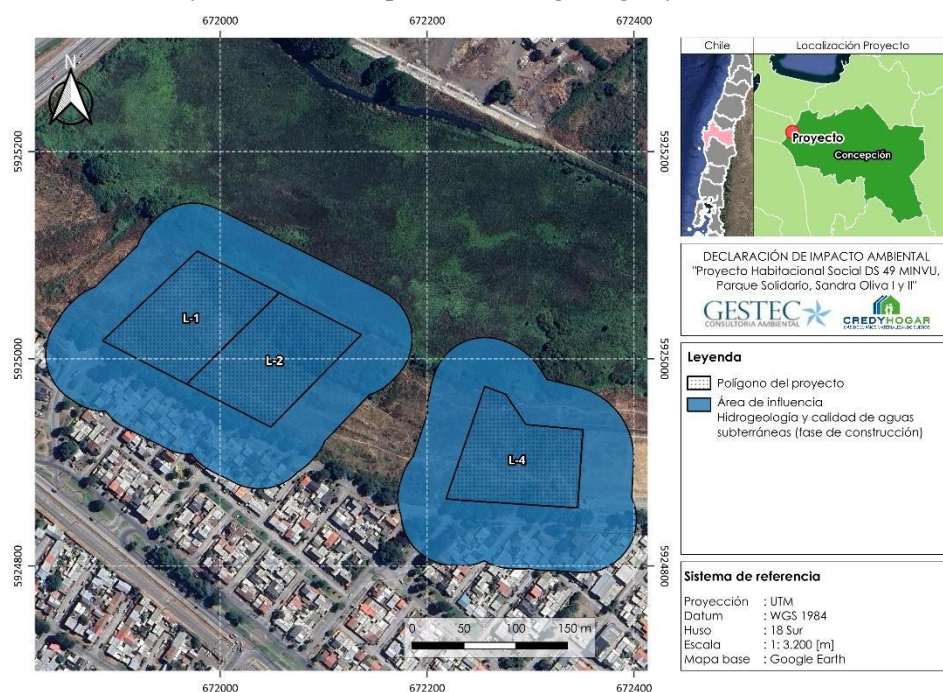


Figura 66. Área de influencia del componente hidrogeología, fase de operación.



Cabe señalar que las obras proyectadas no contemplan extracciones permanentes de aguas subterráneas ni generan efecto barrera en el subsuelo, si no que implican un aumento de la conductividad hidráulica, favoreciendo el flujo subterráneo. En este sentido, no se identifican condiciones que justifiquen la ampliación del área de influencia producto de los paleocanales descritos en el estudio de Link et al. (2017).

En virtud de lo anterior, se concluye que la delimitación del área de influencia del Proyecto resulta adecuada y representativa para la componente de aguas subterráneas.

Observación N°6:

Es necesario que el titular del proyecto profundice respecto del impacto en la fase de construcción y posteriores, sobre las vibraciones, ruido, polvo, circulación de camiones, alteración en el tránsito común del lugar de viviendas colindantes, establecimientos educacionales y otros relevantes, su proyección y su relación en los aspectos de calidad de vida y salud de las personas residentes, impacto en las vías de acceso al lugar, saturación vehicular, horas peak, etc., ya que no están suficientemente claras en el informe DIA presentado para este proyecto.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Al respecto cabe indicar que el titular del Proyecto, presentó un complemento al análisis del componente Medio Humano profundizando en los efectos potenciales asociados a las fases de construcción y operación del Proyecto, particularmente en lo referido a ruido, vibraciones, emisiones de polvo, circulación de camiones y su relación con la calidad de vida y salud de la población del área de influencia.

De acuerdo con lo señalado en el Estudio de Medio Humano, los principales factores generadores de impacto corresponden a emisiones de ruido durante la fase de construcción, emisiones de material particulado asociadas a movimientos de tierra y tránsito de vehículos, circulación de camiones y maquinaria, generación de



vibraciones por operación de equipos, e incremento de flujos vehiculares en la red vial local. Estos factores se concentran principalmente en la fase de construcción, presentando un carácter temporal, acotado espacialmente y reversible.

En relación con el ruido y las vibraciones, conforme a lo establecido en el Estudio de Ruido, las emisiones generadas por el Proyecto se mantienen dentro de los límites normativos aplicables, no registrándose superaciones que impliquen afectaciones significativas sobre receptores sensibles, tales como viviendas o establecimientos educacionales. En el caso de las vibraciones, éstas se asocian a actividades específicas de construcción, presentando un carácter localizado y de corta duración, sin alcanzar niveles que generen afectaciones estructurales ni molestias significativas sobre la población.

Respecto de las emisiones de polvo, éstas se vinculan principalmente a actividades de movimiento de tierra y tránsito de camiones, siendo su alcance local y de corta duración. Su control se realizará mediante medidas de manejo estándar, tales como humectación de superficies, control de velocidad y manejo de acopios, conforme a lo establecido en la DIA.

En cuanto a la circulación de camiones y su efecto sobre el tránsito local, el transporte asociado a la fase de construcción ha sido caracterizado en la Descripción del Proyecto (Capítulo 5 de la DIA), identificándose los flujos vinculados al traslado de insumos, materiales y residuos. Desde el punto de vista del sistema vial, y conforme a lo indicado en el Estudio Vial aclarado, ampliado y/o rectificado, estos flujos no generan alteraciones significativas en los tiempos de desplazamiento ni en los niveles de servicio de la red, siendo además de carácter temporal.

Durante la fase de operación, los efectos se relacionan principalmente con el incremento de flujos vehiculares producto de la ocupación de las viviendas. Al respecto, el análisis vial indica que los incrementos en los tiempos de desplazamiento son acotados, no superando los 2,1 minutos en el escenario más exigente, y que no se observan deterioros significativos en los niveles de servicio de la red vial. En consecuencia, no se prevé una alteración sustantiva en la movilidad cotidiana de la población.

Desde la perspectiva del Medio Humano, los efectos descritos pueden generar percepciones de molestia transitoria, especialmente durante la fase de construcción, asociadas a ruido, tránsito de camiones o polvo. Sin embargo, dichas molestias presentan las siguientes características:

- Son de carácter temporal y acotado en el tiempo.
- Se circunscriben al entorno inmediato del Proyecto.
- Se mantienen dentro de los límites normativos aplicables.
- No implican una exposición permanente ni acumulativa.

En este contexto, no se configuran condiciones que impliquen una afectación significativa de la calidad de vida o salud de la población residente.

En base a lo anterior, se concluye que los efectos asociados a ruido, vibraciones, polvo, tránsito y circulación de camiones, tanto en fase de construcción como de operación, no generan una alteración significativa en la calidad de vida ni en las condiciones de salud de la población, ni implican una modificación sustantiva de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, en los términos del artículo 7 del Reglamento del SEIA.

13.3.2.14. Observante: Carlos Antonio Torres Matus

Observación N°1:

El proyecto generará problemas viales durante su ejecución y posteriores a ella no contemplados en proyecto como es el impacto de la salida de vehículos y furgones escolares del Liceo La asunción y desde el Valle



Escondido y el tránsito de calle Anibal Pinto que es una vía única de circulación. Esa calle es de vía simple, no incluye ensanchamiento de la calle, lo que generaría un gran nodo vial.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, se precisa que el establecimiento educacional denominado 'Liceo La Asunción' se emplaza administrativamente en la comuna de Talcahuano y fuera del área de influencia directa de este proyecto (el cual se localiza en la comuna de Concepción). No obstante, es dable inferir que la observación del ciudadano hace referencia al Colegio Inmaculada Concepción, el cual sí se emplaza en calle Anibal Pinto (Concepción). Bajo esta aclaración territorial, se indica que la vialidad y las dinámicas de saturación de dicho sector y su interacción con los flujos de vehículos fueron incorporados dentro del análisis de movilidad.

Respecto a la vialidad del proyecto, es posible indicar que para poder descartar posibles impactos negativos en el entorno más próximo al proyecto se realizó una modelación de tránsito, incorporando los flujos asociados al proyecto en las cuatro (4) fases analizadas (considerando las etapas de construcción y operación, así como el traslape entre ambas), donde se utilizó el software de tránsito SATURN, para el Área de Análisis Vial Directa, evaluando los tiempos de desplazamientos.

Respecto a la vialidad que se analizó en el estudio, esta corresponde a las vías de ingreso y egreso de los 3 lotes (L-1, L-2 y L-4), entre las cuales se encuentran la Calle Anibal Pinto, Valencia, Arteaga Alemparte, Av. 21 de Mayo, Pedro de Oña, Diego de Almagro, Avenida Laguna Redonda, Dr. Carlos Oliver, Santa Cruz, Arturo Fernandez Vial, Santa Cruz, Barraza, Miraflores, Avenida Cristóbal Colon, Avenida Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, Camino de los Carros.

En el Estudio Vial Ambiental aclarado, ampliado y/o rectificado (Anexo 16 de la Adenda complementaria) se presentan los resultados del análisis. Asimismo, se realizó una comparación de los tiempos de desplazamiento, donde se contrastan los resultados del escenario base (sin proyecto) con la situación con proyecto. De dicha comparación se concluye que los impactos generados por el proyecto son leves, ya que los tiempos de desplazamiento elevados se originan desde la condición basal.

No obstante, es importante señalar que, desde el punto de vista ambiental, el descarte del artículo 7° letra b) del Reglamento del SEIA se fundamenta en el incremento de los tiempos de desplazamiento, el cual no supera los 2,1 minutos al comparar el Caso Base con la Situación con Proyecto, específicamente para el año 2031.

A continuación, se presenta la tabla con el máximo aumento de los tiempos de desplazamiento para cada etapa.

Tabla. Tiempos de viaje máximos por cada corte temporal.

Etapas	Año Análisis	Tiempo máximo de incremento (seg)	Tiempo máximo de incremento (min)	Periodo en el que se registra	Arco
Fase Construcción (Lote L-4)	2027	1,2	0,02	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-2) + Fase Operación (Lote L-4)	2029	4,4	0,07	Punta Tarde	422
Fase de Construcción (Lote L-1) + Fase Operación (Lote L-2 + Lote 4)	2031	125,7	2,1	Punta Mañana	214



Fase Operación (Lote L-1 + Lote L-2 + Lote L-4)	2033	43,3	0,7	Punta Mediodía	311
---	------	------	-----	----------------	-----

Fuente: Anexo 17 de la Adenda complementaria

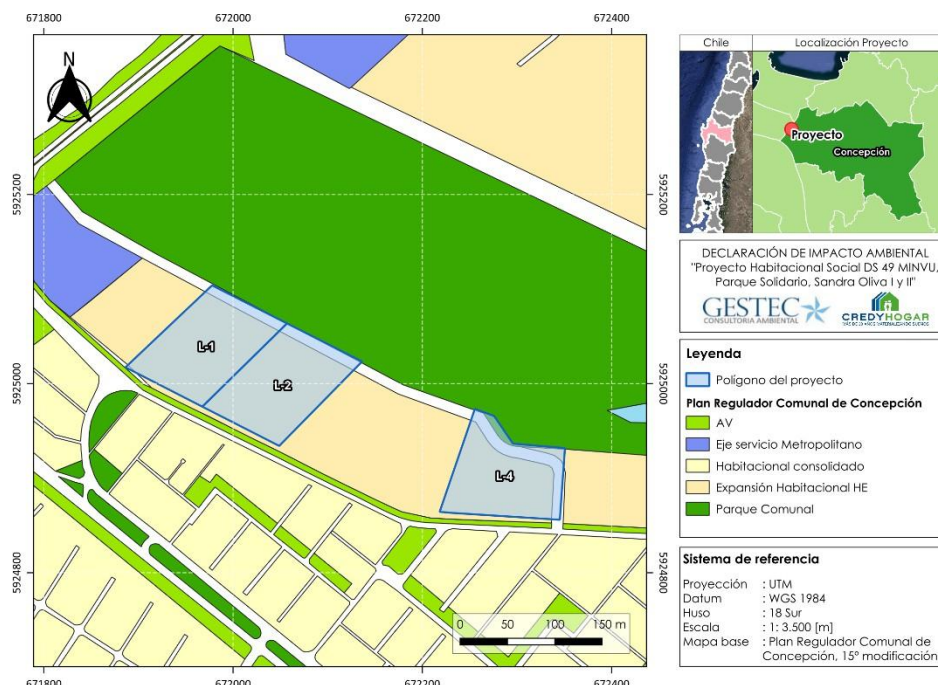
Adicionalmente, es importante mencionar que el titular del Proyecto presentó a consideración del organismo competente un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) el cual incluye 84 medidas. Dicho informe, fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1433/2025 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío y fue sometido al proceso de evaluación sectorial establecido en la normativa vigente, instancia en la que la autoridad competente revisó los antecedentes técnicos presentados y emitió un pronunciamiento favorable, otorgando su aprobación y conformidad respecto de su contenido. Las principales medidas propuestas, serán las que se indican a continuación:

- Gestión de flujos y control de saturación
- Mejoras en infraestructura y operación
- Medidas para el transporte público
- Condiciones para peatones y otros modos
- Monitoreo y seguimiento

Todas las medidas propuestas están alineadas con el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local (DS N°30/2019 del MTT).

Por otra parte el Proyecto, contempla la construcción y habilitación de la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” establecida por el Plan Regulador Comunal vigente para el movimiento de los residentes del sector, tal como se grafica en la siguiente Figura.

Figura 67. Emplazamiento del Proyecto respecto al Plan Regulador Comunal vigente. (Vialidad en color blanco).



De acuerdo a la Figura anterior, se observa que la calle pública “Humedal Tucapel Bajo - Paicaví” contempla su conexión con la Avenida Jorge Alessandri. No obstante, la ejecución de la calle pública será responsabilidad de los titulares de cada uno de los predios involucrados. En ese contexto, el titular del presente proyecto solo considera la construcción de la calle pública en los lotes L-1, L-2 y L-4.



Por otra parte, respecto al humedal Paicaví-Tucapel Bajo, es posible indicar que el proyecto se emplazará en una zona de expansión habitacional HE3 regulada por el Plan Regulador Comunal de Concepción (PRCC), donde el uso residencial está permitido según el Artículo 45 de su Ordenanza y se acredita mediante los certificados del Anexo 4 de la DIA, siendo compatible con el instrumento de planificación territorial.

Observación N°2:

El humedal del sector ha soportado los últimos inviernos a tope de su capacidad, lo que significa que si se continúa llenando con relleno para construcción este superará su capacidad de manejo de aguas lluvias y anegará el sector.

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera pertinente la observación toda vez que hace referencia a aspectos de la evaluación del proyecto. Respecto de lo observado y de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, cabe señalar lo siguiente:

Respecto a la posibilidad de anegamiento indicado en la observación, es posible indicar que el proyecto considera la implementación de infraestructura de aguas lluvias. Esta infraestructura considera dos estrategias para el manejo de ellas, el primero, asociado a las aguas captadas por las cubiertas de edificios y edificaciones contempladas en los lotes, las cuales son captadas por canaletas y dirigidas mediante bajadas de aguas lluvias hasta pozos absorbentes y el segundo mediante captación a través de sumideros, las cuales se conectan a una red de colectores que se proyectan al interior de los lotes (esto bajo calzada).

La solución de aguas lluvias para los lotes L-1, L-2 y L-4 no considera aportes de caudal al colector existente emplazado en calle Aníbal Pinto, dado que la totalidad de las áreas aportantes de los condominios evacuan sus aguas hacia puntos de descarga emplazados hacia el sector norte del terreno. Todo esto se encuentra en conformidad con los parámetros establecidos en el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concepción y la normativa vigente.

Además, se indica que tanto las cámaras de aguas lluvias como los sumideros contarán con decantadores para la acumulación de sedimentos. Los sumideros estarán equipados con rejillas que impidan el paso de basura u objetos sólidos, evitando así posibles obstrucciones y protegiendo el ecosistema del humedal que se encuentra en cercanía del proyecto.

Respecto a la red de aguas servidas, se indica que el proyecto se encuentra dentro del territorio operacional de la sanitaria Essbio S.A. y cuenta con certificado de factibilidad para los lotes del proyecto, el cual se adjunta en el Anexo 4 de la Adenda. El certificado indica la factibilidad de conexión de las instalaciones sanitarias a las redes existentes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

13.3.2.15.

Observante: Carlos Horacio Acosta Castillo

[Copia de REPORTE HUMEDALES ANO 2025 RHBB.docx.pdf](#)

Evaluación técnica de la observación:

Esta Autoridad Ambiental considera no pertinente la observación toda vez que el observante se limita a adjuntar un documento en formato digital ("[Copia de REPORTE HUMEDALES ANO 2025 RHBB.docx.pdf](#)") sin exponer ningún argumento, inquietud o requerimiento específico que permita vincular su contenido con los impactos o las partes, obras y acciones del Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible indicar que se tomaron en consideración los antecedentes generales asociados al sistema de humedales contenidos en el proceso de evaluación. Al respecto, se releva que los aspectos ecológicos, hidrológicos y de resguardo del Humedal Tucapel Bajo - Paicaví han sido debidamente

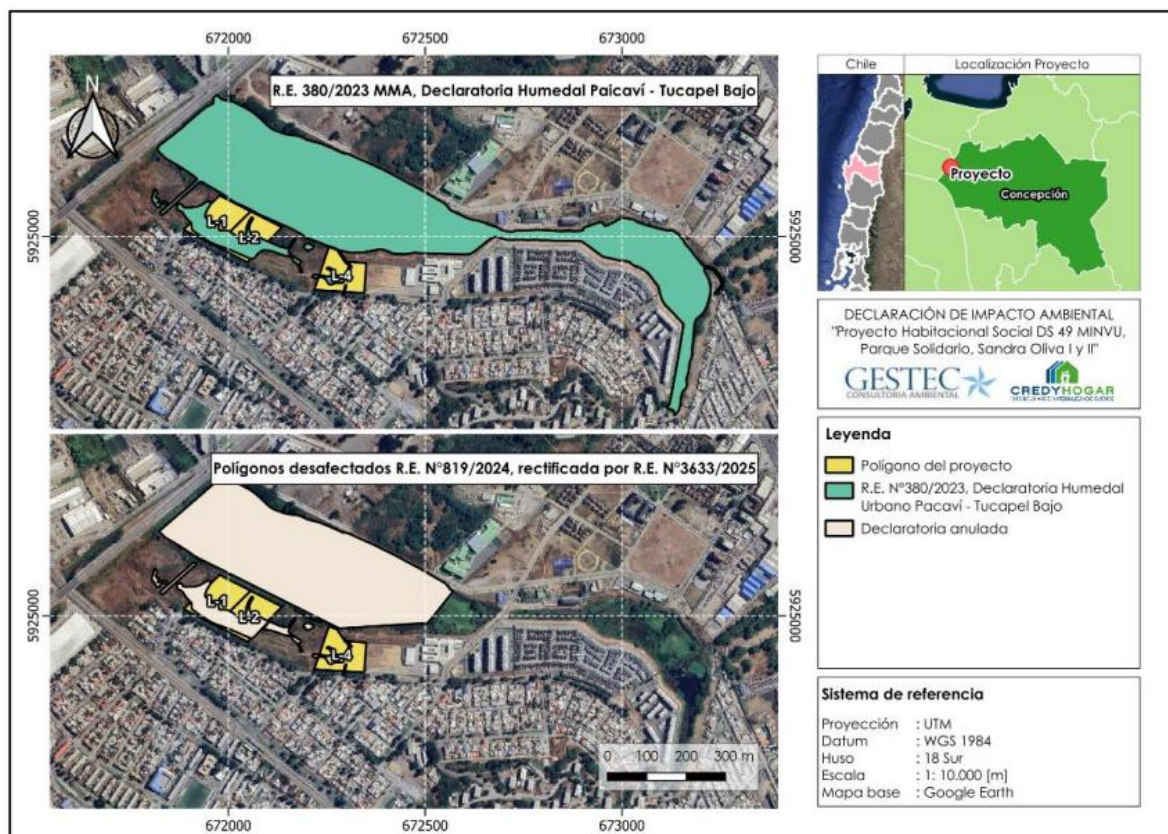


evaluados y ponderados en los estudios de específicos presentados por el titular (tales como los Estudios de Flora y vegetación, Fauna terrestre, hidrogeológico y las Aclaraciones, ampliaciones y/o rectificaciones incorporadas en las Adendas).

Respecto al Humedal Paicaví - Tucapel Bajo, es posible indicar que se presenta a continuación la justificación relativa a la localización del Proyecto.

En primer lugar, corresponde indicar que, conforme a la Resolución Exenta. N°3633/2025 del MMA, que rectifica los límites establecidos en la Resolución Exenta N°819/2024 dictada en cumplimiento del fallo del Tercer Tribunal Ambiental, los predios correspondientes a los lotes L-1, L-2 y L-4 fueron excluidos del polígono del Humedal Urbano Paicaví - Tucapel Bajo. Por tanto, el Proyecto no se emplaza actualmente dentro del área declarada como humedal urbano, tal como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 68. Anulación parcial R.E. N°380/2023, declaratoria Humedal Urbano Paicaví

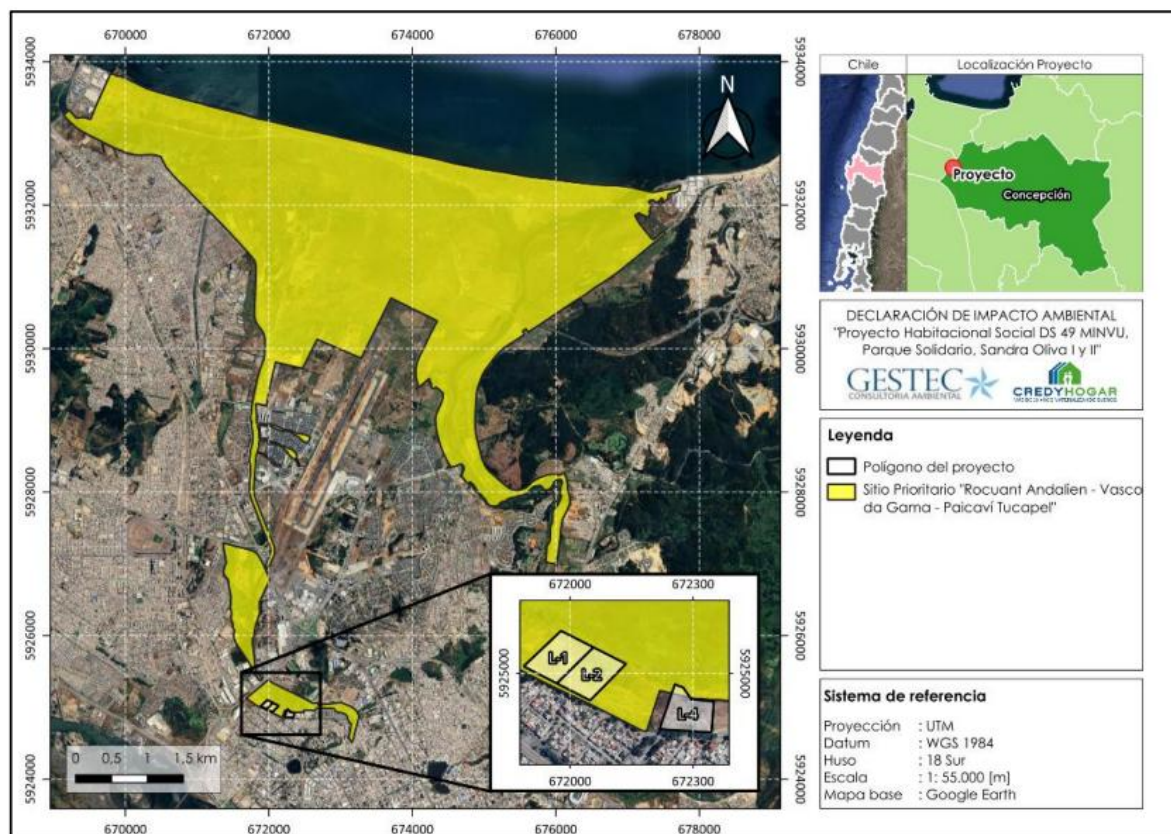


Desde el punto de vista territorial, el Proyecto se emplaza en Zona Habitacional de Expansión (Zona HE3) conforme al Plan Regulador Comunal de Concepción, donde está permitido el uso residencial. En el Anexo 4 de la DIA se adjuntan los certificados de informaciones previas de los lotes en evaluación, por lo que el Proyecto es compatible con el instrumento de planificación territorial vigente.

No obstante, el Proyecto se ubica parcialmente dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Rocuant Andalién - Vasco da Gama - Paicaví Tucapel”, en una superficie aproximada de 2,21 ha, equivalente al 0,12% de la superficie total del sitio prioritario. En la siguiente Figura se presenta el emplazamiento del Proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Figura 69. Emplazamiento del proyecto respecto al Sitio Prioritario.



Sin perjuicio de lo anterior, el diseño del Proyecto ha considerado las condiciones ambientales del entorno, incorporando medidas destinadas a evitar alteraciones sobre el ecosistema de humedal colindante.

En este contexto, se implementará una zona de amortiguación de 12 metros desde el desline norte del Proyecto. Dentro de esta franja se proyectan montículos de tierra compactada, cubiertos con vegetación nativa compatible con el ecosistema, cuya finalidad es limitar el acceso directo de personas y mascotas, reducir el riesgo de erosión y controlar el arrastre de sedimentos producto del escurrimiento de aguas lluvias. Asimismo, se contemplan miradores tipo muelle con cierre perimetral y señalética informativa relativa a la fauna silvestre presente y a las medidas de resguardo que deberán adoptar los habitantes para prevenir su afectación. En el Anexo 13.1 de la Adenda se adjunta el plano georreferenciado.

Adicionalmente, en cumplimiento de la declaratoria establecida en el Plan Regulador Comunal de Concepción, se proyecta la ejecución de la vía vehicular señalada, cuya calzada tendrá un ancho de 7,00 metros y será construida en hormigón. Esta contará, además, con veredas de 1,20 metros de ancho, ejecutadas en adocretos que permitirán la infiltración natural de las aguas lluvias. Asimismo, respecto de la declaratoria de Parque contemplada para el Lote L-4, de acuerdo con el instrumento de planificación territorial vigente, se consideran senderos y un tratamiento paisajístico que incorpora vegetación nativa compatible con el ecosistema del humedal.



14. RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío recomienda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “**Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II**”, basándose en que:

El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada en la sección 9 de este documento; cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales aplicables identificados en la sección 9.3.1 de este documento; no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental; y el titular ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en el o los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones.

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE.

15. FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN

Referencia art. 56 letra m) del Reglamento del SEIA	Tablas del ICE
a) Los antecedentes generales del proyecto o actividad, incluyendo la fecha estimada e indicación de la parte, obra u acción que establezca el inicio de cada una de sus fases, identificando aquella que constituye la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, de modo sistemático y permanente, a objeto de verificar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental. Asimismo, se deberá indicar si corresponde a una modificación de un proyecto o actividad existente, señalando las partes de las Resoluciones de Calificación Ambiental que se modifican con el proyecto o actividad en evaluación;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 2 “Antecedentes generales del proyecto” – Tabla 0 “Cronología de las fases del proyecto o actividad”
f) Los antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 6.1 “Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos” – Tabla 6.2 “Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire” – Tabla 6.3 “Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”



	– Tabla 6.4 “Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar” – Tabla 6.5 “Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona” – Tabla 6.6 “Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”
g) Las medidas relevantes de los planes de contingencias y emergencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: - Tabla 8.1. Riesgo o contingencia: Acumulación temporal de residuos no peligrosos asimilables a domicilios sobre el suelo o contenedores sobrellenados. - Tabla 8.2. Riesgo o contingencia: Derrame de sustancias peligrosas, residuos peligrosos o combustibles. - Tabla 8.3. Riesgo o contingencia: Contaminación del almacenamiento de inertes con residuos peligrosos. - Tabla 8.4. Riesgo o contingencia: Generación de olores molestos por descomposición de residuos domiciliarios y asimilables. - Tabla 8.5. Riesgo o contingencia: Incendio. - Tabla 8.6. Riesgo o contingencia: Daño a individuos de especies de fauna silvestre que habitan en el humedal Paicaví – Tucapel Bajo por ingreso al área del Proyecto. - Tabla 8.7. Riesgo o contingencia: Derrames y/o accidentes de tránsito en la infraestructura vial pública. - Tabla 8.8. Riesgo o contingencia: Proliferación de vectores de interés sanitario - Tabla 8.9. Riesgo o contingencia: Inundaciones. - Tabla 8.10 Riesgo o contingencia: Aumentos de temperatura.
h) La forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: - Tabla 9.1.1. Norma D.S. N°6/18 MMA. Establece Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concepción Metropolitano - Tabla 9.1.2. Norma D.S. N°144/61 MINSAL. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza - Tabla 9.1.3. Norma D.S. N°138/05 MINSAL, modificado por D.S. N°90/10 MINSAL. Establece obligación de declarar emisiones que indica - Tabla 9.1.4. Norma D.S. N°55/94 MTT. Establece normas de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados, modificado por Decreto 50/2024.



	- Tabla 9.1.5. Norma. D.S. N°47/92 MINVU. Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. - Tabla 9.1.6. Norma D.S. N°38/11 MMA. Norma de Emisión de ruidos molestos generados por Fuentes Fijas. - Tabla 9.1.7. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. - Tabla 9.1.8. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. - Tabla 9.1.9. Norma DFL N°1/90 MINSAL. Determina materias que requieren Autorización Sanitaria expresa. - Tabla 9.1.10. Norma D.S. N°725/67 MINSAL. Código Sanitario. - Tabla 9.1.11. Norma D.S. N°594/99 MINSAL. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. - Tabla 9.1.12. Norma D.S. N°148/03 MINSAL. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. - Tabla 9.1.13. Norma R.E. N°133/05, MINAGRI. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera. (Modificada mediante Resolución Exenta N° 2.859/2007, del Servicio Agrícola y Ganadero). - Tabla 9.2.1 Norma Ley 19.473 MINAGRI. Sustituye texto de la Ley N°4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil. - Tabla 9.2.2 Norma Ley 17.288/70 MINEDUC. Ley de Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925. - Tabla 9.2.2. Norma DFL N°850/98 MOP. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y del DFL. N°206, de 1960. - Tabla 9.2.2 Norma D.F.L. N°458/76 MINVU. Ley General de Urbanismo y Construcciones - Tabla 9.2.2 Sustancias químicas y combustibles
j) Los compromisos ambientales voluntarios, condiciones o exigencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: - Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario: CAV-01 Plan de Perturbación Controlada - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-02 Plan Comunicacional - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-03 Zona de amortiguación humedal Tucapel Bajo – Paicavi”. - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-04 Plan de Gestión de tránsito - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-05 Programa de Aplicación de Supresor de Polvo”.



	- Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-06 Programa de monitoreo preventivo de calidad de aguas subterráneas - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-07 Programa de Educación Ambiental - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario: CAV-08 Contratación de mano de obra local - Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario CAV-09 Capacitación de trabajadores”
--	--

MNR/HPR/SBF/sbf



Firmado por: María
Eliana Vega Fernández
Fecha: 25/09/2026
15:30:13 CLST

María Eliana Vega Fernández
Directora Regional
Secretaria Comisión de Evaluación
Servicio de Evaluación Ambiental
Región del Biobío



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2169687418>